



PEDOMAN PRAKTIS KLINIS NEUROLOGI 2023

EDITOR:
MOHAMMAD KURNIAWAN | AHMAD RIZAL GANIEM
WINNUGROHO WIRATMAN



PEDOMAN PRAKTIK KLINIS NEUROLOGI 2023

Buku Pedoman Praktik Klinis Neurologi 2023 adalah pengembangan lanjutan dari buku Acuan Pedoman Praktik Klinis Neurologi 2016 dari Perhimpunan Dokter Spesialis Neurologi Indonesia (Perdosni). Buku ini berisi berbagai jenis penyakit neurologi, dimulai dari definisi, pendekatan klinis, hingga pemeriksaan penunjang, tatalaksana, dan prognosis. Materi disajikan secara ringkas dan disesuaikan dengan perkembangan keilmuan neurologi terkini. Buku ini diharapkan dapat membantu praktik klinis dan administratif bagi spesialis neurologi secara khusus serta bagi seluruh dokter dan tenaga kesehatan di Indonesia secara umum.

EDITOR:

MOHAMMAD KURNIAWAN | AHMAD RIZAL GANIEM | WINNUGROHO WIRATMAN

PEDOMAN PRAKTIK KLINIS NEUROLOGI 2023

Editor:

Mohammad Kurniawan

Ahmad Rizal Ganiem

Winnugroho Wiratman



Perhimpunan Dokter Spesialis Saraf Indonesia

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Dilarang memperbanyak, mencetak, dan menerbitkan sebagian atau seluruh isi buku ini dengan cara dan dalam bentuk apapun juga tanpa seizin Kolegium Neurologi Indonesia.

**PEDOMAN PRAKTIK KLINIS
NEUROLOGI 2023**

20 x 25

Halaman : i -xiv / 1-626

Editor:

Mohammad Kurniawan

Ahmad Rizal Ganiem

Winnugroho Wiratman

Diterbitkan pertama kali oleh:

Perhimpunan Dokter Spesialis Saraf Indonesia
2023

Cetakan pertama : Agustus 2023

Dicetak pertama kali oleh:

ISBN:

Editor:

Mohammad Kurniawan
Ahmad Rizal Ganiem
Winnugroho Wiratman

Tim Penyusun:

Abdullah Machin
Ahmad Rizal Ganiem
Al Rasyid
Badrul Munir
David
Ismail Setyopranoto
Marda Arif Furqani
Mawaddah Ar Rochmah
Mohammad Kurniawan
Nurul Rakhmawati
Pagan Pambudi
Paryono
Rahmi Ardhini
Rivan Danuaji
Subandi
Vega Pratiwi Putri
Widodo Mardi Santoso
Winnugroho Wiratman

Kontributor Aktif:

Kelompok Studi Epilepsi
Kelompok Studi *Movement Disorders*
Kelompok Studi Neurobehavior
Kelompok Studi Neurofisiologi
Kelompok Studi *Neuroimaging*
Kelompok Studi Neuroinfeksi
Kelompok Studi Neurointensif
Kelompok Studi Neurointervensi
Kelompok Studi Neuroonkologi
Kelompok Studi Neurootologi / Vertigo
Kelompok Studi Neuropediatri
Kelompok Studi Neurorestorasi
Kelompok Studi Neurotrauma
Kelompok Studi Nyeri
Kelompok Studi Nyeri Kepala
Kelompok Studi *Sleep Disorders*
Kelompok Studi Stroke dan Pembuluh Darah

KATA SAMBUTAN

KETUA TIM PENYUSUN

PEDOMAN PRAKTIK KLINIS NEUROLOGI

PERHIMPUNAN DOKTER SPESIALIS SARAF INDONESIA (PERDOSSI)

Assalamualaikum warrahmatullahi wabarakatuh,

Pertama-tama kami panjatkan puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, yang telah memudahkan penyelesaian penyusunan buku Acuan Panduan Praktik Klinis (PPK) Penyakit Neurologi 2023.

Selanjutnya kami ingin mengucapkan terima kasih kepada para Ketua Pokdi yang telah mengerahkan para anggotanya sehingga menjadikan buku ini dapat tersaji di hadapan pembaca sekalian. Tidak lupa ucapan terima kasih kepada tim penyusun yang sudah bekerja keras menyelesaikan penyusunan buku ini.

Kami menyadari bahwa ilmu pengetahuan terus berkembang, dan perhimpunan perlu membina dan memperbaharui ilmu anggotanya sehingga dapat terus memberikan pelayanan yang mutakhir. Acuan PPK ini diharapkan bisa menjadi dasar pembuatan PPK Neurologi di masing-masing senter pelayanan kesehatan tempat para anggota PERDOSNI bekerja, tentunya dengan penyesuaian kondisi fasilitas dan sumber daya yang ada. Untuk penyesuaian dengan perkembangan ilmu, besar kemungkinan perhimpunan memerlukan penyesuaian panduan PPK setiap 2-3 tahun sekali.

Kami menyadari bahwa buku acuan PPK ini jauh dari sempurna. Saran dan masukan Sejawat sekalian untuk perbaikan dan penyempurnaan buku ini sangat kami harapkan. Meskipun demikian, besar harapan kami bahwa buku acuan ini dapat bermanfaat untuk kita semua dan juga bagi masyarakat Indonesia.

Wassalamualaikum warrahmatullahi wabarakatuh

Tim Penyusun

KATA SAMBUTAN

KETUA UMUM PERIMPUNAN DOKTER SPESIALIS SARAF INDONESIA (PERDOSSI)

Salam Sejahtera,

Alhamdulillahirabbil al aamiin, dengan telah selesainya buku ini, dimana Buku ini berisi tentang dua hal yang sangat penting dalam Praktik Klinis Neurolog sehari-hari, yaitu *Clinical Pathway* dan Panduan Praktik Klinis Neurologi.

Clinical Pathway merupakan *tools* inovatif dalam dunia kedokteran yang dirancang untuk meningkatkan kualitas pelayanan bagi pasien. Dengan pendekatan yang terstruktur dan terkoordinasi, *Clinical Pathway* memfasilitasi tim medis untuk memberikan perawatan yang tepat waktu, efisien, dan efektif. Melalui buku ini, diharap bisa menjelaskan secara komprehensif tentang konsep dan implementasi *Clinical Pathway*, serta memberikan contoh-contoh kasus nyata yang berhasil mengoptimalkan perawatan pasien.

Selanjutnya, buku ini hadir sebagai Panduan Praktik Klinis Neurologi yang komprehensif, memberikan informasi terkini tentang diagnosis, penatalaksanaan, dan terapi untuk berbagai kondisi neurologis. Buku PPK ini diharap mampu menjaga marwah kompetensi kita sebagai neurolog.

Buku ini tidak akan terwujud tanpa upaya dan kontribusi berbagai pihak, termasuk para penulis, editor, dan penerbit. Kami mengucapkan terima kasih yang tak terhingga atas dedikasi segala pihak dalam menghadirkan buku ini sebagai sumber pengetahuan yang berharga.

Semoga buku ini dapat menjadi panduan yang bermanfaat bagi para profesional medis, mahasiswa kedokteran, serta semua individu yang peduli dengan pelayanan kesehatan. Kami berharap buku ini dapat mendorong pengembangan perawatan klinis di bidang neurologi yang lebih baik dan memberikan manfaat nyata bagi kesehatan dan kualitas hidup pasien.

Akhir kata, semoga pengetahuan yang disajikan dalam buku ini dapat memberikan sumbangsih positif bagi perkembangan ilmu kesehatan dan meningkatkan kualitas layanan medis bagi seluruh umat manusia. Serta menjadi amal jariyah bagi seluruh penulis dan editor.

Salam hormat,

Ketua PP Perdossi

Dr. dr. Dodik Tugasworo, Sp.S(K), MH

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum warrahmatullahi wabarakatuh

Salam sejahtera,

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, yang atas karunia dan rahmat-Nya, kami dapat menyelesaikan penyusunan buku Panduan Praktik Klinis (PPK) Penyakit Neurologi di Indonesia serta Buku Standar Prosedur Operasional dan *Clinical Pathway* Neurologi. Terima kasih banyak kami ucapkan kepada seluruh tim penyusun dan para kontributor, khususnya Kelompok Studi di lingkungan Perhimpunan Dokter Spesialis Saraf Indonesia (PERDOSSI) yang aktif memberikan masukan sehingga buku ini dapat selesai disusun dan diterbitkan.

Buku ini merupakan edisi penyempurna dari Buku Acuan PPK Neurologi yang terbit pada 2016. Buku ini dihadirkan dengan semangat yang sama, yakni membantu seluruh anggota dan juga rumah sakit pelaksana layanan neurologi dalam menyusun Standar Pelayanan Kedokteran berupa Panduan Praktik Klinis (PPK) yang diamanahkan oleh Permenkes 1438/2010, dengan tambahan PPK/SPO Tindakan Neurologi dan *Clinical Pathway* kasus neurologi yang umum dijumpai di praktek sehari-hari. Namun demikian, sekali lagi kami mengingatkan bahwa buku ini adalah acuan atau model untuk penyusunan PPK, harus dilakukan penyesuaian kondisi fasilitas dan sumber daya yang ada suatu rumah sakit untuk menjadi PPK Neurologi final di rumah sakit pelaksana layanan neurologi.

Seperti halnya buku edisi 2016, kami berharap buku ini juga dapat dijadikan referensi untuk komunikasi timbal balik tidak hanya antar neurolog, namun juga dengan spesialis lainnya, dokter umum, perawat, tenaga kesehatan lain, dinas kesehatan dan juga teman-teman di BPJS untuk memahami kasus-kasus neurologi dan penanganannya yang terbaik dan sesuai dengan *current evidences* demi menjamin kualitas layanan kesehatan di bidang neurologi di Indonesia.

Tak ada gading yang tak retak. Kami menyadari bahwa tak ada yang sempurna di dunia ini, sehingga buku ini memerlukan perbaikan yang berkelanjutan seiring dengan perkembangan ilmu di bidang kedokteran. Namun demikian, besar harapan kami bahwa buku ini dapat bermanfaat untuk kita semua dan juga bagi masyarakat Indonesia.

Wassalamualaikum warrahmatullahi wabarakatuh

DAFTAR ISI

Sambutan Ketua Tim Penyusun Pedoman Praktik Klinis Neurologi.....	vii
Sambutan Ketua Umum Pengurus Pusat Perdossi	viii
Kata Pengantar	ix
Daftar Isi.....	xi
PPK Tatalaksana Kasus.....	1
Epilepsi	1
Status Epileptikus	9
Penyakit Parkinson	15
Parkinsonisme Diinduksi Obat.....	19
Diskinesia Tardif.....	21
Sindrom Neuroleptik Maligna	24
Ataksia Serebelar Terinduksi Obat.....	27
Distonia Servikal	29
Blefarospasme	31
Hemifasial Spasme	35
Tics Fasialis	37
Sindrom Tourette.....	39
Chorea Sydenham	41
Penyakit Huntington	44
<i>Restless Leg Syndrome</i>	48
<i>Mild Cognitive Impairment</i>	51
Demensia Alzheimer	55
Demensia Vaskular	60
Demensia Frontotemporal	65
Demensia Badan Lewy	70
<i>Parkinson Disease Dementia (PDD)</i>	74
<i>Demensia In Other Disease</i>	78
Abses Otak.....	83
Meningitis Tuberkulosis.....	88
Meningitis Bakterialis	92
Ensefalitis Viral	94
Ensefalitis Toksoplasma	99
Meningitis Kriptokokus.....	103
Rabies	107
Tetanus	111

Neurosistiserkosis.....	119
Malaria Serebral	115
Spondilitis Tuberkulosis	128
Mielitis Transversus	124
Multipel Sklerosis	134
<i>Neuromyelitis Optica Spectrum Disorder</i> (NMOSD)	138
<i>Acute Disseminated Encephalomyelitis</i> (ADEM).....	142
Ensefalitis Anti-NMDAR	146
<i>Neuropsychiatric Systemic Lupus Erythematosus</i> (NPSLE)	149
Koma	151
<i>Cerebral Salt-Wasting Syndrome</i> (CSWS)	153
<i>Syndrome Of Inappropriate Antidiuretic Hormone</i> (SIADH)	157
Hipertensi Intrakranial.....	161
Edema Serebri	166
Mati Otak (<i>Brain Death</i>)	171
Meningioma	175
Glioma	181
Tumor Hipofisis.....	191
Tumor Otak Metastasis.....	197
Tumor Spinal Metastasis	203
Papiledema.....	208
Defek Lapang Pandang	211
Neuritis Optika	213
<i>Internuclear Ophthalmoplegia</i>	215
<i>Cortical Blindness</i>	217
Vertigo Perifer	219
<i>Benign Paroxysmal Vertigo</i>	222
Penyakit Meniere	226
Vestibular Neuronitis.....	229
Vertigo Sentral	233
<i>Dizziness</i>	237
<i>Attention Deficit And Hyperactivity Disorder</i> (ADHD).....	242
Autisme	246
Cedera Kepala pada Anak.....	249
<i>Duchenne Muscular Dystrophy</i> (DMD)	256
Ensefalitis Anti-Nmdar (<i>N-Methyl-D-Aspartate-Receptor</i>)	258
Epilepsi Pada Anak.....	262
<i>Global Developmental Delay</i> (GDD)	270
Gangguan Ketergantungan Internet/ Gangguan Ketergantungan <i>Game</i>	274
Meduloblastoma	278

Meningitis Bakteri pada Anak.....	281
Multipel Sklerosis pada Anak	284
Palsi Serebral	288
<i>Pediatric Myasthenia Gravis</i>	291
Retardasi Mental	294
<i>Spinal Muscular Atrophy (SMA)</i>	298
<i>Subacute Sclerosing Panencephalitis (SSPE)</i>	302
Stroke Iskemik/Stroke Infark pada Anak.....	306
Stroke Perdarahan pada Anak	313
<i>Sydenham's Chorea / Rheumatic Chorea</i> pada Anak.....	321
Perdarahan Otak Traumatik.....	324
<i>Postconcussion Syndrome</i>	333
Cedera Medula Spinalis	336
Cedera Saraf Tepi.....	342
Migrain	347
Nyeri Kepala Tipe Tegang (<i>Tension Type Headache</i>)	351
Nyeri Kepala Kluster (<i>Cluster Type Headache</i>).....	354
<i>Carpal Tunnel Syndrome</i>	359
<i>Trigger Finger</i>	363
<i>Radial Styloid Tenosynovitis</i> (Sindrom De Quervain).....	365
Epikondilitis Lateral (<i>Tennis Elbow</i>).....	369
Kapsulitis Adesiva Bahu (<i>Frozen Shoulder</i>)	371
Sindrom <i>Rotator Cuff</i>	374
<i>Knee Pain</i>	378
Fibromialgia.....	387
<i>Sprain</i> Dan <i>Strain</i> Otot.....	390
<i>Cervicalgia / Cervical Syndrome</i>	395
<i>Cervical Disk Disorder</i> Dengan Radikulopati	399
Radikulopati Torakal	404
Nyeri Punggung Bawah	409
Radikulopati Lumbal	413
Kelainan Diskus Intervertebral Lumbal	415
Spinal Stenosis Lumbalis.....	418
Nyeri Kanker	422
Nyeri Inflamasi.....	424
Nyeri Neuropatik	427
Nyeri Campuran (<i>Mixed Pain</i>)	434
Nyeri Disfungsional.....	437
<i>Complex Regional Pain Syndrome (CRPS)</i>	440
Nyeri Phantom.....	445

Nyeri Sentral Pascastroke	449
Neuralgia Pascaherpes (<i>Postherpetic Neuralgia</i>)	452
Neuralgia Trigeminal.....	457
Nyeri Neuropati pada HIV	460
Neuropati HIV	463
Neuropati Diabetik	467
Neuropati Perifer Diinduksi Kemoterapi.....	471
Neuropati Alkohol & Neuropati Toksik Lain.....	474
<i>Bell's Palsy</i>	486
Paralisis Periodik.....	492
Miastenia Gravis dan Krisis Miastenia	494
Sindrom Guillain-Barre (GBS)	506
<i>Chronic Inflammatory Demyelinating Polyneuropathy</i> (CIDP).....	512
<i>Amyotrophic Lateral Sclerosis</i> (ALS)	517
Distrofi Muskular	525
Miopati Inflamasi Idiopatik.....	547
<i>Obstructive Sleep Apnea</i> (OSA).....	559
Insomnia	563
Gangguan Sirkadian.....	568
Hipersomnia	572
Narkolepsi.....	577
Parasomnia	581
<i>Transient Ischemic Attack</i> (TIA)	589
Stroke Iskemik	595
Stroke Hemoragik	605
Perdarahan Subaraknoid Spontan	612
<i>Cerebral Venous Sinus Thrombosis</i> (CVST).....	619
Penyakit Moyamoya	622

**PEDOMAN
PRAKTIK KLINIS
NEUROLOGI
2023**

PEDOMAN PRAKTIK KLINIS NEUROLOGI 2023

Editor:

Mohammad Kurniawan

Ahmad Rizal Ganiem

Winnugroho Wiratman



Perhimpunan Dokter Spesialis Saraf Indonesia

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Dilarang memperbanyak, mencetak, dan menerbitkan sebagian atau seluruh isi buku ini dengan cara dan dalam bentuk apapun juga tanpa seizin Kolegium Neurologi Indonesia.

**PEDOMAN PRAKTIK KLINIS
NEUROLOGI 2023**

20 x 25

Halaman : i -xiv / 1-626

Diterbitkan pertama kali oleh:

Kolegium Neurologi Indonesia

Perhimpunan Dokter Spesialis Saraf Indonesia

2023

Cetakan pertama : Agustus 2023

Dicetak pertama kali oleh:

ISBN:

Editor:

Mohammad Kurniawan
Ahmad Rizal Ganiem
Winnugroho Wiratman

Tim Penyusun:

Abdullah Machin
Ahmad Rizal Ganiem
Al Rasyid
Badrul Munir
David
Ismail Setyopranoto
Marda Arif Furqani
Mawaddah Ar Rochmah
Mohammad Kurniawan
Nurul Rakhmawati
Pagan Pambudi
Paryono
Rahmi Ardhini
Rivan Danuaji
Subandi
Vega Pratiwi Putri
Widodo Mardi Santoso
Winnugroho Wiratman

Kontributor Aktif:

Kelompok Studi Epilepsi
Kelompok Studi *Movement Disorders*
Kelompok Studi Neurobehavior
Kelompok Studi Neurofisiologi
Kelompok Studi *Neuroimaging*
Kelompok Studi Neuroinfeksi
Kelompok Studi Neurointensif
Kelompok Studi Neurointervensi
Kelompok Studi Neuroonkologi
Kelompok Studi Neurootologi / Vertigo
Kelompok Studi Neuropediatri
Kelompok Studi Neurorestorasi
Kelompok Studi Neurotrauma
Kelompok Studi Nyeri
Kelompok Studi Nyeri Kepala
Kelompok Studi *Sleep Disorders*
Kelompok Studi Stroke dan Pembuluh Darah

KATA SAMBUTAN

KETUA TIM PENYUSUN

PEDOMAN PRAKTIK KLINIS NEUROLOGI

PERHIMPUNAN DOKTER SPESIALIS SARAF INDONESIA (PERDOSSI)

Assalamualaikum warrahmatullahi wabarakatuh,

Pertama-tama kami panjatkan puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, yang telah memudahkan penyelesaian penyusunan buku Acuan Panduan Praktik Klinis (PPK) Penyakit Neurologi 2023.

Selanjutnya kami ingin mengucapkan terima kasih kepada para Ketua Pokdi yang telah mengerahkan para anggotanya sehingga menjadikan buku ini dapat tersaji di hadapan pembaca sekalian. Tidak lupa ucapan terima kasih kepada tim penyusun yang sudah bekerja keras menyelesaikan penyusunan buku ini.

Kami menyadari bahwa ilmu pengetahuan terus berkembang, dan perhimpunan perlu membina dan memperbaharui ilmu anggotanya sehingga dapat terus memberikan pelayanan yang mutakhir. Acuan PPK ini diharapkan bisa menjadi dasar pembuatan PPK Neurologi di masing-masing senter pelayanan kesehatan tempat para anggota PERDOSNI bekerja, tentunya dengan penyesuaian kondisi fasilitas dan sumber daya yang ada. Untuk penyesuaian dengan perkembangan ilmu, besar kemungkinan perhimpunan memerlukan penyesuaian panduan PPK setiap 2-3 tahun sekali.

Kami menyadari bahwa buku acuan PPK ini jauh dari sempurna. Saran dan masukan Sejawat sekalian untuk perbaikan dan penyempurnaan buku ini sangat kami harapkan. Meskipun demikian, besar harapan kami bahwa buku acuan ini dapat bermanfaat untuk kita semua dan juga bagi masyarakat Indonesia.

Wassalamualaikum warrahmatullahi wabarakatuh

Tim Penyusun

KATA SAMBUTAN

KETUA UMUM PERIMPUNAN DOKTER SPESIALIS SARAF INDONESIA (PERDOSSI)

Salam Sejahtera,

Alhamdulillahirabbil al aamiin, dengan telah selesainya buku ini, dimana Buku ini berisi tentang dua hal yang sangat penting dalam Praktik Klinis Neurolog sehari-hari, yaitu *Clinical Pathway* dan Panduan Praktik Klinis Neurologi.

Clinical Pathway merupakan *tools* inovatif dalam dunia kedokteran yang dirancang untuk meningkatkan kualitas pelayanan bagi pasien. Dengan pendekatan yang terstruktur dan terkoordinasi, *Clinical Pathway* memfasilitasi tim medis untuk memberikan perawatan yang tepat waktu, efisien, dan efektif. Melalui buku ini, diharap bisa menjelaskan secara komprehensif tentang konsep dan implementasi *Clinical Pathway*, serta memberikan contoh-contoh kasus nyata yang berhasil mengoptimalkan perawatan pasien.

Selanjutnya, buku ini hadir sebagai Panduan Praktik Klinis Neurologi yang komprehensif, memberikan informasi terkini tentang diagnosis, penatalaksanaan, dan terapi untuk berbagai kondisi neurologis. Buku PPK ini diharap mampu menjaga marwah kompetensi kita sebagai neurolog.

Buku ini tidak akan terwujud tanpa upaya dan kontribusi berbagai pihak, termasuk para penulis, editor, dan penerbit. Kami mengucapkan terima kasih yang tak terhingga atas dedikasi segala pihak dalam menghadirkan buku ini sebagai sumber pengetahuan yang berharga.

Semoga buku ini dapat menjadi panduan yang bermanfaat bagi para profesional medis, mahasiswa kedokteran, serta semua individu yang peduli dengan pelayanan kesehatan. Kami berharap buku ini dapat mendorong pengembangan perawatan klinis di bidang neurologi yang lebih baik dan memberikan manfaat nyata bagi kesehatan dan kualitas hidup pasien.

Akhir kata, semoga pengetahuan yang disajikan dalam buku ini dapat memberikan sumbangsih positif bagi perkembangan ilmu kesehatan dan meningkatkan kualitas layanan medis bagi seluruh umat manusia. Serta menjadi amal jariyah bagi seluruh penulis dan editor.

Salam hormat,

Ketua PP Perdossi

Dr. dr. Dodik Tugasworo, Sp.S(K), MH

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum warrahmatullahi wabarakatuh

Salam sejahtera,

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, yang atas karunia dan rahmat-Nya, kami dapat menyelesaikan penyusunan buku Panduan Praktik Klinis (PPK) Penyakit Neurologi di Indonesia serta Buku Standar Prosedur Operasional dan *Clinical Pathway* Neurologi. Terima kasih banyak kami ucapkan kepada seluruh tim penyusun dan para kontributor, khususnya Kelompok Studi di lingkungan Perhimpunan Dokter Spesialis Saraf Indonesia (PERDOSSI) yang aktif memberikan masukan sehingga buku ini dapat selesai disusun dan diterbitkan.

Buku ini merupakan edisi penyempurna dari Buku Acuan PPK Neurologi yang terbit pada 2016. Buku ini dihadirkan dengan semangat yang sama, yakni membantu seluruh anggota dan juga rumah sakit pelaksana layanan neurologi dalam menyusun Standar Pelayanan Kedokteran berupa Panduan Praktik Klinis (PPK) yang diamanahkan oleh Permenkes 1438/2010, dengan tambahan PPK/SPO Tindakan Neurologi dan *Clinical Pathway* kasus neurologi yang umum dijumpai di praktek sehari-hari. Namun demikian, sekali lagi kami mengingatkan bahwa buku ini adalah acuan atau model untuk penyusunan PPK, harus dilakukan penyesuaian kondisi fasilitas dan sumber daya yang ada suatu rumah sakit untuk menjadi PPK Neurologi final di rumah sakit pelaksana layanan neurologi.

Seperti halnya buku edisi 2016, kami berharap buku ini juga dapat dijadikan referensi untuk komunikasi timbal balik tidak hanya antar neurolog, namun juga dengan spesialis lainnya, dokter umum, perawat, tenaga kesehatan lain, dinas kesehatan dan juga teman-teman di BPJS untuk memahami kasus-kasus neurologi dan penanganannya yang terbaik dan sesuai dengan *current evidences* demi menjamin kualitas layanan kesehatan di bidang neurologi di Indonesia.

Tak ada gading yang tak retak. Kami menyadari bahwa tak ada yang sempurna di dunia ini, sehingga buku ini memerlukan perbaikan yang berkelanjutan seiring dengan perkembangan ilmu di bidang kedokteran. Namun demikian, besar harapan kami bahwa buku ini dapat bermanfaat untuk kita semua dan juga bagi masyarakat Indonesia.

Wassalamualaikum warrahmatullahi wabarakatuh

DAFTAR ISI

Sambutan Ketua Tim Penyusun Pedoman Praktik Klinis Neurologi.....	vii
Sambutan Ketua Umum Pengurus Pusat Perdossi	viii
Kata Pengantar	ix
Daftar Isi.....	xi
PPK Tatalaksana Kasus.....	1
Epilepsi	1
Status Epileptikus	9
Penyakit Parkinson	15
Parkinsonisme Diinduksi Obat.....	19
Diskinesia Tardif.....	21
Sindrom Neuroleptik Maligna	24
Ataksia Serebelar Terinduksi Obat.....	27
Distonia Servikal	29
Blefarospasme	31
Hemifasial Spasme	35
Tics Fasialis	37
Sindrom Tourette.....	39
Chorea Sydenham	41
Penyakit Huntington	44
<i>Restless Leg Syndrome</i>	48
<i>Mild Cognitive Impairment</i>	51
Demensia Alzheimer	55
Demensia Vaskular	60
Demensia Frontotemporal	65
Demensia Badan Lewy	70
<i>Parkinson Disease Dementia (PDD)</i>	74
<i>Demensia In Other Disease</i>	78
Abses Otak.....	83
Meningitis Tuberkulosis.....	88
Meningitis Bakterialis	92
Ensefalitis Viral	94
Ensefalitis Toksoplasma	99
Meningitis Kriptokokus.....	103
Rabies	107
Tetanus	111

Neurosistiserkosis.....	119
Malaria Serebral	115
Spondilitis Tuberkulosis	128
Mielitis Transversus	124
Multipel Sklerosis	134
<i>Neuromyelitis Optica Spectrum Disorder</i> (NMOSD)	138
<i>Acute Disseminated Encephalomyelitis</i> (ADEM).....	142
Ensefalitis Anti-NMDAR	146
<i>Neuropsychiatric Systemic Lupus Erythematosus</i> (NPSLE)	149
Koma	151
<i>Cerebral Salt-Wasting Syndrome</i> (CSWS)	153
<i>Syndrome Of Inappropriate Antidiuretic Hormone</i> (SIADH)	157
Hipertensi Intrakranial.....	161
Edema Serebri	166
Mati Otak (<i>Brain Death</i>)	171
Meningioma	175
Glioma	181
Tumor Hipofisis.....	191
Tumor Otak Metastasis.....	197
Tumor Spinal Metastasis	203
Papiledema.....	208
Defek Lapang Pandang	211
Neuritis Optika	213
<i>Internuclear Ophthalmoplegia</i>	215
<i>Cortical Blindness</i>	217
Vertigo Perifer	219
<i>Benign Paroxysmal Vertigo</i>	222
Penyakit Meniere	226
Vestibular Neuronitis.....	229
Vertigo Sentral	233
<i>Dizziness</i>	237
<i>Attention Deficit And Hyperactivity Disorder</i> (ADHD).....	242
Autisme	246
Cedera Kepala pada Anak.....	249
<i>Duchenne Muscular Dystrophy</i> (DMD)	256
Ensefalitis Anti-Nmdar (<i>N-Methyl-D-Aspartate-Receptor</i>)	258
Epilepsi Pada Anak.....	262
<i>Global Developmental Delay</i> (GDD)	270
Gangguan Ketergantungan Internet/ Gangguan Ketergantungan <i>Game</i>	274
Meduloblastoma	278

Meningitis Bakteri pada Anak.....	281
Multipel Sklerosis pada Anak	284
Palsi Serebral	288
<i>Pediatric Myasthenia Gravis</i>	291
Retardasi Mental	294
<i>Spinal Muscular Atrophy (SMA)</i>	298
<i>Subacute Sclerosing Panencephalitis (SSPE)</i>	302
Stroke Iskemik/Stroke Infark pada Anak.....	306
Stroke Perdarahan pada Anak	313
<i>Sydenham's Chorea / Rheumatic Chorea</i> pada Anak.....	321
Perdarahan Otak Traumatik.....	324
<i>Postconcussion Syndrome</i>	333
Cedera Medula Spinalis	336
Cedera Saraf Tepi.....	342
Migrain	347
Nyeri Kepala Tipe Tegang (<i>Tension Type Headache</i>)	351
Nyeri Kepala Kluster (<i>Cluster Type Headache</i>).....	354
<i>Carpal Tunnel Syndrome</i>	359
<i>Trigger Finger</i>	363
<i>Radial Styloid Tenosynovitis</i> (Sindrom De Quervain).....	365
Epikondilitis Lateral (<i>Tennis Elbow</i>).....	369
Kapsulitis Adesiva Bahu (<i>Frozen Shoulder</i>)	371
Sindrom <i>Rotator Cuff</i>	374
<i>Knee Pain</i>	378
Fibromialgia.....	387
<i>Sprain</i> Dan <i>Strain</i> Otot.....	390
<i>Cervicalgia / Cervical Syndrome</i>	395
<i>Cervical Disk Disorder</i> Dengan Radikulopati	399
Radikulopati Torakal	404
Nyeri Punggung Bawah	409
Radikulopati Lumbal	413
Kelainan Diskus Intervertebral Lumbal	415
Spinal Stenosis Lumbalis.....	418
Nyeri Kanker	422
Nyeri Inflamasi.....	424
Nyeri Neuropatik	427
Nyeri Campuran (<i>Mixed Pain</i>)	434
Nyeri Disfungsional.....	437
<i>Complex Regional Pain Syndrome (CRPS)</i>	440
Nyeri Phantom.....	445

Nyeri Sentral Pascastroke	449
Neuralgia Pascaherpes (<i>Postherpetic Neuralgia</i>)	452
Neuralgia Trigeminal.....	457
Nyeri Neuropati pada HIV	460
Neuropati HIV	463
Neuropati Diabetik	467
Neuropati Perifer Diinduksi Kemoterapi.....	471
Neuropati Alkohol & Neuropati Toksik Lain.....	474
<i>Bell's Palsy</i>	486
Paralisis Periodik.....	492
Miastenia Gravis dan Krisis Miastenia	494
Sindrom Guillain-Barre (GBS)	506
<i>Chronic Inflammatory Demyelinating Polyneuropathy</i> (CIDP).....	512
<i>Amyotrophic Lateral Sclerosis</i> (ALS)	517
Distrofi Muskular	525
Miopati Inflamasi Idiopatik.....	547
<i>Obstructive Sleep Apnea</i> (OSA).....	559
Insomnia	563
Gangguan Sirkadian.....	568
Hipersomnia	572
Narkolepsi.....	577
Parasomnia	581
<i>Transient Ischemic Attack</i> (TIA)	589
Stroke Iskemik	595
Stroke Hemoragik	605
Perdarahan Subaraknoid Spontan	612
<i>Cerebral Venous Sinus Thrombosis</i> (CVST).....	619
Penyakit Moyamoya	622

PPK TATALAKSANA KASUS

PANDUAN PRAKTIK KLINIS (PPK)

TATALAKSANA KASUS

Perhimpunan Dokter Spesialis Neurologi Indonesia (PERDOSNI)

2023

EPILEPSI

Kode ICD 10: G40.9

1. Pengertian (Definisi)	Epilepsi adalah kelainan otak yang ditandai dengan kecenderungan untuk menimbulkan bangkitan epileptik yang terus menerus, dan konsekuensi neurobiologis, kognitif, psikologis, dan sosial.
2. Anamnesis	Auto dan alloanamnesis dari orang tua atau saksi mata mengenai hal-hal di bawah ini: • Gejala dan tanda sebelum, selama, dan pascabangkitan. • Faktor pencetus: kelelahan, kurang tidur, hormonal, stress psikologis, alkohol. • Usia awitan, durasi bangkitan, frekuensi bangkitan, interval terpanjang antar bangkitan, kesadaran antar bangkitan. • Terapi epilepsi sebelumnya dan respon terhadap obat antibangkitan (OAB) sebelumnya (jenis, dosis, kepatuhan minum, dan kombinasi terapi). • Penyakit yang diderita sekarang, riwayat penyakit neurologi, psikiatri, maupun sistemik yang mungkin menjadi penyebab/etiologi maupun komorbiditas epilepsi, serta riwayat bangkitan neonatal ataupun kejang demam. • Riwayat saat berada dalam kandungan, kelahiran, dan tumbuh kembang • Riwayat epilepsi atau bangkitan dalam keluarga.
3. Pemeriksaan Fisik	Pemeriksaan Fisik Umum dan Neurologis • Pemeriksaan untuk mencari tanda-tanda gangguan yang berkaitan dengan epilepsi (trauma kepala, tanda-tanda infeksi sistem saraf pusat, kelainan kongenital, kecanduan alkohol atau NAPZA, kelainan pada kulit, tanda-tanda keganasan). • Pemeriksaan untuk mencari tanda-tanda defisit neurologis fokal atau difus yang dapat berhubungan dengan epilepsi, seperti paresis Todd, gangguan kesadaran pascaiktal, afasia pascaiktal.
4. Kriteria Diagnosis	• Setidaknya ada dua bangkitan tanpa provokasi atau dua bangkitan refleks yang berselang lebih dari 24 jam • Satu bangkitan tanpa provokasi atau satu bangkitan refleks dengan adanya kemungkinan bangkitan berulang yang berisiko rekurensi sama dengan dua bangkitan tanpa provokasi (setidaknya 60%), yang dapat timbul hingga 10 tahun ke depan • Sudah ditegakkannya diagnosis sindrom epilepsi.

5. Diagnosis Kerja	Klasifikasi Sindrom Epilepsi Klasifikasi sindrom epilepsi sesuai dengan bentuk bangkitan, EEG, dan <i>brain imaging</i>: 1. G40.0 <i>Localization-related (focal)(partial) idiopathic epilepsy and epileptic syndromes with seizures of localized onset:</i> - <i>Benign childhood epilepsy with centrottemporal EEG spikes</i> - <i>Childhood epilepsy with occipital EEG paroxysms</i> 2. G40.1 <i>Localization-related (focal)(partial) symptomatic epilepsy and epileptic syndromes with simple partial seizures:</i> - <i>Attacks without alteration of consciousness</i> - <i>Simple partial seizures developing into secondarily generalized seizures</i> 3. G40.2 <i>Localization-related (focal)(partial) symptomatic epilepsy and epileptic syndromes with complex partial seizures:</i> - <i>Attacks with alteration of consciousness, often with automatisms</i> - <i>Complex partial seizures developing into secondarily generalized seizures</i> 4. G40.3 <i>Generalized idiopathic epilepsy and epileptic syndromes</i> - <i>Benign:</i> - o <i>myoclonic epilepsy in infancy</i> - o <i>neonatal convulsions (familial)</i> - <i>Childhood absence epilepsy [pyknolepsy]</i> - <i>Epilepsy with grand mal seizures on awakening</i> - <i>Juvenile:</i> - o <i>absence epilepsy</i> - o <i>myoclonic epilepsy [impulsive petit mal]</i> - <i>Nonspecific epileptic seizures:</i> - o <i>atonic</i> - o <i>clonic</i> - o <i>myoclonic</i> - o <i>tonic</i> - o <i>tonic-clonic</i> 5. G40.4 <i>Other generalized epilepsy and epileptic syndromes</i> - <i>Epilepsy with:</i> - o <i>myoclonic absences</i> - o <i>myoclonic-astatic seizures</i> - <i>Infantile spasms</i> - <i>Lennox-Gastaut syndrome</i> - <i>Salaam attacks</i> - <i>Symptomatic early myoclonic encephalopathy</i> - <i>West syndrome</i>
---------------------------	--

	G40.5 <i>Special epileptic syndromes</i> - <i>Epilepsia partialis continua [Kozhevnikof]</i> - <i>Epileptic seizures related to:</i> ○ <i>alcohol</i> ○ <i>drugs</i> ○ <i>hormonal changes</i> ○ <i>sleep deprivation</i> ○ <i>stress</i> G40.6 <i>Grand mal seizures, unspecified (with or without petit mal)</i> G40.7 <i>Petit mal, unspecified, without grand mal seizures</i> G40.8 <i>Other epilepsy</i> <i>Epilepsies and epileptic syndromes undetermined as to whether they are focal or generalized</i> G40.9 <i>Epilepsy, unspecified</i> - <i>Epileptic:</i> ○ <i>convulsions not otherwise specified (NOS)</i> ○ <i>fits NOS</i> ○ <i>seizures NOS</i>
6. Diagnosis Banding	• Sinkop • Serangan psikogenik • <i>Breath-holding attack</i> • <i>Benign paroxysmal vertigo</i> • <i>Self-service</i> (masturbasi) • Gangguan tidur • Gangguan gerak • <i>Transient ischemic attack</i> • Migrain • <i>Transient global amnesia</i>
7. Pemeriksaan Penunjang	a. Laboratorium: • Darah Hematologi Lengkap • Ureum, kreatinin • SGOT/SGOT • Elektrolit (Natrium, Kalium, Kalsium, Magnesium) • Pungsi lumbal atas indikasi infeksi SSP • EKG untuk menyingkirkan diagnosis banding • Kadar OAB dalam darah (bila pasien sudah mendapatkan terapi OAB optimal dan bangkitan belum terkontrol)

	b. Pemeriksaan Radiologi • CT <i>scan</i> kepala dengan kontras (untuk kondisi emergensi) • MRI otak • SPECT • PET c. Elektroensefalografi (EEG) d. Pemeriksaan Neuropsikologi
8. Terapi	Terapi medikamentosa (sesuai indikasi, tipe kejang, sindrom epilepsi)
	<pre> graph TD A[Konfirmasi diagnosis dan klasifikasi] --> B{Indikasi Terapi?} B -- Ya --> C[Pilih OAB yang paling tepat, mulai dengan dosis efektif terendah] C --> D{Bebas bangkitan tanpa efek samping?} C --> E{Bangkitan tidak terkontrol?} C --> F{Efek samping OAB tidak dapat ditoleransi/idiosinkratik?} D -- Ya --> G[Lanjutkan dan tinjau respon secara teratur. Evaluasi ulang apakah perlu melanjutkan terapi setelah bebas bangkitan 3-5 tahun] E -- Ya --> H[Naikkan dosis OAB] H --> I{Bangkitan tidak terkontrol?} I -- Ya --> J{Kepatuhan pasien?
Diagnosis tepat?} J -- Ya --> K[Ganti atau tambahkan OAB yang sesuai] F -- Ya --> K D --> K K --> L{Bangkitan tidak terkontrol meskipun telah diberikan dua OAB yang adekuat?} L -- Ya --> M[Pertimbangkan terapi lain termasuk pembedahan epilepsi atau OAB alternatif] </pre> Gambar 1. Algoritme tatalaksana epilepsi

Tabel 1. Pilihan OAB pada dewasa berdasarkan tipe bangkitan

Tipe bangkitan/ Sindrom epilepsi	Level A	Level B	Level C	Level D
Dewasa dengan bangkitan parsial	CBZ, LEV, PHT, ZNS	VPA	GBP, LTG, OXC, PB, TPM, VGB	CZP, PRM
Anak dengan bangkitan parsial	OXC	--	CBZ, PB, PHT, TPM, VPA, VGB	CLB, CZP, LTG, ZNS
Usia tua dengan bangkitan parsial	GBP, LTG	--	CBZ	TPM, VPA
Dewasa dengan bangkitan umum tonik klonik	--	--	CBZ, LTG, OXC, PB, PHT, TPM, VPA	GBP, LEV, VGB
Anak dengan bangkitan umum tonik klonik	--	--	CBZ, PB, PHT, TPM, VPA	OXC
Anak dengan bangkitan lena/ absan	ESM, VPA	--	LTG	--

CBZ: carbamazepine, CLB: clobazam, CZP: clonazepam, ESM: ethosuximide, GBP: gabapentin, LTG: lamotrigine, LEV: levetiracetam, OXC: oxcarbazepine, PHT: phenytoin, PB: phenobarbital, STM: sulthiam, TPM: topiramate, VGB: vigabatrin, VPA: valproic acid, ZNS: zonisamide

OAB diberikan sesuai ketersediaan di Rumah Sakit

Tabel 2. Dosis OAB untuk orang dewasa

OAB	Dosis awal (mg/hari)	Dosis rumatan (mg/hari)	Jumlah dosis perhari	Titirasi OAB
Carbamazepine	400-600	400-1600	2-3X (untuk yg CR 2X)	Mulai 100/200 mg/hari ↑ sampai target dlm 1-4 minggu
Phenytoin	200-300	200-400	1-2X	Mulai 100 mg/hari ↑ sampai target dlm 3-7 hari
Valproic acid	400-500	500-2500	2-3X(untuk yg CR 1-2X)	Mulai 500 mg/hari ↑ bila perlu setelah 7 hari
Phenobarbital	50-100	30-200	1-2x	Mulai 30-50 mg malam hari ↑ bila perlu setelah 10-15 hari
Primidon	62,5	500-1000	2-3x	Mulai 62,5 mg malam hari, naikan bertahap
Clonazepam	1	4	1 or 2	Mulai 0,25 mg/hari malam hari, ↑ 0,25 mg/hrtiap minggu
Clobazam	10	20-40	1-2X	Mulai 5-10 mg/hari malam hari, bila perlu ↑ 5mg/hari tiap minggu sampai mencapai 40 mg/hari
Oxcarbazepine	300-600	600-2400	2-3X	Mulai 300 mg/hari ↑ 300 mg/minggu sampai target
Levetiracetam	500	1000-3000	2x	Mulai 500/ 1000 mg/hari ↑ bila perlu setelah 2 minggu

OAB	Dosis awal (mg/hari)	Dosis rumatan (mg/hari)	Jumlah dosis perhari	Titirasi OAB
Levetiracetam	500	1000-3000	2x	Mulai 500/ 1000 mg/hari ↑ bila perlu setelah 2 minggu
Topiramate	100	100-400	1-2x	Mulai 25 mg/hari ↑ 25-50 mg/hari tiap 2 minggu
Gabapentine	900-1800	900-3600	2-3x	Mulai 300-900 mg/hari ↑ sampai target dalam 5-10 hari
Lamotrigine	50-100	50-200	1-2x	Mulai 25 mg/hari selama 2 minggu ↑ sampai 50 mg/hari selama 2 minggu, ↑ 50mg/2 minggu
Zonisamid	50	200-600	2x	Mulai 200-400 mg/hari ↑ sampai 1-2 minggu
Pregabalin	100-150	150-600	2-3x	Mulai dosis 100-150 mg/hari, naikan bertahap
Eslikarbasepin	400	800-1200	1x	Mulai 400 mg/hari 1-2 minggu, ↑ 400 mg/hr tiap 2 minggu
Lacosamide	100	200-400	2x	Mulai 2x50 mg/hari selama 1 minggu, ↑ 100 mg/hr tiap minggu sampai target
Perampanel	2	4-8, maks 12	1-2x	Mulai 2 mg, ↑ 2 mg tiap 2 minggu/lebih
Retigabin	300	600-1200	3x	Mulai 300mg/hari, ↑ 150 mg/hari tiap minggu sampai mencapai dosis yang diinginkan
Rufinamid	200	400-1800	2x	Mulai 200 mg/hari, ↑ 400mg/hari tiap 2 hari sampai mencapai dosis rumatan
Stiripentol	50 mg/kg/hari	4 g (maksimum)	2-3x	Mulai dosis awal dan tingkatkan bertahap
Tiagabin	4-5 mg/hari	15-32 mg/hari (30-56 mg/hari dengan kome-dikasi induktor enzim)	2-4x	Mulai 4-5 mg/hari, ↑ 4-5 mg/hari tiap minggu
Vigabatrin	500-1000	1000-3000	2x	Mulai dosis awal tingkatkan bertahap
CR: <i>controlled release</i> . Waktu paruh tertera di atas adalah pada penyandang yang tidak menggunakan <i>enzyme inducers</i> .				

Tabel 3. Dosis OAB pada anak

OAB	Dosis (mg/kg/hari)	Pemberian
Karbamasepin	20-30	2-3x
Etosuksimid	20-30	2-3x
Fenitoin	4-10	1-2x
Fenobarbital	3-5 (< 5 tahun) 2-3 (> 5 tahun)	1-2x
Asam valproate	15-40	2x
Lamotrigin	2-10	2x
Levetiracetam	20-60	2x
Okskarbasepin	30-50	2-3x
Topiramat	2-10	2x
Klobasam	0,5-1 (maks 30 mg/hari)	1-2x
Klonasepam	Awal : - 0,01-0,03 (< 30 kg) - 0,5 mg/hari (> 30 kg) Maks : 0,1	1-3x
Perampanel (> 12 th)	8-12	1x
Zonisamid	4-12	1-2x

Terapi Non Farmakologis

- Psikoterapi
- *Cognitive Behavior Therapy* (CBT)
- Diet Ketogenik
- *Vagal Nerve Stimulation*
- Bedah epilepsi atas indikasi

9. Indikasi Medis Rawat Inap	• Status epileptikus • <i>Acute repetitive seizure / cluster seizures</i>: ○ Bangkitan berulang 3 kali atau lebih dalam 24 jam dengan kondisi kesadaran baik di antara bangkitan (untuk pasien dengan frekuensi bangkitan habitualnya kurang dari 3 kali per hari) ○ Peningkatan mendadak frekuensi bangkitan dalam periode waktu yang pendek (dalam beberapa menit hingga 24 jam) dibandingkan dengan beban bangkitan biasanya (<i>baseline seizure load</i>).
10. Edukasi	• Edukasi mengenai minum obat dan kontrol ulang secara teratur • Edukasi mengenai penghindaran faktor pencetus • Edukasi epilepsi pada wanita
11. Prognosis	Sesuai sindrom epilepsi

12. Tim Penyusun	1. Dr. Aris Catur Bintoro,dr.,Sp.N(K) 2. Dr. Astri Budikayanti,dr.,Sp.N(K) 3. Dr. Diah Kurnia Mirawati,dr.,Sp.N(K) 4. Dr. Endang Kustiowati, Sp.N(K), Msi.Med 5. Ersifa Fatimah,dr.,Sp.N 6. Dr. Fitri Octaviana,dr.,Sp.N(K),M.Pd.Ked 7. Dr. Kurnia Kusumastuti,dr.,Sp.N(K) 8. Dr. Machlusil Husna,dr.,Sp.N(K) 9. Dr. Suryani Gunadharma,dr.,Sp.N(K), M.Kes 10. Dr. Wardah Rahmatul Islamiyah,dr.,Sp.N(K)
13. Kepustakaan	1. Kelompok Studi Epilepsi Perhimpunan Dokter Spesialis Saraf Indonesia. Pedoman tatalaksana epilepsi edisi ke-6. Kusumastuti K, Gunadharma S, Kustiowati E editor. <i>Airlangga University Press</i>. 2019. 2. Fisher RS, Acevedo C, Arzimanoglou A, Bogacs A, Cross JH, et al. A practical clinical definition of epilepsy. <i>Epilepsia</i>. 2014; 55 (4): 475-82. 3. Glauser T, Ben-Menachem E, Bourgeois B, Cnaan A, Guerreiro C, et al. Updated ILAE evidence review of antiepileptic drug efficacy and effectiveness as initial monotherapy for epileptic seizures and syndromes. <i>Epilepsia</i>. 2013; **(*): 1-13. 4. Krumholz A, Wiebe S, Gronseth GS, Gloss DS, Sanchez AM, et al. Evidence-based guideline: Management of unprovoked first seizure in adult. <i>Neurology</i>. 2015; 85:1705-13. 5. Patsalos PN, Berry DJ, Bourgeois BFD, Cloyd JC, Glauser TA, et al. Antiepileptic drugs-best practice guideline for therapeutic drug monitoring: A position paper by the subcommission on therapeutic drug monitoring, ILAE Commission on Therapeutic Strategies. <i>Epilepsia</i>. 2008; 49 (7): 1239-76. 6. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2014 tentang Panduan Praktik Klinis bagi Dokter di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Primer 7. Standar Kompetensi Dokter Spesialis Neurologi Indonesia, 2015 8. Standar Kompetensi Dokter Indonesia, 2019 9. International Statistical Classification of Diseases and Related Health Problems 10th Revision (ICD-10)-WHO Version for ;2019-covid-expanded 10. VanHaerents S, Gerard EE, Epilepsy emergencies: status epilepticus, acute repetitive seizures, and autoimmune encephalitis, <i>Continuum (Minneap Minn)</i>. 2019;25(2):454-476

PANDUAN PRAKTIK KLINIS (PPK)
TATALAKSANA KASUS
Perhimpunan Dokter Spesialis Neurologi Indonesia (PERDOSNI)
2023

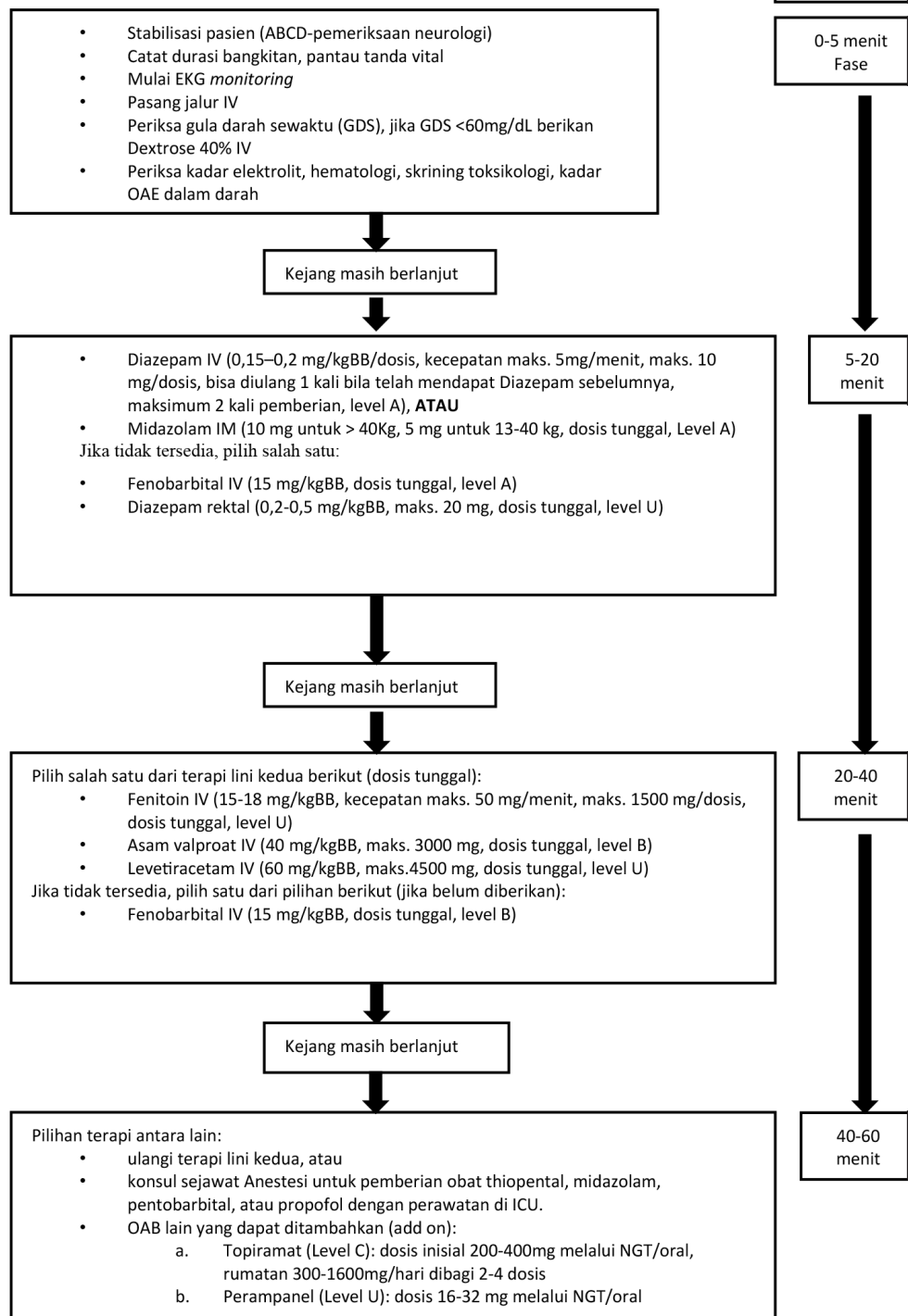
STATUS EPILEPTIKUS
Kode ICD 10: G41.9

1. Pengertian (Definisi)	Status epileptikus (SE) didefinisikan sebagai bangkitan epileptik dengan durasi yang memanjang lebih dari atau sama dengan t1 (sesuai tipe bangkitan di Tabel 1) atau berulang tanpa adanya pemulihan kesadaran di antaranya. Tabel 1. Definisi operasional t1 dan t2 pada status epileptikus <table><tr><th>Tipe SE</th><th>Titik waktu t1</th><th>Titik waktu t2</th></tr><tr><td>SE tonik klonik</td><td>5 menit</td><td>30 menit</td></tr><tr><td>SE fokal dengan gangguan kesadaran</td><td>10 menit</td><td>>60 menit</td></tr><tr><td>SE lena (<i>absence</i>)</td><td>10-15 menit</td><td>Tidak diketahui</td></tr></table> Catatan: Titik t1 adalah waktu saat tata laksana emergensi SE harus dimulai, titik t2 adalah waktu saat konsekuensi jangka panjang (kematian, cedera, perubahan jaringan pada neuron) dapat terjadi. Klasifikasi Status Epileptikus 1. Status Epileptikus Konvulsif 2. Status Epileptikus Nonkonvulsif	Tipe SE	Titik waktu t1	Titik waktu t2	SE tonik klonik	5 menit	30 menit	SE fokal dengan gangguan kesadaran	10 menit	>60 menit	SE lena (<i>absence</i>)	10-15 menit	Tidak diketahui
Tipe SE	Titik waktu t1	Titik waktu t2											
SE tonik klonik	5 menit	30 menit											
SE fokal dengan gangguan kesadaran	10 menit	>60 menit											
SE lena (<i>absence</i>)	10-15 menit	Tidak diketahui											
2. Anamnesis	Auto dan allo-anamnesis dari orang tua atau saksi mata mengenai hal hal dibawah ini: • Terdapat serangan bangkitan berulang tanpa diikuti pulihnya kesadaran • Durasi sesuai tipe bangkitan (lihat Tabel 1) • Faktor pencetus status: lepas OAB, alkohol, gangguan metabolik • Riwayat epilepsi sebelumnya • Riwayat penyakit sekarang: trauma kepala, stroke, infeksi susunan saraf pusat (SSP), dll.												
3. Pemeriksaan Fisik	Pemeriksaan fisik umum Tanda-tanda vital dan pemeriksaan umum yang mengarah pada penyebab status epileptikus maupun akibat status epileptikus. Pemeriksaan neurologis Untuk menentukan tipe status epileptikus konvulsif/non-konvulsif. Mencari tanda-tanda defisit neurologis fokal atau difus yang menyertai status epileptikus.												

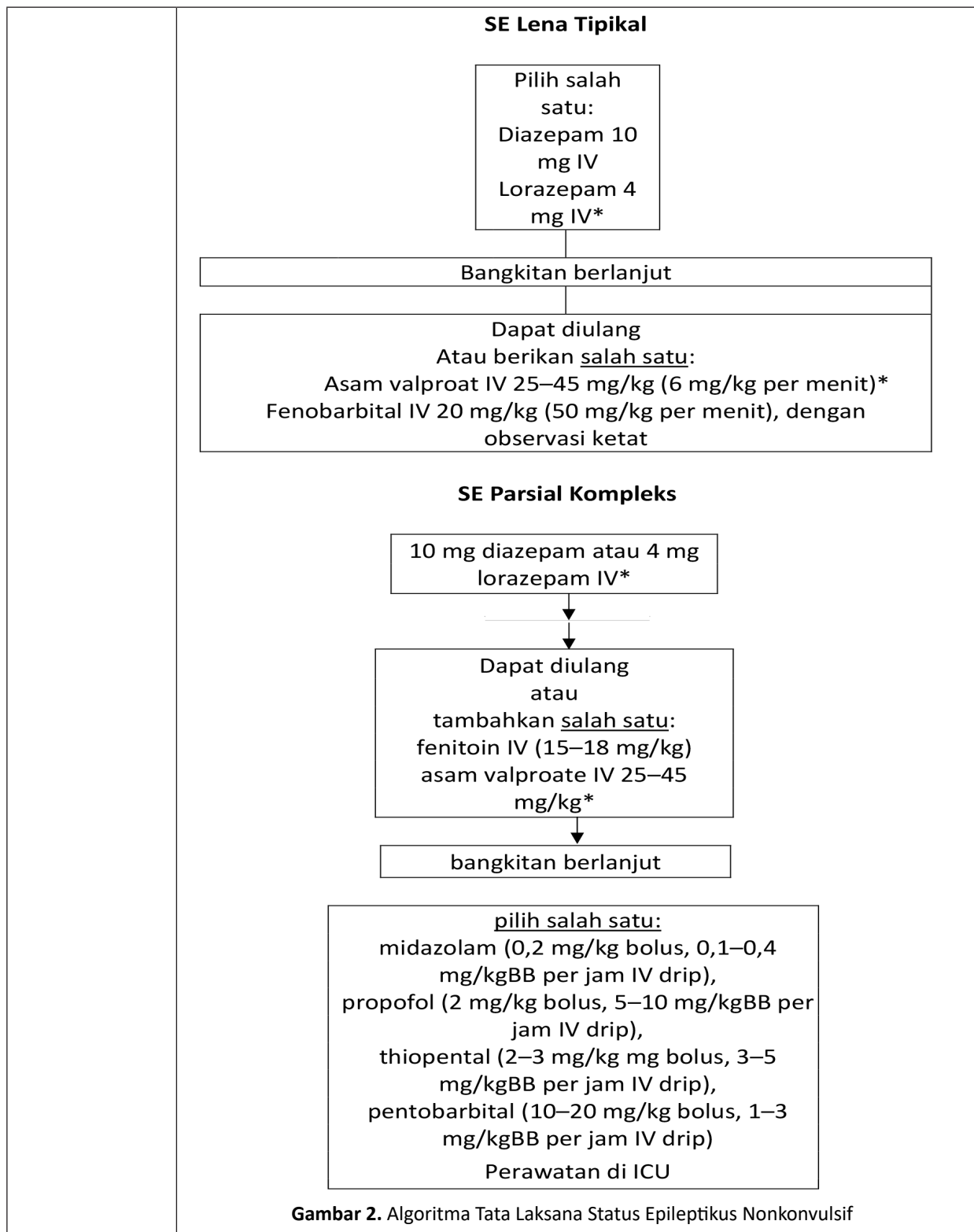
4. Kriteria Diagnosis	Status epileptikus konvulsif Bangkitan dengan durasi lebih dari 5 menit, atau bangkitan berulang 2 kali atau lebih tanpa pulihnya kesadaran diantara bangkitan. Status epileptikus nonkonvulsif Bangkitan epileptik berupa perubahan kesadaran maupun perilaku tanpa disertai manifestasi motorik yang jelas, tetapi aktivitas bangkitan elektrografik didapatkan pada elektroensefalografi (EEG). Kondisi ini dapat didahului oleh status epileptikus konvulsif.
5. Diagnosis Kerja	<i>Absence epileptic syndrome, not intractable, with status epilepticus (G40.A01)</i> <i>Absence epileptic syndrome, intractable, with status epilepticus (G40.A11)</i> <i>Generalized idiopathic epilepsy and epileptic syndromes, not intractable, with status epilepticus (G40.301)</i> <i>Generalized idiopathic epilepsy and epileptic syndromes, intractable, with status epilepticus (G40.311)</i> <i>Other generalized epilepsy and epileptic syndrome, not intractable, with status epilepticus (G40.401)</i> termasuk di dalamnya adalah: <i>Epilepsy with grand mal seizure on awakening</i> <i>Epilepsy with myoclonic absences</i> <i>Epilepsy with myoclonic-astatic seizures</i> <i>Grand mal seizures not otherwise specific (NOS)</i> <i>Nonspecific atonic epileptic seizures</i> <i>Nonspecific myoclonic epileptic seizures</i> <i>Nonspecific tonic epileptic seizures</i> <i>Nonspecific tonic-clonic epileptic seizures</i> <i>Symptomatic early myoclonic epilepsy</i> <i>Localization-related (focal) (partial) symptomatic epilepsy and epileptic syndromes with simple partial seizures, not intractable, with status epilepticus (G40.101)</i> <i>Localization-related (focal) (partial) symptomatic epilepsy and epileptic syndromes with simple partial seizures, intractable, with status epilepticus (G40.111)</i> <i>Localization-related (focal) (partial) symptomatic epilepsy and epileptic syndromes with complex partial seizures, not intractable, with status epilepticus (G40.201)</i> <i>Localization-related (focal) (partial) symptomatic epilepsy and epileptic syndromes with complex partial seizures, intractable, with status epilepticus (G40.211)</i>

	• <i>Localization-related (focal) (partial) symptomatic epilepsy and epileptic syndromes with seizures of localized onset, not intractable, with status epilepticus (G40.001)</i>, bisa digunakan untuk <i>benign childhood epilepsy with centrotemporal EEG spikes</i> dan <i>Childhood epilepsy with occipital EEG paroxysms</i>) • <i>Localization-related (focal) (partial) symptomatic epilepsy and epileptic syndromes with seizures of localized onset, intractable, with status epilepticus (G40.011)</i> • <i>Epileptic spasms, not intractable, with status epilepticus (G40.821)</i> • <i>Epileptic spasms, intractable, with status epilepticus (G40.823)</i> • <i>Juvenile myoclonic epilepsy, not intractable, with status epilepticus (G.40.B01)</i> • <i>Juvenile myoclonic epilepsy, intractable, with status epilepticus (G.40.B11)</i> • <i>Epileptic seizures related to external causes, not intractable, with status epilepticus (G40.501)</i> • <i>Lennox-Gastaut syndrome, not intractable, with status epilepticus (G40.811)</i> • <i>Lennox-Gastaut syndrome, intractable, with status epilepticus (G40.813)</i> • <i>Epilepsy, unspecified, not intractable, with status epilepticus (G40.901)</i> • <i>Epilepsy, unspecified, intractable, with status epilepticus (G40.911)</i>
6. Diagnosis Banding	Bangkitan nonepileptik psikogenik Sindroma hiperventilasi atau serangan panik <i>Movement disorder</i>: asteriks, hemibalismus, chorea, atetosis
7. Pemeriksaan Penunjang	Laboratorium: 1. Darah Hematologi Lengkap 2. Ureum, kreatinin 3. SGOT/SGOT 4. Gula darah sewaktu 5. Elektrolit (Natrium, Kalium, Kalsium, Magnesium) 6. Kadar Obat Anti Bangkitan dalam darah (bagi pasien yang telah mendapat terapi OAB dan bila pemeriksaan tersedia) 7. Analisis Gas Darah Pemeriksaan Radiologi 1. Rontgen Toraks sesuai indikasi 2. CT scan kepala dengan/tanpa kontras sesuai indikasi Elektrodiagnosis 1. EEG rutin (untuk SE nonkonvulsif) 2. EKG

8. Terapi



Gambar 1. Algoritma Tata Laksana Status Epileptikus Konvulsif



Gambar 2. Algoritma Tata Laksana Status Epileptikus Nonkonvulsif

9. Indikasi Medis Rawat Inap	Semua pasien status epileptikus harus rawat inap
10. Edukasi	• Penjelasan mengenai status epileptikus, risiko, kemungkinan perawatan di ruang intensif, dan komplikasi selama perawatan • Penjelasan mengenai faktor risiko dan pencegahan rekurensi
11. Prognosis	Tergantung respons terhadap terapi
12. Tim Penyusun	1. Dr. Aris Catur Bintoro,dr.,Sp.N(K) 2. Dr. Astri Budikayanti,dr.,Sp.N(K) 3. Dr. Diah Kurnia Mirawati,dr.,Sp.N(K) 4. Dr. Endang Kustiowati, Sp.N(K), Msi.Med 5. Ersifa Fatimah,dr.,Sp.N 6. Dr. Fitri Octaviana,dr.,Sp.N(K),M.Pd.Ked 7. Dr. Kurnia Kusumastuti,dr.,Sp.N(K) 8. Dr. Machlusil Husna,dr.,Sp.N(K) 9. Dr. Suryani Gunadharma,dr.,Sp.N(K), M.Kes 10. Dr. Wardah Rahmatul Islamiyah,dr.,Sp.N(K)
13.Kepustakaan	1. Kelompok Studi Epilepsi Perhimpunan Dokter Spesialis Saraf Indonesia. Kusumastuti K, Gunadharma S, Kustiowati E, editor. Pedoman tatalaksana epilepsi. Edisi 6. <i>Airlangga University Press</i>. 2019. 2. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2014 tentang Panduan Praktik Klinis bagi Dokter di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Primer 3. Standar Kompetensi Dokter Spesialis Neurologi Indonesia, 2015 4. Standar Kompetensi Dokter Indonesia, 2019 5. International Statistical Classification of Diseases and Related Health Problems 10th Revision (ICD-10)-WHO Version for ;2019-covid-expanded

**PANDUAN PRAKTIK KLINIS (PPK)
TATALAKSANA KASUS
Perhimpunan Dokter Spesialis Neurologi Indonesia (PERDOSNI)
2023**

**PENYAKIT PARKINSON
Kode ICD 10: G20**

1. Pengertian	Penyakit Parkinson (PP) adalah salah satu penyakit neurodegeneratif otak yang berhubungan dengan gejala motorik dan gejala nonmotorik yang berkembang progresif secara perlahan. Gangguan motorik seperti diskinesia dan distonia dapat menyebabkan keterbatasan dalam berbicara dan mobilitas, serta dapat membatasi banyak aktivitas harian. Perkembangan dari gejala-gejala ini dapat menyebabkan tingkat kecacatan yang bervariasi dan sangat membutuhkan perawatan secara multidisiplin. Penyebab PD tidak diketahui, tetapi diduga terjadi akibat dari interaksi yang kompleks antara faktor genetik dan paparan faktor lingkungan.
2. Anamnesis	Gejala motorik awal: • tremor saat istirahat • bradikinesia pada otot wajah dan ke empat ekstremitas • rigiditas di ke empat ekstremitas dan leher Gejala motorik lain: • gangguan berjalan • mudah terjatuh (kestabilan postural terganggu) • kaku di kaki saat malam hari • fluktuasi motorik (<i>wearing-off, on-off</i>) Gejala nonmotorik: • penciuman menurun • gangguan otonom (konstipasi, hipotensi ortostatik, hipersalivasi) • gangguan tidur (<i>rapid eye movement behavioral disorder</i> (REM RBD), <i>excessive daytime sleepiness</i> (EDS), insomnia) • gangguan neuropsikiatri (depresi, demensia, halusinasi, delusi) • gangguan sensorik (nyeri bahu, nyeri kaki) Faktor risiko: • Usia semakin tua lebih terpengaruh • lebih muda juga dapat terpengaruh • pria lebih terpengaruh daripada wanita.

3. Pemeriksaan Fisik	Tanda motorik: • bradikinesia • tremor istirahat • rigiditas • akinesia • berjalan kaku (<i>freezing of gait</i>) • diskinesia • distonia tangan/kaki • postur membungkuk • postur miring ke lateral (<i>pizza syndrome</i>) Tanda nonmotorik: • penciuman menurun • gangguan tidur • konstipasi • depresi • halusinasi, depresi • gangguan kognitif (demensia) • gangguan tidur (insomnia, EDS, REM RBD) • gangguan otonom (hipotensi ortostatik, konstipasi, hipersalivasi)
4. Kriteria Diagnosis	1. Kriteria diagnosis klinis menurut <i>United Kingdom Parkinson Disease Brain Bank Society</i> (UKPDBBS) 2. Kriteria diagnosis klinis menurut the <i>International Parkinson and Movement Disorders Society</i> (MDS) Tahun 2015
5. Diagnosis Kerja	1. Parkinson tahap awal (Stadium 1) 2. Pakinson tahap sedang (Stadium 1,5-2,5) 3. Parkinson tahap lanjut (Stadium 3-4) 4. Parkinson tahap paliatif (stadium 5)
6. Diagnosis Banding	1. Tremor esensial 2. Parkinsonism vaskular 3. <i>Multiple system atrophy</i> 4. <i>Progressive supranuclear palsy</i> 5. <i>Corticobasal degeneration</i> 6. <i>Normal pressure hydrocephalus</i> 7. Demensia Lewy Body
7. Pemeriksaan Penunjang	CT scan kepala • MRI kepala • MRI fungsional otak • SPECT/PET scan (DAT scan) • UPDRS/MDS UPDRS

	• Stadium Hoen and Yahr • <i>Swab and England Scale</i> • <i>Nonmotor symptom questionnaire/scale</i> (NMSQ / NMSS) • <i>Wearing-off questionnaire</i> (WOQ)
8. Terapi	• Farmakologi gejala motorik: ○ Obat dopaminergik: Levodopa, DOPA dekarboksilase (carbidopa, benserazide), agonis dopamin (bromokriptin, pramipeksole IR/ER, ropinirole IR/ER, rotigotine patch, injeksi apomorfin), MAO-B inhibitor (selegiline, rasagiline, safinamide), COMT inhibitors (tolcapone, entacapone, opicapone), Levodopa/carbidopa/entacapone (Stalevo) ○ Obat non-dopaminergik: <i>NMDA receptor antagonist</i> (amantadin), <i>muscarinic receptor antagonist</i> (teriheksifenidil), <i>Adenosine A2A receptor antagonist</i> (istradefilin), <i>Dopamine receptor antagonist</i> (clozapin), <i>Cholinesterase inhibitor</i> (rivastigmin) • Nonfarmakologi: ○ Edukasi dan komunikasi ○ Fisioterapi, terapi wicara, <i>aerobic exercise</i> ○ <i>Transmagnetic stimulation</i> ○ <i>Deep brain stimulation</i> (DBS) • Farmakologi gejala nonmotorik: ○ Gejala psikosis: Klozapin, Quetiapin, Pimavanserin ○ Gejala depresi: Duloksetin ○ Gejala demensia: <i>acetylcholinesterase inhibitor</i> (Rivastigmin) ○ Gejala cemas: Alprazolam, Clobazam ○ Gejala insomnia: Clonazepam, Melatonin ○ Gejala EDS: Metilfenidat, Modafinil ○ Gejala REM behavior disorders: Clonazepam, Melatonin ○ Gejala konstipasi: Lubiprostone, Macrogol. ○ Gejala hipotensi ortostatik: Fludrokortison, Piridostigmin, Droksidop ○ Gejala inkontinensia urin: Oksibutinin, Duloksetin • Gejala ICD • Gejala DAWS • Farmakologi Komplikasi Motorik • Farmakologi Komplikasi Nonmotorik • Farmakologi Parkinson Akut • Farmakologi NLSM • Farmakologi Komplikasi Penyakit Sistemik (ISK, Pnemonia)

9. Indikasi Medis Rawat Inap	• PdP dengan komplikasi motorik berat • PdP yang direncanakan operasi • PdP dengan ICD • PdP dengan DAWS • PdP dengan gejala Psikosis • PdP dengan Kedaruratan (Parkinson akut, NLMS) • PdP dengan disfagia dan dehidrasi • PdP dengan disertai infeksi (SK, Pneumonia) • PdP untuk perawatan paliatif
10. Edukasi	1. Menjelaskan gejala dan tanda penyakit pada pasien dengan Parkinson (PdP) 2. Menjelaskan proses diagnosis dan tatalaksana penyakit PdP 3. Menjelaskan jenis komplikasi dan pencegahan pada PdP. 4. Menjelaskan peran keluarga dalam perawatan PdP. 5. Menjelaskan peran dan jenis tindakan operasi pada PdP. 6. Menjelaskan peran perawatan multidisiplin dan paliatif pada PdP.
11. Prognosis	Ad vitam : dubia ad bonam Ad fungsionam : dubia ad malam Ad sanationam : dubia ad malam
12. Kepustakaan	1. PPK Neurologi 2016 2. NICE 2017 3. MDS 2018-Motor symptoms 4. MDS 2019-Nonmotor symptom

**PANDUAN PRAKTIK KLINIS (PPK)
TATALAKSANA KASUS
Perhimpunan Dokter Spesialis Neurologi Indonesia (PERDOSNI)
2023**

**PARKINSONISME DIINDUKSI OBAT
ICD 10: G21**

1. Pengertian	Suatu sindrom atau kumpulan gejala yang menyerupai penyakit Parkinson dengan gejala utama bradikinesia ditambah salah satu gejala: rigiditas dan atau tremor istirahat; yang disebabkan oleh paparan obat-obatan (antiemetik, neuroleptik, dll) Gejala klinis parkinsonisme terjadi dalam hitungan hari atau minggu setelah memulai obat tertentu, menaikkan dosis obat tertentu, atau menurunkan dosis obat tertentu.
2. Anamnesis	Adanya salah satu atau lebih keluhan-keluhan di bawah ini: 1. Kekakuan kedua sisi 2. Gemetar kedua sisi 3. Wajah datar 4. Gerakan lambat 5. Keluar air liur Gejala-gejala tersebut muncul secara akut/subakut setelah riwayat minum baru mengkonsumsi obat-obat tertentu, menaikkan dosis obat-obatan tertentu atau, menurunkan dosis obat yang memungkinkan munculnya parkinsonime, dosis baru.
3. Pemeriksaan Fisik	Ditemukan gejala-gejala yang menyerupai Parkinson yang dapat terjadi bilateral, dapat disertai gejala-gejala lain, seperti: • Sialorhea • Gangguan kognitif • Disfungsi otonom
4. Kriteria Diagnosis	1. Bradikinesia bilateral 2. Rigiditas bilateral 3. Tremor (baik <i>resting</i> maupun intensional) 4. Riwayat konsumsi salah satu obat penyebab Parkinsonisme: a. Antiemetik (metoclopramid, domperidon) b. Antipsikotik (tipikal dan atipikal) c. Antiepileptik (asam valproat) d. Antivertigo (flunarizin, cinnarizin) e. Antiaritmia (amiodaron) f. Antibiotik (rifampisin) 5. Tidak ada riwayat Penyakit Parkinson sebelumnya

6. Diagnosis Kerja	Parkinsonisme diinduksi obat
7. Diagnosis Banding	Parkinsonisme karena proses infeksi/vaskular/trauma <i>Normal Pressure Hydrocephalus</i>
8. Pemeriksaan Penunjang	1. Pemeriksaan laboratorium: darah lengkap, GDS, fungsi hepar dan fungsi ginjal 2. Pemeriksaan imaging, jika kecurigaan etiologi lain seperti vaskular, trauma atau infeksi
9. Terapi	1. Hentikan obat yang dicurigai sebagai penyebab parkinsonisme 2. Terapi medikamentosa: • Antikolinergik (trihexiphenidil, amantadine) • Injeksi difenhidramin • Benzodiazepin
10.Indikasi Medis Rawat Inap	Observasi gejala dan menyingkirkan diagnosis banding
11. Edukasi	Edukasi mengenai penyebab penyakit yang diinduksi karena obat yang dikonsumsi, sehingga perlu untuk menghentikan obat tersebut atau pengaturan dosis aman bagi pasien.
12. Prognosis	Ad vitam : dubia ad bonam Ad fungsionam : dubia ad malam Ad sanationam : dubia ad malam
13.Kepustakaan	1. Kelompok Studi Movement Disorder PERDOSSI. Buku panduan penyakit parkinson dan gangguan gerak lainnya. Depok: Desantara Utama; 2013. 2. Alvarez MVG, Virgilio GH. Understanding drug-induced parkinsonism: separating pearls from oysters. <i>Evidente Neurology</i>. 2008;70(8):e32-e34. DOI: 10.1212/01.wnl.0000302255.49113.51 3. Shin HW, Chung SJ. Drug-induced parkinsonism. <i>J Clin Neurol</i>. 2012 Mar;8(1):15-21. doi: 10.3988/jcn.2012.8.1.15. Epub 2012 Mar 31. PMID: 22523509; PMCID: PMC3325428. 4. Anthony E.T. Lang, Anthony H.V. Schapira, Stanley Fahn. Movement Disorders 4. Saunders Elsevier. 2009. 5. Sudarsky L. Movement disorders. Dalam: Samuels M, Ropper A, editor. Samuel's manual of neurologic therapeutics. Edisi 8. Lippincott William&Wilkins:Philadelphia;2010.

**PANDUAN PRAKTIK KLINIS (PPK)
TATALAKSANA KASUS
Perhimpunan Dokter Spesialis Neurologi Indonesia (PERDOSNI)
2023**

**DISKINESIA TARDIF
Kode ICD 10 : G24.0**

1. Pengertian (Definisi)	Sekelompok gangguan gerak hiperkinetik (stereotipik, akatisia, distonia, tremor, tics, chorea dan mioklonus) dengan berbagai fenomena yang muncul akibat penggunaan obat antagonis reseptor dopamin, atau disebut juga neuroleptik, yang muncul setidaknya selama minimal 1 bulan dalam 6 bulan sejak timbulnya gejala dan berlangsung setidaknya 1 bulan setelah penghentian obat. Dalam kasus luar biasa, paparan bisa mencapai 12 bulan.
2. Anamnesis	1. Riwayat paparan obat antagonis reseptor dopamin seperti antipsikotik (umumnya tipikal) 2. Muncul gejala dengan bentuk fluktuatif, bisa bertambah berat kemudian berkurang dengan pola berulang (<i>waxing dan waning</i>) dalam hari sampai minggu. 3. Diskinesia tardif klasik: gerakan repetitif, terkoordinasi, kadangkala terlihat seperti bertujuan, di area orofasial, dikenal juga stereotipik orobukolingual. Diskinesia bisa juga melibatkan daerah batang tubuh atau ekstremitas, bertambah berat saat stres, berkurang saat melakukan gerakan volunter, serta menghilang saat tidur. 4. Manifestasi klinis dari sindrom tardif bervariasi dan bisa berkombinasi, terdiri atas stereotipik, distonia, akatisia, tics, mioklonus, tremor, dan chorea.
3. Pemeriksaan Fisik	Anamnesis dan observasi gejala adanya gerakan involunter diskinesia di daerah orobukolingual dan bagian tubuh lain
4. Kriteria Diagnosis	Sesuai dengan kriteria sindrom tardif: 1. Gambaran klinis berupa fenomenologi gangguan gerak involunter abnormal. 2. Gangguan ini disebabkan paparan antagonis reseptor dopamin setidaknya selama minimal 1 bulan dalam 6 bulan sejak timbulnya gejala dan berlangsung selama minimal 1 bulan setelah penghentian obat. Dalam kasus luar biasa, paparan bisa mencapai 12 bulan. 3. Gangguan gerak minimal 1 bulan setelah menghentikan obat.
5. Diagnosis Kerja	Diskinesia tardif

6. Diagnosis Banding	1. Tremor mandibula 2. Tremor esensial 3. Penyakit Huntington 4. Diskinesia pada Penyakit Parkinson 5. Neuroakantositis/ <i>McLeod Syndrome</i> 6. <i>Chorea Sydenham</i> 7. Sindrom antibodi antifosfolipid 8. Ensefalitis antireseptor N-Metil-D-Aspartat (NMDA).
7. Pemeriksaan Penunjang	1. Laboratorium darah. 2. MRI brain untuk menyingkirkan etiologi lain.
8. Terapi	1. Menghentikan obat penyebab, jika memungkinkan secara berkala, untuk menghindari <i>withdrawal emergent syndrome</i>. 2. Pertimbangan neuroleptik atipikal pada kasus yang harus mendapatkan terapi neuroleptik. 3. <i>Dopamin depleting medication</i>: • Tetrabenazin dosis awal 12,5-25mg; dosis harian 25-200mg (dosis terapeutik biasanya 50-75mg) • Reserpin dosis awal 0,25mg; dosis harian 0,75-8mg • Amantadin dosis awal 100mg; dosis harian 100-300mg 4. GABA agonis: • Klonazepam dosis awal 0,5mg; dosis harian 1-4mg • Baklofen dosis harian 20-120mg • Asam valproat dosis harian 900-1500mg 5. Antikolinergik • Triheksifenidil dosis awal 1mg; dosis harian 4-20mg
9. Indikasi Medis Rawat Inap	Penatalaksanaan lebih lanjut
10. Edukasi	Edukasi gejala klinis diskinesia tardif Minum obat secara teratur
11. Prognosis	Ad vitam : dubia ad bonam Ad fungsionam : dubia ad malam Ad sanationam : dubia ad bonam

12.Kepustakaan	1. Kelompok Studi Movement Disorder PERDOSSI. Buku panduan penyakit parkinson dan gangguan gerak lainnya. Depok: Desantara Utama; 2013. Hlm 136-139. 2. AAN Evidence-based guideline: treatment of tardive syndromes, Minneapolis, 2013. 3. Watts RL, Standaert DG, Obeso JA. Movement disorders. Edisi 3:Bab 35. Tardive Dyskinesia, 2012. 4. Bashir HH, Jankovic J. Treatment of dyskinesia tardive. <i>Neurol Clin</i> 38. 2020. 5. Stacy M, Sajatovic M. Abnormal involuntary movement scale in tardive dyskinesia:minimal clinically important difference. <i>Movement Disorders</i>. 2019; 34(8).
----------------	---

PANDUAN PRAKTIK KLINIS (PPK)
TATALAKSANA KASUS
Perhimpunan Dokter Spesialis Neurologi Indonesia (PERDOSNI)
2023

SINDROM NEUROLEPTIK MALIGNA
Kode ICD 10 : G21.0

1. Pengertian	Sindrom neuroleptik maligna (SNM) adalah sindrom yang mengancam jiwa, diinduksi oleh penggunaan obat neuroleptik yang memblokir reseptor dopamin atau <i>withdrawal</i> obat dopaminergik.
2. Anamnesis	Tanda dan gejala klinis: • Demam tinggi hingga menggigil • Berdebar • Tangan gemetar • Kekakuan otot, khususnya pada bagian ekstremitas • Gelisah, mengamuk, hingga tidak sadarkan diri • Keringat berlebih • Air liur berlebih Riwayat pengobatan sebelumnya: • Adanya riwayat penggunaan antipsikotik beberapa hari sebelumnya. • Riwayat penghentian tiba-tiba terapi dopaminergik yang sudah dikonsumsi jangka panjang (<i>withdrawal</i> obat) • Obat lain yang diduga dapat menjadi penyebab SNM adalah metoclopramid, amoksapine, levodopa, tetrabenazin, droperidol, litium, dan prometazin. Gejala dapat terjadi setelah inisiasi atau peningkatan dosis antipsikotik. Pada umumnya, gejala muncul dalam waktu 10-30 hari setelah penggunaan antipsikotik atau obat pemicu lainnya.
3. Pemeriksaan Fisik	Pemeriksaan fisik yang dapat dilakukan: 1. Tanda vital • Pernapasan: takipnea, dispnea • Kardiovaskular: takikardia, aritmia, hipotensi, hipertensi • Suhu: hipertermia ($T > 38^{\circ}\text{C}$) 2. Keadaan umum 3. Perubahan status mental • Agitasi, delirium, katatonia, koma 4. Status generalis 5. Pemeriksaan neurologis • Gangguan nervus kranialis: disartria, disfagia • Gangguan sensorik

	● Gangguan otonom: diaforesis, pucat, kemerahan pada kulit, inkontinensia, disuria ● Gangguan gerak: akinesia, bradikinesia, tremor, distonia, chorea, mioklonus, ataksia
4. Kriteria Diagnosis	Diagnosis SNM dapat ditegakkan dengan memenuhi trias berikut: 1. Hipertermia Kondisi hipertermia ditandai dengan suhu tubuh $>38.5^{\circ}\text{C}$, dapat disertai disfungsi otonom lainnya berupa takikardia, diaforesis, ketidakstabilan tekanan darah 2. Gejala ekstrapiramidal Gejala ekstrapiramidal berupa peningkatan tonus otot (rigiditas) atau distonia, umumnya disertai peningkatan enzim otot 3. Perubahan status mental Perubahan status mental ditandai dengan adanya agitasi, gelisah, inatensi, dan konfusi
5. Diagnosis Kerja	Sindrom Neuroleptik Maligna
6. Diagnosis Banding	1. Toksik: sindrom serotonin, sindrom antikolinergik, hipertermia maligna 2. Infeksi: infeksi susunan saraf pusat (ensefalitis, meningitis, dan abses otak), infeksi sistemik (sepsis), tetanus 3. Lingkungan: <i>heat stroke</i>, trauma kepala 4. Metabolik: tirotoksikosis, feokromositoma, hipokalsemia, hipomagnesemia, hipoglikemia 5. Neurologikal: gejala ekstrapiramidal berat, status epileptikus nonkonvulsif, lesi struktural pada batang otak, stroke 6. Autoimun: ensefalitis autoimun
7. Pemeriksaan Penunjang	1. Kreatin kinase (CK), umumnya >1.000 UI/L atau 4 kali lebih tinggi dari level normal (Diperlukan pemantauan ketat pada awal pemeriksaan dan selama <i>follow-up</i>) 2. Darah lengkap, umumnya terdapat leukositosis $10.000-40.000/\text{mm}^3$, <i>shift to the left</i> 3. Fungsi hati (SGOT, SGPT), dapat meningkat pada SNM 4. Elektrolit (natrium, kalium, klorida, kalsium, magnesium) bila curiga gangguan elektrolit 5. Kreatinin darah (Diperlukan pemantauan ketat pada awal pemeriksaan dan selama <i>follow-up</i>) 6. Urinalisis, bila curiga ada mioglobinuria akibat pemecahan otot 7. Analisis gas darah: bila curiga ada asidosis metabolik 8. EKG

8. Terapi	1. Hentikan segera penggunaan obat neuroleptik atau obat-obatan lain yang diduga menjadi pemicu terjadinya SNM. 2. Penatalaksanaan umum: a. Stabilisasi jalan napas dan pernapasan ● Pasang pipa orofaring pada pasien tidak sadar ● Pemberian oksigen bila saturasi $O_2 < 95\%$ ● Konsultasi Anestesi/Intensif untuk intubasi dan perawatan intensif (<i>Intensive Care Unit, ICU</i>) b. Stabilisasi hemodinamik ● Infus kristaloid dengan NaCl 0.9% intravena 1.500-2.000cc perhari ● Berikan antiaritmia atau alat pacu jantung jika diperlukan c. Pengawasan cairan masuk dan keluar d. Pengendalian tekanan darah e. Manajemen suhu dengan selimut pendingin (<i>cooling blanket</i>) dan antipiretik jika diperlukan (Parasetamol 650-1000 mg setiap 8 jam per intravena bila suhu $>38^\circ\text{C}$) f. Manajemen gizi: ● Pencegahan dan terapi hipoglikemia ● Pengawasan kadar zat besi g. Pengendalian kejang, jika diperlukan ● Berikan diazepam 5-20 mg bolus lambat intravena, kecepatan $\leq 5\text{mg}/\text{menit}$, dan/ atau diikuti dengan ● Fenitoin 15-20mg/kgBB bolus intravena diencerkan dalam NaCl 0.9% kecepatan $\leq 50\text{ mg}/\text{menit}$ h. Latihan mobilisasi awal dan fisioterapi sebagai pencegahan trombosis vena dalam i. Hemodialisis CITO atas indikasi pada komplikasi gagal ginjal akut 3. Penatalaksanaan farmakologi spesifik: a. Bromokriptin 10-40mg/hari peroral atau via <i>nasogastric tube</i> dalam dosis terbagi, dosis inisial 2.5mg tiap 8-12 jam, dosis maksimal 60mg/hari. b. Dantrolen 50-200mg/hari peroral atau 2-3mg/kg/hari per intravena dengan dosis maksimum 10mg/kg/hari. c. Amantadine dosis inisial 100mg peroral atau via <i>nasogastric tube</i>, dapat dititrasi hingga dosis maksimal 300mg tiap 12 jam. d. Agonis dopamin (Levo/carbidopa) 25-250mg peroral, 3-4x/hari e. Lorazepam 1-2mg per-intravena atau intramuskular tiap 4-6 jam. f. Diazepam 10mg per-intravena tiap 8 jam.
-----------	---

9. Indikasi Medis Rawat Inap	- Pasien dengan riwayat penggunaan obat neuroleptik atau obat pemicu lainnya, disertai minimal satu gejala berikut: • Penurunan kesadaran • Rigiditas otot • Gagal napas • Hipertermia • Gangguan otonom • Aritmia • Krisis hipertensi • Kejang • Gangguan elektrolit • Abnormalitas kadar kreatin fosfokinase - Pasien terindikasi rawat intensif (ICU)
10. Edukasi	- Penjelasan pengertian, faktor risiko, tanda dan gejala SNM - Penjelasan mengenai tujuan dan rencana rawat inap (rencana rawat, biaya, pengobatan, prosedur, masa dan tindakan pemulihan dan latihan, manajemen nyeri, risiko, dan komplikasi) SNM - Penjelasan mengenai pencegahan dan komplikasi SNM - Penjelasan mengenai prognosis SNM dengan dan tanpa rawat inap
11. Prognosis	Ad vitam : dubia ad malam Ad fungsionam : dubia ad malam Ad sanationam : dubia ad malam Angka mortalitas SNM bervariasi antara 5% hingga 22%. Kondisi ini biasanya berlangsung selama 7-13 hari, tetapi adanya komplikasi dapat memperpanjang proses penyakit.
12. Kepustakaan	- Grover S, Sarkar S, Avasthi A. Clinical practice guidelines for management of medical emergencies associated with psychotropic medications. <i>Indian J Psychiatry</i>. 2022;64(8):S236–51. - Jankovic J, Hallett M, Okun M., Comella C, Fahn S, Goldman J. Principles and practice of movement disorders. Edisi 3. Elsevier. Elsevier; 2022. Hlm 462–77. - Oruch R, Pryme IF, Engelsen BA, Lund A. Neuroleptic malignant syndrome: An easily overlooked neurologic emergency. <i>Neuropsychiatr Dis Treat</i>. 2017;13:161–75. - Duma SR, Fung VS. Drug-induced movement disorders. <i>Aust Prescr</i> [Internet]. 2019 Apr 2;42(2):56. Tersedia di: https://www.nps.org.au/australian-prescriber/articles/drug-induced-movement-disorders - Association AP. Diagnostic and statistical manual of mental disorders. Edisi 5. Washington, DC; 2013.

	6. Ngo V, Guerrero A, Lanum D, Burgett-Moreno M, Fenati G, Barr S, et al. Emergent treatment of neuroleptic malignant syndrome induced by antipsychotic monotherapy using dantrolene. <i>Clin Pract Cases Emerg Med</i> [Internet]. 2019 Jan 4;3(1):16–23. Tersedia di: https://escholarship.org/uc/item/74v0t38z 7. Kuhlwilm L, Schönfeldt-Lecuona C, Gahr M, Connemann BJ, Keller F, Sartorius A. The neuroleptic malignant syndrome—a systematic case series analysis focusing on therapy regimes and outcome. <i>Acta Psychiatr Scand</i> [Internet]. 2020 Sep 2;142(3):233–41. Tersedia di: https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/acps.13215
--	---

PANDUAN PRAKTIK KLINIS (PPK)
TATALAKSANA KASUS
Perhimpunan Dokter Spesialis Neurologi Indonesia (PERDOSNI)
2023

ATAKSIA Serebelar TERINDUKSI OBAT
Kode ICD 10: G32.81

1. Pengertian	Ataksia serebelar terinduksi obat adalah salah satu gejala neurologi yang ditandai dengan kegagalan koordinasi gerakan dari otot-otot yang berbeda di badan; paling banyak berupa abnormalitas gerakan berjalan, yang disebabkan penggunaan obat-obatan.
2. Anamnesis	Anamnesis umum terhadap gejala yang dialami: 1. Adanya gangguan berjalan atau tidak seimbang yang muncul akut 2. Dapat disertai keluhan dizziness 3. Riwayat penggunaan obat: fenitoin, amiodaron, karbamazepin, litium, gabapentin, lamotrigine valproat, okskabezepin, zonisamid, atau talampanel
3. Pemeriksaan Fisik	1. Tanda serebelum: dismetria, disdiadokinesia, tremor intensional, disartria/<i>scanning speech</i>, nistagmus spontan (<i>lateral gaze nystagmus/upbeat</i> dan <i>downbeat nystagmus</i>), ataksia trunkal, romberg mata terbuka jatuh ke sisi lesi, <i>square-wave jerk/ocular flutter/opsoklonus</i> 2. Pada pemeriksaan berjalan didapatkan <i>gait ataksia</i>: • Merasa tidak aman dan berjalan dengan <i>wide base</i> (jarak antarkaki lebar) • Ataksia cerebelar tidak dipengaruhi oleh <i>visual cue</i>.
4. Kriteria Diagnosis	1. Anamnesis dan pemeriksaan didapatkan ataksia serebelar 2. Didapatkan riwayat penggunaan obat-obatan: fenitoin, amiodaron, karbamazepin, litium, gabapentin, lamotrigine valproat, okskabezepin, zonisamid, atau talampanel
5. Diagnosis Kerja	Ataksia serebelar terinduksi obat
6. Diagnosis Banding	Ataksia karena defisiensi vitamin E Ataksia karena penggunaan Alkohol Lesi struktural di serebelum
7. Pemeriksaan Penunjang	CT scan/ MRI otak untuk menyingkirkan lesi struktural Pemeriksaan laboratorium
8. Terapi	1. Menghentikan obat yang dicurigai mencetuskan ataksia 2. Terapi simptomatis: a. Terapi untuk mengatasi vertigo (flunarizin; <i>Level of Evidence C</i>) b. Penggunaan alat bantu seperti tongkat (alat bantu jalan), kursi roda, <i>walker</i> jika diperlukan.

9. Indikasi Medis Rawat Inap	Penegakan diagnosis
10. Edukasi	Menghentikan obat-obatan pemicu
11. Prognosis	Ad vitam : bonam Ad fungsionam : bonam Ad sanationam : bonam
12. Kepustakaan	1. Ashizawa T, Guangbin. Ataxia. <i>Continuum, Review article</i> , AAN, 2016;22(4):1208-26. 2. de Silva RN, Vallortigara J, Greenfield J, dkk. Diagnosis and management of progressive ataxia in adults. <i>Practical Neurology</i> 2019;19:196-207.

PANDUAN PRAKTIK KLINIS (PPK)
TATALAKSANA KASUS
Perhimpunan Dokter Spesialis Neurologi Indonesia (PERDOSNI)
2023

DISTONIA SERVIKAL
Kode ICD 10: G24

1. Pengertian	Gerakan involunter akibat kontraksi leher yang hilang timbul atau bertahan yang menyebabkan gerakan dan postur abnormal pada kepala, leher, dan/atau bahu.
2. Anamnesis	1. Adanya gerakan involunter akibat kontraksi leher yang hilang timbul atau bertahan yang menyebabkan gerakan dan postur abnormal pada kepala, leher, dan/atau bahu 2. Keluhan mengganggu aktivitas sehari-hari 3. Dapat disertai manuver yang dapat mengurangi keluhan untuk sementara (<i>sensory trick</i>) 4. Dapat disertai nyeri leher dan bahu dan bisa menjalar ke punggung
3. Pemeriksaan Fisik	1. Inspeksi motorik gerakan/ postur servikal yang abnormal (<i>torticlis, antercolis, retrocolis, laterocolis, lateral shift, anterior/posterior shift</i>) 2. <i>Sensory trick</i> (+)
4. Kriteria Diagnosis	Diagnosis ditegakkan berdasarkan gejala klinis (anamnesis dan pemeriksaan fisik), yaitu didapatkan fenomenologi sesuai dengan distonia servikal. Berdasarkan Albanese dkk (2023) dapat disertai gejala suportif berupa: 1. Minimal dua posisi servikal yang abnormal (<i>torticlis, antercolis, retrocolis, laterocolis, lateral shift, anterior/posterior shift</i>) 2. Gerakan distonik memiliki arah yang konsisten dan dapat diprediksi 3. Adanya manuver yang meringankan gejala 4. Adanya nyeri pada otot yang overaktif, berespon dengan injeksi toksin botulinum 5. Jika terdapat tremor kepala, dapat ditentukan "<i>null point</i>" 6. Usia onset 30 – 70 tahun Kriteria eksklusi dari distonia servikal: 1. Adanya gangguan gerak lainnya, ataksia, gejala traktus piramidalis yang tidak bisa dijelaskan, gejala neurologis atau sistemik lain 2. Adanya gangguan kognitif 3. Distonia bersifat paroksismal 4. Distonia umum 5. Adanya kondisi yang lebih menunjang ke diagnosis banding lainnya.
5. Diagnosis Kerja	Distonia servikal

6. Diagnosis Banding	1. Distonia akut karena induksi obat 2. Distonia sekunder pascatrauma 3. Distonia karena infeksi 4. Servikal distonik tremor 5. Subluksasi atlanto-aksial
7. Pemeriksaan Penunjang	1. MRI Kepala 2. X-Ray <i>Cervical</i>, MRI <i>Cervical</i> (sesuai indikasi)
8. Terapi	Terapi farmakologi: 1. Terapi medikamentosa: • Antikolinergik: Triheksifenidil efektif untuk pengobatan pada distonia fokal dan general pasien muda dengan dosis rata-rata 30mg/hari (Kelas IIA Level A) • Baclofen oral • Benzodiazepin (diazepam, clonazepam) 2. Injeksitoksinbotulinum <i>abobotulinumtoxin A</i> (level A), <i>rimabotulinumtoxin A</i> (level A), <i>incobotulinumtoxin A</i> (Level B), <i>onabotulinumtoxin A</i> (Level B), diulang setiap 3-4 bulan Terapi nonfarmakologi: 1. <i>Repetitive transcranial magnetic stimulation</i> (rTMS) 2. <i>Deep Brain Stimulation</i> (sesuai indikasi)
9. Indikasi Medis Rawat Inap	Untuk pemeriksaan penunjang dan penatalaksanaan lanjutan sesuai indikasi (injeksi toksin botulinum, DBS)
10. Edukasi	<i>Sensory trick</i> dapat mengurangi gejala yang dirasakan untuk sesaat namun akan berkurang efektivitasnya seiring progresivitas penyakit Gejala dapat memburuk dalam kondisi stres sehingga perlu manajemen stres yang tepat
11. Prognosis	Ad vitam : bonam Ad fungsionam : dubia ad malam Ad sanationam : dubia ad bonam
12. Kepustakaan	1. Kelompok Studi Movement Disorder. 2015. Buku panduan tatalaksana penyakit parkinson dan gangguan gerak lainnya. Hal 141- 47. 2. Albanese A, Bhatia KP, Cardoso F, Comella C, Defazio G, Fung VSC, dkk. Isolated Cervical Dystonia: Diagnosis and Classification. <i>Mov Disord</i>. 2023. https://doi.org/10.1002/mds.29387 3. Contarino MF, Van Den Dool J, Balash Y, Bhatia K, Giladi N, Koelman JH, dkk. Clinical practice: evidence-based recommendations for the treatment of cervical dystonia with botulinum toxin. <i>Front Neurol</i>. 2017 Feb 24;8:35. doi: 10.3389/fneur.2017.00035. PMID: 28286494; PMCID: PMC5323428 4. Termsarasab P, Thammongkolchai T, Frucht SJ. Medical treatment of dystonia. <i>J Clin Mov Disord</i>. 2016 Dec 19;3:19. doi: 10.1186/s40734-016-0047-6. Erratum in: <i>J Clin Mov Disord</i>. 2018 Nov 16;5:8. PMID: 28031858; PMCID: PMC5168853.

PANDUAN PRAKTIK KLINIS (PPK) TATALAKSANA KASUS Perhimpunan Dokter Spesialis Neurologi Indonesia (PERDOSNI) 2023	
BLEFAROSPASME Kode ICD 10: G24.5	
1. Pengertian (Definisi)	Blefarospasme adalah kondisi medis yang ditandai oleh kontraksi otot-otot kelopak mata yang tidak terkendali dan berulang-ulang.
2. Anamnesis	Sebelum spasme muncul, umumnya pasien mengeluh matanya terasa kering atau berair, iritasi mata, merasa ada pasir atau debu di dalam mata. Pasien juga sering mengeluh fotofobia, diikuti frekuensi mengedipkan mata bertambah, dan lebih lanjut spasme involunter dari kelopak mata. Faktor pencetus: angin, stres, cahaya terang. Ditemukan “ <i>sensory trick</i> ”, misalnya dengan bicara, bersiul, makan/mengunyah, melihat ke bawah, atau menempelkan jari di bagian lateral mata.
3. Pemeriksaan Fisik	1. Palpebra kedua mata sering berkedip dan disertai memejamkan mata karena spasme tonik dan atau fasik otot orbikularis okuli. 2. <i>Sensory trick</i> (+)
4. Kriteria Diagnosis	Berdasarkan anamnesis dan pemeriksaan fisik, serta ditemukan <i>sensory trick</i>
5. Diagnosis Kerja	Blefarospasme
6. Diagnosis Banding	1. Blefarospasme sekunder: penyakit autoimun, penyakit Wilson 2. Apraksia palpebra (inhibisi levator palpebra) 3. Blefaroptyosis bilateral 4. <i>Facial myokimia</i> 5. <i>Facial tics</i>
7. Pemeriksaan Penunjang	1. Pemeriksaan laboratorium: TSH, ANA, atau serologi rematologik. 2. Bagi pasien di bawah usia 50 tahun, perlu dilakukan pemeriksaan MRI otak, kadar <i>ceruloplasmin</i> dan <i>cooper</i> di dalam darah untuk menyingkirkan penyakit Wilson
8. Terapi	1. Antikolinergik dosis 1-2mg/hari, maksimal 15-20mg/hari (Level C) 2. Benzodiazepin (clonazepam atau diazepam) (Level C) 3. Injeksi toksin onabotulinum (A) (Level B) 4. Mektomi orbikularis okuli dan blefaroplasti (Level D)
9. Indikasi Medis Rawat Inap	Untuk pemeriksaan dan tatalaksana lanjutan

10. Edukasi	Hindari faktor pencetus: cahaya terang, kelelahan, stres dan emosi
11. Prognosis	Ad vitam : bonam Ad fungsionam : dubia ad malam
12. Kepustakaan	1. PERDOSSI. Buku panduan tatalaksana penyakit parkinson dan gangguan gerak lainnya. Kelompok Studi Movement Disorder. Jakarta. 2015.

PANDUAN PRAKTIK KLINIS (PPK)
TATALAKSANA KASUS
Perhimpunan Dokter Spesialis Neurologi Indonesia (PERDOSNI)
2023

HEMIFASIAL SPASME
Kode ICD 10: G51.3

1. Pengertian (Definisi)	Gangguan gerak dari otot yang diinervasi nervus fasialis (nervus VII), yang berupa kontraksi tonik atau klonik terus menerus atau secara intermiten yang melibatkan otot wajah satu sisi
2. Anamnesis	1. Kontraksi involunter berupa gerakan tonik klonik pada sisi wajah yang dipersarafi nervus fasialis (nervus VII) 2. Mulai dari otot sekitar mata, menyebar ke daerah pipi dan akhirnya ke daerah mulut sampai leher bertahap (onset progresif lambat) 3. Gerakan wajah spontan dan bisa menetap pada saat tidur 4. Gerakan diperburuk dengan stres, kelelahan, cemas, kelelahan otot mata, atau saat bicara 5. Bisa didapatkan tinitus pada sisi gerakan wajah (jika penyebab simtomatik/gangguan vaskular)
3. Pemeriksaan Fisik	Tampak adanya kontraksi involunter berupa gerakan tonik klonik pada sisi wajah yang dipersarafi nervus fasialis (nervus VII)
4. Kriteria Diagnosis	1. Berdasarkan anamnesa dan pemeriksaan yang berupa kontraksi involunter berupa gerakan tonik klonik pada sisi wajah yang dipersarafi nervus fasialis (nervus VII) 2. Babinski II Sign/ <i>Other Babinski Sign</i> (+)
5. Diagnosis Kerja	Hemifasial Spasme
6. Diagnosis Banding	1. Blefarospasme 2. Distonia oromandibular 3. Tics facialis 4. Spasme hemimastikatorius 5. Kejang fokal 6. Sinkinesia post <i>Bell's palsy</i> 7. Spasme fasial psikologis 8. <i>Facial Myokimia</i> 9. <i>Tardive dyskinesia</i> 10. Distonia kranial 11. <i>Craniofacial Tremor</i>

7. Pemeriksaan Penunjang	1. EMG Jarum pada otot wajah/ <i>blink reflex</i> (<i>Level B</i>, Kelas IIb) 2. MRI kepala (<i>Level A</i>, Kelas I) MRI kepala dengan kontras dengan indikasi bila akan dilakukan tindakan pembedahan atau yang resisten dengan obat-obatan
8. Terapi	1. Terapi farmakologi, dapat diberikan salah satu atau kombinasi: a. Antikonvulsan (karbamazepin 2-3 x 200mg, klonazepam 1-2mg) b. Haloperidol c. GABAergik (baclofen, gabapentin, pregabalin) d. Injeksi Toksin Botulinum A (dosis: 25 IU subkutan bisa diulang setiap 3-6 bulan) 2. Terapi nonfarmakologi meliputi operatif: bedah mikro (<i>microvascular decompression</i>) apabila terdapat tanda lesi kompresi nervus fasialis pada hasil MRI kepala dengan kontras, jika 3 kali dilakukan injeksi toksin botulinum gagal.
9. Indikasi Medis Rawat Inap	Tindakan operatif
10. Edukasi	1. Kondisi stres meningkatkan gerakan involunter sehingga diperlukan manajemen stres yang baik 2. Menghindari kelelahan 3. Menghindari konsumsi kafein yang berlebih
11. Prognosis	Ad vitam : bonam Ad fungsionam : dubia Ad sanationam : bonam
12. Kepustakaan	1. Kelompok Studi Movement Disorder PERDOSSI. Buku panduan tatalaksana penyakit parkinson dan gangguan gerak lainnya. Jakarta; 2015. 2. Jost W, Kohl A. Botulinum toxin: evidence-based medicine criteria in blepharospasm and hemifacial spasm. <i>J Neurol</i>. 2001;248 (Suppl 1), 121–4. https://doi.org/10.1007/PL00007813 3. Lu AY, Yeung JT, Gerrard JL, Michaelides EM, Sekula RF, Bulsara KR, Hemifacial spasm and neurovascular compression. <i>The Scientific World Journal</i>. 2014. Article ID 349319. https://doi.org/10.1155/2014/349319

**PANDUAN PRAKTIK KLINIS (PPK)
TATALAKSANA KASUS
Perhimpunan Dokter Spesialis Neurologi Indonesia (PERDOSNI)
2023**

**TICS FASIALIS
Kode ICD 10: F95**

1. Pengertian (Definisi)	Gerakan yang timbul tanpa disadari pada sekelompok otot, tiba-tiba, singkat, sering, tanpa diduga, berulang, intermiten, tanpa tujuan, sering melelahkan, dan intensitasnya bervariasi pada otot wajah
2. Anamnesis	1. Pasien mengeluh gerakan yang cepat pada otot-otot wajah, tanpa arti dan tujuan seperti kedipan mata, wajah menyeringai. 2. Keluhan diperberat oleh rasa cemas (stres).
3. Pemeriksaan Fisik	Dari pemeriksaan tampak gerakan yang cepat pada otot-otot wajah, tanpa arti dan tujuan seperti kedipan mata, atau wajah menyeringai.
4. Kriteria Diagnosis	Anamnesis dan pemeriksaan fisik didapatkan gerakan yang timbul tanpa disadari, tiba-tiba, singkat, sering, tanpa diduga, berulang, intermittent, tanpa tujuan, sering melelahkan, dan intensitasnya bervariasi pada otot wajah, onset pada usia < 10 tahun
5. Diagnosis Kerja	Tic Fasialis
6. Diagnosis Banding	1. Blefarospasme 2. Mioklonus fokal 3. Sinkinesia pasca <i>Bell's palsy</i> 4. Sindrom Tourette
7. Pemeriksaan Penunjang	1. <i>Magnetic resonance imaging</i> kepala (MRI dilakukan sesuai indikasi untuk menyingkirkan kemungkinan lesi struktural). (<i>Level C</i>, Kelas IIb) 2. EEG (dilakukan untuk membedakan gerakan tics dan mioklonus fokal) (<i>Level C</i>, Kelas IIa) 3. EMG (<i>Blink reflex</i>)
8. Terapi	1. Neuroleptik tipikal: haloperidol (<i>Level C</i>), 2. Neuroleptik atipikal: risperidon, aripiprazol (<i>Level C</i>) 3. Toksin botulinum A (<i>Level C</i>) 4. Topiramate 25-150 mg/hari (<i>Level B</i>) 5. Benzodiazepin (klonazepam)
9. Indikasi Medis Rawat Inap	-
10. Edukasi	Menghindari faktor pencetus

11. Prognosis	Ad vitam : bonam Ad fungtionam : bonam Ad sanationam : bonam
12. Kepustakaan	1. Kelompok Studi Movement Disorders. Buku panduan tatalaksana penyakit parkinson dan gangguan gerak lainnya. 2015. 2. Samuel AM, Allan RH. 2010. Samuels's manual of neurologic therapeutics. Lippincott Williams & Wilkins; 2010. 3. Brust, JCM. Current diagnosis & treatment neurology. McGraw-Hill Companies, Inc. 2012 4. Pringsheim T, Okun MS, Müller-Vahl K, Martino D, Jankovic J, Cavanna AE, dkk. Practice guideline recommendations summary: Treatment of tics in people with Tourette syndrome and chronic tic disorders. <i>Neurology</i>. 2019;92(19):896-906. doi: 10.1212/WNL.0000000000007466. PMID: 31061208; PMCID: PMC6537133

**PANDUAN PRAKTIK KLINIS (PPK)
TATALAKSANA KASUS
Perhimpunan Dokter Spesialis Neurologi Indonesia (PERDOSNI)
2023**

**SINDROM TOURETTE
ICD 10 : F95.2**

1. Pengertian (Definisi)	Sindroma tics motorik, baik sederhana maupun kompleks, disertai minimal satu tics vokal (<i>phonic tics</i>), dapat disertai <i>obsessive-compulsive disorder</i> .
2. Anamnesis	1. Terdapat gerakan bibir atau lidah, mata berkedip-kedip, gerakan dagu 2. Gerakan dapat ditahan, dan meningkat saat cemas, marah, atau kelelahan 3. Gerakan berkurang saat aktivitas atau tidur dan berfluktuasi 4. Anak merasakan rasa tidak nyaman, gatal, atau sensasi yang lain sebelum melakukan gerakan-gerakan tersebut, dan merasa lebih relaks dengan melakukan gerakan-gerakan tersebut 5. Timbul suara-suara yang tidak bertujuan, berkata jorok (<i>coprolalia</i>), menirukan atau mengulangi frase (<i>palilalia</i>), serta ucapan orang lain (<i>echolalia</i>) 6. Biasanya terjadi pada usia 5-10 tahun, lebih sering pada laki-laki 7. Gerakan semakin bertambah pada saat stres fisik dan emosional serta membaik pada saat istirahat. 8. Adanya gejala klinis mengarah ke <i>obsessive compulsive disorder/ attentional deficit hyperactive disorder</i> sebelumnya
3. Pemeriksaan Fisik	1. Pemeriksaan fisik umum 2. Observasi adanya tics motorik sederhana (seperti gerakan bibir atau lidah, mata berkedip-kedip, gerakan dagu, leher, dan bahu) atau tics motorik kompleks (seperti memukul-mukul, meloncat-loncat, bertepuk tangan) 3. Observasi adanya tics vokal sederhana (seperti suara-suara yang tidak bertujuan, suara membersihkan tenggorokan dari lendir atau benda asing, batuk, pilek), atau tics vokal kompleks (misalnya berkata jorok (<i>coprolalia</i>), menirukan atau mengulangi frase (<i>palilalia</i>), serta ucapan orang lain (<i>echolalia</i>)) 4. Pemeriksaan neurologis dalam batas normal
5. Kriteria Diagnosis	Sindrom Tourette: 1. Onset sebelum usia 21 tahun 2. Adanya lebih dari satu tics motorik 3. Adanya minimal tics vokal 4. Adanya derajat tics yang meningkat dan menurun 5. Tics dapat ditekan secara sadar dalam beberapa menit hingga jam 6. Tics terjadi menetap minimal satu tahun

6. Diagnosis Kerja	Sindrom Tourette
7. Diagnosis Banding	1. Chorea 2. Distonia 3. Hiperekpleksia 4. <i>Obsessive Compulsive Disorder</i> 5. Diskinesia paroksismal 6. Epilepsi Parsial Sederhana
8. Pemeriksaan Penunjang	1. EEG 2. MRI kepala dengan kontras dengan indikasi (menyingkirkan lesi intrakranial)
9. Terapi	1. Terapi farmakologi, dapat dipilih salah satu atau kombinasi (bila dengan 1 obat gejala tidak membaik), dari: • Clonidin (<i>Moderate</i>) • Haloperidol (<i>Moderate</i>) • Risperidon (<i>Moderate</i>) : Dosis awal 0,5mg sekali sehari. Dosis pemeliharaan 1–1,5mg sekali sehari. • Klonazepam (<i>Moderate</i>) : 0,01-0,03mg/kg setiap hari diberikan dalam 2 atau 3 dosis terbagi. Dosis maksimal 0,05mg/kg setiap hari 2. Terapi nonfarmakologi, seperti: • Psikoterapi • Hipnoterapi • <i>Repetitive transcranial magnetic stimulation</i> (rTMS)
10.Indikasi Medis Rawat Inap	Jika diperlukan observasi gejala dan monitor terapi
11.Edukasi	Mengurangi kondisi pencetus (stres)
12.Prognosis	Ad vitam : bonam Ad fungsionam : dubia ad bonam Ad sanationam : bonam
13.Kepustakaan	1. Panduan Praktik Klinis Neurologi, PERDOSSI, 2016 2. Kelompok Studi Gangguan Gerak PERDOSSI. Buku panduan tatalaksana penyakit parkinson dan gangguan gerak lainnya. 2013

**PANDUAN PRAKTIK KLINIS (PPK)
TATALAKSANA KASUS
Perhimpunan Dokter Spesialis Neurologi Indonesia (PERDOSNI)
2023**

**CHOREA SYDENHAM
Kode ICD 10: G25.5**

1. Pengertian	Chorea adalah suatu sindrom yang terdiri atas gerakan involunter yang tidak teratur, tak dapat diduga, singkat, tersentak-sentak, meloncat-loncat dari satu bagian tubuh ke bagian tubuh yang lain seperti menari, tidak dapat dikontrol, dan tidak memiliki tujuan; yang disebabkan oleh infeksi <i>Streptococcus beta hemolyticus</i> .
2. Anamnesis	1. Usia saat onset dan durasi gangguan gerak pada chorea Sydenham: usia 5-15 tahun, predominan wanita, remisi spontan dalam 5-16 minggu 2. Bentuk gerakan khas chorea: membengkokkan dan meluruskan jari tangan dan kaki, meringis di wajah, menaikkan dan menurunkan bahu terutama pada ekstremitas bagian proksimal 3. Gerakan bersifat unilateral atau bilateral 4. Gerakan hilang pada saat tidur 5. Gerakan tidak dapat disupresi dengan gerakan volunter pasien 6. Riwayat infeksi: demam rematik akibat <i>Streptococcus hemolyticus</i> 20-30%
3. Pemeriksaan Fisik	1. Inspeksi ditemukan fenomenologi khas chorea: gerakan involunter di area distal ekstremitas yang tidak bertujuan, gerakan secara acak, memberat saat melakukan aktivitas bertujuan dan menghilang saat tidur (gerakan khas seperti pemerah susu/<i>milkmaid sign</i>) 2. Dapat disertai hemiparesis dengan hipotonus dan penurunan refleks fisiologis.
4. Kriteria Diagnosis	Kriteria diagnosis chorea Sydenham menurut Beier dan Pratt (2022): 1. Riwayat demam rematik 2. <i>Involuntary movement</i> chorea umum atau unilateral, muncul pada saat aktivitas, bertambah berat dengan stres, hilang saat tidur 3. Defisit neurologis fokal berupa: kelemahan otot, hipotonus, gangguan gait, gangguan bicara, disartria.
5. Diagnosis Kerja	Chorea Sydenham
6. Diagnosis Banding	1. Chorea hiperglikemia 2. Sindroma antifosfolipid 3. <i>Tardive dyskinesia</i> 4. Tics dan sindrom Tourette 5. Gangguan gerak psikogenik

7. Pemeriksaan Penunjang	1. Pemeriksaan laboratorium meliputi: kadar antistreptolisin-O, laju endap darah, CRP, leukosit darah, gula darah acak, HbA1C 2. Echokardiografi 3. Swab tenggorok 4. MRI kepala untuk menyingkirkan diagnosis banding (Level A)
8. Terapi	1. Terapi kausatif: antibiotik penisilin benzatin. Pemberian penisilin benzatin pada pasien dengan berat badan <30 kg adalah 600.000-900.000 IU, berat badan >30 kg adalah 1,2 juta IU. Pasien yang alergi terhadap penisilin dapat diberikan eritromisin dengan dosis 40mg/kgBB/hari dibagi 2-4 dosis selama 10 hari (Park dkk., 2014 dan Sanyahumbi dkk., 2022). 2. Terapi simptomatik: • Neuroleptik tipikal: haloperidol 0,5-5 mg/hari, chlorpromazin • Neuroleptik atipikal: risperidon 0,5-3,5 mg/hari, olanzapin 7,5-12,5 mg/hari, clozapin, quetiapin • Obat penurun kadar dopamin: tetrabenazin 100mg/hari, reserpin • Antagonis reseptor NMDA: amantadin • Pilihan lain: benzodiazepin, asam valproat, karbamazepin.
9. Indikasi Medis Rawat Inap	1. Pemberian terapi injeksi 2. Monitor gangguan jantung, kondisi sepsis, dan respon terapi.
10. Edukasi	1. Chorea sydenham pada umumnya dapat disembuhkan, tetapi gejala dapat menetap hingga 2 tahun atau lebih. 2. Pentingnya terapi antibiotik hingga tuntas untuk menghindari terjadinya komplikasi jantung
11. Prognosis	Ad vitam : bonam Ad fungsionam : bonam Ad sanationam : bonam
12. Kepustakaan	1. Kelompok Studi Movement Disorder PERDOSSI. Buku panduan penyakit parkinson dan gangguan gerak lainnya. Depok: Desantara Utama; 2013. Hlm 136-9. 2. Lumbantobing. Gangguan gerak. Jakarta: Balai Penerbit FK UI; 2005. 3. Sudarsky L. Movement disorders. Dalam: Samuels M, Ropper A, editor. Samuel's manual of neurologic therapeutics. Edisi 8. Lippincot William &Wilkins, Philadelphia; 2010. Hlm 405-8. 4. Standar Pelayanan Medis dan Standar Prosedur Operasional Neurologi. Perhimpunan Dokter Spesialis Saraf Indonesia. 2006 5. AAN Evidence-based guideline: pharmacologic treatment of chorea in Huntington disease. Canada; 2012. 6. EFNS/MDS-ES recommendations for the diagnosis of Parkinson's disease. Paris; 2013.

- | | |
|--|---|
| | <ol style="list-style-type: none">7. Barton B, Zauber SE, Goetz CG. Movement disorders caused by medical disease. 2009. Hlm 97-1108. Beier K, Pratt DP. Sydenham Chorea. 2022 Dec 19. Dalam: StatPearls. Treasure Island (FL): StatPearls Publishing; 2023 Jan-. PMID: 28613588.9. Park MK. Acute rheumatic fever. Dalam: Pediatric cardiology for Practitioners. Edisi 6. Elsevier; 2014. Hlm 604-13.10. Sanyahumbi A, dkk. Penicillin reactions in patients with severe rheumatic heart disease: a presidential advisory from the american heart association. <i>Journal of the American Heart Association</i>. 2022;11:e024517. |
|--|---|

**PANDUAN PRAKTIK KLINIS (PPK)
TATALAKSANA KASUS
Perhimpunan Dokter Spesialis Neurologi Indonesia (PERDOSNI)
2023**

**PENYAKIT HUNTINGTON
Kode ICD 10: G10**

1. Pengertian	Penyakit Huntington (PH) adalah penyakit neurodegeneratif progresif genetik yang bersifat autosomal dominan (triplet ekspansi CAG pada kromosom 4) dan muncul pada umur dewasa pertengahan. Manifestasi klinis penyakit ini meliputi gangguan gerak (chorea), demensia subkortikal, dan gangguan psikiatri atau tingkah laku.
2. Anamnesis	1. Manifestasi klinis onset tidak pasti, mayoritas pasien berusia 35-40 tahun dengan diturunkan secara autosomal dominan 2. Chorea yang timbul pada 90% PH adalah gerakan yang tidak disadari, spontan, mendadak, berlebihan, iregular, kasar, berubah-ubah arah, terutama pada ekstremitas bagian proksimal dengan amplitudo yang besar, bersifat unilateral atau bilateral, hilang pada saat tidur, dan tidak dapat disupresi dengan gerakan volunter pasien 3. Manifestasi klinis PH secara progresif dapat berubah menjadi distonia atau gambaran Parkinson seperti rigiditas, bradikinesia, gangguan postural, mioklonus, ataksia, gangguan gerakan mata sakadik lambat, memanjangnya respon latensi, serta stadium lanjut disfagia 4. Demensia subkortikal dengan gangguan utama pada fungsi eksekutif dengan ciri khas bradifrenia dan gangguan <i>retrieval memory</i>. Selain itu dapat ditemukan gangguan atensi, tanpa disertai apraksia, agnosia, ataupun afasia 5. Gangguan psikiatri dan tingkah laku dapat berupa gejala psikosis dengan halusinasi visual dan auditorik, mania, apatis, tingkah laku obsesif, dan depresi
3. Pemeriksaan Fisik	1. Pemeriksaan neurologis dapat ditemukan gangguan gerak dengan fenomenologi • Chorea: gerakan involunter yang tidak teratur, tak dapat diduga, singkat, tersentak-sentak, meloncat-loncat dari satu bagian tubuh ke bagian tubuh yang lain seperti menari, tidak dapat dikontrol, tidak memiliki tujuan, dan amplitudo besar. • Bradikinesia (gerakan lambat) yang disertai rigiditas, tetapi tanpa disertai hilangnya kekuatan otot • Kombinasi chorea, bradikinesia, dan kekuatan otot normal yang menyebabkan terganggunya gerakan volunter dan involunter 2. Pemeriksaan <i>neurobehavior</i> didapatkan gangguan kognitif berupa: • Defisit fungsi eksekutif • Gangguan atensi • Gangguan <i>retrieval memory</i>

	3. Pemeriksaan status mental didapatkan • Depresi (bisa disertai komponen manik) • Iritabilitas, labilitas, impulsif, dan tingkah laku agresif • Psikosis dan tingkah laku obsesif-kompulsif (jarang terjadi)
4. Kriteria Diagnosis	Penyakit Huntington ditegakkan berdasarkan gejala klinis: 1. Pasien berusia 35-40 tahun dengan kelainan bersifat autosomal dominan (triplet ekspansi CAG pada kromosom 4) 2. Gejala gangguan gerak yang paling khas berupa chorea, yang secara progresif dapat berubah menjadi distonia atau gambaran Parkinson 3. Gejala demensia subkortikal yang progresif dengan gangguan utama pada fungsi eksekutif dengan ciri khas bradifrenia dan gangguan <i>retrieval memory</i>. Selain itu, dapat ditemukan gangguan atensi, tanpa disertai apraksia, agnosia, ataupun afasia 4. Gejala psikiatrik dan <i>behavior</i> termasuk halusinasi dan penilaian diri yang buruk.
5. Diagnosis Kerja	Penyakit Huntington
6. Diagnosis Banding	1. Primary Chorea • <i>Huntington's disease</i> • <i>Neuroacanthocytosis</i> • <i>Dentate-rubral-pallidolysis atrophy</i> • <i>Benign hereditary chorea</i> • <i>Wilson's disease</i> • <i>PKAN/Halleverden-Spatz Syndrome</i> • <i>Senile chorea</i> • <i>Paroxysmal choreoathetosis</i> 2. Secondary Chorea • <i>Sydenham's chorea</i> • <i>Drug induced chorea</i> • <i>Immune mediated chorea</i> • <i>Infectious chorea</i> • <i>Vascular chorea</i> • <i>Hormonal disorders</i> 3. Others • <i>Metabolic disorders</i> • <i>Vitamine deficiency</i> (B1 dan B12) • <i>Exposure to toxin</i> • <i>Paraneoplastic syndromes</i> • <i>Postpump choreoathetosis</i>

7. Pemeriksaan Penunjang	Laboratorium: bila memungkinkan dilakukan pemeriksaan laboratorium genotyping khusus untuk PH (triplet ekspansi CAG pada kromosom 4). Radiologis: pada CT-scan atau MRI terlihat atrofi berat pada nucleus caudatus dan putamen serta atrofi sedang pada globus pallidus, korteks, substansia nigra, nucleus subthalamus, dan locus coeruleus Patologi Anatomi: pada PH didapatkan atrofi berat pada nucleus caudatus dan putamen serta atrofi sedang pada globus pallidus, korteks, substansia nigra, nukleus subthalamus, dan locus coeruleus
8. Terapi	- Terapi gangguan gerak berupa: - Neuroleptik tipikal: Haloperidol 0,5-5mg/hari, Chlorpromazin, Flufenazin, Loksapin, Molindon, Thioridazin - Neuroleptik atipikal: Risperidone 0,5-3,5mg/hari, Olanzapin 7,5-12,5 mg/hari, Clozapin, Quetiapin - Obat penurun kadar dopamin: Tetrabenazin 100mg/hari, Reserpin - Antagonis reseptor NMDA: Amantadin - Remacid dan Koenzim Q10 600 mg/hari dapat menghambat progresivitas - Terapi depresi dapat diberikan golongan antidepresan trisiklik (amitriptilin atau imipramin, nortriptilin) atau golongan SSRI (fluoksetin atau sertraline) - Pasien dengan emosi tak terkontrol atau iritabel dapat diberikan klonazepam atau asam valproat ditambah dengan antidepresan - Pasien dengan gangguan psikiatri seperti delusi dapat diberikan agen neuroleptik seperti haloperidol atau thioridazin - Pasien dengan gejala psikosis dapat diberikan quetiapin dan clozapin
9. Indikasi Medis Rawat Inap	- Pemberian terapi injeksi - Pasien dengan gejala kedaruratan psikiatri seperti gejala psikosis berat, gaduh gelisah, dan depresi berat dengan <i>suicidal attempt</i>
10. Edukasi	- Penjelasan kondisi medis yang dialami pasien akan terus berlangsung, karena belum ada obat yang dapat menyembuhkan penyakit ini. - PH adalah penyakit neurodegeneratif yang progresif dan dapat berakhir fatal, dengan mayoritas penyebab kematian akibat pneumonia aspirasi atau trauma sekunder akibat jatuh. - Terapi yang diberikan bertujuan mengurangi gejala dan meningkatkan kualitas hidup penderita. - Keluarga yang memiliki riwayat genetik menderita PH sebaiknya melakukan pemeriksaan genetik untuk mengetahui risiko penurunan penyakit ini pada anak-anaknya.

11.Prognosis	Ad vitam : dubia ad bonam Ad fungtionam : dubia ad malam Ad sanationam : dubia ad malam
12.Kepustakaan	1. Kelompok Studi Movement Disorder PERDOSSI. Buku panduan penyakit parkinson dan gangguan gerak lainnya. Depok: Desantara Utama; 2013. Hlm 136-9. 2. Jankovic J, Hallett M, Okun MS, Comella C, Fahn S, Goldman J. Chapter 13 - Huntington disease in: principles and practice of movement disorders. Edisi 3. Elsevier; 2021. Hlm 371-400. https://doi.org/10.1016/B978-0-323-31071-0.00013-5 3. Standar Pelayanan Medis dan Standar Prosedur Operasional Neurologi. Perhimpunan Dokter Spesialis Saraf Indonesia 2006 4. AAN Evidence-based guideline: pharmacologic treatment of chorea in Huntington disease. Canada; 2012.

**PANDUAN PRAKTIK KLINIS (PPK)
TATALAKSANA KASUS
Perhimpunan Dokter Spesialis Neurologi Indonesia (PERDOSNI)
2023**

***RESTLESS LEG SYNDROME*
Kode ICD 10: 25.81**

1. Pengertian (Definisi)	Penyakit saraf yang ditandai dengan sensasi tidak menyenangkan yang menimbulkan dorongan kuat untuk menggerakkan kaki dan menghentakkan kaki.
2. Anamnesis	1. Dorongan yang tidak tertahankan untuk menggerakkan tungkai yang diakibatkan disestesia 2. Disestesia mulai atau diperberat saat istirahat atau tidak aktif seperti duduk atau berbaring 3. Disestesia hilang sementara dengan gerakan, baik parsial atau total seperti berjalan atau peregangan 4. Disestesia mulai atau bertambah berat pada sore atau malam hari 5. Riwayat keluarga, respon terhadap dopamine dan adanya <i>periodic limb movement</i> (PLM) saat tidur sebagai kriteria tambahan
3. Pemeriksaan Fisik	Pemeriksaan fisik pada pasien <i>Restless Leg Syndrome</i> (RLS) seringkali dalam batas normal atau tidak ditemukan kelainan apapun. Oleh karena itu, diperlukan untuk mencari penyebab sekunder yang menjadi penyebab RLS dan menyingkirkan penyakit lainnya. Pemeriksaan fisik untuk menemukan ada tidaknya RLS pada pasien perlu dilakukan pada pasien yang memiliki penyakit neuropati, radikulopati, Parkinsonisme dan defisiensi besi. Penyakit gangguan saraf dan defisiensi besi merupakan salah satu dari sekian penyakit yang berkaitan dengan timbulnya RLS sekunder.
4. Kriteria Diagnosis	Berdasarkan <i>International Restless Legs Syndrome Study Grup</i> (IRLSSG): 1. Dorongan yang tidak tertahankan untuk menggerakkan tungkai yang diakibatkan disestesia 2. Disestesia mulai atau diperberat saat istirahat atau tidak aktif seperti duduk atau berbaring 3. Disestesia hilang sementara dengan gerakan, baik parsial atau total seperti berjalan atau peregangan 4. Disestesia mulai atau bertambah berat pada sore atau malam hari 5. Riwayat keluarga, respons terhadap dopamin, dan adanya <i>periodic limb movement</i> (PLM) saat tidur sebagai kriteria tambahan

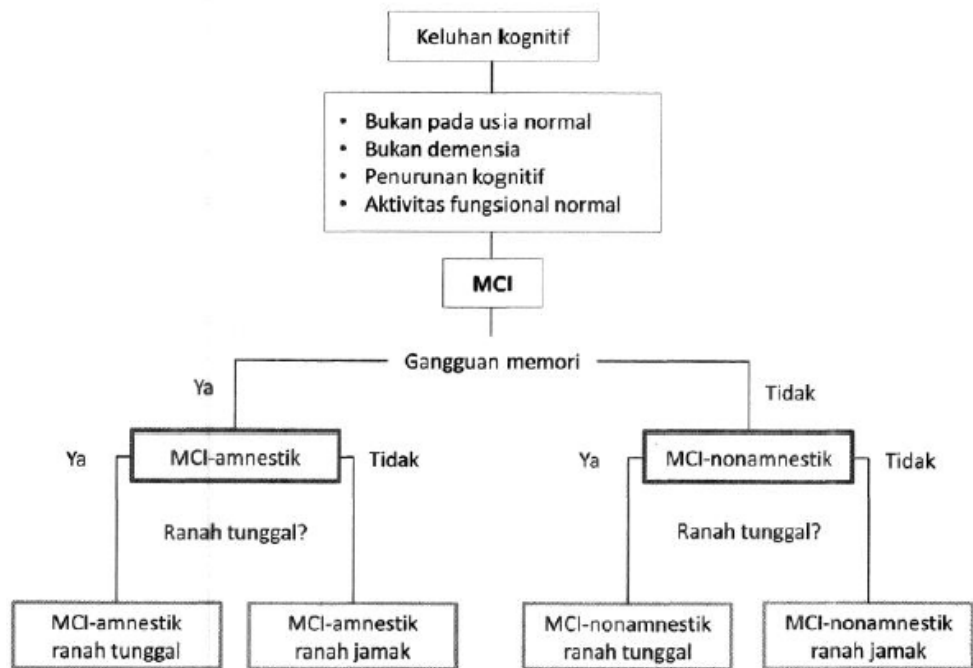
5. Diagnosis Kerja	1. <i>Intermittent RLS</i> : rata-rata gejala terjadi kurang dari 2x dalam seminggu selama satu tahun terakhir, dengan setidaknya terdapat 5x kejadian selama seumur hidupnya 2. <i>Chronic-persistent RLS</i> : rata-rata gejala terjadi paling tidak 2x dalam seminggu selama 1 tahun terakhir
6. Diagnosis Banding	1. Kram atau spasme otot tungkai 2. Klaudikasio intermitten atau neuropati perifer 3. Gerak involunter tungkai 4. Sindrome kaki terbakar 5. <i>Nocturnal myoclonus</i>
7. Pemeriksaan Penunjang	1. Polisomnografi untuk menegakkan PLM 2. Elektromiografi (EMG) 3. Laboratorium : Darah rutin, serum ferritin, asam folat, gula darah, LFT (SGOT/SGPT), fungsi renal (<i>blood urea nitrogen</i>, kreatinin), tiroid, urine dan elektrolit
8. Terapi	1. Terapi farmakologi yang dapat diberikan pada <i>intermittent RLS</i>: a. Carbidopa/Levodopa 25 mg/100 mg ($\frac{1}{2}$-1 tablet) b. Benzodiazepin terutama didapatkan adanya gangguan tidur seperti insomnia selain RLS. <i>Short-acting</i> seperti zolpidem 5-10 mg, <i>intermediate-acting</i> seperti temazepam 15-30 mg, <i>long-acting</i> seperti klonazepam 0,5-2 mg c. Opioid ringan seperti kodein 30-90 mg dengan kombinasi asetaminofen atau tramadol 2. Terapi farmakologi, yang dapat diberikan pada <i>chronic-persistent RLS</i> : a. <i>Alpha-2-delta calcium channel ligands</i> seperti gabapentin 300-1800mg/hari, pregabalin 75 mg b. <i>Non-ergot dopamine agonists</i> seperti pramipeksol 0,125-1,5mg, ropinirol 0,5-4,6 mg 3. Terapi nonfarmakologi meliputi: a. Aktivitas mental (permainan) dan fisik (peregangan) b. Penghentian kebiasaan merokok, kopi, alkohol, dan obat pemicu RLS seperti antihistamin, neuroleptik, dan antidepresan) c. <i>Sleep hygiene</i>
9. Indikasi Medis Rawat Inap	Pemeriksaan dan penanganan lebih lanjut

10. Edukasi	1. Macam terapi dan jenis obat yang digunakan serta terapi nonfarmakologi 2. Prognosis RLS bahwa gangguan disestesia berlangsung seumur hidup dan berkembang dengan bertambahnya usia 3. Dampak sosial dan pekerjaan dalam masyarakat
11. Prognosis	Ad vitam : bonam Ad fungsionam : dubia ad bonam Ad sanationam : dubia ad bonam
12. Kepustakaan	1. Panduan Praktik Klinis Neurologis, PERDOSSI, 2016 2. Kelompok Studi Gangguan Gerak PERDOSSI. Buku panduan tatalaksana penyakit parkinson dan gangguan gerak lainnya. 2013 3. Silber M, Buchfuhrer M, Earley C, dkk. The management of restless legs syndrome: an updated algorithm. <i>Mayo Clinic Proceedings</i>. 2021:1921-37. 4. Richard A, Daniel P, Diego B, dkk. Restless legs syndrome/ Willis-Ekbom disease diagnostic criteria: updated International Restless Legs Syndrome Study Group (IRLSSG) consensus criteria-history, rationale, description, and significance. <i>Sleep Medicine</i>, 2014; 15(8):860-73. 5. Vignatelli L, Billiard M, Clarenbach P, dkk. EFNS guidelines on management of restless legs syndrome and periodic limb movement disorder in sleep. <i>European Journal of Neurology</i>. 2006;13:1049-65.

**PANDUAN PRAKTIK KLINIS (PPK)
TATALAKSANA KASUS
Perhimpunan Dokter Spesialis Neurologi Indonesia (PERDOSNI)
2023**

**MILD COGNITIVE IMPAIRMENT
Kode ICD 10: F06.7**

1. Pengertian (Definisi)	<i>Mild cognitive impairment</i> (MCI) didefinisikan sebagai penurunan dari satu atau lebih ranah (domain) kognitif sebanyak 1-1,5 standar deviasi di bawah usianya tanpa adanya gangguan pada aktivitas sehari-hari. Kondisi ini merupakan transisi antara kondisi normal dengan patologis (stadium simptomatik predemensia).
2. Anamnesis	Adanya keluhan gangguan memori yang dikeluhkan pasien maupun keluarga (informan) dengan fungsi aktivitas sehari-hari secara mandiri masih baik. Jika hanya ranah memori saja yang terganggu, termasuk MCI tipe amnestik, tetapi jika disertai ranah yang lain terganggu, termasuk MCI tipe amnestik ranah jamak. Apabila keluhan awal bukan memori, ini merupakan MCI tipe non-amnestik
3. Pemeriksaan Fisik	- Pemeriksaan status neurologis lengkap : dapat dalam batas normal - Pemeriksaan kognisi sederhana dengan MMSE dan MoCA-Ina. Untuk pemeriksaan kognisi lanjut dengan CERAD. - Penilaian kemandirian aktivitas sehari-hari dengan ADL dan IADL. - Sindrom MCI akibat degeneratif akan memberikan gejala klinis yang sifatnya bertahap dan progresif, sedangkan etiologi akibat gangguan pembuluh darah akan bersifat akut, memiliki faktor risiko vaskular, riwayat stroke, dan serangan <i>transient ischemic attack</i> (TIA). - Gejala dan tanda klinis MCI dapat berakhir menjadi penyakit degeneratif yang lebih berat
4. Kriteria Diagnosis	Kriteria MCI menurut National Institute on Aging and Alzheimer's Association, tahun 2011 : 1. Keluhan penurunan fungsi kognisi (baik dari pasien atau keluarga) 2. Gangguan dari 1 atau multi domain dari kognisi 3. Fungsi aktivitas sehari-hari masih baik 4. Tidak termasuk kriteria demensia Perlu adanya bukti objektif penurunan fungsi kognitif Skor pada tes kognitif biasanya 1-1.5 standar deviasi di bawah rata-rata dari usia dan pendidikan pasien



Algoritma Pendekatan Diagnosis *Mild Cognitive Impairment* (MCI)

Sumber: Petersen, 2011

Tabel *National Institute on Aging-Alzheimer's Association Workgroup* subtype MCI berdasarkan biomarker

MCI pre-Alzheimer Disease	Gejala penurunan kognisi	Biomarker	Kerusakan Neuron
<i>High likelihood</i>	+	+	+
<i>Intermediate likelihood (*)</i>	+	+/-	+/-
<i>Unlikely to be due to AD</i>	+	-	-

5. Diagnosis Kerja

Mild Cognitive Impairment

6. Diagnosis Banding

1. Gangguan memori : Alzheimer, efek samping obat, demensia badan Lewy, demensia vaskular, depresi.
2. Ada rigiditas, tremor, gangguan gait dan atau gejala parkinsonisme: demensia badan Lewy, penyakit Parkinson, *Progressive Supranuclear Palsy* (PSP), degenerasi kortikobasal, Demensia Vaskular, *Normal Pressure Hydrocephalus* (NPH), Penyakit Creutzfeldt-Jakob.
3. Halusinasi visual: demensia badan Lewy, Alzheimer.

	4. Gangguan perilaku dini, difungsi eksekutif: Alzheimer, demensia frontotemporal, demensia vaskular, PSP, NPH, degenerasi kortikobasal. 5. Disfungsi Bahasa, gangguan bicara dini: Alzheimer, PSP, Demensia Frontotemporal, PSP 6. Riwayat Stroke/TIA: Demensia Vaskular, Demensia Alzheimer. 7. Riwayat olahraga kontak dan atau konkuensi berulang: Alzheimer, ensefalopati akibat trauma. 8. Penurunan kognitif cepat: Efek samping obat, masalah medis akut, gangguan neurologis akut, penyakit Creutzfeldt-Jakob
7. Pemeriksaan Penunjang	1. Untuk pemantauan progresivitas dan derajat keparahan demensia • <i>Mini Mental State Examination (MMSE)</i> • <i>Clinical Dementia Rating (CDR)</i> • <i>Global Deterioration Scale</i> 2. Untuk mendeteksi adanya gejala nonkognisi • <i>Geriatric Depression Scale (GDS)</i> • <i>Neuropsychiatric Inventory (NPI)</i> 3. Pemeriksaan Laboratorium untuk komorbiditas • Tes hematologi rutin (hematologi, hematokrit, leukosit, trombosit, hitung jenis, laju endap darah) • Tes biokimia meliputi elektrolit, glukosa, fungsi renal dan hepar • Tes fungsi tiroid • Kadar serum vitamin B12 4. Neuroimaging Structural Imaging • <i>CT Scan</i> • MRI: studi MRI fungsional dilakukan dalam pengaturan penelitian dan menemukan bahwa subyek dengan MCI memiliki aktivasi lebih besar dari hipokampus dibandingkan dengan kontrol normal dan subjek AD dalam tugas memori. Functional Imaging • SPECT: mengidentifikasi daerah hipoperfusi • MRS • PET: PET-fluorodeoksiglukosa positron (FDG-PET) telah menunjukkan korelasi yang baik dengan ukurna kognitif pada pasien MCI, sensitivitas 92% dan spesifitas 89% untuk memprediksi konversi MCI ke AD. 5. Pemeriksaan Tambahan • Pemeriksaan EEG, cairan otak, tes TPHA/VDRL, HIV atas indikasi klinis • Pemeriksaan <i>biomarker</i>

8. Terapi	<u>Nonfarmakologi</u> ● Peningkatan kemandirian: strategi komunikasi, pelatihan keterampilan ADL, perencanaan kegiatan, teknologi berbantu seperti <i>telecare/adaptive aids</i>, olahraga, program rehabilitasi dan intervensi kombinasi. ● Mempertahankan fungsi kognitif: stimulasi kognisi, pelatihan kognisi, dan rehabilitasi kognisi, terapi orientasi realitas dan terapi <i>reminiscence</i>. ● Manajemen perubahan perilaku-agitasi, agresi dan psikosis: manajemen perilaku, terapi musik, aktivitas fisik/mobilisasi, aromaterapi, terapi cahaya, rehabilitasi kognisi ● Kontrol faktor risiko vaskular dan prevensi stroke <u>Farmakologi</u> ● Penyekat kolinesterase: untuk memperlambat penurunan fungsi kognitif ● Alternatif terapi: Ekstrak Ginkgo biloba 761 (EGB761) 2x120mg
9. Indikasi Medis Rawat Inap	● Didapatkan gangguan perilaku berat yang dapat membahayakan pasien dan keluarga ● Anoreksia geriatri
10. Edukasi	● Memberikan penjelasan terkait diagnosis demensia, etiologi dan kondisi lain yang berhubungan dengan diagnosis ● Penjelasan terkait perjalanan penyakit dan kemungkinan komplikasi yang akan terjadi di masa mendatang ● Penjelasan terkait sarana kesehatan yang dapat digunakan dan peran keluarga dalam mempertahankan kemampuan fungsional pasien ● Penjelasan terkait pendekatan perilaku keluarga dalam menghadapi gejala perilaku ● Penjelasan mengenai obat-obatan yang dipakai untuk mempertahankan kognisi, fungsional dan memperbaiki perilaku serta efek samping pengobatan ● Penjelasan tentang tatalaksana di akhir hidup
11. Prognosis	Ad vitam : dubia ad bonam Ad fungsionam : dubia ad bonam Ad sanationam : dubia ad bonam 60-100% pada pasien yang lebih tua MCI berkembang menjadi demensia dalam 5-10 tahun.
12. Kepustakaan	1. Aninditha T, Harris S, Wiratman W. Buku ajar neurologi edisi kedua Volume 1. Jakarta: Yayasan Otak Sehat Indonesia; 2022. 2. Pettersen RC. Mild cognitive impairment as a diagnostic enseptity. <i>J Intern Med</i> [Internet]. 2004;256(3):183-94. 3. Prawirohardjo P, Astuti, Rianawati SB. Buku referensi neurobehavior klinis. Jakarta:PT Ilmiah Mutakhir Indonesia;2022.

PANDUAN PRAKTIK KLINIS (PPK)
TATALAKSANA KASUS
Perhimpunan Dokter Spesialis Neurologi Indonesia (PERDOSNI)
2023

DEMENSIA ALZHEIMER
Kode ICD 10: G30

1. Pengertian (Definisi)	Demensia adalah sindrom penurunan fungsi intelektual dibanding sebelumnya yang cukup berat sehingga mengganggu aktivitas sosial dan professional yang tercermin dalam aktivitas hidup keseharian, biasanya ditemukan juga perubahan perilaku dan tidak disebabkan oleh delirium maupun gangguan psikiatri mayor. Penyakit neurodegeneratif progresif yang paling sering ditemukan (60-80%), yang ditandai dengan penurunan progresif memori episodik dan fungsi kortikal. Gangguan motorik tidak ditemukan kecuali pada tahap akhir penyakit. Karakteristik klinis lain berupa gangguan perilaku dan ketergantungan aktivitas hidup keseharian yang menyusul gangguan memori episodik. Insidensi terutama pada lansia dengan usia >65 tahun.
2. Anamnesis	1. Gangguan memori dini disertai setidaknya 1 gangguan kognitif lainnya, seperti disfungsi bahasa, apraksia, agnosia, gangguan fungsi eksekutif maupun visuospasial. 2. Penurunan daya ingat yang ditandai dengan gangguan penyimpanan informasi, yaitu kesulitan dalam mengingat kembali meskipun dengan bantuan petunjuk. Gangguan tahap awal terjadi pada memori jangka pendek, sedangkan memori jangka panjang tidak terganggu. Seiring dengan perjalanan penyakit, secara bertahap akan terjadi gangguan dalam memori jangka panjang. 3. Gangguan perilaku seperti depresi, apatis, agresi, agitasi, <i>wondering</i>, vokalisasi serta gangguan makan. 4. Berbagai tanda motorik, gangguan sensorik, kejang dan gangguan cara berjalan baru muncul pada tahap akhir penyakit.
5. Pemeriksaan Fisik	1. Pemeriksaan fisik umum 2. Pemeriksaan fisik neurologis 3. Pemeriksaan kognitif sederhana: • AD8-INA • <i>Mini Mental State Examination</i> (MMSE) • <i>Clock Drawing Test</i> (CDT) • <i>Montreal Cognitive Assessment</i> versi Indonesia (MoCA-INA) 4. Pemeriksaan kognisi lengkap: • <i>Consortium to Establish A Registry for Alzheimer's Disease</i> (CERAD) 5. Pemeriksaan Aktivitas Fungsional • ADL/IADL Katz atau Lawton

6. Kriteria Diagnosis	Berdasarkan kriteria <i>Neurological and Communicative Disorders and Stroke Alzheimer's Disease and Related Disorder Association (NINCDS-ADRDA)</i> tahun 2011. Diagnosis demensia meliputi gejala-gejala gangguan fungsi kognitif dan perilaku yang diantaranya: a) Memengaruhi kemampuan atau fungsi pada aktivitas sehari-hari b) Menggambarkan penurunan kinerja dan fungsi dari sebelumnya c) Bukan disebabkan oleh delirium ataupun gangguan psikiatri mayor d) Penurunan fungsi kognitif dideteksi dan didiagnosis berdasarkan kombinasi dari dua hal berikut ini: a. Anamnesis yang diperoleh dari pasien atau orang yang dapat dipercaya, dan b. Pemeriksaan kognitif objektif yang didapat, baik secara <i>bedside</i> maupun tes neuropsikologis. Pemeriksaan neuropsikologis harus dilakukan jika anamnesis rutin maupun pemeriksaan status mental secara <i>bedside</i> tidak dapat menegakkan diagnosis secara meyakinkan. e) Penurunan fungsi kognitif atau perilaku meliputi minimal dua dari domain berikut: a. Menurunnya kemampuan untuk memperoleh dan mengingat informasi baru. Gejala meliputi pertanyaan dan percakapan diulang-ulang, salah meletakkan barang milik pribadi, melupakan kejadian atau janji atau kejadian, dan tersesat pada rute yang familiar. b. Menurunnya kemampuan berpikir dan mengerjakan tugas-tugas yang kompleks, gangguan pengambilan keputusan, termasuk didalamnya meliputi rendahnya pemahaman akan risiko bahaya, ketidakmampuan untuk mengelola keuangan, ketidakmampuan untuk melakukan perencanaan yang kompleks ataupun aktivitas yang berurutan. c. Menurunnya kemampuan visuospasial. Gejala meliputi ketidakmampuan mengenali wajah atau objek keseharian dalam pandangan langsung walaupun penglihatan masih normal, ketidakmampuan untuk melaksanakan suatu prosedur sederhana seperti mengenakan pakaian. d. Menurunnya fungsi berbahasa seperti berbicara, membaca dan menulis. Gejala meliputi kesulitan dalam menemukan kata yang umum pada saat berbicara, ragu-ragu, kesalahan pada menulis, mengeja dan berbicara.
------------------------------	---

	e. Gangguan kepribadian, perilaku atau penampilan. Gejala meliputi fluktuasi <i>mood</i> yang tidak jelas seperti adanya agitasi, motivasi yang menurun, inisiatif yang menurun, apatis, berkurangnya hasrat, menarik diri secara sosial, menurunnya minat pada aktivitas yang dulu disukai, berkurangnya empati, perilaku obsesif atau kompulsif, dan perilaku yang sulit diterima secara sosial. Awitan yang bertahap yang dapat mencapai bulan atau tahun dan tidak berlangsung tiba-tiba.
7. Diagnosis Kerja	Demensia Alzheimer's
8. Diagnosis Banding	• Demensia vaskular • Demensia badan Lewy • Demensia frontotemporal
9. Pemeriksaan Penunjang	1. Untuk pemantauan progresivitas dan derajat keparahan demensia • <i>Mini Mental State Examination</i> (MMSE) • <i>Clinical Dementia Rating</i> (CDR) • <i>Global Deterioration Scale</i> 2. Untuk mendeteksi adanya gejala nonkognisi • <i>Geriatric Depression Scale</i> (GDS) • <i>Neuropsychiatric Inventory</i> (NPI) 3. Pemeriksaan laboratorium untuk komorbiditas • Tes hematologi rutin (hemoglobin, hematokrit, leukosit, trombosit, hitung jenis, laju endap darah) • Tes biokimia meliputi elektrolit, glukosa, fungsi renal dan hepar • Tes fungsi tiroid • Kadar serum vitamin B12 4. Neuroimaging Structural Imaging • CT Scan • MRI: atrofi fokal maupun umum, penurunan volume hipokampus atau atrofi lobus temporal medial Functional Imaging • SPECT: hipoperfusi pada hipokampus, prekuneus, korteks temporal parietal dan posterior • MRS • PET 5. Pemeriksaan Tambahan • Pemeriksaan EEG, cairan otak, tes TPHA/VDRL, HIV atas indikasi klinis • Pemeriksaan <i>biomarker</i>

10.Terapi	Nonfarmakologi • Peningkatan kemandirian: strategi komunikasi, pelatihan keterampilan ADL, perencanaan kegiatan, teknologi berbantu seperti <i>telecare/adaptive aids</i>, olahraga, program rehabilitasi dan intervensi kombinasi. • Mempertahankan fungsi kognitif: stimulasi kognisi, pelatihan kognisi, dan rehabilitasi kognisi, terapi orientasi realitas dan terapi <i>reminiscence</i>. • Manajemen perubahan perilaku-agitasi, agresi dan psikosis: manajemen perilaku, terapi musik, aktivitas fisik/mobilisasi, aromaterapi, terapi cahaya, rehabilitasi kognisi
	Farmakologi 1. Demensia Alzheimer ringan-sedang Penyekat kolinesterase • Donepezil: dosis awal 2,5-5mg perhari dinaikkan setiap 4-8 minggu hingga 10mg perhari • Rivastigmin patch: dosis awal 4,6mg perhari dinaikkan hingga 9.5mg per hari setelah 4 minggu • Galantamin: dosis awal 4mg per 12 jam dinaikkan setelah 4 minggu hingga 8mg per 12 jam Efek samping: mual, muntah, diare dan bradikardi pernah dilaporkan Alternatif terapi: • Ekstrak ginkgo biloba 761 (EGB761): Dosis 2x120mg 2. Demensia Alzheimer sedang-berat • Penyekat kolinesterase (donepezil, rivastigmin, galantamin) • Memantin: dosis awal 5mg perhari dinaikkan setiap 1 minggu hingga 10mg per 12 jam 3. Agitasi, agresi, dan psikotik • Memantin • Antipsikotik atipikal: risperidon (1mg/hari), olanzapin (4mg/hari) 4. Depresi dan gangguan <i>mood</i> • SSRI
11.Indikasi Medis Rawat Inap	• Didapatkan gangguan perilaku berat yang dapat membahayakan pasien dan keluarga • Anoreksia geriatri

12. Edukasi	● Memberikan penjelasan terkait diagnosis demensia, etiologi dan kondisi lain yang berhubungan dengan diagnosis ● Penjelasan terkait perjalanan penyakit dan kemungkinan komplikasi yang akan terjadi di masa mendatang ● Penjelasan terkait sarana kesehatan yang dapat digunakan dan peran keluarga dalam mempertahankan kemampuan fungsional pasien ● Penjelasan terkait pendekatan perilaku keluarga dalam menghadapi gejala perilaku ● Penjelasan mengenai obat-obatan yang dipakai untuk mempertahankan kognisi, fungsional dan memperbaiki perilaku serta efek samping pengobatan ● Penjelasan tentang tatalaksana di akhir hidup
13. Prognosis	Ad vitam : dubia ad bonam Ad fungsionam : dubia ad bonam Ad sanationam : dubia ad bonam Rata-rata penyandang demensia Alzheimer dapat hidup 8-10 tahun setelah awitan. Namun demikian, harapan hidup bergantung pada usia dan faktor-faktor lain, seperti penyakit penyerta, kondisi fisik dan perawatan pasien.
14. Kepustakaan	1. Prawirohardjo P, Astuti, Rianawati SB. Buku referensi neurobehavior klinis. Jakarta: PT Ilmiah Mutakhir Indonesia; 2022. 2. Aninditha T, Harris S, Wiratman W. Buku ajar neurologi edisi kedua volume 1. Jakarta: Yayasan Otak Sehat Indonesia; 2022. 3. Hodges JR, Davies R, Xuereb J, Kril J, Halliday G. Survival in frontotemporal dementia. <i>Neurology</i>. 2003;61(3):349-54. 4. Gorno-Tempini ML, Hillis AE, Weintraub S, dkk. Classification of primary progressive aphasia and its variants. <i>Neurology</i>. 2011;1576(11):1006-14.

PANDUAN PRAKTIK KLINIS (PPK)
TATALAKSANA KASUS
Perhimpunan Dokter Spesialis Neurologi Indonesia (PERDOSNI)
2023

DEMENSIA VASKULAR
Kode ICD 10: F01

1. Pengertian (Definisi)	Demensia adalah sindrom penurunan fungsi intelektual dibanding sebelumnya yang cukup berat sehingga mengganggu aktivitas sosial dan profesional yang tercermin dalam aktivitas hidup keseharian, biasanya ditemukan juga perubahan perilaku dan tidak disebabkan oleh delirium maupun gangguan psikiatri mayor Gangguan neurokognitif yang ditandai oleh adanya penurunan kognitif yang signifikan dan secara langsung diakibatkan oleh gangguan vaskularisasi otak dengan faktor potensial yang telah diketahui. Patologi dasar gangguan vaskularisasi otak yang berperan termasuk riwayat stroke baik hemoragik maupun iskemik, kejadian <i>cerebral small vessel disease</i> (CSVD) ataupun sekuel dari kejadian hipoksia atau hipotensi.
2. Anamnesis	1. Demensia pasca stroke a. <i>Single strategic-infarct dementia</i> • Lesi girus angularis hemisfer kiri: sindrom afasia, gangguan fungsi konstruksi, dan sindrom Gerstmann. • Infark girus angularis nondominan: <i>hemineglect</i> spasial dan gangguan visuokonstruktif disertai gangguan memori. • Infark mediotemporal lobus temporal: amnesia, gangguan fungsi bahasa, visuospasial, dan apraksia konstruksional sesuai hemisfer yang terlibat. • Infark talamus: gangguan memori episodik dan sindrom afasia terutama afasia transkortikal motorik. • Infark talamus paramedian: penurunan kesadaran, amnesia dengan konfabulasi yang jelas. • Lesi talamus-subtalamus paramedian bilateral: amnesia, gangguan eksekutif seperti abulia, inersia, dan menurunnya gerakan spontan. • Infark nukleus kaudatus: menurunnya aktivitas motorik, abulia dan depresi dengan gejala psikotik (infark dorsolateral), hiperaktif, dan gangguan pemusatan perhatian (infark ventromedial). b. Demensia multiinfark: akumulasi infark berulang, baik kortikal maupun subkortikal, ditandai dengan awitan demensia yang mendadak, riwayat stroke berulang, dan ditemukannya gejala fokal dibuktikan dengan lesi hipodens pada CT scan.

	2. Demensia terkait <i>Small Vessel Disease</i> a. <i>Subcortical ischemic vascular disease</i> (penyakit Binswanger): disfungsi eksekutif (perencanaan, abstraksi, seri konsep, <i>shifting of idea</i>), perlambatan proses pikir, gangguan konsentrasi dan <i>working memory</i>. b. <i>Cerebral autosomal dominant arteriopathy with subcortical infarcts and leukoencephalopathy</i> (CADASIL): serangan mendadak migren dengan aura, gangguan fungsi eksekutif dan kecepatan proses pikir. 3. Demensia terkait angiopati amiloid: merupakan tipe sporadik dan lebih dari 40% berhubungan dengan AD. Lokasi perdarahan serebral akibat angiopati amiloid akan menentukan gejala gangguan kognitif. 4. Demensia terkait mekanisme hemodinamik: afasia, apraksia atau <i>hemineglect</i> tanpa defisit motorik yang nyata. Manifestasi sindrom demensia dapat terjadi, reversibel bila gangguan hemodinamik terkoreksi.
3. Pemeriksaan Fisik	1. Tes penapisan fungsi kognitif • <i>Mini Mental State Examination</i> (MMSE) • <i>Montreal Cognitive Assesment versi Indonesia</i> (MoCA-INA) 2. <i>Clock Drawing Test</i> 3. Pemeriksaan ADL, IADL 4. <i>Trail Making Test</i> 5. <i>Neuropsychiatry Inventory</i> (NPI) 6. <i>Hachinski Ischemic Score</i> (HIS)
4. Kriteria Diagnosis	<i>Vascular Cognitive Impairment (VCI)</i> 1. VCI menjelaskan semua bentuk defisit kognitif vaskular mulai dari VaD hingga MCI. 2. Kriteria ini tidak dapat digunakan untuk subjek yang memiliki diagnosis aktif penyalahgunaan/ketergantungan narkoba atau alkohol. Subjek harus bebas dari semua jenis zat selama minimal 3 bulan. 3. Kriteria ini tidak dapat digunakan untuk subjek dengan delirium. Demensia 1. Diagnosis demensia harus didasarkan pada penurunan fungsi kognitif dibandingkan nilai awal dan penurunan performa pada 2 domain kognitif yang cukup berat sehingga memengaruhi aktivitas pasien sehari-hari. 2. Diagnosis demensia harus didasarkan pada tes kognitif, dengan menilai minimal 4 domain kognitif: fungsi eksekutif/perhatian, memori, bahasa dan visuospasial. 3. Defisit aktivitas hidup sehari-hari tidak berhubungan dengan gejala sisa motorik/sensorik dari kelainan vaskular.

	Probable DVa 1. Terdapat gangguan kognitif dan penyakit serebrovaskular yang dibuktikan dengan pencitraan, dan a. Terdapat hubungan temporal yang jelas antara kejadian vaskular (misalnya stroke klinis) dan awitan defisit kognitif, atau b. Terdapat hubungan yang jelas antara keparahan dan pola gangguan kognitif dengan kelainan patologi penyakit serebrovaskular subkortikal difus (seperti pada CADASIL). 2. Tidak ada riwayat defisit kognitif progresif bertahap sebelum atau sesudah stroke yang menunjukkan adanya gangguan neurodegeneratif nonvaskular. Possible DVa Terdapat bukti gangguan kognitif dan gambaran penyakit serebrovaskular pada pencitraan, tetapi: 1. Tidak terdapat hubungan yang jelas (temporal, keparahan, atau pola kognitif) antara penyakit vaskular (e.g <i>silent infarcts</i>, <i>subcortical small-vessel disease</i>) dan gangguan kognitif 2. Informasi untuk penegakan diagnosis DVa tidak cukup (misalnya gejala klinis menunjukkan adanya penyakit vaskular, tetapi tidak ada hasil pemeriksaan CT/MRI) 3. Derajat keparahan afasia menghambat penilaian kognitif yang tepat. Namun, pasien yang memiliki bukti fungsi kognitif normal yang terdokumentasi (i.e evaluasi kognitif tahunan) sebelum kejadian klinis yang menyebabkan afasia dapat diklasifikasikan sebagai memiliki kemungkinan DVa 4. Terdapat bukti penyakit atau kondisi neurodegeneratif selain penyakit serebrovaskular yang dapat memengaruhi kognisi, seperti: a. Riwayat gangguan neurodegeneratif lainnya (e.g penyakit parkinson, kelumpuhan supranuklear progresif, demensia badan Lewy) b. Diagnosis demensia Alzheimer terkonfirmasi oleh pemeriksaan biomarker (e.g PET, CSF, <i>amyloid-ligand</i>) atau pemeriksaan genetik (e.g mutasi gen PS1); atau c. Riwayat kanker aktif atau gangguan kejiwaan atau metabolisme yang dapat memengaruhi fungsi kognitif
5. Diagnosis Kerja	Demensia Vaskular
6. Diagnosis Banding	1. <i>Alzheimer Disease (AD)</i> 2. <i>Vascular Cognitive Impairment (VCI)</i>

7. Pemeriksaan Penunjang	1. Neuroimaging a. Structural Imaging Computed Tomography (CT scan) Temuan pada CT scan berupa : • Ukuran ventrikel • Hipokampus: atrofi temporal medial • Substansia alba difus: ARWMC • Hipodensitas diskret (densitas CSS; konsisten dengan infark atau perdarahan lama) • Perdarahan akut <i>Magnetic Resonance Imaging (MRI)</i> terutama sekuens 3D T1-weighted, T2-weighted, FLAIR, dan <i>gradient echo</i> untuk melihat anatomi dan adanya infark atau patologi lain, juga melihat perdarahan kecil dan besar serta akut dan kronik. b. Functional Imaging MRS, PET dan SPECT 2. Pemeriksaan laboratorium untuk komorbiditas • Tes hematologi rutin (hemoglobin, hematokrit, leukosit, trombosit, hitung jenis, laju endap darah) • Tes biokimia meliputi elektrolit, glukosa, fungsi renal dan hepar • Tes fungsi tiroid • Kadar serum vitamin B12 dan folat 3. Pemeriksaan Tambahan • Pemeriksaan EEG, cairan otak, tes TPHA/VDRL, HIV atas indikasi klinis • Pemeriksaan biomarka cairan serebrospinal: Rasio albumin serum, sulfatid, neurofilament dan <i>matrix metalloproteinase (MMPs)</i> • Pemeriksaan <i>biomarker</i>, genetik, dan lipoprotein plasma
8. Terapi	Nonfarmakologi • Manajemen faktor risiko vaskular dengan perubahan <i>life style</i> • Peningkatan kemandirian: strategi komunikasi, pelatihan keterampilan ADL, perencanaan kegiatan, teknologi berbantu seperti <i>telecare/adaptive aids</i>, olahraga, program rehabilitasi dan intervensi kombinasi. • Mempertahankan fungsi kognitif: stimulasi kognisi, pelatihan kognisi, dan rehabilitasi kognisi, terapi orientasi realitas dan terapi <i>reminiscence</i>. Farmakologi • Pengontrol faktor risiko penyakit serebrovaskular: anti hipertensi, antiplatelet/antikoagulan • Inhibitor asetilkolinesterase (AChE-I) : donepezil, galantamin, rivastigmin • Antagonis reseptor NMDA : memantin

9.Indikasi Medis Rawat Inap	• Didapatkan gangguan perilaku berat yang dapat membahayakan pasien dan keluarga • Stroke rekuren
10.Edukasi	1. Penjelasan mengenai diagnosis demensia vaskular, kemungkinan etiologi dan kondisi lain yang berkaitan dengan diagnosis 2. Menjelaskan mengenai sarana kesehatan, pendekatan perilaku dan obat-obatan yang dapat dipakai untuk mempertahankan kognisi 3. Perbaikan faktor risiko vaskular • Menjaga tekanan darah dalam batas normal • Kontrol gula darah • Berhenti merokok • Melakukan olahraga atau aktivitas fisik • Mengendalikan berat badan • Menjaga kadar kolesterol normal
11. Prognosis	Ad vitam : dubia ad bonam Ad fungsiomam : dubia ad bonam Ad sanationam : dubia ad bonam 5-year survival rate yaitu 39%. Pasien dengan demensia vaskular juga memiliki penyakit aterosklerotik dan kematian akibat kardiovaskular sering terjadi.
12.Kepustakaan	1. Prawirohardjo P, Astuti, Rianawati SB. Buku referensi neurobehavior klinis. Jakarta: PT Ilmiah Mutakhir Indonesia; 2022. 2. Aninditha T, Harris S, Wiratman W. Buku ajar neurologi edisi kedua volume 1. Jakarta: Yayasan Otak Sehat Indonesia; 2022.

PANDUAN PRAKTIK KLINIS (PPK)
TATALAKSANA KASUS
Perhimpunan Dokter Spesialis Neurologi Indonesia (PERDOSNI)
2023

DEMENSIA FRONTOTEMPORAL
Kode ICD 10 : G31.1

1. Pengertian (Definisi)	Penyakit neurodegeneratif progresif yang ditandai dengan hilangnya/menurunnya fungsi kognitif berupa perubahan perilaku, bahasa, kontrol eksekutif dan gejala motorik. Insidensi muncul dari usia 40-70 tahun dengan puncak pada 60-69 tahun.
2. Anamnesis	A. Demensia Frontotemporal Varian <i>Behavior</i> (DFTvb) Ditandai dengan gangguan perilaku secara progresif dengan gejala awal berupa perubahan kepribadian, tingkah laku, emosi dan perubahan dalam mengambil keputusan B. Afasia Progresif Primer Varian Nonfluen/ Agrammatik (APPvnf) Anomia merupakan gejala yang pertama kali muncul dilanjutkan kesulitan dalam berbicara, terdapat apraksia bicara, disartria, dan agrammatisme C. Afasia Progresif Primer Varian Semantik (APPvs) Penurunan progresif pengetahuan bahasa semantik akan kata. Kesulitan memilih kata, terutama kata yang jarang diucapkan. Kesulitan mengenali/menamai objek dan orang serta terdapat disleksia/disgrafia Pada beberapa kasus, FTD disertai dengan beberapa manifestasi gangguan gerak sebagai berikut: • DFTvb dengan <i>Motor Neuron Disease</i>: kombinasi gejala FTD dan <i>motor neuron disease</i>. Gejala bulbar seperti kelemahan lidah, otot wajah, disfagia lebih sering muncul dibandingkan ALS murni • <i>Corticobasal syndrome</i>: Gejala FTD disertai dengan CBD (parkinsonisme asimetris, apraksia, mioklonus, distonia, <i>alien limb syndrome</i>) • <i>Progresif Supranuclear Palsy</i>: <i>Supranuclear gaze palsy</i>, distonia aksial, sering terjatuh dan tidak seimbang, bradikinesia, dan rigiditas, disertai gejala FTD
3. Pemeriksaan Fisik	1. Tes penapisan fungsi kognitif • <i>Mini Mental State Examination</i> (MMSE) • <i>Montreal Cognitive Assesment</i> versi Indonesia (MoCA-INA) • <i>Addenbrooke's Cognitive Examination</i> (ACE) • <i>Frontal Assesment Battery</i> (FAB)

	2. Pemeriksaan fungsi eksekutif 3. <i>Trail, Sortcard, Brixton Test</i> dan <i>Tower of London Test</i> 4. <i>Verbal Fluency Test</i> 5. <i>Digit span</i> 6. Fungsi visuospasial 7. Fungsi berbahasa 8. Memori episodik 9. Pengambilan keputusan 10. <i>Theory of mind</i>, penilaian kepribadian, empati, rekognisi dan regulasi emosi
4. Kriteria Diagnosis	<i>International Behavioral Variant FTD Criteria Consortium (FTDC) tahun 2011</i> 1. Penyakit neurodegeneratif harus ada untuk memenuhi kriteria DFTvb yaitu adanya perubahan perilaku dan/atau penurunan kognitif progresif berdasarkan pengamatan atau riwayat penyakit 2. Possible DFTvb, jika terdapat tiga dari enam gejala di bawah ini: A. Perilaku disinhibisi dini • Perilaku sosial yang tidak pantas • Hilang sopan santun • Perilaku impulsif, kasar dan ceroboh B. Apatis/inersia dini C. Kehilangan simpati atau empati dini • Hilangnya respon terhadap perasaan dan kebutuhan orang lain • Hilangnya ketertarikan sosial, hubungan interrelasi atau kehangatan personal D. Perilaku perseverasi, stereotipik atau kompulsif/ritualistik dini • Gerakan repetitif sederhana • Perilaku kompleks, ritualistik, atau kompulsif • Kemampuan bicara stereotipik E. Perubahan diet dan hiperoral • Berubahnya preferensi makanan • Rakus, meningkatnya konsumsi alkohol atau rokok • Eksplorasi oral atau mengkonsumsi objek yang tidak dapat dimakan F. Profil neuropsikologis: defisit fungsi eksekutif atau kognitif umum dengan fungsi memori dan visuospasial relatif masih baik 3. Probable DFTvb, harus memenuhi seluruh gejala A-C A. Memenuhi kriteria possible DFTvb B. Penurunan fungsional yang signifikan (menurut pengasuh atau terbukti dengan <i>clinical dementia rating scale questionnaire</i>)

	C. Adanya pencitraan yang konsisten dengan DFTvb (salah satu dari kriteria berikut) ● MRI atau CT menunjukkan adanya atrofi frontal dan/atau temporal anterior ● Terdapat hipoperfusi atau hipometabolisme di frontal/dan atau temporal pada PET/SPECT 4. Definite DFTvb, harus memenuhi seluruh gejala (A-C) A. Memenuhi kriteria <i>possible</i> atau <i>probable</i> DFTvb B. Terbukti pada pemeriksaan histopatologis (biopsi atau post mortem) C. Adanya mutasi patogen yang diketahui 5. Kriteria eksklusi, kriteria A dan B harus tidak ada untuk diagnosis DFTvb manapun. Kriteria C dapat positif pada <i>possible</i> DFTvb, tetapi harus negatif pada <i>probable</i> DFTvb A. Penyebab defisit lebih mungkin diakibatkan oleh penyakit non-neurodegeneratif atau kondisi medis lainnya B. Gangguan perilaku lebih mungkin diakibatkan oleh diagnosis psikiatrik C. Penanda biologi sangat mengindikasikan penyakit Alzheimer atau proses neurodegeneratif lainnya Kriteria diagnosis <i>Primary Progresif Afasia</i> 1. Kriteria inklusi (harus memenuhi ketiga poin) A. Gejala klinis yang paling dikeluhkan adalah gangguan bahasa B. Mengganggu aktivitas sehari-hari C. Afasia menjadi defisit utama pada onset awal penyakit 2. Kriteria eksklusi (harus memenuhi keempat poin) A. Penyebab defisit lebih mungkin diakibatkan oleh penyakit non-neurodegeneratif atau kondisi medis lainnya B. Gangguan kognitif lebih mungkin diakibatkan oleh diagnosis psikiatrik C. Gangguan memori episodik, memori visual dan visuospasial lebih menonjol D. Gangguan perilaku lebih menonjol Dalam melakukan diagnostik varian PPA dapat menggunakan Tabel 1
--	--

	Tabel 1. Proses diagnostik varian PPA			
	<i>Fluency</i>	Komprehensi	Repetisi	Varian
	• Agrammatisme • Apraksia • Gangguan prosodi	Gangguan pemahaman kalimat kompleks sintaks	Gangguan pengulangan satu kata	Tipe non- <i>fluent</i> /agramatik
		• Gangguan pemahaman sintaks • Gangguan pemahaman satu kata • Hilangnya pengetahuan tentang objek • Gangguan penamaan • Disgrafia dan disleksia		Tipe semantik
	Perlambatan berbicara dengan banyak jeda		Gangguan Pengulangan kalimat	Tipe logopenik
5. Diagnosis Kerja	Demensia Frontotemporal			
6. Diagnosis Banding	1. Kelainan psikiatri (skizofrenia, <i>affective disorder</i>) 2. Neurodegeneratif (<i>Lewy bodies dementia, alzheimer disease, corticobasal degeneration, progressive supranuclear palsy, Huntington disease, Creutzfeldt-Jakob disease</i>) 3. Lainnya (Tumor lobus frontal, hipotiroidisme, vaskulitis, defisiensi vitamin)			
7. Pemeriksaan Penunjang	A. <i>Magnetic Resonance Imaging (MRI)</i> menunjukkan atrofi kortikal fokal di lobus frontal dan temporal • FTDBv: atrofi pada korteks orbitofrontal, insula, cingulata anterior, medial dan lobus frontal dorsolateral • APPvnf: atrofi frontal kiri inferior • APPvs: atrofi lobus temporal anterior kiri, orbitofrontal, insula, cingulata anterior, hipokampus B. <i>Positron Emission Tomography (PET)</i> C. <i>Single Photon Emission Computed Tomography (SPECT)</i> D. <i>Fluorodeoxyglucosa (FDG-PET)</i> • FTDBv: hipometabolisme frontal-temporal bilateral • APPvnf: hipometabolisme posterior inferior lobus frontal kiir • APPvs: hipometabolisme temporal anterior kiri E. <i>Genetic testing</i>: microtubule-associated protein tau (<i>MAPT</i>), <i>progranulin (GRN)</i>, <i>C9orf72 hexanucleotide repeat expansion</i>			

8. Terapi	Nonfarmakologi • Manajemen perilaku • Manajemen masalah bahasa • Manajemen gangguan gerak Farmakologi • Tidak ada terapi khusus yang disetujui oleh FDA • Simptomatik: SSRI, antipsikotik • Tidak dilanjutkan pemberian inhibitor kolinesterase dan memantine
9. Indikasi Medis Rawat Inap	• Didapatkan gangguan perilaku berat yang dapat membahayakan pasien dan keluarga
10. Edukasi	• Memberikan pengertian kepada keluarga mengenai FTD dengan komponen gangguan bahasa serta perilaku sebagai gejala utama yang dapat menyebabkan frustrasi • Memberikan edukasi tentang cara memberikan respon yang baik kepada pasien • Bila pengasuh frustrasi dianjurkan untuk pengambilan nafas dalam, menghitung sampai 10, kemudian menghembuskan nafas secara perlahan atau keluar ruangan untuk beberapa menit • Bila pasien apatis, berikan pilihan yang spesifik dan menghindari memberikan pilihan • Pada pasien dengan gejala perubahan perilaku makan, pengasuh harus memperhatikan saat pasien makan, kurangi pilihan makanan, mengunci tempat penyimpanan makanan dan kulkas serta berikan kegiatan lain saat makan • Bila didapatkan gangguan bahasa, komunikasi melalui bahasa tulisan, gerak tubuh dan gambar
11. Prognosis	<i>Survival rate</i> lebih buruk daripada Alzheimer Disease (3 tahun sejak terdiagnosis atau 6 tahun setelah gejala awal muncul) Ad vitam : dubia ad bonam Ad fungtionam : dubia ad malam Ad sanationam : dubia ad bonam
12. Kepustakaan	1. Prawirohardjo P, Astuti, Rianawati SB. Buku referensi neurobehavior klinis. Jakarta: PT Ilmiah Mutakhir Indonesia; 2022. 2. Aninditha T, Harris S, Wiratman W. Buku ajar neurologi Edisi Kedua Volume 1. Jakarta: Yayasan Otak Sehat Indonesia; 2022. 3. Hodges JR, Davies R, Xuereb J, Kril J, Halliday G. Survival in Frontotemporal Dementia. <i>Neurology</i> 2003;61(3):349-354. 4. Gorno-Tempini ML, Hillis AE, Weintraub S, et al. Classification of primary progressive aphasia and its variants. <i>Neurology</i>. 2011;1576(11):1006-14.

PANDUAN PRAKTIK KLINIS (PPK)
TATALAKSANA KASUS
Perhimpunan Dokter Spesialis Neurologi Indonesia (PERDOSNI)
2023

DEMENSIA BADAN LEWY
Kode ICD 10: G31.8

1. Pengertian (Definisi)	Penyakit neurodegeneratif progresif yang ditandai dengan fluktuasi kognitif, halusinasi visual dan gejala parkinsonisme di awal awitan. Adapun perbedaannya dengan demensia penyakit parkinson adalah awitan terjadinya gangguan fungsi kognitif muncul lebih dahulu, kemudian diikuti dengan gejala klinis parkinsonisme atau gejala demensia dan parkinsonisme muncul bersamaan dalam periode satu tahun.
2. Anamnesis	Gejala Klinis Inti • Fluktuasi kognitif, atensi dan minat: Fluktuasi ini mencakup episode <i>waxing</i> dan <i>waning</i> dari inkonsistensi perilaku, kemampuan berbicara yang inkoheren, gangguan atensi, atau adanya perubahan kesadaran (mencakup bengong, melamun) • Halusinasi visual: bentuk halusinasi yang terjadi biasanya sangat detil dan nyata, dapat berbentuk seperti manusia ataupun hewan. Kadangkala halusinasi seperti lihat penampakan, merasakan adanya kehadiran seseorang di dekatnya dan ilusi visual. • Parkinsonisme: hanya diperlukan satu dari empat gejala kardinal parkinsonisme untuk memenuhi kriteria gejala klinis inti pada demensia badan Lewy (<i>Dementia Lewy Body</i>, DLB). • Gangguan perilaku tidur fase REM: ditandai oleh parasomnia berupa perilaku menirukan isi mimpi saat tidur dan berhubungan dengan tidak adanya fase atonia pada fase tidur REM. Biasanya mimpi yang dialami berupa mimpi mengejar/dikejar atau berkelahi, sehingga pasien atau partner tidur bisa saja mengalami cedera. Gejala Klinis Suportif • Hipersomnia • Hiposmia • Episode tidak responsive sesaat • Sensitivitas terhadap penggunaan obat antipsikotik

3. Pemeriksaan Fisik	1. Pemeriksaan tekanan darah 2. <i>Lewy body composite risk score</i> 3. Tes penapisan fungsi kognitif • <i>Mini Mental State Examination</i> (MMSE) • <i>Montreal Cognitive Assessment versi Indonesia</i> (MoCA-INA) 4. Pemeriksaan fungsi eksekutif 5. Fungsi <i>naming</i> (<i>confrontation naming tasks</i>) 6. Fungsi kecepatan pemrosesan dan atensi terbagi seperti <i>Stroop task</i>, <i>trail marking task</i>, <i>phonemic fluency</i> dan <i>computerized task of reaction time</i> 7. <i>Verbal Fluency Test</i> 8. Fungsi visuospasial dan persepsi, seperti menggambar ulang gambar kompleks (<i>intersecting pentagon</i>, <i>complex figure copy</i>), perakitan visual (<i>puzzle task</i>), pencocokan spasial (orientasi garis, pencocokan ukuran) dan diskriminasi persepsi (<i>incomplete figures</i>, <i>incomplete letters</i>, <i>pareidolia tasks</i>) 9. Fungsi berbahasa 10. Fungsi memori (<i>story recall</i>, <i>verbal list learning</i>) 11. Pemeriksaan fungsi mental 12. Evaluasi tidur
4. Kriteria Diagnosis	Kriteria Diagnosis Klinis revisi pada <i>Probable</i> dan <i>Possible Dementia Lewy Body</i> (DLB) tahun 2017 <i>Probable</i> DLB a. Adanya dua atau lebih gejala klinis inti DLB, dengan atau tanpa adanya penanda biologis indikatif, atau b. Hanya satu gejala klinis inti, tetapi dengan satu atau lebih penanda biologis indikatif <i>Probable</i> DLB sebaiknya tidak didiagnosis berdasarkan penanda biologis saja <i>Possible</i> DLB a. Hanya ada satu gejala klinis inti, tanpa penanda biologis indikatif, atau b. Satu atau lebih penanda biologis indikatif tetapi tidak ada gejala klinis inti Kecil kemungkinan merupakan DLB, bila a. Adanya penyakit fisik atau kelainan otak (termasuk penyakit neurovaskular) yang memadai, meskipun tidak mengeksklusi diagnosis DLB dan dapat mengindikasikan adanya kelainan patologis campuran atau multipel yang mendasari manifestasi klinis, atau b. Bila gejala parkinsonisme merupakan satu-satunya gejala klinis inti yang muncul pada saat demensia stadium berat DLB sebaiknya didiagnosis ketika demensia muncul sebelum atau bersamaan dengan gejala parkinsonisme. DPP digunakan bila demensia timbul setelah terdiagnosis PP dengan jelas.

5. Diagnosis Kerja	Demensia Badan Lewy
6. Diagnosis Banding	• <i>Parkinson Disease Dementia</i> • Demensia Alzheimer
7. Pemeriksaan Penunjang	A. Pencitraan neurologi otak dan jantung • <i>Positron Emission Tomography (PET)</i>: penurunan <i>DAT uptake</i> pada ganglia basalis • <i>Single Photon Emission Computed Tomography (SPECT)</i>: penurunan <i>DAT uptake</i> pada ganglia basalis • Skintigrafi: penurunan <i>metaiodobenzylguanidine myocardial scintigraphy</i>. B. Polisomnografi : gangguan tidur fase REM C. MRI: penurunan volume frontotemporal, oksipital, dan parietal D. EEG: aktivitas <i>posterior slow wave (PSW)</i> dan perlambatan temporal E. Pemeriksaan cairan serebrospinal (CSS): pemeriksaan alfa-synuclein CSS dapat dilakukan terutama pemeriksaan agregasi alfa-synuclein atau alfa-synuclein terfosforilasi. Namun, masih kurang bukti yang valid dalam menilai patologi DLB.
8. Terapi	Nonfarmakologi • Aktivitas fisik • Fisioterapi • Terapi wicara • Terapi okupasi • Terapi musik • Terapi perilaku kognitif • Manajemen gangguan gerak • Psikoterapi pasien dan keluarga • Komunitas pendukung Farmakologi • Golongan inhibitor asetilkolinesterase (ACHE-I) merupakan obat yang penting dalam mengendalikan demensia pada seluruh stadium DLB (terutama rivastigmin). AChE-I dapat memperbaiki fungsi kognitif global dan mengurangi gejala halusinasi visual serta gejala perilaku lainnya • Antagonis reseptor NMDA (memantin). Penggunaan memantin 20mg/hari memberikan manfaat pada fungsi kognitif dan perilaku • Antipsikotik atipikal (dopamin antagonis) seperti quetiapin sebaiknya dipertimbangkan untuk diberikan bila pasien sudah menunjukkan gejala psikotik yang membahayakan. Quetiapin 120mg/hari dapat ditoleransi dengan baik dan tidak memperburuk gejala parkinsonisme yang ada. Hindari pemberian antipsikotik tipikal seperti haloperidol dan olanzapin karena dapat mempresipitasi terjadinya sindrom neuroleptik maligna.

	• Antiparkinsonisme seperti levodopa dapat diberikan pada DLB dengan dosis rendah untuk mencegah perburukan gejala halusinasi visual, gangguan perilaku, atau EDS. Rerata dosis yang dapat diberikan berkisar antara 300mg/hari. Antiparkinsonisme dopamin agonis seperti pramipeksol dan ropirinol jarang diberikan pada pasien DLB karena efek halusinasi dan somnolen lebih tinggi dibandingkan pada pemberian levodopa. • Zonisamid merupakan obat antikonvulsan yang selain bekerja dengan cara menghambat kanal natrium dan kalsium tipe-T, juga karbonik menghambat anhidrase dan pelepasan glutamat. Pemberian sebanyak 50mg/hari disebutkan memberikan manfaat terhadap gejala motorik
9. Indikasi Medis Rawat Inap	• Didapatkan gangguan perilaku berat yang dapat membahayakan pasien dan keluarga
10. Edukasi	• Memberikan pengertian kepada keluarga mengenai DLB dengan komponen gangguan bahasa serta perilaku sebagai gejala utama yang dapat menyebabkan frustrasi • Memberikan edukasi tentang cara memberikan respons yang baik kepada pasien • Bila pengasuh frustrasi dianjurkan untuk pengambilan nafas dalam, menghitung sampai 10, kemudian menghembuskan nafas secara perlahan atau keluar ruangan untuk beberapa menit • Bila pasien apatis, berikan pilihan yang spesifik dan menghindari memberikan pilihan • Pada pasien dengan gejala perubahan perilaku makan, pengasuh harus memperhatikan saat pasien makan, kurangi pilihan makanan, mengunci tempat penyimpanan makanan dan kulkas serta berikan kegiatan lain saat makan • Bila didapatkan gangguan bahasa, komunikasi melalui bahasa tulisan, gerak tubuh dan gambar
11. Prognosis	Prognosis DLB cukup buruk. Pasien meninggal karena berbagai komplikasi seperti jatuh, imobilitas, komplikasi jantung, efek samping pengobatan, pneumonia, masalah menelan, dan depresi yang menyebabkan bunuh diri. Harapan hidup rata-rata hanya lima sampai delapan tahun setelah diagnosis awal.
12. Kepustakaan	1. Aninditha T, Harris S, Wiratman W. Buku ajar neurologi edisi kedua volume 1. Jakarta: Yayasan Otak Sehat Indonesia; 2022. 2. Haider A, Spurling BC, Sánchez-Manoso JC. Lewy body dementia. [Updated 2023 Feb 12]. In: StatPearls [Internet]. Treasure Island (FL): StatPearls Publishing; 2023 Jan-. Available from: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK482441/ 3. McKeith I, dkk. Diagnosis and management of dementia with Lewy bodies: Fourth consensus report of the DLB Consortium. 2017. Hlm 88-100. 4. Prawirohardjo P, Astuti, Rianawati SB. Buku referensi neurobehavior klinis. Jakarta: PT Ilmiah Mutakhir Indonesia; 2022.

**PANDUAN PRAKTIK KLINIS (PPK)
TATALAKSANA KASUS
Perhimpunan Dokter Spesialis Neurologi Indonesia (PERDOSNI)
2023**

***PARKINSON DISEASE DEMENTIA (PDD)*
Kode ICD 10 : S02.3**

1. Pengertian (Definisi)	Demensia adalah sindrom penurunan fungsi intelektual dibanding sebelumnya yang cukup berat sehingga mengganggu aktivitas sosial dan profesional yang tercermin dalam aktivitas hidup keseharian, biasanya ditemukan juga perubahan perilaku dan tidak disebabkan oleh delirium maupun gangguan psikiatri mayor. PDD adalah perubahan dalam berpikir dan berperilaku yang terjadi sebagai konsekuensi patologi dari <i>Parkinson Disease</i> .
2. Anamnesis	• Muncul gejala parkinsonisme • Gangguan kognitif pada PDD tahap awal adalah gangguan memori episodik dan visuospasial lalu berkembang menjadi sindrom diseksekutif yang ditandai oleh gangguan dalam perencanaan, pemikiran abstrak, gangguan atensi dan bahasa • Gangguan perilaku bersifat pervasif, terutama apatis & psikosis • Gangguan otonom: inkontinensia urin, hipotensi ortostatik dan pascastprandial, keringat berlebihan, penurunan variabilitas detak jantung • Gangguan tidur: <i>excessive daytime drowsiness</i> dan REM • Manifestasi klinis sangat mirip dengan demensia badan Lewy (<i>Dementia Lewy Body</i>, DLB). Keduanya memiliki gejala berupa gangguan gerak dan gangguan kognitif, tetapi PDD mengalami gangguan kognitif setelah timbulnya gangguan gerak, setelah 12 bulan kemudian. Sebaliknya, DLB akan mengalami gangguan kognitif terlebih dahulu sebelum 12 bulan atau bersamaan dengan gangguan gerak
3. Pemeriksaan Fisik	1. Tanda dan gejala parkinsonisme seperti resting tremor, wajah topeng, bradikinesia, mikrografia, rigiditas, instabilitas postural. Gejala ini dapat dinilai menggunakan beberapa instrumen seperti UPDRS, UKPDS, dll. 2. Pemeriksaan tekanan darah postural 3. Pemeriksaan kognisi sederhana • <i>AD8-INA Mini Mental State Examination</i> (MMSE) • <i>Clock Drawing Test</i> (CDT) • <i>Montreal Cognitive Assessment</i> versi Indonesia (MoCA-INA) • <i>Dementia Rating Score II</i> (DRS-II) 4. Pemeriksaan kognisi lengkap: • <i>Consortium to Establish A Registry for Alzheimer's Disease</i> (CERAD) 5. Pemeriksaan Aktivitas Fungsional • ADL/IADL Katz atau Lawton

4. Kriteria Diagnosis	Kriteria diagnosis minimum PDD dari <i>The Movement Disorders Society Task Force</i> 1. Diagnosis <i>Parkinson Disease</i> berdasarkan kriteria UK <i>Parkinson Disease Society Brain Bank</i> 2. <i>Parkinson Disease</i> dikembangkan sebelum timbulnya demensia 3. Skor MMSE <26 4. Defisit kognitif cukup parah untuk mempengaruhi kehidupan sehari-hari, berdasarkan wawancara pengasuh 5. Penurunan dalam dua aspek berikut: atensi, fungsi eksekutif, fungsi visuospatial dan memori
5. Diagnosis Kerja	<i>Parkinson Disease Dementia</i>
6. Diagnosis Banding	• Demensia Badan Lewy • Demensia Alzheimer • Demensia Frontotemporal • Demensia Vaskular • <i>Progressive supranuclear palsy</i> • <i>Multiple system atrophy</i> • <i>Corticobasal degeneration</i>
7. Pemeriksaan Penunjang	1. Untuk pemantauan progresivitas dan derajat keparahan demensia • <i>Mini Mental State Examination</i> (MMSE) • <i>Clinical Dementia Rating</i> (CDR) • <i>Global Deterioration Scale</i> 2. Untuk mendeteksi adanya gejala nonkognisi • <i>Geriatric Depression Scale</i> (GDS) • <i>Neuropsychiatric Inventory</i> (NPI) 3. Pemeriksaan laboratorium untuk komorbiditas • Tes hematologi rutin (hemoglobin, hematokrit, leukosit, trombosit, hitung jenis, laju endap darah) • Tes biokimia meliputi elektrolit, glukosa, fungsi renal dan hepar • Tes fungsi tiroid • Kadar serum vitamin B12 4. Neuroimaging Structural Imaging • CT scan • MRI: menunjukkan atrofi cerebri pada area kortikal maupun subkortikal. Penurunan massa substansia grisea di frontotemporal, oksipital, dan parietal. Munculnya <i>white matter hyperintensities</i> pada area parieto-oksipital • DTI: perubahan mikrostruktural pada <i>gray</i> and <i>white matter</i> termasuk corpus callosum

	Functional Imaging • SPECT: hipoperfusi pada regio prekuneus, parietal lateral inferior • MRS • PET 5. Pemeriksaan Tambahan • Pemeriksaan EEG (abnormalitas pada <i>lead posterior</i> yang bisa lebih sensitif dinilai menggunakan qEEG), cairan otak, tes TPHA/VDRL, HIV atas indikasi klinis • Pemeriksaan <i>biomarker</i> cairan serebrospinal: hitung sel dan protein normal, <i>oligoclonal band</i> negatif, peningkatan level αSyn oligomer • Pemeriksaan biomarka, genetik, dan lipoprotein plasma: <i>haplotype</i> APOE4
8. Terapi	Nonfarmakoterapi • Peningkatan kemandirian: strategi komunikasi, pelatihan keterampilan ADL, perencanaan kegiatan, teknologi berbantu seperti <i>telecare/adaptive aids</i>, olahraga, program rehabilitasi dan intervensi kombinasi. • Mempertahankan fungsi kognitif: stimulasi kognisi, pelatihan kognisi, dan rehabilitasi kognisi, terapi orientasi realitas dan terapi <i>reminiscence</i>. • Manajemen perubahan perilaku-agitasi, agresi dan psikosis: Manajemen perilaku, terapi musik, aktivitas fisik/mobilisasi, aromaterapi, terapi cahaya, rehabilitasi kognisi Farmakoterapi 1. Rivastigmin: Dosis awal 1.5mg per 12 jam dinaikkan setiap 4 minggu hingga maksimal 6mg tiap 12 jam 2. Donepezil: dosis awal 5mg per hari dinaikkan setiap 4-8 minggu hingga 10mg per hari 3. Memantine: dosis awal 5mg per hari dinaikkan setiap 1 minggu hingga maksimal 20mg per hari 4. Galantamine: dosis awal 4mg tiap 12 jam ditingkatkan setiap 4-8 minggu hingga maksimal 12mg per 12 jam 5. Terapi neuropsikiatrik • Quetiapin • SSRI (Fluoksetin, sertraline) • MAOI (selegilin, rasagilin) 6. Hindari penggunaan obat-obat Parkinson yang memperburuk kognitif: triheksifenidil, amantadin
9. Indikasi Medis Rawat Inap	• Munculnya gejala seperti psikosis, halusinasi visual, delirium, depresi • Asupan makanan/minuman yang tidak adekuat • Munculnya tanda infeksi pada sistem urogenital atau pernafasan

10. Edukasi	● Penjelasan mengenai diagnosis, kemungkinan etiologi dan kondisi lain yang berkaitan diagnosis. ● Penjelasan mengenai perjalanan penyakit dan kemungkinan komplikasi yang akan terjadi di masa mendatang. ● Penjelasan mengenai sarana kesehatan yang dapat dipakai dan peran keluarga dalam mempertahankan kemampuan fungsional pasien. ● Penjelasan mengenai pendekatan perilaku keluarga dalam rangka mencegah dan menghadapi gejala-gejala nonkognisi (<i>behavioral psychological symptoms of dementia</i>) yang mungkin terjadi. ● Penjelasan mengenai obat-obatan yang dapat dipakai untuk mempertahankan kognisi, fungsional dan memperbaiki perilaku serta efek samping pengobatannya. ● Penjelasan mengenai masalah perawatan di rumah sakit, pendekatan pengobatan dan tatalaksana di akhir hidup pasien fase terminal.
11. Prognosis	● PDD berhubungan dengan kualitas hidup pasien, caregiver, penurunan <i>survival</i> dan peningkatan admisi RS ● Pasien dengan dementia meningkatkan 2x risiko kematian dibandingkan yang tidak pada pasien Parkinson ● Prediktor untuk menentukan luaran buruk adalah usia tua, halusinasi, demensia fluktuatif saat awitan
12. Kepustakaan	1. Prawirohardjo P, Astuti, Rianawati SB. Buku referensi neurobehavior klinis. Jakarta: PT Ilmiah Mutakhir Indonesia; 2022. 2. Panduan Praktik Klinis Neurologi 2016 3. Oguh O, Videnovic A. Inpatient management of Parkinson disease: current challenges and future directions. <i>Neurohospitalist</i>. 2012 Jan;2(1):28-35 4. Poewe W, Gauthier S, Aarsland D, Leverenz JB, Barone P, Weintraub D, dkk. Diagnosis and management of Parkinson's disease dementia. <i>Int J Clin Pract</i>. 2008;62(10):1581-7. 5. Goetz, C. G., Emre, M., & Dubois, B. Parkinson's disease dementia: definitions, guidelines, and research perspectives in diagnosis. <i>Annals of Neurology</i>. 2009;64(S2): S81–92. 6. Petrou M, Kotagal V, Bohnen NI. An update on brain imaging in parkinsonian dementia. <i>Imaging Med</i>. 2013;4(2):201-3 7. Kelompok Studi Movement Disorder PERDOSSI. Buku panduan penyakit parkinson dan gangguan gerak lainnya. Desantara Utama; 2013

PANDUAN PRAKTIK KLINIS (PPK)
TATALAKSANA KASUS
Perhimpunan Dokter Spesialis Neurologi Indonesia (PERDOSNI)
2023

DEMENSIA IN OTHER DISEASE
Kode ICD 10 : F02.80

1. Pengertian (Definisi)	Penyakit neurodegeneratif progresif yang ditandai dengan hilangnya/menurunnya fungsi kognitif yang terbukti berhubungan dengan penyakit penyerta lain seperti epilepsi, hipotiroid, multipel sklerosis (MS), defisiensi vitamin B12, atau lupus eritematosus sistemik (SLE)
2. Anamnesis	A. Demensia pada Epilepsi Ditandai dengan gangguan memori, kognisi, dan perubahan dalam mengambil keputusan pada pasien yang telah terdiagnosis epilepsi. B. Demensia pada Hipotiroid Ditandai dengan gangguan memori, depresi dan gangguan atensi pada pasien yang telah terdiagnosis hipotiroid. Gejala tersebut akan membaik dengan pengobatan hormon tiroid jika satu-satunya etiologi adalah hipotiroidisme. C. Demensia pada Multipel Sklerosis (MS) Ditandai dengan kesulitan menyimpan informasi menjadi memori (<i>encoding</i>), sulit mengingat informasi yang dipelajari pada masa lalu, dan gangguan atensi pada pasien yang terdiagnosis multipel sklerosis. D. Demensia pada Defisiensi Vitamin B12 Ditandai dengan adanya gangguan memori dan atensi disertai gejala neuropati, parastesi distal, dan mielopati. E. Demensia pada SLE Ditandai dengan adanya gangguan atensi, <i>verbal learning</i>, <i>visual learning</i>, memori, keterampilan visuospasial dan keterampilan konstruksional, fleksibilitas kognisi, fungsi eksekutif, dan kecepatan psikomotor
3. Pemeriksaan Fisik	1. Tes penapisan fungsi kognitif • <i>Mini Mental State Examination</i> (MMSE) • <i>Montreal Cognitive Assesment</i> versi Indonesia (MoCA-INA) 2. Pemeriksaan fungsi eksekutif 3. <i>Trail, Sortcard, Brixton Test</i> dan <i>Tower of London Test</i> 4. <i>Verbal Fluency Test</i> 5. <i>Digit span</i> 6. Fungsi visuospasial 7. Fungsi berbahasa 8. Memori episodik 9. Pengambilan keputusan

	10. <i>Theory of mind</i>, penilaian kepribadian, empati, rekognisi dan regulasi emosi 11. <i>Paced Auditory Serial Addition Task</i> (PASAT) 12. <i>Symbol Digit Modalities Test</i> (SDMT) 13. <i>Clock Drawing Test</i> (CDT) 14. <i>MS Neuropsychological Screening Questionnaire</i> (MSNQ) 15. <i>Cambridge Neuropsychological Test Automated Battery</i> (CANTAB)
4. Kriteria Diagnosis	Demensia pada Epilepsi Diagnosis epilepsi ditandai dengan kelainan pada otak yang disertai salah satu gejala di bawah: - Minimal dua bangkitan muncul tanpa provokasi lebih dari 24 jam secara terpisah - Satu bangkitan tanpa provokasi dan kemungkinan muncul kejang selanjutnya setelah dua serangan yang tidak terprovokasi, muncul 10 tahun kemudian - Sindrom epilepsi Demensia pada Hipotiroid menilai kadar serum hormon tiroid termasuk FT3, tiroksin (FT4), dan TSH. Hipertiroidisme subklinis dan hipotiroidisme telah ditetapkan sebagai faktor risiko gangguan kognitif Demensia pada Multipel Sklerosis (MS) Adanya bukti klinis atau <i>Magnetic Resonance Imaging</i> (MRI) kerusakan neurologis yang konsisten dengan MS disertai - Minimal, test screening SDMT atau pemeriksaan serupa yang telah divalidasi, saat pasien secara klinis stabil - Penilaian ulang dilakukan tiap tahun dengan instrument yang sama, atau lebih dilakukan lebih sering untuk kepentingan mendeteksi aktivitas akut penyakit, menilai efek pengobatan, mengevaluasi perkembangan gangguan kognitif, dan mendeteksi adanya awitan gangguan kognitif - Penilaian lebih komprehensif ditujukan pada penderita dengan hasil tes skrining positif menunjukkan penurunan kognitif yang signifikan, terutama jika ada diduga faktor komorbid lain yang menyebabkan gangguan kognitif. Kriteria diagnosis multipel sklerosis berdasarkan kriteria McDonald revisi tahun 2017 Demensia pada Defisiensi Vitamin B12 - Tingkat serum vitamin B12 $\leq 200\text{pg/ml}$ Demensia pada SLE Pertimbangan diagnosis demensia autoimun pada pasien dengan gejala kognitif atau perilaku disertai data di bawah:

	• Terganggunya kemampuan fungsi dalam bekerja atau aktivitas rutin sehari-hari • Ditegaskan oleh sumber yang dapat dipercaya (Anggota keluarga, teman, pegawai) • Gangguan fungsional yang konsisten dan atau memburuk ≥ 3 bulan • Dan dikaitkan dengan adanya riwayat Autoimun Ensefalitis (yang memenuhi kriteria klinis); atau salah satu dari: - o Leukositosis CSS (sel darah putih > 5 sel/mm³) - o Gambaran MRI sugestif ensefalitis atau sekuel ensefalitis kronik - o Deteksi autoantibodi neuronal dalam serum atau CSS yang berkaitan
5. Diagnosis Kerja	<i>Demensia in other disease</i> 1. Epilepsi 2. Hipotiroid 3. Multipel Sklerosis 4. Defisiensi vitamin B12 5. Lupus Eritematosus Sistemik
6. Diagnosis Banding	1. Kelainan psikiatri (skizofrenia, <i>affective disorder</i>, stress psikologis akut) 2. Neurodegeneratif (<i>Lewy body dementia, Alzheimer disease, corticobasal degeneration, progressive supranuclear palsy, Huntington disease, Creutzfeldt-Jakob disease</i>) 3. Neoplasma 4. Trauma kepala 5. Gangguan metabolik 6. Efek samping obat dan toksik
7. Pemeriksaan Penunjang	1. Magnetic Resonance Imaging (MRI) menunjukkan T2 terdapat lesi di infratentorial, FLAIR ditemukan lesi kortikal atau juksta kortikal dan periventricular substansi alba. Lesi berbentuk ovoid di bagian dalam substansi alba atau dengan perpanjangan ke korpus kalosum (<i>Dawson's finger</i>) merupakan lesi yang cukup khas pada MS. 2. MRI fungsional (fMRI) Terjadi peningkatan aktivasi frontoparietal selama pemeriksaan memori, terjadi peningkatan aktivitas frontal-serebelar kontralateral selama pemeriksaan fungsi eksekutif, terjadi perluasan area aktivasi lobus frontoparietal selama uji mempertahankan atensi, dan menunjukkan peningkatan konektifitas fungsional selama keadaan istirahat 3. Positron Emission Tomography (PET) 4. Single Photon Emission Computed Tomography (SPECT) 5. Genetic testing: <i>microtubule-associated protein tau (MAPT), progranulin (GRN), C9orf72 hexanucleotide repeat expansion</i>

	6. Electroensefalografi (EEG) 7. Pemeriksaan laboratorium darah <i>thyroid-stimulating hormone</i> (TSH), T4 bebas, T3 bebas, vitamin B12 serum 8. Pemeriksaan antibodi NMDA-r
8. Terapi	Demensia pada Epilepsi Nonfarmakologi Mengoptimalkan kontrol kejang Meminimalisasi efek samping obat antibangkitan (OAB) Farmakologi • Simptomatik: OAB bersifat individual, berdasarkan jenis bangkitan, jenis sindrom epilepsi, efek samping OAB yang mungkin terjadi, profil farmakologis, dan interaksi antara OAB • OAB yang direkomendasikan pada gangguan kognitif adalah oxcarbazepin, levetiracetam, gabapentin, dan lamotrigin. • OAB yang tidak direkomendasikan karena mempunyai efek samping memperberat gangguan kognitif adalah fenobarbital, pirimadon, benzodiazepin, fenitoin, dan topiramet. • Penghambat asetilkolin dan metilfenidat dapat menurunkan ambang kejang Demensia pada Multipel Sklerosis Nonfarmakologi • Manajemen perilaku Farmakologi • <i>disease modifying drug</i> (DMD) yaitu interferon -β1a 44μg subkutan 3 kali/minggu, interferon-β1b 250μg intramuskular 1 kali/minggu, dan fingolimod 0.5 mg/ hari peroral Demensia pada Defisiensi Vitamin B12 Nonfarmakologi • Manajemen perilaku Farmakologi • Memberikan 1.000μg kobalamin intramuskular setiap hari selama 1 minggu, dilanjutkan 1 kali seminggu selama 1 bulan, kemudian 1 kali per bulan. Demensia pada SLE Nonfarmakologi • Program pelatihan olahraga berat dan teratur dengan pengawasan • <i>Cognitive Behavioural Therapy</i> (CBT) Farmakologi • Kortikosteroid • Antidepresan • Antagonis reseptor NMDA

9. Indikasi Medis Rawat Inap	Didapatkan gangguan perilaku berat yang dapat membahayakan pasien dan keluarga
10. Edukasi	• Memberikan edukasi tentang cara memberikan respon yang baik kepada pasien • Memberikan pengertian kepada keluarga mengenai demensia pada penyakit epilepsi, hipotiroid, multipel sklerosis, defisiensi vitamin B12, atau lupus eritematosus sistemik • Menghindari OAB yang mempunyai efek samping memperberat gangguan kognitif. • Bila pengasuh frustrasi dianjurkan untuk pengambilan nafas dalam, menghitung sampai 10, kemudian menghembuskan nafas secara perlahan atau keluar ruangan untuk beberapa menit • Bila pasien apatis, berikan pilihan yang spesifik dan menghindari memberikan pilihan • Pada pasien dengan gejala perubahan perilaku makan, pengasuh harus memperhatikan saat pasien makan, kurangi pilihan makanan, mengunci tempat penyimpanan makanan dan kulkas serta berikan kegiatan lain saat makan • Bila didapatkan gangguan bahasa, komunikasi melalui bahasa tulisan, gerak tubuh dan gambar
11. Prognosis	• Dibandingkan dengan populasi umum, pasien epilepsi lanjut usia beresiko lebih tinggi untuk menderita demensia, setidaknya 1 tahun setelah terdiagnosis epilepsi. • Peningkatan kadar TSH dikaitkan dengan peningkatan gangguan kognitif pada pasien hipotiroid • Pada MS dapat terjadi gangguan kognitif pada awal perjalanan penyakit • Gejala klinis membaik segera setelah kadar serum vitamin B12 kembali normal. • Kondisi neuropsikiatri pada pasien LSE meningkatkan prevalensi gangguan kognitif sehingga kualitas hidup dipengaruhi skrining kognitif dan pengobatan dini
12. Kepustakaan	1. Goebels N, Soyka M. Dementia associated with vitamin b12 deficiency. <i>J Neuropsychiatry Clin Neurosci</i>. 2000;12:3. 2. Prawirohardjo P, Astuti, Rianawati SB. Buku referensi neurobehavior klinis. Jakarta; PT Ilmiah Mutakhir Indonesia: 2022. 3. Aninditha T, Harris S, Wiratman W. Buku ajar neurologi edisi kedua volume 1. Jakarta: Yayasan Otak Sehat Indonesia; 2022.

PANDUAN PRAKTIK KLINIS (PPK)
TATALAKSANA KASUS
Perhimpunan Dokter Spesialis Neurologi Indonesia (PERDOSNI)
2023

ABSES OTAK
Kode ICD 10: G06

1. Pengertian (Definisi)	Penumpukan materi piogenik yang terlokalisir di dalam / di antara parenkim otak, dengan etiologi yang bermacam-macam: ● Bakteri (yang sering): <i>Staphylococcus aureus</i>, <i>Streptococcus anaerob</i>, <i>Streptococcus B hemolitikus</i>, <i>Streptococcus hemolitikus</i>, <i>E.coli</i>, <i>Bacteroides</i> ● Jamur : <i>N. asteroides</i>, <i>Candida</i>, <i>Aspergillus</i>, <i>Actinomyces</i> ● Parasit : <i>E. Histolitika</i>, <i>Cysticercosis</i>, <i>Schistosomiasis</i>
2. Anamnesis	Waktu awitan dengan onset subakut (2 minggu) Gejala umum: • Demam • Nyeri kepala • Perubahan kesadaran • Kejang Defisit neurologis fokal : • Hemiparesis/hemiplegi • Perubahan status mental • Gangguan sensorik satu sisi tubuh atau di wajah • Hemianopia atau buta mendadak • Diplopia • Vertigo • Afasia • Disfagia • Disartria • Ataksia • Kejang Defisit neurologis global berupa penurunan kesadaran Gejala tekanan tinggi intrakranial: ● Sakit kepala kronik progresif ● Muntah, mual ● Penurunan kesadaran ● Papil edema

	Faktor risiko: ● Infeksi sinus gigi ● Infeksi paru ● Penyakit jantung kongenital ● Trauma tembus ● Transplantasi ● Infeksi HIV
3. Pemeriksaan Fisik	Pemeriksaan kesadaran, tanda-tanda vital dan skala nyeri Pemeriksaan awal fisik umum Pemeriksaan neurologi umum awal Funduskopi MMSE
4. Kriteria Diagnosis	• Anamnesis dan pemeriksaan fisik-neurologik menunjukkan adanya lesi desak ruang • Pemeriksaan penunjang: - o CT <i>scan</i> kepala tanpa kontras menunjukkan lesi massa di otak dengan edema vasogenik. - o CT <i>scan</i> kepala dengan kontras / MRI menunjukkan lesi massa di otak dengan penyangatan di daerah tepi (<i>ring enhancement</i>)
5. Diagnosis Kerja	Abses serebri
6. Diagnosis Banding	Lesi desak ruang lainnya (metastase tumor, glioblastoma) Meningitis
7. Pemeriksaan Penunjang	Laboratorium darah: hematologi rutin, kimia darah dan elektrolit, fungsi ginjal (Ur, Cr), fungsi hati (SGOT/PT), kadar gula darah, analisis urin EKG Pemeriksaan radiologis: Foto toraks CT <i>scan</i> kepala dengan kontras Pemeriksaan atas indikasi: MRI MR spektroskopi EEG Analisa gas darah Kultur darah

8. Terapi	Umum: Ditujukan terhadap fungsi vital: paru-paru, jantung, ginjal, keseimbangan elektrolit dan cairan, gizi, <i>higiene</i>. Stabilisasi jalan nafas • Pemantauan terhadap tanda tanda vital • Pemberian oksigen bila saturasi oksigen <95% • Pemasangan pipa orofaring pada pasien yang tidak sadar Stabilisasi hemodinamik • Pemberian cairan kristaloid atau koloid • Optimalisasi tekanan darah Pengendalian tekanan tinggi intrakranial Penanganan transformasi hemoragik Pengendalian kejang Pengendalian suhu tubuh Khusus: Pencegahan dan pengobatan komplikasi Rehabilitasi Terapi farmaka Terapi antibiotik: • Ceftriaxone 1-2 x2 gram IV pada dewasa • Cefepime 2-3 x2 gram pada dewasa • Meropenem 3x 1-2 gr IV pada dewasa • Cefotaxime 3-4 x 2 gram pada dewasa • Metronidazole 4x500 mg IV pada dewasa • Penisilin G 4x6 juta unit pada dewasa • Vancomisin 2x1 gam IV pada dewasa Kombinasi antibiotik awal yang dapat diberikan yaitu: • Abses dari paranasal sinus, telinga tengah dan gigi: metronidazole 500 mg q8h + cefotaxime 2gram q6 h atau piperacillin / tazobactam 4.5 gram q6h Antibiotik dapat diberikan IV selama 4-6 minggu apabila disertai dengan operasi. 6-8 minggu untuk yang hanya diberikan obat saja tanpa operasi. Pada pasien dengan abses multiple, diberikan antibiotic hingga 6-8 minggu. Obat oral untuk terapi lanjutan yaitu <i>fluoroquinolone, trimethoprim-sulfamethoxazole, amoxicillin / clavulanic acid, metronidazole</i>. Jika memungkinkan dilakukan kultur resistensi dari abses atau LCS atau darah dan diberikan antibiotic sesuai hasil resistensi. Pemberian antibiotik intratekal memungkinkan apabila pemberian secara sistemik tidak dapat diberikan. Antibiotik yang mudah melewati sawar darah otak tidak dianjurkan diberikan secara intratekal.
-----------	--

	Terapi Operatif: bedah drainase / eksisi abses serebri. Kriteria: diameter abses > 2.5 cm, abses mengandung gas, multilokulated, lokasi di fossa posterior / terinfeksi jamur, dan juga untuk pemeriksaan kultur serta resistensi pus, serta pada pasien keadaan tidak bertambah baik atau secara radiologis dan klinis perburukan dalam 1-2 minggu. Terapi komplikasi : • Antiedema : deksametason 4x1 gram IV di <i>tapering off</i> perlahan • Antibiotika, Antikonvulsan: atas indikasi • Anti trombosis vena dalam dan emboli paru. Penatalaksanaan faktor risiko: • Antibiotik: atas indikasi Terapi rehabilitasi • <i>Chest therapy</i>/terapi dada • Latihan lingkup gerak sendi & peregangan • Stimulasi multisensoris / oromotor • Tatalaksana gangguan menelan • Tatalaksana gangguan bahasa • Tatalaksana gangguan artikulasi/bicara • Latihan koordinasi & kemampuan fungsional • Mobilisasi duduk & keseimbangan • Latihan transfer • Latihan penguatan otot • Tindakan modalitas Gizi • Asuhan Gizi Khusus • Pelayanan diet khusus
9. Indikasi Medis Rawat Inap	Terdapat gejala tanda peningkatan tekanan intrakranial Diagnosis abses otak telah ditegakkan
10. Edukasi	Penjelasan Penyakit Rencana Terapi Rencana tindakan terutama pada tindakan invasif seperti : Operatif Trakeostomi Penjelasan perkembangan penyakit berkaitan terapi dan tindakan yang sudah dilakukan Konseling Gizi Jadwal dan cara pemberian obat Jadwal kontrol

11. Prognosis	Ad vitam Prognosis yang baik ditentukan oleh: 1. Usia Muda 2. Tidak adanya defisit neuologis / penurunan kesadaran 3. Tak dijumpai komorbid Ad Functionam Penilaian dengan parameter : - <i>Activity Daily Living (Barthel Index)</i> Sekuel neurologik jangka panjang seperti hemiparesis, kejang mencapai 50%
12. Kepustakaan	1. Ritarwan, dkk. Abses Serebri. Modul Neuroinfeksi. 2019. UB Press: Malang 2. Arlotti M, Grossi P, Pea F, et al. Consensus document on controversial issues for the treatment of infections of the central nervous system: bacterial brain abscesses. <i>Int J Infect Dis.</i> 2010;14 Suppl 4:S79-S92. doi:10.1016/j.ijid.2010.05.010

PANDUAN PRAKTIK KLINIS (PPK)
TATALAKSANA KASUS
Perhimpunan Dokter Spesialis Neurologi Indonesia (PERDOSNI)
2023

MENINGITIS TUBERKULOSIS
Kode ICD 10: A17.0

1. Pengertian (Definisi)	Adalah reaksi peradangan yang mengenai selaput otak yang disebabkan oleh kuman <i>Mycobacterium tuberculosis</i>																																												
2. Anamnesis	• Didahului oleh gejala prodromal berupa sakit kepala, anoreksia, mual, muntah, demam subfebris disertai dengan perubahan tingkah laku dan penurunan kesadaran, onset subakut, riwayat penderita TB atau adanya focus infeksi sangat mendukung.																																												
3. Pemeriksaan Fisik	Gejala tanda infeksi: demam, nyeri kepala, kaku kuduk, tanda lasseg dan tanda kernig, disertai atau tanpa gejala TB (penurunan berat badan, keringat malam, tidak nafsu makan, batuk > 3 minggu) Gejala tanda infeksi susunan saraf pusat: Nyeri kepala, kaku kuduk, penurunan kesadaran, kejang, defisit neurologis fokal, diplopia, papil edema.																																												
4. Kriteria Diagnosis	<table><tr><th colspan="3">MARAI'S SCORE</th></tr><tr><th>Deskripsi</th><th>Skor diagnostik</th><th>Skor pasien</th></tr><tr><td>Kriteria Klinis</td><td></td><td>Maksi-mal 6</td></tr><tr><td>1. Terdapat gejala (satu atau lebih): panas badan, nyeri kepala, fotofobia, gelisah ≥ 5 hari</td><td>4</td><td></td></tr><tr><td>2. Terdapat gejala sistemik yang mendukung untuk TB (satu atau lebih): penurunan berat badan, keringat malam, dan batuk lama ≥ 2 minggu</td><td>2</td><td></td></tr><tr><td>3. Riwayat kontak erat dengan penderita TB paru dalam 1 tahun terakhir ini</td><td>2</td><td></td></tr><tr><td>4. Defisit neurologi fokal (hemiparesis, paresis saraf kranial sentral, tanda-tanda TTIK)</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>5. Paresis saraf kranial perifer (tanda penjeratan)</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>6. Penurunan kesadaran</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>Kriteria cairan serebrospinal</td><td></td><td>Maksi-mal 4</td></tr><tr><td>1. Warna jernih atau xanthochrom</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>2. Jumlah sel: 10-500 per ml</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>3. Predominasi limfosit (>50%)</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>4. Konsentrasi protein lebih dari 100 mg/dL</td><td>1</td><td></td></tr></table>			MARAI'S SCORE			Deskripsi	Skor diagnostik	Skor pasien	Kriteria Klinis		Maksi-mal 6	1. Terdapat gejala (satu atau lebih): panas badan, nyeri kepala, fotofobia, gelisah ≥ 5 hari	4		2. Terdapat gejala sistemik yang mendukung untuk TB (satu atau lebih): penurunan berat badan, keringat malam, dan batuk lama ≥ 2 minggu	2		3. Riwayat kontak erat dengan penderita TB paru dalam 1 tahun terakhir ini	2		4. Defisit neurologi fokal (hemiparesis, paresis saraf kranial sentral, tanda-tanda TTIK)	1		5. Paresis saraf kranial perifer (tanda penjeratan)	1		6. Penurunan kesadaran	1		Kriteria cairan serebrospinal		Maksi-mal 4	1. Warna jernih atau xanthochrom	1		2. Jumlah sel: 10-500 per ml	1		3. Predominasi limfosit (>50%)	1		4. Konsentrasi protein lebih dari 100 mg/dL	1	
MARAI'S SCORE																																													
Deskripsi	Skor diagnostik	Skor pasien																																											
Kriteria Klinis		Maksi-mal 6																																											
1. Terdapat gejala (satu atau lebih): panas badan, nyeri kepala, fotofobia, gelisah ≥ 5 hari	4																																												
2. Terdapat gejala sistemik yang mendukung untuk TB (satu atau lebih): penurunan berat badan, keringat malam, dan batuk lama ≥ 2 minggu	2																																												
3. Riwayat kontak erat dengan penderita TB paru dalam 1 tahun terakhir ini	2																																												
4. Defisit neurologi fokal (hemiparesis, paresis saraf kranial sentral, tanda-tanda TTIK)	1																																												
5. Paresis saraf kranial perifer (tanda penjeratan)	1																																												
6. Penurunan kesadaran	1																																												
Kriteria cairan serebrospinal		Maksi-mal 4																																											
1. Warna jernih atau xanthochrom	1																																												
2. Jumlah sel: 10-500 per ml	1																																												
3. Predominasi limfosit (>50%)	1																																												
4. Konsentrasi protein lebih dari 100 mg/dL	1																																												

4. Kriteria Diagnosis	5. Rasio glukosa LCS : glukosa darah < 50% atau kadar glukosa LCS < 39 mg/dL	1	
	Bukti TB di tempat lain		Maksi-mal 4
	1. Foto CXR sugestif untuk TB aktif (Tanda TB aktif = 2, TB milier = 4)	2 atau 4	
	2. Terdapat bukti adanya TB di luar SSP dari CT/MRI/USG 2	3	
	3. Ditemukannya BTA atau M. tuberculosis dari kultur yang didapat dari sumber lain seperti dahak, kelenjar getah bening, bilas lambung, darah, dan urin.	4	
	4. Positif M. tuberculosis untuk pemeriksaan NAAT komersial dari spesimen di luar SSP	4	
	Total Skor		
	Keterangan : <i>Possible</i> = 6-9 (tanpa imaging); >10 (dengan imaging) <i>Probable</i> = 6-11(tanpa imaging); >12 (dengan imaging) Derajat beratnya penyakit (3 stadium) berdasarkan kriteria <i>British Medical Council</i> (1948). Stadium 1 / stage 1 : - gejala dan tanda meningitis (nyeri kepala, fotofobia dan kaku kuduk) - tanpa penurunan kesadaran Stadium 2 / stage 2 : - penurunan kesadaran ringan - dan atau defisit neurologis fokal Stadium 3 / stage 3 : - stupor atau koma - dengan hemiplegi/paraplegi		
5. Diagnosis Kerja	Meningitis Tuberkulosis		
6. Diagnosis Banding	Meningitis bakterialis (purulenta) permulaan atau <i>partially treated</i> Meningitis kriptokokus: terutama pada penderita AIDS Meningitis viral: biasanya tidak didapat peninggian kadar protein dengan penurunan kadar glukosa yang minimal		

7. Pemeriksaan Penunjang	Pungsi lumbal (mutlak pada tersangka MTB): CSS : Warna jernih atau santokrom. Indikatif : pleositosis – dominant limfosit, kadar protein meningkat dan glukosa menurun. Pengecatan dan kultur sedimen CSS (mencari <i>M. tuberculosis</i>) : CSS minimal 10 cc, disentrifugasi 2500 rpm selama 5 menit. Pemeriksaan Gene Xpert Pemeriksaan darah rutin: LED meningkat, Leukosit meningkat mungkin ada infeksi sekunder. Foto toraks: > 50% TB paru aktif dan 15% TB milier. CT scan otak dengan kontras: penyengatan pada ruang subaraknoid, komplikasi infark otak, hidrosefalus.																																										
8. Terapi	Regimen Terapi: 1. Fase Initial : 2 RHZE <table><tr><th>OAT</th><th>BB < 50 kg</th><th>BB > 50 kg</th></tr><tr><td>Rifampisin (R)</td><td>900mg, bisa dibagi 2</td><td>900 mg, bisa dibagi 2</td></tr><tr><td>INH (H)</td><td>300 mg</td><td>450 mg</td></tr><tr><td>Pirazinamid (Z)</td><td>25mg/kgBB</td><td>25mg/kgBB</td></tr><tr><td>Etambutol (E)</td><td>20mg/kgBB</td><td>20mg/kgBB</td></tr></table> Dosis rifampisin pada fase inisial dianjurkan 20mg/kgBB, pada PNPK 2019 membolehkan pemberian sampai 1200 mg per hari. 2. Fase kontinu : Pada fase kontinu paling baik pemberian obat setiap hari 3. Kortikosteroid (deksametason/metilprednisolon), dengan dosis deksametason: <table><tr><th>Kriteria BRMC</th><th>TBM Stadium 1</th><th>TBM Stadium 2</th></tr><tr><td>Minggu 1</td><td>0,3mg/kgbb/hari IV</td><td>0,4 mg/kgbb/hari IV</td></tr><tr><td>Minggu 2</td><td>0,2mg/kgbb/hari IV</td><td>0,3 mg/kgbb/hari IV</td></tr><tr><td>Minggu 3</td><td>0,1mg/kgbb/hari IV IV</td><td>0,2 mg/kgbb/hari IV</td></tr><tr><td>Minggu 4</td><td>3 mg PO</td><td>0,1 mg/kgbb/hari IV</td></tr><tr><td>Minggu 5</td><td>2 mg PO</td><td>4 mg PO</td></tr><tr><td>Minggu 6</td><td>1 mg PO</td><td>3 mg PO</td></tr><tr><td>Minggu 7</td><td></td><td>2 mg PO</td></tr><tr><td>Minggu 8</td><td></td><td>1 mg PO</td></tr></table> Gangguan elektrolit (SIADH atau gangguan <i>intake</i> cairan) dikoreksi penyebabnya.	OAT	BB < 50 kg	BB > 50 kg	Rifampisin (R)	900mg, bisa dibagi 2	900 mg, bisa dibagi 2	INH (H)	300 mg	450 mg	Pirazinamid (Z)	25mg/kgBB	25mg/kgBB	Etambutol (E)	20mg/kgBB	20mg/kgBB	Kriteria BRMC	TBM Stadium 1	TBM Stadium 2	Minggu 1	0,3mg/kgbb/hari IV	0,4 mg/kgbb/hari IV	Minggu 2	0,2mg/kgbb/hari IV	0,3 mg/kgbb/hari IV	Minggu 3	0,1mg/kgbb/hari IV IV	0,2 mg/kgbb/hari IV	Minggu 4	3 mg PO	0,1 mg/kgbb/hari IV	Minggu 5	2 mg PO	4 mg PO	Minggu 6	1 mg PO	3 mg PO	Minggu 7		2 mg PO	Minggu 8		1 mg PO
OAT	BB < 50 kg	BB > 50 kg																																									
Rifampisin (R)	900mg, bisa dibagi 2	900 mg, bisa dibagi 2																																									
INH (H)	300 mg	450 mg																																									
Pirazinamid (Z)	25mg/kgBB	25mg/kgBB																																									
Etambutol (E)	20mg/kgBB	20mg/kgBB																																									
Kriteria BRMC	TBM Stadium 1	TBM Stadium 2																																									
Minggu 1	0,3mg/kgbb/hari IV	0,4 mg/kgbb/hari IV																																									
Minggu 2	0,2mg/kgbb/hari IV	0,3 mg/kgbb/hari IV																																									
Minggu 3	0,1mg/kgbb/hari IV IV	0,2 mg/kgbb/hari IV																																									
Minggu 4	3 mg PO	0,1 mg/kgbb/hari IV																																									
Minggu 5	2 mg PO	4 mg PO																																									
Minggu 6	1 mg PO	3 mg PO																																									
Minggu 7		2 mg PO																																									
Minggu 8		1 mg PO																																									

9. Indikasi Medik Rawat Inap	Pasien dirawat inap bila didapatkan adanya defisit neurologis global berupa tanda dan gejala peningkatan TTIK dan defisit neurologis fokal yang berat
10. Edukasi	Kontrol dan minum obat teratur Pengenal komplikasi
11. Prognosis	Derajat beratnya penyakit saat masuk biasanya berhubungan dengan prognosis saat keluar rumah sakit, seperti penurunan kesadaran, umumnya prognosis buruk.
12. Kepustakaan	1. Buku pedoman standar pelayanan medis dan standar operasional neurologi PERDOSSI

PANDUAN PRAKTIK KLINIS (PPK) TATALAKSANA KASUS Perhimpunan Dokter Spesialis Neurologi Indonesia (PERDOSNI) 2023	
MENINGITIS BAKTERIALIS Kode ICD 10 : G00	
1. Pengertian (Definisi)	Adalah peradangan selaput otak yang disebabkan oleh bakteri piogenik seperti <i>Hemophilus influenza</i> , <i>Streptococcus pneumonia</i> dan <i>Neisseria meningitidis</i>
2. Anamnesis	Gejala timbul dalam 24jam setelah onset, dapat juga subakut antara 1-7 hari, gejala berupa demam tinggi, menggigil, sakit kepala, fotofobia, mialgia, mual, muntah, kejang, perubahan status mental, hingga penurunan kesadaran.
3. Pemeriksaan Fisik	• Tanda-tanda rangsang meningeal • Papil edema bila tampak beberapa jam setelah onset • Gejala neurologis fokal berupa gangguan saraf kranial • Gejala lain: infeksi ekstrakranial misalnya sinusitis, otitis media, mastoiditis, pneumonia, ISK, arthritis
4. Kriteria Diagnosis	Diagnosis pasti: pungsi lumbal, ditemukannya mikro-organisme penyebab dengan pengecatan dan atau biakan
5. Diagnosis Kerja	Meningitis bakterialis
6. Diagnosis Banding	Meningitis serosa ec Tuberkulosis, Jamur
7. Pemeriksaan Penunjang	• Pungsi lumbal • Cairan otak: warna keruh kadang kehijauan. Leukosit dan protein sangat tinggi. Glukosa turun sampai 0 mg% • Darah Tepi: Leukosit tinggi sampai puluhan ribu • Foto Rontgen: Mencari fokus infeksi seperti di nasofaring, mastoid dan paru-paru • Pengecatan, kultur kuman dan pemeriksaan serologik • PCR
8. Terapi	Terapi kausal: Antibiotik sefalosporin minimal golongan tiga: ceftriaxone, Cefotaxim. Ceftriaxone 2 x 2gram IV 10-14 hari Terapi simptomatik : kortikosteroid, antipiretik, antikonvulsan, anti edema otak sesuai indikasi Terapi suportif: sesuai kebutuhan kalori, protein dan nutrisi lain melalui IV atau NGT

	Bila kesadaran tidak membaik dengan pemberian obat, dilakukan LP ulang minimal 48 jam kemudian. Bila hasil CSS jumlah sel banyak menurun (gangguan pemulihan kesadaran mungkin karena ensefalopati /reaksi toksik dari kuman) terapi dilanjutkan. Bila tidak didapat perbaikan profil LCS, antibiotik diganti.
9. Indikasi Medis Rawat Inap	Pasien dirawat inap, jika didapatkan adanya defisit neurologis global berupa tanda dan gejala peningkatan TTIK dan defisit neurologis fokal yang berat
10. Edukasi	Kontrol dan minum obat teratur Pengenalan komplikasi
11. Prognosis	Derajat beratnya penyakit saat masuk biasanya berhubungan dengan prognosis saat keluar rumah sakit, seperti penurunan kesadaran, umumnya prognosis buruk.
12. Kepustakaan	1. Buku pedoman standar pelayanan medis dan standar operasional neurologi PERDOSSI 2. IDSA Guidelines

PANDUAN PRAKTIK KLINIS (PPK)
TATALAKSANA KASUS
Perhimpunan Dokter Spesialis Neurologi Indonesia (PERDOSNI)
2023

ENSEFALITIS VIRAL
Kode ICD 10 : A.85

1. Pengertian (Definisi)	Peradangan pada jaringan otak yang disebabkan oleh virus
2. Anamnesis	Waktu awitan dengan onset akut (<3 hari) hingga subakut (2 minggu) Gejala umum: • Demam • Nyeri kepala • Malaise • <i>Flu like syndrome</i>: limfadenopati, nyeri kepala, nyeri otot, nyeri leher, urtikaria Defisit neurologis fokal : • Hemiparesis/hemiplegi • Perubahan status mentalis • Gangguan sensorik satu sisi tubuh atau di wajah • Diplopia • Vertigo • Afasia • Disfagia • Disartria • Ataksia • Kejang • Gangguan neuropsikiatri: paranoid, psikosis, demensia, cemas, agitasi • Gangguan gerakan: tremor, hemikorea, hemibalismus Defisit neurologis global berupa penurunan kesadaran Gejala tekanan tinggi intrakranial: • Sakit kepala kronik progresif • Muntah, mual • Penurunan kesadaran • Papiledema
3. Pemeriksaan Fisik	Pemeriksaan kesadaran, tanda-tanda vital dan skala nyeri Pemeriksaan awal fisik umum Pemeriksaan neurologi umum awal Funduskopi MMSE

4. Kriteria Diagnosis	• Kriteria mayor: harus ada pada diagnosis ensefalitis - o Pasien dengan perubahan status mental (dapat berupa letargis, perubahan kepribadian) yang berlangsung lebih dari 24 jam tanpa penyebab lain yang dapat dinilai bukan dari penyebab lain • Kriteria minor: diperlukan 2 untuk <i>possible</i>, ≥ 3 untuk <i>probable</i> atau <i>confirmed</i> - o Kejang umum atau parsial bukan karena penyakit kejang sebelumnya - o Demam ≥ 38 derajat selsius dalam 72 jam sebelum tanda klinis awal - o Adanya deficit neurologis fokal baru - o Adanya hasil lumbar pungsi dengan WBC ≥ 5 / mm kubik - o Abnormalitas dari parenkima otak pada neuroimaging yang menunjukkan ensefalitis yang baru / beronset akut - o Abnormalitas dari EEG yang sesuai dengan ensefalitis dan tidak disebabkan karena penyebab lain. • Kriteria di atas digunakan untuk menghitung secara klinis kemungkinan dari ensefalitis viral atau autoimun. Diperlukan penegakan dengan PCR CSF.
--------------------------	---

	<pre> graph TD A[Secara klinis dicurigai ensefalitis] --> B[nilai ABCD dan cek glukosa] B --> C{apakah ada kontraindikasi untuk LP?} C -- Ya --> D[CT segera] C -- Tidak --> I[Lumbar Pungsi] D --> E{apakah secara radiologis ada kontraindikasi LP?} E -- Ya --> I E -- Tidak --> I I --> F{CSF menunjukkan ensefalitis?} F -- Ya --> G[IV asiklovir, kemudian amati / 24 jam, LP?] F -- Tidak --> H[ulangi LP setelah 24-48 jam] H --> G F -- Tidak --> J[Neuroimaging MRI < 24-48 jam] J --> K{Diagnosis?} K -- sesuai penyakit bila ditemukan lain --> G K -- terkonfirmasi HSV / VZV --> L{apakah terimunopresi?} L -- Ya --> M[21 hari asiklovir] L -- Tidak --> N[14 hari asiklovir] N --> O[ulangi LP] O --> P{PCR +?} P -- Ya --> Q[7 hari IV asiklovir] P -- Tidak --> R[asiklovir stop] </pre>
5. Diagnosis Kerja	Ensefalitis viral
6. Diagnosis Banding	• Meningoensefalitis Bakterial • Meningoensefalitis TB

7. Pemeriksaan Penunjang	• Darah lengkap, kimia klinik, pungsi lumbal (pleositosis dominan sel mononuklear, peningkatan kadar protein) • EEG (<i>high voltage periodic spike wave</i> dan kompleks <i>slow wave</i> di temporal menunjukkan infeksi HSV) • CT scan kepala + kontras • MRI kepala + kontras • Serologi darah dengan indikasi untuk HSV, CMV, <i>Japanese encephalitis</i> • Serologi CSF dengan indikasi untuk HSV dan CMV PCR HSV, CMV, HHV-6
8. Terapi	Umum : Ditujukan terhadap fungsi vital: paru-paru, jantung, ginjal, keseimbangan elektrolit dan cairan, gizi, higiene. Stabilisasi jalan nafas • Pemantauan terhadap tanda tanda vital • Pemberian oksigen bila saturasi oksigen <95% • Pemasangan pipa orofaring pada pasien yang tidak sadar Stabilisasi hemodinamik • Pemberian cairan kristaloid atau koloid • Optimalisasi tekanan darah Pengendalian tekanan tinggi intrakranial Penanganan transformasi hemoragik Pengendalian kejang Pengendalian suhu tubuh Khusus : Pencegahan dan pengobatan komplikasi Rehabilitasi Terapi farmakologis: • IV asiklovir dapat diberikan karena mengurangi mortalitas dari 70% hingga 10-20%. Dosis asiklovir 10- 15 mg / kg IV setiap 8 jam selama 10 hari, kadang perlu dilanjutkan hingga 14-21 hari. Dapat diberikan secara empiris, pada kecurigaan awal ensefalitis. Pemakaian 14 hari pada pasien yang tidak immunosupresi, sedangkan pemakaian lebih dari 21 hari pada pasien yang mengalami immunosupresi. Pemakaian dapat lebih bila hasil PCR positif. • Apabila terdapat ensefalitis viral yang mengalami status epileptikus super refrakter, dapat diberikan IVIG dosis 0,4 mg/ kgBB selama 5 hari. • Terapi peningkatan tekanan intrakranial: - o Manitol 20% dosis awal 1-1.5 gr / kg berat badan selama 20 menit dilanjutkan dosis 0.25-0.5 gr/ kg BB setiap 4 jam atau dengan menggunakan cairan <i>hypertonic saline</i> NaCl 3% 2 ml/kgbb selama 30 menit

	- o Hemikranektomi dekompresi, pemasangan EVD atau VP <i>shunt</i> dapat dilakukan pada kondisi <i>malignant intracranial hypertension</i>. Terapi rehabilitasi • <i>Chest therapy</i>/terapi dada • Latihan lingkup gerak sendi & peregangan • Stimulasi multisensoris / oromotor • Tatalaksana gangguan menelan • Tatalaksana gangguan bahasa • Tatalaksana gangguan artikulasi/bicara • Latihan koordinasi & kemampuan fungsional • Mobilisasi duduk & keseimbangan • Latihan transfer • Latihan penguatan otot • Tindakan modalitas Gizi • Asuhan Gizi Khusus • Pelayanan diet khusus
9. Indikasi Medis Rawat Inap	Ditemukan gejala umum disertai defisit neurologis fokal dan global yang menunjang ensefalitis viral
10. Edukasi	Penjelasan Penyakit Rencana Terapi Rencana tindakan terutama pada tindakan invasif seperti trakeostomi Penjelasan perkembangan penyakit berkaitan terapi dan tindakan yang sudah dilakukan Konseling Gizi Jadwal dan cara pemberian obat Jadwal kontrol
11. Prognosis	Ad vitam: Dubia ad bonam Ad functionam Dubia ad malam Ad sanationam Dubia ad bonam
12. Kepustakaan	1. Kurniawan M., Suharjanti Isti. Panduan Praktik Klinis Neurologi. 2016. Perhimpunan Dokter Spesialis Saraf Indonesia 2. Solomon T, Michael BD, Smith PE, et al. Management of suspected viral encephalitis in adults--Association of British Neurologists and British Infection Association National Guidelines. J Infect. 2012;64(4):347-373. doi:10.1016/j.jinf.2011.11.014 3. Ellul M, Solomon T. Acute encephalitis - diagnosis and management. Clin Med (Lond). 2018;18(2):155-159. doi:10.7861/clinmedicine.18-2-155

PANDUAN PRAKTIK KLINIS (PPK)
TATALAKSANA KASUS
Perhimpunan Dokter Spesialis Neurologi Indonesia (PERDOSNI)
2023

ENSEFALITIS TOKSOPLASMA
Kode ICD 10 : B58.2

1. Pengertian (Definisi)	Penyakit peradangan pada jaringan otak yang disebabkan oleh protozoa <i>Toxoplasma gondii</i> .
2. Anamnesis	Waktu awitan dengan onset subakut (2 minggu) Gejala umum: • Demam • Nyeri kepala • hepatomegali • <i>Flu like syndrome:</i> ○ Limfadenopati ○ Nyeri otot, nyeri kepala ○ Urtikaria ○ kemerahan Defisit neurologis fokal : • Hemiparesis/hemiplegi • Perubahan status mentalis • Gangguan sensorik satu sisi tubuh atau di wajah • Diplopia • Vertigo • Afasia • Disfagia • Disartria • Ataksia • Kejang • Gangguan neuropsikiatri: paranoid, psikosis, demensia, cemas, agitasi • Gangguan gerakan: tremor, hemikorea, hemibalismus Defisit neurologis global berupa penurunan kesadaran Gejala tekanan tinggi intrakranial: • Sakit kepala kronik progresif • Muntah, mual • Penurunan kesadaran • Papiledema Faktor risiko: Infeksi HIV

3. Pemeriksaan Fisik	Pemeriksaan kesadaran, tanda-tanda vital dan skala nyeri Pemeriksaan awal fisik umum Pemeriksaan neurologi umum awal Funduskopi MMSE
4. Kriteria Diagnosis	• HIV positif • Anamnesis dan pemeriksaan fisik-neurologik menunjukkan adanya <i>space occupying lesion</i> (SOL) • CD4+ count < 200 • IgG <i>Toxoplasma gondii</i> dengan titer IgG toxoplasma positif • Pemeriksaan penunjang: ○ CT scan kepala tanpa kontras menunjukkan edema vasogenik atau lesi massa di otak ○ CT scan kepala dengan kontras / MRI menunjukkan lesi massa di otak dengan penyangatan di daerah tepi (<i>ring enhancement</i>), multipel, DWI hipointens atau edema difus • Penegakkan diagnosis definitif hanya dengan histologi biopsi • Perbaikan respons terapi secara klinis atau radiologis setelah pemberian antitoksoplasma selama 2 minggu pada pasien edema dan masa intrakranial.
5. Diagnosis Kerja	Ensefalitis Toksoplasma
6. Diagnosis Banding	Lesi desak ruang lainnya (tumor metastasis, glioblastoma, tuberkuloma, PCNSL, dsb.)
7. Pemeriksaan Penunjang	Laboratorium darah: hematologi rutin, kimia darah dan elektrolit, fungsi ginjal (Ur, Cr), fungsi hati (SGOT/PT), kadar gula darah, analisis urin, CD4+ count, IgG antitoksoplasma EKG Pemeriksaan radiologi: Rontgen toraks CT scan kepala dengan kontras Pemeriksaan atas indikasi: MRI spektroskopi Analisis gas darah
8. Terapi	<u>Umum</u> Ditujukan terhadap fungsi vital: paru-paru, jantung, ginjal, keseimbangan elektrolit dan cairan, gizi, <i>higiene</i>. Stabilisasi jalan nafas • Pemantauan terhadap tanda tanda vital • Pemberian oksigen bila saturasi oksigen <95% • Pemasangan pipa orofaring pada pasien yang tidak sadar

	Stabilisasi hemodinamik • Pemberian cairan kristaloid atau koloid • Optimalisasi tekanan darah Pengendalian tekanan tinggi intrakranial Penanganan transformasi hemoragik Pengendalian kejang Pengendalian suhu tubuh Khusus : Pencegahan dan pengobatan komplikasi Rehabilitasi Terapi farmaka: • Pirimetamin 200 mg, satu kali (sediaan tablet 25 mg) dilanjutkan dosis rumatan bila BB <60 kg: 50 mg / hari, bila BB > 60 kg: 75 mg / hari selama 5-8 minggu • Klindamisin 4x600 mg (sediaan kapsul 300 mg) Pengobatan terpilih adalah pirimetamin dan sulfadiazine, bila tidak ada pirimetamin dapat digabung dengan klindamisin Terapi antibiotik lainnya: • Trimethoprim sulfametoksazol 5 mg / kg / 12 jam (dosis maksimum 15-20 mg/ kg/ hari) • Azitromisin 1.2-1.5 gram / hari • Klaritromisin 1000 mg / 12 jam • Minosiklin 150-200 mg / 12 jam • Doksisiklin 300-400 mg / hari Terapi tambahan: • Asam folat 1x50 mg tab Terapi peningkatan tekanan intrakranial: • Deksametason 4x10 mg IV untuk 3-5 hari khususnya untuk edema yang luas atau atas pertimbangan dokter. Penatalaksanaan faktor risiko: • ARV: sesuai jumlah CD4 Terapi rehabilitasi • Chest therapy/terapi dada • Latihan lingkup gerak sendi & peregangan • Stimulasi multisensoris / oromotor • Tatalaksana gangguan menelan • Tatalaksana gangguan bahasa • Tatalaksana gangguan artikulasi/bicara • Latihan koordinasi & kemampuan fungsional • Mobilisasi duduk & keseimbangan
--	---

	• Latihan transfer • Latihan penguatan otot • Tindakan modalitas Gizi • Asuhan Gizi Khusus • Pelayanan diet khusus
9. Indikasi Medis Rawat Inap	Adanya gejala tekanan tinggi intrakranial
10. Edukasi	Penjelasan Penyakit Rencana Terapi Rencana tindakan terutama pada tindakan invasif seperti: trakeostomi Penjelasan perkembangan penyakit berkaitan terapi dan tindakan yang sudah dilakukan Konseling Gizi Jadwal dan cara pemberian obat Jadwal kontrol
11. Prognosis	Ad vitam Umumnya baik, dengan kematian berkisar 1-25% pada penderita yang mendapatkan penanganan yang baik Ad Functionam Penilaian dengan parameter : - <i>Activity Daily Living (Barthel Index)</i>
12. Kepustakaan	1. Ritarwan, dkk. Ensefalitis Toksoplasma. Modul Neuroinfeksi. 2019. UB Press: Malang 2. Dian, Sofiati. Kegawatdaruratan Neurologi. 2018. Ed 3. BAGIAN KSM ILMU PENYAKIT SARAF FAKULTAS KEDOKTERAN UNPAD

PANDUAN PRAKTIK KLINIS (PPK)
TATALAKSANA KASUS
Perhimpunan Dokter Spesialis Neurologi Indonesia (PERDOSNI)
2023

MENINGITIS KRIPTOKOKUS
Kode ICD 10 : B45.1

1. Pengertian (Definisi)	Penyakit infeksi <i>Cryptococcus neoformans</i> pada jaringan otak dan ruangan subaraknoid
2. Anamnesis	• Gejala prodromal 2-4 minggu • Tanda klasik meningitis tidak selalu dijumpai • Defisit neurologis global berupa penurunan kesadaran • Gejala tekanan tinggi intra kranial berupa sakit kepala kronik progresif, muntah • Keluhan defisit neurologi fokal seperti: • Hemiparesis/hemiplegi • Perubahan status mentalis • Gangguan sensorik satu sisi tubuh atau di wajah • Diplopia • Vertigo • Afasia • Disfagia • Disartria • Ataksia • Gangguan neuropsikiatri: paranoid, psikosis, demensia, cemas, agitasi • Gangguan gerakan: tremor, hemikorea, hemibalismus • Faktor risiko: Infeksi HIV
3. Pemeriksaan Fisik	• Pemeriksaan awal fisik umum • Pemeriksaan neurologis: ○ Tanda peningkatan Tekanan intrakranial : nyeri kepala subakut, muntah ○ Defisit neurologis fokal : gangguan penglihatan (diplopia, penurunan visus) dan pendengaran ○ Tanda iritasi meningeal seperti kaku kuduk dapat ditemukan pada seperempat hingga sepertiga kasus • Funduskopi • MMSE

4. Kriteria Diagnosis	1. Anamnesis dan pemeriksaan fisik-neurologik menunjukkan tidak adanya SOL dan tanda-tanda HIV lainnya. 2. CD4+ count < 200 3. Pemeriksaan LCS dengan tinta India atau kultur ditemukan <i>C. Neoformans</i>. Kultur CSS masih merupakan salah satu baku emas diagnosis. Pada pemeriksaan LCS rutin biasanya menunjukkan pleositosis ringan atau bahkan normal, kadar protein sedikit meningkat, dan kadar glukosa rendah/ normal. 4. Antigen <i>Cryptococcus</i> (AgCr) positif di LCS ataupun darah dengan LFA (<i>lateral flow assay</i>) atau PCR
5. Diagnosis Kerja	Meningitis Kriptokokus
6. Diagnosis Banding	Meningitis bakterialis (purulenta) permulaan atau <i>partially treated</i> Meningitis TB Meningitis viral : biasanya tidak didapat peninggian kadar protein dengan penurunan kadar glukosa yang minimal
7. Pemeriksaan Penunjang	1. Laboratorium darah: hematologi rutin, kimia darah dan elektrolit, fungsi ginjal (Ur, Cr), fungsi hati (SGOT/PT), kadar gula darah, CD4+ 2. Cairan otak: pewarnaan tinta india, jumlah sel, glukosa, protein, pewarnaan BTA, kultur, deteksi antigen <i>Cryptococcus</i>, ataupun molekular. 3. Pemeriksaan radiologi: CT scan Kepala dengan Kontras sebelum dilakukan drainase lumbal 4. Pemeriksaan atas indikasi : • MRI spektroskopi • EEG
8. Terapi	1. Umum: Ditujukan terhadap fungsi vital (paru-paru, jantung, ginjal, keseimbangan elektrolit dan cairan, gizi) 2. Pemantauan terhadap tanda tanda vital 3. Stabilisasi jalan nafas • Pemberian oksigen bila saturasi oksigen <95% • Pemasangan pipa orofaring pada pasien yang tidak sadar 4. Stabilisasi hemodinamik • Pemberian cairan kristaloid atau koloid • Optimalisasi tekanan darah 5. Asuhan Gizi dengan Diet Tinggi Kalori Tinggi Protein (TKTP) dengan kalori 35-40 kkal/kgBB pada pasien dengan protein minimal 1,5 g/kgBB bisa ditingkatkan sampai 2 g/kgBB

	6. Khusus Farmakologis: • Simptomatik : obat demam, nyeri kepala • Minggu 1-2 (fase induksi): Amfoterisin B 0,7-1 mg/KgBB/hari dalam infus Dekstrosa 5% dan diberikan 4-6 jam + Flukonazol 800mg/hari (PO) Atau Flukonazol 800-1200mg/hari (PO) selama 2 minggu • Minggu 3-10 (Konsolidasi): Flukonazol 800mg/hari(PO) • Dilanjutkan dengan fase rumatan menggunakan Flukonazol 200mg per hari sampai CD4 >200 selama 6 bulan. 7. Rehabilitasi 8. Drainase lumbal untuk menurunkan TTIK 9. Penatalaksanaan faktor risiko: ARV 10. Terapi rehabilitasi • <i>Chest therapy</i>/terapi dada • Latihan lingkup gerak sendi & peregangan • Stimulasi multisensoris / oromotor • Tatalaksana gangguan menelan • Tatalaksana gangguan bahasa • Tatalaksana gangguan artikulasi/bicara • Latihan koordinasi & kemampuan fungsional • Mobilisasi duduk & keseimbangan • Latihan transfer • Latihan penguatan otot • Tindakan modalitas 11. Pengendalian kejang
9. Indikasi Medis Rawat Inap	Pasien dirawat inap untuk pemberian antibiotik intravena
10. Edukasi	• Penjelasan perkembangan penyakit berkaitan terapi dan tindakan yang sudah dilakukan • Rencana Terapi selama perawatan dan saat rawat jalan • Konseling Gizi • Jadwal dan cara pemberian obat

11. Prognosis	Hal yang merupakan prediktor prognosis buruk adalah: - Status mental yang buruk - Titer fungal yang tinggi atau <i>colony formation unit</i> yang tinggi pada kultur - Tekanan pembukaan cairan otak yang tinggi - Sel darah putih <20 di cairan otak - Secara global, infeksi ini bertanggung jawab atas 15% kematian terkait AIDS. Namun, tingkat mortalitas ini bervariasi antar negara yang dipengaruhi oleh tingkat pendapatan.
12. Kepustakaan	- Pokdi Neuroinfeksi Perdossi - Modul Induk Kolegium Neurologi Indonesia - Brouwer et al. Combination antifungal therapies for HIV-associated cryptococcal meningitis: a randomised trial. <i>Lancet</i> 2004; 363: 1764–67. - WHO. Rapid Advice Diagnosis, Prevention and Management of Cryptococcal Disease in HIV –infected Adults, Adolescents and Children. December 2011. - Saag et al. Practice Guidelines for the Management of Cryptococcal Disease. <i>Clin Infectious Diseases</i>. 2000;30:710–8. - Govender NP. Guideline for the prevention, diagnosis and management of cryptococcal meningitis among HIV-infected persons: 2013 update. <i>SajhivMmed</i> June, 2013, Vol. 14, No. 2. - Portegies, et al. Guidelines for the diagnosis and management of neurological complications of HIV infection. <i>European Journal of Neurology</i> 2004, 11: 297–304. - Diunduh dari http://www.info.gov.hk/aids/pdf/g190htm/31.htm

PANDUAN PRAKTIK KLINIS (PPK)
TATALAKSANA KASUS
Perhimpunan Dokter Spesialis Neurologi Indonesia (PERDOSNI)
2023

RABIES
KODE ICD 10 : A82

1. Pengertian (Definisi)	Penyakit infeksi akut sistem saraf pusat yang disebabkan oleh virus rabies yang termasuk genus <i>Lyssa-virus</i> , famili <i>Rhabdoviridae</i> dan menginfeksi manusia melalui gigitan hewan yang terinfeksi (anjing, monyet, kucing, serigala, kelelawar)
2. Anamnesis	a. Stadium prodromal. Gejala awal berupa demam, malaise, mual dan rasa nyeri di tenggorokan selama beberapa hari. b. Stadium sensoris. Penderita merasa nyeri, merasa panas disertai kesemutan pada tempat bekas luka kemudian disusul dengan gejala cemas, dan reaksi yang berlebihan terhadap rangsang sensoris. c. Stadium eksitasi. Tonus otot dan aktivitas simpatis menjadi meningkat dan gejala hiperhidrosis, hipersalivasi, hiperlakrimasi, dan pupil dilatasi. Hal yang sangat khas pada stadium ini adalah munculnya macam-macam fobia seperti hidrofobia. Kontraksi otot faring dan otot pernapasan dapat ditimbulkan oleh rangsangan sensoris misalnya dengan meniupkan udara ke muka penderita. Pada stadium ini dapat terjadi apnea, sianosis, konvulsan, dan takikardia. Tindak tanduk penderita tidak rasional, kadang maniakal, disertai dengan responsif. Gejala eksitasi terus berlangsung sampai penderita meninggal. d. Stadium paralisis. Sebagian besar penderita rabies meninggal dalam stadium sebelumnya, tetapi kadang ditemukan pasien yang tidak menunjukkan gejala eksitasi, melainkan paresis otot yang terjadi secara progresif karena gangguan pada medulla spinalis. Pada umumnya, rabies pada manusia mempunyai masa inkubasi 3-8 minggu. Gejala-gejala jarang timbul sebelum 2 minggu dan biasanya timbul sesudah 12 minggu. Mengetahui <i>port de entry</i> virus tersebut secepatnya pada tubuh pasien merupakan kunci untuk meningkatkan pengobatan pasca gigitan (<i>post exposure therapy</i>). Pada saat pemeriksaan, luka gigitan mungkin sudah sembuh atau bahkan mungkin telah dilupakan, tetapi pasien sekarang mengeluh tentang perasaan (sensasi) yang lain ditempat bekas gigitan tersebut. Perasaan itu dapat berupa rasa tertusuk, gatal, rasa terbakar (panas), berdenyut, dan sebagainya.

	Anamnesis penderita terdapat riwayat tergigit, tercakar atau kontak dengan anjing, kucing, atau binatang lainnya yang: • Positif rabies (hasil pemeriksaan otak hewan tersangka) • Mati dalam waktu 10 hari sejak menggigit bukan dibunuh. • Tak dapat diobservasi setelah menggigit (dibunuh, lari, dan sebagainya) • Tersangka rabies (hewan berubah sifat, malas makan, dan lain-lain)
3. Pemeriksaan Fisik	a. Pada saat pemeriksaan, luka gigitan mungkin sudah sembuh atau bahkan mungkin telah dilupakan. b. Pada pemeriksaan, dapat ditemukan gatal dan parestesia pada luka bekas gigitan yang sudah sembuh (50%), mioedema (menetap selama perjalanan penyakit). c. Jika sudah terjadi disfungsi batang otak, terdapat hiperventilasi, hipoksia, hipersalivasi, kejang, disfungsi saraf otonom, sindrom abnormalitas ADH, paralitik/paralisis flaksid. d. Pada stadium lanjut dapat berakibat koma dan kematian. e. Tanda patognomonis ensefalitis Rabies: agitasi, kesadaran fluktuatif, demam tinggi yang persisten, nyeri pada faring terkadang seperti rasa tercekik (inspiratoris spasme), hipersalivasi, kejang, hidrofobia dan aerofobia.
4. Kriteria Diagnosis	• Diagnosis ditegakkan dengan riwayat gigitan (+) dan hewan yang menggigit mati dalam 1 minggu. Gejala fase awal tidak khas: gejala flu, malaise, anoreksia, kadang ditemukan parestesia pada daerah gigitan. • Gejala lanjutan: agitasi, kesadaran fluktuatif, demam tinggi yang persisten, nyeri pada faring terkadang seperti rasa tercekik (inspiratoris spasme), hipersalivasi, kejang, hidrofobia dan aerofobia.
5. Diagnosis Kerja	Ensefalitis Rabies
6. Diagnosis Banding	Tetanus Ensefalitis Intoksikasi obat-obat Japanese encephalitis Herpes simple Ensefalitis post-vaksinasi
7. Pemeriksaan Penunjang	Kurang bermakna

8. Terapi	Umum : Ditujukan terhadap fungsi vital: paru-paru, jantung, ginjal, keseimbangan elektrolit dan cairan, gizi, <i>hygiene</i>. Stabilisasi jalan nafas • Pemantauan terhadap tanda tanda vital • Pemberian oksigen bila saturasi oksigen <95% • Pemasangan pipa orofaring pada pasien yang tidak sadar Stabilisasi hemodinamik • Pemberian cairan kristaloid atau koloid • Optimalisasi tekanan darah Pengendalian tekanan tinggi intrakranial Penanganan transformasi hemoragik Pengendalian kejang Pengendalian suhu tubuh Terapi khusus: • Isolasi pasien penting segera setelah diagnosis ditegakkan untuk menghindari rangsangan-rangsangan yang bisa menimbulkan spasme otot ataupun untuk mencegah penularan. • Fase awal: Luka gigitan harus segera dicuci dengan air sabun (detergen) 5-10 menit kemudian dibilas dengan air bersih, dilakukan debridemen dan diberikan desinfektan seperti alkohol 40-70%, tinktura yodii atau larutan ephiran, Jika terkena selaput lendir seperti mata, hidung atau mulut, cucilah kawasan tersebut dengan air • lebih lama; pencegahan dilakukan dengan pembersihan luka dan vaksinasi. • Fase lanjut: tidak ada terapi untuk penderita rabies yang sudah menunjukkan gejala rabies, penanganan hanya berupa tindakan suportif dalam penanganan gagal jantung dan gagal nafas. • Pemberian Serum Anti Rabies (SAR). Bila merupakan serum heterolog (berasal dari serum kuda), dosis 40 IU/kgBB disuntikkan infiltrasi pada luka sebanyak banyaknya, sisanya disuntikkan secara intramuskular. <i>Skin test</i> perlu dilakukan terlebih dahulu. Bila merupakan serum homolog (berasal dari serum manusia), dosis 20 IU/ kgBB, diberikan dengan cara yang sama. • Pemberian serum dapat dikombinasikan dengan Vaksin Anti Rabies (VAR) pada hari pertama kunjungan. • Pemberian Vaksin Anti Rabies (VAR) dalam waktu 10 hari infeksi yang dikenal sebagai <i>post-exposure prophylaxis</i> atau “PEP” VAR secara intramuskular pada otot deltoid atau anterolateral paha dengan dosis 0,5ml pada hari 0, 3, 7, 14, 28 (regimen Essen atau rekomendasi WHO), atau pemberian VAR 0,5ml pada hari 0, 7, 21 (regimen Zagreb/rekomendasi Depkes RI).
-----------	---

	• Pada orang yang sudah mendapat vaksin rabies dalam waktu 5 tahun terakhir, bila digigit binatang tersangka rabies, vaksin cukup diberikan 2 dosis pada hari 0 dan 3, tetapi bila gigitan berat, vaksin diberikan lengkap. • Pada luka gigitan yang parah, gigitan di daerah leher ke atas, pada jari tangan dan genitalia diberikan SAR 20 IU/kgBB dosis tunggal. Cara pemberian SAR adalah setengah dosis infiltrasi pada sekitar luka dan setengah dosis intramuskular pada tempat yang berlainan dengan suntikan SAR, diberikan pada hari yang sama dengan dosis pertama SAR. Gizi • Asuhan Gizi Khusus • Pelayanan diet khusus
9. Indikasi Medis Rawat Inap	Timbulnya gejala klinis pada fase prodormal
10. Edukasi	• Keluarga ikut membantu dalam hal penderita rabies yang sudah menunjukkan gejala rabies untuk segera dibawa untuk penanganan segera ke fasilitas kesehatan. Pada pasien yang digigit hewan tersangka rabies, keluarga harus menyarankan pasien untuk vaksinasi. • Laporkan kasus rabies ke dinas kesehatan setempat.
11. Prognosis	Prognosis pada umumnya dapat buruk karena kematian dapat mencapai 100% apabila virus rabies mencapai SSP. Prognosis selalu fatal karena sekali gejala rabies terlihat, hampir selalu kematian terjadi dalam 2-3 hari sesudahnya sebagai akibat gagal napas/henti jantung. Jika dilakukan perawatan awal setelah digigit anjing pengidap rabies, seperti pencucian luka, pemberian VAR dan SAR, angka <i>survival</i> mencapai 100%.
12. Kepustakaan	1. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Panduan Praktik Klinis bagi Dokter di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Primer 2. Standar Kompetensi Dokter Spesialis Neurologi Indonesia, 2015 3. Kurniawan M., Suharjanti Isti. Panduan Praktik Klinis Neurologi. 2016. Perhimpunan Dokter Spesialis Saraf Indonesia 4. Sudewi Raka dkk. Rabies dalam Modul Neuroinfeksi, Kelompok studi neuroinfeksi Perhimpunan Dokter Saraf Indonesia. 2019

PANDUAN PRAKTIK KLINIS (PPK)
TATALAKSANA KASUS
Perhimpunan Dokter Spesialis Neurologi Indonesia (PERDOSNI)
2023

TETANUS
KODE ICD 10 : A35

1. Pengertian (Definisi)	Tetanus adalah penyakit pada sistem saraf yang disebabkan oleh tetanospasmin. Tetanospasmin adalah neurotoksin yang dihasilkan oleh <i>Clostridium tetani</i> , ditandai dengan spasme tonik persisten disertai dengan serangan yang jelas dan keras. Spasme hampir selalu terjadi pada otot leher dan rahang yang menyebabkan penutupan rahang (trismus, <i>lockjaw</i>), serta melibatkan tidak hanya otot ekstremitas, tetapi juga otot-otot batang tubuh.
2. Anamnesis	Kekakuan otot setempat, trismus sampai kejang yang hebat. Manifestasi klinis tetanus terdiri atas 4 macam, yaitu : a. Tetanus lokal Gejala meliputi kekakuan dan spasme yang menetap disertai rasa sakit pada otot di sekitar atau proksimal luka. Tetanus lokal dapat berkembang menjadi tetanus umum. b. Tetanus sefalik Bentuk tetanus lokal yang mengenai wajah dengan masa inkubasi 1-2 hari, disebabkan oleh luka pada daerah kepala atau otitis media kronis. Gejala berupa trismus, disfagia, rhisus sardonikus dan disfungsi nervus kranial. Tetanus sefalik jarang terjadi, dapat berkembang menjadi tetanus umum dan prognosis biasanya buruk. c. Tetanus umum/generalisata Gejala klinis dapat berupa berupa trismus, <i>irritable</i>, kekakuan leher, sulit menelan, kekakuan dada dan perut (opisthotonus), rasa sakit dan kecemasan yang hebat, serta kejang umum yang dapat terjadi dengan rangsangan ringan seperti cahaya, suara, dan sentuhan, dengan kesadaran yang tetap baik. d. Tetanus neonatorum Tetanus yang terjadi pada bayi baru lahir, disebabkan adanya infeksi tali pusat. Gejala yang sering timbul adalah ketidakmampuan untuk menetek, kelemahan, <i>irritable</i>, diikuti kekakuan dan spasme.

3. Pemeriksaan Fisik	Dari pemeriksaan fisik: • Tonus otot meningkat. Spasme berakhir dalam 3-4 minggu. Spasme dapat bersifat spontan (<i>reflex spasm</i>) atau dapat akibat stimulus rangsang sentuhan, visual, auditorik, atau emosional. Spasme awalnya 1 kelompok otot, tetapi akan berkembang menjadi kejang umum. Spasme pada kelompok tertentu dapat berupa: - o Trismus (disebut juga lockjaw), disebabkan oleh kontraksi berat dari otot masseter. Trismus biasanya muncul pertama kali dan kemudian berkembang setelah 1-2 hari dengan melibatkan kelompok otot yang lebih luas - o Rigiditas abdomen, seringkali disebut sebagai “Perut papan”. - o Kontraksi otot wajah menyebabkan ekspresi wajah yang khas disebut dengan <i>rhesus sardonicus</i> atau <i>rhesus smile</i>. - o Kontraksi otot rahang dan leher menyebabkan retraksi kepala. Otot-otot rahang, wajah, dan kepala terpengaruh pertama kali pada banyak kasus. - o Spasme berat pada otot batang tubuh (opistotonus), dapat menyebabkan kesulitan bernafas akibat berkurangnya <i>compliance</i> otot dinding dada - o Otot ekstremitas terpengaruh terakhir kali, tetapi biasanya tidak melibatkan otot tangan dan kaki. - o Pada tetanus lokal, spasme akan terbatas pada kelompok otot tertentu. Pada tetanus sefalik, otot yang dipersarafi oleh saraf otak bisa terpengaruh. Saraf otak yang sering terlibat adalah nervus fasialis (ditandai dengan paresis fasialis unilateral yang bersifat <i>lower motor neuron</i>) atau nervus okulomotor (ditandai dengan ptosis). Dapat dilakukan “<i>Spatula test</i>,” yaitu melakukan stimulasi pada faring dengan alat spatula. Respon positif yang terjadi adalah gerakan mengigit yang disebabkan terprovokasinya otot masseter • Laringospasme, disebabkan oleh spasme <i>vocal cord</i> dan otot-otot pernafasan yang menyebabkan berkurangnya <i>compliance</i> dinding otot hingga <i>respiratory failure</i> • Miokarditis, ditandai dengan demam, rash, eosinophilia perifer, peningkatan penanda nekrosis. EKG dapat menunjukkan tanda serupa infark miokard dengan ST elevasi • <i>Rhabdomyolysis</i>, kerusakan otot akibat spasme berulang, berupa peningkatan kadar CPK (<i>Creatinine Phosphokinase</i>) dan urin yang kemerahan
-----------------------------	---

	Berdasarkan klasifikasi <i>Ablett</i>: • Grade 1 (<i>mild</i>): trismus ringan sampai sedang, spastisitas umum, tidak ada penyulit pernafasan, tidak ada spasme, sedikit atau tidak ada disfagia • Grade 2 (<i>moderate</i>): trismus sedang, rigiditas lebih jelas, spasme ringan atau sedang tetapi singkat, penyulit pernafasan sedang dengan takipnea • Grade 3 (<i>severe</i>): trismus berat, spastisitas umum, spasme spontan yang lama dan sering, serangan apnea, disfagia berat, spasme memanjang spontan yang sering dan terjadi refleks, penyulit pernafasan disertai dengan takipnea, serangan apnea, disfagia berat, takikardia, aktivitas sistem saraf otonom sedang yang terus meningkat • Grade 4 (<i>very severe</i>): gejala pada grade 3 ditambah dengan gangguan otonom yang berat seringkali menyebabkan <i>autonomic storm</i>.
5. Diagnosis Kerja	Tetanus umum
6. Diagnosis Banding	1. Meningoensefalitis 2. Poliomiелitis 3. Rabies 4. Lesi orofaring 5. Tonsilitis berat 6. Peritonitis 7. Tetani, timbul karena hipokalsemia dan hipofasfatemia di mana kadar kalsium dan fosfat dalam serum rendah. 8. Keracunan <i>Strychnine</i> 9. Reaksi fenotiazine
7. Pemeriksaan Penunjang	1. Laboratorium: Darah perifer lengkap (hemoglobin/hematokrit/leukosit/platelet), glukosa darah sewaktu, SGOT, SGPT, albumin, elektrolit (natrium, kalium, klorida), ureum, kreatinin, CPK 2. EKG & Rontgen toraks posteroanterior (PA) / anteroposterior (AP)
8. Terapi	Sedasi dan paralisis untuk mengontrol spasme dan gangguan otonom serta menghindari kelelahan (<i>exhaustion</i>). • Direkomendasikan untuk menghindari stimulasi yang tidak diperlukan • Terapi utama untuk spasme otot ini adalah benzodiazepin. Termasuk di dalamnya adalah: - o Diazepam intravena, dinaikkan perlahan per 5 mg hingga spasme terkontrol tanpa menimbulkan efek sedasi berlebihan dan hipoventilasi, atau 10-20 mg intravena setiap 4-6 jam. Dosis tinggi hingga 600 mg/hari dapat diberikan pada kasus yang berat. Hati-hati risiko terjadinya asidosis metabolik karena pengawet <i>glycol propylene</i>.

	• Disotonom, biasanya muncul beberapa hari setelah spasme dan menetap selama 1-2 minggu, ditandai dengan instabilitas pada tekanan darah (hipertensi diselingi dengan hipotensi), takikardia diselingi bradikardia, <i>cardiac arrest</i>, atau asistol berulang akibat peningkatan tonus dan aktivitas vagus, vasokonstriksi dan pireksia, hipersalivasi, peningkatan sekret bronkial, stasis gaster, ileus, diare, dan gagal ginjal dengan <i>output</i> yang meningkat, hiperpireksia, diaforesis, disritmia jantung, dan hipermetabolisme ditandai dengan peningkatan kadar katekolamin hingga 10 kali lipat pada pemeriksaan plasma • Komplikasi lain yang tidak terkait langsung yaitu: - o Infeksi nosokomial, sering terjadi akibat masa rawat inap yang panjang. Infeksi sekunder dapat berupa sepsis akibat kateter <i>dower</i>, <i>hospital-acquired pneumonia</i>, atau ulkus dekubitus akibat tirah baring lama - o Emboli paru, terutama pada pasien tua - o Pneumonia aspirasi ditemukan 50-70% kasus tetanus lanjut
4. Kriteria Diagnosis	Diagnosis dibuat berdasarkan klinis. Tingkat derajat keparahan tergantung kriteria Patel Joag dan Ablett Kriteria Patel Joag • Kriteria 1: rahang kaku, spasme terbatas, disfagia, dan kekakuan otot tulang belakang. • Kriteria 2: Spasme tanpa mempertimbangkan frekuensi maupun derajat keparahan. • Kriteria 3: Masa inkubasi ≤ 7 hari. • Kriteria 4: Waktu onset ≤ 48 jam. • Kriteria 5: Peningkatan suhu tubuh rektal $>100^{\circ}\text{F}$ ($> 40^{\circ}\text{C}$), atau aksila $>99^{\circ}\text{F}$ ($37,6^{\circ}\text{C}$). Dari kriteria di atas dibuat tingkatan derajat sebagai berikut • Derajat 1: kasus ringan minimal 1 kriteria K1 atau K2, mortalitas 0% • Derajat 2: kasus sedang, minimal 2 kriteria (K1+ K2), biasanya inkubasi lebih dari 7 hari, onset lebih dari 2 hari, mortalitas 10% • Derajat 3: kasus berat, adanya minimal 3 kriteria, biasanya inkubasi kurang dari 7 hari, onset kurang dari 2 hari, mortalitas 32% • Derajat 4: kasus sangat berat, minimal 4 kriteria, mortalitas 60% • Derajat 5: bila terdapat 5 kriteria, termasuk tetanus neonatorum dan tetanus puerpurium, mortalitas 84%

	- o Diazepam intravena, dinaikkan perlahan per 5 mg hingga spasme terkontrol tanpa menimbulkan efek sedasi berlebihan dan hipoventilasi, atau 10-20 mg intravena setiap 4-6 jam. Dosis tinggi hingga 600 mg/hari dapat diberikan pada kasus yang berat. Hati-hati risiko terjadinya asidosis metabolik karena pengawet <i>glycol propylene</i>. - o Lorazepam intravena dinaikkan perlahan per 2 mg - o Midazolam kurang menyebabkan kumulasi (0.1-0.2 mg/kg) - o Fenobarbital diberikan 100-150 mg setiap 1-4 jam bisa diberikan intravena, peroral, atau intramuskular - o Fenotiazin, diberikan 50-150 mg intramuskular setiap 4-8 jam - o Propofol telah digunakan sebagai sedasi dengan efek penyembuhan yang tinggi, dapat diberikan 0-5 mg/kg/ jam secara infus - o Pancuronium dapat diberikan saat yang lain tidak adekuat, tetapi dapat memperburuk keadaan disotonom - o Baclofen intratekal dilaporkan dapat berefek baik. Dosis yang dianjurkan adalah 500-2000 mikrogram perhari, diberikan bolus atau infus atau 850 mikrogram perhari melalui <i>infus pump</i> intratekal. - o MgSO₄ bekerja sebagai antikonvulsi, antagonis kalsium pada tingkat seluler sehingga menyebabkan vasodilatasi, blok arus presinaps neuromuskular, dan mencegah pelepasan katekolamin. Dosis yang disarankan adalah: - o <i>Loading dose</i> 70-80mg/kgBB dilarutkan dalam dekstrosa 5% 100ml, diberikan secara intravena selama 30 menit - o Lanjutkan dengan dosis pemeliharaan 2-3gram/jam (< 60 tahun) dan 1 gram/jam (> 60 tahun) dalam larutan dekstrosa 5% 500ml, diberikan selama 6 jam. - o Dosis kemudian dititrasi naik dengan cara menaikkan dosis 0,5gram (< 60 tahun) atau 0,25gram (>60 tahun) setiap 6 jam sampai spasme umum terkontrol - o Kurangi dosis 0,25gram/jam sampai terkontrol spasme dengan dosis efektif minimum - o Observasi gejala toksik magnesium berupa hilang refleks patela, hipokalsemia, efek sedasi berlebihan, depresi nafas dan kardiovaskular, observasi keluaran urin perjam, tekanan darah, EKG 12 <i>lead</i>, dan kadar magnesium setiap 3 hari sekali. Pada tetanus berat, tidak disarankan terapi tunggal. • Kontrol disfungsi otonom: - o Morfin, dengan dosis pemberian antara 20-180 mg/hari atau 0.5-1.0 mg/kg perjam secara intravena kontinu
--	---

	- o Fenotiazin, khususnya klorpromazin, antikolinergik, dan <i>alfa adrenergic antagonis</i> - o Propranolol dengan dosis 5-10mg dapat dinaikkan hingga 40mg tiga kali sehari, dosis yang biasa digunakan adalah 5-20mg tiga kali sehari. Kejadian <i>sudden death</i> pernah dilaporkan karena penggunaan propranolol - o Labetolol diberikan 0.25-1.0mg permenit - o Atropin hingga dosis 100mg perhari dapat diberikan pada kasus diaforesis, bradiaritmia, hipersekresi - o Verapamil 40mg dua kali perhari atau dengan dosis kecil propranolol dapat mengatasi kasus takiaritmia lebih dari 190 kali permenit pada dewasa muda atau lebih dari 150 pada orang tua - o Clonidine digunakan secara oral maupun parenteral untuk mengurangi efek simpatis. Clonidine intravena dengan dosis 2 mikrogram/kg diberikan 3 kali per hari. • Eradikasi bakteri kausatif - o Metronidazole diberikan setiap 6 jam selama 7-10 hari. Dapat diberikan secara intravena 600 mg, rectal 500 mg, peroral 500 mg - o Penisilin G. 100.000-200.000 IU/kg hari intravena dalam 2-4 dosis, atau 2 mega IU intravena, setiap 6 jam dalam 8 hari atau 2-4 juta IU setiap 4-6 jam selama 7-10 hari - o Makrolid, klindamisin, vancomycin - o Cefalosporine - o Kloramfenikol - o Tetrasiklin • Manajemen luka dan vaksinasi • Luka rentan tetanus yaitu - o Lebih dari 6-8 jam - o Kedalaman lebih dari 1 cm - o Terkontaminasi - o Berbentuk stelat, avulsi, hancur, denervasi, iskemik - o Terinfeksi (purulen, jaringan nekrotik) • Rekomendasi manajemen - o Semua luka harus dibersihkan dan sebaiknya debridemen bila perlu - o Dapatkan riwayat imunisasi tetanus pasien - o <i>Tetanus toxoid</i> (TT) harus diberikan bila riwayat <i>booster</i> terakhir lebih dari 10 tahun. Jika tidak diketahui, TT dapat diberikan. Dosis TT usia ≥ 7 tahun 0.5ml intramuskular. Bila tidak pernah diimunisasi, dapat diberikan dosis penuh (5 dosis) dengan interval lebih dari 4 minggu.
--	--

	- o Jika riwayat imunisasi terakhir lebih dari 10 tahun yang lalu, maka <i>Tetanus Immune Globulin</i> (TIG) harus diberikan. Keparahan luka bukan faktor penentu pemberian TIG. HTIG 250 IU intramuskular pada deltoid / glutea. Bila terpapar lebih dari 24 jam setelah luka / risiko kontaminasi berat, dosis rekomendasi 500 IU. Tempat pemberian berbeda dengan TT. • Netralisasi antitoksin yang belum terikat: • HTIG 500 IU intramuskular atau intravena • HTIG 250 IU intratekal, dapat diberikan gabungan dengan 250 IU intramuskular. • ATS 500-1000 IU/kg intramuskular atau 1500-3000 IU intramuskular (setelah dilakukan <i>skin test</i> dengan pemberian 0.1ml ATS dilarutkan 1/10 secara intradermal) • Vaksin TT, 0.5 cc intramuskular diulang dengan dosis yang sama 1-2 bulan dan 6-12 bulan sejak dosis yang pertama atau terpisah 2 minggu setiap dosisnya sejak dosis pertama diberikan (3 kali vaksinasi) • Terapi suportif: • Dianjurkan dilakukan di ICU • Komplikasi respirasi: - o Dilakukan trakeostomi terutama pada derajat Patel Joag 3 ke atas. • Miokarditis dan gangguan kardiovaskular lainnya - o Tanda dapat berupa pemanjangan segmen QTc pada pemeriksaan EKG. - o Dapat diberikan <i>ACE inhibitor</i>, <i>calcium channel blocker</i>, digoksin, <i>beta blocker</i> sesuai indikasi • Gangguan gastrointestinal - o Sering terjadi dan dapat diatasi dengan pemberian ranitidin dengan dosis 150 mg/8 jam atau <i>proton pump inhibitor</i> • Gangguan renal dan elektrolit • Diet diberikan 3500-4500 kalori perhari dengan perbandingan 100-150gram protein dalam bentuk cairan / semicairan • Cairan diberikan infus 300-500ml sehari 3 kali, dapat dinaikkan hingga 2000-3000 perhari dalam kondisi <i>rhabdomyolysis</i>
9. Indikasi Medis Rawat Inap	Timbulnya gejala klinis spasme ringan pertama kali setelah terjadinya luka.
10. Edukasi	Peran keluarga pada pasien dengan risiko terjadinya tetanus adalah memotivasi untuk dilakukan vaksinasasi dan penyuntikan ATS

11. Prognosis	Sesuai dengan kriteria Patel Joag.
12. Kepustakaan	1. Kurniawan M., Suharjanti Isti. Panduan Praktik Klinis Neurologi. 2016. Perhimpunan Dokter Spesialis Saraf Indonesia 2. Dian S. Kegawatdaruratan Neurologi. 2018. Ed 3. KSM Ilmu penyakit Saraf Fakultas Kedokteran Unpad 3. Sugianto P. dkk. Tetanus dalam Modul Neuroinfeksi, Kelompok studi neuroinfeksi Perhimpunan Dokter Saraf Indonesia. 2019;

PANDUAN PRAKTIK KLINIS (PPK) TATALAKSANA KASUS Perhimpunan Dokter Spesialis Neurologi Indonesia (PERDOSNI) 2023	
NEUROSISTISERKOSIS Kode ICD 10 : B.69.0	
1. Pengertian (Definisi)	Infeksi susunan saraf pusat (SSP) yang disebabkan oleh <i>Taenia solium</i> .
2. Anamnesis	Gejala klinis tidak khas, hampir menyerupai gejala gangguan neurologi lainnya : • Kejang/ epilepsi • Nyeri kepala • Tanda-tanda peningkatan tekanan intrakranial • Gejala meningitis • <i>Cranial nerve palsy</i> • <i>Ataxia/ gait abnormality</i> • Defisit fokal • Gangguan visual • Gejala psikiatri • Gejala piramidal Kriteria epidemiologi: • Baru melakukan perjalanan atau tinggal di daerah endemis sisteserkosis • Riwayat bepergian dalam waktu lama atau sering berkunjung ke daerah endemik sisteserkosis • Riwayat orang serumah berkontak dengan infeksi <i>Taenia solium</i>
3. Pemeriksaan Fisik	Keadaan umum, kesadaran (<i>Glasgow Coma Scale</i> /kuantitas/kualitas), tanda vital, status interna, status neurologis. Pada status neurologis, bisa ditemukan gejala meningitis, <i>cranial nerve palsy</i> , <i>ataxia/ gait abnormality</i> , defisit fokal, gangguan visual, gejala psikiatri, serta gejala piramidal.
4. Kriteria Diagnosis	Kriteria Absolut: 1. Terdapat bukti parasit pada preparate histologi yang diambil dari otak, ruang subaraknoid atau medulla spinalis 2. Lesi kistik dengan scolex terlihat pada pemeriksaan CT atau MRI otak 3. Terdapat parasit subretinal pada pemeriksaan oftalmoskop Kriteria Mayor: 1. Pada studi pencitraan terdapat lesi yang sugestif neurosistiserkosis 2. Serum <i>enzyme-linked immunoelectrotransfer blot</i> (EITB) positif (AB antisistiserkosis)

	3. Terdapat perbaikan pada lesi intrakranial setelah terapi albendazole atau praziquantel 4. Perbaikan spontan lesi penyengatan soliter Kriteria Minor: 1. Pada studi pencitraan terdapat lesi yang sugestif neurosistiserkosis 2. Manifestasi klinis sugestif neurosistiserkosis 3. Tes ELISA positif untuk deteksi antibodi antisistiserkosis atau antigen sistiserkosis 4. Sistiserkosis di luar sistem saraf pusat Kriteria Epidemiologi: 1. Baru melakukan perjalanan atau tinggal di daerah endemis sistiserkosis 2. Riwayat bepergian dalam waktu lama atau sering berkunjung ke daerah endemik sistiserkosis 3. Riwayat orang serumah berkontak dengan infeksi <i>Taenia solium</i> Pasien dengan 1 kategori absolut atau 2 kriteria mayor ditambah 2 kriteria minor atau kriteria epidemiologi dianggap sebagai definit neurosistiserkosis. Pasien dengan 1 kriteria mayor ditambah 2 kriteria lain atau 2 kriteria minor ditambah riwayat terpapar dianggap merupakan <i>probable</i> neurosistiserkosis.
5. Diagnosis Kerja	Neurosistiserkosis
6. Diagnosis Banding	• Tuberkuloma • Abses piogenik cerebri • <i>Cystic tumors with enhancing mural nodule</i>: astrositoma pilositik, <i>pilocytic astrocytoma</i> (cerebellar pada anak) dan hemangioblastoma (fossa posterior pada dewasa) • Kista araknoid
7. Pemeriksaan Penunjang	• Histologi yang diambil dari otak, ruang subaraknoid, atau medulla spinalis • Pencitraan : CT <i>scan</i> kepala atau MRI kepala • Pemeriksaan EITB • Oftalmoskop • Tes ELISA untuk deteksi antibodi antisistiserkosis atau antigen sistiserkosis • Pemeriksaan laboratorium : darah perifer lengkap, hitung jenis, laju endap darah.

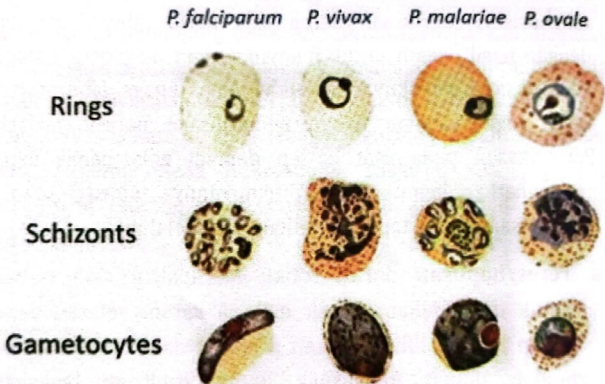
8. Terapi	Modalitas terapi berupa terapi simptomatik, antiparasit, antiinflamasi, dan terapi operatif. • Terapi simptomatik : mengatasi kejang, yang biasa dipakai adalah fenitoin atau karbamazepin, levetiracetam. • Pemberian kortikosteroid untuk kasus yang mengancam nyawa, seperti ensefalitis sistiserkosis, subaraknoid sistiserkosis, atau hidrosefalus. • Antiparasit : praziquantel merupakan antiparasit pertama yang efektif. Dosis yang dianjurkan 50mg/kgBB/hari dibagi menjadi 3 dosis selama 14 hari. Albendazole merupakan agen antihelmintik spektrum luas yang efektif, dosis 15mg/kgBB/hari dengan dosis terbagi 2. Antiparasit tidak dianjurkan bagi pasien yang dari pencitraan terdapat gambaran kalsifikasi, yang menandakan parasit sudah tidak ada lagi. • Tindakan <i>shunting</i> diindikasikan untuk hidrosefalus sekunder akibat sistiserkosis araknoiditis.
9. Indikasi Medis Rawat Inap	Adanya gejala peningkatan tekanan intrakranial.
10. Edukasi	Memasak daging babi dengan matang. Meningkatkan sanitasi peternakan babi sehingga babi tidak mengonsumsi kotoran manusia.
11. Prognosis	Keberhasilan pengobatan dengan praziquantel dilaporkan sebesar 99-100%. Namun, prognosis juga sangat dipengaruhi oleh lokasi dan jumlah lesi di otak.
12. Kepustakaan	1. Frida, M., Susanti, L. Neurosistiserkosis. Modul Neuroinfeksi. 2019. UB Press: Malang 2. Del Brutto, O. H., Nash, T. E., White, A. C., Rajshekhar, V., Wilkins, P. P., Singh, G., ... Garcia, H. H. (2017). Revised diagnostic criteria for neurocysticercosis. <i>Journal of the Neurological Sciences</i>, 372, 202–210. doi:10.1016/j.jns.2016.11.045 3. Gothi, R. (2013). Consider tuberculoma and cysticercosis in the differential diagnosis of brain tumour in tropical countries. <i>BMJ</i>, 347(nov06 2), f6604–f6604. doi:10.1136/bmj.f6604

PANDUAN PRAKTIK KLINIS (PPK)
TATALAKSANA KASUS
Perhimpunan Dokter Spesialis Neurologi Indonesia (PERDOSNI)
2023

MALARIA SEREBRAL
Kode ICD 10: B50.0

1. Pengertian (Definisi)	Malaria adalah penyakit infeksi yang disebabkan oleh parasit <i>plasmodium</i> . Gejala dan tanda utamanya adalah demam menggigil, anemia, dan hepatosplenomegali. Gigitan nyamuk <i>anopheles</i> betina merupakan metode penularan alami pada manusia. Namun demikian, penularan vertikal dari ibu ke janin juga dapat terjadi.
2. Anamnesis	Keluhan utama: ada keluhan demam, menggigil, berkeringat dan dapat disertai sakit kepala, mual, muntah, diare, dan nyeri otot atau pegal-pegal. Adanya salah satu dari faktor-faktor risiko berikut dapat mengarahkan diagnosis ke arah malaria: 1. Riwayat berkunjung ke daerah endemik malaria 2. Riwayat tinggal di daerah endemik malaria 3. Riwayat sakit malaria/ Riwayat demam 4. Riwayat minum obat malaria satu bulan terakhir dan atau, 5. Riwayat mendapat tranfusi darah
3. Pemeriksaan Fisik	1. Demam (suhu badan $\geq 37.5^{\circ}\text{C}$ pada pengukuran di aksila) 2. Konjungtiva atau telapak tangan pucat (pada keadaan kronis) 3. Pembesaran limpa/ splenomegaly (pada keadaan kronis) 4. Pembesaran hepar/ hepatomegaly (pada keadaan kronis) 5. Manifestasi malaria berat dapat berupa penurunan kesadaran, demam tinggi, ikterik, oliguria, urin berwarna coklat kehitaman (<i>Black Water Fever</i>), kejang dan sangat lemah (<i>prostatin</i>)
6. Kriteria Diagnosis	WHO merekomendasikan diagnosis berdasarkan gambaran klinis dibagi menjadi dua petunjuk: 1. Bila risiko infeksi malaria rendah dan kemungkinan transmisi malaria minimal, diagnosis berdasarkan adanya demam selama tiga hari dan tidak ditemukan penyebab infeksi lainnya 2. Bila risiko malaria tinggi dan transmisi malaria sangat tinggi, diagnosis berdasarkan adanya demam satu hari disertai adanya anemia. Pada anak, sering ditandai dengan pucat di telapak tangan Definisi malaria serebral adalah ditemukannya butir ke-1 sampai ke-3 dan bisa ditambah butir ke-4 sebagai berikut:

	Definisi malaria serebral adalah ditemukannya butir ke-1 sampai ke-3 dan bisa ditambah butir ke-4 sebagai berikut: 1. Koma yang tidak dapat dibangunkan: GCS < 10 pada orang dewasa atau <i>Blantyre Coma Scale</i> ≤2 pada anak-anak (serta tidak dialami setelah suatu bangkitan umum dan tidak membaik dengan koreksi hipoglikemia) 2. Ditemukannya bentuk aseksual <i>P. falciparum</i> dalam apusan darah 3. Penyebab koma yang lain telah dieksklusi melalui pemeriksaan klinis (misal spektrum ensefalitis, ensefalopati metabolik, ensefalopati septik, lesi desak ruang intrakranial, toksisitas, dan trauma), analisis cairan serebrospinal (CCS), atau pemeriksaan lain yang relevan 4. Pada kasus kematian: konfirmasi dengan menemukan gambaran histopatologi khas dari specimen yang diambil dari otak melalui biopsi jarum, berupa eritrosit-eritrosit yang mengalami sekuestrasi
7. Diagnosis Kerja	Malaria serebral/ <i>Plasmodium falciparum malaria with cerebral complications</i> (B50.0)
8. Diagnosis Banding	a. Infeksi susunan saraf pusat: pasien demam dengan riwayat nyeri kepala yang progresif, hilangnya kesadaran, kaku kuduk, bangkitan/kejang, dan gejala neurologis lainnya. Pungsi lumbal dan analisis LCS dan atau pencitraan otak dapat dilakukan. Kemungkinan ke arah ensefalitis virus perlu dipikirkan pada pasien didiagnosis klinis malaria serebral, tetapi tidak memperlihatkan respons yang baik terhadap obat antimalaria. b. Stroke: pasien dengan tanda-tanda neurologis fokal ataupun global dan berlangsung cepat. Umumnya demam tidak ditemukan, kecuali disertai infeksi atau gangguan pada pusat regulasi suhu tubuh sentral. c. Ensefalopati tifoid: pasien dengan demam dan gambaran klinis demam tifoid yang disertai dengan penurunan kesadaran. Pemeriksaan penunjang mendukung ke arah demam tifoid. d. Hepatitis A: pasien menunjukkan gambaran prodromal hepatitis (demam, mual, nyeri pada hepar, muntah, tidak bisa makan, dan diikuti dengan timbulnya ikterus tanpa panas), mata atau kulit kuning, dan urin seperti air teh. Kadar SGOT dan SGPT meningkat ≥5 kali tanpa gejala klinis atau meningkat ≥3 kali dengan gejala klinis. e. Leptospirosis berat/ penyakit <i>Weil</i>: pasien dengan demam disertai ikterus, nyeri pada betis, nyeri tulang, riwayat pekerjaan yang menunjang adanya transmisi leptospirosis (pembersih selokan, sampah, dan lain-lain), leukositosis, dan gagal ginjal. Insidensi penyakit ini biasanya meningkat setelah banjir. f. Sepsis: pasien dengan demam dan fokus infeksi yang jelas, penurunan kesadaran, gangguan sirkulasi, leukositosis dengan granula-toksik yang didukung hasil biakan mikrobiologis.

	g. Demam berdarah dengue atau <i>Dengue shock syndrome</i>: pasien dengan demam tinggi terus menerus selama 2-7 hari dengan atau tanpa syok, yang disertai nyeri kepala, nyeri tulang, nyeri ulu hati, manifestasi pendarahan, sering muntah, penurunan jumlah platelet, dan peningkatan hematokrit. Uji serologi positif (antigen dan antibodi)
9. Pemeriksaan Penunjang	1. Pemeriksaan apusan darah a. Apusan darah tebal: Preparat dinyatakan negatif bila parasit tidak ditemukan setelah pemeriksaan 200 lapangan pandang dengan pembesaran kuat. Hitung parasit dapat dilakukan pada tetes tebal dengan menghitung jumlah parasit per 200 leukosit. Bila leukosit 10.000/uL, hitung parasit ialah jumlah parasit dikalikan 50, yang merupakan jumlah parasit per mikroliter darah. b. Apusan darah tipis Hapusan darah tipis digunakan untuk identifikasi jenis plasmodium seperti berikut ini:  <i>P. falciparum</i> <i>P. vivax</i> <i>P. malariae</i> <i>P. ovale</i> Rings Schizonts Gametocytes 2. Tes molekular dengan teknologi amplifikasi asam deoksiribonukleat (DNA). Tes ini baru dipakai sebagai sarana penelitian dan belum untuk pemeriksaan rutin. 3. Pungsi lumbal dan analisis cairan serebrospinal Tes ini perlu dilakukan bila mendiagnosis banding malaria serebral dengan infeksi otak, tentu dengan memperhatikan kontraindikasinya. 4. Pencitraan neurologis Pencitraan otak dilakukan untuk membantu menyingkirkan diagnosis banding, mencari kelainan otak primer yang dapat terjadi pada malaria serebral, dan membantu mencari kontraindikasi pungsi lumbal. Pemeriksaan MRI otak adalah pemeriksaan terpilih, tetapi CT scan otak dapat menjadi pilihan jika MRI otak tidak memungkinkan. 5. Elektroensefografi (EEG) Gambaran EEG pada pasien malaria serebral tidak spesifik

10. Terapi	1. Pemberian obat antimalaria (OAM) Lini pertama Artesunat intravena atau artemeter intramuskular, diganti menjadi DHP (Dihidroartemisinin + Piperakuin) bila pasien telah sadar • Artesunat intravena dosis 2,4mg/kgBB pada 0 jam, 12 jam, dan 24 jam, dan dapat diteruskan setiap 24 jam hingga pasien sadar/membaik. Pada anak <20kg, dosis artesunat 3mg/kgBB/hari • Artemeter injeksi intramuskular dosis 3,2mg/kgBB pada hari ke-1, dan setelah 24 jam menjadi 1,6mg/kgBB Lini kedua Kina drip intravena, diganti menjadi oral bila pasien telah sadar • Dosis dewasa termasuk ibu hamil - 4 jam ke-1: Dosis awal 20mg/kgBB dilarutkan dalam 500ml dekstrosa 5% atau NaCl 0.9% diberikan selama 4jam - 4 jam ke-2: Cairan D5% atau NaCl 0,9% - 4 jam ke-3: Dosis rumatan 10mg/kgBB dalam 500ml dekstrosa 5% atau NaCl 0.9% diberikan selama 4jam - 4 jam ke-4: Cairan D5% atau NaCl 0,9% - Selanjutnya diulang siklus dosis rumatan seperti di atas hingga pasien mampu minum kina oral • Dosis anak - Dosis 10mg/kgBB (pada umur <2 bulan, dosis menjadi 6-8mg/kgBB), diencerkan dengan D5% atau NaCl 0.9% sebanyak 5-10ml/kgBB, diberikan selama 4 jam - Diulang setiap 8 jam sampai penderita sadar dan dapat minum obat. • Keterangan: - Kina tidak boleh diberikan secara bolus intravena karena toksik bagi jantung dan dapat menimbulkan kematian - Pada penderita gagal ginjal, dosis rumatan kina diturunkan $\frac{1}{3}$ sampai $\frac{1}{2}$-nya - Pada hari pertama pemberian kina oral, berikan primakuin dengan dosis 0.25mg/kgBB - Dosis kina maksimum untuk orang dewasa adalah 2.000mg/hari - Hipoglikemia dapat terjadi pada pemberian kina parenteral. Oleh sebab itu, pemberian dianjurkan dalam D5% 2. Penanganan komplikasi • Peningkatan tekanan intrakranial Berbagai penelitian memperlihatkan bahwa steroid terbukti berbahaya dan upaya penurunan dengan manitol belum cukup bukti. <i>Assisted hyperventilation</i> di ICU mungkin memberi manfaat untuk jangka pendek
------------	--

	• Delirium dan agitasi Haloperidol 5-10mg intravena atau intramuskular, haloperidol 10mg + prometazin 50mg intramuskular, atau olanzapin 10mg intramuskular dapat dipertimbangkan pada agitasi berat. • Bangkitan/kejang Pemberian benzodiazepin sebagai lini pertama kejang. Jika gagal atau pasien mengalami status epileptikus, protokol status epileptikus dapat digunakan. • Hipoglikemia Hipoglikemia dapat terjadi pada 3% orang dengan malaria berat dan lebih tinggi pada anak-anak dan ibu hamil. 3. Pengobatan simptomatik • Antipiretik dan analgetik • Antiulkus gaster • Pencabar
11. Indikasi Medis Rawat Inap	Kecurigaan malaria serebral adalah indikasi untuk rawat inap. Evaluasi pengobatan dilakukan setiap hari dengan memantau gejala klinis dan pemeriksaan mikroskopik. Evaluasi dilakukan sampai bebas demam dan tidak ditemukan parasit aseksual dalam darah selama tiga hari berturut-turut.
12. Edukasi	Setelah pasien pulang perawatan rawat inap, harus kontrol pada hari ke-7, ke-14, ke-21, dan ke-28 sejak hari pertama mendapatkan OAM untuk pemantauan kadar hemoglobin darah dan pemeriksaan mikroskopik.
13. Prognosis	Prognosis malaria serebral tanpa terapi umumnya fatal. Pada anak-anak, angka kematian mencapai 15-20% meskipun sudah diberikan OAM. Mortalitas lebih rendah pada dewasa yang mendapatkan artesunat. Prognosis malaria serebral lebih buruk bila ditemukan hal-hal berikut: • Gangguan kesadaran berat dan lama • Ada hipertensi intrakranial • Ada gangguan organ lain • Ada bangkitan berulang • Ada tanda deserebrasi • Ada pendarahan retina • Umur muda • Ada parasitemia berat (>20%) • Ada asidosis laktat • Ada hipoglikemia • Ada peningkatan kadar laktat CSS • Ada peningkatan kadar enzim-enzim transaminase serum

14.Kepustakaan	1. Brown R, Ropper AH. Adams and Victor's principles of Neurology. 8th edition. Infections of the nervous system (bacterial, fungal, spirochetal, parasitic) and sarcoidosis. New York. McGra-Hill: 2005. Hal. 592-630 2. CDC. Malaria: Biology. Updated 20 Desember 2017. Tersedia dari: https://www.cdc.gov/malaria/about/biology/. 3. KNI. Modul Neuroinfeksi Program Pendidikan Dokter Spesialis Neurologi. Malaria serebral. Jakarta. KNI: 2008 4. Ritarwan K. Malaria serebral. Neurona 2010; 28(1) 5. Subdit Malaria Direktorat P2PTVZ. Buku saku tatalaksana kasus malaria. Jakarta. Ditjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Kementrian Kesehatan RI: 2017.
----------------	---

PANDUAN PRAKTIK KLINIS (PPK)
TATALAKSANA KASUS SPONDILITIS TUBERKULOSIS
Perhimpunan Dokter Spesialis Neurologi Indonesia (PERDOSNI)
2023

SPONDILITIS TUBERKULOSIS
Kode ICD 10 : A18. 01

1. Pengertian (Definisi)	Adalah Infeksi tulang belakang yang disebabkan oleh infeksi <i>Mycobacterium tuberculosis</i> .
2. Anamnesis	- Nyeri lokal pada tulang belakang dengan karakteristik beragam, dari nyeri ringan hingga nyeri berat. - Nyeri terutama terjadi pada vertebra yang terlibat - Nyeri dapat diperberat oleh gerakan pada vertebrae, batuk, maupun mengangkat benda berat - Dapat disertai kekakuan dan spasme otot - Defisit neurologis berupa gangguan sensasi, kelemahan berupa paresis hingga plegi, dengan atau tanpa nyeri radikuler, dan /atau sindrom kauda ekuina. - Gejala konstitusional TB: demam, keringat malam hari, penurunan nafsu makan, penurunan BB, fatigue, malaise - Riwayat penderita TB
3. Pemeriksaan Fisik	Pemeriksaan tanda vital dan pemeriksaan fisik menyeluruh Status Lokalis - Deformitas tulang belakang, seperti : bengkak, gibbus, kifosis. - Abses paravertebral terkadang dapat teraba, dan dapat disertai dengan adanya fistula atau sinus pada kulit - Nyeri ketok spinal, spasme, atau ketegangan otot spinal/ paraspinal Status neurologis - Gangguan neurologis berupa: paraparesis, paraplegia, tetraparesis, tetraplegia, gangguan sensori, maupun gangguan otonom - Defisit neurologis dapat bersifat <i>upper motor neuron</i> dan <i>lower motor neuron</i>
4. Kriteria Diagnosis	Diagnosis ditegakkan berdasarkan anamnesis, pemeriksaan fisik dan pemeriksaan penunjang.
5. Diagnosis Kerja	Spondilitis Tuberkulosis
6. Diagnosis Banding	- <i>Pyogenic spondylitis</i> - <i>Brucellar spondylitis</i> - Lesi osteoporosis - Lesi metastasis - Limfoma

7. Pemeriksaan Penunjang	Laboratorium Klinik: Peningkatan laju endap darah (LED), peningkatan kadar C- reaktif protein (CRP) Pemeriksaan Radiologi: 1. Foto Toraks: untuk mengetahui adanya bekas TB atau TB paru 2. Foto Vertebra: servikal, torakal, atau lumbal dibuat sesuai temuan klinis. Pada foto vertebra dapat ditemukan gambaran spondilitis TB berupa: • Destruksi bagian anterior korpus vertebra dengan fenomena baji ke arah anterior. • Korpus vertebra yang kolaps • Destruksi atau penipisan diskus intravertebralis dengan tepi yang tidak rata. • Pedikel relative intak • Bayangan paravertebral berbentuk fusiform yang menandakan abses vertebra • Lesi pada tulang dapat ditemukan pada 2 vertebrae yang berdekatan • Gambaran psoas yang membesar menandakan abses psoas 3. CT Scan vertebra Pada CT scan dapat ditemukan gambaran spondilitis TB berupa: • Destruksi tulang • Keterlibatan jaringan lunak • Abses pada jaringan paraspinal • Kalsifikasi pada abses dingin 4. MRI vertebra Pada MRI dapat ditemukan gambaran spondilitis TB berupa: • Kerusakan diskus • Pembentukan abses (abses dingin) 5. Pemeriksaan Mikrobiologi dari biopsi tulang belakang • Pemeriksaan dengan pewarnaan ZN : ditemukan bakteri tahan asam • Kultur : ditemukan mycobacterium tuberculosis • GeneXpert MTB/Rif : ditemukan <i>Mycobacterium tuberculosis</i>, dan dapat mendiagnosis resistensi terhadap rifampisin 6. Pemeriksaan Histopatologi: ditemukan nekrosis kaseosa, <i>epithelioid cell granuloma</i>, <i>giant cell Langhans</i>
---------------------------------	---

8. Terapi

1. Terapi Konservatif

a. Terapi OAT: diberikan selama 9-12 bulan dengan mempertimbangkan penetrasi obat yang lemah ke dalam jaringan tulang dan jaringan fibrosa serta sulitnya memonitor respons pengobatan

Panduan OAT yang diberikan : 2RHZE/7-10 RH.

Fase Awal selama 2 bulan, terdiri dari : Isoniazid, Rifampisin, Pirazinamid, dan Etambutol

Fase Lanjutan selama 7- 10 bulan, terdiri dari : Isoniazid dan Rifampisin

Dosis rekomendasi Harian

	Dosis rekomendasi harian	
	Dosis (mg/kGBB)	Maksimum (mg)
Rifampicin	5 (4-6)	1200
Isoniazid	10 (8-12)	600
Pirazinamid	25 (20-30)	
Ethambutol	15 (15-20)	
Streptomisin*	15 (12-18)	

b. Analgetik:

Pengobatan akut dapat menggunakan antiinflamasi nonsteroid, inhibitor *cyclooxygenase 2* (COX2), atau opioid lemah (kodein, tramadol).

Nyeri kronik dapat diberikan trisiklik antidepresan, atau anti kejang.

Nyeri radikular: pemberian obat-obatan nyeri neuropatik

2. Terapi Operatif: konsultasi ke bagian ortopedi atau bedah saraf

a. Indikasi absolut

Paraplegia dengan awitan selama terapi konservatif; operasi tidak dilakukan bila timbul tanda dari keterlibatan traktus piramidalis, tetapi ditunda hingga terjadi kelemahan motorik.

Paraplegia yang memburuk atau tidak berubah walaupun diberikan terapi konservatif.

Hilangnya kekuatan motorik secara lengkap selama 1 bulan walaupun telah diberi terapi konservatif. Paraplegia disertai dengan spastisitas yang tidak terkontrol sehingga tirah baring dan immobilisasi menjadi sesuatu yang tidak memungkinkan atau terdapat risiko adanya nekrosis karena tekanan pada kulit.

	• Paraplegia berat dengan awitan yang cepat, menandakan tekanan yang besar biasanya terjadi karena tekanan abses atau kompresi mekanis; dapat juga disebabkan karena trombosis vaskular yang sulit terdiagnosis. • Paraplegia berat; paraplegia flasid, paraplegia dalam posisi fleksi, hilangnya sensibilitas secara lengkap, atau hilangnya kekuatan motorik selama lebih dari 6 bulan (indikasi operasi segera tanpa percobaan pemberian terapi konservatif). b. Indikasi relatif • Paraplegia yang rekuren didahului dengan paralisis ringan sebelumnya • Paraplegia pada usia lanjut, indikasi untuk operasi semakin kuat karena pengaruh buruk dari immobilisasi. • Paraplegia yang disertai nyeri; nyeri dapat disebabkan karena spasme atau kompresi syaraf. • Timbul komplikasi lain seperti infeksi traktus urinarius dan batu saluran kencing c. Indikasi lainnya (jarang dilakukan) • Kelainan pada kompleks posterior tulang belakang • Sindrom tumor tulang belakang • Paralisis berat sekunder karena penyakit servikal • Paralisis berat karena sindrom kauda ekuina. 3. Neurorehabilitasi
9. Indikasi Medis Rawat Inap	• <i>Diagnostic Evaluation</i> • Kasus parah dan muncul komplikasi • Indikasi Tindakan operatif
10. Edukasi	• Penjelasan mengenai spondilitis tuberkulosis, risiko dan komplikasi selama perawatan • Penjelasan perkembangan penyakit berkaitan terapi dan tindakan yang sudah dilakukan • Konseling gizi
11. Prognosis	Ad vitam : dubia ad bonam Ad functionam Penilaian dengan parameter : - <i>Activity Daily Living (Barthel Index)</i> - ASIA Score
12. Kepustakaan	1. Buku pedoman nasional pelayanan kedokteran: Tata laksana Tuberkulosis 2020 2. Buku pedoman standar pelayanan medis dan standar operasional neurologi PERDOSSI 3. Hartanto, dkk. Spondilitis tuberkulosis. Modul Neuroinfeksi. 2019. UB Press: Malang 4. K, Ravindra. Spinal tuberculosis: A review. The Journal of Spinal Cord Medicine. 2011; 34:450-454

PANDUAN PRAKTIK KLINIS (PPK)
TATALAKSANA KASUS
Perhimpunan Dokter Spesialis Neurologi Indonesia (PERDOSNI)
2023

MIELITIS TRANSVERSUS
Kode ICD 10 : G37.3

1. Pengertian (Definisi)	Mielitis adalah kelainan neurologi pada medula spinalis yang disebabkan proses inflamasi, sedangkan transversus menunjukkan posisi dari peradangan di sepanjang medulla spinalis.
2. Anamnesis	Lemah keempat atau kedua anggota gerak disertai gangguan sensorik dan otonom. Adanya riwayat infeksi atau vaksinasi sebelum timbul gejala
3. Pemeriksaan Fisik	Menurunnya kekuatan motorik secara progresif dan cepat, gangguan sensoris setinggi level medula spinalis yang terkena, adanya gangguan fungsi vegetasi. Refleks fisiologis meningkat dengan/tanpa disertai refleks patologis
4. Kriteria Diagnosis	1. Terdapat defisit sensorik dan motorik bilateral (tidak harus simetris) dan adanya disfungsi medula spinalis otonom 2. Level sensorik yang jelas 3. Adanya perkembangan defisit klinis ke titik terendah antara 4 jam dan 21 hari setelah timbulnya gejala 4. Adanya tanda-tanda inflamasi medula spinalis: pleositosis cairan serebrospinal atau peningkatan indeks IgG atau MRI dengan penambahan gadolinium yang menunjukkan lesi medula spinalis
5. Diagnosis Kerja	Mielitis Transversus
6. Diagnosis Banding	1. <i>Multiple sclerosis</i> (MS) 2. <i>Neuromyelitis optica</i> (NMO) 3. Lesi kompresi medulla spinalis 4. Polineuropati pasca infeksi akut (sindrom guillain barre).
7. Pemeriksaan Penunjang	1. MRI 2. Pungsi lumbal 3. Pemeriksaan serologi 4. Mielogram 5. Darah rutin
8. Terapi	1. Metilprednisolon 1gr/hari selama 3-5hari 2. Plasmaferesis 3. Imunoglobulin intravena

9. Indikasi Medis Rawat Inap	Terapi fase akut
10. Edukasi	1. Penyebab mielitis transversa dan penanganan penyebab 2. Tata cara terapi non farmakologis. 3. Tata cara terapi farmakologis, dosis dan efek samping
11. Prognosis	Ad vitam : ad bonam Ad fungtionam : ad bonam Ad sanationam : ad bonam
12. Kepustakaan	1. Sidharta, Priguna, 1985. Neurologi Klinis dasar dalam Praktek umum. Cetakan ke-2, Jakarta 2. Victor and adam, 2000. Adam and Victor's Principal of Neurologi 7th edition . McGraw-Hill

PANDUAN PRAKTIK KLINIS (PPK)
TATALAKSANA KASUS
Perhimpunan Dokter Spesialis Neurologi Indonesia (PERDOSNI)
2023

MULTIPEL SKLEROSIS
Kode ICD 10 : G35

1. Pengertian (Definisi)	Multipel Sklerosis (MS) merupakan penyakit demielinisasi pada sistem saraf pusat yang diakibatkan oleh proses autoimun, ditandai dengan peradangan kronis, demielinasi, gliosis, dan hilangnya neuron.
2. Anamnesis	Pola gejala MS yang tersering adalah pola remisi relaps. Pada pola ini gejala klinis akan muncul dan memberat pada fase eksaserbasi dan setelah kurun waktu tertentu gejala tersebut akan membaik (remisi). Serangan atau relaps atau eksaserbasi adalah suatu gejala klinis neurologis yang dapat berlangsung saat ini atau pernah dialami sebelumnya yang mencerminkan inflamasi demielinisasi akut pada sistem saraf pusat tanpa disertai demam atau tanda infeksi dengan durasi minimal 24 jam. Episode pertama dari manifestasi klinis demielinisasi disebut <i>Clinically Isolated Syndrome</i> (CIS). Manifestasi CIS yang perlu dicurigai sebagai MS meliputi: • Pandangan ganda • Keluhan menurunnya ketajaman penglihatan pada satu mata yang dapat disertai dengan nyeri pergerakan mata • Gangguan sensorik atau kelemahan • Gangguan keseimbangan • Nyeri kepala
3. Pemeriksaan Fisik	Pada pemeriksaan fisik dan neurologis ditemukan: • Penurunan ketajaman penglihatan dan nyeri pada pemeriksaan gerak bola mata • Gangguan sensorik atau kelemahan motorik • Gangguan keseimbangan • <i>Lhermitte sign</i> positif
4. Kriteria Diagnosis	Kriteria McDonald 2017: a. ≥ 2 serangan dengan gejala klinis <i>multiple sclerosis</i> (+), ≥ 2 bukti objektif lesi pada sistem saraf pusat (SSP) yang berkaitan dengan serangan, • Hasil MRI (+) sesuai multipel sklerosis b. ≥ 2 serangan, 1 lesi SSP • Gambaran <i>dissemination in space</i> pada MRI (riwayat lesi sebelumnya di lokasi yang berbeda) atau <i>follow-up</i> serangan berikutnya untuk melihat adanya lesi baru pada MRI c. 1 serangan (<i>clinically isolated syndrome</i> / CIS), ≥ 2 lesi SSP • <i>Dissemination in time</i> pada MRI atau ditemukannya cincin oligoklonal spesifik pada cairan serebrospinal

	c. 1 serangan (<i>clinically isolated syndrome</i> / CIS), ≥ 2 lesi SSP • <i>Dissemination in time</i> pada MRI atau ditemukannya cincin oligoklonal spesifik pada cairan serebrospinal d. 1 serangan (CIS), 1 lesi SSP - <i>Dissemination in space</i> pada MRI dan menunggu serangan kedua + munculnya lesi di tempat yang baru atau <i>dissemination in time</i> pada MRI dan serangan kedua e. Gejala neurologis yang progresif ○ Progresivitas penyakit selama 1 tahun dan <i>dissemination in space</i> ○ ≥ 1 lesi pada T2 MRI pada area khas <i>multiple sclerosis</i>, ≥ 2 lesi fokal di medula spinalis, cairan serebrospinal yang positif
5. Diagnosis Kerja	Multipel Sklerosis
6. Diagnosis Banding	• Vaskular: <i>Cerebral autosomal dominant arteriopathy with subcortical infarcts and leukoencephalopathy</i> (CADASIL), <i>Cerebral vasculitis</i>, Infark lakunar • Infeksi: Tuberkulosis, HIV, Sistiserkosis, Sifilis • Trauma • Autoimun: <i>Neuromyelitis Optica</i> (NMO), <i>Acute disseminated encephalomyelitis</i> (ADEM), <i>Systemic Lupus Erythematosus</i> (SLE), <i>Sjogren Syndrome</i> (SS), <i>Sarcoidosis</i> • Metabolik/Toksik: defisiensi vitamin B12, <i>Central Pontine Myelinolysis</i> (CPM) • Idopatik/genetik: Degenerasi spinocerebellar, Friedreich Ataxia, <i>Arnold-Chiari Malformation</i> • Neoplasma: CNS lymphoma, glioma, <i>Paraneoplastic encephalomyelitis</i>, <i>Metastatic cord compression</i> • Psikiatri: Reaksi konversi
7. Pemeriksaan Penunjang	• Pemeriksaan radiologi yang diperlukan adalah pemeriksaan MRI kepala dengan kontras dan MRI Medula Spinalis dengan kontras. • Pemeriksaan penunjang bermanfaat untuk menyingkirkan diagnosis banding dan mengevaluasi efek samping terapi. Untuk itu diperlukan pemeriksaan berupa analisis cairan serebrospinal (untuk menyingkirkan infeksi intrakranial), anti HIV, ANA, dsDNA, profil ANA, anti SSA, anti SSB, antibody anti aquaporin 4 (untuk menyingkirkan NMO), elektrolit, rontgen thorax, dan sputum BTA.
8. Terapi	• Terapi Relaps ○ Metilprednisolon IV 500-1000 mg selama 3-5 hari ○ Alternatif terapi: Metilprednisolon oral 500-1000 mg selama 3-5 hari. Pemberian dapat dosis tunggal atau dosis terbagi

	• Terapi Jangka Panjang ○ <i>Clinically Isolated Syndrome (CIS)</i>: Interferon β ○ <i>Relapsing-Remitting Multiple Sclerosis (RRMS)</i>: Interferon β 1a dan 1b, Glatiramer Asetat, Fingolimod ○ <i>Secondary Progressive MS (SPMS)</i>: interferon β-1a, mitoxantron ○ <i>Primary Progressive MS (PPMS)</i>: hingga saat ini belum ada obat yang direkomendasikan untuk PPMS
9. Indikasi Medis Rawat Inap	Pasien dengan Keadaan Umum tidak baik yang dapat dilihat dari kesadaran yang menurun dan tanda vital yang tidak normal. Pasien dengan kecurigaan MS, dalam kondisi akut dengan keadaan : • Nyeri kepala berat • Kelemahan motorik • Gangguan sensorik yang memberat • Penurunan ketajaman penglihatan secara progresif
10. Edukasi	• Penjelasan sebelum dirawat (rencana rawat, biaya, pengobatan, prosedur, masa dan tindakan pemulihan dan latihan, manajemen nyeri, risiko dan komplikasi) • Penjelasan mengenai MS, terkait risiko dan komplikasi selama perawatan • Penjelasan mengenai faktor risiko dan pencegahan rekurensi • Penjelasan program pemulangan pasien (<i>Discharge Planning</i>) • Penjelasan mengenai gejala MS, dan apa yang harus dilakukan sebelum dibawa ke RS
11. Prognosis	• Faktor yang berhubungan dengan prognosis multiple sklerosis lebih buruk adalah jenis kelamin laki-laki, resolusi inkomplit setelah periode relaps, kelainan pada sistem saraf eferen yang jelas, dan lesi pada otak >9 dari hasil pemeriksaan MRI. • Bila tidak diberikan terapi, sekitar 30% pasien multiple sclerosis akan mengalami disabilitas fisik 20-25 tahun setelah onset pertama. Pada fenotip multiple sclerosis yang lebih ringan <10% pasien yang mengalami progresivitas menjadi disabilitas fisik yang bermakna. • Prognosis terburuk dapat ditemukan pada pasien laki-laki dengan tipe multiple sclerosis progresif primer. Multiple sclerosis tipe tersebut sering kali tidak memberikan respon yang baik terhadap <i>drug modifying therapy</i> (DMT). Lesi pada medulla spinalis juga merupakan faktor prognosis yang berhubungan dengan terjadinya disabilitas fisik yang lebih cepat. • Ad vitam : dubia ad bonam • Ad fungsionam : dubia ad bonam • Ad sanationam : dubia ad malam

12.Kepustakaan	1. Pedoman diagnosis dan tatalaksana Multipel Sklerosis 2016. Perhimpunan dokter spesialis saraf Indonesia. 2. Dawood Tafti, Multiple Sclerosis; 2022 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK499849/ 3. Malik O, Donnelly A, Barnett M 2014. Fast Fact: Multiple Sclerosis. Edisi ke-3. Oxford (UK). Health Press 4. Goldenberg MM. Multiple sclerosis review. Pharm Ther. 2012;37(3):175. 5. National Collaborating Centre for Chronic Conditions (Great Britain), Royal College of Physicians of London., Chartered Society of Physiotherapy (Great Britain). Multiple sclerosis: Management of multiple sclerosis in primary and secondary care. London: Royal College of Physicians; 2014 6. Awad A, Hemmer B, Hartung H-P, Kieseier B, Bennett JL, Stuve O. Analyses of cerebrospinal fluid in the diagnosis and monitoring of multiple sclerosis. J Neuroimmunol. 2010 Feb 26;219(1-2):1–7. 7. Polman CH, Reingold SC, Banwell B, Clanet M, Cohen JA, Filippi M, et al. Diagnostic criteria for multiple sclerosis: 2010 Revisions to the McDonald criteria. Ann Neurol. 2011 Feb;69(2):292–302. 8. Kes VB, Zavoreo I, Šerić V, Solter VV, Cesarik M, Hajnšek S, dkk. Recommendations for diagnosis and management of multiple sclerosis. Acta Clin Croat. 2012;51(1):117–35. 9. Castro-Borrero W, Graves D, Frohman TC, Flores AB, Hardeman P, Logan D, dkk. Current and emerging therapies in multiple sclerosis: a systematic review. Ther Adv Neurol Disord. 2012;5(4):205–20. 10. Casetta I, Iuliano G, Filippini G. Azathioprine for multiple sclerosis. In: The Cochrane Collaboration, editor. Cochrane Database of Systematic Reviews [Internet]. Chichester, UK: John Wiley & Sons, Ltd; 2007 [cited 2015 Feb 1]. Available from: http://doi.wiley.com/10.1002/14651858.CD003982.pub2 11. Massacesi L, Tramacere I, Amoroso S, Battaglia MA, Benedetti MD, Filippini G, dkk. Ruprecht K, editor. Azathioprine versus beta interferons for relapsing-remitting multiple sclerosis: a multicentre randomized non-inferiority trial. PLoS ONE. 2014;9(11):e113371. 12. PERDOSSI. Pedoman diagnosis dan tata laksana multipel sklerosis di Indonesia. Jakarta: Balai Penerbit FKUI. 2015.24-8. 13. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2014 tentang Panduan Praktik Klinis bagi Dokter di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Primer 14. Standar Kompetensi Dokter Spesialis Neurologi Indonesia, 2015 15. Luzzio C. Multiple sclerosis. Medscape, 2019. https://emedicine.medscape.com/article/1146199-overview#a6 16. Gajofatto A, Benedetti MD. Treatment strategies for multiple sclerosis: when to start, when to change, when to stop? World J Clin Cases. 2015;3(7):545-55.
----------------	--

PANDUAN PRAKTIK KLINIS (PPK) TATALAKSANA KASUS Perhimpunan Dokter Spesialis Neurologi Indonesia (PERDOSNI) 2023	
NEUROMYELITIS OPTICA SPECTRUM DISORDER (NMOSD) Kode ICD 10: G36.0	
1. Pengertian (Definisi)	NMOSD (penyakit Devic) merupakan penyakit demielinisasi yang bersifat relaps dan ditandai dengan trias neuritis optik, mielitis, dan NMO-IgG/ <i>aquaporine-4</i> (AQP4) positif.
2. Anamnesis	Dari anamnesis, dapat ditemukan gejala klinis berupa: 1. Neuritis optika 2. Mielitis akut 3. Gejala postrema: episode cegukan, mual, atau muntah yang penyebabnya tidak diketahui 4. Gejala batang otak akut 5. Gejala narkolepsi atau diensefalon dengan MRI di diensefalon yang tipikal NMOSD 6. Gejala serebral dengan MRI tipikal
3. Pemeriksaan Fisik	Dari pemeriksaan fisik, dapat ditemukan adanya hasil yang mengarah ke neuritis dan mielitis pada pasien.
4. Kriteria Diagnosis	Kriteria diagnostik untuk NMOSD dengan AQP4-IgG: 1. Setidaknya 1 gejala klinis utama 2. Test AQP4-IgG positif menggunakan alat deteksi yang ada (rekomendasi: <i>cell based assay</i>) 3. Kemungkinan diagnosis lain sudah dieksklusi Kriteria diagnostik untuk NMOSD tanpa AQP4-IgG atau NMOSD dengan status AQP4-IgG tidak diketahui: 1. Setidaknya minimal 2 gejala utama yang terjadi dengan satu atau lebih serangan yang memenuhi kriteria dibawah ini: a. Minimal satu dari gejala utama berupa neuritis optika, mielitis akut dengan <i>longitudinally extensive transverse myelitis</i> (LETM) atau gejala postrema b. Diseminasi ruang (2 atau lebih gejala utama yang berbeda) c. Memenuhi kriteria MRI 2. Test AQP4-IgG negatif menggunakan alat deteksi terbaik yang ada atau tidak dilakukan pemeriksaan 3. Kemungkinan diagnosis lain sudah dieksklusi
5. Diagnosis Kerja	<i>Neuromyelitis Optica Spectrum Disorder</i> (NMOSD)

6. Diagnosis Banding	Struktural: penyakit degeneratif diskus, tumor (primer atau sekunder), abses, <i>syrix</i> Autoimun/inflamasi: <i>multiple sclerosis</i>, <i>Gullain-Barre syndrome</i>, AQP4-Ab, MOG-Ab, GFAP-Ab, sarkoid, <i>stiff-person syndrome</i>, SLE, Behcet, Sjogren, <i>mixed connective tissue disease</i> (MCTD) Vaskular: oklusi arteri spinalis anterior, fistula dural arteriovena, vaskulitis sistem saraf pusat Nutrisi: B12/folat/<i>copper</i>, intoksikasi besi, defisiensi vitamin E Viral/pascainfeksi viral: CMV, <i>varicella-zoster</i>, HSV-2, EBV, HIV, HTLV-1/2, polio, influenza, measles, mumps, dengue, <i>west nile</i>, enterovirus D-68, 70/71, hepatitis A/C Infeksi lainnya: <i>Mycoplasma</i>, <i>Mycoplasma</i>, <i>Borrelia burgdorferi</i>, <i>Treponema pallidum</i>, <i>aspergillus</i>, <i>neurocysticercosis</i>, <i>schistosoma</i>, <i>angiostrongylosis</i> Genetik: leukodistrofi, kelainan peroksisomal, defisiensi biotinidase, <i>hereditary spastic paraplegias</i>, <i>dopa-responsive dystonia</i>, <i>Friedreich's ataxia</i>, defisiensi heksosaminidase Sindrom paraneoplastik: antibodi <i>amphiphysin</i>, Ri, CV2/CRMP5, Ma1/2, Hu. Toksin: pascaradiasi, <i>nitrous oxide</i>, heroin, <i>electrical injury</i>, <i>decompression sickness</i> Anterior horn cell disease: <i>Amyotrophic lateral sclerosis</i>, <i>primary lateral sclerosis</i>, <i>poliomyelitis</i>
7. Pemeriksaan Penunjang	Kriteria MRI untuk NMOSD tanpa AQP4-IgG atau NMOSD dengan status AQP4-IgG tidak diketahui Neuritis optika akut menunjukkan gambaran MRI otak: - Normal atau hanya lesi <i>white matter</i> non spesifik, atau - MRI nervus optikus menunjukkan lesi hiperintens pada T2 atau adanya lesi penyangatan pada T1-<i>weighted</i> menggunakan gadolinium yang menunjukkan lesi memanjang > ½ nervus optikus atau hingga mengenai kiasma optik Mielitis akut menunjukkan lesi memanjang > 3 segmen (LETM) atau > 3 segmen atrofi yang memanjang pada medula spinalis Gejala postrema: lesi pada medula dorsal/area postrema Gejala batang otak: lesi pada periependimal batang otak Pemeriksaan antibodi NMO-IgG dari cairan serebrospinal (CSF), yaitu Aquaporin-4 atau AQP4-IgG.

8. Terapi	Terapi akut/ relaps: Metilprednisolon 1000 mg intravena diberikan selama 5 hari, dilanjutkan dengan <i>tapering off</i> menggunakan steroid oral. Jika kondisi tidak membaik atau terjadi perburukan gejala neurologis, dapat diberikan terapi <i>plasma exchange</i> (PE). Jika terdapat kontraindikasi atau tidak tersedia PE, lanjutan steroid metilprednisolon 2 gram intravena dapat diberikan hingga lima kali pemberian. Pemberian <i>plasma exchange</i> dikatakan akan lebih efektif apabila diberikan sebanyak 5 siklus dan pemberiannya disertai dengan terapi imunosupresif. Oleh karena itu, dikatakan pemberian metilprednisolon intravena dan <i>plasma exchange</i> merupakan terapi standar pada serangan akut. Terapi jangka panjang: Terapi yang dapat diberikan, yaitu azatioprin, mikofenolat, ritksimab, metotreksat, mitoksantron, siklofosamid dan siklosporin. • Dosis awal azatioprin yaitu 25 mg/hari atau 50 mg/hari, dapat ditingkatkan hingga 2-2,5 mg/kg/hari, dibagi menjadi 2-3 dosis perhari. • Dosis awal mikofenolat mofetil yaitu 500 mg/hari, dilanjutkan dengan kenaikan dosis 500 mg perminggu hingga mencapai 2 gram perhari. • Dosis awal ritksimab yaitu 375mg/m² perminggu selama 4 minggu. Rumatan 1000mg, 2 kali setiap 2 minggu. • Dosis metotreksat yaitu 17,5-50 mg/minggu. • Dosis mitoksantron yaitu 3-6 bulan awal dosis 12 mg/m² luas permukaan badan/bulan, diikuti 6-12 mg/m² luas permukaan badan/3 bulan. • Dosis siklofosamid yaitu 2000 mg/hari selama 4 hari. Pemberian steroid oral dengan azatioprin diketahui dapat menurunkan angka terjadinya relaps, atau pemberian steroid oral dengan metotreksat diketahui dapat menstabilisasi penyakit. Saat awal pemberian, kombinasi dengan prednison (1 mg/kgBB/hari atau dosis setara metilprednisolon) dilakukan karena efek penuh azatioprin baru muncul setelah 3-6 bulan sehingga kondisi respon terapi suboptimal dapat terjadi pada awal pemberian azatioprin. Plasmaferesis direkomendasikan sebagai <i>first line therapy</i>, terutama pada klinis serangan yang berat.
9. Indikasi Medis Rawat Inap	Pasien dengan NMOSD perlu dirawat inap bila terdapat kekambuhan dan perburukan klinis pada pasien.
10. Edukasi	Edukasi yang perlu disampaikan kepada pasien dengan NMOSD, yaitu: 1. Kepatuhan terapi rumatan/ jangka panjang 2. Pentingnya menjaga daya tahan tubuh, yang berkaitan dengan keterlibatan sistem imun pada terapi relaps

11. Prognosis	Prognosis pada pasien NMOSD dapat menggunakan <i>expanded disability status scale</i> (EDSS). Beberapa prediktor yang dapat digunakan untuk melihat prognosis buruk pada pasien NMOSD, yaitu: - Jumlah kekambuhan dalam dua tahun pertama - Tingkat keparahan serangan pertama - Usia yang lebih tua saat onset penyakit terjadi - Hubungan dengan gangguan autoimun lainnya termasuk status autoantibodi
12. Kepustakaan	- Wingerchuk DM, Brenda B, MD, Jeffrey L. Bennett, dkk. International consensus diagnostic criteria for neuromyelitis optica spectrum disorders. <i>Neurology</i>. 2015;85(2):177–89. - Huda, Saif, dkk. Neuromyelitis optica spectrum disorders. <i>Clinical Medicine</i>. 2019;19(2):169–76. www.rcpjournals.org/content/clinmedicine/19/2/169, https://doi.org/10.7861/clinmedicine.19-2-169. - Tetsuya A, Ichiro N. The treatment of neuromyelitis optica: present and future perspective. <i>J Neurol Disord Stroke</i>. 2014 2(3): 1076 - Kessler, et al. Treatment of neuromyelitis optica spectrum disorder: acute, preventive, and symptomatic. <i>Curr Treat Options Neurol</i>. 2016;18(1):2 - Sand IK. Neuromyelitis optica spectrum disorders. <i>Contin Lifelong Learn Neurol</i>. 2016;22(3):864–96. - Ma X, Kermode AG, Hu X, Qiu W. NMOSD acute attack: Understanding, treatment and innovative treatment prospect. <i>J Neuroimmunol [Internet]</i>. 2020;348(600):577387. Available from: https://doi.org/10.1016/j.jneuroim.2020.577387 - Ghezzi A, Bergamaschi R, Martinelli V, dkk. Clinical characteristics, course and prognosis of relapsing Devic's Neuromyelitis Optica. <i>J Neurol</i>. 2004; 251:47 - Kitley J, Leite MI, Nakashima I, dkk. Prognostic factors and disease course in aquaporin-4 antibody-positive patients with neuromyelitis optica spectrum disorder from the United Kingdom and Japan. <i>Brain</i>. 2012; 135:1834

PANDUAN PRAKTIK KLINIS (PPK)
TATALAKSANA KASUS
Perhimpunan Dokter Spesialis Neurologi Indonesia (PERDOSNI)
2023

ACUTE DISSEMINATED ENCEPHALOMYELITIS (ADEM)
Kode ICD 10: G04.0

1. Pengertian (Definisi)	Penyakit demielinasi inflamasi idiopatik pada susunan saraf pusat (SSP) yang diperantarai oleh sistem imun dan sering muncul setelah infeksi atau vaksinasi. Ensefalomielitis akut diseminata (ADEM) ditandai dengan adanya peradangan di otak dan sumsum tulang belakang yang merusak mielin (pelindung yang menutupi serabut saraf).
2. Anamnesis	Dimulai 3 hari hingga 4 minggu setelah kejadian pencetus • Riwayat infeksi atau vaksinasi • Demam • Sakit kepala • Mual dan muntah • Malaise • Mialgia • Didapatkan adanya defisit neurologis, seperti : - o Gejala ensefalopati : perubahan status mental (mengantuk, sopor atau koma) - o Mati rasa atau kesemutan (perubahan sensorik) - o Kejang - o Kesulitan menelan - o Neuritis optik - o Ataksia - o Hemiparesis atau kuadriparesis
3. Pemeriksaan Fisik	• Pengukuran tanda vital • Pemeriksaan fisik neurologis: - o Pemeriksaan rangsang meningeal: dapat ditemukan meningismus - o Pemeriksaan motorik: dapat ditemukan hemiparesis atau kuadriparesis - o Pemeriksaan sensorik - o Pemeriksaan keseimbangan dan koordinasi: dapat ditemukan ataksia
4. Kriteria Diagnosis	Kriteria diagnosis ADEM menurut <i>International Pediatric MS Study Group</i> adalah sebagai berikut : 1. Monophasic ADEM a. Kejadian klinis pertama yang diduga disebabkan oleh proses demielinasi atau inflamasi, dengan onset akut atau subakut yang mengenai area multifokal pada SSP. Gambaran klinisnya harus polisimptomatik dan melibatkan ensefalopati, yang terdiri dari satu keadaan berikut atau lebih:

- Perubahan perilaku, seperti *confusion*, iritabilitas yang berlebihan
 - Perubahan tingkat kesadaran, dari letargi hingga koma. Kejadian ini harus diikuti dengan perbaikan, baik secara klinis, pada MRI atau keduanya, tetapi dapat dijumpai gejala sisa.
- b. Tidak ada riwayat kejadian klinis dengan gambaran demielinasi sebelumnya.
 - c. Tidak ada penyebab lain yang dapat menjelaskan kejadian
 - d. Gejala / tanda dan temuan MRI baru yang dijumpai dalam 3 bulan sejak onset ADEM dianggap sebagai bagian dari kejadian yang sama
 - e. Pemeriksaan neuroimejing menunjukkan lesi fokal atau multifokal, yang terutama melibatkan substansia alba, tanpa bukti kerusakan substansia alba sebelumnya :
 - o MRI otak T2 dan FLAIR menunjukkan lesi besar (ukuran >1 hingga 2 cm) yang multifokal, hiperintens, dan berlokasi di substansia alba supratentorial atau infratentorial; substansia grisea, terutama basal ganglia dan talamus sering terlibat
 - o Pada kasus yang jarang, MRI otak menunjukkan lesi tunggal yang besar (≥ 1 hingga 2 cm), terutama pada substansia alba
 - o MRI medula spinalis dapat menunjukkan lesi intramedula konfluen dengan *enhancement* yang beragam, sebagai tambahan dari temuan MRI otak di atas

2. Recurrent ADEM

- a. Kejadian ADEM baru dengan rekurensi gejala dan tanda awal, 3 bulan atau lebih setelah kejadian ADEM pertama, tanpa keterlibatan daerah baru berdasarkan riwayat, pemeriksaan atau *neuroimaging*
- b. Kejadian tidak muncul sewaktu berada dalam terapi steroid, dan berlangsung sekurangnya satu bulan setelah terapi selesai
- c. MRI tidak menunjukkan lesi baru; lesi awal dapat membesar
- d. Tidak ada penjelasan yang lebih baik

3. Multiphasic ADEM

- a. ADEM yang diikuti dengan kejadian klinis yang baru yang memenuhi kriteria ADEM, tetapi melibatkan area anatomi baru pada SSP yang dikonfirmasi dengan anamnesis, pemeriksaan neurologis dan neuroimejing
- b. Kejadian berikutnya harus terjadi :
 - o setidaknya 3 bulan setelah onset awal dan
 - o setidaknya 1 bulan setelah terapi steroid selesai
- c. Kejadian berikutnya harus mencakup gambaran polisimptomatik terdiri dari enefalopati, dengan gejala dan tanda neurologi yang berbeda dari kejadian awal (perubahan status mental bisa sama dengan kejadian awal)
- d. MRI otak harus menunjukkan keterlibatan area baru, tetapi juga menunjukkan resolusi komplit atau parsial dari lesi yang berkaitan dengan kejadian ADEM pertama

5. Diagnosis Kerja	<i>Acute disseminated encephalitis and encephalomyelitis (ADEM) - (G04.00)</i>
6. Diagnosis Banding	<i>Multiple sclerosis</i> Gangguan spektrum optik neuromielitis (NMOSD) Penyakit antibodi glikoprotein oligodendrosit mielin (MOGAD)
7. Pemeriksaan Penunjang	● MRI Kepala: Berupa demielinasi substansia alba yang multifokal. Lesi demielinasi tampak hipointens pada T1 dan hiperintens pada T2 dan FLAIR. Lesi biasanya asimetris dan bervariasi dalam ukuran dan jumlah. Tidak adanya keterlibatan periventrikular. ● Pungsi lumbal Biasanya normal, tetapi dapat menunjukkan pleositosis sedang, jarang melebihi 100 sel/mm³, glukosa dalam batas normal, dan protein sedikit meningkat.
8. Terapi	Terapi kausatif: ● Penggunaan metilprednisolon intravena terutama diindikasikan untuk bentuk klinis gangguan kesadaran yang berat atau keterlibatan nervus optikus atau medula spinalis dan pada gambaran neuroradiologis dengan efek massa. ● Dosis metilprednisolon yang direkomendasikan adalah 30 mg/kgBB/hari untuk anak-anak kurang dari 30kg dan 1 g/kgBB/hari untuk yang diatas 30 kg, selama 3 sampai 5 hari berturut-turut. ● Plasmaferesis merupakan pilihan terapi pada pasien dengan bentuk penyakit fulminan yang tidak membaik dengan steroid dan imunoglobulin Terapi suportif: Merupakan aspek yang penting dalam penatalaksanaan ADEM. Hal ini terdiri atas ventilasi mekanik pada kasus dengan disfungsi batang otak berat, koreksi gangguan elektrolit, penatalaksanaan demam, penggunaan obat antibangkitan pada kejang, serta antibiotik untuk mengatasi infeksi respirasi dan infeksi saluran kemih sekunder
9. Indikasi Medis Rawat Inap	Munculnya gejala ensefalopati Adanya perburukan defisit neurologis
10. Edukasi	Kasus ADEM sebagian besar menunjukkan kemajuan yang baik selama beberapa hari, minggu atau bulan tanpa gangguan neurologis. Sejumlah kecil pasien menunjukkan gejala yang ringan hingga berat mencakup disabilitas motorik, gangguan visual, gangguan kognitif, gangguan perilaku, dan epilepsi serta dapat terjadi relaps.

11. Prognosis	ADEM memiliki prognosis yang baik, tetapi dapat dijumpai gejala sisa berupa defisit neurologis dan adanya gejala ensefalopati akut.
12. Kepustakaan	1. Marchioni E, Tavazzi E, Minoli L, dkk. Acute disseminated encephalomyelitis. <i>Curr Infect Dis Resp</i> 2018; 10(4):307-14 2. Young NP, Weishenker BG, Lucchinetti CF. Acute disseminated encephalomyelitis: current understanding and controversies. <i>Semin Neurol</i> 2008;28(1):84-94 3. Anilkumar AC, Foris LA, Tadi P. Acute disseminated encephalomyelitis continuing education activity. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK430934/

PANDUAN PRAKTIK KLINIS (PPK)
TATALAKSANA KASUS
Perhimpunan Dokter Spesialis Neurologi Indonesia (PERDOSNI)
2023

ENSEFALITIS ANTI-NMDAR
Kode ICD 10: G04.81

1. Pengertian (Definisi)	Ensefalitis yang disebabkan oleh autoimun, diduga akibat antibodi yang menyerang protein sinaptik atau protein permukaan neuron reseptor NMDA
2. Anamnesis	• Adanya gejala prodromal berupa demam, malaise, tidak bisa berkonsentrasi, mual, diare, muntah, dan nyeri kepala sekitar 5 hari – 3 minggu sebelum gejala lainnya timbul. • Adanya gejala psikiatrik, kelainan personalitas, gejala psikosis seperti halusinasi khususnya auditorik, ide kompulsif dan pemikiran delusional, serta penurunan kognitif seperti pemikiran yang tidak terorganisasi atau kemampuan berbahasa yang memburuk seperti penurunan kemampuan verbal, ekolalia, dan mutisme. Gejala psikiatrik sering disertai katatonik, diikuti penurunan kesadaran. • Kejang, klinis bisa berupa tonik klonik dan kejang parsial kompleks, kadang tidak spesifik. • Diskinesia, seperti gerakan korea tetoid, ataksia, kelumpuhan saraf kranial, atau diskinesia orofasial, <i>lip-smacking</i>, mengunyah, atau postur distonik dari jari-jari. • Disotonom berupa hiper/hipotermia, taki/bradikardia, hipersalivasi, hiper/hipotensi, retensi urin, dan disfungsi ereksi.
3. Pemeriksaan Fisik	• Tanda vital berupa suhu, hiper/hipotermia, taki/bradikardia, hipersalivasi, hiper/hipotensi. • Defisit neurologis fokal seperti hemiparesis, afasia, ataksia, atau tanda lesi piramidal, yaitu peningkatan refleks fisiologis dan refleks patologis yang positif. Gangguan saraf otak tersering adalah paresis saraf fasialis dan okulomotor. • Kejang, pada kasus NMDAR dapat berupa berbagai bentuk, terutama kejang umum tonik klonik dan parsial kompleks sekunder • Gejala psikiatri • Terdapat diskinesia

4. Kriteria Diagnosis	Selain dari gejala klinis, pemeriksaan serum dan cairan otak untuk antibodi anti-NMDAR harus dilakukan, di samping pemeriksaan serologi virus dan skrining ensefalitis limbik untuk menegaskan diagnosis. Antibodi pada cairan otak dapat meningkat hingga 10 kali daripada di serum. Kadar pada serum dapat dipakai sebagai tanda perbaikan klinis. Kadar yang negatif pada serum tidak mengeksklusi diagnosis, sedangkan pada cairan otak selalu didapatkan antibodi. Penemuan pada cairan otak dapat berupa pleositosis limfositik, peningkatan kadar protein, <i>oligoclonal band</i> (++), sedangkan glukosa dalam batas normal. Pemeriksaan penunjang lainnya yang dibutuhkan untuk penegakan diagnosis berupa elektroensefalografi (EEG), <i>neuroimaging</i>, dan skrining keganasan.
5. Diagnosis Kerja	Ensefalitis Anti-NMDAR (G04.81 <i>Other encephalitis and encephalomyelitis</i>)
6. Diagnosis Banding	Ensefalitis viral, ensefalitis limbik, ensefalitis autoimun lainnya
7. Pemeriksaan Penunjang	a) Pemeriksaan serum dan cairan otak untuk antibodi anti-NMDAR b) EEG. Biasanya ditemukan perlambatan difus non spesifik, tetapi beberapa studi melaporkan adanya gelombang <i>diffuse delta/theta</i> dan <i>extreme delta brush</i> c) Neuroimaging: tidak ada karakteristik tertentu, baik pada CT scan maupun MRI. CT scan dan 40% MRI dapat normal. Lesi abnormal dapat berupa perubahan substansia alba periventrikuler seperti pada demielinisasi hingga hiperintensitas pada substansia alba hippocampus, korteks serebelum atau serebral, daerah basal frontal dan insula, ganglia basal, pons, dan yang sangat jarang pada medula spinalis. Perubahan tersebut dapat ditemukan pada 60% kasus. d) Skrining keganasan, seperti teratoma ovarium atau testis dan atau timoma.
8. Terapi	Pada fase awal di mana gejala psikiatrik cukup dominan, antipsikotik dapat diberikan. - Kejang pada ensefalitis anti-NMDAR sering sulit diatasi dan membutuhkan terapi kombinasi obat antibangkitan (OAB). Jika sudah ada perbaikan klinis, OAB tidak perlu dilanjutkan. - Obat untuk gangguan gerak seperti triheksifenidil tidak digunakan sebagai terapi rutin gangguan gerak pada ensefalitis anti-NMDAR. Biasanya diskinesia orofasial dapat diterapi dengan benzodiazepin atau antikonvulsan lain. Pada sebagian kasus, haloperidol dapat meningkatkan rigiditas dan postur distonia pada pasien.

	• Pada ensefalitis anti-NMDAR dengan paraneoplastik, reseksi tumor dengan imunoterapi direkomendasikan, sedangkan pada pasien tanpa dasar penyakit tumor, lini pertama terapi adalah metilprednisolon (1 g/hari selama 5 hari), dengan alternatif terapi imunoglobulin intravena (ivlg) atau plasmaferesis. Studi lain menyebutkan ivlg sebagai terapi lini pertama dengan dosis 0,4 g/kg/hari selama 5 hari. Menurut <i>The American society for Apheresis</i>, plasmafaresis memiliki rekomendasi kategori III tingkat 2C. Hal ini berarti hanya dipertimbangkan sebagai terapi lini kedua baik bersamaan atau setelah terapi lini pertama gagal. Bila tidak ada respons terhadap lini pertama setelah 10 hari, lini kedua imunoterapi dapat diberikan. Lini kedua antara lain rituksimab (375mg/m² perminggu selama 4 minggu), siklofosamid (750mg/m² diberi bersama dengan dosis pertama rituksimab), diikuti pemberian siklofosamid perbulan, atau azatioprin. Terapi bisa diberikan hingga antibodi pada cairan otak dan serum turun dan diteruskan selama satu tahun dengan steroid untuk mencegah relaps klinis. Pada 20-25% pasien dengan teratoma, rekurensi dapat terjadi. Pada pasien tersebut, pemberian immunosupresan lanjutan direkomendasikan dengan mikofenolat mofetil atau azatioprin setelah imunoterapi awal dihentikan.
9. Indikasi Medis Rawat Inap	Gangguan psikiatri, kejang
10. Edukasi	Pada 20-25% pasien dengan teratoma, rekurensi dapat terjadi. Pada pasien tersebut, pemberian immunosupresi lanjutan direkomendasikan dengan mikofenolat mofetil atau azatioprin setelah imunoterapi awal dihentikan.
11. Prognosis	Dubia
12. Kepustakaan	1. Ferdinand P, Mitchell L. Anti-NMDA receptor encephalitis. <i>J Clin Cell Immunol</i>. 2012;S10(007). 2. Mann A, Machado NM, dkk. A multidisciplinary approach to the treatment of anti-NMDA receptor antibody encephalitis: a case and review of the literature. <i>J Neuropsychiatry Clin Neurosci</i>. 2012;24:2. 3. Peery HE, Day GS, dkk. Anti-NMDA receptor encephalitis: the disorder, the diagnosis, and the immunobiology. <i>Autoimmunity review</i>. 2012. 4. Bakpa, et al. Antibody-associated epilepsy: clinical features, evidence for immunotherapies and future research question. <i>Seizure Journal Review</i>. 2016 5. Dalmau, et al. N-methyl-D-aspartate receptor encephalitis associated with ovarian teratoma. <i>Ann Neuron</i>. 2007. 6. Dalmau, et al. Clinical experience and laboratory investigations in patients with anti-NMDAR encephalitis. <i>Lancet Neurol</i>. 2011;10(1):63–74. doi:10.1016/S1474-4422(10)70253-2.

PANDUAN PRAKTIK KLINIS (PPK) TATALAKSANA KASUS Perhimpunan Dokter Spesialis Neurologi Indonesia (PERDOSNI) 2023	
NEUROPSYCHIATRIC SYSTEMIC LUPUS ERYTHEMATOSUS (NPSLE) Kode ICD 10: M32.8	
1. Pengertian (Definisi)	Variasi kumpulan gejala neurologi dan psikiatri yang timbul yang disebabkan langsung dengan <i>Systemic Lupus Erythematosus</i> (SLE), dan menyingkirkan penyebab lain seperti infeksi, gangguan metabolik, dan efek samping obat.
2. Anamnesis	Gejala NPSLE mempunyai spektrum gejala yang luas, gejala neurologi yang muncul bisa berupa <i>central nervous system</i> (CNS) maupun <i>peripheral nervous system</i> (PNS). Anamnesis untuk menemukan gejala neurologi (CNS/PNS) dan gejala psikiatri yang muncul. Gejala yang sering muncul antara lain nyeri kepala, ansietas, gangguan kognisi, <i>acute confusional state</i> , kejang, dan psikosis.
3. Pemeriksaan Fisik	Pemeriksaan fisik untuk menemukan gejala neurologi (CNS/PNS) dan gejala psikiatri yang muncul.
4. Kriteria Diagnosis	Diagnosis NPSLE harus memenuhi kriteria diagnosis untuk SLE sesuai kriteria <i>American College of Rheumatology</i> (ACR), yakni terdapat gejala neuropsikiatri sesuai dengan nomenklatur dari ACR, mengeksklusi penyebab gejala yang tidak berhubungan dengan SLE (infeksi, gangguan metabolik, efek samping obat). Gejala neuropsikiatri berdasarkan nomenklatur ACR berjumlah 19, antara lain: - Gejala Neurologi: dibagi menjadi 2 yaitu gejala CNS (meningitis aseptik, kejang, demielinisasi, mielopati, nyeri kepala, gejala serebrovaskular, gangguan gerak), gejala PNS (gangguan otonom, miastenia gravis, polineuropati, neuropati kranial, <i>Guillain Barre Syndrome</i>, mononeuropati, pleksopati) - Gejala Psikiatri: ansietas, psikosis, <i>acute confusional state</i>, gangguan kognisi, gangguan <i>mood</i>.
5. Diagnosis Kerja	<i>Neuropsychiatric Systemic Lupus Erythematosus</i> (NPSLE)
6. Diagnosis Banding	Infeksi, gangguan metabolik, efek samping obat
7. Pemeriksaan Penunjang	Serologi, elektrofisiologi, <i>neuroimaging</i> disesuaikan dari gejala yang muncul pada pasien untuk menyingkirkan penyebab lain.
8. Terapi	Tatalaksana NPSLE disesuaikan dengan kasus perkasus. Prinsip tatalaksana meliputi: - Pengobatan simptomatik seperti antibangkitan untuk kejang - Ansiolitis atau antipsikotik untuk gejala psikiatri. - Memperbaiki gangguan metabolik, <i>underlying/aggravating factor</i> - Intervensi nonfarmakologi seperti psikoterapi

9. Indikasi Medis Rawat Inap	Gejala NPSLE dengan gejala sedang sampai berat, yang membutuhkan penanganan segera, observasi. Indikasi rawat inap bervariasi disesuaikan dengan kasus perkasus.
10. Edukasi	NPSLE merupakan komplikasi dari SLE yang membutuhkan pengobatan sekunder untuk mencegah kekambuhan sehingga pasien harus kontrol dan minum obat teratur sesuai anjuran yang disarankan.
11. Prognosis	Dubia ad malam
12. Kepustakaan	1. Sarwar S, Mohamed A S, Rogers S, Sarmast ST, Kataria S, Mohamed KH, dkk. Neuropsychiatric systemic lupus erythematosus: a 2021 update on diagnosis, management, and current challenges. Cureus. 2021;13(9):e17969. https://doi.org/10.7759/cureus.17969 2. Pamfill C, dkk. EULAR recommendations for neuropsychiatric systemic lupus erythematosus vs usual care: results from two European centres, Rheumatology, 2015;54(7): 1270–8. https://doi.org/10.1093/rheumatology/keu482

PANDUAN PRAKTIK KLINIS (PPK) NEUROLOGI 2023
TATALAKSANA KASUS
Perhimpunan Dokter Spesialis Neurologi Indonesia (PERDOSNI)
2023

KOMA

Kode ICD-10 : R40

Kode ICD-11 : -

1. Pengertian (Definisi)	Koma merupakan suatu keadaan di mana pasien dalam keadaan tidur dalam dan tidak dapat dibangunkan secara adekuat dengan stimulus kuat yang sesuai.
2. Anamnesis	Penurunan kesadaran, yang dapat disertai oleh tanda peningkatan tekanan intrakranial maupun defisit neurologis, dapat terjadi mendadak atau bertahap, dapat disebabkan oleh gangguan neurologis atau gangguan metabolik.
3. Pemeriksaan Fisik	Pemeriksaan tingkat kesadaran dengan <i>Glasgow Coma Scale</i> (GCS) dan pemeriksaan fisik neurologis yang teliti.
4. Kriteria Diagnosis	• Anamnesis • Pemeriksaan fisik • Pemeriksaan neurologis (respons nyeri, fungsi motorik, membuka mata dan verbal, pemeriksaan nervus kranialis seperti gerak bola mata, pupil, refleks kornea, refleks batuk dan <i>gag reflex</i>) • <i>Glasgow Coma Scale</i>, <i>FOUR score</i>
5. Diagnosis Kerja	Penurunan kesadaran
6. Diagnosis Banding	• <i>Locked-in syndrome</i> • Cedera otak anoksik • Infark serebral • Pendarahan otak ○ Spontan ○ Traumatik • Neoplasma otak • Ensefalopati hipertensi • Hipoglikemia • Ensefalopati metabolik • <i>Myxedema</i> • Status epileptikus • Ensefalopati toksik
7. Pemeriksaan Penunjang	• Analisis gas darah arterial dapat membantu pada pasien dengan penyakit paru dan kelainan asam basa. • Gangguan metabolik memerlukan pemeriksaan elektrolit, glukosa, kalsium, osmolaritas, toksik obat-obatan (NAPZA), dan fungsi ginjal/ hati.

	• <i>Neuroimaging</i> berupa CT dan MRI kepala untuk mendeteksi perdarahan, efek massa atau abnormalitas struktural lainnya. Pencitraan vaskular juga diperlukan untuk melihat adanya oklusi pembuluh darah besar. • EEG dan pemeriksaan likuor serebrospinalis.
8. Komplikasi	• Cedera otak sekunder • Peningkatan tekanan intrakranial • Infeksi saluran kemih • Ulkus dekubitus
9. Terapi	• B1-B6 • Prinsip penanganan pasien koma • Kendalikan gula darah • Turunkan tekanan intrakranial • Hentikan kejang • Obati infeksi • Kendalikan kelainan asam basa dan elektrolit • Kendalikan suhu tubuh • Berikan tiamin • Berikan antidotum spesifik • Kendalikan agitasi
10.Indikasi Medis Rawat Inap	• Penurunan kesadaran dengan hemodinamik yang tidak stabil. • Kejang
11. Edukasi	• Penjelasan sebelum masuk rumah sakit (rencana rawat, biaya, pengobatan, prosedur, masa dan tindakan pemulihan dan latihan, manajemen nyeri, risiko dan komplikasi) • Penjelasan mengenai koma, risiko & komplikasi selama perawatan • Penjelasan mengenai faktor risiko dan pencegahan rekurensi • Penjelasan program pemulangan pasien (<i>discharge planning</i>) • Penjelasan mengenai gejala koma, dan apa yang harus dilakukan sebelum dibawa ke rumah sakit
12. Prognosis	Ad vitam : dubia ad malam Ad fungtionam : dubia ad malam Ad sanationam : dubia ad malam
13.Kewenangan Berdasarkan Tingkat Fasilitas Kesehatan (FASKES)	• Pemberi Pelayanan Primer (FASKES 1) Diagnosis dan tatalaksana awal (ABC & resusitasi sebelum dirujuk) • Rumah Sakit tipe B dan C (FASKES 2) Tatalaksana medis dan bedah sesuai dengan indikasi dan ketersediaan fasilitas • Rumah Sakit tipe A (FASKES 3) Tatalaksana medis komprehensif. Tatalaksana bedah sesuai indikasi
14. Referensi	1. Huff JS, Tadi P. Coma. StatPearls [Internet]. 2023 [disadur Juni 2023]. Tersedia di: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK430722/?report=classic

PANDUAN PRAKTIK KLINIS (PPK) NEUROLOGI 2023
TATALAKSANA KASUS
Perhimpunan Dokter Spesialis Neurologi Indonesia (PERDOSNI)
2023

CEREBRAL SALT-WASTING SYNDROME (CSWS)

Kode ICD-10: E87.1

Kode ICD-11 : -

1. Pengertian (Definisi)	<i>Cerebral salt wasting syndrome</i> (CSWS) adalah kondisi di mana terjadi kehilangan sodium dari ginjal akibat gangguan intrakranial, sedangkan fungsi ginjal masih dalam batas normal. Kondisi ini menyebabkan terjadinya hiponatremia dan penurunan volume cairan ekstraseluler ¹ .
2. Anamnesis ^{1,2}	• Lesu • Agitasi • Sakit kepala • Kesadaran berubah • Kejang • Koma • Tanda hipovolemia: rasa haus, penurunan berat badan • Penurunan frekuensi buang air kecil.
3. Pemeriksaan Fisik	• Perubahan status mental • Kejang • Koma • Tanda-tanda hipovolemia : takikardia ortostatik atau hipotensi, peningkatan waktu pengisian kapiler, peningkatan turgor kulit, membran mukosa kering, ubun-ubun anterior cekung.
4. Kriteria Diagnosis	1. Untuk membuat diagnosis CSWS, evaluasi yang komprehensif diperlukan, meliputi beberapa hal antara lain: konsentrasi natrium serum, osmolaritas serum, dan <i>output</i> urin.^{2,3} 2. Sangat penting untuk membedakan CSWS dari sindrom SIADH karena perawatannya berlawanan. Evaluasi untuk CSWS dimulai dengan <i>basic metabolic panel</i> (BMP) untuk mengidentifikasi hiponatremia (natrium serum kurang dari 135mEq/L). Analisis urin biasanya dilakukan untuk mengevaluasi natrium dan osmolalitas urin. Natrium urin biasanya meningkat di atas 40mEq/L, osmolalitas urin meningkat di atas 100mOsm/kg. Pasien juga harus memiliki tanda atau gejala hipovolemia seperti hipotensi, penurunan tekanan vena sentral, kurangnya turgor kulit, atau peningkatan hematokrit.^{1,3,4}

	3. <i>Fractional excretion of phosphate</i> (FEP) harus ditentukan saat evaluasi pasien dengan hiponatremia dan hipourisemia. Peningkatan FEP menunjukkan CSWS dibandingkan dengan SIADH.^{2,3,4} 4. Diagnosis banding hiponatremia lainnya juga harus dicari, termasuk polidipsia, penyakit ginjal, penggunaan diuretik, gagal jantung, hipotiroidisme, gagal jantung, keganasan, defisiensi hormon, dan pseudohiponatremia. Seringkali CSWS menjadi diagnosis eksklusif setelah laboratorium menunjukkan hiponatremia serum dengan peningkatan kadar natrium urin.^{2,4,5}
5. Diagnosis Kerja	<i>Cerebral Salt-Wasting Syndrome</i> (CSWS)
6. Diagnosis Banding	• <i>Syndrome of Inappropriate Antidiuretic Hormone Secretion</i> (SIADH) • <i>Chronic Kidney Disease</i> (CKD) atau <i>acute kidney injury</i> (AKI) • <i>Heart failure</i> • Defisiensi hormon • Hipotiroidisme • Penggunaan obat diuretik • Pseudohiponatremia
7. Pemeriksaan Penunjang	Pemeriksaan laboratorium meliputi konsentrasi natrium serum dan osmolaritas serum.
8. Komplikasi	• Rhabdomiolisis • Perubahan status mental • Kejang • Koma • Edema otak • <i>Noncardiogenic pulmonary edema</i> • <i>Osmotic demyelination syndrome</i>
9. Terapi	1. Biasanya CSWS terjadi setelah perdarahan subaraknoid. Strategi pengobatan pertama ditargetkan untuk mengobati perdarahan subaraknoid yang mendasari atau gangguan sistem saraf pusat lain.^{2,5} 2. Kedua, volume pasien harus dievaluasi dan diawasi saat merawat hiponatremia.^{1,2,5} 3. Biasanya, dimulai dengan salin isotonik untuk kasus hiponatremia ringan sampai sedang. Cairan isotonik dapat memenuhi kebutuhan cairan untuk kondisi hipovolemik serta membantu memulihkan simpanan natrium tubuh. Untuk kasus hiponatremia sedang hingga berat, penambahan natrium yang lebih banyak mungkin diperlukan dengan salin hipertonik seperti salin hipertonik 3% dan/atau tablet garam (1 hingga 2 gram hingga tiga kali sehari) serta membatasi asupan air bebas.⁵ 4. Beberapa telah menganjurkan penggunaan fludrokortison juga untuk pengobatan CSWS

	5. Saat mengoreksi hiponatremia, natrium serum harus sering dipantau. Overkoreksi natrium serum dapat menyebabkan hipernatremia yang dapat menyebabkan otot berkedut, lesu, kejang, dan kematian. 6. Hiponatremia tidak boleh dikoreksi terlalu cepat. Ada risiko mielinolisis pontin sentral jika hiponatremia dikoreksi terlalu cepat, terutama untuk hiponatremia yang berlangsung lama. Sebagian besar ahli merekomendasikan koreksi tidak lebih dari 10 mEq/L/24 jam atau 1mEq/L setiap 2 jam.² 7. Masalah yang paling penting adalah untuk membedakan CSWS dengan SIADH karena keduanya diperlakukan dengan pendekatan yang berlawanan. Dalam kasus SIADH, pengobatan biasanya berupa pembatasan cairan, salin hipertonik, demeklosiklin, dan/atau furosemid. Jika pasien benar-benar mengalami CSWS, pengobatan SIADH akan merugikan karena memperburuk kondisi hipovolemia^{1,2}
10. Indikasi Medis Rawat Inap	• Adanya tanda dehidrasi • Gagal jantung • Gagal ginjal • Penurunan kesadaran • Kejang atau koma • Sesak • Gangguan motorik
11. Edukasi	1. Edukasi tentang penyakit dan kondisi pasien 2. Minum obat teratur
12. Prognosis	Ad vitam : dubia ad bonam Ad fungsionam : dubia ad bonam Ad sanationam : dubia ad bonam
13. Kewenangan Berdasarkan Tingkat Fasilitas Kesehatan (FASKES)	• Pemberi Pelayanan Primer (FASKES 1) Tatalaksana awal Stabilisasi hemodinamik Merujuk ke fasilitas kesehatan yang lebih tinggi. • Rumah Sakit tipe B dan C (FASKES 2) Tatalaksana awal Stabilisasi hemodinamik Diagnosis penyebab CSWS Tatalaksana paripurna • Rumah Sakit tipe A (FASKES 3) Tatalaksana awal Stabilisasi hemodinamik Diagnosis penyebab CSWS Tatalaksana paripurna

14. Referensi	1. Tenny S, Thorell W. Cerebral salt wasting syndrome. Dalam: StatPearls [Internet]. Treasure Island (FL): StatPearls Publishing; 2023 Jan-. Tersedia di: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK534855/ 2. Jin S, Long Z, Wang W, Jiang B. Hyponatremia in neuromyelitis optica spectrum disorders: Literature review. <i>Acta Neurol Scand</i>. 2018 Jul;138(1):4-11. [PubMed] 3. Leonard J, Garrett RE, Salottolo K, et al. Cerebral salt wasting after traumatic brain injury: a review of the literature. <i>Scand J Trauma Resusc Emerg Med</i>. 2015 Nov 11. 23:98. 4. Arieff AI, Gabbai R, Goldfine ID. Cerebral Salt-Wasting Syndrome: Diagnosis by Urine Sodium Excretion. <i>Am J Med Sci</i>. 2017 Oct. 354 (4):350-4.
---------------	--

PANDUAN PRAKTIK KLINIS (PPK) NEUROLOGI 2023
TATALAKSANA KASUS
Perhimpunan Dokter Spesialis Neurologi Indonesia (PERDOSNI)
2023

SYNDROME OF INAPPROPRIATE ANTIDIURETIC HORMONE (SIADH)

Kode ICD-10: E22.22

Kode ICD-11: -

1. Pengertian (Definisi)	Kondisi ketika tubuh memproduksi hormon antidiuretik melebihi kadar normal.
2. Anamnesis	• Onset terjadinya gejala • Riwayat penyakit • Riwayat penggunaan obat-obatan • Riwayat penyakit dasar • Gejala: sefalgia, anoreksia, muntah, diare, kram otot, kejang, sesak, polidipsi, poliuria, oliguria, perubahan status mental hingga koma.
3. Pemeriksaan Fisik	Pemeriksaan umum : • Tanda dehidrasi • Gagal jantung • Gagal ginjal Pemeriksaan status neurologis: • Tingkat kesadaran • Status mental • Gangguan motorik
4. Kriteria Diagnosis	Kriteria esensial : • Hiponatremia (natrium serum <135mmol/L) dengan konkomitan hipoosmolar (serum osmolar <280mOsm/kg) dan hiperosmolar urin. • Osmolaritas serum <275mOsm/kg. • Osmolaritas urin >100mOsm/kg. • Konsentrasi natrium urin >30mmol/L dengan asupan natrium dan cairan normal. • Klinis euvolemik (turgor kulit normal, tekanan darah normal). • Ekskresi natrium dari ginjal yang terus menerus. • Berkurangnya volume urin. • Tidak didapatkan penyebab lain hiponatremia seperti insufisiensi adrenal (insufisiensi mineralokortikoid, insufisiensi glukokortikoid), hipotiroid, gagal jantung, insufisiensi hipofisis, penyakit ginjal dengan gangguan ekskresi natrium, gangguan hepar, dan obat-obatan yang mempengaruhi ekskresi produk ginjal. • Tidak didapatkan riwayat penggunaan agen diuretik.

	Kriteria pelengkap : • Serum asam urat <0.24 mmol/l (<4 mg/dl). • Serum ureum <3.6 mmol/l (<21.6 mg/dl). • Gagal koreksi hiponatremi setelah pemberian infus NaCl 0.9%. • Fraksi ekskresi natrium >0.5%. • Ekskresi urea >55%.
5. Diagnosis Kerja	Sindrom Hormon Antidiuretik Berlebih
6. Diagnosis Banding	• Hiperglikemia • <i>Cerebral salt wasting syndrome</i> • Insufisiensi adrenal • <i>Mannitol overdose</i> • Hiperlipidemia • Hiperproteinemia • Hipotiroidisme • Dehidrasi • Perdarahan • <i>Congestive heart failure</i> • Sirosis hepatitis
7. Pemeriksaan Penunjang	• CT scan kepala polos (nonkontras) • EKG • Rontgen toraks • Laboratorium rutin: hematologi rutin, gula darah sewaktu, fungsi ginjal (ureum, kreatinin), fungsi hati, pemeriksaan elektrolit serum (natrium, kalium, klorida, dan serum bikarbonat), osmolaritas plasma, serum kreatinin, <i>blood urea nitrogen</i> (BUN) , gula darah sewaktu, osmolaritas serum, kortisol serum, <i>thyroid-stimulating hormone</i> (TSH).
8. Komplikasi	• Rhabdomyolisis • Perubahan status mental • Kejang • Koma • Edema otak • <i>Noncardiogenic pulmonary edema</i> • <i>Osmotic demyelination syndrome</i>
9. Terapi	• Hiponatremia hipovolemia: penambahan volume intravaskular dengan salin normal (NaCl 0,9%). • Hiponatremia hipervolemia: biasanya tidak berat dan membaik bila penyakit utamanya diobati. • Hiponatremia euvolemia: restriksi asupan <i>free water</i>, <i>loop diuretic</i>, dan mengganti volume intravaskular dengan salin normal. • Kejang atau koma: Salin hipertonik 3% dosis 1.5-2.5 mmol/kg. • Peningkatan natrium serum dibatasi 8-12mmol/L dalam 24 jam pertama.

10. Indikasi Medis Rawat Inap	• Adanya tanda dehidrasi • Gagal jantung • Gagal ginjal • Penurunan kesadaran • Kejang atau koma • Sesak • Gangguan motorik
11. Edukasi	• Meningkatkan diet makanan tinggi natrium. • Segera ke unit gawat darurat bila mengalami kejang, tangan dan kaki susah digerakan, detak jantung tak teratur, sulit bernafas, dan gangguan konsentrasi (somnolen, letargi). • Membatasi asupan cairan bagi pasien dengan hiponatremia hipervolemik. • Membatasi asupan garam <1,5gram/hari bagi pasien yang memiliki riwayat gagal ginjal dan gagal jantung.
12. Prognosis	Ad vitam : dubia ad bonam Ad fungsionam : dubia ad bonam Ad sanationam : dubia ad bonam
13. Kewenangan Berdasarkan Tingkat Fasilitas Kesehatan (FASKES)	• Pemberi Pelayanan Primer (FASKES 1) Tatalaksana awal Stabilisasi hemodinamik Merujuk ke fasilitas kesehatan tingkat yang lebih tinggi • Rumah Sakit tipe B dan C (FASKES 2) Tatalaksana awal Stabilisasi hemodinamik Diagnostik untuk menyingkirkan kemungkinan penyebab dan pemberat penyakit Rawat ruang intensif sesuai klinis (HCU/ICU) • Rumah Sakit Tipe A (FASKES 3) Tatalaksana awal Stabilisasi hemodinamik Diagnostik untuk menyingkirkan kemungkinan penyebab dan pemberat penyakit Rawat ruang intensif sesuai klinis (HCU/ICU) Diagnosis dan penanganan komplikasi

14. Referensi	1. Spasovski G, Vanholder R. Clinical practice guideline on diagnosis and treatment of hyponatremia. 2014. European Society of Endocrinology, European Society of Intensive Care Medicine 2. Rondon H, Badireddy M. Hyponatremia. Treasure Island (FL): StatPearls Publishing; 2021 Jan-. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK470386/ 3. Simon EE. Hyponatremia. Medscape. 2021. https://emedicine.medscape.com/article/242166-overview 4. Hyponatremia. Amboss. April, 2021. https://www.amboss.com/us/knowledge/Hyponatremia 5. Braun MM, Barstow CH, Pyzocha NJ. Diagnosis and management of sodium disorders: hyponatremia and hypernatremia. <i>Am Fam Physician</i>. 2015;91(5):299-307. 6. Suryatenggara AN. Astrawinata DAW. Syndrome of inappropriate antidiuretic hormone (SIADH). <i>Indonesian Journal of Clinical Pathology and Medical Laboratory</i>. Airlangga University Press. 2012;18(2). ISSN 0854-4263.
---------------	---

PANDUAN PRAKTIK KLINIS (PPK) NEUROLOGI 2023
TATALAKSANA KASUS
Perhimpunan Dokter Spesialis Neurologi Indonesia (PERDOSNI)
2023

HIPERTENSI INTRAKRANIAL

Kode ICD-10: G93.2

Kode ICD-11: -

1. Pengertian (Definisi)	Hipertensi intrakranial adalah suatu keadaan terjadinya peningkatan tekanan intrakranial (TIK) sebesar >15mmHg atau >250mmH ₂ O. ¹⁻³
2. Anamnesis	1. Penurunan kesadaran 2. Gangguan atensi 3. Nyeri kepala berdenyut yang konstan, memberat pada pagi hari, saat batuk atau mengejan 4. Kehilangan penglihatan sementara yang dapat dipicu oleh batuk, bersin, atau membungkuk 5. Rasa mengantuk dan tidur dalam 6. Merasa mudah tersinggung 7. Fotofobia 8. Tinnitus pulsating 9. Gangguan koordinasi dan keseimbangan 10. Kelemahan anggota gerak.^{1,2-5}
3. Pemeriksaan Fisik	1. Penurunan tingkat kesadaran Fluktuasi TIK dapat terjadi akibat perubahan fisik pembuluh darah terminal. Oleh karena itu, gejala awal dari penurunan derajat kesadaran adalah somnolen, delirium dan letargi.³ 2. Perubahan pupil Pada awalnya pupil akan mengalami konstriksi, kemudian secara progresif akan mengalami dilatasi dan tidak beraksi terhadap cahaya.^{4,5} 3. Perubahan tanda-tanda vital Karena penekanan ke batang otak. terjadi perubahan tekanan darah. Penekanan ke batang otak menyebabkan suasana iskemik di pusat vasomotorik di batang otak. Seiring dengan meningkatnya TIK, refleksi respon Cushing teraktivasi agar tetap menjaga tekanan di dalam pembuluh darah serebral tetap lebih tinggi dibandingkan TIK.^{5,6} 4. Perubahan pola pernafasan Respirasi karena herniasi otak sering menyebabkan disritmia pada respirasi, antara lain Cheyne-Stokes, hiperventilasi, apneustik, <i>cluster breathing</i>, <i>ataxic breathing</i>, <i>gasping breathing</i>, <i>depressed breathing</i>.^{3,7}

	5. Disfungsi motorik dan sensorik Pada tahap awal, monoparesis atau hemiparesis terjadi akibat penekanan traktus piramidalis kontralateral lesi. Pada tahap selanjutnya, hemiplegia, dekortikasi, dan deserebrasi dapat terjadi unilateral atau bilateral. Pada tahap akhir, pasien dapat mengalami flasid bilateral.²⁻⁴ 6. Kelainan penglihatan berupa menurunnya ketajaman penglihatan, penglihatan kabur, dan diplopia.³ 7. Nyeri kepala Nyeri kepala terjadi akibat peregangan struktur intrakranial yang peka nyeri (duramater, pembuluh darah besar basis kranii, sinus, nervus, dan <i>bridging veins</i>). Nyeri terjadi akibat penekanan langsung akibat pelebaran pembuluh darah saat kompensasi.⁷ 8. Vomitus proyektil tanpa mual Vomitus proyektil dapat terjadi akibat peningkatan TIK. Muntah akibat peningkatan TIK tidak selalu dijumpai pada dewasa. Muntah disebabkan oleh adanya penekanan langsung pada pusat muntah.^{7,8} 9. Hilangnya refleks batang otak Pada tahap lanjut, peningkatan TIK menyebabkan penekanan ke batang otak yang berakibat hilangnya atau disfungsi refleks-refleks batang otak. Refleks-refleks ini di antaranya refleks kornea, okuosefalik, dan okulovestibuler. Prognosis penderita akan menjadi buruk bila terjadi kehilangan refleks-refleks tersebut.⁶ 10. Papiledema Papiledema akibat peningkatan TIK dapat diamati pada kondisi tekanan yang sangat tinggi.⁷
--	---

4. Kriteria Diagnosis	<pre> graph TD A[IIH?] --> B[Papilledema?] A --> C[MR-C and MR/CT-venography] B --> D[Lumbar puncture, Opening pressure in supine position and with stretched legs] C --> E[venous thrombosis is identified-start anticoagulants and work-up] C --> F[Secondary causes are not identified] D --> G[">25 cm H2O"] D --> H["< 25 cm H2O"] G --> I[Neuroophthalmological examination Exclude potential causative factors] H --> J[Consider other diagnosis and reevaluate] </pre> Alur penegakan diagnosis hipertensi intrakranial.^{6,9}
5. Diagnosis Kerja	Hipertensi intrakranial
6. Diagnosis Banding	• Edema serebri • <i>Intracerebral hemorrhage</i> (ICH) • <i>Space occupying lesion</i>
7. Pemeriksaan Penunjang	Pemeriksaan diagnostik / penunjang yang dapat dilakukan untuk peningkatan TIK antara lain ¹⁻³ : 1. CT Scan 2. MRI 3. Pungsi lumbal untuk mengetahui <i>opening pressure</i> 4. Funduskopi
8. Komplikasi	1. Herniasi batang otak 2. <i>Irreversible brain anoxia</i>. 3. <i>Syndrome of Inappropriate Antidiuretic Hormone</i> (SIADH)

9. Terapi	1. Mengatur posisi kepala lebih tinggi sekitar 30-45°, dengan tujuan memperbaiki <i>venous return</i>.³⁻⁵ 2. Salin hipertonik: <i>loading dose</i> 30 ml salin 23% diberikan dalam 10- 20 menit melalui CVC, dosis pemeliharaan adalah salin 3% 1 mg/kg/jam dengan kadar Na serum 150-155 mEq/jam. Natrium serum harus diperiksa tiap 6 jam. Salin hipertonik dihentikan setelah 72 jam untuk mencegah terjadinya edema <i>rebound</i>.^{8,9} 3. Manitol 20% (dosis 0,25-1g/kg): <i>Loading dose</i> 1g/kg BB, diikuti dengan dosis pemeliharaan 0,5g/kg tiap 4-6 jam, dengan kadar osmolaritas serum 300-320 mOsm. Osmolalitas serum diperiksa tiap 6 jam. Waktu paruh manitol adalah 0,16 jam. Efikasi terlihat dalam 15-30 menit, dan durasi efek adalah 90 menit hingga 6 jam.⁶⁻⁹ 4. Mengusahakan tekanan darah yang optimal. Tekanan darah yang sangat tinggi dapat menyebabkan edema serebral, sebaliknya tekanan darah terlalu rendah akan mengakibatkan iskemia otak dan akhirnya juga akan menyebabkan edema dan peningkatan TIK.¹ 5. Koreksikelainanmetabolikdanelektrolit. Hiponatremiaakanmenyebabkan penurunan osmolalitas plasma sehingga akan terjadi edema sitotoksik, sedangkan hipernatremia akan menyebabkan lisisnya sel-sel neuron. 6. Hindari kondisi hiperglikemia.⁶⁻⁸ 7. Pasang kateter vena sentral untuk memasukkan terapi hiperosmolar atau vasoaktif jika diperlukan. MAP < 65 mmHg harus segera dikoreksi.^{4,7} 8. Atasi hipoksia. Kekurangan oksigen akan menyebabkan terjadinya metabolisme anaerob sehingga akan terjadi metabolisme tidak lengkap yang akan menghasilkan asam laktat sebagai sisa metabolisme. Peningkatan asam laktat di otak akan menyebabkan terjadinya asidosis laktat, selanjutnya akan terjadi edema otak dan peningkatan TIK.^{6,8} 9. Pertahankan kondisi normokarbia (PaCO₂ 35 - 40 mmHg).⁵
10.Indikasi Medis Rawat Inap	1. Penurunan tingkat kesadaran 2. Perubahan pupil 3. Perubahan tanda-tanda vital 4. Perubahan pola pernafasan 5. Disfungsi motorik dan sensorik 6. Gangguan penglihatan 7. Nyeri kepala 8. Vomitus proyektil tanpa nausea 9. Hilangnya refleks batang otak 10.Papiledema

11. Edukasi	1. Mengatur posisi kepala lebih tinggi sekitar 30-45° 2. Hindari beberapa hal yang menyebabkan peningkatan tekanan abdominal seperti batuk, mendedan dan penyedotan lendir pernafasan yang berlebihan 3. Hindari rasa cemas
12. Prognosis	Ad vitam : dubia Ad fungsionam : dubia Ad sanationam : dubia
13. Kewenangan Berdasarkan Tingkat Fasilitas Kesehatan (FASKES)	• Pemberi Pelayanan Primer (FASKES 1) Tatalaksana awal Stabilisasi hemodinamik Merujuk ke fasilitas kesehatan tingkat yang lebih tinggi • Rumah Sakit tipe B dan C (FASKES 2) Tatalaksana awal Stabilisasi hemodinamik Tatalaksana intensif di ICU • Rumah Sakit tipe A (FASKES 3) Tatalaksana awal Stabilisasi hemodinamik Tatalaksana intensif di ICU Tatalaksana bedah
14. Referensi	1. Wolfe TJ, Torbey MT. Management of intracranial pressure. <i>Curr Neuro Neurosci Reports</i>. 2009;9:477-85. 2. Mayer SA, Chong JY. Critical care management of increased intracranial pressure. <i>J Intensive Care Med</i>. 2002;17:55-67. 3. Timofeev I. The intracranial compartment and intracranial pressure in essentials of neuroanesthesia and neurointensive care. Saunders Elsevier. Philadelphia. 2008;26-30. 4. Jensen RH, Radojicic A, Yri H. The diagnosis and management of idiopathic intracranial hypertension and the associated headache. <i>Ther Adv Neurol Disord</i>. 2016;9(4):317-26. doi: 10.1177/1756285616635987. Epub 2016 Mar 21. PMID: 27366239; PMCID: PMC4916517. 5. Sadoughil A, Rybinnik I, Cohen R. Measurement and management of increased intracranial pressure. <i>Crit Care Med</i>. 2013;6(Suppl 1:M4):56-65. 6. Nakagawa K, Smith WS. Evaluation and management of increased intracranial pressure. <i>Continuum Lifelong Learning Neurol</i>. 2011;17(5):1077-93. 7. Latorre JG, Greer DM. Management of acute intracranial hypertension: a review. <i>Neurology</i>. 2009;15(4):193-207. 8. Ropper AH. Hyperosmolar therapy for raised intracranial pressure. <i>N Engl J Med</i>. 2012;367(8):746-51. 9. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/Menkes/4634/2021 tentang Pedoman Nasional Pelayanan Kedokteran Tata Laksana Hipertensi Dewasa.

PANDUAN PRAKTIK KLINIS (PPK) NEUROLOGI 2023
TATALAKSANA KASUS
Perhimpunan Dokter Spesialis Neurologi Indonesia (PERDOSNI)
2023

EDEMA SEREBRI
Kode ICD-10: G93.6
Kode ICD-11: -

1. Pengertian (Definisi)	Peningkatan patologi pada jumlah air otak keseluruhan yang mengarah ke peningkatan volume intrakranial. ¹
2. Anamnesis ^{2,3}	1. Edema serebral dapat asimtomatik, hanya terlihat pada pencitraan, atau dapat menyebabkan komplikasi yang mengancam jiwa. 2. Edema serebral terlokalisasi dapat menyebabkan disfungsi otak edematosa dan termasuk kelemahan, gangguan penglihatan, kejang, perubahan sensorik, diplopia, dan gangguan neurologis lainnya. 3. Edema serebral difus atau fokal berhubungan dengan gejala peningkatan tekanan intrakranial (TIK) yang biasanya timbul dengan sakit kepala, mual, muntah, lesu, neuropati kranial, perubahan status mental menjadi koma dan kematian. 4. Riwayat trauma, kejadian hipoksia, kanker, penyakit metabolik atau faktor lain yang dapat membantu mengidentifikasi kemungkinan penyebab edema serebral.^{1,2}
3. Pemeriksaan Fisik ²	1. Penurunan tingkat kesadaran Fluktuasi TIK dapat terjadi akibat perubahan fisik pembuluh darah terminal. Oleh karena itu, gejala awal dari penurunan derajat kesadaran adalah somnolen, delirium, dan letargi.³ 2. Perubahan pupil Pada awalnya, pupil akan mengalami konstriksi, kemudian secara progresif akan mengalami dilatasi dan tidak beraksi terhadap cahaya.^{4,5} 3. Perubahan tanda-tanda vital Karena penekanan ke batang otak, terjadi perubahan tekanan darah. Penekanan ke batang otak menyebabkan susasana iskemik di pusat vasomotorik di batang otak. Seiring dengan meningkatnya TIK, refleks respon Cushing teraktivasi agar tetap menjaga tekanan didalam pembuluh darah serebral tetap lebih tinggi dibandingkan TIK.^{5,6} 4. Perubahan pola pernafasan Respirasi karena herniasi otak sering menyebabkan disritmia napas: Cheyne-Stokes, hiperventilasi, apneustik, <i>cluster breathing</i>, <i>ataxic breathing</i>, <i>gasping breathing</i>, <i>depressed breathing</i>.^{3,7}

	5. Disfungsi motorik dan sensorik Pada tahap awal, monoparesis atau hemiparesis terjadi akibat penekanan traktus piramidalis kontralateral lesi. Pada tahap selanjutnya, hemiplegia, dekortikasi, dan deserebrasi dapat terjadi unilateral atau bilateral. Pada tahap akhir, pasien dapat mengalami flasid bilateral.²⁻⁴ 6. Kelainan penglihatan berupa menurunnya ketajaman penglihatan, penglihatan kabur, dan diplopia.³ 7. Nyeri kepala Nyeri kepala terjadi akibat peregangan struktur intrakranial yang peka nyeri (duramater, pembuluh darah besar basis kranii, sinus, nervus dan <i>bridging veins</i>). Nyeri terjadi akibat penekanan langsung akibat pelebaran pembuluh darah saat kompensasi.⁷ 8. Vomitus proyektil tanpa mual Vomitus proyektil dapat terjadi akibat peningkatan TIK. Muntah akibat peningkatan TIK tidak selalu dijumpai pada dewasa. Muntah disebabkan oleh adanya penekanan langsung pada pusat muntah.^{7,8} 9. Hilangnya refleks batang otak Pada tahap lanjut, peningkatan TIK menyebabkan penekanan kebatang otak yang berakibat hilangnya atau disfungsi refleks-refleks batang otak. Refleks-refleks ini di antaranya adalah refleks kornea, okukosefalik, dan okulovestibuler. Prognosis akan menjadi buruk bila terjadi kehilangan refleks-refleks tersebut.⁶ 10. Papiledema Papiledema akibat peningkatan TIK dapat diamati pada kondisi tekanan yang sangat tinggi.⁷ 11. Temuan pemeriksaan fisik dari edema serebral dapat sangat bervariasi tergantung pada lokasi dan luasnya edema serebral. Edema serebral terlokalisasi dapat menyebabkan disfungsi otak edematous dan termasuk kelemahan, gangguan penglihatan, kejang, perubahan sensorik, diplopia, dan gangguan neurologis lainnya.
4. Kriteria Diagnosis ^{1,2}	Terdapat riwayat penyakit dan gejala dari edema yang terlokalisasi atau difus, disertai gambaran <i>neuroimaging</i> yang sesuai. ^{6,9}
5. Diagnosis Kerja ³	Edema Cerebri (G93.6)
6. Diagnosis Banding ³	• Cedera kepala • Stroke • Hiponatremia • Ketoasidosis diabetik • Ensefalitis • Tumor otak

7. Pemeriksaan Penunjang ²	1. CT Scan Kepala Pasien yang datang dengan temuan sugestif gangguan serebral harus menjalani CT scan otak untuk mengidentifikasi edema. Hal ini dapat terlihat sebagai area dengan penurunan densitas dan hilangnya diferensiasi substansia grisea/alba. Sulkus dan girus juga sulit untuk diidentifikasi. Pemeriksaan CT scan juga dapat menunjukkan penyebab edema serebri dalam beberapa kasus. Temuan girus pipih atau sulkus menyempit, maupun kompresi ventrikel menunjukkan peningkatan TIK. Pemeriksaan CT scan serial digunakan untuk menunjukkan perkembangan atau perbaikan edema 2. MRI Brain <i>Magnetic resonance imaging</i> (MRI) dapat menunjukkan peningkatan perubahan sinyal T2 dan FLAIR (hiperintensitas) di dalam otak. Peningkatan TIK merupakan masalah dari edema serebral sehingga monitor TIK atau ventrikulostomi diperlukan untuk memantau TIK dan dapat memberikan hasil yang lebih baik dengan membantu menyesuaikan terapi.
8. Komplikasi ³	1. Peningkatan intrakranial 2. Gangguan kognitif ringan hingga kematian yang diakibatkan karena herniasi intrakranial. 3. Cedera otak difus 4. Kejang
9. Terapi ^{2,3}	1. Mengatur posisi kepala lebih tinggi sekitar 30-45°, dengan tujuan memperbaiki <i>venous return</i>. 2. Bedrest total 3. Mengusahakan tekanan darah yang optimal. Tekanan darah yang sangat tinggi dapat menyebabkan edema serebral. Sebaliknya, tekanan darah terlalu rendah akan mengakibatkan iskemia otak dan akhirnya juga akan menyebabkan edema dan peningkatan TIK. 4. Koreksi kelainan metabolik dan elektrolit. Hiponatremia akan menyebabkan penurunan osmolalitas plasma sehingga akan terjadi edema sitotoksik, sedangkan hipernatremia akan menyebabkan lisisnya sel-sel neuron. 5. Hindari kondisi hiperglikemia. 6. Pasang kateter vena sentral untuk memasukkan terapi hiperosmolar atau vasoaktif jika diperlukan. MAP < 65 mmHg harus segera dikoreksi. 7. Atasi hipoksia. Kekurangan oksigen akan menyebabkan terjadinya metabolisme anaerob, sehingga akan terjadi metabolisme tidak lengkap yang akan menghasilkan asam laktat sebagai sisa metabolisme. Peninggian asam laktat di otak menyebabkan asidosis laktat, selanjutnya akan terjadi edema otak dan peningkatan TIK.

	8. Pertahankan kondisi normokarbia (PaCO_2 35-40 mmHg).⁵ 9. Tatalaksana medikamentosa a. Agen hiperosmolar ○ Manitol <i>Loading dose:</i> 1g/kgBB <i>Maintenance:</i> 0.5g/KgBB tiap 4-6jam ○ Salin hipertonik (NaCl 3%) <i>Loading dose:</i> 30ml selama 10 sampai 20menit melalui jalur sentral. <i>Maintenance:</i> 1mg/kg/jam, dititrasi hingga natrium serum 150-155mEq/jam Pemeriksaan natrium dilakukan tiap 6 jam b. Glukokortikoid Deksametason, dosis awal 10mg intravena diikuti 4mg tiap 6jam c. Antipiretik dan tatalaksana hiperglikemia Demam dan hiperglikemia memperburuk kerusakan otak iskemik dan memperburuk edema serebral. Normotermia ketat dan normoglikemia ($\text{GD} < 120\text{mg/dL}$) harus dijaga setiap saat. d. Analgetik Opiat, benzodiazepin, dan propofol adalah agen yang paling umum digunakan. 10. Tatalaksana operatif, yaitu drainase cairan serebrospinal, merupakan tatalaksana yang cepat dan sangat efektif untuk pasien dengan peningkatan TIK. Hal ini berlaku meski tanpa hidrosefalus.
10. Indikasi Medis Rawat Inap	1. Penurunan tingkat kesadaran 2. Perubahan pupil 3. Perubahan tanda-tanda vital 4. Perubahan pola pernafasan 5. Disfungsi motorik dan sensorik 6. Gangguan penglihatan 7. Nyeri kepala 8. Vomitus proyektil tanpa mual 9. Hilangnya refleks batang otak 10. Papiledema 11. Kejang

11. Edukasi ^{2,3}	1. Mengatur posisi kepala lebih tinggi sekitar 30-45° 2. Hindari beberapa hal yang menyebabkan peningkatan tekanan intrakranial seperti batuk, mendedan, dan penyedotan lendir pernafasan yang berlebihan 3. Hindari rasa cemas 4. Edukasi mengenai penjelasan terkait rencana perawatan, penjelasan terkait penyakit pasien, penjelasan tentang penyakit penyerta pasien, penjelasan tentang prognosis pasien.
12. Prognosis ³	Ad vitam : dubia Ad fungsionam : dubia Ad sanationam : dubia
13. Kewenangan Berdasarkan Tingkat Fasilitas Kesehatan (FASKES)	• Pemberi Pelayanan Primer (FASKES 1) Tatalaksana awal Stabilisasi hemodinamik Merujuk ke fasilitas kesehatan tingkat yang lebih tinggi • Rumah Sakit tipe B dan C (FASKES 2) Tatalaksana awal Stabilisasi hemodinamik Tatalaksana intensif di ICU • Rumah Sakit tipe A (FASKES 3) Tatalaksana awal Stabilisasi hemodinamik Tatalaksana intensif di ICU Tatalaksana bedah
14. Referensi	1. Ismy, DPS, Fahmi N. Edema serebri : penegakkan diagnosis dan tatalaksana. <i>Jurnal Sinaps</i>. 2020;3(1):67-74. 2. Husna, dkk. Pathophysiology and management of cerebral edema. <i>MNJ</i>. 2017;3(2):94-107. 3. Nehring SM, Tadi P, Tenny S. Cerebral edema. StatPearls Publ [Internet]. 2020; Tersedia di: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK537272/

PANDUAN PRAKTIK KLINIS (PPK) NEUROLOGI 2023
TATALAKSANA KASUS
Perhimpunan Dokter Spesialis Neurologi Indonesia (PERDOSNI)
2023

MATI OTAK (*BRAIN DEATH*)

Kode ICD-10: G93.82

Kode ICD-11: -

1. Pengertian (Definisi)	Kehilangan kesadaran yang menetap disertai dengan kehilangan yang menetap dari fungsi batang otak, termasuk kemampuan untuk bernafas.
2. Anamnesis	Penurunan kesadaran, yang dapat disertai oleh tanda peningkatan tekanan intrakranial maupun defisit neurologis, dapat terjadi mendadak atau bertahap, dapat disebabkan oleh gangguan neurologis atau gangguan metabolik.
3. Pemeriksaan Fisik	Pemeriksaan tingkat kesadaran dengan <i>Glasgow Coma Scale</i> (GCS) dan pemeriksaan fisik neurologis yang teliti.
4. Kriteria Diagnosis	Berdasarkan Permenkes no.37 tahun 2014, kriteria diagnosis kematian klinis/konvensional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 didasarkan pada telah berhentinya fungsi sistem jantung, sirkulasi, dan sistem pernafasan terbukti secara permanen. Penentuan seseorang mati batang otak (MBO) hanya dapat dilakukan oleh tim dokter yang terdiri atas 3 (tiga) orang dokter yang kompeten. Anggota tim sebagaimana harus melibatkan dokter spesialis anestesi dan dokter spesialis saraf. Dalam hal penentuan MBO yang dilakukan pada calon donor organ, tim dokter yang menentukan MBO bukan merupakan dokter yang terlibat dalam tindakan transplantasi. Masing-masing anggota tim melakukan pemeriksaan secara mandiri dan terpisah. Diagnosis MBO harus dibuat di ruang rawat intensif (<i>Intensive Care Unit</i>). Pemeriksaan MBO dilakukan pada pasien dengan keadaan berikut: - koma <i>unresponsive</i>/GCS 3 atau <i>FOUR Score</i> 0; - tidak adanya sikap tubuh yang abnormal (seperti dekortikasi atau deserebrasi); dan - tidak adanya gerakan yang tidak terkoordinasi atau sentakan epileptik. Syarat yang harus dipenuhi untuk dapat dilakukan pemeriksaan MBO meliputi: - terdapat prakondisi berupa koma dan apnea yang disebabkan oleh kerusakan otak struktural ireversibel akibat gangguan yang berpotensi menyebabkan mati batang otak; dan - tidak ada penyebab koma dan henti nafas yang reversibel, antara lain karena obat-obatan, intoksikasi, gangguan metabolik, dan hipotermia.

	Tiga komponen untuk menegakkan diagnosis mati batang otak: 1. Memenuhi prasyarat untuk dilakukan tes diagnosis MBO 2. Pemeriksaan (tes) klinis MBO 3. Tes konfirmasi Salah satu metode yang dapat digunakan adalah panduan praktis yang dikeluarkan oleh <i>American Academy of Neurology</i> tahun 2010 yang terdiri atas empat tahapan, yaitu: A. Evaluasi persyaratan 1. Penyebab koma yang paling mungkin sudah ditentukan dan bersifat ireversibel 2. Pasien yang akan ditentukan mati otak harus bebas dari pengaruh obat yang mendepresi sistem saraf pusat dan pelumpuh otot/penyekat neuromuskular. Selain itu, pasien tidak memiliki gangguan elektrolit, asam basa, dan endokrin (misalnya gula darah) yang cukup berat dan masih bisa dikoreksi. 3. Suhu tubuh (<i>core temperature</i>) normal ($>36^{\circ}\text{C}$) 4. Tekanan darah sistolik yang adekuat ($\geq 100\text{mmHg}$, dengan atau tanpa vasopresor) 5. Terdapat sumber daya (dokter) yang kompeten sesuai hukum yang berlaku B. Evaluasi klinis neurologis 1. Koma Pasien harus dalam tingkatan terendah berdasarkan skala GCS atau <i>FOUR score</i>, ditandai dengan keadaan yang tidak berespons terhadap semua rangsangan. Mata tidak membuka pada saat rangsangan nyeri. Respons motorik yang masih diperbolehkan hanya berupa refleks spinal. 2. Tidak ada refleks batang otak • Tidak ada respons pupil terhadap cahaya • Tidak ada pergerakan bola mata saat refleks okulosefalik dan tes kalori • Refleks kornea negatif • Tidak ada gerakan otot wajah • Tidak ada refleks muntah dan batuk 3. Apnea Pasien mati otak harus tidak memiliki usaha bernapas. Hal ini dievaluasi dengan tes apnea yang prinsipnya bertujuan meningkatkan kadar PaCO_2 di atas nilai normal dan melihat responsnya. Pada pasien normal, peningkatan PaCO_2 akan menimbulkan usaha bernapas, sementara pasien mati otak tidak ada sama sekali pergerakan dada. Sebelum melakukan tes apnea, beberapa persyaratan harus diperhatikan antara lain normotensi, normotermia, euvolemia, eukapnia (PaCO_2 35-45mmHg), tidak hipoksia, dan tidak ada riwayat retensi CO_2 (misalnya pada penyakit paru obstruktif kronik). Adapun langkah-langkah prosedurnya sebagai berikut:
--	---

	• Atur tekanan darah menjadi ≥ 100 mmHg. Jika perlu, gunakan vasopresor untuk mencapai target tersebut. • Preoksigenasi selama minimal 10 menit dengan 100% oksigen hingga mencapai target $\text{PaO}_2 > 200$ mmHg. • Turunkan frekuensi ventilasi menjadi 10 kali permenit hingga eukapnia. • Turunkan nilai <i>positive end-expiratory pressure</i> (PEEP) menjadi $5 \text{ cmH}_2\text{O}$. • Jika saturasi oksigen berdasarkan <i>pulse oximetry</i> tetap $> 95\%$, periksa analisis gas darah awal (<i>baseline</i>). • Putuskan sambungan ventilator ke pasien • Lakukan oksigenasi, misalnya dengan kateter melalui pipa endotrakea, dengan 100% oksigen dan aliran 6L/menit. • Observasi dengan teliti adanya gerakan pernapasan pada dada dan perut, termasuk gasping, pada pasien selama 8-10 menit. • Hentikan tes apnea jika tekanan darah sistolik turun hingga < 90 mmHg. Tes juga dihentikan bila saturasi oksigen $< 85\%$ selama > 30 detik. Pada kondisi yang terakhir, prosedur tes apnea dapat diulang dengan menggunakan T-piece, CPAP $10 \text{ cmH}_2\text{O}$, dan 100% O_2 12L/menit. • Jika selama 8-10 menit tidak ada gerakan pernapasan, periksa ulang analisis gas darah. • Jika hasil $\text{PaCO}_2 \geq 60$ mmHg atau mengalami peningkatan > 20 mmHg dari PaCO_2 awal, tanpa adanya usaha bernapas, tes apnea dinilai positif dan mendukung ke diagnosis mati otak. • Jika hasilnya negatif, tes apnea dapat diulangi. Saat ini tidak ada waktu yang spesifik untuk mengulangi tes apnea, tetapi paling tidak dilakukan 6 jam kemudian.
5. Diagnosis Kerja	Mati Otak/ Mati Batang Otak
6. Diagnosis Banding	• <i>Locked-in Syndrome</i> • Hipotermia • Intoksikasi obat • <i>Guillain-Barre Syndrome</i> • <i>Delayed paralytic clearance</i>

7. Pemeriksaan Penunjang	• EEG • Angiografi serebral • Doppler transkranial • <i>Computed tomographic angiography</i> (CTA). Di Indonesia, tidak memerlukan tes-tes konfirmasi. Tes ulang perlu dilakukan mencegah kesalahan pengamat dan perubahan tanda-tanda. Interval waktu berkisar 25 menit sampai 24 jam, bergantung rumah sakit atau rekomendasi yang dianut.
8. Komplikasi	Komplikasi yang disebabkan karena tirah baring lama seperti pneumonia, ulkus dekubitus, infeksi saluran kemih, dll.
9. Terapi	• B1-B6 • Mencegah sepsis • Mengatasi kausa penyebab koma • Mencegah komplikasi
10. Indikasi Medis Rawat Inap	Membutuhkan perawatan intensif dan alat bantu nafas.
11. Edukasi	• Penjelasan sebelum masuk rumah sakit (rencana rawat, biaya, pengobatan, prosedur, masa dan tindakan pemulihan dan latihan, manajemen nyeri, risiko dan komplikasi) • Penjelasan mengenai mati otak, risiko dan komplikasi selama perawatan • Penjelasan mengenai faktor risiko dan pencegahan rekurensi • Penjelasan program pemulangan pasien (<i>discharge planning</i>) • Penjelasan mengenai gejala mati batang otak, dan apa yang harus dilakukan sebelum dibawa ke rumah sakit.
12. Prognosis	Ad vitam : dubia ad malam Ad fungsionam : dubia ad malam Ad sanationam : dubia ad malam
13. Kewenangan Berdasarkan Tingkat Fasilitas Kesehatan (FASKES)	• Pemberi Pelayanan Primer (FASKES 1) Diagnosis dan tatalaksana awal (ABC & resusitasi sebelum dirujuk) • Rumah Sakit tipe B dan C (FASKES 2) Tatalaksana medis sesuai dengan indikasi dan ketersediaan fasilitas diagnosis • Rumah Sakit tipe A (FASKES 3) Tatalaksana medis komprehensif
14. Referensi	1. Starr R, Tadi P, Pflieger N. Brain Death. [Updated 2022 Oct 28]. In: StatPearls [Internet]. Treasure Island (FL): StatPearls Publishing; 2023 Jan-. Tersedia di: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK538159 2. Permenkes No. 37 tahun 2014. 3. Estiasari R, Zairinal RA, Islamiyah RW. Neurologi praktis umum.; 2018.

PANDUAN PRAKTIK KLINIS (PPK) NEUROLOGI 2023
TATALAKSANA KASUS
Perhimpunan Dokter Spesialis Neurologi Indonesia (PERDOSNI)
2023

MENINGIOMA
Kode ICD-10: [D32]

1. Pengertian (Definisi)	Meningioma merupakan suatu tumor primer intrakranial yang paling sering ditemui, ekstra-aksial, dan berasal dari sel araknoid yang menempel pada duramater. ¹ Insidensi pada wanita lebih tinggi dengan perbandingan wanita:pria 3:2. ²
2. Anamnesis	Gejala klinis dapat berupa sakit kepala, kejang, perubahan status mental, defisit neurologis fokal tergantung pada lokasi otak yang terkena. Nyeri kepala mungkin gejala yang paling sering dan bersamaan dengan gejala lain dapat mengarah kepada suatu peningkatan tekanan intra kranial. Kejang ditemukan pada kira-kira 30% pasien yang didiagnosis dengan meningioma intrakranial. Risiko kejang lebih tinggi pada lokasi selain basis kranii (misalnya pada <i>convexity</i>, <i>parasagittal</i>, dan <i>falcine meningioma</i>). Gejala fokal yang muncul tergantung pada lokasi spesifik tumor. Gangguan penglihatan bisa muncul pada meningioma yang melibatkan jalur penglihatan. Gangguan pendengaran bisa muncul pada meningioma di regio sudut cerebellopontine. Anosmia dapat muncul pada meningioma di <i>olfactory groove</i>. Gangguan status mental dengan apati dan inatensi dapat muncul pada pasien dengan meningioma lobus frontal inferior yang besar. Kelemahan ekstremitas juga dapat muncul umumnya berupa hemiparesis walaupun kadang-kadang dapat juga berupa paraparesis pada meningioma parasagital di <i>falx</i> yang mengkompresi jalur motorik.¹ Berdasarkan lobus yang terlibat, sindroma lobus yang dapat timbul antara lain: - Sindrom lobus frontal: gangguan perilaku, mudah lupa, gangguan atensi - Sindrom lobus parietal: keluhan sensorik kontralateral lesi - Sindrom lobus temporal: gangguan bahasa, keluhan motorik kontralateral lesi, gangguan lapang pandang - Sindrom lobus oksipital: gangguan lapang pandang³
3. Pemeriksaan Fisik	1. Pemeriksaan umum Kondisi umum, kesadaran, indeks massa tubuh, tanda vital 2. Pemeriksaan neurologis Defisit neurologis fokal atau global tergantung pada lokasi otak yang terlibat. Pemeriksaan berupa kesadaran, fungsi kognitif, nervus kranialis, papiledema, refleks primitif frontal, motorik, sensorik, dan gangguan otonom. - Parasagital: hemiparesis kontralateral

	- Subfrontal: perubahan status mental, gangguan tingkah laku, inkontinensia urin. - Sinus kavernosus: <i>multicranial nerve palsies</i> (II, III, IV, V, VI) - Lobus oksipital: hemianopsia kontralateral ²
4. Kriteria Diagnosis	1. Keluhan neurologis berlangsung kronik progresif 2. Didapatkan adanya defisit neurologis fokal atau global sesuai lokasi tumor 3. Didapatkan lesi intrakranial yang mendukung pada gambaran MRI kepala dengan kontras atau CT scan kepala dengan kontras 4. Didapatkan gambaran histopatologi yang mendukung pada pemeriksaan patologi anatomi (derajat bukti ilmiah II)
5. Diagnosis Kerja	Meningioma (ICD10: D32) Meningioma serebral (D32.0) Meningioma spinal (D32.1) Meningioma <i>unspecified</i> (D32.9)
6. Diagnosis Banding	Glioma, limfoma, tumor metastasis, lesi inflamasi seperti sarkoidosis and <i>Wegener's granulomatosis</i>, dan infeksi seperti tuberkulosis ³
7. Pemeriksaan Penunjang	Brain imaging dengan menggunakan <i>contrast-enhanced</i> MRI atau CT membantu deteksi meningioma, biasanya tampak sebagai tumor soliter yang menempel pada duramater, serta menyangat kuat dengan pemberian kontras. Pemeriksaan tersebut merupakan metode yang sering digunakan untuk mendiagnosis, monitoring dan evaluasi paska tindakan (Peringkat bukti I, Rekomendasi A).¹ MRI (derajat rekomendasi B), CT scan kontras (derajat rekomendasi B), Angiografi endovaskular (derajat rekomendasi B), dan PET scan (derajat rekomendasi B). Apabila masih ada kesulitan penegakkan diagnosis dengan pencitraan, <i>ocreotide scan</i> bisa digunakan (Peringkat Bukti 2A, Rekomendasi B).⁷
8. Komplikasi	1. Defisit neurologis 2. Sindrom peningkatan tekanan intrakranial (TIK) 3. Kejang 4. <i>Hormonal Imbalances</i> 5. Infeksi 6. Komplikasi kemoradiasi
9. Terapi	Suportif - Untuk tumor yang berukuran kecil (< 3cm) dan asimtomatik, dapat dilakukan observasi saja. Terapi dilakukan bila tumor membesar secara signifikan atau menjadi simtomatik. Pada fase observasi ini dilakukan MRI pada 3, 6, dan 12 bulan pascadiagnosis, dilanjutkan kemudian setiap 6-12 bulan selama lima tahun, diteruskan dengan setiap 1-3 tahun tergantung kondisi klinis pasien (Peringkat bukti II, rekomendasi B).¹

- Injeksi deksamethason *loading* 10-20 mg pada kondisi klinis akut. (**derajat rekomendasi A**).¹
- Antikonvulsan, analgetik sesuai gejala klinis yang muncul. Antikonvulsan yang direkomendasikan adalah levetiracetam (500 – 5000 mg/hari), dengan pilihan kedua berupa fenitoin (100 -300 mg/hari) (**derajat rekomendasi A**).¹
- Terapi antinyeri sesuai dengan panduan manajemen kanker. Untuk derajat ringan dapat diberikan asetaminofen, NSAID, sedangkan derajat sedang – berat dapat menggunakan opioid. Pemberian disesuaikan dengan kondisi pasien dan preferensi klinis (**Peringkat bukti IIB, Rekomendasi B**).⁸

Definitif

Meningioma dengan gejala dan ukuran 30mm atau lebih (tumor membesar secara signifikan), dapat dilakukan terapi definitif.

1. Embolisasi

- Embolisasi ditujukan untuk melakukan devaskularisasi dari lesi, yang akan mengakibatkan nekrosis tumor dan memfasilitasi reseksi melalui pelunakan massa tumor (**Peringkat bukti II, Rekomendasi B**).¹

2. Pembedahan

- Pada meningioma simtomatik ataupun asimtomatik dan berukuran besar, operasi dilakukan jika memungkinkan. Pada pasien yang tidak dioperasi, dapat dilakukan radioterapi (**Peringkat Bukti 2A, Rekomendasi B**).
- Pada pasien yang dipertimbangkan sebagai kandidat untuk pembedahan, tujuan terapinya adalah eksisi total. Meskipun tujuannya untuk melakukan *gross total resection*, tujuan ini tidak seharusnya memiliki efek pada status neurologis pasien, dan strategi kombinasi dapat dilakukan untuk memaksimalkan *progression-free survival* bersamaan dengan menurunkan risiko neurologis yang ditimbulkan pascaoperasi (**Peringkat bukti I, Rekomendasi B**).¹
- Pada kasus meningioma yang mengalami ekstensi hingga ke basis kranii seperti meningioma sfeno-orbita, operasi rekonstruksi tulang (*bone reconstruction*) direkomendasikan untuk mencegah atrofi otot temporal dan hasil estetika yang buruk pascaoperasi (**peringkat bukti III, Rekomendasi C**).
- Evaluasi yang paling relevan pada evaluasi hasil pembedahan adalah penilaian *Simpson grade*.
- MRI otak pascaoperasi dapat dilakukan dalam 24–72 jam untuk menentukan ekstensi dari reseksi.

3. Radioterapi

- Meningioma simtomatik WHO derajat 1 dapat diterapi dengan *fractioned conformal radiotherapy* dengan 54 Gy, yang dapat diturunkan menjadi 50-50,4 Gy jika berada pada lokasi dekat dengan struktur kritis. Stereotaktik atau panduan terapi bergambar direkomendasikan ketika menggunakan batas yang sempit atau ketika dekat dengan struktur yang penting. *Conformal radiation therapy* (contoh: 3D-CRT, IMRT, VMAT) direkomendasikan untuk menyelamatkan organ penting dan jaringan yang terlibat. Meningioma WHO grade 1 dapat juga diterapi dengan dosis SRS 12–16Gy dalam fraksi tunggal atau hipofraksinasi dengan 25–30Gy dalam 5 fraksi pada kasus lokasi dekat struktur kritis.⁷
- Pada WHO derajat II, pertimbangkan radioterapi baik pada kasus reseksi total maupun subtotal. Pada kasus dengan status fungsional rendah, radioterapi dapat dipertimbangkan untuk tidak diberikan (**Peringkat Bukti 2A, Rekomendasi B**).⁷
- Untuk meningioma WHO derajat II yang menjalani radiasi, pengobatan harus diarahkan untuk tumor besar (jika ada) dan *surgical bed* + margin (1-2 cm) dengan dosis 54–60Gy dalam fraksi 1,8-2,0Gy. Pertimbangkan ekspansi batas dengan pengobatan langsung terhadap parenkim otak jika tidak ada bukti invasi otak.
- Meningioma WHO derajat III harus diobati sebagai tumor ganas sehingga radioterapi tetap dilakukan walaupun reseksi total dapat tercapai. Radioterapi dilakukan langsung terhadap tumor besar (jika ada) dan *surgical bed* + batas (2-3cm) menerima 59,4–60 Gy dalam fraksi 1,8-2,0Gy.
- Meningioma WHO derajat I diterapi dengan radiasi konformal terfraksinasi atau dengan SRS dalam fraksi tunggal. Meningioma WHO derajat II yang diradiasi, terapi langsung pada *gross tumor* (jika ada) atau pada *tumor bed* dengan margin 1-2 cm. Meningioma WHO derajat III diterapi seperti *tumor ganas*, langsung pada *gross tumor* (jika ada) dan *surgical bed* dengan margin 2-3 cm (**Peringkat bukti I, Rekomendasi A**).

4. Kemoterapi

- Kemoterapi sejauh ini memberikan hasil yang kurang memuaskan, dipertimbangkan hanya bila tindakan operasi dan radioterapi gagal dalam mengontrol kelainan. Agen kemoterapi termasuk hidroksiurea, telah digunakan tapi dengan angka keberhasilan yang kecil. Obat lain yang sedang dalam penelitian termasuk temozolamid, RU-468, dan alfa interferon, juga memberikan hasil yang kurang memuaskan (**Peringkat bukti II, Rekomendasi B**).

	- Peringkat bukti obat kemoterapi untuk meningioma: • Sunitinib (kategori 2B) • Bevacizumab (Kategori 2A) • Bevacizumab + everolimus (Kategori 2B) • <i>Somatostatin analogue</i>, bila <i>octreotide scan</i> positif (Kategori 2B) 5. Kasus progresif atau rekuren⁷ - Pada kasus meningioma rekuren atau progresif, pertimbangkan operasi apabila lokasi memungkinkan (Kategori 2A) - Apabila operasi tidak memungkinkan, pertimbangkan radioterapi (Kategori 2A) - Apabila operasi dan radioterapi tidak memungkinkan, pertimbangkan kemoterapi (Kategori 2A) - Apabila tidak dapat dilakukan operasi, radioterapi, dan kemoterapi, pilihan hanya observasi (Kategori 2A).
10. Indikasi Medis Rawat Inap	Tanda- tanda peningkatan tekanan intrakranial dan ancaman herniasi otak
11. Edukasi	• Edukasi tentang rekurensi • Edukasi tentang gejala-gejala yang dapat muncul kembali seperti kejang yang belum terkontrol, nyeri kepala yang menghebat, defisit neurologis fokal, gangguan kognitif • Edukasi tentang tindakan operasi • Edukasi tentang prognosis
12. Prognosis	Ad vitam : dubia ad bonam Ad fungsi nam : dubia ad bonam Ad sanationam : dubia ad bonam
13. Kewenangan Berdasarkan Tingkat Fasilitas Kesehatan (FASKES)	1. Pemberi Pelayanan Primer (FASKES 1) Skrining diagnostik 2. Rumah Sakit tipe B dan C (FASKES 2) Tatalaksana medis sesuai dengan ketersediaan fasilitas dan sumber daya manusia 3. Rumah Sakit tipe A (FASKES 3) Tatalaksana medis komprehensif

14. Referensi	1. Pedoman Nasional Pelayanan Kedokteran Tumor Otak. Komite Penanggulangan Kanker Nasional. 2019. 2. Whittle IR, Smith C, Navoo P, Collie D. Meningiomas. <i>Lancet</i> 2004; 363:1535. 3. Niino M, Yatsushiro K, Nakamura K, dkk. Natural history of elderly patients with asymptomatic meningiomas. <i>J Neurol Neurosurg Psychiatry</i>. 2000; 68:25. 4. Johnson MD, Powell SZ, Boyer PJ, dkk. Dural lesions mimicking meningiomas. <i>Hum Pathol</i>. 2002; 33:1211. 5. Bendszus M, Rao G, Burger R, dkk. Is there a benefit of preoperative meningioma embolization? <i>Neurosurgery</i>. 2000; 47:1306e11; discussion 1311e12. 6. Dietrich J, Krithika R, Pastriono S, Kesari S. Corticosteroids in Brain Cancer patient: Benefit and pitfalls. <i>Expert Review Clinical Pharmacol</i>. 2011;4(2):233-42. 7. National Comprehensive Cancer Network. NCCN guidelines; central nervous system cancers. Version 1. Plymouth Meeting: National Comprehensive Cancer Network; 2022. 8. National Comprehensive Cancer Network. NCCN guidelines; Adult Cancer Pain. Version 1. Plymouth Meeting: National Comprehensive Cancer Network; 2022.
---------------	--

PANDUAN PRAKTIK KLINIS (PPK) NEUROLOGI 2023
TATALAKSANA KASUS
Perhimpunan Dokter Spesialis Neurologi Indonesia (PERDOSNI)
2023

GLIOMA
Kode ICD-10 : C71.9

1. Pengertian (Definisi)	Glioma merupakan tumor yang memiliki kemiripan histologis dengan sel-sel glia normal seperti astrosit, oligodendrosit, dan sel ependimal. Setiap kemiripan ini merupakan subtype glioma yang terbagi lagi berdasarkan keganasannya. Astrositoma adalah tumor otak yang berasal dari astrosit dan merupakan tumor tersering di antara jenis glioma otak. ¹ Subtype lain adalah oligodendroglioma dan ependimoma. Berdasarkan derajat keganasannya glioma dibagi menjadi glioma derajat rendah (<i>low grade glioma</i>), yang mencakup glioma derajat 1 (misalnya astrositoma pilositik) dan derajat 2 (misalnya astrositoma difus), serta glioma derajat tinggi (<i>high grade glioma</i>) yang mencakup glioma derajat 3 (misalnya astrositoma anaplastik) serta derajat 4 (glioblastoma/GBM) ²
2. Anamnesis	Sebagian besar pasien datang ke rumah sakit dengan keluhan sakit kepala (65%) dengan tipe tegang (40-80%), yang diikuti dengan <i>fatigue</i> (60%), mual dan muntah (60%) dan juga kejang (40%). ³ Gejala kejang ini lebih umum ditemukan pada tipe oligodendroglioma dan glioma derajat rendah. Gejala fokal yang ditimbulkan tumor dapat berupa kelemahan anggota gerak, gangguan motoris, afasia, maupun gangguan visual. Gangguan kognitif juga umum ditemukan pada astrositoma. Gejala peningkatan tekanan intrakranial dapat muncul akibat efek massa yang besar atau akibat gangguan aliran cairan serebrospinal yang menyebabkan hidrosefalus. Trias klasik peningkatan tekanan intrakranial (TIK) mencakup nyeri kepala, mual muntah, dan papiledema yang dapat diikuti dengan penurunan kesadaran. Gejala glioma derajat tinggi biasanya berkembang dalam hitungan minggu atau bahkan hari, sementara gejala glioma derajat rendah dapat mengalami progresi dalam hitungan bulan atau tahun. ¹
3. Pemeriksaan Fisik	1. Pemeriksaan umum: kondisi umum, kesadaran, tanda vital 2. Pemeriksaan neurologis: tanda defisit global berupa kesadaran, orientasi umum dan tanda defisit fokal yang sesuai dengan lokasi dan besar tumor. Pemeriksaan meliputi tingkat kesadaran, papiledema, refleks batang otak, nervus kranialis, motorik, sensorik, gangguan otonom, dan fungsi kognitif ³

4. Kriteria Diagnosis	1. Keluhan neurologis umumnya berlangsung progresif 2. Didapatkan adanya defisit neurologis fokal maupun global 3. Didapatkan lesi intrakranial yang mendukung pada gambaran MRI kepala dengan kontras atau CT <i>scan</i> kepala dengan kontras. 4. Didapatkan gambaran histopatologi yang mendukung pada pemeriksaan patologi anatomi
5. Diagnosis Kerja	Glioma: <i>unspecified</i> (ICD 10: C71.9) Glioma: lobus frontal (C71.1) Glioma: lobus temporal (C71.2) Glioma: lobus parietal (C71.3) Glioma: lobus oksipital (C71.4) Glioma: ventrikel (C71.5) Glioma: serebelum (C71.6) Glioma: <i>brain stem</i> (C71.7) Glioma: multilobus (C71.8)
6. Diagnosis Banding	1. Tumor otak metastasis 2. Tumor otak primer lainnya 3. Abses serebri
7. Pemeriksaan Penunjang	1. Imaging: ▪ MRI dengan bahan kontras gadolinium intravena merupakan pilihan terbaik untuk diagnosis. Sekuens yang diperlukan pada pemeriksaan MRI tersebut paling tidak meliputi T1-weighted image (T1-WI), T2-WI, <i>fluid-attenuated inversion recovery</i> (FLAIR), <i>diffusion-weighted imaging – apparent diffusion coefficient</i> (DWI-ADC), T1-WI pasca-pemberian kontras dan <i>susceptibility-weighted imaging</i> (SWI). MR spektroskopi (MRS) dapat dilakukan antara lain untuk membedakan tumor dan infeksi intrakranial. ▪ Astrositoma low grade meliputi astrositoma pilositik (derajat I) dan astrositoma difus (derajat II). Pada astrositoma grade I, pemeriksaan MRI akan menunjukkan lesi yang dominan kistik, berbatas tegas, hiperintens terhadap <i>cerebrospinal fluid</i> (CSF) pada T1 dan T2 dan tidak tersupresi penuh pada FLAIR; selain itu akan ditemukan nodul dinding (<i>mural nodule</i>) yang tampak iso-hipointens pada T1 dan iso-hiperintens pada T2. Pascapemberian kontras, akan tampak penyangatan yang intens pada <i>mural nodule</i> dan dinding dari lesi kistik. Pada astrositoma derajat II, MRI menunjukan lesi difus infiltratif yang tampak hipointens pada T1 dan hiperintens pada T2/FLAIR, SWI dapat menunjukkan gambaran kalsifikasi, sementara DWI-ADC tidak menunjukkan area restriksi cairan, dan pemberian kontras tidak menunjukkan adanya penyangatan yang jelas. MRS akan menunjukkan peningkatan puncak <i>choline-creatine</i> dan penurunan NAA.

- Astrositoma derajat III akan tampak sebagai suatu massa tumor dengan batas ireguler yang tampak hipointens pada T1 dan hiperintens pada T2/FLAIR dengan penyangatan kontras lemah hingga moderat. Astrositoma anaplastik dapat memberikan pola penyangatan yang fokal, nodular, homogen, *patchy*, atau bahkan seperti cincin. Astrositoma derajat IV (glioblastoma) akan tampak sebagai suatu massa dengan batas yang ireguler dan intensitas sinyal yang beragam, sering ditemukan perdarahan intratumoral dengan edema vasogenik yang luas pada T2/FLAIR. Dapat dijumpai juga nekrosis intratumoral, kista, berbagai stadium perdarahan, debris intratumoral, dan *flow-void* pada neovaskularisasi di sekitar lesi. Pemberian kontras akan memberikan penyangatan berbentuk cincin yang intens, tetapi ireguler; DWI tidak menunjukkan restriksi cairan yang membantu membedakannya dengan abses (**Peringkat bukti IC, Rekomendasi A**).¹
- MR spektroskopi tidak dapat berdiri sendiri, tetapi dapat digunakan untuk menegaskan diagnosis banding, pemilihan lokasi biopsi, monitor respon terapi, dan membedakan rekurensi/residu tumor dengan efek terapi (pseudo-respons dan pseudo-progresi). MR spektroskopi pada astrositoma secara umum akan menunjukkan nilai Cho, laktat, lipid, dan NAA yang tinggi (**Peringkat bukti IC, rekomendasi B**).¹
- Kontraindikasi absolut untuk pemeriksaan MRI meliputi perangkat *life-support* vital yang tidak kompatibel dengan ruangan MRI (misalnya, *pacemaker*, klip aneurisma, *pacing lead*, dll). Kontraindikasi relatif untuk pemeriksaan MRI meliputi penurunan fungsi ginjal (direkomendasikan nilai kreatinin < 1,5 mg/dl untuk pemeriksaan dengan kontras gadolinum intravena) dan kehamilan. Harap berkonsultasi dengan Instalasi Radiologi untuk mempertimbangkan *benefit-versus-risk* dari penggunaan MRI dan bahan kontras gadolinum.
- Apabila MRI dengan kontras gadolinum intravena tidak dapat dilakukan, alternatif berikutnya adalah MRI tanpa kontras, dan berikutnya adalah CT kepala dengan atau tanpa kontras iodine intravena.¹²
- CT Scan dengan kontras iodine intravena memiliki resolusi yang lebih rendah dibanding MRI, tetapi dapat digunakan untuk kasus kegawatan untuk melihat detail struktur tulang dan pada pasien dengan kontraindikasi terhadap MRI (**Peringkat bukti I, Rekomendasi A**).¹

	2. Pemeriksaan Patologi Anatomi (PA): Pemeriksaan ini dilakukan dengan menggunakan sampel jaringan yang dikirimkan ke bagian PA untuk keperluan diagnosis morfologi tumor. Jaringan tersebut dibuat menjadi blok parafin, kemudian dipotong dan dicat menggunakan pulasan Hematoksilin Eosin (HE) untuk menilai keganasan dan tipe histopatologi. Pulasan lanjutan menggunakan teknik immunohistokimia seperti ki-67, GFAP dapat dilakukan sebagai konfirmasi diagnosis. Pemeriksaan molekular dilakukan pada sampel yang telah tegak secara morfologi sebagai glioma untuk prognosis dan penentuan terapi. Pemeriksaan patologi anatomi merupakan baku emas penentuan tipe dan derajat tumor yang esensial untuk penentuan terapi, termasuk kemoterapi. Pada tumor yang tidak dapat dioperasi, penentuan terapi dilakukan berdasarkan gambaran <i>imaging</i> dan klinis pasien. 3. Pemeriksaan molekular yang perlu dilakukan (disesuaikan dengan ketersediaan fasilitas) mencakup identifikasi mutasi gen <i>isocytate dehydrogenase</i> (IDH), identifikasi status metilasi MGMT (menentukan sensitivitas terhadap kemoterapi temozolomide) serta kodelesi kromosom 1p dan 19q (Peringkat bukti IB, Rekomendasi A).¹Pemeriksaan molekular tambahan lain yang dapat menunjang seperti mutasi <i>BRAF V600E</i>, <i>ATRX</i>, dan <i>PTEN</i> dapat dipertimbangkan (Peringkat bukti 2B, Rekomendasi B).¹¹ 4. Pemeriksaan Penunjang Evaluasi: Evaluasi gambaran <i>imaging</i> (MRI, rekomendasi 2A). Secara objektif dapat menggunakan penilaian <i>Response Assessment in Neuro-Oncology</i> (RANO) untuk menilai kondisi paska terapi. Kondisi berdasarkan RANO dibagi menjadi respons sempurna, respons parsial, stabil, dan progresif.¹²
8. Komplikasi	1. Defisit neurologis 2. Sindrom peningkatan tekanan intrakranial (TIK) 3. Kejang 4. <i>Hormonal imbalances</i> 5. Infeksi 6. Komplikasi kemoradiasi
9. Terapi	Simptomatik : - Pengobatan dengan deksametason dianjurkan pada pasien dengan edema serebral. Pemberian awal dapat diberikan dalam bentuk bolus 10-20mg yang diteruskan dengan dosis 16mg perhari bisa ditingkatkan sampai 100mg/hari dibagi dalam 2-4 kali.⁶ Dosis yang lebih rendah (4-8mg perhari) dapat diberikan pada pasien dengan gejala yang ringan (Peringkat bukti IIB, rekomendasi B).¹ Deksametason diturunkan dosisnya kira – kira setelah 4 hari, jika klinisnya baik, dapat diturunkan hingga 50% dalam 4 hari.

- Manitol dapat diberikan pada situasi yang berat seperti pascaoperasi. Namun demikian, gangguan sawar darah otak yang terjadi pada pasien tumor otak dapat mengakibatkan bocornya manitol ke dalam rongga interstisial dan menyebabkan edema semakin berat dalam penggunaan jangka panjang. Dengan demikian, apabila manitol diberikan, harus bersamaan dengan deksametason dan hanya pada situasi yang berat, seperti pascaoperasi. Manitol (20%) dengan dosis 0,5-1,5gr/kgBB efektif dalam menurunkan tekanan intrakranial dalam waktu 15-35 menit setelah pemberian. Hiperosmolaritas darah harus dipertahankan untuk menjaga cairan tidak keluar ke rongga interstisial dengan memberikan dosis rumatan 0,25-0,5gr/kgBB dengan interval pemberian setiap 6 jam atau 4 kali sehari. Batas atas osmolaritas yang aman untuk pemberian manitol adalah 320mOsm/L.¹
- H₂ blocker (ranitidin) juga dapat diberikan dosis 6,25 mg/jam infus kontinu, atau 50 mg intravena setiap 6- 8 jam. *Proton pump inhibitor* (PPI) diberikan pada pasien menerima kortikosteroid dengan dosis 40 mg/hari.⁷ Monitoring kadar glukosa darah juga mungkin perlu dilakukan pada pasien yang menerima terapi deksametason.⁸ Pasien yang menerima steroid untuk jangka panjang memerlukan profilaksis *Pneumocystis jiroveci pneumonia* (PJP), misalnya dengan kotrimoksazol 960mg 3 hari/minggu), serta terapi profilaksis osetoporosis (kalsium dan vitamin D atau bifosfonat).¹
- Obat antibangkitan (OAB) diberikan pada pasien–pasien dengan gejala kejang dan profilaksis pada pasien–pasien pascakraniotomi dengan pilihan monoterapi berupa levetiracetam (500 – 5000mg) (**Peringkat bukti IB, Rekomendasi A**).³ Pilihan kedua berupa fenitoin dengan dosis 100–300mg perhari, hanya saja fenitoin memiliki efek menurunkan paruh waktu dan bioavailabilitas deksametason (**Peringkat bukti IIB, Rekomendasi B**).⁴
- Terapi antinyeri sesuai dengan panduan manajemen kanker. Untuk derajat ringan dapat diberikan asetaminofen, NSAID, sedangkan derajat sedang – berat dapat menggunakan opioid. Pemberian disesuaikan dengan kondisi pasien dan preferensi klinis (**Peringkat bukti IIB, Rekomendasi B**).¹³

Pembedahan: memiliki tujuan memperbaiki klinis, dan diagnosis patologi anatomi.

- *Awake craniotomy* (AC) dapat dilakukan pada reseksi tumor untuk yang melibatkan *eloquent area*, yakni korteks dan subkorteks, sehingga dapat menghindari kerusakan jaringan otak yang mewakili bahasa atau pergerakan pada pasien. (**Peringkat bukti IB, Rekomendasi A**).
- Pemantauan Intraoperatif (*Intraoperative Monitoring*) dilakukan untuk mencegah terjadinya cedera saat operasi. Luaran pasien neuroonkologi dapat membaik dengan pemantauan intraoperatif (**Peringkat bukti IIA,**

Rekomendasi B).

- Penggunaan *indocyanine-green* (ICG) dapat membantu untuk memonitor tindakan reseksi maksimal pada *high grade glioma*. Pewarnaan yang digunakan, yakni *Fluorescence-Guided Surgery* (FGS), menunjukkan 100% spesifisitas dan 85% sensitivitas pada tindakan reseksi tumor yang menggunakan *5-aminolevulinic acid-induced porphyrin fluorescence* (5-ALA-PpIX). Penggunaan *fluorescein* sebagai alternatif identifikasi tumor memiliki sensitivitas dan spesifisitas 82–94% dan 90–91%. Hal ini dimungkinkan jika memiliki mikroskop dengan kemampuan filter *fluorescence* (**Peringkat bukti IB, Rekomendasi A**).
- Penggunaan *intraoperative MRI* (iMRI) secara signifikan meningkatkan pencapaian reseksi tumor (*Gross Total Resection*) yang merupakan faktor prognostik positif untuk tingkat ketahanan hidup (**Peringkat bukti IB, Rekomendasi A**).
- Reseksi total adalah variabel kunci yang mempengaruhi perkembangan dan kelangsungan hidup pada pasien dengan *High Grade Glioma* dan lebih dapat tercapai dengan pembedahan dengan dipandu iMRI dalam kombinasi dengan 5-ALA, sehingga meningkatkan reseksi tumor (**Peringkat bukti IB, Rekomendasi A**).¹
- Reseksi maksimal yang aman direkomendasikan pada pasien dengan peningkatan tekanan intrakranial, kejang tidak terkontrol atau adanya progresivitas klinis atau radiologis (**Peringkat IB, Rekomendasi A**).¹
- Pada *Low Grade Glioma*, reseksi tumor awal secara keseluruhan memiliki tingkat *survival rate* lebih tinggi dibandingkan dengan tindakan biopsi dan observasi progresivitas (**Peringkat bukti IB, Rekomendasi A**). Pasien dengan oligodendroglioma anaplastik sebaiknya dilakukan reseksi radikal (**Peringkat bukti IA, Rekomendasi A**).¹
- Pada glioblastoma multiforme, pembedahan dilakukan untuk mengurangi massa tumor (*debulking*) dan diagnosa patologi anatomi (**Peringkat bukti IIB, Rekomendasi B**). Reseksi luas setelah biopsi awal bergantung kepada pertimbangan lokasi dan faktor-faktor lainnya (**Peringkat bukti IIC, Rekomendasi C**). Reseksi total adalah variabel kunci yang mempengaruhi perkembangan dan kelangsungan hidup pada pasien dengan *High Grade Glioma* dan lebih dapat tercapai dengan pembedahan dengan dipandu iMRI dalam kombinasi dengan 5-ALA, sehingga meningkatkan reseksi tumor (**Peringkat bukti IB, Rekomendasi A**).
- Apabila akibat lokasi tumor, pasien tidak dapat dilakukan tindakan operasi reseksi total, subtotal, atau biopsi, biopsi dengan stereotaktik dapat dipertimbangkan (**Peringkat Bukti 2A, Rekomendasi B**).¹¹

- Teknik MRI *guided laser interstitial thermal therapy* dapat digunakan untuk pasien dengan glioblastoma rekuren (**Peringkat Bukti 2B, rekomendasi B**)¹¹
- Implan terapi sistemik sesuai indikasi, dan *carmustine polymer wafer* dapat ditanam pada kavitas tempat dilakukan reseksi tumor (**Peringkat Bukti 2A, Rekomendasi B**).¹¹

Radioterapi :

- Radioterapi diberikan pada pasien dengan keadaan inoperabel, atau sebagai adjuvan pasca operasi, atau pada kasus rekuren yang sebelumnya telah dilakukan tindakan operasi. Pada dasarnya teknik radioterapi yang dipakai adalah 3D *conformal radiotherapy*, tetapi teknik lain dapat juga digunakan untuk pasien tertentu seperti *stereotactic radiosurgery/radiotherapy* (SRS/SRT), dan IMRT (**Peringkat bukti IB, Rekomendasi A**).¹
- Pada glioma derajat rendah (derajat 1 dan 2) *IDH wildtype*, radioterapi tidak diberikan apabila sudah direseksi maksimal. Pertimbangkan radioterapi jika ada pertumbuhan signifikan dan perburukan derajat klinis. Pada glioma derajat 2 dengan risiko tinggi (>40 tahun, atau reseksi parsial, ukuran sisa, defisit neurologis signifikan) dapat diberikan radioterapi dengan kombinasi PCV, atau radioterapi dengan temozolomid adjuvant, atau radioterapi *concurrent* kemoterapi temozolomid dilanjutkan temozolomid adjuvant.¹¹
- Pada *low grade glioma* (derajat I dan II), volume tumor ditentukan dengan menggunakan pencitraan pra- dan pascaoperasi, menggunakan MRI (T2 dan FLAIR) untuk *gross tumor volume* (GTV). Pemeriksaan MRI pascaoperasi jika memungkinkan dilakukan <72 jam setelah operasi. *Clinical target volume* (CTV) = GTV ditambah margin 1-2 cm, mendapatkan dosis 45-54Gy dengan 1,8 – 2Gy/fraksi (**Peringkat bukti IB, Rekomendasi A**).¹
- Pertimbangkan untuk menaikkan dosis radioterapi hingga 59,4 – 60Gy untuk kasus glioma derajat rendah dengan agresivitas tinggi seperti *IDH-wild type*.¹¹
- Pada *high grade glioma* (III dan IV), jenis radioterapi ditentukan oleh nilai KPS dari pasien. Apabila KPS $\geq$ 60, dapat diberikan radioterapi standar dengan dosis total, sedangkan apabila KPS < 60 radioterapi diberikan dengan dosis hipofraksinasi.¹¹
- Pada *high grade glioma* (derajat III dan IV), volume tumor ditentukan menggunakan pencitraan praoperasi & pascaoperasi menggunakan MRI (T1 dan FLAIR/T2) untuk *gross tumor volume* (GTV). Pemeriksaan MRI pascaoperasi jika memungkinkan dilakukan <72 jam setelah operasi. CTV ditentukan sebagai GTV ditambah 2-3 cm untuk mencakup infiltrasi tumor yang subdiagnostik (**Peringkat bukti IB, Rekomendasi A**).¹

- Pada *high grade glioma*, lapangan radiasi dibagi menjadi 2 fase. Dosis yang direkomendasikan adalah 60Gy dengan 2Gy/fraksi atau 59.4Gy dengan 1,8Gy/fraksi, dosis yang sedikit lebih kecil seperti 54 – 55,8Gy dengan 1,8Gy/fraksi atau 57Gy dengan 1,9Gy/fraksi dapat dilakukan jika volume tumor terlalu besar (gliomatosis) atau untuk astrositoma derajat III (**Peringkat bukti IB, Rekomendasi A**).^{1,11}
- Pada pasien dengan KPS yang buruk atau pada pasien usia tua, hipofraksinasi yang diakselerasi dapat dilakukan dengan tujuan menyelesaikan terapi dalam 2-4 minggu. Fraksinasi yang digunakan antara lain 34Gy/10 fraksi atau 40.5Gy/15 fraksi. Dosis lebih rendah dengan 25Gy/5 fraksi dapat dipertimbangkan pada kasus usia lanjut atau pasien yang sudah tidak memungkinkan untuk terapi dengan durasi yang lebih panjang (**Peringkat bukti IB, Rekomendasi A**).^{1,11}
- Reirradiasi pada kasus glioma dapat dilakukan pada kondisi tertentu, tetapi memerlukan perhatian khusus pada teknik dan faktor pasien seperti volume target, dosis kumulatif radioterapi sebelumnya, dan interval dari radioterapi terakhir. Teknik fokus yang tinggi seperti *intensity-modulated radiation therapy* (IMRT, dengan dosis 35Gy dalam 10 fraksi), terapi proton, atau *stereotactic radiosurgery* (SRS) bisa diperlukan untuk reirradiasi (**Peringkat bukti 2A, Rekomendasi B**).^{1,11}

Kemoterapi:

Low grade Glioma:

- Bukti *level I* kemoterapi adjuvan mengikuti radioterapi. Pada *low grade glioma* dengan risiko tinggi, yakni usia lebih dari 40 tahun dan atau pasien dengan reseksi subtotal, pemberian kemoterapi adjuvan (PCV, Vincristin, atau limostin) selama 6 siklus dan radioterapi (54Gy) meningkatkan *survival rate* hingga 10,4 tahun (**Peringkat bukti IB, Rekomendasi A**).¹
- Bukti *level III* pada *low grade glioma* yang memiliki 3 faktor risiko untuk terjadinya rekurensi (umur >40 tahun, histologi astrositoma, tumor bihemisferik, diameter tumor >6cm, fungsi status neurologis >1), jika diberikan radiasi (54Gy) yang bersamaan dengan pemberian temozolamid harian yang diikuti pemberian temozolamid bulanan, 3- *years survival rate* meningkat menjadi 75% jika dibandingkan dengan tanpa pemberian temozolamid (54%) (**Peringkat bukti IIIA, Rekomendasi C**).¹
- Salah satu opsi yang diberikan kepada pasien berdasarkan klinis dan faktor molekuler adalah memulai kemoterapi dan menunda radioterapi hingga respons kemoterapi dapat ditentukan. Pemberian temozolamid (75 mg/m² sekali sehari selama 21 hari, diulang setiap 23 hari, hingga maksimal 12 siklus) tanpa radioterapi tidak terdapat perbedaan yang signifikan dengan pemberian radioterapi saja (50,4Gy) (**Peringkat bukti IIIA, Rekomendasi C**).¹

	- Kemoterapi dengan temozolomid ditawarkan pada pasien dengan tumor yang progresif yang menunjukkan kombinasi hilangnya 1p/19q. (Peringkat bukti II C, Rekomendasi C).¹ - Pada kasus rekuren atau progresif, pilihan kemoterapi yang dapat digunakan adalah PCV (sebagai adjuvan radioterapi atau terapi tunggal), temozolomid (sebagai adjuvan radioterapi atau konkuren + adjuvan dengan radioterapi, atau terapi tunggal), lomustin atau carmustin (terapi tunggal) (Peringkat Bukti IIA, Rekomendasi B).¹¹ High Grade Glioma: - Pada glioblastoma, kemoterapi <i>concomitant</i> dan adjuvan temozolamide (TMZ) sebagai tambahan untuk radioterapi secara signifikan meningkatkan 2 dan 5-year survival rate pada penelitian <i>randomised trial</i> yang besar, serta sebagai standar penatalaksanaan pasien dengan glioblastoma multiforme dengan usia hingga 70 tahun, atau pasien usia tua diatas 70 tahun dengan status klinis yang baik. Temozolomide diberikan dengan dosis 75mg/m² selama 6 minggu (selama radioterapi), dilanjutkan dengan 150-200mg/m² pada hari 1-5 siklus 28 hari selama 6 - 12 kali. Hasil lebih baik pada harapan hidup sampai dua tahun pada pasien dengan status metilasi promotor MGMT yang positif dibanding yang tidak (49% dan 15%) (Peringkat bukti 1A, Rekomendasi A).¹ - Pada kasus oligodendroglioma derajat III, PCV dapat diberikan sebagai adjuvan radioterapi atau sebagai neoadjuvan radioterapi (Peringkat bukti 1A, Rekomendasi A).¹¹ - Terapi konkuren radioterapi + kemoterapi temozolomid atau radioterapi + kemoterapi adjuvan temozolomid dapat dipertimbangkan sebagai opsi lain dari kasus oligodendroglioma derajat III (Peringkat bukti 2A, Rekomendasi B).¹¹ - Pada kasus rekuren atau progresif derajat III atau IV <i>IDH-mutant</i>, kemoterapi yang diberikan adalah temozolomid, atau lomustin/carmustin, PCV, bevacizumab (monoterapi atau gabung dengan terapi sistemik), atau kombinasi temozolomid + bevacizumab (Peringkat bukti 2A, Rekomendasi B).¹¹
10.Indikasi Medis Rawat Inap	Tanda- tanda peningkatan tekanan intrakranial dan ancaman herniasi otak
11.Edukasi	Edukasi tentang diagnosis, penatalaksanaan, tanda perburukan, komplikasi, prognosis
12.Prognosis	Ad vitam : dubia ad malam Ad fungtionam : dubia ad malam Ad sanationam : dubia ad malam

13. Kewenangan berdasarkan Tingkat Fasilitas Kesehatan (FASKES)	1. Pemberi Pelayanan Primer (FASKES 1) Skrining diagnostik 2. Rumah Sakit tipe B dan C (FASKES 2) Tatalaksana medis sesuai dengan ketersediaan fasilitas dan sumber daya manusia 3. Rumah Sakit tipe A (FASKES 3) Tatalaksana medis komprehensif
14. Referensi	1. Pedoman Nasional Pelayanan Kedokteran Tumor Otak. Komite Penanggulangan Kanker Nasional. 2019. 2. Alifieris C, Trafalis D. Glioblastoma multiforme: Pathogenesis and treatment. <i>Pharmacology & Therapeutics</i>. 2015;152:63-82. 3. Broniscer A, Tatevossian RG, Sabin ND, Klimo P Jr, Dalton J, Lee R, Gajjar A, Ellison DW. Clinical, radiological, histological and molecular characteristics of paediatric epithelioid glioblastoma. <i>Neuropathol Appl Neurobiol</i>. 2014; 40:327–336. 4. Jan Coburger, Andreas Merkel, Moritz Scherer, et al. Low grade glioma surgery in intraoperative magnetic resonance imaging: Result of a multicenter retrospective assesment of the german study grup for intraoperative magnetic resonace imaging. <i>Neurosurgery</i>. 2016; 78: 775-786. 5. Sepulveda-Sanchez J, Munoz Langa J, Arraez M, Fuster J, Hernandez Lain A, Reynes G et al. SEOM clinical guideline of diagnosis and management of low-grade glioma (2017). <i>Clinical and Translational Oncology</i>. 2017;20:1:3-15. 6. Stupp R, Mason WP, Van Den Bent MJ, et al. Radiotherapy Plus Concomitant and Adjuvant Temozolomide for Glioblastoma. <i>N Engl J Med</i> 2005; 352:987. 7. Barbosa, B.J.A.P., Mariano, E.D., Batista, C.M. et al. Intraoperative assistive technologies and extent of resection in glioma surgery: a systematic review of prospective controlled studies. <i>Neurosurg Rev</i>. 2015;38: 217. 8. Kostaras, X., Cusano ,F., Kline, G.A., Roa W., et al. 2014. Use Dexamethasone Patients with High Grade Glioma: a clinical practice guideline.<i>Current Oncology</i>. Vol. 21 : 493-503. 9. Kyu-Won Jung, Johyun Ha, Seung Hoon Lee, Young-Joo Won, dan Heon Yoo. An updated nationwide epidemiology of primary brain tumors in republic of korea. The Korean Brain Tumor Society and The Korean Society for Neuro-Oncology. 2013. Vol 1. 10. Zoli, M, Mazzatenta, D, Gompel, J, Cagnazzo, F. Endoscopic and Microscopic Transsphenoidal Surgery of Craniopharyngiomas: A Systematic Review of Surgical Outcomes Over Two Decades. <i>Journal of Neurological Surgery Part A: Central European Neurosurgery</i>, 79(03), 247–256. doi:10.1055/s-0037-1607195 11. National Comprehensive Cancer Netowrk. NCCN guidelines; central nervous system cancers. Version 1.2022. Plymouth Meeting: National Comprehensive Cancer Network; 2022. 12. Chukwueke UN, Wen PY. Use of the Response Assessment in Neuro-Oncology (RANO) criteria in clinical trials and clinical practice. <i>CNS oncology</i>. 2019 Feb 26;8(1):CNS28. 13. National Comprehensive Cancer Netowrk. NCCN guidelines; Adult Cancer Pain. Version 1.2022. Plymouth Meeting: National Comprehensive Cancer Network; 2022.

PANDUAN PRAKTIK KLINIS (PPK) NEUROLOGI 2023
TATALAKSANA KASUS
Perhimpunan Dokter Spesialis Neurologi Indonesia (PERDOSNI)
2023

TUMOR HIPOFISIS
Kode ICD-10: D32

1. Pengertian (Definisi)	Tumor hipofisis adalah tumor dari kelenjar hipofisis. Tumor ini jarang bersifat ganas, sebagian besar bersifat jinak. Nama lain dari tumor hipofisis yang jinak adalah adenoma hipofisis. Adenoma hipofisis dapat berupa tumor fungsional yang dapat menghasilkan hormon atau nonfungsional yang tidak menghasilkan hormon. Tumor fungsional menyebabkan berbagai gejala sesuai hormon yang dihasilkan. ¹ Adenoma dapat juga diklasifikasikan berdasarkan ukuran, yaitu mikroadenoma jika berukuran <1cm dan makroadenoma jika berukuran >1cm. ²
2. Anamnesis	Tanda dan gejala adenoma hipofisis dapat dibagi menjadi salah satu dari kategori berikut:³ 1) Tanda dan gejala yang berhubungan dengan produksi hormon yang berlebihan: misalnya gejala dan tanda hiperkortisolisme pada pasien dengan adenoma yang mensekresi ACTH atau tanda-tanda akromegali pada pasien dengan sekresi <i>growth hormone</i> 2) Tanda dan gejala yang berkaitan dengan efek mekanis dari tumor yang berkembang di dalam sella tursika. Seperti gejala sakit kepala, gangguan penglihatan dan kelumpuhan saraf kranial 3) Tanda dan gejala akibat kerusakan fungsi normal hipofisis. Contohnya adalah hipogonadisme pada pasien dengan adenoma yang mensekresi prolaktin, infertilitas, oligo/amenorrhea, penurunan libido dan disfungsi ereksi Gejala akibat efek mekanis kompresi tumor^{2,3} 1) Sakit kepala; biasanya retroorbita atau bitemporal. Cenderung memburuk ketika bangun. Sakit kepala katastropik mendadak bisa disebabkan oleh apopleksi hipofisis. Tumor hipofisis yang sangat besar dapat mengakibatkan obstruksi cairan otak, menyebabkan hidrocefalus. 2) Defek lapangan pandang: umum, tetapi seringkali asimtomatik. Hemianopia bitemporal adalah kelainan klasik, tapi dapat juga timbul defek lapangan pandang bilateral atau unilateral. 3) Tumor yang meluas ke sinus kavernosus akan menyebabkan kelumpuhan pada nervus III, IV, V (cabang I dan 2), dan VI, sehingga muncul gejala ptosis, nyeri wajah, diplopia. Oklusi dari sinus akan menyebabkan proptosis, kemosis, dan penyempitan arteri karotis.

- 4) Tumor yang tumbuh perlahan akan menyebabkan gangguan fungsi hipofisis yang progresif dalam beberapa bulan atau tahun berupa:
- Hipotiroidisme: tidak tahan dingin, miksedema, rambut yang kasar
 - Hipoadrenalisme: hipotensi ortostatik, cepat lelah
 - Hipogonadisme: amenorea (perempuan), kehilangan libido dan kesuburan
 - Diabetes insipidus: poliuria

Manifestasi klinis adenoma fungsional²

Gejala yang ditimbulkan tergantung dari produk hormon yang diproduksi, yaitu:

- a. Adenoma yang menyekresi prolaktin. Anak-anak prapubertas umumnya mengalami kombinasi sakit kepala, gangguan visual, dan amenorea primer. Pada perempuan remaja dan dewasa, lebih sering bermanifestasi dengan amenorea, galaktorea, kemandulan, dan osteoporosis. Hiperprolaktinemia pada laki-laki biasanya asimtomatik. Gejala yang timbul pada laki-laki yaitu efek massa tumor, gangguan visual, berkurangnya libido, disfungsi seksual, dan hilangnya vitalitas.
- b. Adenoma yang mensekresi hormon pertumbuhan (GH). Adenoma hipofisis yang secara aktif mensekresikan GH pada orang dewasa menimbulkan akromegali. Ciri dari akromegali yaitu hiperostosis dan hipertrofi jaringan lunak. Pada anak-anak dan remaja dengan lempeng epifiseal yang terbuka, hipersekresi GH menimbulkan gigantisme. Gejala dini berupa ukuran sepatu dan baju membesar, viseromegali, muka yang kasar, dan *skin tags*, yaitu perubahan pada kutis dan jaringan subkutis yang lambat berupa *fibrous hyperplasia* terutama ditemukan pada jari-jari, bibir, telinga, dan lidah, perubahan struktur jaringan lunak dan otot skeletal, kardiomiopati, dan risiko keganasan kolon.
- c. Adenoma yang menyekresi glikoprotein (TSH, FSH, LH). Gejala yang mungkin timbul berupa kecemasan, palpitasi, intoleransi terhadap suhu panas, hiperhidrosis, dan penurunan berat badan meskipun asupan makanan normal atau meningkat. Tanda-tanda lain bisa hiperaktif, takikardia, ritme ireguler pada atrial fibrilasi, hiperefleksia, dan tremor.
- d. Adenoma yang mensekresi *adrenocorticotrophic hormone* (ACTH). Adenoma hipofisis yang secara aktif mensekresikan ACTH menimbulkan *Cushing Disease* (CD). Manifestasi klinis CD adalah peningkatan berat badan atau obesitas sentral, hipertensi, osteoporosis, intoleransi glukosa, *moon faces*, amenorea, dan lain-lain.

3. Pemeriksaan Fisik	1. Pemeriksaan umum: kondisi umum, kesadaran, BMI, tanda vital 2. Pemeriksaan neurologis: Defisit neurologis fokal atau global tergantung pada ukuran dan lokasi tumor dan kelainan hormonal yang terjadi, diantaranya: Gangguan ketajaman penglihatan, lapang pandang, paresis nervus kranialis, Penurunan massa otot, jumlah bulu pada tubuh, obesitas sentral dan testis yang kecil dan lunak.³														
4. Kriteria Diagnosis	1. Keluhan sesuai dengan klinis tumor hipofisis 2. Didapatkan adanya defisit neurologis fokal maupun global sesuai lokasi tumor 3. Didapatkan lesi intrakranial pada sella tursica yang sesuai gambaran tumor hipofisis pada gambaran MRI kontras atau CT scan dengan kontras 4. Pemeriksaan endokrin sesuai dengan jenis tumor hipofisis														
5. Diagnosis Kerja	Adenoma hipofisis (ICD10: D35.2)														
6. Diagnosis Banding	Tumor lain di dalam regio sella termasuk kraniofaringioma, kista <i>Rathke's cleft</i> , meningioma, germinoma, dan hamartoma ³														
7. Pemeriksaan Penunjang	1. Pemeriksaan endokrin untuk menilai hiposekresi atau hipersekresi hormon.² <table border="1"> <thead> <tr> <th>Hormon</th><th>Tes</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Prolaktin</td><td>Serum prolaktin, tes provokatif klorpromazine atau TRH, supresi L-DOPA</td></tr> <tr> <td>Somatotropin (GH)</td><td>Serum GH, glukagon, L-DOPA, supresi glukosa-GH, somatostatin C</td></tr> <tr> <td>Adrenokortikotropin</td><td>Serum kortisol, steroid urin, tes metirapon, supresi deksametason</td></tr> <tr> <td>Gonadotropin</td><td>Serum FSH, LH, estradiol, testosterone, stimulasi GnRH</td></tr> <tr> <td>Tirotropin</td><td>TSH, T4, TRH</td></tr> <tr> <td>Vasopresin</td><td>Osmolalitas serum dan urin setelah tes restriksi air untuk defisiensi hormon, tes tanpa restriksi air untuk kelebihan hormon</td></tr> </tbody> </table> 2. Rontgen tengkorak lateral: secara insidental dapat menunjukkan pelebaran fossa namun bukan merupakan pemeriksaan definitif. 3. MRI dengan kontras merupakan pemeriksaan pilihan dan lebih unggul dibanding CT scan Gambaran MRI dapat berupa: T1: Biasanya isointens dibanding pituitari normal. Bila disertai perdarahan atau nekrosis bisa muncul gambaran hiperintens; T2: Isointens dibanding pituitari normal; GRE: Memudahkan evaluasi perdarahan intratumoral (apopleksi); T1C: Tujuh puluh sampai sembilan puluh persen menyerap kontras lebih lambat dibanding pituitari normal.; Dinamik MRI: Memberikan informasi tentang karakteristik fisiologi jaringan tumor. Memungkinkan analisis dari pembuluh darah yang rusak oleh karena tumor. Kontras akan memasuki rongga ekstraseluler sehingga menyebabkan pembuangan kontras lebih lama dibanding keadaan normal.⁴	Hormon	Tes	Prolaktin	Serum prolaktin, tes provokatif klorpromazine atau TRH, supresi L-DOPA	Somatotropin (GH)	Serum GH, glukagon, L-DOPA, supresi glukosa-GH, somatostatin C	Adrenokortikotropin	Serum kortisol, steroid urin, tes metirapon, supresi deksametason	Gonadotropin	Serum FSH, LH, estradiol, testosterone, stimulasi GnRH	Tirotropin	TSH, T4, TRH	Vasopresin	Osmolalitas serum dan urin setelah tes restriksi air untuk defisiensi hormon, tes tanpa restriksi air untuk kelebihan hormon
Hormon	Tes														
Prolaktin	Serum prolaktin, tes provokatif klorpromazine atau TRH, supresi L-DOPA														
Somatotropin (GH)	Serum GH, glukagon, L-DOPA, supresi glukosa-GH, somatostatin C														
Adrenokortikotropin	Serum kortisol, steroid urin, tes metirapon, supresi deksametason														
Gonadotropin	Serum FSH, LH, estradiol, testosterone, stimulasi GnRH														
Tirotropin	TSH, T4, TRH														
Vasopresin	Osmolalitas serum dan urin setelah tes restriksi air untuk defisiensi hormon, tes tanpa restriksi air untuk kelebihan hormon														

8. Komplikasi	1. Defisit Neurologis 2. Sindrom Peningkatan TIK 3. Kejang 4. Hormonal Imbalances 5. Infeksi 6. Komplikasi kemoradiasi
9. Terapi	Terapi tergantung pada tipe tumor hipofisis dan apakah terdapat perluasan ke sekitar hipofisis. Tumor penghasil hormon dapat ditangani dengan operasi, terapi radiasi atau dengan obat-obatan seperti bromokriptin (adenoma penghasil prolaktin) atau analog somastatin (adenoma penghasil GH).⁴ 1. Medikamentosa⁴ Pada pasien dengan dengan prolaktinoma medikamentosa utama yang diberikan adalah agonis-dopamin seperti bromokriptin (1x1,25mg), karbegolin (0,25mg 2xseminggu). Tatalaksana medikamentosa pada adenoma sekresi GH-TSH berupa pemberian bromokriptin (1x1,25mg), somatostatin analog (cth. octreotide), growth-hormone antagonist. 2. Operasi⁴ Indikasi pembedahan pada makroadenoma pituitari hormonal inaktif yaitu: ▪ Tumor yang menyebabkan gejala oleh efek massa: defisit bidang visual (secara klasik: bitemporal hemianopsia, panhipopituitarisme); ▪ Beberapa ahli bedah merekomendasikan operasi untuk macroadenoma untuk memperbaiki fungsi kiasma bahkan tanpa adanya kelainan endokrin atau defisit lapang pandang karena adanya kemungkinan cedera pada nervus optikus; ▪ Kerusakan visual yang akut dan cepat atau defisit neurologis lainnya. Pembedahan transsphenoidal adalah pilihan terapi utama pada tumor dengan ukuran besar dan disertai gejala efek massa. Pembedahan biasanya memiliki salah satu dari empat tujuan yaitu pengangkatan tumor, debulking tumor multilobular besar sebelum radioterapi, dekompresi kiasma dan nervus optikus, dan biopsi. 3. Radioterapi⁴ Radioterapi perlu disiapkan untuk pasien yang tumornya telah direseksi secara inkomplit atau yang tetap mengalami hipersekresi setelah operasi. Reiradiasi juga dapat dipertimbangkan untuk diberikan sesuai dengan pertimbangan kins dan kondisi pasien.

	Proses radioterapi pada tumor hipofisis dimulai dari proses CT Simulator brain dengan masker <i>thermoplastic</i>, alat bantu lain dan kontras, <i>Contouring</i> dan <i>Planning</i> sebelum dilakukan treatment radioterapi. Pemilihan Teknik radioterapi yang akan digunakan dapat dipertimbangkan sesuai kondisi pasien terakhir. Radioterapi dilakukan hanya pada <i>local tumor</i> (GTV) dengan margin 0,5 s.d. 1cm untuk teknik 2D, 3DCRT, IMRT/VMAT. Margin dapat lebih sempit pada teknik FSRT dan SRS. Penentuan target pada teknik stereotaktik dianjurkan untuk menggunakan fusi MRI sebagai guidance contouring mengingat lokasinya yang sangat dekat dengan kiasma, nervus optikus dan batang otak. Teknik radioterapi yang dapat digunakan pada tatalaksana tumor hipofisis antara lain 2D, 3DCRT, IMRT/VMAT, FSRT maupun SRS. Dosis radiasi yang digunakan untuk konvensional radioterapi 45-54Gy. Apabila menggunakan teknik SRS dapat menggunakan dosis 10-27Gy single dose atau terbagi. Pemilihan teknik radiasi dan dosis disesuaikan dengan klinis pasien, ukuran, lokasi, jarak tumor dengan <i>organ at risk</i> di sekitarnya, serta ketersediaan alat radioterapi.
10. Indikasi Medis Rawat Inap	Tanda- tanda peningkatan tekanan intrakranial dan ancaman herniasi otak
11. Edukasi	• Edukasi tentang rekurensi • Edukasi tentang gejala-gejala yang dapat muncul kembali seperti kejang yang belum terkontrol, nyeri kepala yang menghebat, defisit neurologis fokal, gangguan kognitif • Edukasi tentang tindakan operasi • Edukasi tentang prognosis
12. Prognosis	Ad vitam : dubia ad bonam Ad fungsionam : dubia ad bonam Ad sanationam : dubia ad bonam
13. Kewenangan berdasarkan Tingkat Fasilitas Kesehatan (FASKES)	1. Pemberi Pelayanan Primer (FASKES 1) Skrining diagnostik 2. Rumah Sakit tipe B dan C (FASKES 2) Tatalaksana medis sesuai dengan ketersediaan fasilitas dan sumber daya manusia 3. Rumah Sakit tipe A (FASKES 3) Tatalaksana medis komprehensif

14. Referensi	1. Shimono T, Hatabu H, Kasagi K, Miki Y, Nishizawa S, Misaki T, Hiraga A, Konishi J. 1999. Rapid progression of pituitary hyperplasia in humans with primary hypothyroidism: demonstration with MR imaging. Radiology. Vol 213(2): 383-8 2. Malueka RG, Kusumo D. 2019. Tumor Regio Sela. Dalam Aninditha T, Andriani R, Malueka RG (Ed). Buku Ajar Neuroonkologi. Kelompok Studi Neuroonkologi PERDOSSI. 3. Arafah, B., dan Nasrallah, M. 2001. Pituitary tumors: pathophysiology, clinical manifestations and management. Endocrine-Related Cancer. Vol 8 : 287–305 4. Pedoman Nasional Pelayanan Kedokteran Tumor Otak. Komite Penanggulangan Kanker Nasional. 2019.
---------------	---

PANDUAN PRAKTIK KLINIS (PPK) NEUROLOGI 2023
TATALAKSANA KASUS
Perhimpunan Dokter Spesialis Neurologi Indonesia (PERDOSNI)
2023

TUMOR OTAK METASTASIS
Kode ICD-10: D32

1. Pengertian (Definisi)	Tumor otak metastasis adalah neoplasma intrakranial yang berasal dari tumor ganas organ di luar otak. Pada pasien dewasa, tumor primer yang paling sering metastasis ke otak adalah paru (36-64%), payudara (15-25%), dan melanoma (5-20%), sementara sekitar 10-15% tidak diketahui tumor primernya (unknown primary tumour). Tumor otak metastasis sering terjadi pada serebrum (80%), serebelum (13-16%) dan batang otak (3%). ¹
2. Anamnesis	Keluhan yang sering muncul merupakan akibat peningkatan tekanan intrakranial oleh massa tumor, edema dan hidrocefalus terutama adalah sakit kepala, kejang, penurunan kesadaran, perubahan kognitif dan kelemahan ekstremitas ²
3. Pemeriksaan Fisik	• Pemeriksaan umum : kondisi umum, kesadaran, index massa tubuh, tanda vital • Pemeriksaan neurologis : tanda defisit global berupa kesadaran, orientasi umum dan tanda defisit local yang sesuai dengan lokasi dan besar tumor. Pemeriksaan meliputi tingkat kesadaran, fungsi kognitif, reflek batang otak, nervus kranialis, motorik, sensoris dan gangguan otonom²
4. Kriteria Diagnosis	• Keluhan neurologis berlangsung progresif • Didapatkan adanya defisit neurologis fokal maupun global • Didapatkan lesi intrakranial bentuk irreguler, batas tegas, bisa multiple atau soliter pada pemeriksaan imaging MRI ataupun CT scan dengan kontras. • Didapatkan sel ganas pada pemeriksaan patologi anatomi yang berasal dari jaringan selain di otak (derajat bukti ilmiah II). • Didapatkan adanya keganasan primer di organ lain, walaupun pada beberapa kasus belum terdeteksi saat didapatkan lesi pada otak.
5. Diagnosis Kerja	Tumor otak metastasis (ICD-10: C79.31)
6. Diagnosis Banding	• Glioblastoma multiforme • Abses serebri

7. Pemeriksaan Penunjang	• Diagnostik: MRI (derajat rekomendasi I), Head CT scan kontras (derajat rekomendasi I) • Gambaran radiologi yang mendukung gambaran metastasis otak adalah lesi multipel, lokasi pada white-gray matter junction, circumscribed margin/sferikal, edema vasogenik yang luas dibandingkan ukuran tumor itu sendiri. Pada era CT scan kepala, sekitar 50% tumor metastasis merupakan lesi soliter. Namun, pada era MRI, lebih dari 2/3 kasus metastasis otak berupa lesi multipel. MRI dengan kontras merupakan modalitas terbaik dalam mengevaluasi metastasis otak. MRI lebih sensitif dibandingkan dengan CT scan baik dalam hal menentukan ada atau tidaknya lesi, lokasi lesi, dan jumlah lesi. Pada T1 MRI, tumor metastasis menunjukkan lesi hiperintens. Tumor dengan ukuran besar biasanya menunjukkan penyangatan perifer dengan fokus yang tidak menyangat (menunjukkan nekrosis sentral). Edema peritumoral pada T1 akan bersifat hipointens. Pada T2, tumor akan terlihat hipointens, sementara edema akan terlihat hiperintens. Adanya edema lebih baik dilihat pada sekuens T2. • Pelacakan tumor primer (pada kasus tidak diketahui lesi primer): CT scan toraks, CT scan abdomen, CT scan pelvis. Pertimbangkan PET/CT <i>whole body</i> atau tes lain yang sesuai indikasi pelacakan. • Evaluasi: evaluasi gambaran imaging (MRI, Head CT scan). Penilaian objektif dapat menggunakan kriteria <i>Response Assessment Criteria for Brain Metastases</i> (RANO-BM). Evaluasi dilakukan setiap 2-3 bulan untuk 1-2 tahun pertama, lalu dilanjutkan setiap 4-6 bulan
8. Komplikasi	• Defisit neurologis • Sindrom peningkatan tekanan intrakranial • Kejang • Infeksi • Komplikasi kemoradiasi
9. Terapi	A. Suportif: • Kortikosteroid digunakan untuk mengontrol edema vasogenik peritumoral. Bolus deksametason 10mg, deksametason 4mg/6 jam, manitol 0,25-1mg/kgBB, anti kejang dan analgesik (derajat rekomendasi A). • Antikonvulsan hanya diberikan apabila terdapat gejala kejang. Antikonvulsan yang direkomendasikan adalah levetiracetam (500-5000 mg/hari), dengan pilihan kedua berupa fenitoin (100-300 mg/hari) (derajat rekomendasi A).

- Terapi antinyeri sesuai dengan panduan manajemen kanker. Untuk derajat ringan dapat diberikan asetaminofen, NSAID, sedangkan derajat sedang – berat dapat menggunakan opioid. Agen antinyeri adjuvan dapat dipertimbangkan juga pada kasus tertentu. Pemberian disesuaikan dengan kondisi pasien dan preferensi klinis (**Peringkat bukti IIB, Rekomendasi B**).

B. Definitif :

- Pada pasien dengan metastasis otak, perlu ditetapkan apakah lesi termasuk dalam kategori “*limited*” atau “ekstensif”. Kategori ini dapat bervariasi, tapi yang paling sering digunakan adalah ukuran < 3 cm dengan lesi < 3 lesi. (**Kategori 2A**).
- Pada kasus baik *limited* maupun ekstensif, pertimbangkan tindakan operasi apabila memungkinkan untuk mengurangi efek masa, defisit neurologis, dan juga penegakkan diagnosis. Keputusan untuk reseksi bergantung pada ukuran lesi, diagnosis histologis yang sudah tegak, lokasi, dan kemampuan fasilitas (**Kategori 2A**).
- Pada kasus *limited brain metastases*, dengan *disseminated systemic disease* dan opsi terapi sistemik yang buruk, opsi yang dapat dipertimbangkan adalah (**Kategori 2A**):
 - *Hippocampal Avoidance* (HA)-WBRT + memantin
 - SRS pada pasien tertentu
 - WBRT tanpa HA ± memantin jika lesi tidak dalam rentang 5 mm dari hipokampus, KPS ≥ 70, dan ekspektasi hidup setidaknya 4 bulan.
 - Pertimbangkan paliatif jika tidak ada opsi
- Pada kasus *limited brain metastasis* yang baru terdiagnosis atau dengan kondisi sistemik stabil atau ada opsi terapi sistemik yang bisa diberikan, opsi yang dipertimbangkan adalah (**Kategori 2A**):
 - *Stereotactic Radiosurgery* (SRS)
 - HA-WBRT + memantin
 - WBRT tanpa HA ± memantin
- Pada kasus *extensive brain metastasis*, terapi yang dapat diberikan (**Kategori 2A**):
 - HA-WBRT + memantin jika bisa
 - WBRT tanpa HA ± memantin
 - SRS
 - Terapi sistemik
- Untuk SRS, dosis maksimal marginal adalah 15 – 24 Gy atau dengan multifraksi yaitu 27 Gy dalam 3 fraksi atau 30 Gy dalam 5 fraksi (**Kategori 2A**)

	• SRS multifraksi tunggal postoperative dapat digunakan untuk mengendalikan lokasi tumor post operasi dan memiliki preservasi kognitif lebih superior dibandingkan WBRT. Dosis yang dapat digunakan adalah 16 – 20 Gy/1 fraksi, 27 Gy/3 fraksi, atau 30 Gy/5 fraksi (Kategori 2A). • Dosis WBRT yang digunakan bervariasi antara 20 – 37,5 Gy dibagi dalam 5 – 15 fraksi. HA-WBRT dipilih untuk pasien dengan prognosis lebih baik (≥ 4 bulan) dan tidak ada metastasis dalam jarak 5 mm dari hipokampus. Pada pasien dengan prognosis buruk dan ada gejala simtomatis, dosis yang digunakan adalah 20 Gy dibagi dalam 5 fraksi (Kategori 2A). • Terapi sistemik dapat dipertimbangkan pada jenis tumor tertentu: • Tumor agnostik - Larotrectinib (Kategori 2A) - Entrectinib (Kategori 2A) • Kanker payudara - HER2 positif: Ado-trastuzumabemtansine (T-DM1) (Kategori 2A) atau capecitabine + lapatinib (Kategori 2A) atau capecitabine + neratinib (Kategori 2A) atau paclitaxel + neratinib (Kategori 2B) atau tucatinib + trastuzumab + capecitabine jika sebelumnya sudah mendapatkan 1 atau lebih agen anti-HER2 (Kategori 1) atau Fam-trastuzumab deruxtecan-nxki (Kategori 2A), atau Pertuzumab dan dosis tinggi trastuzumab (Kategori 2A) - HER2 tidak spesifik: Capecitabine (Kategori 2A) atau Cisplatin (Kategori 2B) atau Etoposide (Kategori 2B) atau Cisplatin + Etoposide (Kategori 2B) atau dosis tinggi methotrexate (Kategori 2B). • Melanoma - BRAF V600E positif: Dabrafenib/trametinib (Kategori 2A), atau Vemurafenib/cobimetinib (Kategori 2B) - BRAF non spesifik: Ipilimumab + nivolumab (Kategori 2A), atau ipilimumab (Kategori 2A), atau nivolumab (Kategori 2A), atau Pembrolizumab (Kategori 2A) <i>Non-small cell lung cancer</i> - EGFR sensitizing mutation positif: Osimertinib (Kategori 2A), atau erlotinib pulsatil (Kategori 2A), atau afatinib (Kategori 2B), atau gefitinib (Kategori 2B) - Mutasi pada exon 14 <i>MET</i>: Capmatinib (Kategori 2A) - <i>RET</i> fusion positive: Selpercatinib (Kategori 2A) - <i>ALK rearrangement</i> positif: Brigatinib (Kategori 2A), atau lorlatinib (Kategori 2A), atau alectinib (Kategori 2A), atau ceritinib (Kategori 2A).
--	--

- *ALK rearrangement* positif atau *ROS1* positif: Crizotinib (**Kategori 2B**)
- PD-L1 positif: Pembrolizumab (**Kategori 2A**), Nivolumab (**Kategori 2A**)
- *Small-cell lung cancer*
 - Topotecan (**Kategori 2B**)
- Limfoma
 - Dosis tinggi methotrexate (**Kategori 2A**)

C. Kasus Rekuren

- Pada kasus *limited brain metastasis* rekuren hanya pada lokasi yang sama (lokal), maka perlu dilihat terapi sebelumnya apakah dengan operasi saja atau disertai adanya terapi radioterapi (WBRT/SRS) (**Kategori 2A**).
- Pada kasus rekuren, lokal, dengan terapi sebelumnya operasi saja, maka pilihannya adalah (**Kategori 2A**):
 - Operasi kemudian diikuti dengan SRS atau radioterapi
 - Radioterapi stereotaktik dosis tunggal atau terfraksinasi
 - HA-WBRT untuk volume besar + memantine
 - WBRT untuk volume besar ± memantine
 - Pertimbangkan terapi sistemik
- Pada kasus *limited brain metastasis* rekuren, lokal, dengan terapi sebelumnya radioterapi saja, maka pilihannya adalah:
 - Operasi diikuti SRS atau radioterapi (**Kategori 2A**)
 - Stereotaktik dosis tunggal (**Kategori 2B**) atau terfraksinasi (**Kategori 2A**)
 - Pertimbangkan terapi sistemik (**Kategori 2A**)
- Pada kasus *limited brain metastasis* didapatkan lesi letak jauh dan lokal, maka perlu dinilai kembali apakah lesinya saat ini masuk kategori *limited* atau ekstensif.
 Apabila *limited* maka (**Kategori 2A**):
 - Operasi kemudian diikuti dengan SRS atau radioterapi
 - Radioterapi stereotaktik dosis tunggal atau terfraksinasi
 - HA-WBRT untuk volume besar + memantine jika sebelumnya belum diberikan
 - WBRT untuk volume besar ± memantine jika sebelumnya belum diberikan
 - Pertimbangkan terapi sistemik

	Apabila ekstensif maka (Kategori 2B): - HA-WBRT + memantin jika sebelumnya belum diberikan - WBRT ± memantin jika sebelumnya belum diberikan - Pertimbangkan terapi sistemik - Pada kasus <i>extensive brain metastasis</i> dengan progresi sistemik dan opsi terapi sistemik terbatas, opsinya adalah paliatif (Kategori 2A) • Pada kasus <i>extensive brain metastasis</i> dengan penyakit sistemik stabil atau ada opsi sistemik lain, opsi terapinya adalah (Kategori 2A): - Operasi - <i>Stereotactic Radiosurgery</i> (SRS) - HA-WBRT + memantin jika memungkinkan - WBRT tanpa HA ± memantin - Terapi sistemik
10. Indikasi Medis Rawat Inap	Tanda-tanda peningkatan tekanan intrakranial dan ancaman herniasi otak
11. Edukasi	Edukasi tentang diagnosis, penatalaksanaan, tanda perburukan, komplikasi, prognosis
12. Prognosis	Ad vitam : dubia ad malam Ad fungsionam : dubia ad malam Ad sanationam : dubia ad malam
13. Kewenangan berdasarkan Tingkat Fasilitas Kesehatan (FASKES)	• Pemberi Pelayanan Primer (FASKES 1) Skrining diagnostik • Rumah Sakit tipe B dan C (FASKES 2) Tatalaksana medis sesuai dengan ketersediaan fasilitas dan sumber daya manusia • Rumah Sakit tipe A (FASKES 3) Tatalaksana medis komprehensif
14. Referensi	1. Sawaya R, Bindal RK. Metastatic brain tumors. In: Brain Tumors, Kaye AH, Laws ER (Eds), Churchill Livingstone, Edinburgh 1995. p.923. 2. Clouston PD, DeAngelis LM, Posner JB. The spectrum of neurological disease in patients with systemic cancer. Ann Neurol 1992; 31:268. 3. National Comprehensive Cancer Network. NCCN guidelines; central nervous system cancers. Version 1.2022. Plymouth Meeting: National Comprehensive Cancer Network; 2022. 4. National Comprehensive Cancer Network. NCCN guidelines; Adult Cancer Pain. Version 1.2022. Plymouth Meeting: National Comprehensive Cancer Network; 2022.

PANDUAN PRAKTIK KLINIS (PPK) NEUROLOGI 2023
TATALAKSANA KASUS
Perhimpunan Dokter Spesialis Neurologi Indonesia (PERDOSNI)
2023

TUMOR SPINAL METASTASIS
Kode ICD-10 : C79.49

1. Pengertian (Definisi)	Tumor spinal metastasis adalah tumor yang tumbuh pada vertebra atau paraspinal yang berasal dari kanker primer di organ lain. Tumor spinal metastasis dapat mengakibatkan kompresi pada medulla spinalis (epidural spinal cord compression/ESCC). Tumor primer dapat berasal dari paru-paru, payudara, limfoma, prostat, kolon, leukemia, dll. ¹ Secara anatomi, tumor spinal dapat diklasifikasikan ke dalam tiga kelompok, yaitu tumor ekstradural, intradural ekstrapedukular, dan intramedular.
2. Anamnesis	Gejala utama dan awal pada 90 % pasien dengan metastasis spinal adalah nyeri. Pasien biasanya merasakan nyeri punggung lokal yang parah setingkat dengan lesi yang dengan intensitas yang semakin meningkat. Nyeri dari ESCC sering memburuk pada malam hari, mungkin terkait dengan variasi diurnal dari kadar kortikosteroid endogen. Seiring waktu, rasa nyeri dapat berkembang menjadi radikuler. Misalnya, rasa nyeri dapat menjalar ke anggota gerak dengan gerakan tulang belakang atau manuver Valsava. Nyeri radikuler lebih sering terjadi pada lesi lumbosakral daripada lesi torakalis. Nyeri radikuler torakalis biasanya bilateral dan menyebar hingga ke bagian anterior. Nyeri yang memburuk secara tiba-tiba dapat diakibatkan fraktur kompresi patologis. Metastasis spinal yang menyebabkan kompresi pada medulla spinalis (<i>metastatic epidural spinal cord compression/MESCC</i>) menunjukkan salah satu dari sindroma klinis berikut :² - Sindrom traktus sensorimotor - Kelemahan spastik asimetris pada tungkai jika lesi di torakolumbal, lengan dan tungkai jika lesi di servikal - Menurunnya sensibilitas nyeri dan suhu di bawah lesi - Tanda-tanda kolumna posterior - Spastic bladder - Sindroma radikuler - Sindroma intramedular-syringomyelik (sindroma substansia grisea)
3. Pemeriksaan Fisik	- Pemeriksaan umum: kondisi umum, kesadaran, tanda vital - Pemeriksaan neurologis: sesuai sindrom klinis yang ditemukan²

4. Kriteria Diagnosis	• Keluhan neurologis berlangsung progresif • Didapatkan adanya defisit neurologis motorik, sensorik atau otonom • Didapatkan lesi ektradural, intradural ekstrapedicular, maupun intramedular yang sesuai dengan gambaran metastasis, dapat <i>multiple</i>, pada pemeriksaan <i>imaging</i> • Didapatkan sel ganas pada pemeriksaan patologi anatomi (derajat bukti ilmiah II)
5. Diagnosis Kerja	Tumor metastasis spinal (ICD-10: C79.49)
6. Diagnosis Banding	• Tumor primer spinal (astrocitoma, schwannoma, meningioma) • Spondilitis TB • Penyakit degeneratif
7. Pemeriksaan Penunjang	Diagnostik: MRI dengan kontras, CT toraks, abdomen, pelvis, bone scan (derajat rekomendasi B). <i>Whole body</i> PET Scan atau <i>bone scan</i> (derajat rekomendasi 2A). • Foto polos dapat dikerjakan sebagai pemeriksaan awal pada pasien yang dicurigai tumor spinal, namun pemeriksaan ini kurang sensitif. Kelainan radiologis berupa destruksi tulang tidak akan terdeteksi hingga kerusakan mineral tulang sudah mencapai 30-50%. Gambaran klasik dari adanya tumor spinal adalah hilangnya pedikel yang dapat dilihat pada proyeksi foto anteroposterior (AP), atau disebut juga winking owl sign. Bila erosi tulang sudah berlanjut, maka dapat ditemukan gambaran fraktur kompresi vertebra atau destruksi dari beberapa vertebra. • Pemeriksaan sidik tulang (<i>bone scan</i>) sering dilakukan untuk mendeteksi keganasan di sistem muskuloskeletal. Pemeriksaan ini cocok untuk kasus pasien dengan tumor primer dan pasien dengan gejala tumor spinal, tetapi belum diketahui tumor primernya. Oleh sebab itu, pemeriksaan ini lebih diutamakan untuk skrining karena spesifitas yang rendah. • Pemeriksaan CT <i>scan</i> sangat sensitif pada perubahan mineral tulang dan dapat menunjukkan proses destruksi tulang dengan resolusi lebih tinggi daripada foto polos. Dengan demikian, pemeriksaan ini biasanya lebih dini menemukan kelainan destruksi tulang akibat tumor.

	• MRI lebih unggul untuk mendeteksi metastasis spinal dibandingkan dengan semua modalitas pencitraan lainnya. MRI merupakan gold standard untuk tumor medula spinalis. MRI seluruh tulang belakang (servikalis, torakalis dan lumbaris) tanpa dan dengan kontras direkomendasikan untuk diagnosis ESCC. Pencitraan harus diperoleh sesegera mungkin dan dalam waktu 24 jam pada pasien yang diduga menderita ESCC. Sagital T1 dan/atau Short Tau Inversion Recovery (STIR) dari seluruh tulang belakang diperiksa untuk mencari metastasis. Serangkaian T2-weighted sagital juga dapat dilakukan untuk mengevaluasi derajat kompresi medula spinalis dan untuk mendeteksi lesi di dalam medula spinalis itu sendiri. MRI harus mengandung sedikitnya gambaran sagital T1 dan T2 weighted untuk keseluruhan spinal dan gambaran aksial T1 dan/ atau T2 weighted melewati daerah yang terkena. Evaluasi: Evaluasi gambaran imaging (MRI), dilakukan 1 – 3 bulan setelah selesai terapi, diulang 3 – 4 bulan sekali dalam 1 tahun pertama, kemudian dievaluasi ulang sesuai indikasi klinis.⁶
8. Komplikasi	• Defisit neurologis • Sindrom peningkatan tekanan intrakranial • Kejang • Infeksi • Komplikasi kemoradiasi
9. Terapi	Suportif: - Kortikosteroid berupa injeksi Dekسامetason 5 mg/6 jam (<i>tapering off</i>) atau injeksi metilprednisolon 125 mg/8 jam (derajat rekomendasi B). Dosis deksametason dapat bervariasi dari 10 mg – 100 mg sesuai dengan indikasi klinis (Kategori 2A).⁶ - Pasien dengan instabilitas spinal (nilai <i>Spine Instability Neoplastic Score / SINS</i> > 7) dapat dilakukan operasi stabilisasi.⁴ - Nyeri diatasi dengan pemberian analgesik. Pada nyeri ringan dapat diberikan NSAID atau parasetamol. Apabila nyeri tidak teratasi dapat dikombinasikan dengan analgesik golongan opioid. Untuk nyeri sedang hingga berat, opioid merupakan pilihan utama.⁵ - Pemberian inhibitor osteoklas seperti bifosfonat (misal asam zoledronat/ Zometa) diindikasikan pada pasien dengan metastasis tulang untuk mengatasi terjadinya <i>skeletal related event</i> (SRE) seperti nyeri, fraktur patologis dan hiperkalsemia.⁵ Definitif - Pada kasus asimtomatik, tindakan biopsi diperlukan untuk menegakkan diagnosis apabila biopsi ini dapat mengubah terapi yang diberikan (Kategori 2A)

	- Pada kasus asimtomatik, dapat diobservasi dengan evaluasi ulang 6 – 8 minggu kemudian, dilanjutkan setiap 2 – 3 bulan sekali hingga lesi tegak (Kategori 2A) - Operasi/radioterapi local atau terapi sistemik dapat dipertimbangkan pada kasus epidural asimtomatik (Kategori 2A). - Apabila kasus didapatkan adanya nyeri yang baru, progresif, atau berat, atau ada defisit neurologis atau myelopati, dilihat apakah lesi tersebut telah mengakibatkan kompresi medula spinalis atau tidak (Kategori 2A) - Pada kasus dengan penekanan terhadap medula spinalis, steroid merupakan terapi awal, kemudian dapat dilanjutkan dengan: • Operasi ± stabilisasi diikuti dengan radioterapi (Kategori 1) • Radioterapi primer (Kategori 2A) • Pada kasus kemosensitif dan tidak didapatkan klinis myelopati, terapi sistemik dapat dipertimbangkan pada kasus kemosensitif, seperti limfoma, tumor germ cell, myeloma, small cell lung cancer (Kategori 2A). - Apabila tidak didapatkan adanya penekanan pada medula spinalis, dilihat apakah ada tidaknya instabilitas atau fraktur menggunakan SINS (Kategori 2A) - Apabila didapatkan adanya fraktur atau instabilitas dari tulang belakang, maka dilakukan stabilisasi tulang atau augmentasi vertebral, kemudian dilanjutkan dengan radioterapi (Kategori 2A) - Apabila tidak didapatkan fraktur dan instabilitas, maka radioterapi menjadi pilihan utama dengan SBRT untuk kasus lesi oligometastasis. Opsi lainnya adalah terapi sistemik (tumor kemosensitif), atau pada kasus tertentu dapat dioperasi dilanjutkan dengan radioterapi (Kategori 2A). - Pada kasus tidak didapatkan instabilitas dan telah dilakukan radioterapi maupun terapi sistemik, dapat dilakukan operasi apabila didapatkan perburukan selama radioterapi, nyeri yang tidak tertahankan, dan adanya progresi tumor (Kategori 2A). - Dosis radioterapi bergantung pada kondisi prognosis pasien, stabilitas tulang belakang, lokasi, tumor primer, ada tidaknya epidural disease, dan target yang ingin dicapai (Kategori 2A). - Pada kasus tumor metastasis yang mendapatkan kemoterapi, terapi kemoterapi disesuaikan dengan tumor primer (Kategori 2A).
--	--

	Kasus Progresif atau Rekuren - Apabila sebelumnya telah dilakukan radioterapi atau operasi + radioterapi, pilihannya adalah: • Operasi atau SBRT (Kategori 2A) • Reiradiasi (Kategori 2A) • Radioablasi/augmentasi untuk lokasi nyeri yang rekuren (Kategori 2A) - Apabila sebelumnya mendapatkan terapi sistemik saja, pertimbangkan operasi dengan atau tanpa radioterapi (Kategori 2A).
10.Indikasi Medis Rawat Inap	Tanda peningkatan tekanan intrakranial dan ancaman herniasi otak
11. Edukasi	Edukasi tentang diagnosis, penatalaksanaan, tanda perburukan, komplikasi, prognosis
12.Prognosis	Ad vitam : dubia ad malam Ad fungtionam : dubia ad malam Ad sanationam : dubia ad malam
13.Kewenangan berdasarkan Tingkat Fasilitas Kesehatan (FASKES)	• Pemberi Pelayanan Primer (FASKES 1) Skrining diagnostik • Rumah Sakit tipe B dan C (FASKES 2) Tatalaksana medis sesuai dengan ketersediaan fasilitas dan sumber daya manusia • Rumah Sakit tipe A (FASKES 3) Tatalaksana medis komprehensif
14. Referensi	1. Descriptive epidemiology of malignant and nonmalignant primary spinal cord, spinal meninges, and cauda equina tumors, United States, 2004-2007. Cancer 118:4220. 2. Welch WC, Jacobs GB. Surgery for metastatic spinal disease. J Neurooncol 1995; 23:163. 3. Sevick RJ, Wallace CJ. MR imaging of neoplasms of the lumbar spine. Magn Reson Imaging Clin N Am 1999; 7:539. 4. Laufer I, Bilsky M, Schiff D, Brown P. Treatment and prognosis of neoplastic epidural spinal cord compression. www.uptodate.com. 2019. 5. Yu HM, Hoffe E. Overview of therapeutic approaches for adult patients with bone metastasis from solid tumors. www.uptodate.com. 2022. 6. National Comprehensive Cancer Netowrk. NCCN guidelines; central nervous system cancers. Version 1.2022. Plymouth Meeting: National Comprehensive Cancer Network; 2022. 7. National Comprehensive Cancer Netowrk. NCCN guidelines; Adult Cancer Pain. Version 1.2022. Plymouth Meeting: National Comprehensive Cancer Network; 2022.

PANDUAN PRAKTIK KLINIS (PPK)
TATALAKSANA KASUS
Perhimpunan Dokter Spesialis Neurologi Indonesia (PERDOSNI)
2023

PAPILEDEMA
Kode ICD 10 H47.1

1. Pengertian (Definisi)	Pembengkakan papil saraf optik yang disebabkan oleh peningkatan tekanan intrakranial, yang dapat disebabkan oleh banyak faktor, misalnya tumor, pseudotumor, hydrocephalus, subdural hematoma, epidural hematoma, perdarahan subarachnoid, abses otak, meningitis, ataupun ensefalitis
2. Anamnesis	1. Adakah penglihatan kabur, pada kedua mata atau satu mata 2. Apakah ada bagian yang tidak terlihat (defek lapang pandangan) 3. Riwayat sakit kepala, mual dan muntah proyektil 4. Riwayat tumor intrakranial 5. Penyakit sistemik yang diderita (hipertensi dan infeksi)
3. Pemeriksaan Fisik	1. Pemeriksaan visus dan refraksi terbaik 2. Pemeriksaan buta warna (Tes Ishihara) 3. Pemeriksaan pupil (diameter pupil, refleks cahaya langsung dan tidak langsung, RAPD) 4. Pemeriksaan pergerakan bola mata 5. Pemeriksaan Hertel 6. Pemeriksaan lapang pandangan 7. Pemeriksaan segmen anterior dengan slit lamp 8. Pemeriksaan tekanan intra okuli 9. Pemeriksaan segmen posterior dengan funduskopi atau lensa 78
4. Kriteria Diagnosis	1. Anamnesis: didapatkan tanda-tanda peningkatan TIK 2. Pemeriksaan visus : dengan atau tanpa penurunan visus 3. Pemeriksaan lapang pandangan : terdapat defek lapang pandangan 4. Pemeriksaan pergerakan bola mata : dengan atau tanpa hambatan pergerakan bola mata 5. Pemeriksaan Hertel: dengan atau tanpa proptosis 6. Pemeriksaan segmen posterior: tepi papil mulai kabur dan hiperemi pada papil Early papilledema: • Tajam penglihatan baik • Hiperemi pada papil dengan elevasi yang ringan • Tepi papil mulai kabur

	Established: • Tajam penglihatan baik atau mulai menurun • Hiperemi pada papil disertai elevasi dengan batas kabur • Vena tampak melebar • Perdarahan peripapil dan kadang-kadang disertai cotton wool spots • Hard eksudat • Blind spot melebar Kronik : • Tajam penglihatan bervariasi dan lapang pandangan menyempit • Elevasi pada papil dan disertai gambaran champagne cork • Tidak ada cotton wool spots dan perdarahan • Atrofi (Optik atrofi sekunder) • Tajam penglihatan menurun • Papil berwarna keabua-abuan (pucat) dengan batas kabur
7. Diagnosis Kerja	Papiledema (H47.1)
8. Diagnosis Banding	1. <i>Pseudopapilledema of optic disc</i> (H47.33) 2. <i>Optic papillitis</i> (H46.0) 3. <i>Central retinal artery occlusion</i> (H34.1) 4. <i>Ischemic Optic Neuropathy</i> (H47.01)
9. Pemeriksaan Penunjang	1. Laboratorium 2. Neuroimaging misalnya CT scan atau MRI 1. (I-A/A ; Edlow, J, dkk.; 2008)
10. Terapi	Sesuai dengan penyebabnya (I-A/A ; Heatwole C.R, dkk.; 2011)
11. Indikasi Medis Rawat Inap	Trias klasik peningkatan tekanan intrakranial mencakup nyeri kepala, mual muntah, dan papiledema
12. Edukasi	1. Tajam penglihatan yang menurun dan atau defek lapang pandangan dapat bersifat irreversibel. 2. Mencari penyebabnya dan terapi penyakit dasarnya adalah hal yang penting
13. Prognosis	Ad vitam : dubia ad malam Ad fungsionam : dubia ad bonam Ad sanationam : dubia ad malam

14.Kepustakaan	1. Ehlers, J. et al., 2021. The Wills Eye Manual. 8th ed. Philadelphia: Lippincott Williams and Wilkins, pp.252-254 2. Edlow, J, et al., 2019. Clinical Policy: Critical Issues in the Evaluation and Management of Adult Patients Presenting to the Emergency Department With Acute Headache. Annals of Emergency Medicine Journal. October 2019; 52(4); 407-436 3. Heatwole C.R, et al., 2011. Open-label trial of recombinant human insulin-like growth factor 1/recombinant human insulin-like growth factor binding protein 3 in myotonic dystrophy type 1. Archives of Neurology Journal. January 2011; 68(1); 37-44 4. Kanski J.J, Bowling B., 2011. Clinical Ophthalmology a Systematic Approach. 7th ed. London: Elsevier Saunders, pp.786-800. 5. Kline, B. et al., 2011. Neuro-Ophthalmology. In Basic and Clinical Science Course section 5. San Francisco: American Academy of Ophthalmology, pp.116-122 7. Jonathan D Trobe. Rapid Diagnosis in Ophthalmology. Neuroophthalmology, 2008. 7. Anthony pane, Michael Burdon, Neil R Miller, The Neurophthalmology, Survival Guide, 2017
----------------	--

PANDUAN PRAKTIK KLINIS (PPK) TATALAKSANA KASUS Perhimpunan Dokter Spesialis Neurologi Indonesia (PERDOSNI) 2023	
DEFEK LAPANG PANDANG Kode ICD 10: H53.4	
1. Pengertian (Definisi)	Gangguan lapang pandang adalah Hilangnya kemampuan melihat satu bagian atau lebih dari lapang pandang normal
2. Anamnesis	1. Adakah penglihatan kabur, pada kedua mata atau satu mata 2. Apakah ada bagian yang tidak terlihat (defek lapang pandangan) 3. Apakah jalan sering menabrak 4. Riwayat tumor intrakranial 5. Penyakit sistemik yang diderita (hipertensi dan infeksi)
3. Pemeriksaan Fisik	Jenis pemeriksaan lapang pandang dengan cara a. Konfrontasi b. Amsler Grid c. Perimetri Terdapat berbagai macam jenis perimetri, antara lain: <i>Tangent screen</i> , perimetri Goldmann, dan <i>computerized automated perimetri</i>
4. Kriteria Diagnosis	1. Anamnesa : didapatkan tanda-tanda gangguan lapang pandang 2. Pemeriksaan visus : dengan atau tanpa penurunan visus 3. Pemeriksaan lapang pandangan : terdapat defek lapang pandangan
5. Diagnosis Kerja	<i>Compressive visual field defects</i>
6. Diagnosis Banding	Dibidang neurologi yang dapat menjadi indikasi untuk pemeriksaan lapang pandang, seperti: • Stroke • Penyakit pituitari, misalnya akibat penyakit Cushing atau tumor pituitari • Tumor otak Dibidang oftalmologi untuk pemeriksaan lapang pandang di antaranya: • Glaukoma • Neuritis optik • Neuropati optik, baik neuropati optik toksik maupun iskemik
7. Pemeriksaan Penunjang	1. Laboratorium 2. <i>Neuroimaging</i> misalnya CT scan atau MRI
8. Terapi	Sesuai dengan penyebabnya

9. Indikasi Medis Rawat Inap	Trias klasik peningkatan tekanan intrakranial mencakup nyeri kepala, mual muntah, dan papiledema
10. Edukasi	1. Tajam penglihatan yang menurun dan atau defek lapang pandangan dapat bersifat ireversibel. 2. Mencari penyebabnya dan terapi penyakit dasarnya adalah hal yang penting
11. Prognosis	Ad vitam : dubia ad malam Ad fungsionam : dubia ad bonam Ad sanationam : dubia ad malam
12. Kepustakaan	1. Ehlers, J. et al., 2021. The Wills Eye Manual. 8th ed. Philadelphia: Lippincott Williams and Wilkins, pp.252-254 2. Ariarini NNR, Damayanti R, Suratno, Dewati E, Bab 2 : Pemeriksaan Neuro-Otologi, Pemeriksaan Klinis Neurologi Praktis Khusus, Jakarta, KNI 2019 : 82-83 3. 3. Anthony pane, Michael Burdon, Neil R Miller, The Neurophthalmology, Survival Guide, 2017

**PANDUAN PRAKTIK KLINIS (PPK)
TATALAKSANA KASUS
Perhimpunan Dokter Spesialis Neurologi Indonesia (PERDOSNI)
2023**

**NEURITIS OPTIKA
Kode ICD 10 : H.46.9**

1. Pengertian (Definisi)	Peradangan neuropati optikus yang mengenai satu atau dua nervus optikus.
2. Anamnesis	1. Penurunan visus mendadak pada satu atau dua mata 2. Nyeri pada pergerakan bola mata
3. Pemeriksaan Fisik	1. Pemeriksaan oftalmologi umum (tajam penglihatan) 2. Funduskopi
4. Kriteria Diagnosis	1. Penurunan tajam penglihatan yang bervariasi (dari 6/6 sampai Nol) 2. Penurunan presepsi warna dan kontras yang bervariasi 3. RAPD pada mata yang terkena 4. Kelainan lapang pandang (yang tersering adalah skotoma sentral) 5. Papil Nervus II a. Dua pertiga pasien akan tampak normal b. Sepertiga akan menunjukkan gambaran edema papil yang ringan sampai moderat c. Tidak ada gambaran eksudat keras maupun cotton wol spot
5. Diagnosis Kerja	Neuritis optika
6. Diagnosis Banding	- Papiledema - Non AION
7. Pemeriksaan Penunjang	1. <i>Visual Field</i> 2. Pemeriksaan warna dan sensitivitas kontras 3. Pemeriksaan MRI pada kasus yang berulang
8. Terapi	1. Pemberian kortikosteroid dengan cara Intravena, pasien dirawat inap. Kortikosteroid yang dapat diberikan adalah metilprednisolon 1 g intravena dalam dosis terbagi (@250) selama 3 hari berturut-turut atau deksametason 40 mg iv selama 5 hari berturut-turut diteruskan dengan pemberian metilprednisolon 0,8 mg/kgbb atau prednison 1 mg/kgbb dalam dosis tunggal setelah pasien rawat jalan. Pengobatan dengan steroid mulai di-<i>tapering off</i> setelah tajam penglihatan pasien menetap selama 2 minggu. 2. Tindakan plasmaferesis atau pemberian gamma globulin intravena (IVIG) dapat dipertimbangkan pada pasien yang tidak respons dengan pemberian steroid dosis tinggi.

9. Indikasi Medis Rawat Inap	Bila terjadi penurunan visus mendadak pada satu atau dua mata
10. Edukasi	1. Menjelaskan kepada pasien mengenai penyakit yang diderita 2. Menjelaskan mengenai pengobatan steroid yang diberikan dan efek samping yang mungkin timbul.
11. Prognosis	Tergantung onset dan kerusakan serta ada/ tidaknya penyakit lain yang menyertai
12. Kepustakaan	1. Phuljhele S, Kedar S, Saxena R. Approach to Optic Neuritis: An Update. Indian Journal of Ophthalmology. 2021;69(9):2266-76. 2. Abel A, McClelland C, Lee MS. Critical Review: Typical and Atypical Optic Neuritis. Surv Ophthalmol. 2019;64(6):770-79. 3. Benard-Seguin E, Costello F. Optic Neuritis: Current Challenges in Diagnosis and Management. Curr Opin Neurol. 2023;36(1):10-18.

PANDUAN PRAKTIK KLINIS (PPK)
TATALAKSANA KASUS
Perhimpunan Dokter Spesialis Neurologi Indonesia (PERDOSNI)
2023

INTERNUCLEAR OPHTHALMOPLEGIA
Kode ICD 10: H51.2

1. Pengertian (Definisi)	Gangguan gerak bola mata yang disebabkan lesi pada fasikulus longitudinal medial.
2. Anamnesis	<i>Horizontal diplopia</i> bila adanya kelemahan adduksi yang signifikan atau terbatasnya penglihatan lateral.
3. Pemeriksaan Fisik	Gangguan adduksi pada <i>lateral gaze</i> , dengan adanya nystagmus pada mata kontralateral, ataupun pada mata yang abduksi. Pada pemeriksaan konvergensi tidak ditemukan adanya kelainan. Deviasi vertical pada mata ipsilateral dapat ditemukan pada unilateral INO.
4. Kriteria Diagnosis	Kombinasi antara adanya gangguan Gerakan mata horizontal dengan adduksi yang lambat dan lemah pada mata yang terkena dan nystagmus saat abduksi pada mata kontralateral
5. Diagnosis Kerja	- Bilateral INO (<i>Multiple sclerosis</i>) - Unilateral INO (infark pons paramedian) - Infiltratif tumor pada brainstem dan regio ventrikel empat - Infark medullar lateral (<i>skew deviation</i>) - <i>Arnold-Chiari malformation</i> - Trauma kepala - Kondisi degeneratif : <i>progressive supranuclear palsy</i>
6. Diagnosis Banding	- <i>pseudo-internuclear ophthalmoparesis</i> - Varian Miller Fisher sindrom Guillain Barre - Myasthenia Gravis
7. Pemeriksaan Penunjang	MRI kepala : penentuan etiologi INO. Pemeriksaan MRI dapat dilakukan dengan atau tanpa media kontras, sesuai dengan kecurigaan etiologi.
8. Terapi	Non-farmakologi : - Penggunaan <i>eye-patch</i> pada pasien dengan diplopia yang berat. - Penggunaan Prima Fresnel untuk diplopia Farmakologi : - Pemberian terapi sesuai dengan etiologi - injeksi toksin botulinum dapat membantu pengurangan gejala diplopia
9. Indikasi Medis Rawat Inap	- Etiologi INO yang disebabkan oleh stroke akut

10. Edukasi	Pasien sebaiknya mengetahui diagnosis dan sebab utama dari kondisi oftalmoplegi dan prognosis yang ada bergantung kepada etiologi yang mendasari.
11. Prognosis	Ad vitam : Ad bonam (sesuai dengan etiologi) Ad functionam : Dubia ad bonam
12. Kepustakaan	1. Ropper AH, Samuels MA, Klein JP, <i>et al.</i> Adams and Victor's Principles of Neurology. McGraw Hill 2023; 263 - 291 2. Frohman TC, Petzold A, Frohman EM. Internuclear Ophthalmoparesis. Uptodate 2023

PANDUAN PRAKTIK KLINIS (PPK)
TATALAKSANA KASUS
Perhimpunan Dokter Spesialis Neurologi Indonesia (PERDOSNI)
2023

CORTICAL BLINDNESS

Kode ICD 10 : H47.61

1. Pengertian (Definisi)	Hilangnya penglihatan tanpa adanya sebab oftalmologi dengan refleks pupil yang normal dan disebabkan adanya lesi bilateral pada korteks striatal pada lobus oksipital.
2. Anamnesis	Adanya hilangnya penglihatan, dan pasien terkadang tidak sadar akan defisitnya (anosognosia).
3. Pemeriksaan Fisik	Pada pemeriksaan fisik akan ditemukan: • hilangnya penglihatan yang komplrit pada tes konfrontasi • refleks ancam yang negatif • hilangnya respon menutup mata dalam merespons cahaya terang • hilangnya <i>optokinetic nystagmus</i>
4. Kriteria Diagnosis	Dalam mendiagnosis <i>cortical blindness</i> : • tidak adanya kelainan ocular • refleks pupil yang normal • adanya tanda dan gejala neurologis yang berkaitan
5. Diagnosis Kerja	Diagnosis kerja sesuai dengan etiologi yang mendasari : • Stroke (oklusi pada arteri serebralis posterior yang disebabkan oleh emboli) • <i>Posterior Reversible Encephlaopathy Syndrome</i> • <i>Posterior Cortical Atrophy Syndrome</i> pada penyakit Alzheimer • <i>Transient Phenomenon</i> setelah trauma kepala • Varian Heidenhain dari <i>Creutfeldt-Jakob Disease</i>
6. Diagnosis Banding	• Prosopagnosia • Simultagnosia • Malingering
7. Pemeriksaan Penunjang	• CT Scan kepala • MRI kepala • <i>Humphrey Visual Field</i> • <i>Visual Evoked Potential</i>
8. Terapi	Terapi definitif berdasarkan etiologi. Tatalaksana lainnya berupa pelatihan visual dan rehabilitasi. Tiga intervensi yang dapat dilakukan : • terapi restitusi • terapi kompensasi • terapi substitusi

9. Indikasi Medis Rawat Inap	Etiologi <i>cortical blindness</i> yang disebabkan oleh stroke akut
10. Edukasi	Pasien sebaiknya mengetahui diagnosis dan sebab utama dari kondisi <i>cortical blindness</i> dan prognosis yang ada bergantung kepada etiologi yang mendasari.
11. Prognosis	Ad vitam : Ad bonam (sesuai dengan etiologi) Ad functionam : Dubia ad bonam
12. Kepustakaan	1. Ropper AH, Samuels MA, Klein JP, <i>et al.</i> Adams and Victor's Principles of Neurology. McGraw Hill 2023; 495-496 2. Jankovic J, Mazziotta JC, Pomeroy SL, <i>et al.</i> Bradley and Daroff's Neurology in Clinical Practice The Eight Edition. Elsevier 2022; 127-128 3. Blumenfeld H. Neuroanatomy Through Clinical Cases. Oxford University Express 2022; 922-925 4. Sarkar S, Tripathy K. Cortical Blindness. [Updated 2023 May 23]. In: StatPearls [Internet]. Treasure Island (FL): StatPearls Publishing; 2023 Jan-. Available from: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK560626/

PANDUAN PRAKTIK KLINIS (PPK)
TATALAKSANA KASUS
Perhimpunan Dokter Spesialis Neurologi Indonesia (PERDOSNI)
2023

VERTIGO PERIFER
(MENIERE, BPPV, VESTIBULAR NEURITIS)
Kode ICD 10 : R.42 (H81.0, H81.1, H.81.2)

1. Pengertian (Definisi)	Sensasi fisik gerakan tubuh sendiri atau lingkungan
2. Anamnesis	Penyakit Meniere: serangan vertigo yang hilang timbul yang berhubungan dengan tinnitus dan ketulian <i>Benign positional paroxysmal vertigo</i> : serangan vertigo dan nistagmus yang hilang timbul hanya terjadi pada posisi kepala tertentu Vestibular neuritis: serangan vertigo yang hilang timbul atau berkepanjangan tanpa disertai tinnitus dan ketulian. Anamnesis terkait bentuk, sifat, gejala penyerta, dan faktor pencetus vertigo.
3. Pemeriksaan Fisik	Pemeriksaan fisik umum, termasuk tekanan darah saat berbaring, duduk dan berdiri Pemeriksaan neurologis 1. Kesadaran : kesadaran baik untuk vertigo vestibuler perifer dan vertigo non vestibuler, namun dapat menurun pada vertigo vestibuler sentral. 2. Nervus kranialis : pada vertigo vestibularis sentral dapat mengalami gangguan pada nervus kranialis III, IV, VI, V sensorik, VII, VIII, IX, X, XI, XII. 3. Motorik : kelumpuhan satu sisi (hemiparesis). 4. Sensorik : gangguan sensorik pada satu sisi (hemihipestesi). 5. Keseimbangan (pemeriksaan khusus neuro-otologi) - o Tes Nistagmus: Nistagmus disebutkan berdasarkan komponen cepat, sedangkan komponen lambat menunjukkan lokasi lesi: unilateral, perifer, bidireksional, sentral. - o Tes Romberg: Jika pada keadaan mata terbuka pasien jatuh, kemungkinan kelainan pada serebelum. Jika pada mata tertutup pasien cenderung jatuh ke satu sisi, kemungkinan kelainan pada system vestibuler atau proprioseptif. - o Tes Romberg dipertajam (<i>Sharpened Rhomberg</i>): Jika pada keadaan mata terbuka pasien jatuh, kemungkinan kelainan pada serebelum. Jika pada mata tertutup pasien cenderung jatuh ke satu sisi, kemungkinan kelainan pada system vestibuler atau proprioseptif.

	- o Tes jalan tandem: pada kelainan serebelar, pasien tidak dapat melakukan jalan tandem dan jatuh ke satu sisi. Pada kelaianan vestibuler, pasien akan mengalami deviasi. - o Tes Fukuda, dianggap abnormal jika deviasi ke satu sisi lebih dari 30 derajat atau maju mundur lebih dari satu meter. - o Tes <i>past pointing</i>, pada kelainan vestibuler ketika mata tertutup maka jari pasien akan deviasi ke arah lesi. Pada kelainan serebelar akan terjadi hipermetri atau hipometri.
6. Kriteria Diagnosis	Memenuhi kriteria anamnesis, pemeriksaan fisik dan penunjang
7. Diagnosis Kerja	Penyakit Meniere <i>Benign Paroxysmal Positional Vertigo</i> Vestibular Neuritis
8. Diagnosis Banding	Stroke vertebrobasilar Penyakit demielinisasi
9. Pemeriksaan Penunjang	Pemeriksaan penunjang dilakukan sesuai etiologi dapat dipertimbangkan sebagai berikut: – Pemeriksaan darah rutin seperti elektrolit, kadar gula darah bila ada indikasi tertentu dari hasil anamnesis dan pemeriksaan fisik – CT Scan Kepala atau MRI Kepala

10. Terapi	Terapi farmakologis: 1. Antihistamin (dimenhidrinat, difenhidramin, meksilin, siklisin) • Dimenhidrinat lama kerja obat ini ialah 4 – 6 jam. Obat dapat diberi per oral atau parenteral (suntikan intramuskular dan intravena), dengan dosis 25 mg – 50 mg (1 tablet), 4 kali sehari. • Difenhidramin HCl. Lama aktivitas obat ini ialah 4 – 6 jam, diberikan dengan dosis 25 mg (1 kapsul) – 50 mg, 4 kali sehari per oral. • Senyawa Betahistin (suatu analog histamin): a) Betahistin Mesilat dengan dosis 12 mg, 3 kali sehari per oral. b) Betahistin HCl dengan dosis 8-24 mg, 3 kali sehari. Maksimum 6 tablet dibagi dalam beberapa dosis. 2. Kalsium Antagonis Cinnarizine, mempunyai khasiat menekan fungsi vestibular dan dapat mengurangi respons terhadap akselerasi angular dan linier. Dosis biasanya ialah 15-30 mg, 3 kali sehari atau 1x75 mg sehari. Terapi non farmakologis: 1. Manuver Epley 2. Prosedur Semont 3. Metode Brand Daroff
11. Edukasi	Vertigo perifer bukan suatu penyakit yang berbahaya dan prognosis baik serta dapat hilang spontan setelah beberapa waktu, hanya saja dapat kambuh kembali
12. Prognosis	Baik
13. Kepustakaan	1. Ropper A, Samuels M, Klein J. Adams and Victor's Principles of Neurology 11 th ed. Mc Graw Hill. 2019, pp. 313-324

**PANDUAN PRAKTIK KLINIS (PPK)
TATALAKSANA KASUS
Perhimpunan Dokter Spesialis Neurologi Indonesia (PERDOSNI)
2023**

***BENIGN PAROXYSMAL VERTIGO*
Kode ICD 10 : H81.1**

1. Pengertian (Definisi)	<i>Benign Paroxysmal Positional Vertigo</i> (BPPV) didefinisikan sebagai gangguan telinga dalam yang memiliki karakteristik vertigo berulang yang dicetuskan dengan perubahan posisi.
2. Anamnesis	A. Deskripsi gejala vestibular: Gejala vestibular dapat beragam (vertigo, <i>dizziness, unsteadiness, vestibulo-visual symptoms</i>) B. Episode : hilang timbul C. <i>Trigger</i>/Pencetus : perubahan posisi D. Durasi: umumnya tidak lebih dari 1 menit. Apabila lebih lama, dipikirkan diagnosis atipikal, diagnosis alternatif, atau terdapat diagnosis tambahan lain. Seringkali, pasien mungkin melebih-lebihkan durasi, sehingga terkesan lebih lama. Selain itu, <i>residual imbalance/dizziness</i> juga menyebabkan durasi lebih lama. E. Gejala penyerta : tidak ada gangguan pendengaran atau defisit neurologis
3. Pemeriksaan Fisik	• Manuver <i>Dix Hallpike</i> • Manuver <i>Side-Lying</i> • Manuver <i>Supine-Roll</i> • Manuver <i>Bow and Lean</i> • Manuver <i>Head-Hanging</i>
4. Kriteria Diagnosis	Kanalolitiasis pada Kanalis Posterior (pc - BPPV) A. Serangan berulang vertigo posisional atau <i>dizziness</i> posisional diprovokasi dengan berbaring atau membalikkan badan ke kanan atau kiri pada posisi terlentang B. Durasi serangan < 1 menit C. Nistagmus posisional muncul setelah latensi satu hingga beberapa detik dengan manuver <i>Dix-Hallpike</i> atau manuver diagnostik Semont. Nistagmus adalah kombinasi nistagmus torsional dengan bagian atas mata yang mengarah ke telinga bawah yang dikombinasikan dengan nistagmus vertikal yang mengarah ke atas (ke arah dahi) yang biasanya berlangsung <1 menit. D. Tidak disebabkan oleh gangguan lain

Kanalolitiasis pada Kanalis Horizontal (hc - BPPV)

- A. Serangan berulang vertigo posisional atau *dizziness* posisional diprovokasi dengan berbaring atau membalikkan badan ke kanan atau kiri pada posisi terlentang
- B. Durasi serangan <1 menit.
- C. Nistagmus posisional timbul setelah latensi singkat atau tidak ada latensi dengan *supine roll test*, mengarah secara horizontal ke arah telinga paling bawah dengan kepala diputar ke sisi manapun (*geotropic direction changing nystagmus*) dan bertahan <1 menit
- D. Tidak disebabkan oleh gangguan lain.

Kupulolitiasis pada Kanalis Horizontal (hc BPPV-cu)

- A. Serangan berulang vertigo posisional atau *dizziness* posisional diprovokasi dengan berbaring atau membalikkan badan ke kanan atau kiri pada posisi terlentang
- B. Nistagmus posisional timbul setelah latensi singkat atau tidak ada latensi dengan *supine roll test*, mengarah secara horizontal ke arah telinga paling atas dengan kepala diputar ke sisi manapun (*apogeotropic direction changing nystagmus*), dan berlangsung > 1 menit.
- C. Tidak disebabkan oleh gangguan lain

Probable BPPV, spontaneously resolved

- A. Serangan berulang vertigo posisional atau *dizziness* posisional diprovokasi dengan berbaring atau membalikkan badan ke kanan atau kiri pada posisi terlentang
- B. Durasi serangan <1 menit.
- C. Tidak ada nistagmus dan vertigo dengan manuver posisi.
- D. Tidak disebabkan oleh gangguan lain.

Kanalolitiasis dari kanal anterior (ac-BPPV)

- A. Serangan berulang vertigo posisional atau *dizziness* posisional diprovokasi dengan berbaring atau membalikkan badan ke kanan atau kiri pada posisi terlentang
- B. Durasi serangan <1 menit
- C. Nistagmus posisional timbul segera atau setelah latensi satu atau beberapa detik oleh manuver Dix Hallpike (pada satu atau kedua sisi) atau dengan posisi terlentang dengan kepala menggantung (*supine straight head-hanging position*), dengan arah nistagmus predominan ke arah bawah dan durasi < 1 menit
- D. Tidak disebabkan oleh gangguan lain

	Kupulolitiasis pada Kanalis Posterior (pc BPPV-cu) A. Serangan berulang vertigo posisional atau <i>dizziness</i> posisional diprovokasi dengan berbaring atau membalikkan badan ke kanan atau kiri pada posisi terlentang B. Nistagmus posisional muncul setelah latensi singkat atau tidak ada sama sekali oleh maneuver “<i>half-Dix-Hallpike</i>”, berupa gerakan torsional dengan arah dari mata bagian atas ke telinga yang lebih bawah serta vertikal ke atas (ke arah dahi) C. Tidak disebabkan oleh gangguan lain Litiasis kanal multipel (mc-BPPV) A. Serangan berulang vertigo posisional atau <i>dizziness</i> posisi diprovokasi dengan berbaring atau membalikkan badan ke kanan atau kiri pada posisi terlentang B. Durasi serangan <1 mnt. C. Posisi nistagmus kompatibel dengan kanalolitiasis lebih dari satu kanal selama manuver Dix Hallpike dan <i>supine roll test</i>. D. Tidak disebabkan oleh gangguan lain. Possible BPPV 1. Serangan vertigo posisional kehilangan salah satu kriteria dari kode di atas. 2. Tidak disebabkan oleh gangguan lain
5. Diagnosis Kerja	<i>Benign Paroxysmal Positional Vertigo</i> (BPPV)
6. Diagnosis Banding	• Sindrom Vestibular Episodik <i>Triggered</i> • Hipotensi postural / <i>Orthostatic dizziness / hemodynamic orthostatic vertigo/dizziness</i> (HODV) • Fistula perilimfatik • <i>Superior canal dehiscence syndrome</i> (SCDS) • Insufisiensi vertebrobasilar • <i>Central paroxysmal positional vertigo</i> (CPPV) • Migrain vestibular • Sindrom Vestibular Episodik Spontan • Penyakit Meniere • <i>Vestibular paroxysmia</i> • Sindrom vestibular akut

7. Pemeriksaan Penunjang	• Pencitraan : • Pencitraan tidak direkomendasikan jika telah memenuhi kriteria diagnostik BPPV tanpa adanya gejala dan tanda tambahan yang inkonsisten terhadap BPPV • Vestibular elektrofisiologi • Vestibular elektrofisiologi tidak direkomendasikan jika telah memenuhi kriteria diagnostik BPPV tanpa adanya gejala dan tanda tambahan yang inkonsisten terhadap BPPV
8. Terapi	• Terapi simptomatik : vestibular supresan seperti golongan histamin dan benzodiazepin dapat diberikan • Canalith repositional therapy (CRT) sesuai kanalis semisirkularis • BPPV kanal posterior • Manuver Epley • Manuver Semont dan Semont-Plus • BPPV kanal horizontal • Manuver Gufoni • Manuver Lempert • BPPV kanal anterior • Manuver Yacovino dan Modified Yacovino • Rehabilitasi vestibular : latihan Brandt Darroff • Suplementasi kalsium
9. Indikasi Medis Rawat Inap	
10. Edukasi	Edukasi mengenai : gejala penyakit, perjalanan penyakit, cara mengatasi gejala, pilihan terapi, latihan vestibular dan luaran.
11. Prognosis	• Ad vitam : bonam • Ad fungsionam : dubia • Ad sanationam : dubia
12. Kepustakaan	1. von Brevern M, Bertholon P, Brandt T, Fife T, Imai T, Nuti D, et al. Benign paroxysmal positional vertigo: Diagnostic criteria. J Vestib Res. 2015;25(3-4):105-17 2. Bhattacharyya N, Gubbels SP, Schwartz SR, Edlow JA, El-Kashlan H, Fife T, et al. Clinical Practice Guideline: Benign Paroxysmal Positional Vertigo (Update) Executive Summary. Otolaryngol Head Neck Surg. 2017 Mar;156(3):403-16 3. Argaet EC, Bradshaw AP, Welgampola MS. Benign positional vertigo, its diagnosis, treatment and mimics. Clin Neurophysiol Pract. 2019;4:97-111

PANDUAN PRAKTIK KLINIS (PPK)
TATALAKSANA KASUS
Perhimpunan Dokter Spesialis Neurologi Indonesia (PERDOSNI)
2023

PENYAKIT MENIERE
Kode ICD 10: H81.0

1. Pengertian (Definisi)	Penyakit Meniere (MD) merupakan sindrom klinis yang terdiri dari episode vertigo spontan disertai dengan tuli sensorineural unilateral yang berfluktuasi, tinitus dan rasa penuh pada telinga.																		
2. Anamnesis	• Deskripsi gejala : Pada umumnya adalah vertigo, sementara dizziness ataupun unsteadiness tidak dimasukan dalam kriteria diagnosis, meskipun dapat dilaporkan pada beberapa pasien. • Episode: hilang timbul • Trigger/pencetus: spontan • Durasi: 20 menit sampai dengan 24 jam • Gejala penyerta umum: gangguan pendengaran, telinga berdenging • Gejala penyerta lain: krisis Tumarkin atau krisis otolitik atau <i>vestibular drop attack</i>, di mana terjadi hilangnya refleks vestibulo-spinal secara mendadak sehingga mengakibatkan jatuh mendadak atau lateropulsi selama beberapa detik atau menit.																		
3. Pemeriksaan Fisik	• Pemeriksaan neurologis • Fungsi pendengaran : Rinne, Weber, dan otoskop • HINTS (<i>head impulse test, nistagmus, test of skew</i>) • Gait dan Postur : <i>Tandem gait</i>, Romberg dan Romberg dipertajam • Koordinasi : <i>Past Pointing, Finger to Nose, Diadokokinesis, Knee to Heel</i> • Gerakan mata sentral lain : sakadik, smooth pursuit, vergence																		
4. Kriteria Diagnosis	<table border="1"> <tr> <th colspan="2">Penyakit Meniere Definite</th></tr> <tr> <td>A.</td><td>Dua atau lebih episode vertigo spontan yang berlangsung selama 20 menit sampai 12 jam</td></tr> <tr> <td>B.</td><td>Pada pemeriksaan audiometri didapatkan tuli sensorineural frekuensi rendah sampai sedang pada salah satu telinga (telinga yang diduga mengalami kelainan) minimal satu kali sebelum, selama atau setelah terjadi satu episode vertigo</td></tr> <tr> <td>C.</td><td>Gejala aural (penurunan pendengaran, tinitus, atau rasa penuh) yang berfluktuasi pada telinga yang mengalami gangguan</td></tr> <tr> <td>D.</td><td>Tidak termasuk diagnosis vestibular lainnya</td></tr> <tr> <th colspan="2">Penyakit Meniere Probable</th></tr> <tr> <td>A.</td><td>Dua atau lebih episode vertigo atau <i>dizziness</i> yang berlangsung selama 20 menit sampai 24 jam</td></tr> <tr> <td>B.</td><td>Gejala aural (penurunan pendengaran, tinitus, atau rasa penuh) yang berfluktuasi pada telinga yang mengalami gangguan</td></tr> <tr> <td>C.</td><td>Tidak termasuk diagnosis vestibular lainnya</td></tr> </table>	Penyakit Meniere Definite		A.	Dua atau lebih episode vertigo spontan yang berlangsung selama 20 menit sampai 12 jam	B.	Pada pemeriksaan audiometri didapatkan tuli sensorineural frekuensi rendah sampai sedang pada salah satu telinga (telinga yang diduga mengalami kelainan) minimal satu kali sebelum, selama atau setelah terjadi satu episode vertigo	C.	Gejala aural (penurunan pendengaran, tinitus, atau rasa penuh) yang berfluktuasi pada telinga yang mengalami gangguan	D.	Tidak termasuk diagnosis vestibular lainnya	Penyakit Meniere Probable		A.	Dua atau lebih episode vertigo atau <i>dizziness</i> yang berlangsung selama 20 menit sampai 24 jam	B.	Gejala aural (penurunan pendengaran, tinitus, atau rasa penuh) yang berfluktuasi pada telinga yang mengalami gangguan	C.	Tidak termasuk diagnosis vestibular lainnya
Penyakit Meniere Definite																			
A.	Dua atau lebih episode vertigo spontan yang berlangsung selama 20 menit sampai 12 jam																		
B.	Pada pemeriksaan audiometri didapatkan tuli sensorineural frekuensi rendah sampai sedang pada salah satu telinga (telinga yang diduga mengalami kelainan) minimal satu kali sebelum, selama atau setelah terjadi satu episode vertigo																		
C.	Gejala aural (penurunan pendengaran, tinitus, atau rasa penuh) yang berfluktuasi pada telinga yang mengalami gangguan																		
D.	Tidak termasuk diagnosis vestibular lainnya																		
Penyakit Meniere Probable																			
A.	Dua atau lebih episode vertigo atau <i>dizziness</i> yang berlangsung selama 20 menit sampai 24 jam																		
B.	Gejala aural (penurunan pendengaran, tinitus, atau rasa penuh) yang berfluktuasi pada telinga yang mengalami gangguan																		
C.	Tidak termasuk diagnosis vestibular lainnya																		

5. Diagnosis Kerja	Penyakit Meniere
6. Diagnosis Banding	• Migrain vestibular • Stroke/iskemia • <i>Benign paroxysmal positional vertigo</i> • Labirintitis • Neuritis vestibular • Autoimun (ie, <i>multiple sclerosis</i>) • Otosifilis • Infeksi (ie, <i>Lyme disease</i>)
7. Pemeriksaan Penunjang	• Audiometri : • <i>Pure tone audiogram</i> dapat ditemukan tuli sensorineural frekuensi rendah dan medium saat serangan. • Audiometri verbal : pemeriksaan untuk evaluasi persepsi wicara pada tuli sensorineural • Timpanometri: pemeriksaan untuk evaluasi status telinga dalam dan mengeksklusi otitis media dengan efusi • Refleks Akustik : pemeriksaan untuk evaluasi refleks kontraksi otot stapedius, untuk memberikan informasi tentang fungsi nervus vestibular dan fasialis. • <i>Otoacoustic emissions</i>: pemeriksaan untuk mengukur suara yang dibentuk dari sel rambut luar pada koklea • Pencitraan: • MRI <i>inner ear</i> dengan protokol hidrops endolimfatik • MRI fossa posterior • Vestibular elektrofisiologi • <i>Electrocochleography</i> (ECoG) : pemeriksaan elektrofisiologi untuk evaluasi fungsi koklea • Tes kalori : pemeriksaan elektrofisiologi untuk evaluasi fungsi kanal semisirkularis horizontal. Pemeriksaan ini dapat mengkonfirmasi hipofungsi vestibular unilateral yang dapat terjadi pada hampir 75% penyakit Meniere • VEMP <i>Vestibular evoked myogenic potentials</i> (VEMPs): pemeriksaan elektrofisiologi untuk evaluasi fungsi sakulus (cVEMP) dan utrikulus • <i>Video head impulse test</i>: pemeriksaan elektrofisiologi untuk evaluasi fungsi seluruh kanal semisirkularis • <i>Blood Test</i> • Laboratorium : darah perifer lengkap, LED, autoantibodi, serologi infeksi (HIV, TORCH)

8. Terapi	• Terapi simptomatik : vestibular supresan direkomendasikan hanya saat serangan • Modifikasi diet dan gaya hidup • Terapi maintenans untuk mengurangi serangan : diuretik dan atau betahistin • Steroid intratimpani : untuk pasien dengan penyakit Meniere aktif yang tidak responsif dengan agen farmakologi oral • deksametason sodium phosphate atau metilpredisolon sodium succinate 0.4-0.8 ml dengan frekuensi 1 - 3 atau 4 sesi setiap 3 - 7 hari bergantung respons. • Gentamisin intratimpani : untuk pasien dengan penyakit Meniere aktif yang tidak responsif dengan terapi non-ablatif • Operasi ablatif : labirintektomi untuk pasien dengan penyakit Meniere aktif yang tidak berhasil dengan terapi definitif dan pendengaran tidak berfungsi • Rehabilitasi vestibular : hanya direkomendasikan pada kasus gangguan keseimbangan kronik, instabilitas interiktal dan pasca terapi ablatif. Terapi ini tidak direkomendasikan pada serangan akut.
9. Edukasi	Edukasi mengenai : gejala penyakit, perjalanan penyakit, cara mengatasi gejala, pilihan terapi dan luaran.
10. Prognosis	• Ad vitam : bonam • Ad fungtionam : dubia ad malam • Ad sanationam : malam
11. Kepustakaan	1. Lopez-Escamez JA, Carey J, Chung WH, Goebel JA, Magnusson M, Mandalà M, et al. Diagnostic criteria for Menière's disease. J Vestib Res. 2015;25(1):1-7 2. Basura GJ, Adams ME, Monfared A, Schwartz SR, Antonelli PJ, Burkard R, et al. Clinical Practice Guideline: Ménière's Disease. Otolaryngol Head Neck Surg. 2020 Apr;162(2_suppl):S1-S55. 1. 3. Perez-Carpena P, Lopez-Escamez JA. Current Understanding and Clinical Management of Meniere's Disease: A Systematic Review. Semin Neurol. 2020 Feb;40(1):138-50

PANDUAN PRAKTIK KLINIS (PPK) TATALAKSANA KASUS Perhimpunan Dokter Spesialis Neurologi Indonesia (PERDOSNI) 2023	
VESTIBULAR NEURONITIS Kode ICD 10: H81.2	
1. Pengertian (Definisi)	Vestibular neuronitis atau vestibular neuritis atau terminologi terbaru berdasarkan ICVD <i>Barany Society</i> disebut sebagai <i>Acute Unilateral Vestibulopathy</i> (AUVP), adalah gangguan fungsi vestibular perifer unilateral tanpa adanya gejala auditori atau defisit neurologis akut.
2. Anamnesis	• Deskripsi gejala vestibular: <i>Vertigo (Spinning</i> atau <i>non-spinning)</i>, <i>head motion intolerance</i>, <i>osilopsia</i>, <i>postural symptoms</i>. Tidak ada gejala anteseden sebelumnya. • Episode: kontinu • <i>Trigger/Pencetus</i> : tidak ada. Diperberat dengan gerakan kepala atau badan. • Durasi: Lebih dari 24 jam (hari hingga minggu) • Gejala penyerta umum: tidak ada gangguan pendengaran dan defisit neurologis • Gejala penyerta lain : dapat didahului <i>flu-like syndrome</i>
3. Pemeriksaan Fisik	• Pemeriksaan neurologis • Fungsi pendengaran: Rinne, Weber, dan Otoskop • HINTS (<i>head impulse test</i>, <i>nistagmus</i>, <i>test of skew</i>) • Gait dan Postur : Tandem gait, Romberg dan Romberg dipertajam • Koordinasi : Past Pointing, Finger to Nose, Diadokokinesis, Knee to Heel • Gerakan mata sentral lain : sakadik, smooth pursuit, vergence • <i>Subjective visual vertical</i> (SVV)

4. Kriteria Diagnosis	Acute Unilateral Vestibulopathy
	Masing-masing kriteria berikut harus dipenuhi : A. Vertigo <i>spinning</i> atau <i>non-spinning</i> akut atau subakut, dengan intensitas sedang - berat, berlangsung terus-menerus minimal 24 jam B. Nistagmus spontan perifer yang <i>direction-fixed</i> dan lebih jelas dengan meniadakan fiksasi visual, dengan arah sesuai dengan keterlibatan kanalis semisirkularis (umumnya horizontal-torsional) C. Penurunan fungsi refleks vestibulo-okular (VOR) yang tidak diragukan, pada sisi berlawanan dengan arah fase cepat nistagmus spontan. D. Tidak terdapat defisit neurologis atau gangguan auditori (gangguan pendengaran, tinitus, otalgia) E. Tidak terdapat gejala vestibular dan gerakan mata sentral akut, terutama <i>skew deviation</i>, nistagmus <i>gaze-evoked</i>, dan gejala audiologi akut F. Tidak dapat dijelaskan atau disebabkan oleh penyakit lainnya
	Acute Unilateral Vestibulopathy in Evolution
	Masing-masing kriteria berikut harus dipenuhi : A. Vertigo <i>spinning</i> atau <i>non-spinning</i> akut atau subakut, dengan intensitas sedang - berat, berlangsung terus-menerus lebih dari 3 jam dan belum berlangsung selama 24 jam B. Nistagmus spontan perifer yang <i>direction-fixed</i> dan lebih jelas dengan meniadakan fiksasi visual, dengan arah sesuai dengan keterlibatan kanalis semisirkularis (umumnya horizontal-torsional) C. Penurunan fungsi refleks vestibulo-okular (VOR) yang tidak diragukan, pada sisi berlawanan dengan arah fase cepat nistagmus spontan. D. Tidak terdapat defisit neurologis atau gangguan auditori (gangguan pendengaran, tinnitus) E. Tidak terdapat gejala vestibular dan gerakan mata sentral akut, terutama <i>skew deviation</i>, nistagmus <i>gaze-evoked</i>, dan gejala audiologi akut F. Tidak dapat dijelaskan atau disebabkan oleh penyakit lainnya
	Probable Acute Unilateral Vestibulopathy
	Masing-masing kriteria berikut harus dipenuhi : A. Vertigo <i>spinning</i> atau <i>non-spinning</i> akut atau subakut, dengan intensitas sedang - berat, berlangsung terus-menerus minimal 24 jam B. Nistagmus spontan perifer yang <i>direction-fixed</i> dan lebih jelas dengan meniadakan fiksasi visual, dengan arah sesuai dengan keterlibatan kanalis semisirkularis (umumnya horizontal-torsional) C. Tidak terdapat bukti yang jelas adanya penurunan fungsi refleks vestibulo-okular (VOR), pada sisi berlawanan dengan arah fase cepat nistagmus spontan. D. Tidak terdapat defisit neurologis atau gangguan auditori (gangguan pendengaran, tinnitus) E. Tidak terdapat gejala vestibular dan gerakan mata sentral akut, terutama <i>skew deviation</i>, nistagmus <i>gaze-evoked</i>, dan gejala audiologi akut F. Tidak dapat dijelaskan atau disebabkan oleh penyakit lainnya

	History of Acute Unilateral Vestibulopathy Masing-masing kriteria berikut harus dipenuhi : - Riwayat vertigo <i>spinning</i> atau <i>non-spinning</i> akut atau subakut, berlangsung terus-menerus minimal 24 jam dan mengalami penurunan intensitas secara perlahan dalam beberapa hari - Tidak terdapat riwayat gejala dan tanda neurologis akut atau gangguan auditori seperti gangguan pendengaran dan tinitus. - Penurunan fungsi refleks vestibulo-okular (VOR) - Tidak terdapat riwayat tanda neurologis akut atau gangguan auditori - Tidak dapat dijelaskan atau disebabkan oleh penyakit lainnya
5. Diagnosis Kerja	Vestibular Neuronitis / <i>Acute Unilateral Vestibulopathy</i>
6. Diagnosis Banding	- Gangguan vestibular sentral - Sindrom vestibular akut sentral - Migren vestibular - Gangguan vestibular prefer - Labirintitis - Sindrom Cogan - Vestibulopati akut unilateral terisolir pada utrikular atau sakulus - BPPV kanal horizontal kupulolitiasis - Penyakit Meniere - Vestibulopati rekuren - Schwannoma vestibular - Gangguan vestibular kombinasi sentral dan perifer - Infark AICA AICA - Sindrom Susac
7. Pemeriksaan Penunjang	- Pemeriksaan laboratorium - Vestibular elektrofisiologi : tes kalori, vHIT dan VEMP - Pencitraan - Audiometri
8. Terapi	- Terapi simptomatik dengan vestibular supresan hanya direkomendasikan dalam beberapa hari - Kortikosteroid : metilprednisolon 100mg/hari, dosis diturunkan 20mg setiap 4 hari - Rehabilitasi vestibular
9. Edukasi	Edukasi mengenai gejala penyakit, perjalanan penyakit, cara mengatasi gejala, pilihan terapi dan luaran.

10. Prognosis	• Ad vitam : bonam • Ad fungsionam : dubia ad bonam • Ad sanationam : malam
11. Kepustakaan	1. Strupp M, Bisdorff A, Furman J, Hornibrook J, Jahn K, Maire R, et al. Acute unilateral vestibulopathy/vestibular neuritis: Diagnostic criteria. J Vestib Res. 2022;32(5):389-406 2. Jeong SH, Kim HJ, Kim JS. Vestibular neuritis. Semin Neurol. 2013 Jul;33(3):185-94 3. Le TN, Westerberg BD, Lea J. Vestibular Neuritis: Recent Advances in Etiology, Diagnostic Evaluation, and Treatment. Adv Otorhinolaryngol. 2019;82:87-92 4. Strupp M, Brandt T, Dieterich M. Vertigo and Dizziness. Springer Nature; 2023

PANDUAN PRAKTIK KLINIS (PPK)
TATALAKSANA KASUS
Perhimpunan Dokter Spesialis Neurologi Indonesia (PERDOSNI)
2023

VERTIGO SENTRAL
Kode ICD 10 : H81.4

1. Pengertian (Definisi)	Vertigo adalah persepsi yang salah dari gerakan seseorang atau lingkungan sekitarnya. Persepsi gerakan bisa berupa: - Vertigo vestibular adalah rasa berputar yang timbul pada gangguan vestibular. - Vertigo nonvestibular adalah rasa goyang, melayang, mengambang yang timbul pada gangguan sistem proprioseptif atau sistem visual Berdasarkan letak lesinya dikenal 2 jenis vertigo vestibular, yaitu: - Vertigo vestibular perifer Terjadi pada lesi di labirin dan nervus vestibularis - Vertigo vestibular sentral Timbul pada lesi di nukleus vestibularis batang otak, talamus, sampai ke korteks serebri
2. Anamnesis	Deskripsi jelas keluhan pasien. Pusing yang dikeluhkan dapat berupa sakit kepala, rasa goyang, pusing berputar, rasa tidak stabil atau melayang. - Bentuk serangan vertigo: Pusing berputar atau rasa goyang atau melayang. - Sifat serangan vertigo: Periodik, kontinu, ringan atau berat. - Faktor pencetus atau situasi pencetus dapat berupa: - Perubahan gerakan kepala atau posisi. - Situasi: keramaian dan emosional - Suara - Gejala otonom yang menyertai keluhan vertigo: Mual, muntah, keringat dingin ; Gejala otonom berat atau ringan. - Ada tidaknya gejala gangguan pendegaran seperti tinitus atau tuli. - Obat-obatan yang menimbulkan gejala vertigo seperti: streptomisin, gentamisin, kemoterapi. - Tindakan tertentu: <i>temporal bone surgery, transtympanal treatment.</i> - Penyakit yang diderita pasien: DM, hipertensi, kelainan jantung. - Defisit neurologis: hemihipestesi, baal wajah satu sisi, <i>perioral numbness</i>, disfagia, hemiparesis, penglihatan ganda, ataksia serebelar.

3. Pemeriksaan Fisik	• Pemeriksaan umum • Pemeriksaan sistem kardiovaskular yang meliputi pemeriksaan tekanan darah pada saat baring, duduk, dan berdiri dengan perbedaan lebih dari 30 mmHg. • Pemeriksaan neurologis 1. Kesadaran: kesadaran baik untuk vertigo vestibuler perifar dan vertigo nonvestibular, tetapi dapat menurun pada vertigo vestibular sentral. 2. Nervus kranialis: vertigo vestibularis sentral dapat disertai gangguan pada nervus kranialis III, IV, VI, V sensorik, VII, VIII, IX, X, XI, XII. 3. Motorik: kelumpuhan satu sisi (hemiparesis). 4. Sensorik: gangguan sensorik pada satu sisi (hemihipestesi). 5. Keseimbangan (pemeriksaan khusus neurootologi) • Tes nistagmus: Nistagmus disebutkan berdasarkan komponen cepat, sedangkan komponen lambat menunjukkan lokasi lesi: unilateral, perifer, bidireksional, sentral. • Tes Romberg: Jika pada keadaan mata terbuka pasien jatuh, kemungkinan kelainan pada serebelum. Jika pada mata tertutup pasien cenderung jatuh ke satu sisi, kemungkinan kelainan pada sistem vestibular atau proprioseptif. • Tes Romberg dipertajam (<i>sharpened Rhomberg</i>): Jika pada keadaan mata terbuka pasien jatuh, kemungkinan kelainan pada serebelum. Jika pada mata tertutup pasien cenderung jatuh ke satu sisi, kemungkinan kelainan pada sistem vestibular atau proprioseptif. • Tes jalan tandem: pada kelainan serebelar, pasien tidak dapat melakukan jalan tandem dan jatuh ke satu sisi. Pada kelainan vestibular, pasien akan mengalami deviasi. • Tes Fukuda, dianggap abnormal jika deviasi ke satu sisi lebih dari 30 derajat atau maju mundur lebih dari satu meter. • Tes <i>past pointing</i>, pada kelainan vestibular ketika mata tertutup, jari pasien akan deviasi ke arah lesi. Pada kelainan serebelar, akan terjadi hipermetri atau hipometri.
4. Kriteria Diagnosis	Memenuhi kriteria anamnesis, pemeriksaan fisik, dan penunjang
5. Diagnosis Kerja	Vertigo sentral et causa stroke vertebrobasiler

6. Diagnosis Banding	• Stroke vertebrobasilar • Penyakit demielinisasi • Meniere disease • Neuritis vestibularis
7. Pemeriksaan Penunjang	Pemeriksaan penunjang dilakukan sesuai dengan etiologi. Dapat dipertimbangkan pemeriksaan sbb • Pemeriksaan darah rutin seperti elektrolit, kadar gula darah direkomendasikan bila ada indikasi tertentu dari hasil anamnesis dan pemeriksaan fisis. • CT Scan atau MRI Brain
8. Terapi	Pasien dilakukan latihan vestibular (<i>vestibular exercise</i>) dengan metode <i>BrandDaroff</i>. Pasien duduk tegak di pinggir tempat tidur dengan kedua tungkai tergantung, dengan kedua mata tertutup baringkan tubuh dengan cepat ke salah satu sisi, pertahankan selama 30 detik. Setelah itu duduk kembali. Setelah 30 detik, baringkan dengan cepat ke sisi lain. Pertahankan selama 30 detik, lalu duduk kembali. Lakukan latihan ini 3 kali pada pagi, siang dan malam hari masing-masing diulang 5 kali serta dilakukan selama 2 minggu atau 3 minggu dengan latihan pagi dan sore hari. Karena penyebab vertigo beragam, sementara penderita sering kali merasa sangat terganggu dengan keluhan vertigo tersebut, seringkali menggunakan pengobatan simptomatik. Lamanya pengobatan bervariasi. Sebagian besar kasus terapi dapat dihentikan setelah beberapa minggu. Beberapa golongan yang sering digunakan: 1. Antihistamin (dimenhidrinat, difenhidramin, meksilin, siklisin) • Dimenhidrinat: lama kerja obat ini ialah 4 – 6 jam. Obat dapat diberi per oral atau parenteral (suntikan intramuskular dan intravena), dengan dosis 25 mg – 50 mg (1 tablet), 4 kali sehari. • Difenhidramin HCl: Lama aktivitas obat ini ialah 4 – 6 jam, diberikan dengan dosis 25 mg (1 kapsul) – 50 mg, 4 kali sehari per oral. • Senyawa Betahistin (suatu analog histamin): a) Betahistin Mesylate dengan dosis 12 mg, 3 kali sehari per oral. b) Betahistin HCl dengan dosis 8-24 mg, 3 kali sehari. Maksimum 6 tablet dibagi dalam beberapa dosis. 2. Kalsium Antagonis Cinnarizine, mempunyai khasiat menekan fungsi vestibular dan dapat mengurangi respons terhadap akselerasi angular dan linier. Dosis biasanya ialah 15-30 mg, 3 kali sehari atau 1x75 mg sehari.

9. Indikasi Medis Rawat Inap	• Fasilitas Pelayanan Kesehatan Primer BPPV dilayani di faskes primer, dirujuk jika : a. Tidak terdapat perbaikan pada vertigo vestibular setelah diterapi farmakologik dan non farmakologik. b. Vertigo vestibular tipe sentral • PPK 2 (RS tipe B dan C) : Talaksana emergensi dan medis vertigo termasuk vertigo sentral sesuai dengan ketersediaan fasilitas • PPK 3 (RS tipe A) : Talaksana emergensi dan medis komprehensif vertigo tipe sentral yang memerlukan CT/MRI
10. Edukasi	• Keluarga turut mendukung dengan memotivasi pasien dalam mencari penyebab vertigo dan mengobatinya sesuai penyebab. • Mendorong pasien untuk teratur melakukan latihan vestibular.
11. Prognosis	Ad vitam : dubia ad bonam Ad fungsionam : dubia ad bonam Ad sanationam : dubia ad malam
12. Kepustakaan	1. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2014 tentang Panduan Praktik Klinis bagi Dokter di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Primer 2. Standar Kompetensi Dokter Spesialis Neurologi Indonesia, 2015

PANDUAN PRAKTIK KLINIS (PPK)
TATALAKSANA KASUS
Perhimpunan Dokter Spesialis Neurologi Indonesia (PERDOSNI)
2023

DIZZINESS
Kode ICD 10: R42

1. Pengertian (Definisi)	<i>Dizziness</i> merupakan suatu keluhan utama pasien termasuk vertigo, presinkop, disekuililibrium serta gejala <i>dizziness</i> lain yang tidak spesifik.
2. Anamnesis	- Anamnesis pada pasien dengan <i>dizziness</i> harus fokus pada onset (mendadak vs bertahap), durasi (pendek vs panjang), dan frekuensi episode (tunggal vs berulang), kemungkinan pemicu, dan gejala penyerta (misalnya gangguan pendengaran / tinnitus). - Identifikasi penyakit penyerta atau asupan obat dapat menunjukkan gangguan non-vestibular, sedangkan episode prodromal berulang dan gejala neurologis fokal membuat stroke lebih mungkin daripada vestibular neuritis (VN). - Dengan adanya riwayat trauma kepala/leher dan/atau nyeri craniocervical, pemeriksa harus mencari diseksi vertebrobasilar, meskipun tidak adanya rasa sakit atau trauma baru-baru ini tidak mengeksklusi kemungkinan. - Keluhan penyerta seperti penglihatan ganda, sulit menelan, bicara pelo, kelemahan anggota gerak, atau mati rasa sangat mendukung penyebab utama <i>dizziness</i>/vertigo yang disebabkan stroke akut. Namun, ketidakhadiran gejala ini tampaknya relatif buruk untuk prediktor etiologi perifer, karena <i>Acute Vestibular Syndrome</i> (AVS) terisolasi ditemukan pada sekitar 20-50% kasus. - Pada <i>dizziness</i> kronis, adanya gangguan sensorik aferen, mis. karena polineuropati, lesi <i>spinal cord</i>, atau kehilangan penglihatan, memperburuk keluhan.
3. Pemeriksaan Fisik	Tujuan dari pemeriksaan vestibular adalah untuk mencari statis dan dinamis disfungsi vestibular dan untuk menetapkan ini ke patologi sentral atau perifer. HINTS (<i>Head Impulse test, direct-changing Nystagmus, and Skew Deviation</i>) untuk membedakan penyebab sentral yang berbahaya (stroke) dan penyebab perifer (neuritis vestibular). Gejala berikut membuat lesi sentral lebih mungkin: - Onset akut, tidak ada pemicu, gejala non-episodik - Gejala penyerta, seperti penglihatan ganda, gangguan sensasi pada wajah, kelumpuhan wajah, disartrotonia, atau masalah menelan, kelemahan unilateral, atau gangguan sensasi atau koordinasi

	3. Faktor risiko kardiovaskular yang diketahui, seperti hipertensi arteri, diabetes, merokok, riwayat stroke atau serangan jantung, dan usia yang lebih tua (Navi dkk. 2012) 4. Kombinasi vertigo/pusing dan sakit kepala atau kombinasi vertigo/pusing dan masalah pendengaran (infark AICA).
4. Kriteria Diagnosis	<i>Dizziness</i> merupakan suatu gejala yang dapat disebabkan oleh lesi sentral atau perifer. Kriteria diagnosis disesuaikan dengan etiologi yang mendasari.
5. Diagnosis Kerja	<i>Dizziness</i>
6. Diagnosis Banding	Penyebab tersering <i>dizziness</i> dan vertigo perifer : • Benign paroxysmal positional vertigo (BPPV) BPPV biasanya dimulai pada malam hari, saat pasien membalikkan badan di tempat tidur, atau di dalam pagi hari, saat duduk untuk pertama kalinya selama atau setelah istirahat malam. Diagnosis BPPV memerlukan deteksi posisi atau nistagmus posisional yang dipicu oleh manuver Dix-Hallpike (untuk <i>semicircular canal</i> vertikal) atau <i>supine roll</i> (untuk <i>semicircular canal</i> horizontal), yang menunjukkan canalo- atau kupolitiasis dari <i>semicircular canal</i> yang terkena. • Penyakit Menière Penyakit ini ditandai dengan serangan spontan vertigo/pusing, gangguan pendengaran sensorineural yang berfluktuasi, sensasi <i>aural fullness</i>, dan tinitus. • Vestibular Neuritis (VN) VN, juga disebut vestibular neuronitis atau vestibulopati perifer unilateral akut, adalah penyebab <i>acute vestibular syndrome</i> perifer yang sering, ditandai dengan pusing atau vertigo (dengan atau tanpa gangguan pendengaran) berlangsung lebih dari 24 jam tanpa adanya tanda-tanda neurologis fokal. Penyebab sentral dari vertigo, <i>dizziness</i> dan ketidakseimbangan : • Stroke vertebrobasilar Stroke vertebrobasilar adalah penyebab sentral paling sering dari sindrom vestibular akut (AVS), yang didefinisikan sebagai vertigo onset akut atau pusing yang berlangsung lama, >24 jam, disertai mual/muntah, intoleransi gerakan kepala, nistagmus, dan ketidakseimbangan gaya berjalan. • Multiple Sclerosis (MS) Vertigo, pusing, dan berbagai kelainan dalam gerakan volunter (ataksia) adalah keluhan yang sering terjadi pada MS. • Ataksia serebelar Ataksia serebelar hadir dengan ataksia gaya berjalan / berdiri dan ekstremitas, disartria, dan kelainan motorik okular.

	• Ataksia gait (<i>stance</i>) Ataksia gait dan ekstremitas dalam kombinasi dengan spastisitas dan peningkatan refleks tendon menunjukkan ataksia sensorik yang berhubungan dengan mielopati, sedangkan disfungsi saraf perifer dan hilangnya refleks tendon mengarah ke neuropati. • Migrain Vestibular <i>Dizzy spells</i> berulang yang tidak dapat dijelaskan oleh kelainan vestibular sentral atau perifer lainnya, dan dengan riwayat sakit kepala migrain adalah dasar untuk diagnosis vertigo atau <i>dizziness</i> yang terkait migrain.							
7. Pemeriksaan Penunjang	Membedakan penyebab sentral yang berbahaya dan berpotensi mengancam jiwa dari penyebab perifer jinak dapat dicapai dengan tiga langkah di samping tempat tidur pemeriksaan motorik mata. Dalam kasus MRI yang awalnya negatif (termasuk DWI) dan tanda dan gejala klinis yang menunjukkan penyebab sentral AVS, MRI berulang tiga sampai sepuluh hari setelah gejala pertama direkomendasikan, karena MRI dalam 24 hingga 48 jam pertama mungkin negatif pada sekitar 20% pasien stroke. Pada ataksia herediter, MRI dapat menunjukkan atrofi serebral.							
8. Terapi	Terapi pada <i>dizziness</i> disesuaikan dengan lesi penyebab baik sentral maupun perifer. - Meskipun vestibular supresan mungkin bermanfaat dengan menghambat gejala, namun dapat menghambat proses kompensasi pusat; oleh karena itu terapi suportif (antiemetik) harus seimbang antara menghambat gejala langsung dan menghadapi sistem vestibular dengan situasi asimetris yang baru. - Telah dikemukakan bahwa mungkin steroid yang diberikan selama fase akut meningkatkan pemulihan klinis setelah VN. - Pada lesi sentral lain, terapi disesuaikan dengan etiologi (iskemia, autoimun, penyakit herediter). <table><tr><td>Table 9.2 Treatment of acute VM attacks*</td></tr><tr><td>NSAID as Naproxen 500 mg or Ibuprofen 400–800 mg</td></tr><tr><td>Aspirin 500–1000 mg</td></tr><tr><td>Paracetamol 1000 mg</td></tr><tr><td>Compound analgesics</td></tr><tr><td>Triptans, oral (e.g. sumatriptan 25–50 mg, naratriptan 2.5 mg, zolmitriptan 2.5–5 mg), nasal (zolmitriptan 2.5–5 mg, sumatriptan 20 mg) or injectable (sumatriptan 6 mg) formulations</td></tr><tr><td>Ergotamine derivatives</td></tr></table>	Table 9.2 Treatment of acute VM attacks*	NSAID as Naproxen 500 mg or Ibuprofen 400–800 mg	Aspirin 500–1000 mg	Paracetamol 1000 mg	Compound analgesics	Triptans, oral (e.g. sumatriptan 25–50 mg, naratriptan 2.5 mg, zolmitriptan 2.5–5 mg), nasal (zolmitriptan 2.5–5 mg, sumatriptan 20 mg) or injectable (sumatriptan 6 mg) formulations	Ergotamine derivatives
Table 9.2 Treatment of acute VM attacks*								
NSAID as Naproxen 500 mg or Ibuprofen 400–800 mg								
Aspirin 500–1000 mg								
Paracetamol 1000 mg								
Compound analgesics								
Triptans, oral (e.g. sumatriptan 25–50 mg, naratriptan 2.5 mg, zolmitriptan 2.5–5 mg), nasal (zolmitriptan 2.5–5 mg, sumatriptan 20 mg) or injectable (sumatriptan 6 mg) formulations								
Ergotamine derivatives								

	Table 9.3 Treatment options for VM (based on data from Goadsby and Sprenger 2010; Silberstein et al 2012) <table> <tr> <th>Prophylactic treatment*</th><th>Side effects</th></tr> <tr> <td><i>Beta-blocker</i></td><td></td></tr> <tr> <td>• Propranolol 40–240 mg/d (Level A)</td><td>Fatigue, hypotension, impotence, depression, bronchospasm</td></tr> <tr> <td>• Metoprolol 50–200 mg/d (Level A)</td><td>Fatigue, hypotension, impotence, depression, bronchospasm</td></tr> <tr> <td><i>Anticonvulsants</i></td><td></td></tr> <tr> <td>• Topiramate 50–200 mg/d (Level A)</td><td>Cognitive impairment, weight loss</td></tr> <tr> <td>• Valproat 800–1200 mg/d (Level A)</td><td>Drowsiness, weight gain, tremor, haematological and liver abnormalities</td></tr> <tr> <td><i>Antidepressants</i></td><td></td></tr> <tr> <td>• Amitriptyline 25–75 mg/d (Level B)</td><td>Sedation, anticholinergic side effects, conduction block</td></tr> <tr> <td>• Venlafaxine 75–150 mg/d (Level B)</td><td>Cardiac arrhythmia, drowsiness, urinary retention</td></tr> <tr> <td><i>Calcium channel blocker</i></td><td></td></tr> <tr> <td>• Flunarizine 5–10 mg/d</td><td>Weight gain, sedation, depression</td></tr> <tr> <td><i>Diuretics</i></td><td></td></tr> <tr> <td>• Acetazolamide 250–750 mg/d (Level U)</td><td>Paraesthesia, nausea, sedation, hypokalaemia, hyperglycaemia</td></tr> <tr> <td><i>Non-pharmaceutical treatments</i></td><td></td></tr> <tr> <td>• Magnesium 30 mmol/d (titrate)</td><td>Diarrhoea</td></tr> <tr> <td>• Vitamin B₂ (Riboflavin) 400 mg/d</td><td></td></tr> <tr> <td>• Coenzyme Q₁₀ 150–300 mg/d</td><td>Gastrointestinal complaints</td></tr> <tr> <td><i>Lifestyle modifications</i></td><td></td></tr> <tr> <td>• Avoidance of triggers, regular sleep</td><td></td></tr> <tr> <td>• Regular physical exercise</td><td></td></tr> <tr> <td>• Vestibular physiotherapy</td><td></td></tr> </table>	Prophylactic treatment*	Side effects	<i>Beta-blocker</i>		• Propranolol 40–240 mg/d (Level A)	Fatigue, hypotension, impotence, depression, bronchospasm	• Metoprolol 50–200 mg/d (Level A)	Fatigue, hypotension, impotence, depression, bronchospasm	<i>Anticonvulsants</i>		• Topiramate 50–200 mg/d (Level A)	Cognitive impairment, weight loss	• Valproat 800–1200 mg/d (Level A)	Drowsiness, weight gain, tremor, haematological and liver abnormalities	<i>Antidepressants</i>		• Amitriptyline 25–75 mg/d (Level B)	Sedation, anticholinergic side effects, conduction block	• Venlafaxine 75–150 mg/d (Level B)	Cardiac arrhythmia, drowsiness, urinary retention	<i>Calcium channel blocker</i>		• Flunarizine 5–10 mg/d	Weight gain, sedation, depression	<i>Diuretics</i>		• Acetazolamide 250–750 mg/d (Level U)	Paraesthesia, nausea, sedation, hypokalaemia, hyperglycaemia	<i>Non-pharmaceutical treatments</i>		• Magnesium 30 mmol/d (titrate)	Diarrhoea	• Vitamin B ₂ (Riboflavin) 400 mg/d		• Coenzyme Q ₁₀ 150–300 mg/d	Gastrointestinal complaints	<i>Lifestyle modifications</i>		• Avoidance of triggers, regular sleep		• Regular physical exercise		• Vestibular physiotherapy	
Prophylactic treatment*	Side effects																																												
<i>Beta-blocker</i>																																													
• Propranolol 40–240 mg/d (Level A)	Fatigue, hypotension, impotence, depression, bronchospasm																																												
• Metoprolol 50–200 mg/d (Level A)	Fatigue, hypotension, impotence, depression, bronchospasm																																												
<i>Anticonvulsants</i>																																													
• Topiramate 50–200 mg/d (Level A)	Cognitive impairment, weight loss																																												
• Valproat 800–1200 mg/d (Level A)	Drowsiness, weight gain, tremor, haematological and liver abnormalities																																												
<i>Antidepressants</i>																																													
• Amitriptyline 25–75 mg/d (Level B)	Sedation, anticholinergic side effects, conduction block																																												
• Venlafaxine 75–150 mg/d (Level B)	Cardiac arrhythmia, drowsiness, urinary retention																																												
<i>Calcium channel blocker</i>																																													
• Flunarizine 5–10 mg/d	Weight gain, sedation, depression																																												
<i>Diuretics</i>																																													
• Acetazolamide 250–750 mg/d (Level U)	Paraesthesia, nausea, sedation, hypokalaemia, hyperglycaemia																																												
<i>Non-pharmaceutical treatments</i>																																													
• Magnesium 30 mmol/d (titrate)	Diarrhoea																																												
• Vitamin B ₂ (Riboflavin) 400 mg/d																																													
• Coenzyme Q ₁₀ 150–300 mg/d	Gastrointestinal complaints																																												
<i>Lifestyle modifications</i>																																													
• Avoidance of triggers, regular sleep																																													
• Regular physical exercise																																													
• Vestibular physiotherapy																																													
9. Indikasi Medis Rawat Inap	Pasien dengan <i>dizziness</i> perlu perawatan inap jika terdapat kecurigaan lesi sentral yang akut, atau disertai dengan mual-muntah hebat yang mengganggu asupan nutrisi pasien.																																												
10. Edukasi	Pasien diminta untuk mengenali faktor pencetus, untuk dapat mencegah terjadinya serangan. Pasien dengan BPPV dapat diajarkan untuk melakukan vestibular fisioterapi secara mandiri.																																												

11. Prognosis	a. Meskipun beberapa kasus BPPV jinak dan sembuh bahkan secara spontan, kekambuhan bisa terjadi umum. Dalam studi baru-baru ini, tingkat kekambuhan BPPV adalah 27%, dan sebagian besar kambuh terjadi dalam enam bulan pertama (Perez et al 2012). a. Penyakit Meniere memiliki perjalanan yang bervariasi. Periode dengan serangan yang sering dan waktu tanpa keluhan dapat bergantian. Terkadang serangan menghilang selama bertahun-tahun lalu kembali lagi dengan frekuensi tinggi. b. Kira-kira pada 20% kasus dengan VN, gejala dapat berkembang menjadi insufisiensi vestibular kronis.
12. Kepustakaan	1. Büki Béla, Alexander A. Tarnutzer 'Introduction', Vertigo and Dizziness, Oxford Neurology Library (Oxford, 2013; Oxford Academic, 1 Nov. 2013) 2. Thomas Brandt, Marianne Dieterich, Michael Strupp. Vertigo and Dizziness Common Complaints 3rd edition. 2023. Springer London.

PANDUAN PRAKTIK KLINIS (PPK) TATALAKSANA KASUS Perhimpunan Dokter Spesialis Neurologi Indonesia (PERDOSNI) 2023	
ATTENTION DEFICIT AND HYPERACTIVITY DISORDER (ADHD) GANGGUAN PEMUSATAN DAN PERHATIAN ICD-10 : F90.0	
1. Pengertian (Definisi)	Gangguan pemusatan dan perhatian atau dikenal dengan istilah <i>attention deficit and hyperactivity disorder</i> (ADHD) adalah gangguan perkembangan yang menetap dan disertai gejala berupa ketidakmampuan memusatkan perhatian, hiperaktivitas dan impulsivitas yang tidak sesuai dengan tingkat perkembangannya. Gejala ini muncul dalam dua atau lebih situasi (misalnya di rumah, sekolah, atau tempat bekerja), dan memberikan dampak negatif langsung pada fungsi sosial, akademik atau pekerjaan.
2. Anamnesis	Anamnesis meliputi gambaran klinis ADHD sebagai berikut: 1. Perhatian yang pendek 2. Menurunnya daya ingat jangka pendek 3. Gangguan motorik dan koordinasi 4. Terdapat gangguan impulsivitas 5. Kesulitan untuk menyesuaikan diri 6. Ketidakstabilan emosi Anamnesis di atas ditanyakan kepada orang tua atau guru, meliputi: 1. Sudah berapa lama gejala ini muncul 2. Gejala muncul dimana saja 3. Seberapa berat gangguan yang ada 4. Ada gangguan belajar/ prestasi sekolah 5. Bagaimana perilaku di sekolah dan di rumah Komorbiditas lain yang bisa didapatkan pada anak dengan ADHD adalah kelainan psikiatrik komorbid, misalkan: <i>oppositional defiant disorder</i> (ODD), gangguan tingkah laku, gangguan kecemasan, depresi, dan gangguan belajar.
3. Pemeriksaan Fisik	Pemeriksaan tumbuh kembang dan pemeriksaan neurologis biasanya dalam batas normal.

4. Kriteria Diagnosis	Kriteria diagnosis berdasarkan DSM-V: 1. Inatensi, setidaknya mencakup 6 dari gejala inatensi berikut dan harus menetap selama setidaknya 6 bulan pada tingkat yang maladaptif serta tidak sesuai dengan tingkat perkembangan. ● Sering gagal memperhatikan hal-hal yang rinci atau membuat kesalahan dalam tugas sekolah/pekerjaan. ● Sering mengalami kesulitan dalam mempertahankan perhatian pada tugas/aktivitas bermain. ● Sering tidak mendengarkan apa yang dikatakan orang lain. ● Sering tidak mengikuti instruksi atau gagal menyelesaikan tugas sekolah/pekerjaan. ● Sering mengalami kesulitan dalam mengorganisir kegiatan/tugas. ● Sering menghindari tugas yang diberikan yang perlu upaya mental yang menetap. ● Sering kehilangan benda/alat yang diperlukan untuk melakukan tugas (pensil, penghapus, bolpen, dll). ● Sering mudah teralihkan perhatiannya oleh stimulasi luar. ● Sering lupa melakukan aktivitas keseharian. 2. Hiperaktivitas/impulsivitas, setidaknya mencakup 6 dari gejala hiperaktivitas/impulsivitas berikut dan harus menetap selama setidaknya 6 bulan pada tingkat yang maladaptif serta tidak sesuai dengan tingkat perkembangan. ● Menggerakkan/mengetukkan tangan/kaki, sering menggeliat. ● Sering meninggalkan tempat duduk di kelas. ● Sering berlarian/memanjat berlebihan dalam situasi di mana aktivitas ini sesuai. ● Sering mengalami kesulitan bermain dengan tenang. ● Tidak mampu/tidak nyaman untuk duduk diam dalam jangka waktu lama. ● Bicara berlebihan. ● Mengucapkan jawaban untuk pertanyaan yang belum selesai diutarakan. ● Kesulitan menunggu antrian/giliran. ● Mengganggu orang lain/ mengambil alih apa yang dilakukan orang lain. 3. Lainnya ● Onset < 12 tahun ● Gejala harus muncul dalam 2 atau lebih situasi, misalkan di sekolah, tempat bermain, tempat kerja, rumah. ● Gejala menyebabkan gangguan yang signifikan dalam fungsi sosial, pekerjaan, akademik. ● Gangguan tidak terjadi hanya dalam perjalanan gangguan psikiatri/psikotik lainnya.
----------------------------------	--

5. Diagnosis Kerja	Gangguan pemusatan dan perhatian / <i>attention deficit and hyperactivity disorder</i> (ADHD)
6. Diagnosis Banding	● Gangguan cemas, depresi ● Gangguan belajar spesifik ● <i>Conduct disorder</i> ● <i>Oppositional defiant disorder</i> ● Gangguan penyesuaian ● <i>Pervasive developmental disorder</i>
7. Pemeriksaan Penunjang	1. Tes psikologi 2. Tes diagnostik lainnya tidak secara rutin diindikasikan untuk menegaskan diagnosis ADHD
8. Terapi	Rekomendasi untuk pengobatan anak-anak dan remaja dengan ADHD bervariasi tergantung pada usia pasien: 1. Untuk usia prasekolah anak-anak (4-5 tahun), dokter harus memberi tahu kepada orang tua terapi perilaku sebagai lini pertama pengobatan dan mungkin meresepkan metilfenidat (dosis awal 0,3 mg/kg/hari dibagi 1-3 dosis. Dosis dinaikan sampai 5-10 mg/hari) jika intervensi perilaku tidak memberikan perbaikan yang signifikan, gangguan perilaku anak yang moderat sampai berat dan mengganggu kualitas hidup anak. Di tempat yang tidak ada terapi perilaku, dokter perlu mempertimbangkan risiko obat dimulai pada usia dini untuk mencegah terhadap bahaya menunda diagnosis dan pengobatan. 2. Untuk anak-anak usia sekolah dasar (6-11 tahun), dokter harus meresepkan obat untuk ADHD telah disetujui <i>Food and Drug Administration/FDA</i> dengan metilfenidat (dosis 5 - 10 mg/hari) dan disetujui orangtua dan guru. Terapi perilaku dan obat diberikan keduanya sebagai pengobatan untuk ADHD. <i>Evidence-based</i> sangat kuat untuk obat stimulant dan kurang kuat untuk atomoksetin, guanfacin <i>extended-release</i>, dan clonidin <i>extended-release</i>. Lingkungan sekolah, program, atau rumah adalah bagian dari rencana terapi. 3. Untuk remaja (12-18 tahun), dokter harus meresepkan obat untuk ADHD (disetujui <i>Food and Drug Administration</i>) metilfenidat dimulai dengan dosis rendah 5 mg dan dititrasi terhadap gejala dan efek samping selama 4-6 minggu sampai dosis maksimal 60 mg/hari. dengan persetujuan dari remaja dan terapi perilaku sebagai pengobatan untuk ADHD. 4. Dokter harus mentitrasi dosis obat untuk mencapai manfaat maksimal dengan efek samping minimal.

9. Indikasi Medis Rawat Inap	Pasien dengan ADHD memiliki indikasi rawat inap jika terdapat agresi yang berlebihan, gejala depresi yang mengancam, serta adanya penyakit penyerta lain yang mengalami pemberatan.
10. Edukasi	Penatalaksanaan anak dengan ADHD sangat memerlukan dukungan orang tua. Oleh karena itu, orang tua juga perlu mendapatkan informasi mengenai diagnosis, program terapi, dan kemungkinan hasil yang dapat dicapai.
11. Prognosis	Ad vitam : dubia ad bonam Ad fungsionam : dubia ad malam Ad sanationam : dubia ad bonam
12. Kewenangan berdasarkan tingkat pelayanan	1. Fasilitas Pelayanan Kesehatan Primer (PPK) Tatalaksana oleh dokter di layanan primer adalah skrining diagnostik pasien kecurigaan ADHD dan merujuk ke RS. 2. Fasilitas Rumah Sakit Tatalaksana medis komprehensif dan multidisiplin oleh dokter spesialis saraf/saraf anak, dokter spesialis anak, dokter rehabilitasi medis anak, dan psikolog, dokter psikiatri anak.
13. Kepustakaan	<i>Nice Clinical Guideline 72. Attention deficit hyperactivity disorder. Diagnosis and management of ADHD in Children, young people and adults. 2013:1-56</i> <i>American Academy of Pediatric : Clinical Practice Guideline: Diagnosis and Evaluation of the Child with Attention- Deficit/ Hiperctivity Disorder. Pediatric 2000. (105).No.5 ; 1158-1170</i> <i>Institute for Clinical System Improvement ADHD, Attention Deficit Hyperactivity Disorder. Primary Care for School-age children and adolescent. 2014 (10).</i> <i>Buku Ajar Neurologi Anak Pokdi Neurologi Anak Perdossi. 2019</i> <i>Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2014 tentang Panduan Praktik Klinis bagi Dokter di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Primer</i> <i>Standar Kompetensi Dokter Spesialis Neurologi Indonesia, 2015</i>

**PANDUAN PRAKTIK KLINIS (PPK)
TATALAKSANA KASUS
Perhimpunan Dokter Spesialis Neurologi Indonesia (PERDOSNI)
2023**

**AUTISME
Kode ICD-10 : F84.0**

1. Pengertian (Definisi)	Autisme adalah suatu penyakit otak yang mengakibatkan hilangnya atau berkurangnya kemampuan seseorang untuk berkomunikasi baik verbal maupun non-verbal, gangguan interaksi sosial dan gangguan tingkah laku, yang terjadi sebelum anak berusia 30 bulan. Spektrum dari gangguan ini sangat luas. Terdapat kasus-kasus yang intelegensinya baik bahkan diatas rata-rata, namun kebanyakan penderita autisme mengalami retardasi mental dengan gangguan berbahasa yang sangat serius.
2. Anamnesis	Autisme adalah diagnosis klinis, sehingga penegakan diagnosisnya menggunakan pengamatan klinik yang cermat dan anamnesis dengan orang tua mengenai riwayat perkembangan anak. Gejala pokok dalam diagnosis autisme yaitu: - gangguan dalam komunikasi, - gangguan dalam berinteraksi sosial, - gangguan tingkah laku (perilaku repetitif atau keterpakuan) Gejala pokok tersebut jadi harus ada pada pasien autisme. Anamnesis tumbuh kembang anak sejak bayi, seperti adakah kontak mata, apakah umur 1 tahun belum bisa bicara, adakah gerakan-gerakan aneh seperti berjalan jinjit, adakah “<i>hands flapping</i>”, setelah berusia 30 bulan tidak suka bermain dengan anak seusianya, bicara ekolali dll.
3. Pemeriksaan Fisik	Pemeriksaan fisik anak autisme seperti tanda vital normal, secara fisik anak autisme normal, hanya perkembangan dalam berkomunikasi, tingkah laku dan interaksi sosialnya yang terganggu.
4. Kriteria Diagnosis	Kriteria Diagnosis berdasarkan DSM V - Defisit persisten dalam komunikasi dan interaksi sosial di beberapa konteks, seperti berikut: - Defisit dalam timbal balik sosial-emosional; - Defisit dalam perilaku komunikatif nonverbal untuk interaksi sosial; - Defisit dalam mengembangkan, memelihara dan memahami hubungan dengan orang lain. - Pola perilaku berulang-ulang, restriksi minat atau kegiatan setidaknya dua dari gejala berikut ini :

	1. Stereotipik atau gerakan motorik berulang dalam penggunaan benda, atau bicara. 2. Desakan pada kesamaan, tidak fleksibel ke sesuatu yang rutinitas, atau pola ritual verbal atau nonverbal; 4. Minat yang sangat terbatas, tertarik yang abnormal dalam intensitas atau fokus terhadap sesuatu. 5. Hiper- atau hipo-reaktivitas terhadap input sensorik atau minat yang tidak biasa pada aspek sensorik akan lingkungan. C. Gejala harus ada pada periode awal perkembangan (tapi mungkin tidak menjadi sepenuhnya terwujud sampai tuntutan sosial melebihi kapasitas yang terbatas, atau dapat ditutupi oleh strategi belajar di kemudian hari). D. Gejala menyebabkan gangguan klinis yang signifikan di bidang sosial, pekerjaan atau lainnya yang penting dari fungsi saat ini. E. Gangguan semacam ini tidak disebabkan oleh gangguan intelektual (gangguan perkembangan intelektual), atau keterlambatan perkembangan global.
6. Diagnosis Kerja	Autisme infantil (<i>autism</i> pada anak) <i>Autism spectrum disorder</i>
7. Diagnosis Banding	• Gangguan perkembangan bahasa • Gangguan sensorik (termasuk tuli) • Mental retardasi • Schizophrenia • Ansietas, termasuk selektif mutisme • Obsesif kompulsif • Gangguan kondisi organik lainnya.
8. Pemeriksaan Penunjang	• Pemeriksaan genetik • Pemeriksaan EEG (jika ada indikasi), karena 30% anak autisme mengalami kejang. • Pemeriksaan lainnya sesuai dengan indikasi.
9. Terapi	Farmakologi : Prinsip penanganan anak autisme adalah tergantung dari gejala yang muncul 1. Obat antibangkitan bila anak disertai dengan kejang 2. Antipsikotik: untuk mengurangi agresifitas dan agitatif • Aripiprazol dosis 5mg, 10mg atau 15mg/hari (dinaikkan bertahap) • Haloperidol 0,25-4 mg/hari • Olanzapin 7,5-12,5 mg/hari • Risperidon 0,5-3,5 mg/hari 3. Antidepresan: untuk mengurangi perilaku agresif dan repetitif / obsesif • Fluoksetin dosis 2,4-20 mg/hari untuk anak 5-18 tahun • Clomipramin dosis 25-250 mg/hari anak usia 5-18 tahun 4. Bila hiperaktif diberikan metilfenidat 0,3-0,6 mg/kgBB/dosis 2-3x/hari

	Non Farmakologi: 1. Terapi perilaku 2. Terapi wicara 3. Terapi okupasi 4. Pedagogi (bila diperlukan)
10. Indikasi Medis Rawat Inap	Adanya situasi krisis yang memerlukan evaluasi dan intervensi spesifik. Sebagai contoh: tidak terkontrolnya kejang, gejala agresif, gejala agitatif, serta gejala depresi yang mengancam nyawa. Beberapa situasi yang perlu diwaspadai oleh orang tua anak dengan autisme adalah adanya “periode transfer”, yaitu perpindahan tempat tinggal, perpindahan fasilitas kesehatan, atau transisi dari masa anak-anak ke masa remaja/dewasa.
11. Edukasi	Penatalaksanaan anak dengan autisme sangat memerlukan dukungan orang tua. Oleh karena itu, orang tua juga perlu mendapatkan informasi mengenai diagnosis, program terapi, dan kemungkinan hasil yang dapat dicapai.
12. Prognosis	Ad vitam : bonam Ad fungsionam : dubia Ad sanationam : dubia ad bonam
13. Kewenangan berdasarkan tingkat pelayanan	1. Fasilitas Pelayanan Kesehatan Primer (PPK) Diharapkan bisa mendiagnosis, kemudian merujuk ke fasilitas kesehatan dengan dokter spesialis saraf, dokter spesialis anak, dokter psikiatri anak, dokter rehabilitasi medik anak. 2. Fasilitas Rumah Sakit Diharapkan dapat ditangani multi disiplin oleh dokter spesialis saraf, dokter spesialis anak, dokter psikiatri anak, dokter rehabilitasi medik anak, psikolog dan peralatan terapi yang lengkap.
14. Kepustakaan	1. Buku Ajar Neurologi Anak , Pokdi Saraf Anak Perdossi 2019 2. Veereman G, Holdt Henningsen K, Eyssen M, Benahmed N, Christiaens W, Bouchez M-H, De Roeck A, Deconinck N, De ligne G, Dewitte G, Gheysen T, Hendrix M, Kagan C, Magerotte G, Moonen M, Roeyers H, Schelstraete S, Soncarrieu M-V, Steyaert J, Tolfo F, Vrancken G, Willaye E, Wintgens A, Wouters S, Croonenberghs J. Management of autism in children and young people: a good clinical practice guideline – Appendix. Good Clinical Practice (GCP) Brussels: Belgian Health Care Knowledge Centre (KCE). 2013. KCE Reports 233. D/2014/10.273/88. 3. Practice Parameter for the Assessment and Treatment of Children and Adolescents with Autism Spectrum Disorder. J. Am. Acad. Child Adolesc. Psychiatry, 2014;53(2):237–257 4. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2014 tentang Panduan Praktik Klinis bagi Dokter di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Primer

PANDUAN PRAKTIK KLINIS (PPK)
TATALAKSANA KASUS
Perhimpunan Dokter Spesialis Neurologi Indonesia (PERDOSNI)
2023

CEDERA KEPALA PADA ANAK
Kode ICD-10 : S06.9

1. Pengertian (Definisi)	Cedera otak traumatik atau <i>traumatic brain injury</i> (TBI) adalah perubahan pada fungsi otak atau terdapat bukti patologi pada otak yang disebabkan oleh kekuatan mekanik dari luar baik secara langsung ataupun tidak langsung. Berdasarkan anatomi, cedera kepala merupakan trauma di atas dari mandibula termasuk kulit kepala, tengkorak, meningen, pembuluh darah intra maupun ekstraserebral dan kerusakan jaringan otak.
2. Anamnesis	Anamnesis secara lengkap dan terarah yang mencakup: • Mekanisme trauma • Ada atau tidaknya gangguan kesadaran • Gejala-gejala yang menyertai, seperti gejala peningkatan tekanan intrakranial • Tanda dan gejala akibat fraktur basis kranii • Kejang sehubungan dengan kecelakaan • Muntah • Sakit kepala, gangguan visual atau gejala neurologis fokal • Adanya amnesia pascatrauma • Adanya cedera di bagian tubuh lain • Riwayat penyakit dahulu (trauma sebelumnya, riwayat kelainan darah, dan lain sebagainya) • Tingkat perkembangan anak • Riwayat pengobatan dan obat yang diminum saat ini • Alergi • Makanan atau minuman terakhir • Kepala: hematoma kulit kepala sangat bermakna pada pasien anak sehingga harus hati-hati dan teliti memeriksanya. • Fraktur: depresi, dasar tengkorak (<i>"raccoon eyes"</i>, <i>"Battle signs"</i>, kebocoran cairan serebrospinal, darah di saluran telinga atau di belakang membran timpani) • Lingkar kepala harus diukur pada anak di bawah 1 tahun • Wajah - memeriksa untuk patah tulang wajah, luka intraoral • Leher – imobilisasi dengan pasang penyangga leher jika cedera medula spinalis tidak bisa dikesampingkan klinisnya • Toraks dan badan - mencari memar, bengkak, deformitas, krepitasi tulang, luka • Neurologis - memeriksa saraf kranial dan defisit neurologis

3. Pemeriksaan Fisik	Survey primer - Menilai dan mengamankan jalan napas dan memastikan tulang belakang servikal tidak ada tanda cedera dan imobilisasi - Menilai pernafasan dan memberikan oksigen dengan masker - Menilai sirkulasi, mendapatkan akses IV, dan dimulai resusitasi cairan jika ada indikasi (tanda-tanda hipovolemia/ syok) - Tentukan tingkat kesadaran menggunakan <i>GLASGOW COMA SCALE</i> atau skala <i>AVPU</i>, mencatat setiap tanda asimetri di ekstremitas, dan memeriksa ukuran pupil, simetri dan reaksi terhadap cahaya. - Pemeriksaan gula darah, atasi jika rendah atau tinggi. GLASGOW COMA SCALE pada anak Respons membuka mata - Spontan - Dipanggil - Rangsangan nyeri - Tidak ada respons Respons motorik - Mengikuti perintah - Lokalisasi terhadap nyeri - Menarik fleksi - Abnormal fleksi - Ekstensi - Tidak ada respons Respons membuka mata - Babbling - Iritable, menangis - Menangis bila dirangsang nyeri - Mengerang bila dirangsang nyeri - Tidak ada respons Nilai Normal Lahir sampai 6 bulan : 9 1 sampai 2 tahun : 11 2 sampai 5 tahun : 12 Lebih dari 5 tahun : 15
-----------------------------	--

	AVPU AVPU adalah penilaian neurologis yang cepat dan sederhana, berguna pada anak-anak praverbal. A – <i>Alert</i>, waspada V – <i>Verbal</i>, respons terhadap suara P – <i>Pain</i>, respons terhadap nyeri. Respons bertujuan bila melokalisasi, respons tidak bertujuan bila abnormal fleksi/ekstensi U – <i>Unresponsive</i>, tidak ada respons.
4. Kriteria Diagnosis	Kriteria diagnosis berdasarkan terutama dari anamnesis, yang didukung dengan pemeriksaan fisik, pemeriksaan neurologis dan pemeriksaan penunjang. Kategori tingkat keparahan cedera kepala: 1. Cedera Kepala Minimal - GCS 15 - Gambaran klinis: pingsan (-), defisit neurologis (-), amnesia pascatrauma (-) - CT <i>scan</i> kepala: normal 2. Cedera Kepala Ringan - GCS 13 -15 atau AVPU: waspada terhadap suara - Gambaran klinis: pingsan < 30 menit, defisit neurologis (-), amnesia pascatrauma < 1 jam - CT <i>scan</i> kepala: normal 3. Cedera Kepala Sedang - GCS 9 – 12 atau AVPU: respons baik terhadap nyeri - Gambaran klinis: pingsan > 30 menit s/d 24 jam, defisit neurologis (+), amnesia pascatrauma 1 – 24 jam - CT <i>scan</i> kepala: abnormal 4. Cedera Kepala Berat - GCS 3 – 8 atau AVPU: tidak ada respons atau ada respons nyeri tanpa tujuan - Gambaran klinis: pingsan > 24 jam, defisit neurologis (+), amnesia pascatrauma > 7 hari - CT <i>scan</i> kepala: abnormal
5. Diagnosis Kerja	Cedera kepala pada anak (Cedera kepala minimal, cedera kepala ringan, cedera kepala sedang, cedera kepala berat) Perdarahan intrakranial (Perdarahan epidural, perdarahan subdural, perdarahan subaraknoid, perdarahan intraserebral).

6. Diagnosis Banding	• Keganasan otak • Stroke • Infeksi intrakranial • Aneurisma serebral
7. Pemeriksaan Penunjang	1. Pemeriksaan laboratorium: darah rutin, analisis gas darah (untuk pasien penurunan kesadaran/gangguan napas), elektrolit, kimia darah, hemostasis (sesuai indikasi) 2. Pemeriksaan <i>imaging</i>: Ronsen kepala Indikasi: • Adanya penurunan kesadaran • Adanya defisit neurologis • Adanya peningkatan tekanan intracranial • Tanda fraktur basis kranii • Luka tembus • Cephal hematoma • Usia < 1 tahun • Jatuh dari ketinggian 3. Pemeriksaan <i>imaging</i>: CT scan kepala nonkontras dengan <i>bone window</i> segera Indikasi Absolut: • GCS ≤ 13 (yaitu semua cedera kepala sedang dan berat) • Defisit neurologis - GCS berkurang lebih dari 2 poin, tanda-tanda fokal • Cedera tembus • Patah tulang tengkorak Indikasi Relatif (tergantung pada ketersediaan): • GCS 13 - 14 setelah 4 jam • Sakit kepala parah dan menetap, muntah • Periode tidak sadar > 1 menit • Amnesia pasca trauma > 5 menit • Kejang • Tanda patah tulang tengkorak basis kranii • Pasien risiko tinggi: usia <2 thn, pemakaian antikoagulan • Penilaian sulit misalnya intoksikasi alkohol • Diduga pelecehan anak

8. Terapi	Cedera Kepala Ringan - Pasien cedera kepala ringan dengan gejala sakit kepala, mual dan muntah berikan cairan - Infus IV jika muntah terus-menerus (0,9% saline). - Analgesia ringan misalnya Parasetamol secara oral. - Pasien harus diobservasi minimal dalam 24 jam pertama untuk memastikan tidak ada perburukan neurologis. - Gejala neurologis : menurun GCS atau muntah persisten > 4 jam setelah masuk memerlukan penilaian ulang +/- pencitraan kepala. - Manajemen selanjutnya tergantung kepada kondisi pasien dan hasil CT scan. - Apabila ada hasil CT scan yang abnormal maka pasien perlu perawatan di rumah sakit. - Jika dalam 24 jam pertama pasien tidak menunjukkan gejala neurologis maka dapat dipulangkan. - Namun perlu dirawat di rumah sakit apabila terdapat gejala-gejala: - Nyeri kepala hebat, muntah, perubahan emosi menjadi labil, disorientasi, kejang atau - sulit mengendalikan fungsi koordinasi dan keseimbangan. Cedera Kepala Sedang dan Berat Prinsip dasar penanganan adalah sebagai berikut: - Memantau tekanan intrakranial (TIK) dan menurunkannya apabila meningkat - Elevasi kepala 30° - Mengoptimalkan oksigenasi otak dan tekanan perfusi serebral - Mencegah masalah sistemik dan secondary brain insults - Terapi edema otak - Pencegahan kejang - Pembedahan dekompresi Indikasi pembedahan Perdarahan epidural akut (EDH) - Volume perdarahan >30 cc dengan nilai GCS berapapun juga - Volume perdarahan <30 cc atau ketebalan <15mm atau midline shift < 5mm atau GCS > 8 bisa dilakukan terapi non-operatif - Pasien dengan EDH akut atau GCS <9 atau pupil anisokor sebaiknya dilakukan operasi secepat mungkin
-----------	--

	2. Perdarahan subdural akut (SDH) ● SDH dengan ketebalan >10mm atau midline shift >5mm harus dievakuasi dengan nilai GCS berapapun juga. ● SDH dengan ketebalan <10mm atau midline shift <5mm harus dievakuasi jika GCS turun 2 poin dari waktu cedera sampai masuk rumah sakit, fungsi pupil abnormal atau TIK >20 mmHg 3. Lesi parenkim traumatik ● Dilakukan evakuasi pada pasien dengan GCS 6-8 dengan volume lesi frontal atau temporal >20cc dengan midline shift >5mm atau volume lesi apapun >50cc 4. Lesi massa fossa posterior ● Dilakukan evakuasi lesi pada pasien dengan massa yang sudah memberikan manifestasi pada CT scan (distorsi dari ventrikel IV, penyempitan sisterna ambiens atau hidrosefalus obstruktif) atau pasien sudah menunjukkan disfungsi neurologis atau perburukan. 5. Fraktur tertekan (<i>depressed cranial fractures</i>) ● Fraktur tertekan yang tebalnya melebihi ketebalan tengkorak harus dioperasi untuk mencegah infeksi ● Kriteria non-operatif: fraktur tertekan terbuka tanpa penetrasi ke dura, perdarahan intraparenkim, depresi <1 cm, keterlibatan sinus frontal, deformitas, infeksi luka, pneumosefalus atau kontaminasi luka terbuka.
9. Indikasi Medis Rawat Inap	Semua pasien dengan cedera kepala, derajat apapun, merupakan indikasi untuk rawat inap.
10. Edukasi	Penatalaksanaan anak dengan cedera kepala sangat memerlukan dukungan orang tua, karena itu orang tua juga perlu mendapatkan informasi mengenai diagnosis, program terapi, dan kemungkinan hasil yang dapat dicapai.
11. Prognosis	Ad vitam : dubia ad bonam (cedera kepala minimal – ringan), dubia ad malam (cedera kepala sedang – berat) Ad fungsionam : dubia ad bonam (cedera kepala minimal – ringan), dubia ad malam (cedera kepala sedang – berat) Ad sanationam : dubia ad bonam (cedera kepala minimal – ringan), dubia ad malam (cedera kepala sedang – berat)

12.Kewenangan berdasarkan tingkat pelayanan	1. Fasilitas Pelayanan Kesehatan Primer (PPK) Tatalaksana survei primer dan penanganan kegawatdaruratan bisa dilakukan. Pasien tetap harus dirujuk ke RS. 2. Fasilitas Rumah Sakit Penatalaksanaan multidisiplin antara dokter spesialis anak, dokter spesialis saraf anak, dokter spesialis bedah saraf, dokter spesialis rehabilitasi medis anak.
13.Kepustakaan	1. Yokobori S, Bullock MR. Pathobiology of Primary Traumatic Brain Injury. In: Zasler ND, Katz DI, Zafonte RD, editors. Brain Injury Medicine, Principles and Practice second edition. New York: Demos Medical; 2012. p. 137-45. 2. Kochanek PM, Clark RSB, Jenkins LW. Pathobiology of Secondary Brain Injury. In: Zasler ND, Katz DI, Zafonte RD, editors. Brain Injury Medicine Principles and Practice second edition. New York: Demos Medical; 2012. p.148-58. 3. Buku Ajar Neurologi Anak Pokdi Neuropediatri PerdossiJakarta: 2019 4. Friess SH, Helfaer MA, Raghupathi R, Huh JW. An evidence-based approach to severe traumatic brain injury in children. Pediatric Emergency Medicine Practice 2007;4(12):1-5. 5. Law A, Settle F. Head injury management of pediatric. Starship Childrens Health Clinical Guidline. 2008; 11-22 6. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2014 tentang Panduan Praktik Klinis bagi Dokter di Fasilitas Pelayanan Kesehatan

PANDUAN PRAKTIK KLINIS (PPK)
TATALAKSANA KASUS
Perhimpunan Dokter Spesialis Neurologi Indonesia (PERDOSNI)
2023

DUCHENNE MUSCULAR DYSTROPHY (DMD)
Kode ICD-10 : G71.0

1. Pengertian (Definisi)	<i>Duchenne Muscular Dystrophy</i> (DMD) adalah penyakit otot pada anak-anak yang disebabkan kelainan genetik <i>X-linked</i> berupa mutasi gen <i>dystrophin</i> . Kondisi ini akan menyebabkan seorang anak laki-laki mengalami kelumpuhan sebelum mencapai usia 13 tahun, kardiomiopati dan gangguan kognitif.
2. Anamnesis	Anamnesis meliputi perjalanan penyakit yang diawali dengan kelemahan otot, gangguan jantung, hingga penurunan fungsi kognitif. • Pada kondisi awal biasanya berupa keterlambatan perkembangan tanpa disertai gangguan berjalan, disertai riwayat keluarga dengan kelumpuhan. Keluarga menyampaikan jika pasien berjalan sering terjatuh. • Selanjutnya, dapat diikuti oleh kelumpuhan otot proksimal yang lebih nyata, berupa kesulitan memanjat anak tangga, kesulitan bangkit dari posisi duduk, kesulitan menyisir rambut. • Gangguan jantung (kardiomiopati) • Prestasi belajar yang menurun
3. Pemeriksaan Fisik	1. Pemeriksaan tanda vital 2. Pemeriksaan neurologis umum untuk memastikan kelemahan <i>flaccid</i> (lesi <i>lower motor neuron</i>) 3. Pemeriksaan kekuatan dan <i>range of movement</i> otot-otot ekstremitas 4. Pemeriksaan neurologi khusus: • <i>Pseudohypertrophy m. gastrocnemius</i> • <i>Gower's sign</i> • <i>Waddling gait</i> • <i>Toe walking</i>
4. Kriteria Diagnosis	Diagnosis ditegakkan dengan anamnesis, pemeriksaan fisik, pemeriksaan neurofisiologi, pemeriksaan laboratorium, dilengkapi dengan pemeriksaan biopsi otot dan pemeriksaan gen distrofin.
5. Diagnosis Kerja	<i>Muscular dystrophy/atrophy</i> <i>Duchenne muscular dystrophy</i>
6. Diagnosis Banding	Miopati atau penyakit <i>lower motor neuron</i> lainnya, seperti: • <i>Becker Muscular Dystrophy</i> • <i>Emery-Dreyfus Muscular Dystrophy</i> • <i>Spinal Muscular Atrophy</i>

7. Pemeriksaan Penunjang	1. Pemeriksaan laboratorium (untuk menyingkirkan diagnosis banding lain): CPK/CK (kreatinin fosfokinase/kreatinin kinase), SGOT/SGPT, LDH 2. Pemeriksaan neurofisiologi (untuk menyingkirkan diagnosis banding lain): KHS/ENMG dan EMG 3. Pemeriksaan PCR untuk mengetahui adanya mutasi gen distrofin 4. Pemeriksaan biopsi otot 5. Pemeriksaan EKG 6. Pemeriksaan fungsi kognitif dengan tes IQ 7. Pemeriksaan <i>imaging</i> foto polos tulang belakang (untuk melihat adanya komplikasi skoliosis)
8. Terapi	• Penatalaksanaan multidisiplin antara dokter spesialis saraf, dokter spesialis anak, dokter spesialis rehabilitasi medis anak, dokter spesialis kardiologi anak, dokter spesialis penyakit paru anak, dan psikolog anak. • Terapi farmakologi: kortikosteroid: prednison 0,75mg/kg/24jam selama 6 bulan (untuk memperlambat pemberatan penyakit).
9. Indikasi Medis Rawat Inap	Pasien dengan kecurigaan DMD memiliki indikasi rawat inap jika: • komplikasi akibat kelamahan ototnya menyebabkan trauma, atau • gejala kardiomiopati menunjukkan gejala gangguan jantung yang membutuhkan pemantauan dan penanganan.
10. Edukasi	• Penjelasan mengenai DMD, risiko dan komplikasinya • Penjelasan mengenai kelainan hereditas sebagai penyebabnya, dan kemungkinan adanya kasus DMD di keluarga. • Penjelasan program penatalaksanaannya yang multidisiplin ilmu. • Penjelasan mengenai pengobatan kortikosteroid jangka panjang beserta efek sampingnya
11. Prognosis	Ad vitam : dubia ad malam Ad functionam : dubia ad malam Ad sanitationam : dubia ad malam
12. Kewenangan berdasarkan tingkat pelayanan	1. Fasilitas Pelayanan Kesehatan Primer (PPK) Tatalaksana oleh dokter di layanan primer adalah skrining diagnostik pasien kecurigaan DMD dan merujuk ke RS. 2. Fasilitas Rumah Sakit Tatalaksana medis komprehensif dan multidisiplin
13. Kepustakaan	1. Bushby K, Finkel R, J Birnkrant DJ, dkk. Diagnosis and management of Duchene muscular dystrophy, part 1: diagnosis, and pharmacological and psychosocial management. <i>Lancet Neurology</i>. 2010;9:77-93 2. Bushby K, Finkel R, J Birnkrant DJ, dkk. Diagnosis and management of Duchene muscular dystrophy, part 2: implementation of multidisciplinary care. <i>Lancet Neurology</i>. 2010;9: 177-89. 3. Emery A, Muntoni F, Quinlivan R. Duchenne muscular dystrophy. Edisi 4. UK: Oxford; 2015. 4. Buku Ajar Neurologi Anak. Pokdi neurologi anak Perdossi. 2015

PANDUAN PRAKTIK KLINIS (PPK) TATALAKSANA KASUS Perhimpunan Dokter Spesialis Neurologi Indonesia (PERDOSNI) 2023	
ENSEFALITIS ANTI-NMDAR (<i>N-METHYL-D-ASPARTATE-RECEPTOR</i>) Kode ICD-10: G04.81	
1. Pengertian (Definisi)	Penyakit peradangan pada jaringan otak yang disebabkan oleh autoimun, dan ditemukannya antibodi anti-NMDAR pada cairan serebrospinal.
2. Anamnesis	Ensefalitis anti NMDAR memiliki 4 stadium klinis: 1. Fase prodromal: demam, nyeri kepala, mual, muntah, gejala infeksi saluran pernapasan bagian atas 2. Fase penyakit: • Fase psikiatri: berlangsung 1-2 minggu, gejala perubahan perilaku, iritabilitas, tantrum, gejala manik, gangguan tidur, dan hiperaktivitas • Fase neurologis: berlangsung minggu hingga bulan, gejala kejang (fokal, motor, kompleks parsial), distonia, status epileptikus, perubahan bicara dan berbahasa (mutisme dan penurunan respons). Dapat terjadi katatonia, aritmia jantung, instabilitas otonom, hipoventilasi, gangguan pernapasan. 3. Fase penyembuhan: Pasien memasuki fase setelah menjalani terapi beberapa bulan, didapatkan perbaikan dari fungsi psikiatri dan kognitif. 4. Fase akhir: Sebagian besar pasien mengalami perbaikan sepenuhnya dari gangguan kognitif dan gangguan perilaku saat keluar dari rumah sakit.
3. Pemeriksaan Fisik	• Pemeriksaan tanda vital dan pemeriksaan fisik menyeluruh • Pemeriksaan neurologis: <i>Glasgow Coma Scale</i> (GCS), defisit neurologis fokal
4. Kriteria Diagnosis	Memenuhi kriteria anamnesis, pemeriksaan fisik, serta pemeriksaan <i>imaging</i> dan cairan serebrospinal.
5. Diagnosis Kerja	Ensefalitis anti-NMDAR
6. Diagnosis Banding	• Gangguan psikiatri primer • Ensefalitis viral • Ensefalitis limbik lainnya • Serebritis sistemik lupus eritematosus • Sindrom antifosfolipid • Ensefalopati Hashimoto tiroiditis

7. Pemeriksaan Penunjang	• Pungsi lumbal akan dijumpai ditemukan peningkatan titer antibodi NMDAR, pleositosis, protein meningkat, ditemukan pita oligoclonal, dan peningkatan <i>opening pressure</i>, sedangkan kadar glukosa dan klorida CSS ditemukan dalam batas normal. • Pemeriksaan antibodi anti NMDAR • Pemeriksaan <i>neuroimaging</i>. - o Sepertiga pasien ensefalitis anti NMDAR yang memiliki gambaran MRI kepala, yaitu perubahan pada hipokampus, serebelum, dan korteks serebri, regio frontobasal dan insula, ganglia basal, batang otak, atau medulla spinalis. - o PET Scan (FDG-PET) merupakan <i>biomarker</i> potensial untuk diagnosis, didapatkan adanya hipometabolisme pada lobus oksipital. • EEG: abnormal pada 90% pasien dengan gambaran paling sering gelombang <i>delta-theta</i> dengan atau tanpa gelombang epileptik. Pada sepertiga pasien, ditemukan gelombang <i>extreme delta brush</i>.
8. Terapi	Terapi lini pertama: • Kortikosteroid dosis tinggi - o Diberikan metilprednisolon dengan dosis awal dan rumatan. - o Dosis awal: metilprednisolon intravena 20-30mg/kgbb/hari (maksimal 1g/hari) selama 3-5 hari - o Dosis rumatan: metilprednisolon intravena 20-30 mg/kgbb/hari (maksimal 1g/hari) selama 1-3 hari, setiap bulan. • Imunoglobulin intravena (IVIg) - o Diberikan IVIg dengan dosis awal dan rumatan. - o Dosis awal: IVIg 2g/kgbb selama 2-5 hari - o Dosis rumatan: IVIg 1-2g/kgbb selama 1-2 hari, setiap bulan • <i>Plasma exchange</i> (PE): 5-7 <i>single</i> atau <i>double plasma volume exchange</i> selama 7-10 hari • Operasi tumor (bila ada) Terapi lini kedua: Diberikan pada pasien yang tidak menunjukkan respon dalam waktu 2 minggu setelah dimulainya ≥ 2 terapi lini pertama. Terapi lini kedua dapat memperbaiki keluaran pada pasien yang tidak respon terhadap terapi lini pertama dan juga dapat menurunkan resiko relaps. • Rituximab IV Dosis terapi lini kedua yaitu: - o 500-1000mg (500 mg untuk berat badan <40 kg) diberikan 2x dengan jarak antarpemberian 2 minggu, atau

	- o 375-750mg/m² (maksimal 1 gram), diberikan 2x dengan jarak pemberian 2 minggu, atau - o 375mg/m² (maksimal 1 gram) perminggu selama 4 minggu - o Sebagai imunosupresan rumatan (>6 bulan): - Diberikan dengan dosis yang sama dengan di atas atau dosis lebih rendah (d disesuaikan dengan rekomendasi setempat, jika terjadi repopulasi CD19 atau 6 bulan setelah pemberian pertama. • Siklofosfamid IV - o 500-1000mg/m² (maksimal 1500mg) setiap bulan selama maksimal 6 bulan. • Mikofenolat mofetil (oral) - o Hanya sebagai imunosupresan rumatan - o 600mg/m² (maksimal 1 gram/pemberian) 2x/hari • Tocilizumab IV - o 12mg/kg/pemberian (untuk berat badan <30 kg), 8 mg/kg/pemberian (untuk berat badan ≥30 kg), maksimal 800 mg, diberikan setiap bulan selama 6 bulan atau boleh lebih panjang (sesuai durasi imunosupresan yang dibutuhkan). Tatalaksana lini kedua membutuhkan kerjasama dengan hemato-onkologi anak dalam pemberian obat-obat imunosupresan.
9. Indikasi Medis Rawat Inap	Pasien dengan kecurigaan ensefalitis anti-NMDAR merupakan indikasi untuk rawat inap dengan tujuan diagnosis, kuratif, serta rehabilitatif.
10. Edukasi	• Edukasi sebelum masuk rumah sakit (rencana rawat, biaya, pengobatan, prosedur, masa dan tindakan pemulihan dan latihan, manajemen nyeri, risiko dan komplikasi) • Edukasi mengenai ensefalitis anti-NMDAR, resiko dan komplikasi selama perawatan • Edukasi mengenai faktor risiko dan pencegahan rekurensi • Edukasi program pemulangan pasien • Edukasi mengenai gejala ensefalitis anti-NMDAR, dan apa yang harus dilakukan sebelum dibawa ke rumah sakit
11. Prognosis	Ad vitam : dubia ad bonam Ad fungsionam : dubia ad bonam Ad sanationam : dubia ad bonam

12. Kewenangan berdasarkan tingkat pelayanan	1. Fasilitas Pelayanan Kesehatan Primer (PPK) Tatalaksana oleh dokter di layanan primer adalah skrining diagnostik pasien kecurigaan Ensefalitis anti-NMDAR, penanganan kegawatdaruratan medis, lalu merujuk ke RS. 2. Fasilitas Rumah Sakit Tatalaksana medis komprehensif dan multidisiplin
13. Kepustakaan	1. Agarwal R, Gupta V. Anti nmda receptor encephalitis in children. National Center for Biotechnology Information. 2022;1-11. 2. Chanaka A, Feroosh NC, Akhlaghi H. Anti-NMDAR Encephalitis: Higher Suspicious Needed for Earlier Diagnosis. 2019;1-4. 3. Margherita N, Thomas T, Eyre M, dkk. International Consensus Recommendation for the Treatment of Pediatric NMDAR Antibody Encephalitis. <i>Neurol Neuroimmunol Neuroinflamm</i>. 2021. 4. Nichols TA. Anti NMDA Receptor Encephalitis: An Emerging Differential Diagnosis in the Psychiatric Community. <i>Psychiatric Presentations of Medical Illness</i>. 2016. 298-303. 5. Debopam S, Lui F. Anti NMDA Receptor Encephalitis. <i>National Library of Medicine</i>. 2022 6. Nosadini M, dkk. International Consensus Recommendations for the Treatment of Pediatric NMDAR Antibody Encephalitis. <i>Neurology: Neuroimmunology & Neuroinflammation</i>. 2022;8(5): 1-15

PANDUAN PRAKTIK KLINIS (PPK)
TATALAKSANA KASUS
Perhimpunan Dokter Spesialis Neurologi Indonesia (PERDOSNI)
2023

EPILEPSI PADA ANAK
Kode ICD-10: G40.9

1. Pengertian (Definisi)	Definisi konseptual Epilepsi adalah kelainan otak yang ditandai dengan bangkitan epilepsi yang terus-menerus dengan konsekuensi neurobiologis, kognitif, psikologis dan sosial. Bangkitan epileptik: terjadinya tanda/gejala yang bersifat sesaat akibat aktivitas neuronal yang abnormal dan berlebihan di otak. Definisi operasional Epilepsi adalah penyakit otak yang ditandai dengan kondisi/gejala berikut : 1. Minimal terdapat 2 bangkitan tanpa provokasi atau 2 bangkitan refleks dengan jarak waktu antar bangkitan pertama dan kedua lebih dari 24 jam. 1. Satu bangkitan tanpa provokasi atau bangkitan refleks dengan kemungkinan terjadinya bangkitan berulang dalam 10 tahun ke depan sama dengan (minimal 60%) bila terdapat 2 bangkitan tanpa provokasi/ bangkitan refleks (misalkan bangkitan pertama yang terjadi 1 bulan setelah kejadian stroke, bangkitan pertama pada anak yang disertai lesi struktural dan <i>epileptiform discharges</i>) 2. Sudah ditegakkan diagnosis sindrom epilepsi. Bangkitan refleks adalah bangkitan yang muncul akibat induksi oleh faktor pencetus spesifik, seperti stimulasi visual, auditorik, somatosensitif, dan somatomotor.
2. Anamnesis	Anamnesis utama dalam epilepsi atau bangkitan adalah penegakan semiologi bangkitan. Gambaran bentuk bangkitan (semiologi) • Aura • Motor / non motor • Sadar atau tidak sadar • Durasi • Fokalitas / simetri • Gejala post ikthal • Status saat kejang; tidur / aktivitas

	Pola kejadian: • Frekuensi • Faktor pencetus • Pola khusus ; timbul dalam cluster Riwayat Penyakit Sebelumnya • Jejas SSP sebelumnya: trauma, infeksi SSP, dll • Kejang demam (sederhana atau kompleks) Riwayat Keluarga • Riwayat epilepsi dan kejang demam pada keluarga • Penyakit neurologis lain Riwayat Pengobatan • Sedang mengkonsumsi atau belum minum obat anti kejang • Berapa jenis obat • <i>Compliance</i> • Durasi minum obat • Riwayat alergi dengan obat tertentu • Kombinasi obat Pemeriksaan Fisik dan Neurologis • Lingkar kepala • Dismorfik • Kelainan kulit • Pemeriksaan jantung • Hiperventilasi, evaluasi psikogenik • Defisit neurologis
3. Pemeriksaan Fisik	• Lingkar kepala • Dismorfik • Kelainan kulit • Pemeriksaan jantung • Hiperventilasi, evaluasi psikogenik • Defisit neurologis
4. Kriteria Diagnosis	Diagnosis epilepsi ditegakkan terutama dari anamnesis, yang didukung dengan pemeriksaan fisik, pemeriksaan neurologis dan pemeriksaan penunjang. Epilepsi adalah penyakit otak yang ditandai dengan kondisi/gejala berikut : 1. Minimal terdapat 2 bangkitan tanpa provokasi atau 2 bangkitan refleks dengan jarak waktu antar bangkitan pertama dan kedua lebih dari 24 jam.

	1. Satu bangkitan tanpa provokasi atau bangkitan refleks dengan kemungkinan terjadinya bangkitan berulang dalam 10 tahun ke depan sama dengan (minimal 60%) bila terdapat 2 bangkitan tanpa provokasi/ bangkitan refleks (misalkan bangkitan pertama yang terjadi 1 bulan setelah kejadian stroke, bangkitan pertama pada anak yang disertai lesi struktural dan <i>epileptiform discharges</i>) 2. Sudah ditegakkan diagnosis sindrom epilepsi. Bangkitan epileptik: terjadinya tanda/gejala yang bersifat sesaat akibat aktivitas neuronal yang abnormal dan berlebihan di otak. Bangkitan refleks adalah bangkitan yang muncul akibat induksi oleh factor pencetus spesifik, seperti stimulasi visual, auditorik, somatosensitif, dan somatomotor. Menurut ILAE <i>Task Force 2017</i>, bangkitan epileptik dikategorikan berdasarkan awitan bangkitan menjadi bangkitan fokal, umum, dan tidak diketahui. 1. Tipe Bangkitan Awitan Fokal Kesadaran baik/terganggu a. Awitan motorik: otomatisme, atonik, klonik, epileptic spasm, hiperkinetik, myoklonik, tonik. b. Awitan nonmotorik: otonomik, <i>behavioral arrest</i>, kognitif, emosional, sensorik c. Bangkitan fokal menjadi tonik-klonik bilateral 2. Awitan umum a. Awitan motorik: otomatisme, atonik, klonik, epileptic spasm, myoklonik-tonik-klonik, myoklonik. b. Awitan non-motorik (absans): tipikal, atipikal, <i>eyelid myoclonia</i> 3. Awitan tidak diketahui a. Awitan motorik: tonik-klonik, <i>epileptic spasm</i> b. Non-motorik: <i>behavioral arrest</i>
5. Diagnosis Kerja	Epilepsi Sindrom Epilepsi

6. Diagnosis Banding	• <i>Benign myoclonus</i> • <i>Sandifer's syndrome</i> • <i>Hyperreflexia</i> • <i>Breath-holding attack</i> • <i>Night terrors</i> • <i>Masturbatory episodes</i> • <i>Alternating hemiplegia</i> • <i>Syncope</i> • <i>Migraine</i> • <i>Shuddering attacks</i> • <i>Movement syndrome</i> • <i>Parasomnias</i> • <i>Inattention / daydreaming</i>
7. Pemeriksaan Penunjang	1. EEG EEG iktal (bila memungkinkan) dan interictal. Pola EEG tertentu dapat menunjukkan suatu sindrom, <i>Epilepsi umum idiopatik</i> • <i>Childhood absence epilepsy: 3Hz spike wave complex (SWC)</i> • <i>Juvenile myoclonic epilepsy: 4-6Hz polyspikes wave complex</i> • Epilepsi parsial idiopatik • <i>Benign Rolandic Epilepsy/Benign Epilepsy with Centro Temporal Spikes/BECTS: stereotyped biphasic centrotemporal spike wave</i> • Epilepsi umum simtomatik/kriptogenik • Spasme infantile: hipsaritmia • Sindrom Lennox-Gestaut: <i>slow generalized SWC</i> Faktor-faktor yang dapat meningkatkan temuan gelombang epilepsi pada rekaman EEG interiktal: • Waktu perekaman • Perekaman pascaiktal dalam 24 jam dapat menemukan gelombang epilepsi interiktal (<i>interictal epileptiform discharges</i>) lebih besar (51%) dibandingkan • Bila perekaman dilakukan lama setelah bangkitan (34%). • Perekaman berulang • Keadaan kurang tidur (<i>sleep deprivation</i>) • Aktivasi: tidur, hiperventilasi, stimulasi fotik Perekaman EEG iktal dibutuhkan agar diagnosis epilepsi lebih jelas. Video EEG telemetri digunakan bila diagnosis masih belum jelas dan untuk penentuan lokalisasi fokus pada evaluasi praoperasi epilepsi.

	2. Pencitraan Indikasi pemeriksaan pencitraan/<i>imaging</i> kepala pada kasus epilepsi: • Status epileptikus atau kejang serial yang berat • Penderita epilepsi fokal kecuali yang memiliki sindroma elektroklinis yang tipikal untuk BECTS • Epilepsi refrakter • Bila ditemukan <i>developmental delay</i> atau adanya bukti sindroma neurokutan Jenis pencitraan a. Pencitraan Struktural: CT <i>scan</i> kepala, MRI, MR spektroskopi CT <i>scan</i> memungkinkan diagnosis radiologis pada 10-20% pasien, sedangkan MRI memungkinkan diagnosis radiologis pada 50% pasien epilepsi parsial refrakter. b. Pencitraan Fungsional: PET, SPECT, fMRI Kegunaan: • Umumnya digunakan untuk perencanaan operasi epilepsi • Membantu identifikasi regio epileptogenik • Membantu identifikasi daerah awitan bangkitan • Melokalisasi fungsi otak 3. Pemeriksaan Laboratorium Pemeriksaan darah untuk penanda metabolik, elektrolit dan genetik (jika diperlukan)
8. Terapi	Farmakologi : Obat antiepilepsi (OAE) adalah penatalaksanaan utama. Penanganan untuk kasus epilepsi baru Pemberian OAE dimulai sebaiknya setelah kejang kedua. Tujuan pemberian OAE adalah pengendalian bangkitan seoptimal mungkin tanpa efek samping yang signifikan. Penghentian OAE OAE dihentikan setelah 2 tahun bebas bangkitan. Penghentian OAE dilakukan bertahap dalam 3-6 bulan, dan pada kasus politerapi diturunkan satu per satu. Spektrum Efektivitas OAE berdasarkan jenis bangkitan: 1. Asam valproat: semua Dosis: 15 – 40 mg/kg/hari (pemberian 2 kali) 2. Fenobarbital: sebagian besar Dosis: 3 – 5 mg/kg/hari pada anak < 5 tahun, 2 – 3 mg/kg/hari pada anak > 5 tahun (pemberian 1 – 2 kali)

3. Karbamazepin: fokal dan tonik-klonik umum
Dosis: 20 – 30 mg/kg/hari (pemberian 2 – 3 kali)
4. Fenitoin: fokal dan tonik-klonik umum
Dosis: 4 – 10 mg/kg/hari (pemberian 1 – 2 kali)
5. Etosuksimid: absans
Dosis: 20 – 30 mg/kg/hari (pemberian 2 – 3 kali)
6. Lamotrigin: sebagian besar
Dosis: 2 – 10 mg/kg/hari (pemberian 2 kali)
7. Levetiracetam: sebagian besar
Dosis: 20 – 60 mg/kg/hari (pemberian 2 kali)
8. Topiramat: sebagian besar
Dosis: 2 – 10 mg/kg/hari (pemberian 2 kali)
9. Zonisamid: sebagian besar
Dosis: 4 – 12 mg/kg/hari (pemberian 1 – 2 kali)
10. Okskarbazepin: fokal dan tonik-klonik umum
Dosis: 30 – 50 mg/kg/hari (pemberian 2 – 3 kali)
11. Klonazepam
Dosis: 0,01 – 0,03 mg/kg/hari (<30kg); 0,5 mg/hari (>30kg). Maksimal: 0,1mg/kg/hari (pemberian 1 – 3 kali)

Nonfarmakologi:

1. Terapi pembedahan

Bedah epilepsi meliputi reseksi atau pemisahan atau destruksi jaringan epileptik, dan tindakan ini merupakan terapi yang paling efektif untuk terapi epilepsi resisten obat. Kelayakan terapi pembedahan epilepsi berdasarkan pemeriksaan SCALP video EEG monitoring, MRI struktural, PET, SPECT iktal dan interictal, MRI fungsional, dan pemeriksaan neuropsikologi. Pemeriksaan-pemeriksaan tersebut bertujuan untuk mempertegas “zona epileptic” dan memperkirakan risiko morbiditas pasca-operasi. Berbagai jenis pembedahan yang bisa dipertimbangkan antara lain lobektomi, lesionectomy, reseksi neokortikal, hemisferektomi, transeksi subpial multiple, dan korpus kalosotomi.

2. Terapi lainnya

- a. Stimulasi nervus vagus
- b. *Deep brain stimulation*
- c. Diet ketogenic: diet tinggi lemak, protein secukupnya, rendah karbohidrat.
- d. *Transcranial magnetic stimulation*

9. Indikasi Medis Rawat Inap	Indikasi medis rawat inap jika terjadi bangkitan yang terus-menerus hingga status epileptikus, diduga suatu epilepsi sekunder sehingga perlu penegakan diagnosis lebih lanjut, serta adanya efek samping obat yang tidak bisa ditoleransi.
10. Edukasi	• Edukasi penyebab bangkitan (primer/sekunder) • Edukasi mengenai minum obat secara teratur • Edukasi mengenai penghindaran faktor pencetus • Edukasi kontrol ulang secara teratur
11. Prognosis	Ad vitam : dubia Ad fungsionam : dubia Ad sanationam : dubia Risiko terjadinya relaps meningkat pada: • Anak dengan epilepsi simtomatik • Awitan bangkitan umur ≥ 12 tahun • Durasi bebas bangkitan < 6 bulan • EEG abnormal saat penghentian bangkitan Sindrom dengan risiko relaps tinggi: <i>Juvenile Myoclonic Epilepsy</i>, sindrom epilepsi pada remaja
12. Kewenangan berdasarkan tingkat pelayanan	1. Fasilitas Pelayanan Kesehatan Primer (PPK) Jika diagnosis epilepsi sudah ditegakkan, dapat mulai dengan OAE lini pertama dan jika tidak berhasil mengatasi bangkitan dengan monoterapi lini pertama, maka dirujuk ke RS. 2. Fasilitas Rumah Sakit Penatalaksanaan multidisiplin antara dokter spesialis anak dan dokter spesialis saraf anak. Apabila pasien sudah diberi OAE lini pertama sampai dosis maksimal dan belum dapat mengatasi bangkitan, mulai dengan OAE yang kedua, sedangkan OAE yang pertama diturunkan bertahap. OAE yang kedua memiliki cara kerja yang berbeda dari OAE yang pertama. Kolaborasi dengan dokter bedah saraf, dokter gizi klinis dan dokter rehabilitasi medis anak bisa dilakukan untuk kasus pembedahan atau terapi nonfarmakologis lainnya.

13.Kepustakaan	1. Buku Ajar Neurologi Anak, Pokdi Saraf Anak Perdossi 2019 2. Pedoman Tata Laksana Epilepsi, Pokdi Epilepsi Perdossi 2019 3. Scottish Intercollegiate Guidelines Network (SIGN). Diagnosis and management of epilepsies in children and young people, A national clinical guideline. Edinburg. 2005:4–10. 4. Nordki DR, Pedley TA. The use of electroencephalography in the diagnosis of epilepsy in childhood. <i>Pediatric Epilepsy</i>. Edisi 3. New York; 2008. Hlm. 195 – 211. 5. National Institute for Clinical Excellence (NICE). The diagnosis and management of the epilepsies in adults and children in primary and secondary care clinical guideline. <i>The Epilepsies</i> 2004;20:8-73 6. Panayiotopoulos CP, editor. Ohtahara syndrome. Dalam: atlas of Epilepsies. Springer-Verlag London Ltd; 2010. Hlm. 48-850 7. Glauser AT, Morita DA. Infantile spasm (West syndrome) [internet]. 2012. Tersedia di: http://emedicine.medscape.com/article/1176431 8. Panayiotopoulos CP, editor. West syndrome. Dalam: Atlas of epilepsies. Springer-Verlag London Ltd; 2010. Hlm. 886-9. 9. Cherian KA, Glauser TA. Lennox-Gastaut syndrome [internet]. 2013. Tersedia di: http://emedicine.medscape.com/article/1176735 10. French JA, Delanty N. Therapeutic strategies in epilepsy. Oxford: Clinical Publishing; 2009. Hlm. 71-745. 11. Hart YM, Sander JW. Epilepsy: questions and answers. USA: Merit Publishing International; 2008. Hlm. 29-30 12. Shorvon DS, Perucca E. The treatment of epilepsy. USA: Willey-Blackwell; 2009. Hlm.12-13 13. Panayiotopoulos CP, editor. Lennox–Gastaut syndrome. Dalam: Atlas of epilepsies. Springer-Verlag London Ltd; 2010. Hlm. 899-904. 14. Shorvon DS.. Handbook of epilepsy treatment. Dalam: Causes and therapy in children and adults. USA: Blackwell Publishing. 15. Panayiotopoulos CP. Childhood absence epilepsy [homepage on the Internet]. 2013. Tersedia di: http://www.medmerits.com/index.php/article/childhood_absence_epilepsy 16. Buchhalter J. Treatment of childhood absence epilepsy-an evidence based answer at last. <i>Epilepsy Current</i>. 2011 Jan-Feb; 11(1):12-5 17. Panayiotopoulos CP. A clinical guide to epileptic syndromes and their treatment. Springer Healthcare Ltd; 2010. Hlm.394-401. 18. Engel J, Pedley TA. Juvenile myoclonic epilepsy. Dalam: Epilepsy: a comprehensive textbook. Edisi 2. Lippincott Williams & Wilkins; 2008. Hlm. 2456-60 19. Commission on Classification and Terminology of the International League Against Epilepsy. Proposal for revised classification of epilepsies and epileptic syndromes. <i>Epilepsia</i>. 2017 20. Panayiotopoulos CP, editor. Childhood epilepsy with centrotemporal spikes. Dalam: Atlas of epilepsies. Springer-Verlag London Ltd; 2010. Hlm.957-964 21. Panayiotopoulos CP. A clinical guide to epileptic syndromes and their treatment. Springer Healthcare Ltd. 2010. Hlm. 340-6 22. Wirrell EC, Camfield CS, Camfield PR. Idiopathic and benign partial epilepsy of childhood. Dalam: Wyllie's treatment of epilepsy: principle and practice. Edisi 5. Lippincott Williams & Wilkins; 2011
----------------	--

PANDUAN PRAKTIK KLINIS (PPK)
TATALAKSANA KASUS
Perhimpunan Dokter Spesialis Neurologi Indonesia (PERDOSNI)
2023

GLOBAL DEVELOPMENTAL DELAY (GDD)
Kode ICD-10 : F83

1. Pengertian (Definisi)	<i>Global developmental delay</i> (GDD) digunakan untuk menggambarkan ketidakmampuan perkembangan bermakna pada 2 atau lebih domain perkembangan yang terdiri atas motorik kasar, motorik halus, bicara, bahasa, kognitif, sosial/ personal, aktivitas kehidupan sehari-hari pada anak usia dibawah 5 tahun.
2. Anamnesis	1. Riwayat prenatal: komplikasi, diagnosis prenatal (<i>Down Syndrome</i>), infeksi (TORCH), keterpaparan (<i>fetal alcohol syndrome</i>) 2. Riwayat kehamilan: komplikasi, riwayat kehamilan sebelumnya dan keterpaparan toksin atau adanya kesulitan intrauterin 3. Riwayat persalinan: cara persalinan, berat badan, tinggi badan dan lingk kepala saat lahir, nilai apgar, lamanya dirawat di RS saat melahirkan. 4. Riwayat infeksi, bangkitan, tes pendengaran, skrining bayi baru lahir. 5. Riwayat penyakit dahulu: antibiotik ototoksik, sering menderita infeksi telinga yang akan mengganggu fungsi pendengaran. 6. Perilaku sejak lahir: gangguan perilaku (agresi, inatensi, ansietas, depresi, gangguan tidur, perilaku stereotipi, keterampilan sosial yang buruk, hiperaktivitas, temperamental). 7. Usia awitan terjadinya masalah perkembangan/ kesulitan belajar 8. Ada atau tidak adanya regresi untuk membedakan kelainan bawaan atau didapat 9. Riwayat keluarga: anggota keluarga lain yang mempunyai gejala sama atau ada gangguan neurologis, kelainan genetik, sindroma, keguguran berulang, bayi meninggal saat dilahirkan, kematian neonatal atau pada masa kanak. 10. Anamnesis terhadap 3 generasi (<i>family tree</i>). Adanya perkawinan antar keluarga. Untuk anak laki-laki harus dilihat keluarga laki-laki dari pihak ibu yang juga mengalami gangguan perkembangan atau kesulitan belajar, kemungkinan pola pewarisan genetik <i>X-linked</i>. 11. Riwayat perkembangan: saat tercapainya setiap tahapan perkembangan, saat terjadinya regresi dari kemampuan yang telah pernah dicapainya. Kemampuan dari seluruh domain perkembangan serta kemandirian dalam melaksanakan aktivitas sehari-hari. Untuk anak yang telah sekolah, dilihat kemampuan yang berhubungan dengan akademik, jenis sekolah serta tambahan pelajaran yang didapat. 12. Keadaan sosial saat ini, status sosioekonomi, pendidikan, status perkawinan orang tua.

3. Pemeriksaan Fisik	• Parameter pertumbuhan: berat badan, tinggi badan, lingkar kepala dan perubahan saat <i>follow up</i>, pemeriksaan kepala: bentuk kepala, ubun-ubun besar dan kecil, sutura. • Pemeriksaan dismorfik, abnormalitas kongenital untuk kemungkinan penyebab sindromik. • Neurokutaneus stigmata di kulit, menunjukkan phakomatosis. • Pemeriksaan splenomegali, hepatomegali, kardiomiopati untuk kemungkinan <i>inborn error metabolism</i>. • Pemeriksaan tulang belakang, termasuk daerah sakral, untuk melihat <i>dermal sinuses</i>, adanya rambut, <i>spinal dysraphism</i> • Pemeriksaan neurologis untuk mencari adanya asimetris atau kelainan meliputi saraf kranial, test penglihatan spesifik (funduskopi, respons terhadap stimulus visual, lapang pandang), test pendengaran spesifik, keterlambatan bahasa reseptif dan ekspresif, kelainan bicara (artikulasi), refleks babinski menetap pada anak > 2 tahun, hiper-hipotonia, sensorik, kekuatan otot, cara jalan, refleks tendon dalam, refleks primitif, refleks postural. • Pemeriksaan keterampilan fungsional dan kognitif.
4. Kriteria Diagnosis	• Terdapat keterlambatan yang bermakna pada 2 atau lebih domain perkembangan motorik kasar/halus, bicara/bahasa, kognisi, sosial/personal dan aktivitas hidup sehari-hari. • Keterlambatan bermakna yaitu keterlambatan mean (rata-rata) > 2 standard deviasi pada anak usia menggunakan test yang terstandar.
5. Diagnosis Kerja	<i>Global Developmental Delay</i> Gangguan perkembangan bahasa Gangguan artikulasi bicara
6. Diagnosis Banding	1. Metabolik: hipotiroid, <i>phenylketonuria</i> (PKU) 2. Genetik: sindrom Down, Fragile X, Prader Willi 3. <i>Perinatal insult</i>: hipoksia, perdarahan intrakranial, teratogen 4. Neurologi: infeksi (meningitis, encephalitis), trauma kepala, hipoglikemia
8. Pemeriksaan Penunjang	1. Genetik: Pemeriksaan sitogenetik rutin dilakukan pada anak dengan keterlambatan perkembangan walau tidak menunjukkan dismorfik atau sindroma yang spesifik. 2. Endokrinologi: Skrining fungsi tiroid dilakukan bila ada kecurigaan disfungsi tiroid 3. Metabolik: Tes metabolik dilakukan bila ditemukan riwayat atau pemeriksaan fisik yang mengarah ke penyebab spesifik. 4. Logam berat: Skrining untuk logam berat dilakukan pada anak dengan faktor risiko lingkungan dengan keterpaparan berlebih bahan yang sudah diketahui.

	- Neurologi: EEG dilakukan bila pada riwayat dan pemeriksaan didapatkan kecurigaan adanya epilepsi atau sindroma epilepsi. - Imaging: MRI otak direkomendasikan sebagai bagian dari evaluasi diagnostik. - Penilaian penglihatan termasuk skrining penglihatan, pemeriksaan oftamologi lengkap (ketajaman penglihatan, gerakan ekstraokuler, funduskopi). - Penilaian pendengaran termasuk dengan <i>behavioral observation audiometry</i> dan <i>brainstem auditory evoked response audiometry</i>, bila memungkinkan.
9. Terapi	- Penanganan penyebab yang mendasari bila memungkinkan bila ada <i>congenital hypothyroidism</i>. - Masukkan anak dalam Program Intervensi dini - Penanganan multidisiplin, dengan dokter spesialis mata (untuk kelainan mata/penglihatan), dokter spesialis THT (untuk kelainan pendengaran), dan profesional kesehatan lain di bidang rehabilitasi medis, yaitu okupasi terapi (untuk motorik halus, aktivitas kegiatan sehari-hari, makan), fisioterapi (motorik kasar), terapi wicara (untuk bahasa dan bicara), psikologi (kognisi, sosial, dan perilaku). - Kebutuhan perawatan spesifik seperti <i>nasogastric tube</i>. - Bila ada epilepsi, diberi obat anti-epilepsi. - Gangguan makan, nutrisi, dengan intervensi medis dan perilaku. - Pengembangan IFSP (<i>individual family service plan</i>) untuk anak < 3 tahun atau IEP (<i>individual education plan</i>) bila anak lebih besar.
10.Indikasi Medis Rawat Inap	Pasien dengan GDD memiliki indikasi rawat inap jika: - komplikasi akibat infeksi yang dialami karena penggunaan alat - muncul pemberatan regresi perkembangan - gejala kejang akibat epilepsi yang tidak terkontrol - gangguan makan yang menyebabkan perlunya intervensi medis
11.Edukasi	- Edukasi untuk mengetahui faktor penyebab agar terjadi peningkatan pemahaman pada keluarga, termasuk informasi prognostik. - Mengurangi atau mencegah komorbiditas dengan mengidentifikasi faktor yang kemungkinan menyebabkan disabilitas sekunder yang berpotensi dapat dicegah. - Konseling genetika yang sesuai, untuk mengetahui resiko kejadian berulang untuk anak berikutnya dan keluarga besar. - Potensi penanganan untuk beberapa kondisi medis yang memerlukan tim multidisiplin.

12.Prognosis	Ad vitam : dubia ad bonam Ad fungsionam : dubia ad malam Ad sanationam : dubia ad bonam
13.Kewenangan berdasarkan tingkat pelayanan	1. Fasilitas Pelayanan Kesehatan Primer (PPK) Tatalaksana oleh dokter di layanan primer adalah skrining diagnostik pasien kecurigaan GDD dan merujuk ke RS. 2. Fasilitas Rumah Sakit Tatalaksana medis komprehensif dan multidisiplin
14.Kepustakaan	1. Council on children with disability. Identifying infants and young children with developmental disorder in the medical Home: an algorithm for developmental surveillance and screening. <i>Pediatric</i> 2006;118:1:405-420 2. Moeschler J.B. Comprehensive evaluation of the child with intellectual disability or global developmental delay. <i>Paediatrics</i> 2014;134:e903-e918 3. Sherr E.H. Global developmental delay and mental retardation/intellectual disability, In Swaiman K.F. Swaiman's pediatric neurology principle and practice, Elsevier Saunders, 5th ed, 2012:554-574 4. Shevell M. Practice Parameter : evaluation of the child with global developmental delay. Report of the quality standards subcommittee of the American Academy of neurology and the practice committee of the child neurology society. <i>Neurology</i> 2003;60:367-380.

PANDUAN PRAKTIK KLINIS (PPK)
TATALAKSANA KASUS
Perhimpunan Dokter Spesialis Neurologi Indonesia (PERDOSNI)
2023

GANGGUAN KETERGANTUNGAN INTERNET/ GANGGUAN KETERGANTUNGAN *GAME*
INTERNET ADDICTION DISORDER (IAD) /INTERNET GAMING DISORDER (IGD)
Kode ICD-10: -

1. Pengertian (Definisi)	Gangguan ketergantungan internet merupakan gangguan yang ditandai dengan adanya pre-okupasi, keinginan, dan perilaku yang berlebihan atau tidak terkendali yang berkenaan dengan penggunaan gawai dengan akses internet yang menyebabkan terjadinya gangguan atau <i>distress</i>. Gangguan ketergantungan <i>game</i> merupakan gangguan yang ditandai dengan adanya pre-okupasi, keinginan, dan perilaku yang berlebihan atau tidak terkendali yang berkenaan dengan permainan elektronik (<i>game</i>) dengan atau tanpa akses internet yang menyebabkan terjadinya gangguan atau <i>distress</i>.
2. Anamnesis	Anamnesis meliputi gejala yang berkaitan dengan adiksi internet: 1. Penggunaan internet atau aktivitas daring. a. Durasi, frekuensi, onset penggunaan internet perlu dieksplorasi. Termasuk jenis gawai apa saja yang digunakan untuk akses internet. b. Situs internet yang biasa dikunjungi selama akses internet: <i>game</i>, media social, <i>marketplace</i> yang berujung pada <i>compulsive buying</i>, pornografi, atau aktivitas daring lainnya. 2. Gejala yang berkaitan dengan adiksi: a. Pre-okupasi dengan aktivitas daring atau <i>game</i> b. Gejala <i>withdrawal</i> seperti: iritabilitas, kecemasan Ketika tidak bisa melakukan aktivitas daring atau <i>game</i> c. Toleransi – kebutuhan yang semakin meningkat dalam durasi/frekuensi aktivitas daring atau <i>game</i> d. Kegagalan dalam upaya untuk mengurangi atau menghentikan aktivitas daring atau <i>game</i> e. Kehilangan minat terhadap aktivitas lainnya selain aktivitas daring atau <i>game</i> f. Tetap melanjutkan aktivitas daring atau <i>game</i> walaupun terdapat masalah di sekitarnya g. Perilaku berbohong terhadap anggota keluarga/orang lain terkait aktivitas daring atau <i>game</i> h. Melakukan aktivitas daring atau <i>game</i> untuk memperbaiki <i>mood</i> yang negatif i. Mempertaruhkan bahkan sampai kehilangan hubungan dengan orang lain, edukasi, karier, atau pekerjaan karena aktivitas daring atau <i>game</i>

	3. Komorbiditas lain yang bisa didapatkan pada anak dengan IAD/IGD: - Kondisi psikiatrik mayor dan <i>trait</i> kepribadian disfungsi, neurotisme, psikotisme, pencari sensasi dan hal baru, impulsivitas, dan tingkat agresivitas tinggi. - Kondisi depresi, kecemasan, gejala obsesif-kompulsif, dan agresi. - Gejala gangguan pemusatan dan perhatian/ <i>attention deficit and hyperactive disorder</i> (ADHD)
3. Pemeriksaan Fisik	- Pemeriksaan tumbuh kembang dan pemeriksaan neurologis biasanya dalam batas normal. - Pemeriksaan kognitif dan neuropsikiatri diperlukan untuk menilai komorbiditas atau efek dari adiksi terhadap aktivitas daring atau <i>game</i>.
4. Kriteria Diagnosis	Kriteria diagnosis berdasarkan DSM-V: Pola aktivitas daring atau <i>game</i> yang berlebihan dan berkepanjangan sehingga mengakibatkan gejala gangguan kognitif dan perilaku, termasuk hilangnya kendali yang progresif terhadap aktivitas daring atau <i>game</i>, toleransi, dan gejala <i>withdrawal</i>, sama seperti gejala gangguan penggunaan obat. Terdapat 9 kriteria berikut yang bisa dieksplorasi: - Pre-okupasi dengan aktivitas daring atau <i>game</i> - Gejala <i>withdrawal</i> seperti: iritabilitas, kecemasan Ketika tidak bisa melakukan aktivitas daring atau <i>game</i> - Toleransi – kebutuhan yang semakin meningkat dalam durasi/ frekuensi aktivitas daring atau <i>game</i> - Kegagalan dalam upaya untuk mengurangi atau menghentikan aktivitas daring atau <i>game</i> - Kehilangan minat terhadap aktivitas lainnya selain aktivitas daring atau <i>game</i> - Tetap melanjutkan aktivitas daring atau <i>game</i> walaupun terdapat masalah di sekitarnya - Perilaku berbohong terhadap anggota keluarga/orang lain terkait aktivitas daring atau <i>game</i> - Melakukan aktivitas daring atau <i>game</i> untuk memperbaiki <i>mood</i> yang negative - Mempertaruhkan bahkan sampai kehilangan hubungan dengan orang lain, edukasi, karier, atau pekerjaan karena aktivitas daring atau <i>game</i> Seseorang yang memiliki 5 gejala dari 9 gejala yang disebutkan di atas dalam 12 bulan terakhir memenuhi kriteria diagnosis untuk IAD/IGD.
5. Diagnosis Kerja	Adiksi <i>Internet addiction disorder</i> <i>Internet gaming disorder</i>

6. Diagnosis Banding	• Gangguan adiksi alcohol • Gangguan adiksi obat-obatan • Gangguan adiksi rokok
7. Pemeriksaan Penunjang	1. Tes psikologi 2. Tes diagnostik lainnya tidak secara rutin diindikasikan untuk menegakkan diagnosis IAD/IGD. Beberapa instrumen yang bisa digunakan untuk penegakan IAD/IGD: • <i>The Internet Gaming Disorder Scale-Short-Form (IGDS9-SF)</i> • <i>The International Personality Item Pool-Short-Form (Mini-IPIP)</i> • <i>The Brief Sensation Seeking Scale</i> • <i>The Barratt Impulsiveness Scale Version 11</i> • <i>Internet Addiction Diagnostic Questionnaire</i> • <i>Internet Addiction Test</i>
8. Terapi	Terapi Nonfarmakologis Terapi nonfarmakologis melibatkan penanganan multidisiplin dengan menitikberatkan pada terapi perilaku, meliputi: • <i>Cognitive behavioral therapy</i> • Terapi yang melibatkan intervensi dengan anggota keluarga / kerabat dekat: <i>community reinforcement</i> dan <i>family training</i> • <i>Reality therapy</i> Terapi Farmakologis Terapi farmakologis diberikan jika perlu karena belum ada rekomendasi terkait penggunaan terapi farmakologis terstandar untuk terapi IAD/IGD. Beberapa obat psikotropik seperti escitalopram selama 10 minggu, bupropion selama 6 minggu, dan metilfenidat selama 8 minggu menunjukkan hasil penurunan penggunaan internet yang signifikan. Akan tetapi, terapi tersebut tetap disertai dengan terapi perilaku sebagai terapi non-farmakologis.
9. Indikasi Medis Rawat Inap	Pasien dengan IAD/IGD memiliki indikasi rawat inap jika terdapat agresi yang berlebihan, gejala depresi yang mengancam, serta adanya penyakit penyerta lain yang mengalami pemberatan.
10. Edukasi	Penatalaksanaan anak dengan IAD/IGD sangat memerlukan dukungan orang tua. Oleh karena itu, orang tua juga perlu mendapatkan informasi mengenai diagnosis, program terapi, dan kemungkinan hasil yang dapat dicapai.
11. Prognosis	Ad vitam : dubia ad bonam Ad functionam : dubia ad malam Ad sanationam : dubia ad bonam

12. Kewenangan berdasarkan tingkat pelayanan	1. Fasilitas Pelayanan Kesehatan Primer (PPK) Tatalaksana oleh dokter di layanan primer adalah skrining diagnostik pasien kecurigaan IAD/IGD dan merujuk ke RS. 2. Fasilitas Rumah Sakit Tatalaksana medis komprehensif dan multidisiplin oleh dokter spesialis saraf anak, dokter spesialis anak, dokter rehabilitasi medis anak, dan psikolog.
13. Kepustakaan	1. Buku Ajar Neurologi Anak Pokdi Neuropediatri Perdossi. Jakarta: 2019 2. Chew PK, Wong CM. Internet Gaming Disorder in the DSM-5: Personality and Individual Differences. <i>Journal of Technology in Behavioral Science</i>. 2022 Dec;7(4):516-23. 3. Besser B, Loerbroks L, Bischof G, Bischof A, Rumpf HJ. Performance of the DSM-5-based criteria for Internet addiction: A factor analytical examination of three samples. <i>Journal of Behavioral Addictions</i>. 2019 Jun;8(2):288-94. 4. Dell Osso B, Hadley S, Allen A, Baker B, Chaplin WF, Hollander E. Escitalopram in the treatment of impulsive-compulsive internet usage disorder: an open-label trial followed by a double-blind discontinuation phase. <i>Journal of Clinical Psychiatry</i>. 2008 Mar 14;69(3):452. 5. Han DH, Hwang JW, Renshaw PF. Bupropion sustained release treatment decreases craving for video games and cue-induced brain activity in patients with Internet video game addiction. <i>Experimental and clinical psychopharmacology</i>. 2010 Aug;18(4):297 6. Han DH, Lee YS, Na C, Ahn JY, Chung US, Daniels MA, Haws CA, Renshaw PF. The effect of methylphenidate on Internet video game play in children with attention-deficit/hyperactivity disorder. <i>Comprehensive psychiatry</i>. 2009 May 1;50(3):251-6.

PANDUAN PRAKTIK KLINIS (PPK)
TATALAKSANA KASUS
Perhimpunan Dokter Spesialis Neurologi Indonesia (PERDOSNI)
2023

MEDULOBLASTOMA
ICD-10: C71

1. Pengertian (Definisi)	Merupakan tumor primer maligna yang paling sering ditemukan pada masa anak-anak. Jenis tumor ini berasal dari jaringan embrional, terletak di fossa posterior. Terdapat 2 insiden puncak meduloblastoma, yaitu antara usia 3-4 tahun dan 7-10 tahun, lebih sering ditemukan pada laki-laki.
2. Anamnesis	Anamnesis mencakup 3 gejala utama berikut: • Nyeri kepala • Muntah • Gangguan keseimbangan • Pada bayi, gejala dapat berupa letargi yang intermiten Nyeri kepala dan muntah merupakan keluhan yang sering dijumpai. Sekitar 80% pasien mengeluhkan kedua kondisi tersebut. Keluhan tersebut berkaitan dengan obstruksi aliran cairan serebro spinal pada ventrikel III maupun IV, dan hidrosefalus. Nyeri kepala pada umumnya berkaitan dengan gejala peningkatan tekanan intrakranial berupa nyeri yang dirasakan pada saat bangun tidur, dan disertai dengan mual dan muntah pada pagi hari. Gejala pada umumnya dirasakan selama 1-3 bulan sebelum didiagnosis.
3. Pemeriksaan Fisik	• Pemeriksaan kondisi umum dan tingkat kesadaran: penurunan kesadaran sampai koma yang akut dapat ditemui sebagai akibat dari perdarahan di dalam tumor atau perkembangan tumor yang sangat cepat, diikuti dengan hidrosefalus dan penekanan batang otak. Pemeriksaan fisik umum: pada bayi didapatkan makrosefali • Pemeriksaan neurologis: memeriksa saraf kranial, defisit neurologis • Pemeriksaan keseimbangan: pada anak-anak, dapat ditemui trunkal atau gait ataksia.
4. Kriteria Diagnosis	Diagnosis ditegakkan berdasarkan anamnesis, pemeriksaan fisik dan pemeriksaan penunjang pencitraan otak. Diagnosis pasti berdasarkan pemeriksaan histopatologi jaringan tumor.
5. Diagnosis Kerja	Tumor fossa posterior pada anak. Meduloblastoma.

6. Diagnosis Banding	Tumor fossa posterior lainnya, sebagai berikut: • Astrositoma serebelar • Ependimoma • <i>Choroid plexus carcinoma</i> • Teratoma • Glioma <i>brainstem</i>
7. Pemeriksaan Penunjang	1. Pemeriksaan penunjang berupa pencitraan otak memegang peran penting untuk penegakan diagnosis meduloblastoma. Pada gambar pencitraan otak akan tampak massa berbatas tegas di velum medulari atau atap ventrikel IV, dengan invasi ke pedunkulus serebelaris serta penekanan atau invasi ke batang otak. Gambaran massa tampak menyangat dengan pemberian kontras. • Pada gambaran CT scan kepala dengan kontras, tampak massa tumor hiperdens yang berbeda dengan jaringan serebelum yang normal. Kalsifikasi tampak pada sekitar 20% kasus, namun pada umumnya tidak terlihat mencolok. • Pada gambaran MRI otak dengan kontras, tampak massa homogen yang iso sampai hipointens pada gambaran T1, dan hipointens pada gambaran T2. 2. Pemeriksaan cairan serebrospinal bisa menunjukkan penyebaran tumor leptomeninges. 3. Pemeriksaan histopatologi jaringan otak yang mengalami lesi. Terdapat 5 sub tipe histopatologi medulloblastoma: klasik, <i>desmoplastic-nodular (D/N)</i>, <i>large-cell anaplastic (LC/A)</i>, <i>melanotic</i>, <i>medulloblastoma</i>.
8. Terapi	Penatalaksanaan meduloblastoma memerlukan kerjasama multidisiplin dan berbagai multimodalitas meliputi dokter spesialis saraf anak, dokter spesialis saraf, dokter spesialis bedah saraf, dokter spesialis onkologi anak, dokter spesialis radiasi onkologi, serta dokter rehabilitasi medik anak. Terapi meliputi operasi reseksi, kemoterapi dan radioterapi. Penatalaksanaan juga tergantung dari umur pasien, terkait dengan efek neurotoksik dari radioterapi, serta derajat berat penyakit. Tujuan dari terapi pembedahan adalah reseksi total. Seberapa banyak jaringan tumor yang bisa direseksi akan menentukan prognosis. Pemberian kemoterapi akan meningkatkan harapan hidup pasien. Agen kemoterapi adalah vinkristin yang diberikan selama radioterapi, serta CCNU, cisplatin, siklofosamid dan vinkristin yang diberikan setelah radioterapi. Pemberian kemoterapi dapat mengurangi dosis radioterapi, sehingga bisa mengurangi sekuele dari radioterapi.

9. Indikasi Medis Rawat Inap	Semua pasien dengan kecurigaan tumor otak, terutama dengan gejala peningkatan tekanan intracranial memiliki indikasi rawat inap untuk penanganan kegawatdaruratan, penegakan diagnosis, terapi suportif, serta terapi untuk menurunkan peningkatan tekanan intrakranial.
10. Edukasi	1. Penjelasan mengenai gejala tumor, dan apa yang harus dilakukan sebelum dibawa ke RS, serta rencana penatalaksanaan multidisiplin. 2. Penjelasan sebelum masuk RS (rencana rawat, biaya, pengobatan, prosedur, masa dan tindakan pemulihan dan latihan, manajemen nyeri, risiko dan komplikasi) 3. Penjelasan program pemulangan pasien (Discharge Planning).
11. Prognosis	Ad vitam : dubia ad malam Ad sanationam : dubia ad malam Ad fungsionam : dubia ad malam Prognosis dipengaruhi oleh usia pasien dan totalitas reseksi tumor
12. Kewenangan berdasarkan tingkat pelayanan	1. Fasilitas Pelayanan Kesehatan Primer (PPK) Tatalaksana oleh dokter di layanan primer adalah skrining diagnostik pasien kecurigaan tumor otak dan merujuk ke RS. 2. Fasilitas Rumah Sakit Penatalaksanaan multidisiplin antara dokter spesialis saraf anak, dokter spesialis saraf, dokter spesialis bedah saraf, dokter spesialis onkologi anak, dokter spesialis radiasi onkologi, serta dokter rehabilitasi medis anak.
13. Kepustakaan	1. Packer RJ, MacDonald TJ, Vezina G. tumors of the Brain and Spine. In Swaiman KF, Ashwal S, Ferriero DM, Schor NF. Swaiman's Pediatric Neurology Principles and Practice 5th ed. 2012. Elsevier Inc. 2. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2014 tentang Panduan Praktik Klinis bagi Dokter di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Primer 3. Standar Kompetensi Dokter Spesialis Neurologi Indonesia, 2015

PANDUAN PRAKTIK KLINIS (PPK)
TATALAKSANA KASUS
Perhimpunan Dokter Spesialis Neurologi Indonesia (PERDOSNI)
2023

MENINGITIS BAKTERI PADA ANAK
Kode ICD-10: G00.9

1. Pengertian (Definisi)	Peradangan pada selaput otak, ditandai dengan peningkatan jumlah sel polimorfonuklear dalam cairan serebrospinal serta terbukti adanya bakteri penyebab infeksi dalam cairan serebrospinal.
2. Anamnesis	• Nyeri Kepala • Demam • Mual dan muntah • Distress nafas • Apnea • Cyanosis • Letargi
3. Pemeriksaan Fisik	• Pemeriksaan tanda vital dan pemeriksaan fisik menyeluruh • Pemeriksaan cairan cerebrospinal melalui lumbal punksi • Pemeriksaan antigen spesifik
4. Kriteria Diagnosis	Memenuhi kriteria anamnesis, pemeriksaan fisik, serta pemeriksaan <i>imaging</i> dan cairan serebrospinal.
5. Diagnosis Kerja	Meningitis Bakteri
6. Diagnosis Banding	• Meningitis tuberkulosis • Meningitis viral • Meningitis jamur
7. Pemeriksaan Penunjang	• Pungsi lumbal pada fase akut akan dijumpai warna keruh, <i>opening pressure</i> meningkat, sel-sel polimorfonuklear (90%), leukositosis >1.000 sampai 10.000sel/μl, glukosa <40mg/dl. Rasio Analisa cairan CSF dengan glukosa <0,40 dan protein 50-500mg/dl. • Pemeriksaan antigen spesifik: koaglutinasi, <i>latex agglutination</i> • Pemeriksaan rontgen: <i>skull</i>, mastoid, dan sinus paranasal • Pemeriksaan neuroimaging. Pada fase akut meningitis bakterial, CT Scan kepala + kontras atau MRI kepala + kontras biasanya normal, atau dapat menunjukkan enhancement pada meningen dan ependima dengan pelebaran dari sisterna sisterna pada basal otak dan sulkus sulkus pada korteks, akibat pengumpulan eksudat purulent.

8. Terapi	• Terapi antibiotik empiris: - o Neonatus, bakteri penyebab streptokokkus group B, <i>listeria monocytogenes</i>, E Coli; antibiotika: Ampicillin + cefotaxime. ▪ Dosis ampicillin pada anak 300 mg/kgbb/hari intravena, terbagi dalam 4 dosis (dosis maksimal 12 gram/hari). ▪ Dosis cefotaxime pada neonatus 50mg/kgbb setiap 8-12 jam intravena, - o Anak usia 2 bulan - 18 tahun, bakteri penyebab N. meningitides, S. pneumonia, H. Influenza; antibiotika Ceftriaxon atau cefotaxime, dapat ditambahkan vankomisin. ▪ Dosis cefotaxime: - pada anak dengan berat badan < 50 kg adalah 50 – 180 mg/kgbb/hari teragi dalam 4-6 dosis intravena, - pada anak dengan berat badan > 50 kg adalah 1 – 2 gram setiap 8 – 12 jam. ▪ Dosis ceftriaxone: 100mg/kgbb/hari terbagi ke dalam 1-2 dosis pemberian. Dosis maksimal 4 gram/hari, durasi pemberian 7 – 14 hari. ▪ Dosis vancomycin: 45 – 60 mg/kgbb/hari, terbagi ke dalam 3 – 4 dosis pemberian. • Pemberian antibiotika spesifik sesuai dengan hasil kultur • Pemberian deksamethason. Deksametason dapat menghambat reaksi inflamasi dalam ruangan subaraknoid yang disebabkan oleh lisis bakteri karena pemberian antibiotika sehingga dapat menurunkan edema otak dan tekanan intrakranial. Dosis deksametason yang dianjurkan adalah 0,6mg/kgBB/hari dibagi dalam 6 dosis.
9. Indikasi Medis Rawat Inap	Gejala yang menunjukkan kecurigaan ke arah meningitis pada anak merupakan suatu kegawatdaruratan medis, yang merupakan indikasi rawat inap untuk diagnosis, terapi kuratif, rehabilitatif, dan prevensi sekunder/ komplikasi.
10.Edukasi	• Edukasi sebelum masuk rumah sakit (rencana rawat, biaya, pengobatan, prosedur, masa dan tindakan pemulihan dan latihan, manajemen nyeri, risiko dan komplikasi) • Edukasi mengenai meningitis bakterialis, risiko dan komplikasi selama perawatan • Edukasi mengenai faktor risiko dan pencegahan rekurensi • Edukasi program pemulangan pasien • Edukasi mengenai gejala Meningitis Bakterialis, dan apa yang harus dilakukan sebelum dibawa ke RS • Edukasi komplikasi: Kompikasi jangka pendek: efusi subdural dan defisit neurologis fokal. Komplikasi jangka Panjang: gangguan kognitif, tuli sensorineural, kejang dan epilepsi, dan hidrocefalus.

11.Prognosis	Ad vitam : dubia Ad fungsionam : dubia Ad sanationam : dubia
12.Kewenangan berdasarkan tingkat pelayanan	• Fasilitas Pelayanan Kesehatan Primer (PPK) Tatalaksana oleh dokter di layanan primer adalah skrining diagnostik pasien kecurigaan meningitis pada anak, penanganan kegawatdaruratan ABC, dan merujuk ke RS. • Fasilitas Rumah Sakit Tatalaksana medis komprehensif, termasuk penatalaksanaan terkait: terapi empiris selama 3-7 hari, terapi untuk status epilepsi refrakter, dan tindakan definitif untuk menurunkan tekanan intrakranial.
13.Kepustakaan	1. Ramli Y, Anna MG, Weber DJ, Kiking Ritawan, Puji Pinta, Uni Gamayani, dkk. Buku Ajar Neurologi Anak. Pustaka Cendikia Press. 2015; 132-139. 2. Perhimpunan Dokter Spesialis Saraf Indonesia. Panduan Praktik Klinis Neurologi. 2016. 186-190. 3. Zainel, Abdulwahed, Hana Mitchell. And Manish Sadarangani. Bacterial Meningitis in Children: Neurological Complications Associated Risk Factors, and Prevention. Microorganism. 2021. 4. Roper AH, Samuels MA. 2009. Infections of the nervous system (bacterial, fungal, spirochetal, parasite) and sarcoidosis. Dalam: Principles of neurology Adam and Victor's. Edisi 9. New York – Toronto. McGraw Hill Medical: 667-707.

PANDUAN PRAKTIK KLINIS (PPK)
TATALAKSANA KASUS
Perhimpunan Dokter Spesialis Neurologi Indonesia (PERDOSNI)
2023

MULTIPEL SKLEROSIS PADA ANAK
Kode ICD 10: G35

1. Pengertian (Definisi)	Multipel sklerosis (MS) adalah suatu penyakit neurodegeneratif akibat proses demielinisasi kronik pada sistem saraf pusat yang disebabkan oleh peradangan autoimun.
2. Anamnesis	MS pada populasi anak memiliki tiga gejala pokok yang meliputi: 1. Gangguan penglihatan Penurunan visus yang dapat sembuh sempurna, kemudian dapat kambuh dengan proses yang semakin progresif dan dapat berakhir menjadi buta; diplopia dan gangguan lapang pandang. 2. Defisit neurologis kelumpuhan bulbar dan anggota gerak, ataksia, gangguan sensoris 3. Gangguan mental. Disorientasi, euphoria dan emosi yang tidak stabil
3. Pemeriksaan Fisik	Gambaran klinis pada anak mirip dengan orang dewasa, tetapi keterlibatan batang otak dan serebelar lebih menonjol gejalanya: • Somatosensori: penurunan dari vibrasi dan propiaseptif, galena, dan tanda Lhermitte • Motorik: monoparesis, hemiparesis, paraparesis, tetraparesis, spastik and refleks abnormal • Visual: neuritis optik, visus menurun, fotofobia, dan nyeri • Batang otak: nistagmus, vertigo, paralisis fasialis perifer dan gangguan bicara. • Serebelum: ataksia <i>gait</i>, ataksia trunkal, tremor intensi, disdiadokokinesia • Kognitif/psikiatrik: gangguan memori, atensi, konsentrasi, fungsi eksekutif, dan <i>fatigue</i> • Traktus urinarius: <i>urgency</i>, infeksi, and inkontinesia • Paroksismal: diplopia, ataksia, disartria, neuralgia trigeminal, dan <i>hemifacial spasme</i>
4. Kriteria Diagnosis	Kriteria McDonald 2017: a. ≥2 serangan dengan gejala klinis MS (+), ≥2 bukti objektif lesi pada sistem saraf pusat (SSP) yang berkaitan dengan serangan hasil MRI (+) sesuai MS b. ≥2 serangan, 1 lesi SSP Gambaran <i>dissemination in space</i> pada MRI (riwayat lesi sebelumnya di lokasi yang berbeda) atau <i>follow-up</i> serangan berikutnya untuk melihat adanya lesi baru pada MRI

	c. 1 serangan (<i>clinically isolated syndrome/ CIS</i>), ≥ 2 lesi SSP <i>Dissemination in time</i> pada MRI atau ditemukannya pita oligoklonal spesifik pada cairan serebrospinal d. 1 serangan (CIS), 1 lesi SSP <i>Dissemination in space</i> pada MRI dan menunggu serangan kedua + munculnya lesi di tempat yang baru atau <i>dissemination in time</i> pada MRI dan serangan kedua e. Gejala neurologis yang progresif - Progresivitas penyakit selama 1 tahun dan <i>dissemination in space</i> - ≥ 1 lesi pada T2 MRI pada area khas <i>multiple sclerosis</i>, ≥ 2 lesi fokal di medula spinalis, cairan serebrospinal yang positif
5. Diagnosis Kerja	Multipel Sklerosis
6. Diagnosis Banding	• Infeksi: Tuberkulosis, ensefalopati HIV, <i>progressive multifocal leukoencephalopathy</i> (JCV), <i>subacute sclerosing panencephalitis</i>, Penyakit Lyme, neurosifilis, HTLV1 • Autoimun/vaskulitis : neuromielitis optika (NMO), <i>Acute disseminated encephalomyelitis</i> (ADEM), <i>Systemic Lupus Erythematosus</i> (SLE) • Vaskular: Moya-moya, <i>cerebral autosomal dominant arteriopathy subcortical infarcts leukoencephalopathy</i> (CADASIL, jarang pada anak) • Leukodistrofi: adrenoleukodistrofi • Mitokondria: Penyakit Leigh's • Tumor: Limfoma sistem saraf pusat, glioma, <i>Paraneoplastic encephalomyelitis</i> • <i>Metastatic cord compression</i> • Toksin/obat : Radiasi
7. Pemeriksaan Penunjang	• <i>Neuroimaging</i>: MRI kepala, MRI medula spinalis servikal, torakal dengan kontras. • Pemeriksaan penunjang yang lain menyingkirkan diagnosis banding: pemeriksaan darah lengkap, CRP, serebrospinal (untuk menyingkirkan infeksi intrakranial), anti HIV, ANA, dsDNA, profil ANA, anti SSA, anti SSB, antibodi anti-aquaporin 4 (untuk menyingkirkan NMO), rontgen toraks,
8. Terapi	• Manajemen harus transdisiplin yang melibatkan dokter saraf, dokter rehab medis, dokter psikiatri, dokter mata, psikolog, fisioterapis, terapis okupasi dan guru sekolah • Terapi Relaps - o Kortikosteroid IV dosis tinggi (10 - 30 mg/kg/hari) selama 3-5 hari. Jangka panjang penggunaan steroid pada anak-anak dikaitkan dengan gangguan pertumbuhan.

	- o Immunoglobulin intravena (IVIG) (1 g/kg/hari selama 2 hari) untuk anak-anak dengan kontraindikasi terhadap steroid. - o Plasmaferesis jika steroid tidak efektif. - o Prednison oral dosis tinggi (hingga 1200 mg/hari) pada orang dewasa telah ditemukan baik bioavailabilitas dibandingkan dengan terapi IV tetapi belum teruji pada anak-anak atau remaja • Pengobatan dengan terapi modifikasi penyakit (DMT) direkomendasikan pada anak dengan lebih dari 1 eksaserbasi dalam periode 1 - 2 tahun dan pemeriksaan MRI ulang ditemukan penambahan lesi dan lesi baru pada T2 hiperintens selama periode waktu yang sama. Obat lini pertama termasuk interferon (IFN)-beta-1b, IFN-beta-1a dan glatiramer asetat (GA) - o Injeksi IFN-beta 1a : intramuskular (IM) dengan dosis 30 mikrogram (µg) sekali seminggu. Anak berusia tiga tahun ke bawah diberikan setengah dosis - o IFN-beta-1b : Dosis bervariasi dari 4 - 8 MIU subkutan (SC), injeksi setiap hari, 3 kali seminggu, atau dosis sekali seminggu. - o Data terbatas tersedia untuk penggunaan glatiramer asetat (GA) pada anak usia 9 - 16 tahun , dosis 20 mg setiap hari
9. Indikasi Medis Rawat Inap	• Pasien dengan Keadaan Umum dan komplikasi yang tidak memungkinkan di rawat di rumah. • Perawatan untuk diagnostik serta pemberian pengobatan untuk menilai efikasi , toleransi dan efek samping obat.
10. Edukasi	• Penjelasan tentang diagnosis MS bahwa prognosisnya tidak pasti • Sebagian besar anak dengan MS mengalami kambuh dan sembuh (>90%) dengan peningkatan neurodisabilitas • Mendidik dan meyakinkan keluarga, menggunakan obat-obatan untuk memodifikasi perjalanan penyakit, dan mengatasi sehari-hari gejala dan konsekuensi psikososial penyakit
11. Prognosis	• Anak-anak cenderung mengalami lebih banyak kekambuhan dalam 2 tahun pertama penyakit • Onset masa kanak-kanak membutuhkan waktu lebih lama untuk sampai ke tahap kecacatan berat tetapi gejala neurologis ireversibel • dibandingkan dengan pasien dengan onset dewasa • Penyakit yang lebih parah pada anak perempuan antara serangan pertama dan kedua adalah <1 tahun • Ad vitam : dubia ad bonam • Ad functionam : dubia ad bonam • Ad sanitationam : dubia ad malam

12.Kepustakaan	1. Perhimpunan dokter spesialis saraf Indonesia. Pedoman diagnosis dan tatalaksana multipel sklerosis. 2016. 2. Yüksel D, Yardımcı F. Children with multiple sclerosis and nursing care approach. <i>J Educ Res Nurs</i>. 2023;20(1):60-63. 3. Patel, dkk. Pediatric multiple sclerosis. <i>Ann Indian Acad Neurol</i> 2009;12:238-45 4. Govender et.al. Guideline for the diagnosis and management of multiple sclerosis in children. <i>S Afr Med J</i>. 2013;103(9 Suppl 3):692-5. 5. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2014 tentang Panduan Praktik Klinis bagi Dokter di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Primer 6. Standar Kompetensi Dokter Spesialis Neurologi Indonesia, 2015
----------------	---

PANDUAN PRAKTIK KLINIS (PPK)
TATALAKSANA KASUS
Perhimpunan Dokter Spesialis Neurologi Indonesia (PERDOSNI)
2023

PALSI SEREBRAL
Kode ICD 10: G80.9

1. Pengertian (Definisi)	Palsi serebral (<i>cerebral palsy</i>, CP) adalah kelompok gangguan perkembangan gerakan dan postur yang menyebabkan aktivitas yang terbatas, bersifat non progresif, terjadi saat otak sedang berkembang. Kelainan motorik pada CP sering disertai dengan gangguan sensasi, persepsi, kognisi, komunikasi dan perilaku, disertai juga dengan epilepsi, dan masalah muskuloskeletal sekunder.
2. Anamnesis	• Riwayat kehamilan ibu, riwayat persalinan • Riwayat periode neonatal dan masa awal kehidupan (infeksi Sistem Saraf Pusat, trauma kapitis, stroke dan keadaan lain yang menyebabkan lesi intraserebral) • Riwayat perkembangan. • Riwayat keluarga dengan kelainan yang sama. • Komorbiditas yang meliputi epilepsi, gangguan penglihatan, gangguan dengar, gangguan berbahasa, gangguan kognisi, gangguan pernafasan, gangguan makan minum, gangguan gastro intestinal, gangguan urogenital.
3. Pemeriksaan Fisik	• Pemeriksaan perkembangan (tes perkembangan). • Pemeriksaan fisik umum berat badan, tinggi badan, lingkar kepala, pendengaran, penglihatan. • Pemeriksaan kelainan dismorfik pada wajah dan anggota tubuh lainnya, pemeriksaan adakah kelainan kulit. • Pemeriksaan kelainan anatomi rahang bawah atau dagu yang ke belakang, retrognathia, makroglosia, hipertrofi tonsil, massa otot saluran nafas yang berkurang karena faktor usia, abnormalitas nasal seperti deviasi, polip. • Pemeriksaan neurologis termasuk saraf otak, penilaian refleks perkembangan infantil, tonus, muskuloskeletal, refleks fisiologis dan refleks patologis.
4. Kriteria Diagnosis	• Diagnosis palsi serebral ditegakkan terutama dari anamnesis, seringkali berupa gangguan dalam mencapai patokan perkembangan, yang didukung dengan pemeriksaan fisik, pemeriksaan neurologis dan pemeriksaan penunjang. • Pemeriksaan neurologis didapatkan tanda lesi pada sistem saraf pusat (gangguan saraf otak, refleks perkembangan infantil yang menetap atau belum ada yang tidak sesuai dengan usia, tonus yang meningkat atau menurun (pada awal perkembangan), refleks fisiologis yang meningkat, refleks patologis yang positif

	• Diagnosis sesuai dengan tipe dan beratnya abnormalitas motorik (tipe tetraplegia/kuadriplegia, hemiplegia, diplegia, monoplegia, triplegia), tipe gangguan yang predominan (spastik, ataksik, diskinetik atau campuran)
5. Diagnosis Kerja	Palsi Serebral
6. Diagnosis Banding	• Kelainan neuro muskuler • In born eror metabolisme • <i>Distonia dan gerakan involunter movement disorder</i> • Tumor otak
7. Pemeriksaan Penunjang	• Penilaian kerusakan otak adalah USG, CT scan atau MRI kepala • Pemeriksaan EEG bila terdapat epilepsi • Pemeriksaan visus, VEP bila ada gangguan penglihatan. • Pemeriksaan BERA apabila ada gangguan pendengaran. • Pemeriksaan fungsi kognitif , pemeriksaan IQ perlu dilakukan pada anak palsi serebral dengan retardasi mental
8. Terapi	Penatalaksanaan sebaiknya dilakukan oleh tim ahli dari berbagai disiplin ilmu yaitu saraf, anak, psikiatri, THT, rehabilitasi medik, ortopedi, bedah saraf, pulmonologi, gastroentrologi, genetik, psikolog. Terapi medikamentosa yang dapat diberikan adalah sesuai indikasi: • Obat antibangkitan, bila ada epilepsi • Baclofen dan benzodiazepin biasanya digunakan untuk mengatasi spastisitas, dapat juga digunakan botulinum toksin A. • Gangguan gerak seperti distonia, mioklonus, chorea, atetosis dapat digunakan anti parkinson, antidopaminergik, antikonvulsan, antispastisitas dan antidepresan. Non-farmakologi: • Fisioterapi • Okupasi terapi • Operasi selektif dorsal rhizotomi bila ada indikasi • <i>Electrical stimulation</i> • Ortotik, peralatan adaptif • Akupunktur • Terapi musik • Neuromodulasi • <i>Video game therapy, virtual reality</i> • <i>Stem cell terapi</i>

9. Indikasi Medis Rawat Inap	Bila terjadi komplikasi terkait komorbiditas seperti: • Gastrointestinal dan nutrisi: <i>failure to thrive</i> (FTT) karena kesulitan makan dan menelan. • Respirasi • Epilepsi, biasanya refrakter, dan seringkali terjadi status epileptikus.
10. Edukasi	Penatalaksanaan anak dengan palsy serebral sangat memerlukan dukungan orang tua, karena itu orang tua juga perlu mendapatkan informasi mengenai diagnosis, program terapi, dan kemungkinan hasil yang dapat dicapai.
11. Prognosis	Ad vitam : bonam Ad fungsionam : dubia ad bonam berhubungan dengan jenis dan keparahan disabilitas motorik Ad sanitationam : dubia ad bonam
12. Kewenangan berdasarkan tingkat pelayanan	1. Fasilitas Pelayanan Kesehatan Primer (PPK) Tatalaksana oleh dokter di layanan primer adalah skrining diagnostik pasien kecurigaan palsy serebral dan merujuk ke RS. 2. Fasilitas Rumah Sakit Penatalaksanaan multidisiplin antara dokter spesialis dokter spesialis saraf, dokter spesialis anak, dokter spesialis rehabilitasi anak, dokter ortopedi, (dokter mata, THT, gizi, psikiatri sesuai kelainan yang ada)
13. Kepustakaan	1. Rosenbaum P, Paneth N, Leviton A. A report: the definition and classification of cerebral palsy. <i>Dev Med Child Neurol.</i> 2007;109:8-14. 2. Paul S, Nahar A, Bhagawati M, dkk. A Review on Recent Advances of Cerebral Palsy. <i>Oxidative Medicine and Cellular Longevity</i> Volume 2022. 3. Buku Ajar Neurologi Anak Pokdi Neuropediatri Perdossi Jakarta: 2019 4. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2014 tentang Panduan Praktik Klinis bagi Dokter di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Primer 5. Standar Kompetensi Dokter Spesialis Neurologi Indonesia, 2015

**PANDUAN PRAKTIK KLINIS (PPK)
TATALAKSANA KASUS
Perhimpunan Dokter Spesialis Neurologi Indonesia (PERDOSNI)
2023**

***PEDIATRIC MYASTHENIA GRAVIS*
Kode ICD 10 : G70.2**

1. Pengertian (Definisi)	<i>Pediatric Myasthenia Gravis</i> (PMG) yang terjadi pada masa anak-anak (usia <18 tahun). MG adalah kelainan otoimun yang menyebabkan gangguan transmisi neuromuskular dengan akibat terjadi kelelahan dan kelemahan otot rangka yang berfluktuasi. PMG diklasifikasikan menjadi <i>transient neonatal myasthenia</i> (TNM), <i>congenital myasthenic syndrome</i> dan <i>juvenile myasthenia gravis</i> (JMG). - <i>Congenital MG</i> (CMG) merupakan kelainan genetik yang menyebabkan terjadinya kelemahan otot melalui kelainan struktur dan fungsi protein yang terlibat dalam transmisi neuromuskuler pada <i>neuromuscular junction</i> (NMJ). CMG bukan kelainan autoimun. Penderita CMG tidak mampu membetuk asetilkolin normal, tidak terjadi transportasi dan pelepasan asetilkolin dan struktur reseptor asetilkolin. - <i>Transient Neonatal</i> MG terjadi akibat pemindahan antibodi ibu transplasenta pada bayi. - JMG adalah kelainan autoimun yang menyebabkan disfungsi reseptor asetilkolin di NMJ.
2. Anamnesis	• Keluhan yang sering terjadi adalah kelemahan otot ekstraokular berupa ptosis, strabismus dan diplopia, yang terjadi pada siang/sore hari dan membaik dengan istirahat. • Dapat terjadi kelemahan umum • Dapat juga terjadi kelemahan otot-otot respirator yang menimbulkan sesak nafas, gagal nafas yang membutuhkan ventilator. • CMG: terjadi sejak masa bayi • TNM: terjadi segera setelah bayi dilahirkan ibu penderita MG. Bayi lahir dengan hypotonia umum, menangis dengan lemah, sesak nafas, mengalami kesulitan menghisap dan kelamahan otot ekstraokuler. Gejala biasanya sembuh dengan sendirinya, tetapi gangguan pernafasan yang terjadi bisa membutuhkan bantuan pernafasan. • JMG: terjadi pada usia yang lebih besar akibat gangguan fungsi reseptor asetilkolin oleh karena proses autoimun

3. Pemeriksaan Fisik	• Pada umumnya merupakan gejala kelemahan otot ekstraokular : ptosis dan strabismus. ○ <i>Ice Pack test</i> positif ○ <i>Wartenberg test</i> positif ○ <i>Simpson Test</i> positif • Kelemahan umum ○ Tes jongkok berdiri positif • Gejala bulbar: sulit menelan dan/ atau sesak nafas • Suara sengau. ○ Tes menghitung 1-100 positif
4. Kriteria Diagnosis	Dasar diagnosis PMG berdasarkan : 1. Gejala klinis 2. Pemeriksaan penunjang: <i>Ice pack test, Simpson, Wartenberg</i>, tes berhitung 3. Pemeriksaan serologi : a. Antibodi antireseptor asetilkolin positif b. Antibodi anti-MuSK positif 4. Pemeriksaan elektromiografi: a. RNS: didapatkan decrement > 10%. b. <i>Single Fiber EMG: jitter</i> positif Pada kasus: • CMG: pemeriksaan genetik. Pemeriksaan antibodi antireseptor asetilkolin negatif • TNM: pemeriksaan serologi autoantibodi negatif • JMG: pemeriksaan serologi positif
5. Diagnosis Kerja	<i>Pediatric Myasthenia Gravis</i>
6. Diagnosis Banding	DD/ Pediatric MG: • CMG • <i>Transient Neonatal Myasthenia Gravis</i> • <i>Juvenile MG</i>
7. Pemeriksaan Penunjang	• Pemeriksaan elektromiografi • Pemeriksaan serologi: ○ Antibodi antireseptor asetilkolin ○ Antibodi anti-MUSK • CT mediastinum: mencari adanya hiperplasia timus • Pemeriksaan genetik: untuk kasus CMG

8. Terapi	• CMG: rekayasa genetik • TNM dan JMG: ○ Terapi simptomatik: inhibitor asetilkolinesterase: piridostigmin, dosis 0.5-1mg/kgBB setiap 4-6 jam ○ Terapi etiologi: ▪ Steroid: predison 0,5mg/kgBB/24 jam ○ Gagal nafas (MG krisis): ▪ IVIG 0,4mg/kgBB/24 jam, selama 5 hari ▪ Plasmaferesis 5 kali pemberian dalam waktu 2 minggu ▪ Pemakaian ventilator ○ Operasi : pada kasus hiperplasia timus (+)
9. Indikasi Medis Rawat Inap	Terjadi gagal nafas
10. Edukasi	• Menghindari kelelahan fisik dan psikis • Minum obat teratur • Menghindari beberapa jenis obat yang dapat memperberat gejala MG, antara lain: antibiotik kuinolon, <i>beta blocker</i>, pelemas otot • Mencegah/ pengobatan sedini mungkin terhadap infeksi, terutama ISPA
11. Prognosis	Ad vitam : dubia ad malam Ad fungsionam : dubia ad malam Ad sanationam : dubia ad malam
12. Kewenangan berdasarkan Tingkat Pelayanan Kesehatan	• Fasilitas Pelayanan Kesehatan Primer Skrining diagnostik, resusitasi dan tatalaksana emergensi jika diperlukan • Fasilitas Pelayanan Rumah Sakit Tatalaksana medis komprehensif (termasuk pemberian IVIG dan plasmapheresis)
13. Kepustakaan	1. Chiang LM, Darras BT, Kang PB. Juvenile Myasthenia Gravis. Muscle Nerve, 2009; 39: 423-431 2. Ionita CM, Ascadi G. Management of Juvenile Myasthenia Gravis. J Pediatric Neurology, 2013;48: 95-104 3. Mudjiani Basuki. Kelainan Saraf Tepi pada Anak. In: Uni Gamayani, Cempaka Tursina, Eds. Buku Ajar Neurologi Anak, Edisi 2. UNPAD Press. 2014: 245-248. 4. Peragallo JH. Pediatric Myasthenia Gravis. Seminar in Pediatric Neurology, 2017; 24: 116-121

PANDUAN PRAKTIK KLINIS (PPK) TATALAKSANA KASUS Perhimpunan Dokter Spesialis Neurologi Indonesia (PERDOSNI) 2023	
RETARDASI MENTAL Kode ICD-10 : RINGAN (F70), SEDANG (F71), BERAT (F72)	
1. Pengertian (Definisi)	Retardasi mental adalah penurunan fungsi intelektual yang menyeluruh secara bermakna dan secara langsung menyebabkan gangguan adaptasi sosial, serta bermanifestasi selama masa perkembangan yang terjadi antara usia 5 hingga 18 tahun. (selama masa perkembangan (<i>developmental period</i>))
2. Anamnesis	1. Riwayat prenatal: komplikasi, diagnosis prenatal (<i>down syndrome</i>), infeksi (TORCH), keterpaparan (<i>fetal alcohol syndrome</i>) 2. Riwayat kehamilan: komplikasi, riwayat kehamilan sebelumnya dan keterpaparan toksin atau adanya kesulitan intrauterin 3. Riwayat persalinan: cara persalinan, berat badan, tinggi badan dan lingkaran kepala saat lahir, nilai apgar, lamanya dirawat di RS saat melahirkan. 4. Riwayat infeksi, bangkitan (seizure) (tes pendengaran, skrining bayi baru lahir. 5. Riwayat penyakit dahulu: antibiotik ototoksik, sering menderita infeksi telinga yang akan mengganggu fungsi pendengaran. 6. Perilaku sejak lahir: gangguan perilaku (agresi, inatensi, ansietas, depresi, gangguan tidur, perilaku stereotipi, keterampilan sosial yang buruk, hiperaktivitas, temperamental). 7. Usia awitan terjadinya masalah perkembangan/ kesulitan belajar 8. Ada atau tidak adanya regresi untuk membedakan kelainan bawaan atau didapat 9. Riwayat keluarga: anggota keluarga lain yang mempunyai gejala sama atau ada gangguan neurologis, kelainan genetik, sindroma, keguguran berulang, bayi meninggal saat dilahirkan, kematian neonatal atau pada masa kanak. 10. Anamnesis terhadap 3 generasi (<i>family tree</i>). Adanya perkawinan antar keluarga. Untuk anak laki-laki harus dilihat keluarga laki-laki dari pihak ibu yang juga mengalami gangguan perkembangan atau kesulitan belajar, kemungkinan pola pewarisan genetik <i>X-linked</i>. 11. Riwayat perkembangan: saat tercapainya setiap tahapan perkembangan, saat terjadinya regresi dari kemampuan yang telah pernah dicapainya. Kemampuan dari seluruh domain perkembangan serta kemandirian dalam melaksanakan aktivitas sehari-hari. Untuk anak yang telah sekolah, dilihat kemampuan yang berhubungan dengan akademik, jenis sekolah serta tambahan pelajaran yang didapat. 12. Komorbiditas dengan gangguan lain seperti epilepsi, autisme, palsi serebral, gangguan penglihatan, pendengaran, gangguan makan.

3. Pemeriksaan Fisik	• Parameter pertumbuhan: berat badan, tinggi badan, lingkar kepala dan perubahan saat <i>follow up</i>, pemeriksaan kepala: bentuk kepala, ubun2 besar dan kecil, sutura. • Pemeriksaan dismorfik, abnormalitas kongenital untuk kemungkinan penyebab sindromik. • Neurokutaneus stigmata di kulit, menunjukkan phakomatosis. • Pemeriksaan splenomegali, hepatomegali, kardiomiopati untuk kemungkinan <i>inborn error metabolism</i>. • Pemeriksaan tulang belakang, termasuk daerah sakral, untuk melihat <i>dermal sinuses</i>, adanya rambut, <i>spinal dysraphism</i> • Pemeriksaan neurologis untuk mencari adanya asimetris atau kelainan, meliputi saraf kranial, tes penglihatan spesifik (funduskopi, respons terhadap stimulus visual, lapang pandang), tes pendengaran spesifik, keterlambatan bahasa reseptif dan ekspresif, kelainan bicara (artikulasi), refleks babinski menetap pada anak > 2 tahun, hiper-hipotonia, sensorik, kekuatan otot, cara jalan, refleks tendon dalam, refleks primitif, refleks postural. • Pemeriksaan keterampilan fungsional dan kognitif dengan tes IQ.
4. Kriteria Diagnosis	Kriteria diagnosis berdasarkan DSM-IV-TR: 1. Fungsi intelektual yang secara signifikan di bawah rata-rata. IQ kira-kira 70 atau di bawahnya (IQ di bawah 70-75) 2. Gangguan terhadap fungsi adaptif paling sedikit 2, misalnya komunikasi, perawatan diri, kemampuan melakukan tugas-tugas rumah tangga, sosial, pekerjaan, kesehatan, dan keamanan. 3. Onset gejala sebelum usia 18 tahun <i>Klasifikasi Retardasi Mental menurut nilai IQ-nya (tingkat intelegensia):</i> • Retardasi mental <i>borderline</i> 70-79 • Retardasi mental ringan (mampu didik/<i>educable</i>) 52-69 • Retardasi mental sedang (mampu latih/<i>trainable</i>) 36-51 • Retardasi mental berat 20-35 • Retardasi mental sangat berat <20
5. Diagnosis Kerja	Retardasi mental ringan Retardasi mental sedang Retardasi mental berat
6. Diagnosis Banding	• <i>Congenital hypothyroidism</i> • Kelainan kromosom lain (<i>down syndrome</i>) • Gangguan belajar spesifik • Defisit sensori (gangguan pendengaran, penglihatan) • Palsi serebral (<i>cerebral palsy</i>)

7. Pemeriksaan Penunjang	1. Genetik: pemeriksaan sitogenetik rutin dilakukan pada anak dengan keterlambatan perkembangan walau tidak menunjukkan dismorfik atau sindrom yang spesifik. 2. Endokrinologi: Skrining fungsi tiroid dilakukan bila ada kecurigaan disfungsi tiroid 3. Metabolik: tes metabolik dilakukan bila ditemukan riwayat atau pemeriksaan fisik yang mengarah ke penyebab spesifik. 4. Neurologi: EEG dilakukan bila (ada) riwayat dan pemeriksaan didapatkan kecurigaan adanya epilepsi atau sindrom epilepsi. 5. <i>Imaging</i>: MRI otak direkomendasikan sebagai bagian dari evaluasi diagnostik. 6. Penilaian penglihatan termasuk skrining penglihatan, pemeriksaan oftamologi lengkap (ketajaman penglihatan, gerakan ekstraokular, funduskopi). 7. Penilaian pendengaran termasuk dengan <i>behavioral observation audiometry</i> dan <i>brainstem auditory evoked response audiometry</i>, bila memungkinkan.
8. Terapi	• Penanganan penyebab yang mendasari bila memungkinkan bila ada <i>congenital hypothyroidism</i>. • Masukkan anak dalam Program Intervensi dini • Penanganan multidisiplin, dengan dokter spesialis mata (untuk kelainan mata/penglihatan), dokter spesialis THT (untuk kelainan pendengaran), dan profesional kesehatan lain di bidang rehabilitasi medis, yaitu okupasi terapi (untuk motorik halus, aktivitas kegiatan sehari-hari, makan), fisioterapi (motorik kasar), terapi wicara (untuk bahasa dan bicara), psikologi (kognisi, sosial, dan perilaku). • Kebutuhan perawatan spesifik seperti pemakaian <i>nasogastric tube</i>. • Bila ada epilepsi, diberi obat antiepilepsi. • Gangguan makan dan nutrisi, dengan intervensi medis dan perilaku. • Obat-obatan hanya digunakan terutama untuk mengatasi gangguan perilaku dan gejala psikiatri
9. Indikasi Medis Rawat Inap	Pasien dengan retardasi memiliki indikasi rawat inap jika: • gejala kejang akibat epilepsi yang tidak terkontrol • gangguan makan yang menyebabkan perlunya intervensi medis • gejala akibat penyakit yang mendasari mengalami pemberatan

10. Edukasi	- Edukasi terkait derajat retardasi mental pasien kepada keluarga, evaluasi mengenai sistem penanganan yang diberikan kepada pasien (misalkan untuk IQ yang bisa diedukasi atau bisa dilatih) dan pengaruh retardasi mental pada keluarga, kemungkinan penempatan di panti khusus, - Edukasi untuk mengetahui faktor penyebab agar terjadi peningkatan pemahanan pada keluarga, termasuk informasi prognostik. - Mengurangi atau mencegah komorbiditas dengan mengidentifikasi faktor yang kemungkinan menyebabkan disabilitas sekunder yang berpotensi dapat dicegah. - Konseling genetika yang sesuai, untuk mengetahui resiko kejadian berulang untuk anak berikutnya dan keluarga besar. - Potensi penanganan untuk beberapa kondisi medis yang memerlukan tim multidisiplin.
11. Prognosis	Ad vitam : dubia ad bonam Ad fungsionam : dubia Ad sanationam : dubia ad bonam
12. Kewenangan berdasarkan tingkat pelayanan	Fasilitas Pelayanan Kesehatan Primer (PPK) Tatalaksana oleh dokter di layanan primer adalah skrining diagnostik pasien kecurigaan GDD dan merujuk ke RS. Fasilitas Rumah Sakit Tatalaksana medis komprehensif dan multidisiplin
13. Kepustakaan	- Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2014 tentang Panduan Praktik Klinis bagi Dokter di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Primer - Standar Kompetensi Dokter Spesialis Neurologi Indonesia. 2015 - Buku ajar Neurologi Anak Pokdi Neurologi Perdossi 2019 - Bruce S, Mark B. Intellectual disability. Dalam: Nelson Textbook of Pediatrics. Edisi 21. 2016;36 ; 216-22.

PANDUAN PRAKTIK KLINIS (PPK)
TATALAKSANA KASUS
Perhimpunan Dokter Spesialis Neurologi Indonesia (PERDOSNI)
2023

SPINAL MUSCULAR ATROPHY (SMA)
Kode ICD-10 : G12.9

1. Pengertian (Definisi)	<i>Spinal Muscular Atrophy (SMA)</i> adalah kelainan motor neuron yang pada umumnya diderita sejak masa kanak-kanak akibat hilangnya motor neuron di medulla spinalis dan batang otak.
2. Anamnesis	• Pada bayi / <i>newborn</i> biasanya berupa anak sulit untuk menelan dan menghisap susu. Gerakan anak menjadi lebih sedikit secara umum dan perkembangan anak terganggu, misalnya anak tidak dapat memiringkan badan secara mandiri dan tidak berhasil duduk. Anak juga menjadi lebih mudah tersedak. (SMA tipe 1) • Pada anak-anak yang telah berhasil memiliki kemampuan untuk duduk secara mandiri, dapat berupa ketidakmampuan untuk dapat berjalan (anak usia 6-18 bulan). Biasanya dikatakan oleh keluarga anak sulit untuk berjalan / berdiri, tetapi untuk gerakan jari jemari / menggenggam masih baik. Pada anak dapat dikeluhkan badan yang miring / skoliosis (SMA tipe 2) • Pada usia di atas 18 bulan, biasanya anak-anak telah berhasil berjalan secara mandiri, tetapi mengalami kelemahan pada otot-otot proksimal (anak-anak sulit untuk ikut dalam olahraga berat). Keluhannya dapat berupa kram pada awalnya. (SMA tipe 3 dan 4)
	• SMA tipe 1 (6 bulan pertama kehidupan) - o Kelemahan pada otot-otot proksimal (kaki lebih berat dibandingkan tangan) - o Hipotonus umum - o Fasikulasi lidah - o Postur “<i>frog-leg</i>” pada posisi berbaring lurus - o Perjalanan refleks fisiologis menurun bahkan dapat hilang - o Toraks dapat berbentuk <i>bell-shaped</i> & kelemahan otot intercostae - o Pernafasan banyak menggunakan diafragma - o Kelemahan otot-otot bulbar (terutama kranial bawah untuk menelan) sehingga dapat terlihat gambaran pneumonia aspirasi dan <i>failure to thrive</i> - o Diplegia fasial (di masa akhir) - o Kognisi anak masih baik - o Pada SMA tipe 1 perkembangan motorik anak terhambat sehingga anak tidak dapat duduk. - o SMA tipe 1 dapat disertai dengan ASD/ VSD dengan bradikardia dan <i>heart block</i>

3. Pemeriksaan Fisik	• SMA tipe 2 (6-18 bulan) - o Perkembangan motorik: anak biasanya sudah dapat duduk, namun mengalami kemunduran motorik - o Kelemahan proksimal yang lebih berat di kaki dibanding tangan - o Hipotonus - o Refleks fisiologis menurun bahkan dapat hilang - o Tidak ada fasikulasi lidah, dan bisa terdapat poliminimiclonus pada ekstremitas - o Skoliosis dapat terlihat dan terjadi - o Dalam perkembangan, dapat terjadi penurunan otot-otot pernafasan dan dapat mengalami gagal nafas • SMA tipe 3 (di atas 18 bulan) - o Perkembangan motorik: anak biasanya dapat berjalan mandiri, dengan gejala kelemahan otot-otot proksimal - o Refleks tendon menurun tapi biasanya masih ada, seiring dengan berjalanya waktu refleks proksimal terlihat lebih turun dibandingkan yang distal - o Biasanya terjadi atrofi pada otot ekstensor digitorum brevis - o Jarang terjadi skoliosis / penyakit paru restriktif • SMA tipe 4 (di atas 21 tahun) - o Kelainan otot-otot proksimal dan paling ringan dibandingkan SMA tipe lainnya - o Kemampuan berjalan hilang dalam 20 tahun onset, dan gejala awal berupa kram otot. - o Otot pernafasan biasanya tidak terlibat
4. Kriteria Diagnosis	Memenuhi kriteria anamnesis, riwayat keluarga, pemeriksaan fisik, pemeriksaan neurofisiologi dan pemeriksaan laboratorium. <i>Gold standard:</i> delesi dari gen SMN1, dan jumlah dari SMN2
5. Diagnosis Kerja	Lumpuh layuh kronis, <i>Spinal Muscular Atrophy</i>
6. Diagnosis Banding	• Penyakit <i>spinal cord</i> lainnya (neoplasma, dsb.) • Penyakit motor neuron lainnya (SMARD1, <i>Juvenile muscular atrophy of distal upper extremity</i>, dsb.) • Neuropati (<i>congenital hypomyelinating / axonal neuropathies</i>, dsb.) • <i>Neuromuscular Junction Disorders</i> (<i>botulism, congenital myasthenic syndromes</i>) • Miopati (DMD, <i>mitochondrial myopathies, acid maltase / Pompe disease</i>)
7. Pemeriksaan Penunjang	• Kreatinin kinase (CK) serum normal / naik sedikit (2-4 kali normal) • EMG: fasikulasi, fibrilasi • Genetik : delesi gen SMN1, dan jumlah dari SMN2

8. Terapi	• Farmakologis: - o <i>Disease modifying:</i> ▪ Nusinersen: adalah suatu <i>antisense oligonucleotide</i>, diberikan secara intratekal melalui pungsi lumbal secara berkala selama hidup. Beberapa efek samping yang mungkin terjadi adalah hidrosefalus, meningitis. (<i>Evidence class I</i> untuk SMA dengan 2 SMN2, anak-anak usia 2-12 tahun dengan SMA setelah 6 bulan, <i>class III</i> untuk SMN1)³ ▪ <i>One-time gene replacement therapy</i> (GRT): virus golongan adeno yang berisi gen SMN. Terapi ini disebutkan tidak memiliki efek samping kecuali kenaikan enzim hepar. Namun, obat ini masih dalam <i>clinical trial</i> fase 3 (<i>SPR1NT trial</i>)⁴ - o Antibiotik pada pasien-pasien dengan pneumonia aspirasi • Non-farmakologis (perlu kerjasama berbagai bidang): - o Suportif seperti: ▪ <i>Nasogastric tube</i>, pada beberapa pasien perlu dilakukan gastrotomi untuk nutrisi ▪ <i>Dowey Catheter</i> ▪ Penggunaan bidai untuk stabilisasi postural ▪ Miring kiri dan kanan untuk tirah baring lama - o Fisioterapi pasif dan aktif - o Kursi roda khusus untuk mobilisasi - o Pada yang mengalami deformitas spinal⁵: ▪ Perlu evaluasi oleh teman sejawat ortopedi untuk pertimbangan operasi pada pasien yang mengalami progresi scoliosis lebih dari 10 derajat per tahunnya) - o Nutrisi: perlu diperhatikan nutrisi yang seimbang dan hidrasi yang cukup, hati-hati anak dapat menjadi obesitas, dan berat badan anak dapat turun karena masa otot yang berkurang.
9. Indikasi Medis Rawat Inap	Gejala yang menunjukkan ke arah komplikasi dari kelemahan otot pernapasan: infeksi saluran napas atau distress pernapasan, merupakan indikasi rawat inap yang paling sering pada pasien SMA.
10. Edukasi	Edukasi kepada keluarga terkait dengan prognosis pasien yang merupakan penyakit yang progresif serta kiat-kiat support anak di rumah.
11. Prognosis	Ad vitam : dubia ad malam Ad sanationam : ad malam Ad functionam : ad malam

12. Kewenangan berdasarkan tingkat pelayanan	• Fasilitas Pelayanan Kesehatan Primer (PPK) Tatalaksana oleh dokter di layanan primer adalah skrining diagnostik pasien kecurigaan SMA dan merujuk ke RS. • Fasilitas Rumah Sakit Tatalaksana medis komprehensif (termasuk pemeriksaan neurofisiologi, laboratorium, genetik, ventilator dan pengobatan multidisiplin)
13. Kepustakaan	1. Nicolau S, Waldrop MA, Connolly AM, Mendell JR. Spinal Muscular Atrophy. <i>Semin Pediatr Neurol</i>. 2021;37. 2. Mercuri E, Finkel RS, Muntoni F, Wirth B, Montes J, Main M, et al. Diagnosis and management of spinal muscular atrophy: Part 1: Recommendations for diagnosis, rehabilitation, orthopedic and nutritional care. <i>Neuromuscul Disord</i>. 2018;28(2):103–15. 3. Michelson D, Ciafaloni E, Ashwal S, Lewis E, Narayanaswami P, Oskoui M, Armstrong MJ. Evidence in focus: Nusinersen use in spinal muscular atrophy: Report of the Guideline Development, Dissemination, and Implementation Subcommittee of the American Academy of Neurology. <i>Neurology</i>. 2018 Nov 13;91(20):923-933. doi: 10.1212/WNL.0000000000006502. Epub 2018 Oct 12. PMID: 30315070. 4. Strauss, K.A., Farrar, M.A., Muntoni, F. et al. Onasemnogene abeparvovec for presymptomatic infants with three copies of <i>SMN2</i> at risk for spinal muscular atrophy: the Phase III SPR1NT trial. <i>Nat Med</i> 28, 1390–1397 (2022). https://doi.org/10.1038/s41591-022-01867-3 5. Mercuri E, Finkel RS, Muntoni F, Wirth B, Montes J, Main M, et al. Diagnosis and management of spinal muscular atrophy: Part 1: Recommendations for diagnosis, rehabilitation, orthopedic and nutritional care. <i>Neuromuscul Disord</i>. 2018;28(2):103–15.

PANDUAN PRAKTIK KLINIS (PPK)
TATALAKSANA KASUS
Perhimpunan Dokter Spesialis Neurologi Indonesia (PERDOSNI)
2023

SUBACUTE SCLEROSING PANENCEPHALITIS (SSPE)
Kode ICD-10 : A81.1

1. Pengertian (Definisi)	<i>Subacute sclerosing panencephalitis</i> , atau SSPE, merupakan penyakit neurodegeneratif progresif yang disebabkan oleh infeksi virus campak persisten yang menyerang pada usia anak-anak hingga dewasa muda.
2. Anamnesis	Anamnesis meliputi perjalanan penyakit serta riwayat imunisasi campak atau infeksi campak. Secara umum, perjalanan penyakit SSPE ditandai dengan penurunan kognitif progresif serta perubahan perilaku. Terdapat pula penurunan fungsi motorik dengan adanya myoclonus pada kebanyakan kasus, disfungsi otonom dan paralisis fokal. Kejang juga dapat terjadi, baik kejang fokal atau umum dan sekitar 1/3 pasien SSPE pada akhirnya mengalami epilepsi. Pada stadium yang lanjut, pasien mengalami status vegetative, mutism akinetik dan kematian. Terdapat 4 <i>staging</i> perjalanan klinis pada SSPE: Stage I: iritabilitas, demensia, penarikan diri secara sosial, letargi, regresi perkembangan/kemampuan bahasa. Stage II: muncul berbagai macam gangguan gerak, seperti: <i>myoclonus</i>, <i>dyskinesia</i>, <i>dystonia</i>. Stage III: gejala ekstrapiramidal yang persisten, ditandai dengan postur deserebrasi dan spastisitas. Stage IV: hilangnya fungsi korteks cerebri ditandai dengan kondisi vegetatif, kegagalan sistem otonom, dan mutisme akinetik. Kebanyakan pasien dengan SSPE memiliki riwayat primer infeksi campak pada usia dini (usia < 2 tahun). Setelah periode laten selama 6-8 tahun, mulai timbul gangguan neurologis progresif yang merupakan awal dari SSPE. Kelengkapan riwayat imunisasi juga menjadi hal yang perlu diperhatikan.
3. Pemeriksaan Fisik	1. Pemeriksaan tanda vital, abnormalitas tanda vital bisa ditemui terutama pada kondisi gangguan system otonom. 2. Pemeriksaan kondisi umum 3. Pemeriksaan neurologis umum untuk mengetahui adanya defisit neurologis fokal (hemiparesis, paresis saraf kranial) atau global (penurunan kesadaran)

	4. Pemeriksaan tanda rangsang meningeal: <i>nuchal rigidity sign</i>, Kernig <i>sign</i>, Brudzinsky <i>sign</i> 5. Pemeriksaan neurologi khusus: • Pemeriksaan fungsi kognitif untuk skrining gangguan fungsi kognitif dan perubahan perilaku • Pemeriksaan neuro-oftalmologi, termasuk funduskopi, untuk melihat adanya abnormalitas oftalmologis pada SSPE: papilledema, papillitis, atrofi nervus optikus, retinitis makula/perimakular, buta kortikal, sindrom Anton. • Pemeriksaan gangguan gerak, untuk melihat adanya mioclonus, diskinesia, distonia, ataksia
4. Kriteria Diagnosis	Kriteria diagnosis berdasarkan Kriteria Dyken (diperlukan 2 kriteria mayor dan 1 kriteria minor untuk penegakan diagnosis SSPE) Kriteria Mayor: 1. Peningkatan titer antibody anti-campak > 1:4 pada cairan serebrospinal atau > 1:256 pada serum. 2. Perjalanan penyakit yang tipikal atau atipikal. Gejala tipikal meliputi perjalanan penyakit yang akut progresif, kronis progresif, kronis <i>relapse-remitting</i>. Gejala atipikal meliputi kejang, stage I berkepanjangan, dan usia onset yang tidak pada umumnya, bisa pada anak < 1 tahun atau usia dewasa. Kriteria Minor: 1. Gambaran EEG <i>periodic slow-wave complexes (Radermecker complex)</i>, kompleks gelombang lambat yang periodik, umum, simetris bilateral dengan amplitudo tinggi, yang memiliki interval teratur setiap 5 – 15 detik. 2. Kadar gammaglobulin pada cairan serebrospinal > 20% kadar protein total. 3. Karakteristik histopatologis pada biopsi otak sugestif untuk <i>panencephalitis</i>, yaitu ditemukan inflamasi pada meninges dan leukoencephalitis nekrotik disertai demyelinisasi difus pada parenkim otak. 4. Pemeriksaan genetik untuk identifikasi mutasi virus campak.
5. Diagnosis Kerja	<i>Subacute sclerosing panencephalitis</i> , atau SSPE.
6. Diagnosis Banding	• <i>Progressive myoclonal epilepsy</i> • <i>Progressive myoclonal encephalopathy</i> • <i>Progressive myoclonal ataxia</i> • Encephalitis autoimmune • Encephalopathy metabolik • <i>Herpes simplex encephalitis</i> • <i>Progressive multifocal leukoencephalopathy</i> pada HIV • Gangguan psikiatri: schizofrenia, malinger, reaksi konversi

7. Pemeriksaan Penunjang	• Pemeriksaan imaging/pencitraan otak dengan MRI otak • Pemeriksaan darah rutin dan kimia darah • Pemeriksaan EEG • Pemeriksaan cairan serebrospinal • Pemeriksaan titer antibodi anti-campak dari cairan serebrospinal dan serum • Pemeriksaan biopsi otak
8. Terapi	Hingga saat ini belum ada terapi standard yang direkomendasikan dari penelitian <i>randomized-controlled trial</i>. Penatalaksanaan utama untuk SSPE dititikberatkan pada prevensi dengan cakupan program vaksinasi campak yang memadai. Berikut ini adalah beberapa terapi yang dapat diberikan pada penderita SSPE: A. Imunomodulator 1. Isoprinosin Isoprinosin memiliki properti imunomodulator dan juga antivirus, yang bertindak dengan mengaktifkan sistem kekebalan tubuh melawan virus campak. Obat ini meningkatkan jumlah limfosit CD4+, menambah fungsi sel-sel pembunuh alami, mempotensiasi fungsi interferon, dan meningkatkan produksi interleukin-1 dan interleukin-2. Obat ini diberikan dalam dosis harian 100 mg/kg/hari (maksimum dosis 3.000 mg/hari) dalam 3 dosis terbagi. 2. Interferon Interferon alpha diproduksi oleh sel-sel imunitas dan memiliki efek inhibisi terhadap replikasi virus. Obat ini biasa diberikan bersama dengan Isoprinosine. Interferon alfa diberikan secara intratekal setiap minggu, di mana efikasi maksimal dapat dicapai dengan pemberian jangka panjang. Interferon beta diberikan secara subkutan (22ug 3x/minggu). Dikatakan bahwa pemberiannya bersama isoprinosin dapat memperpanjang masa <i>survival</i> dan menghambat progresivitas penyakit. 3. Amantadin Amantadin adalah agen anti-RNA yang menghambat maturasi virus dan dikatakan dapat menghambat progresivitas penyakit. 4. IVIG Beberapa laporan kasus dan juga 1 studi kohort retrospektif melaporkan adanya perbaikan klinis sementara setelah pemberian IVIG, terutama jika diberikan di stadium awal penyakit. B. Antiviral 1. Ribavirin Ribavirin digunakan dalam tatalaksana infeksi virus RNA, yang memiliki efek inhibisi terhadap replikasi strain virus pada SSPE (in vitro dan pada hewan). Ribavirin diberikan baik secara intravena maupun intratekal / intraventrikel, bersama interferon alfa dengan atau tanpa Isoprinosine.

	2. Favipiravir dan remdesivir Kedua anti virus ini menunjukkan efikasi terhadap berbagai virus RNA, termasuk measles, namun demikian masih memerlukan studi lebih lanjut. C. Obat antibangkitan 1. Karbamazepin Walaupun karbamazepin dapat memperberat mioclonus pada epilepsi, tetapi obat ini menunjukkan efek yang paradoks pada SSPE, di mana ia menunjukkan efikasi yang cukup baik untuk mengurangi mioklonus pada SSPE. 2. Anti epilepsi lainnya Clobazam, levetiracetam, dan asam valporat adalah alternatif lainnya yang dapat diberikan dalam tatalaksana mioclonus dan kejang pada SSPE. 3. Diet ketogenik Diet ketogenik dikatakan memiliki efek antioksidan dan efek anti inflamasi, dan merupakan alternatif terapi yang sudah dikenal dalam tatalaksana epilepsi refrakter. D. Terapi simptomatik dan suportif
9. Indikasi Medis Rawat Inap	Pasien dengan kecurigaan SSPE memiliki indikasi rawat inap untuk penanganan kegawatdaruratan, penegakan diagnosis, serta terapi.
10. Edukasi	Edukasi keluarga tentang diagnosis, perjalanan penyakit, terapi, prognosis, dan komplikasi
11. Prognosis	Ad vitam : ad malam Ad fungtionam : ad malam Ad sanationam : ad malam
12. Kewenangan berdasarkan tingkat pelayanan	1. Fasilitas Pelayanan Kesehatan Primer (PPK) Tatalaksana oleh dokter di layanan primer adalah rujuk ke dokter spesialis saraf bila dijumpai gejala klinis yang mengarah kepada SSPE dan merujuk 2. Fasilitas Rumah Sakit Rujukan kasus SSPE yang persisten dan tidak hilang dengan pengobatan anti kejang dan dicurigai terdapat kelainan struktural di otak memerlukan pemeriksaan MRI & diagnostik penunjang lain
13. Kepustakaan	1. Infeksi pada Sistem Saraf Edisi 2, Pokdi Neuroinfeksi Perdossi 2020 2. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2014 tentang Panduan Praktik Klinis bagi Dokter di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Primer 3. Garg RK. Subacute sclerosing panencephalitis. <i>Postgrad Med J</i>. 2002; 78: 63-70. 4. Garg RK, Mahadevan A, Malhotra HS, Rizvi I, Kumar N, Uniyal R. Subacute sclerosing panencephalitis. <i>Reviews in medical virology</i>. 2019 Sep;29(5):e2058 5. Jafri SK, Kumar R, Ibrahim SH. Subacute sclerosing panencephalitis—current perspectives. <i>Pediatric health, medicine and therapeutics</i>. 2018 Jun 26:67-71. 6. Samia P, dkk. Options in the treatment of subacute sclerosing panencephalitis: implications for low resource areas. <i>Curr Treat Options Neurol</i>. 2022;24(3):99-110

PANDUAN PRAKTIK KLINIS (PPK)
TATALAKSANA KASUS
Perhimpunan Dokter Spesialis Neurologi Indonesia (PERDOSNI)
2023

STROKE ISKEMIK/STROKE INFARK PADA ANAK
Kode ICD-10: I63.9

1. Pengertian (Definisi)	Kumpulan gejala defisit neurologis akibat gangguan fungsi otak akut baik fokal maupun global yang mendadak, disebabkan oleh berkurangnya atau hilangnya aliran darah pada parenkim otak, retina atau medulla spinalis, yang dapat disebabkan oleh penyumbatan atau pecahnya pembuluh darah arteri maupun vena, yang dibuktikan dengan pemeriksaan <i>imaging</i> dan/atau patologi.
2. Anamnesis	Anamnesis yang meliputi gejala klinis, faktor risiko, riwayat perinatal dan adanya gangguan tumbuh kembang perlu di gali dalam mendiagnosis stroke pada anak. Gejala klinis stroke pada anak beragam tergantung dari usia, penyebab, dan lokasi. Neonatus pada awalnya terlihat normal, gejala neurologis terlihat beberapa bulan kemudian ketika tampak dominasi tangan (<i>handedness</i>) yang prematur atau keterlambatan perkembangan. Pada anak, gejala dan tanda stroke pada anak mirip dengan stroke pada orang dewasa. Gejala paling sering adalah hemiparesis dan kelemahan hemifasial pada 67-90% kasus., gangguan berbicara atau berbahasa pada 20-50% kasus, gangguan penglihatan pada 10-15% kasus, dan ataksia pada 8-10% kasus. Kejang pada awal stroke terjadi lebih sering pada anak daripada orang dewasa, terjadi pada 15-25% kasus, khususnya pada anak usia <6 tahun. Gejala stroke iskemik pada berbagai periode anak dapat dilihat sebagai berikut. 1. Periode Perinatal Gejala stroke akut: 1. Kejang 2. Apnea 3. Ensefalopati 4. Sulit makan 5. Trombositopenia 6. Anemia 7. Gejala fokal neurologi 8. Lesi pada kulit 9. Riwayat thrombosis plasenta 10. Murmur, nafas cepat atau adanya bruit

Gejala stroke setelah fase akut:

1. *Cerebral palsy*
2. Epilepsy
3. Disfungsi kognisi
4. Gangguan pada gerakan tangan
5. Ukuran lingkaran kepala yang abnormal
6. Keterlambatan tumbuh kembang
7. Hemiparesis
8. Gangguan berbahasa
9. Gangguan tingkah laku

2. Periode Anak dan Dewasa**Gejala stroke akut:**

1. Gagal nafas
2. Kejang
3. Gangguan neurologi fokal
4. Kecurigaan gangguan jantung seperti adanya murmur
5. Lesi pada kulit yang menunjukkan adanya kemungkinan infeksi atau penyakit emboli

Gejala stroke lewat fase akut:

1. *Cerebral palsy*
2. Epilepsy
3. Disfungsi kognisi
4. Gangguan tumbuh kembang
5. Hemiparesis
6. Gangguan tingkah laku

Faktor risiko stroke iskemik pada berbagai periode anak dapat dilihat sebagai berikut.

1. Periode Perinatal**Faktor risiko pada bayi:**

1. Trombofilia
2. Penyakit jantung bawaan
3. Penyakit koagulopati
4. Infeksi
5. Trauma
6. Asfiksia
7. Mutasi COL4A (subunit kolagen tipe-IV dan berperan dalam angiogenesis)

	Faktor risiko pada ibu : 1. Primiparitas atau riwayat infertilitas 2. Korioamnionitis 3. Oligohidramnion 4. Ketuban pecah dini 5. Ekstraksi vakum 6. Seksio sesarean emergensi 7. Penyakit koagulasi 8. Preeklampsia 2. Periode Anak dan Dewasa muda 1. Diseksi pembuluh darah (trauma, strangulasi, arthritis) 2. Moya-moya 3. <i>Fibromuscular dysplasia</i> 4. <i>Vasculitis</i> (infeksi, <i>Necrotizing</i>, Penyakit kolagen pada pembuluh darah, penyakit sistemik, <i>Giant-Cell arteritis</i>, hipersensitifitas, neoplasma, vaskulitis CNS primer) 5. <i>Migraine</i> 6. Embolisme dari jantung, patent foramen ovale 7. Hiperkoagulabilitas primer (defisiensi antithrombin 3, defisiensi Protein C, abnormalitis proses fibrinolisis, defisiensi protein S) 8. Hiperkoagulabilitas sekunder (kehamilan, kontrasepsi oral, keganasan, dehidrasi, sindrom nefrotik) 9. Kelainan platelet 10. Gangguan rheologi (<i>polisitemia vera</i>, <i>Cell Cycle disease</i>) 11. Hiperlipidemia 12. <i>Connective tissue disease</i> (<i>Menkes syndrome</i>, <i>homosistinuria</i>) 13. Myopati mitokondria 14. Vasospasme (karena penggunaan kokain) 15. <i>Fabry's disease</i> 16. <i>Organic academia</i>
3. Pemeriksaan Fisik	• Penurunan GCS • Kelumpuhan saraf kranial • Kelemahan motorik • Defisit sensorik • Gangguan berbahasa • Gangguan tingkah laku • Gangguan tumbuh kembang

4. Kriteria Diagnosis	Menurut guideline dari <i>Royal College of Paediatrics and Child Health</i> (RCPCH): 1. Gunakan kriteria FAST, tetapi jika gejala yang timbul tidak termasuk kriteria FAST, jangan langsung menyingkirkan diagnosis stroke. Gejala tersebut adalah: wajah, mulut, atau mata asimetri pada satu sisi dan tidak dapat tersenyum, tidak dapat mengangkat lengan karena lumpuh atau kesemutan, bicara tidak jelas atau afasia. 2. Pemeriksaan <i>imaging</i> emergensi jika terdapat satu atau lebih gejala berikut: defisit neurologis fokal akut (seperti kejang fokal, hemiparesis), afasia, penurunan kesadaran (GCS < 12 atau skor AVPU < 5). 3. Pertimbangkan <i>imaging</i> emergensi pada anak dan remaja yang mungkin merupakan gejala stroke, yaitu: (a) kejang fokal pertama kali, (b) nyeri kepala hebat pertama kali, (c) gangguan/ penurunan kesadaran sesaat atau perubahan perilaku, (d) ataksia, vertigo, atau <i>dizziness</i> pertama kali, (e) nyeri leher atau leher kaku tiba-tiba, (f) defisit neurologis fokal yang membaik. 4. Gejala lain yang tidak khas dapat terjadi pada anak dengan stroke: demam, mual, dan muntah.
5. Diagnosis Kerja	Stroke iskemik
6. Diagnosis Banding	Stroke hemoragik (bila belum dilakukan CT/MRI Otak)
7. Pemeriksaan Penunjang	Pemeriksaan penunjang yang dianjurkan pada anak dengan stoke iskemik akut: (1) hematologi: darah tepi lengkap, status besi (besi serum, feritin, <i>total iron binding capacity</i>), skrining hemoglobinopati; (2) biokimia: homosistein plasma, gula darah dan kolesterol puasa, lipoprotein a, <i>alpha galactosidase</i>; (3) antikoagulan lupus, antibodi antikardiolipin; (4) evaluasi jantung: EKG, ekokardiografi untuk identifiaksi kelainan struktural dan pirau kanan ke kiri; (5) imaging serebrovaskular mulai dari arkus aorta sampai verteks dengan CTA atau MRA, <i>transcranial Doppler</i> (TCD) untuk pasien SCD. Pemeriksaan CT <i>scan</i> kepala dilakukan untuk membedakan lesi perdarahan atau lesi iskemik, tetapi tidak dapat mengidentifikasi lesi iskemik yang kecil, terutama bila dilakukan segera setelah kejadian. Pemeriksaan MRI lebih unggul dari CT <i>scan</i> dalam mengidentifikasi infark, MRA dapat menunjukkan kelainan pembuluh darah serebral yang besar. Secara umum, bila melakukan MRI, maka tidak perlu melakukan CT <i>scan</i>.

	Problem jantung kerap terjadi pada stroke iskemik, sehingga diperlukan pemeriksaan EKG, foto toraks, dan konsultasi kardiologi anak. Pungsi lumbal dipertimbangkan pada anak dengan defisit fokal akut dan tidak mengalami efek massa yang bermakna, serta jika pada evaluasi awal penyebab belum diketahui. Pungsi lumbal merupakan kunci untuk mengetahui adanya kelainan non-vaskular, misalnya ensefalitis herpes simpleks yang menyerupai lesi vaskular. Analisis cairan serebrovaskular penting pada pasien stroke dengan panas/demam yang tidak dapat diterangkan atau gejala infeksi susunan saraf pusat. Meningitis kronis atau meningitis TBC awal dapat terjadi bersamaan dengan stroke; meningitis bakteri juga sering menyebabkan stroke.
8. Terapi	Berdasarkan <i>Guideline Stroke Anak Royal College of Paediatrics and Child Health (RCPCH)</i>, terdapat beberapa rekomendasi tata laksana akut yaitu: 1. Monitoring tekanan darah, suhu, saturasi oksigen, denyut jantung, dan laju nafas pada seluruh pasien dengan gambaran klinis stroke 2. Gunakan PedNII IUS dan GCS atau skor AVPU untuk menilai status neurologis dan kesadaran 3. Jangan berikan makanan dan minuman sampai fungsi menelan bekerja dengan baik 4. Jaga keseimbangan elektrolit 5. Target saturasi oksigen 92% 6. Atasi hipotensi 7. Anak dengan diagnosis SIA hanya boleh diberikan lara laksanakan penurunan tekanan darah apabila pasien terindikasi dilakukan trombolisis IV namun dengan tekanan darah sistolik 15% melebihi persentil 95 berdasarkan umur, enselopatis hipertensi, dan kerusakan atau disfungsi organ (gagal jantung atau ginjal). Tatalaksana Serangan Akut Pedoman RCPCH memberikan rekomendasi mengenai intervensi medis dalam menggunakan terapi anti trombotik berupa: 1. Berikan 5 mg/kg aspirin sampai maksimum 300 mg dalam 24 jam sejak terdiagnosis SIA jika tidak terdapat kontraindikasi (perdarahan parenkim). Setelah 14 hari, turunkan dosis aspirin menjadi 1 mg/kg sampai maksimal 75 mg 2. Tunda pemberian aspirin dalam 24 jam apabila pasien telah diberikan terapi trombolisis 3. Aspirin tidak secara rutin diberikan pada anak & remaja dengan SCD

	4. Pada anak dan remaja dengan penyakit jantung, berikan tata laksana berdasarkan penilaian multidisiplin (hematologi, neurologi pediatrik, dan kardiologis) 5. Penggunaan <i>tissue plasminogen activator</i> (tPA) hanya dipilih jika pasien berusia 2-8 tahun dengan kriteria: penurunan konsisten difisit neurologis fokal dengan iskemik arteri dan $\text{PedNIHHS} \geq 4$ dan ≤ 24 dan terapi dapat diberikan 4,5 jam dari gejala pertama dan perdarahan intrakranial sudah disingkirkan berdasarkan (a) hasil CT dan CTA menunjukkan parenkim otak yang normal atau perubahan iskemik minimal dan CTA menunjukkan oklusi parsial atau komplet pada arteri intrakranial sesuai dengan klinis atau radiologi, atau (b) MRI dan MRA menunjukkan bukti iskemik akut pada DWI ditambah oklusi parsial atau komplet pada arteri intrakranial sesuai dengan klinis atau radiologi. Perawatan suportif untuk SIA pada neonatus meliputi kontrol kejang, optimalisasi oksigenasi, dan koreksi dehidrasi dan anemia. Terapi antiplatelet seperti aspirin dan antikoagulan dengan menggunakan LMWH atau UFH jarang digunakan dikarenakan rendahnya risiko terjadinya stroke ulang setelah terjadi SIA. Namun, pada bayi dengan risiko tinggi SIA berulang seperti pada trombofilia atau PJB dapat dipertimbangkan. Terapi hiperakut stroke (trombolitik dan trombektomi mekanikal) jarang dipakai karena bukti penelitian yang belum cukup. Namun, prosedur endovaskular seperti trombektomi mekanikal kadang digunakan pada anak yang lebih besar dengan oklusi arteri. Pencegahan Rekurensi 1. Lanjutkan pemberian antitrombolitik, kurangi dosis aspirin dari 5mg/kg menjadi 1mg/kg setelah 14 hari 2. Berikan semua anak dan remaja kecuali pasien dengan SCD atau sedang menerima terapi antikoagulan (contoh : emboli jantung) 3. Pasien dengan penyakit jantung harus diterapi sesuai kondisi pasien melalui diskusi diantara neurologis dan kardiologis 4. Durasi penggunaan antitrombotik disesuaikan dengan kasus berdasarkan faktor risiko yang ada 5. Menjaga hidrasi pasien dengan arteriopati oklusi termasuk Moyamoya, terutama saat berpuasa.
9. Indikasi Medis Rawat Inap	Stroke merupakan kasus kegawatdaruratan medis, sehingga setiap kecurigaan stroke pada anak merupakan indikasi rawat inap untuk fungsi diagnostik, terapi, rehabilitatif, dan prevensi sekunder.

10. Edukasi	1. Penjelasan sebelum MRS (rencana rawat, biaya, pengobatan, prosedur, masa dan tindakan pemulihan dan latihan, manajemen nyeri, risiko dan komplikasi) 2. Penjelasan mengenai stroke iskemik, risiko dan komplikasi selama perawatan 3. Penjelasan mengenai faktor risiko dan pencegahan rekurensi 4. Penjelasan program pemulangan pasien (<i>discharge planning</i>) 5. Penjelasan mengenai gejala stroke, dan apa yang harus dilakukan sebelum dibawa ke RS
11. Prognosis	Ad vitam : dubia ad bonam Ad fungsionam : dubia ad bonam Ad sanationam : dubia ad bonam
12. Kewenangan berdasarkan tingkat pelayanan	• Fasilitas Pelayanan Kesehatan Primer (PPK) Semua pasien dicurigai TIA dan stroke akut setelah diberikan penanganan awal ABC, segera dirujuk ke fasilitas pelayanan kesehatan sekunder yang memiliki dokter spesialis saraf. • Fasilitas Rumah Sakit - o Pemeriksaan lab, EKG, rontgen toraks, CT Scan, dan Doppler karotis dan TCD/TCCD - o Tatalaksana emergensi (termasuk trombolisis intravena dan intraarteri) dan tatalaksana medis sesuai dengan ketersediaan fasilitas - o Tatalaksana trombektomi dan tindakan neurointervensi lain - o Tatalaksana bedah jika diperlukan
13. Kepustakaan	1. Ferriero D.M, Fullerton HJ, Bernard TJ, Billingshurst L, Daniels SR, DeBaun M R, dkk. Management of stroke in neonates and children: a scientific statement from the American Heart Association/American Stroke Association. Stroke. 2019;50:e51 -e96. 2. Royal College of Paediatrics and Child Health. Stroke in childhood clinical guideline for diagnosis, management, and rehabilitation. London; 2017 3. Setijono A. Stroke pada Anak. Dalam : Buku Ajar Neurologi Anak. Edisi 2. Unpad Press; 2019: 41-46 4. Ismael S, Soetomenggolo TS, Aminah S, Handryastusi S. Kelainan Serebrovaskular. Dalam : Buku Ajar Neurologi Anak. Edisi 1. Badan penerbit Ikatan Dokter Anak Indonesia; 2022: 574, 577-583 5. PPK Neurologi 2016

PANDUAN PRAKTIK KLINIS (PPK)
TATALAKSANA KASUS
Perhimpunan Dokter Spesialis Neurologi Indonesia (PERDOSNI)
2023

STROKE PERDARAHAN PADA ANAK
Kode ICD-10: I61.9

1. Pengertian (Definisi)	Definisi terbaru stroke dari AHA/ASA (2013) adalah adanya tanda dan gejala neurologis akut akibat infark fokal otak atau perdarahan. Berdasarkan penyebabnya, stroke terbagi menjadi dua, yaitu: (1) Stroke iskemik, terbagi menjadi Stroke Iskemik Arterial (SIA) dan infark pada sistem vena yang disebabkan oleh Trombosis Sinus Venosus Serebral (TSVS) atau trombosis vena kortikal; (2) Stroke perdarahan. Oleh karena itu, dapat didefinisikan bahwa stroke perdarahan merupakan stroke yang disebabkan oleh perdarahan.
2. Anamnesis	• Gejala klinis akut: - o Kriteria FAST (<i>Face, Arms, Speech, Time</i>) Kriteria FAST merupakan salah satu metode untuk mengenali gejala awal stroke. Kriteria FAST terdiri dari kumpulan gejala yaitu wajah, mulut, atau mata asimetri pada satu sisi dan tidak dapat tersenyum, tidak dapat mengangkat lengan karena lumpuh atau kesemutan, bicara tidak jelas atau afasia. Namun, jika gejala yang timbul tidak termasuk kriteria FAST, jangan langsung menyingkirkan diagnosis stroke. • Gejala neurologis fokal - o Kejang fokal - o Hemiparesis • Nyeri kepala • Gangguan/penurunan kesadaran sesaat atau perubahan perilaku • Ataksia, vertigo, atau <i>dizziness</i> pertama kali • Nyeri leher atau leher kaku tiba-tiba • Defisit neurologis fokal yang membaik • Gejala lain yang tidak khas dapat terjadi pada anak dengan stroke: - o Demam - o Mual - o Muntah - o Letargi - o Iritabilitas - o Fotofobia

	• Faktor risiko - o Stroke perinatal - Kelahiran postmatur - Kelahiran seksio sesarian - <i>Fetal distress</i> - Jenis kelamin laki-laki - o Stroke masa kanak-kanak - Serangan stroke pertama ▪ Penyakit vaskular: AVM (<i>Arterio-Venous Malformation</i>) seperti aneurisma, varikosis atau stenosis vena, malformasi kavernosa, aneurisma arteri serebral ▪ Moyamoya ▪ Gangguan pembekuan: Gangguan fungsi trombosit/ trombositopenia, semua gangguan perdarahan hereditier, pemakaian antikoagulan. ▪ Defisiensi berat vitamin K. ▪ <i>Sickle cell disease</i>. ▪ Obat-obat terlarang: Amfetamin, kokain. ▪ Jenis kelamin laki-laki. ▪ Etnis kulit hitam. ▪ Usia 15-19 tahun. - Serangan berulang ▪ AVM ▪ Aneurisma arteri serebral ▪ Malformasi kavernosa ▪ Moyamoya ▪ <i>Sickle cell disease</i> ▪ Semua kelainan perdarahan ▪ Konsumsi obat-obatan antikoagulan ▪ Obat-obat terlarang: Amfetamin dan kokain • Riwayat penyakit sebelumnya - o Penyakit infeksi - o Dismorfik wajah - o Kelainan neurokutan - o Penyakit autoimun - o Kelainan vaskular di organ lain • Riwayat imunisasi
--	--

3. Pemeriksaan Fisik	• Penurunan kesadaran • Gejala neurologis ◦ Dominasi tangan (<i>handedness</i>) yang prematur ◦ Keterlambatan perkembangan • Pada neonatus, ditemukan fontanel menonjol • Wajah dismorfik atau asimetris • Mulut, atau mata asimetris • Senyum asimetris • Bicara tidak jelas atau afasia • Kaku leher • Tidak dapat mengangkat lengan karena lumpuh atau kesemutan
4. Kriteria Diagnosis	Diagnosis stroke pada anak meliputi berikut ini: Gejala klinis stroke pada anak beragam tergantung dari usia, penyebab, dan lokasi. Stroke pada anak sering tidak terdiagnosis atau terlambat. Tenaga kesehatan patut mewaspadai kemungkinan stroke pada kelompok risiko tinggi seperti PJB dan SCD. Neonatus pada awalnya terlihat normal, gejala neurologis terlihat beberapa bulan kemudian ketika tampak dominasi tangan (<i>handedness</i>) yang prematur atau keterlambatan perkembangan. Gejala klinis akut pada anak menurut guideline dari Royal College of Paediatrics and Child Health (RCPCH) adalah: (1) gunakan kriteria FAST; tetapi jika gejala yang timbul tidak termasuk kriteria FAST, jangan langsung menyingkirkan diagnosis stroke. Gejala tersebut adalah: wajah, mulut, atau mata asimetri pada satu sisi dan tidak dapat tertersenyum, tidak dapat mengangkat lengan karena lumpuh atau kesemutan, bicara tidak jelas atau afasia; (2) pemeriksaan imaging emergensi jika terdapat satu atau lebih gejala berikut: defisit neurologis fokal akut, afasia, penurunan kesadaran (GCS < 12 atau skori AVPU < 5). Gejala neurologis fokal seperti kejang fokal, hemiparesis; (3) pertimbangkan imaging emergensi pada anak dan remaja yang mungkin merupakan gejala stroke, yaitu: (a) kejang fokal pertama kali, (b) nyeri kepala hebat pertama kali, (c) gangguan/ penurunan kesadaran sesaat atau perubahan perilaku, (d) ataksia, vertigo, atau <i>dizziness</i> pertama kali, (e) nyeri leher atau leher kaku tiba-tiba, (f) defisit neurologis fokal yang membaik; (4) gejala lain yang tidak khas dapat terjadi pada anak dengan stroke: demam, mual, dan muntah. Evaluasi secara klinis riwayat infeksi sebelumnya pada pasien SIA: varisela zoster, riwayat imunisasi, dismorfik wajah, kelainan neurokutan, penyakit autoimun, dan kelainan vaskular di organ lain Bayi baru lahir dengan SIA sering mengalami kejang fokal. Hemisfer serebrum terlibat pada 80% neonatus dengan infark unilateral. Bayi yang diduga mengalami stroke perinatal mungkin terlahir normal, namun selanjutnya akan terjadi keterlambatan dalam tumbuh kembang, fungsi motorik asimetris atau kidal, serta epilepsi. Pada salah satu penelitian kohort, mayoritas yang terkena adalah anak laki-laki, dan yang sering terkena teritori arteri serebral media.

	Manifestasi klinis pada TSVS sering tidak spesifik, dengan gejala letargi, iritabililas, dan kejang. Seperti pada SIA dan TSVS, manifestasi klinis stroke perdarahan juga tidal spesifik. Gejala paling sering adalah kejang (65%). Gejala dan tanda pasien stroke pada anak mirip dengan stroke pada orang dewasa Gejala paling sering adalah hemiparesis dan kelemahan hemifasial pada 67-90% kasir., gangguan berbicara atau berbahasa pada 20-50% kasus, gangguan penglihatan pada 10 15% kasus, dan ataksia pada 8-10% kasus. Kejang pada awal stroke terjadi lebih sering pada anak daripada orang dewasa, terjadi pada 15-25% kasus, khususnya pada anak usia <6 tahun. Gejala klinis perdarahan intraserebral tergantung dari lokasi dan ukuran perdarahan. Gejala yang paling sering yaitu nyeri kepala, muntah, penurunan kesadaran, defisit neurologis fokal, kejang. Mayoritas kasus perdarahan intraserebral pada anak mengenai parenkim, tapi dapat pula mengenai intraventrikular, subdural, dan ruang subaraknoid. Sebagian besar terletak di supratentorial (80% di kortikal); ganglia basal jarang terkena (kurang dari 10%). Perdarahan Intracerebral Intraparenkim Gejala yang timbul adalah nyeri dan gejala peningkatan tekanan intrakranial. Suatu serial kasus pada 68 anak dengan perdarahan intrakranial spontan menemukan 58,8 dengan gejala yang dominan berupa nyeri kepala atau muntah, 8,8% dengan iritabel. koma pada 2,6%, ditemukan berbagai defisit neurologis fokal, 36,8% berkembang menjadi kejang fokal atau umum yang akut sesudah terjadi perdarahan. Pada neonatus, ditemukan fontanel menonjol. Perdarahan Subaraknoid Manifestasi klinis perdarahan subaraknoid secara klasik adalah nyeri kepala hebat yang mendadak, muntah, meningismus, srta penurunan kesadaran. Gejala pada anak yang lebih kecil tidak jelas, terdapat gejala iritabilitas yang tidak diketahui sebabnya, muntah, lotofobia, dan bangkitan. Lokasi nyeri kepala tidak dapat memperkirakan lokasi perdarahan, tetapi perdarahan yang hebat dapat menimbulkan penurunan kesadaran. Bangkitan fokal atau umum terjadi pada seperlima kasus, terjadi peninggian tekanan intrakranial. Manifestasi aneurisma intrakranial yang terbanyak berupa perdarahan subaraknoid. Manifestasi klinis dapat berupa nyeri kepala. Jika aneurismanya besar, terjadi peningkatan intrakranial karena efek massa atau obstruksi cairan serebrospinal.
5. Diagnosis Kerja	Stroke Perdarahan • Perdarahan intracerebral intraparenkim • Perdarahan subaraknoid

6. Diagnosis Banding	Stroke Iskemik (jika belum ada hasil CT scan kepala atau MRI otak)
7. Pemeriksaan Penunjang	Pemeriksaan penunjang untuk stroke perdarahan pada anak: • Hematologi: - o Darah tepi lengkap skrining fungsi koagulasi seperti <i>Activated Partial Thromboplastin Time</i> (APTT), <i>Prothrombin Time</i> (PT), fibrinogen, skrining hemoglobinopati. - o Konsultasi ke hematologi jika diperlukan pemeriksaan lebih lanjut. - o Adanya konsanguinitas jika dicurigai kelainan perdarahan yang berat jika pemeriksaan hematologi rutin dan koagulasi normal. • Pemeriksaan <i>imaging</i>: - o Pemeriksaan CT (<i>Computed Tomography</i>) scan inisial dalam waktu 1 jam sejak anak tiba di Rumah Sakit (RS) yang dicurigai stroke, meliputi; ▪ Jika CT scan tidak memperlihatkan perdarahan, lakukan <i>Computed Tomography Angiography</i> (CTA) dari arkus aorta sampai verteks. ▪ Jika CT memperlihatkan perdarahan, CTA terbatas intrakranial saja - o Jika pasien datang sudah membawa CT scan, dilakukan penilaian ulang hasil CT scan - o Pemeriksaan MRI (<i>Magnetic Resonance Imaging</i>) sebagai pemeriksaan <i>imaging</i> inisial jika dapat dilakukan dalam waktu 1 jam sejak pasien tiba di RS, atau direncanakan pemeriksaan MRI untuk meningkatkan resolusi, baik pada stroke iskemik dan perdarahan - o Pemeriksaan MRI dilakukan dalam waktu 24 jam jika CT scan tidak memperlihatkan kelainan dan stroke tetap dicurigai - o Pertimbangkan <i>Magnetic Resonance Angiography</i> (MRA) pada saat melakukan MRI, meliputi arkus aorta sampai verteks pada Stroke Iskemik Akut (SIA), dan intrakranial pada stroke perdarahan. Pemeriksaan CT scan kepala dilakukan untuk membedakan lesi perdarahan atau lesi iskemik, tetapi tidak dapat mengidentifikasi lesi iskemik yang kecil, terutama bila dilakukan segera setelah kejadian. Pemeriksaan MRI lebih unggul dari CT scan dalam mengidentifikasi infark, MRI dapat menunjukkan kelainan pembuluh darah serebral yang besar. Secara umum bila melakukan MRI, tidak perlu melakukan CT scan.

	Permasalahan jantung kerap terjadi pada stroke iskemik, sehingga diperlukan pemeriksaan EKG, foto toraks, dan konsultasi kardiologi anak. Pungsi lumbal dipertimbangkan pada anak dengan defisit fokal akut dan tidak mengalami efek yang bermakna, serta jika pada evaluasi awal penyebab belum diketahui. Pungsi lumbal merupakan kunci untuk mengetahui adanya kelainan non-vaskular, misalnya ensefalitis herpes simpleks yang menyerupai lesi vaskular. Analisis cairan serebrovaskular penting pada pasien stroke dengan panas/demam yang tidak dapat diterangkan atau gejala infeksi susunan saraf pusat. Meningitis kronis atau meningitis TB (Tuberkulosis) awal dapat terjadi bersamaan dengan stroke; meningitis bakteri juga sering menyebabkan stroke.
8. Terapi	Tidak ada pendekatan yang direkomendasikan secara spesifik pada stroke anak. Faktor risiko stroke lebih membutuhkan penanganan dibanding strokenya sendiri. Terapi suportif harus diberikan sebelum diagnosis ditegakkan, karena lesi yang besar dapat menyebabkan peningkatan tekanan intrakranial dan lesi di batang otak, serta hemisulci yang luas dapat menyebabkan herniasi. Tata laksana awal pada saat muncul gejala bertujuan menstabilkan kondisi anak stroke pada anak jarang bermanifestasi berat atau menunjukkan gejala sistemik akut yang membutuhkan penilaian untuk resusitasi segera. Pertahankan jalan napas, bila hipoksi. i alasi dengan oksigenisasi dan ventilasi yang cukup. Tata laksana untuk menstabilkan sirkulasi, kontrol keadaan metabolik, hidrasi, dan suhu badan. Suhu badan yang tinggi akan memperburuk kerusakan jaringan otak pasca stroke, karena akan meningkatkan kadar asam amino eksitasi, radikal bebas dan laktat, merusak sawar darah-olak, merusak fungsi enzim, dan menurunkan stabilitas sitoskeletal. Berdasarkan <i>Guideline Stroke Anak Royal College of Paediatrics and Child Health (RCPCH)</i>, terdapat beberapa rekomendasi tata laksana akut yaitu: 1. Monitoring tekanan darah, suhu, saturasi oksigen, denyut jantung, dan laju nafas pada seluruh pasien dengan gambaran klinis stroke 2. Gunakan PedNII IUS dan GCS atau skor AVPU untuk menilai status neurologis dan kesadaran 3. Jangan berikan makanan dan minuman sampai fungsi menelan bekerja dengan baik 4. Jaga keseimbangan elektrolit 5. Target saturasi oksigen 92% 6. Atasi hipotensi 7. Anak dengan diagnosis SIA hanya boleh diberikan tatalaksanaan penurunan tekanan darah apabila pasien terindikasi dilakukan trombolisis IV namun dengan tekanan darah sistolik 15% melebihi persentil 95 berdasarkan umur, enselopatis hipertensi, dan kerusakan atau disfungsi organ (gagal jantung atau ginjal).

	Pasien dengan perdarahan serebral yang besar dan infark atau perdarahan serebelar, memerlukan operasi evakuasi. Bila terjadi kejang, dapat diberi terapi antikejang nonsedatif. Anak dengan perdarahan subaraknoid karena aneurisma atau MAV dapat dipertimbangkan pemberian antikonvulsan profilaksis karena kejang dapat menyebabkan perdarahan berulang. • Tatalaksana stroke perdarahan serangan akut Anak-anak dan remaja dengan stroke pendarahan sering mengalami koagulopati (<i>disseminated intravascular coagulation</i>) disebabkan kondisi perdarahan intraserebral dan membutuhkan produk darah untuk mengurangi perdarahan tambahan yang mungkin terjadi. Maka dari itu, beberapa rekomendasi untuk penatalaksanaan stroke pendarahan pada anak adalah: • Pemeriksaan rutin PT, APTT, Clauss fibrinogen, dan PBC pada semua pasien. Hasil yang abnormal perlu didiskusikan dengan hematologi anak untuk memastikan kelainan koagulasi primer atau sekunder. • Jika pasien memiliki penyakit turunan atau kelainan darah didapat, pasien diterapi dengan pengganti faktor koagulasi sesuai kebutuhan • Terapi berfokus pada menjaga kad.u level faktor koagulasi yang sesuai selama periode terapi intensif dan terapi profilaksis untuk mencegah kekambuhan • Pertimbangkan nimodipin (dimulai dari dosis 1 mg/kg setiap 4 jam) untuk mencegah efek vasospasme pada anak dan remaja dengan perdarahan subaraknoid. Pada stroke perinatal, pemberian vitamin K dosis tinggi dapat dipertimbangkan pada anak dengan kondisi trombositopenia dan defisiensi faktor-faktor koagulasi. Terapi operatif untuk evakuasi hematom dapat dilakukan untuk mengurangi tekanan tinggi intrakranial. Pemasangan <i>ventriculoperitoneal</i> (VP) <i>shunt</i> juga dapat dilakukan pada pasien hidrosefalus. Pengobatan tergantung penyebab yang mendasari dan keadaan anak. Secara umum, pengobatan perdarahan intraserebral pada anak harus mencakup pengobatan agresif terhadap tekanan darah, infeksi, panas, bangkitan, dan tekanan intrakranial. Operasi <i>removal</i> hematoma intrakranial direkomendasikan pada anak dengan perdarahan lobar yang besar dan sedang, serta terdapat perburukan secara klinis. Pengobatan malformasi vaskular termasuk operasi, embolisasi endovaskular, dan <i>radiosurgery</i>.
9. Indikasi Medis Rawat Inap	Stroke merupakan kasus kegawatdaruratan medis, sehingga setiap kecurigaan stroke pada anak merupakan indikasi rawat inap untuk fungsi diagnostik, terapi, rehabilitatif, dan prevensi sekunder.

10. Edukasi	• Penjelasan mengenai rencana perawatan, biaya, pengobatan, prosedur, masa dan tindakan pemulihan dan latihan • Penjelasan mengenai prosedur/tindakan yang akan dilakukan serta risiko dan komplikasi • Penjelasan mengenai faktor risiko dan pencegahan rekurensi • Penjelasan program pemulangan pasien (<i>discharge planning</i>)
11. Prognosis	Ad vitam : dubia Ad fungsionam : dubia Ad sanationam : dubia (catatan: perdarahan otak luas dan disertai gejala peningkatan tekanan intrakranial, prognosis dubia ad malam)
12. Kewenangan berdasarkan tingkat pelayanan	• Fasilitas Pelayanan Kesehatan Primer (PPK) Semua pasien dicurigai TIA dan stroke akut setelah diberikan penanganan awal ABC, segera dirujuk ke fasilitas pelayanan kesehatan sekunder yang memiliki dokter spesialis saraf. • Fasilitas Rumah Sakit - o Pemeriksaan lab, EKG, rontgen torax, CT scan - o Talaksana emergensi (termasuk trombolisis intravena dan intraarteri) dan tatalaksana medis sesuai dengan ketersediaan fasilitas talaksana emergensi (termasuk evakuasi hematoma) dan medis komprehensif - o Tatalaksana neurointervensi - o Tatalaksana bedah saraf
13. Kepustakaan	1. Agrawal N, Johnston SC, Wu Y W, Sidney S, Fullerton H J. Imaging data reveal a higher pediatric stroke incidence than prior US estimates. <i>Stroke</i>. 2009;40(11):3415-21. 2. deVeber GA, Kirton A, Booth FA, Yager JY, Wirrell EC, Wood E, dkk. Epidemiology and outcomes of arterial ischemic stroke in children: The Canadian Pediatric Ischemic Stroke Registry. <i>Pediatr Neurol</i> .2017;69:58-70. 3. Ferriero D.M, Fullerton U J, Bernard I'), Billingham I., Daniels SR, DeBaun M R, dkk. Management of stroke in neonates and children: a scientific statement from the American Heart Association/American Stroke Association. <i>Stroke</i>. 2019;50:e51-e96. 4. Lehman LL, Khoury JC, Taylor JM, Yerramaneni S, Sucharew H, Alwell K, dkk. Pediatric stroke rates over 17 years: report from a population based study.) <i>Child Neurol</i>. 2018;33:463-67. 5. Mark M, Kirton A, deVeber G. Arterial ischemic stroke in infants and children. Dalam : Swaiman KF, Ashwal S, Ferriero DM, Schor NF, Finkel RS, Gropman AL, Pearl PL, Shevell ML penyunting. <i>Swaiman's pediatric neurology principles and practice</i>. Edisi ke 6. Philadelphia: Elsevier; 2017.11. 848-857. 6. Monagle P, Chan AKC, Goldenberg NA, Ichord RN, Jouneycake JM, Nowak G, et al. Antithrombotic therapy in neonates and children: antithrombotic therapy and prevention of thrombosis, 9th ed: American College of Chest Physicians Evidence Based Clinical Practice Guidelines. <i>Chest</i>. 2012;141:e737S-e801S. 7. Royal College of Paediatrics and Child Health. Stroke in childhood clinical guideline for diagnosis, management, and rehabilitation. London; 2017.

PANDUAN PRAKTIK KLINIS (PPK) TATALAKSANA KASUS Perhimpunan Dokter Spesialis Neurologi Indonesia (PERDOSNI) 2023	
SYDENHAM'S CHOREA / RHEUMATIC CHOREA PADA ANAK Kode ICD-10: I02	
1. Pengertian (Definisi)	Sydenham's Chorea adalah penyakit akibat komplikasi lambat dari demam rematik akibat infeksi <i>Haemolitic streptococcus beta hemoliticus</i> dan merupakan gejala kriteria mayor dengan manifestasi predomnan gerakan involunter chorea, kelemahan otot dan gejala neuropsikiatri.
2. Anamnesis	Meliputi manifestasi klinis dan riwayat infeksi demam reumatik: • Adanya riwayat infeksi streptococcus haemolyticus (20-30%) • Gerakan involunter berupa gerakan yang tidak tentu, non-ritmis, tanpa tujuan pada otot proksimal dan distal yang tampak mengalir dari satu otot ke otot lain tanpa pola. • Predominan pada wanita • Usia berkisar 5-15 tahun • Perubahan tingkah laku, iritabel, hiperaktif • Sembuh sendiri 5-16 minggu
3. Pemeriksaan Fisik	• Hemiparesis, gejala awal dengan hipotoni dan refleks fisiologis menurun • Gerakan choreiform yang tiba-tiba dan tidak menentu tanpa berirama atau berulang, dan biasanya mereda saat tidur • Wajah, tangan, dan kaki yang paling sering terkena dampak; gerakan wajah berupa meringis, mengerutkan kening, tersenyum, dan cemberut. • Tidak dapat mempertahankan kontraksi tangan berkepanjangan, seperti <i>milkmaid sign</i> ("pemerah susu"). • Gerakan choreiform biasanya mereda dalam 2-4 bulan tetapi dapat bertahan selama 1 tahun atau lebih. • Perubahan kepribadian. Emosi yang iritabel, perubahan marah dan sedih menandakan munculnya gejala chorea
4. Kriteria Diagnosis	Kriteria diagnosis berdasarkan gejala berikut: 1. Riwayat demam reumatik 2. Gerakan involunter bilateral atau unilateral, bisa mengenai satu hingga keempat ekstremitas, muncul pada saat istirahat dan bertambah dengan stres dan hilang saat tidur. 3. Defisit neurologis berupa kelemahan otot, hipotonus, gangguan <i>gait</i>, gangguan bicara, disartria.
5. Diagnosis Kerja	Chorea, Choreiform pasca-infeksi <i>Sydenham's chorea</i> <i>Rheumatic chorea</i>

6. Diagnosis Banding	• Kejang atipikal • Perdarahan serebelum • Kelainan degeneratif atau neurometabolik seperti, <i>Huntington's chorea</i>, <i>Hallervorden-Spatz disease</i>, <i>Wilson's disease</i>. • Penyakit autoimmune seperti SLE • Akibat efek samping obat (phenytoin, aminotriptyline, hormonal). • <i>Multiple system atrophy</i> • Atrofi olivopontocerebellum • <i>Endocrine hypoparathyroidism dan hyperthyroidism</i>.
7. Pemeriksaan Penunjang	• Pemeriksaan laboratorium penanda infeksi: Kadar antibodi anti-streptolisin O, CRP • Pemeriksaan laboratorium: darah lengkap, termasuk laju endap darah, leukosit • EKG • EEG • Pemeriksaan MRI • Antibodi ANA • Hormone tiroid
8. Terapi	Farmakologi: Terapi untuk mengurangi agresifitas dan agitasi dengan obat chlorpromazin, haloperidol, phenobarbital, diazepam, asam valproat, atau klonazepam. • Haloperidol 0,25-4 mg/hari • Olanzapine 7,5-12,5 mg/hari • Risperidone 0,5-3,5 mg/hari • Phenobarbital 3 – 5 mg/kg/hari pada anak < 5 tahun, 2 – 3 mg/kg/hari pada anak > 5 tahun • Klonazepam 0,01mg/kg (maksimal 0,5 mg) tiap 12 jam, dapat dinaikkan hingga 0,1 mg/kg (maksimal 5mg) tiap 6-12 jam. Dosis terapi biasanya sebesar 3-6 mg/ hari terbagi dua dosis, tetapi dapat dinaikkan hingga maksimal 20 mg/ hari • Asam valproat 15 – 40 mg/kg/hari Untuk kasus yang refrakter : clonidine, kortikosteroid • Clonidin: mulai dosis rendah 0,05 mg/ hari dan perlahan meningkat pada rentang dosis 0,1 hingga 0,8 mg/ hari • Kortikosteroid: prednison oral (1 -2 mg/kg selama 5 hari hingga 4 minggu dengan penurunan bertahap) atau metilprednisolon intravena 25mg/kg/hari selama 5 hari dilanjutkan dengan prednison 1mg/kg/hari yang diturunkan bertahap

	Konsultasi dengan dokter spesialis anak divisi kardiologi untuk kondisi jantung rematik anak. Non Farmakologi: 1. Terapi perilaku 2. Terapi fisioterapi, wicara, terapi okupasional
9. Indikasi Medis Rawat Inap	Pasien dengan kecurigaan <i>Sydenham's chorea</i> memiliki indikasi rawat inap untuk penegakan diagnosis, penanganan kegawatdaruratan, dan terapi inisiasi (termasuk profilaksis antibiotik).
10. Edukasi	• Edukasi kepada orang tua untuk memberikan pengertian tentang perjalanan penyakit dan komplikasi. • Edukasi tentang pengobatan: efek samping dan lamanya/durasi pengobatan.
11. Prognosis	Ad vitam : dubia ad bonam Ad fungtionam : bonam Ad sanationam : dubia ad bonam
12. Kewenangan berdasarkan tingkat pelayanan	1. Fasilitas Pelayanan Kesehatan Primer (PPK) Tatalaksana oleh dokter di layanan primer adalah identifikasi dini/skrining <i>Sydenham's chorea</i> kemudian merujuk ke Rumah Sakit. 2. Fasilitas Rumah Sakit Penatalaksanaan multidisiplin antara dokter spesialis anak, dokter spesialis saraf anak, dan dokter spesialis rehabilitasi medis anak.
13. Kepustakaan	1. Buku Ajar Neurologi Anak, Pokdi Saraf Anak Perdossi 2019 2. Schor N F, Scheven E and Ashwal S. Neurologic Manifestations of Rheumatic Disorders of Childhood in Swaiman's Pediatric Neurology: Principles and Practice, Elsevier USA. 2012. 86, 1437-1462. 3. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2014 tentang Panduan Praktik Klinis bagi Dokter di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Primer 4. Standar Kompetensi Dokter Spesialis Neurologi Indonesia, 2015 5. Beier K & Pratt DR. Sydenham Chorea. 2022. Treasure Island (FL): StatPearls Publishing.

**PANDUAN PRAKTIK KLINIS (PPK)
TATALAKSANA KASUS
Perhimpunan Dokter Spesialis Neurologi Indonesia (PERDOSNI)
2023**

**PERDARAHAN OTAK TRAUMATIK
(SAH, ICH, EDH, SAH)
Kode ICD 10: S06.0-6**

1. Pengertian (Definisi)	Kerusakan struktural otak akibat trauma kapitis 1. Tanpa kesadaran menurun: S06.0-6 X0 2. Kesadaran menurun $\leq$ 30 menit: S06.0-6 X1 3. Kesadaran menurun 31 – 59 menit: S06.0-6 X2 4. Kesadaran menurun 1 – 5 jam 59 menit: S06.0-6 X3 5. Kesadaran menurun 6 – 24 jam: S06.0-6 X4 6. Kesadaran menurun >24 jam dan kembali sadar penuh: S06.0-6 X5 7. Kesadaran menurun >24 jam dan tidak kembali sadar penuh dan pasien hidup: S06.0-6 X6 8. Kesadaran menurun dengan waktu yang tidak ditentukan lamanya dan pasien meninggal oleh karena cedera otak: S06.0-6 X7 9. Kesadaran menurun dengan waktu yang tidak ditentukan lamanya dan pasien meninggal oleh karena sebab lain selain cedera otak: S06.0-6 X8 10. Kesadaran menurun dengan lama waktu yang tidak diketahui: S06.0-6 X9
2. Anamnesis	1. Adanya rudapaksa pada kepala akibat dari : – Kecelakaan lalu lintas (KLL) motor atau mobil Ditanyakan tentang perkiraan kecepatan saat kejadian, pemakaian helm, kronologis, mekanisme kecelakaan, pemakaian sabuk pengaman atau tidak, kecepatan saat kecelakaan – Jatuh dari tempat yang tinggi Ditanyakan tentang ketinggian jatuh dan mekanisme jatuh – Trauma benda tajam/luka tusuk – Trauma ledakan (blast injury) – Jenis rudapaksa lain: KDRT, kecelakaan kerja, sport injury 2. Kesadaran menurun: ada atau tidak (Riwayat pingsan, lamanya pingsan) 3. Pada pasien yang sadar dapat ditanyakan riwayat nyeri kepala, muntah, amnesia (retro/anterograd) 4. <i>Lucid interval</i> (pada Epidural Hematom) yaitu pasien semula sadar dan dalam waktu kurang dari 24 jam kesadaran menurun atau tetap

2. Pemeriksaan Fisik	1. Primary Survey (ABDCE) Airway: proteksi jalan nafas, proteksi cervical (<i>collar neck</i>), <i>Glasgow Coma Scale</i> (GCS) < 8 intubasi, <i>head tilt, chin lift</i>, oksigenasi optimal (<i>nasal canule/non-rebreathing mask</i>), pastikan tidak ada obstruksi jalan nafas. Jika terdapat obstruksi, <i>suction</i> berkala Breathing: observasi frekuensi pernafasan, target saturasi SpO₂ > 90%, inspeksi, palpasi, auskultasi, perkusi (adakah kemungkinan pneumotoraks) Circulation: observasi tekanan darah (target tekanan darah sistolik >100mmHg), nadi reguler kuat angkat, hentikan perdarahan, <i>capillary refill time</i> < 2 detik, akses intravena Disability (status neurologis): tingkat kesadaran (GCS), cek laboratorium rutin Exposure: Adakah trauma organ lain, pertahankan normotermia 2. Secondary survey (AMPLE & head to toe) Alergi, medikasi (riwayat pemakaian antikoagulan), penyakit terdahulu, makan terakhir jam berapa, mekanisme trauma Tanda Tekanan Tinggi Intra-Kranial (TTIK): 1. Penurunan kesadaran 2. Muntah proyektil 3. Sakit kepala hebat 4. Gangguan penglihatan: diplopia 5. <i>Cushing phenomenon</i> 3. Tanda Cushing : Hipertensi > 130 / 90 mm Hg, Bradikardi < 60 x / menit Bradipneu < 16 x / menit SIRS : Suhu > 38 ° C atau < 36 °C Frekuensi nadi > 90 x/menit Frekuensi nafas > 20 x/menit Leukosit < 4000 sel/m³ atau > 12000sel /m³ 4. Identifikasi luka (tuliskan dan gambar lokasi, besar dan kondisi luka): vulnus, ekskoriasi, vulnus laserum
----------------------	--

	5. Skala Koma Glasgow (SKG) Nilai 13 – 15 (ringan) Nilai 9 – 12 (sedang) Nilai 3 – 8 (berat) 6. Pemeriksaan Neurologi: Defisit neurologi - Pupil : bentuk, isokor/anisokor, ukuran, refleks cahaya langsung & tak langsung - Nervus Kranialis : N.I – N.XII Pasien kesadaran menurun diperiksa N.III, IV, VI, VII dan N.XII - Pemeriksaan Motorik (hemiparesis, lateralisasi pada pasien penurunan kesadaran) - Pemeriksaan Sensorik (bila SKG 15) - Pemeriksaan Otonom - Refleks fisiologis dan patologis - Keseimbangan (bila SKG 15) 7. VAS (SKG 15) 8. Tanda fraktur basis kranii: - <i>Raccoon eyes</i> - <i>Battle sign</i> - rhinorhea / otorea 9. Riwayat penggunaan alkohol atau obat terlarang 10. Pemeriksaan Neurobehavior - MMSE (bila SKG 15) - TOAG (bila SKG 15) - Luria Nebraska (TOAG > 75)
3. Kriteria Diagnosis	Epidural Hematom (EDH): Gambaran perdarahan pada epidural dibawah tulang tengkorak di atas duramater, berbentuk seperti lensa cembung berwarna putih. Biasanya akibat dari pecahnya arteri meningeal media di daerah temporal tempurung kepala. Bisa disertai dengan fraktur tulang kepala, tersering di daerah temporal ataupun tanpa fraktur. Subdural Hematom (SDH): Perdarahan berbentuk bulan sabit atau konfak yang mengikuti bentuk lekukan permukaan jaringan otak, sulcus & gyrus Intracerebral Hematom (ICH): Gambaran perdarahan fokal pada jaringan otak yang terlokalisasi, dapat disertai perifokal edem disekitar perdarahan

	Subarachnoid Hemorrhage (SAH): Terlihat gambaran perdarahan di rongga subaraknoid, yaitu di antara membran subaraknoid dengan piamater Edema Serebri Menghilang atau mendatarnya lekukan girus dan sulkus permukaan jaringan otak Diffuse Axonal Injury (DAI) CT Scan dapat terlihat normal atau adanya gambaran edema difus (biasanya klinis buruk) Kontusio cerebri Gambaran kontusio yaitu bercak perdarahan “<i>salt and pepper</i>” dapat disertai dengan ICH, EDH, SDH, SAH dan edema serebri Fraktur Basis Cranii: Fraktur yang terjadi pada dasar tengkorak yang melibatkan setidaknya salah satu tulang yang menyusun dasar tengkorak. Fraktur tengkorak basilar paling sering melibatkan tulang temporal namun dapat juga melibatkan tulang oksipital, sphenoid, etmoid dan orbita dari tulang frontal Fraktur Impresi/depressi: Fraktur kominutif di mana tulang yang patah menekan dan berpindah kedalam karena trauma kepala tumpul (lebih dari 1 diploe)
4. Diagnosis Kerja	A. Epidural Hematom (EDH) B. Subdural Hematom (SDH) C. Intracerebral Hematom (ICH) Traumatik D. Subarachnoid Hematom (SAH) Traumatik E. Kontusio Cerebri F. Fraktur basis cranii G. Fraktur impresi
5. Diagnosis Banding	Perdarahan Intrakranial Traumatik
6. Pemeriksaan Penunjang	Rutin : Laboratorium : • Darah perifer lengkap (DPL) • Elektrolit (Na, K, Cl) • Ureum / Kreatinin • Gula darah sewaktu • SGPT/OT • PT, aPTT, Fibrinogen (jika ada indikasi) • Analisa Gas Darah (jika pasien tidak sadar) Radiologis: • CT scan kepala non kontras + bone window / 3D • Foto polos thoraks AP • Foto polos cervical AP lateral

	Indikasi CT Scan pada trauma kepala (Canadian CT head rules modification): 1. GCS < 15 hingga 2 jam paska cedera 2. Suspek fraktur basis cranii 3. Suspek fraktur impresi 4. Terdapat defisit neurologis 5. Muntah > 2 kali 6. Amnesia > 30 menit 7. Usia > 50 tahun 8. Kejang (Post Traumatic Seizure) 9. Riwayat pemakaian antikoagulan 10. Trauma tembus (penetrating injury) Pemeriksaan lain sesuai indikasi: • EMG-KHS/ <i>blink reflex</i> (bila ada paresis perifer nervus VII) • Foto Waters atau sinus paranasal • Foto ekstremitas • EKG • CT scan vertebra • MRI vertebra • Pemeriksaan neurooftalmologi (pada kasus <i>traumatic optic neuropathy</i>)
7. Terapi	Terapi Nonbedah : 1. Terapi Umum : • Oksigenisasi: Nasal kanul 2 - 5 liter/ menit selama 3-5 hari (sesuai indikasi) • Pemasangan collar neck (sampai terbukti tidak ada fraktur cervical/ cedera medulla spinalis) • NGT (jika intake sulit) • Kateter urin (kondom/ dauer) selama 3 -5 hari (bila perlu) • Tirah baring dengan elevasi kepala 30° • Perawatan luka 2. Terapi Cairan dan Obat-obatan: • IVFD: NaCl 0.9% / 12 jam selama perawatan • Analgetik: - o Ketorolac 30mg IV 2 x 1 selama 3 hari - o Ibuprofen 400mg, 3 x 1 (mulai hari ke 4 - 7) • Terapi simptomatik (obat anti kejang, proteksi lambung, anti emetik, antibiotika, stimulan, sitikolin, Zinc, vitamin C dan lain lain) sesuai indikasi • Jika didapat penurunan kesadaran yang berkepanjangan, dapat diberikan bromokriptin 2 x 2,5 mg (tab) selama 3-7 hari atau metilfenidat

- Bila terdapat lesi N.cranialis:
 - o Metilprednisolon 2 x 125mg (amp) selama 5 hari
 - o Mecobalamine 3 x 500mg tablet dapat dipertimbangkan
- Pencegahan ensefalopati Wernicke pada pasien alkoholik dapat diberikan Thiamin 2 x 100 mg IV sampai kesadaran pulih
- Bila terdapat perdarahan intrakranial:
 - o Asam traneksamat: dosis *loading* 1 gram (IV) dalam 10 min diikuti dosis rumatan 1 gram tiap 8 jam (IV)

3. Tatalaksana Tekanan Tinggi Intra Kranial (TTIK):

- Pencegahan peninggian TIK
 - o Tirah baring dengan elevasi kepala 30-45°
 - o Oksigenisasi (cegah hipoksia), target saturasi O₂ > 95%
 - o Pemasangan *collar neck* (sampai terbukti tidak ada fraktur servikal/cedera medulla spinalis)
 - o Pertahankan tekanan darah optimal, target TD sistolik > 100mmHg
 - o Atasi nyeri dan agitasi (analgetik & sedasi, NSAID, opioid)
 - o Atasi kejang
 - o Pemasangan NGT
 - o Kateter urin (Dower)
- *Tata laksana peninggian TIK*
 - o Manitol 20%, dosis 0,5-1g/kg BB habis dalam waktu maksimum 30 menit, diulang dengan pemberian dosis 0,25 – 0,5 gr / kg BB setelah 4-6 jam. Biasanya diberikan dalam 3 - 5 hari. Monitoring osmolaritas darah perlu dilakukan pada pemberian manitol.
 - o Terapi hiperventilasi

4. Cairan dan Nutrisi

- **Pasien kesadaran masih menurun dan perlu NGT**
 - o Hari ke-1 cairan NaCl 0,9% 500 ml / 8 jam
 - o Hari ke-2 - 3 cairan Na Cl 0,9% 500 ml / 12 jam ditambah makanan cair melalui pipa nasogastrik (bising usus positif) dan/ atau nutrisi parenteral secara bertahap sampai tercapai takaran 30 Kkalori/kg BB dengan imbang sbb :
 - Protein 1,5 – 2 g/kgBB/hari
 - Lipid 10–15% dari jumlah kalori/hari
 - Glukosa 60%
 - Zinc 12 mg/hari
 Dapat diberikan metoklopramid injeksi untuk meningkatkan motilitas usus
 - o Hari ke-4 dan seterusnya menyesuaikan keadaan klinis

- **Pasien sadar**

- o Hari ke-1 – 3 cairan NaCl 0,9% 500 ml/ 24 jam (cairan emergensi)
- o Nutrisi dapat diberikan berupa makanan lunak atau makanan cair melalui pipa nasogastrik (bising usus positif) secara bertahap sampai tercapai takaran 30 Kkalori/kg BB dengan imbang sbb :
Protein 1,5 – 2 g/kgBB/hari
Lipid 10–15% dari jumlah kalori/hari
Glukosa 60%
Zinc 12 mg/hari
- o Hari ke 4 dan seterusnya sesuai dengan keadaan klinis pasien

Terapi Bedah:

Indikasi Konsul Bedah Saraf

Epidural Hematom (EDH):

- Volume perdarahan > 30cc
- *Midline shift* >5mm
- *Hematoma thickness* > 15mm
- GCS <9 dengan pupil anisokor

Subdural Hematom (SDH):

- SDH akut, *midline shift* > 5mm atau *thickness* >10mm
- SDH akut GCS < 9, *thickness* <10mm, *midline shift* <5mm, tetapi GCS turun 2 point, lateralisasi positif, pupil dilatasi & tekanan intrakranial > 20mmHg

Intracerebral Hematom (ICH):

- Volume perdarahan > 50cc
- Perburukan klinis progresif akibat lesi, peningkatan TIK & adanya efek desak ruang akibat massa
- GCS 6 – 8, volume kontusio frontal atau temporal >20cc, *midline shift* >5mm dengan atau kompresi sisterna

Perdarahan fossa posterior:

- Adanya efek massa pada CT *scan*
- Defisit neurologis positif

Fraktur impresi:

- Depresi tulang tengkorak > 1cm
- Penetrasi dura
- Pneumoencephal
- Keterlibatan sinus frontalis

Indikasi konsultasi Bedah Saraf (*Spine*):

	• Terdapat lesi medula spinalis • Terdapat fraktur vertebralis Indikasi konsul Bedah Plastik/THT: • Terdapat fraktur Le-fort (I, II, III)/ fraktur tulang wajah • Terdapat fraktur sinus paranasal • Terdapat maloklusi Indikasi konsul Bedah Ortopedi: • Terdapat fraktur ekstremitas terbuka/tertutup • Terdapat <i>compartment syndrome</i> • Terdapat dislokasi sendi ekstremitas Pemasangan Monitor TIK: (sesuai dengan ketersediaan fasilitas di RS) GCS < 8 1. CT scan kepala abnormal 2. Umur di atas 40 tahun 3. Tekanan darah sistolik < 90mmHg GCS > 8 <i>Extensive Anesthesia for extracranial surgery</i> Fisioterapi: Mobilisasi bertahap Terapi Neurobehavioral Terapi Kognitif - Stimulasi Otak
8. Indikasi Medis Rawat Inap	1. Terdapat amnesia 2. Observasi muntah & sakit kepala hebat 3. Penurunan kesadaran (GCS <15) 4. Pro operasi dekompresi craniotomi 5. Pro observasi penurunan kesadaran 6. Kejang paska trauma
9. Edukasi	1. Edukasi pasien - Cegah cedera kepala berulang - Taat peraturan keselamatan berlalu lintas - Taat peraturan keselamatan kerja - Edukasi pemakaian helm 2. Edukasi keluarga (family support): inisiasi kembali bekerja dan <i>activity of daily living</i> (ADL) 3. Edukasi untuk melanjutkan terapi stimulasi otak sesuai program
10. Prognosis	Ad vitam : dubia Ad fungtionam : dubia Ad sanationam : dubia

11. Tim Penyusun	1. dr. Lyna Soertidewi Kiemas, SpS(K), M.Epid 2. Dr. dr. Andi Basuki Prima Birawa, SpS(K), MARS 3. Dr. dr. Cep Juli, SpS(K) 4. dr. Ranette Roza, SpS 5. dr. Mursyid Bustami, SpS(K), KIC, MARS 6. Dr. dr. Abdullah Machin, SpS(K), KIC 7. Dr. dr. Alfansuri Kadri, SpS(K) 8. Dr. dr. Retnaningsih, SpS(K), KIC, MKM 9. dr. Baarid Luqman Hamidi, SpN(K)
12. Kepustakaan	1. Konsensus Trauma Serebro Spinalis PERDOSSI 2. AAN, 2012, 2014 3. ICD 10 4. Frontera JA. Decision Making in Neurocritical Care, 2009 5. Katz DI, Traumatic Brain Injury. AAN 2011 6. Victorian State Trauma System. Traumatic Brain Injury Guideline. Version 1.0 – 25/09/2014. 7. Carney N, Totten AM, Reilly C, et al. Guidelines For The Management of Severe Traumatic Brain Injury 4th Edition. Brain Trauma Foundation. 2016 8. Vella MA, Crandall ML, Patel MB. Acute Management of Traumatic Brain Injury. Surg Clin N Am 97 (2017) 1015–1030 9. Escobedo LV, Habboushe J, Kaafarani H, et al. Traumatic brain injury: A case-based review. <i>World J Emerg Med</i>, Vol 4, No 4, 2013 10. The CRASH-3 trial collaborators. Effects of tranexamic acid on death, disability, vascular occlusive events and other morbidities in patients with acute traumatic brain injury (CRASH-3): a randomised, placebo-controlled trial. <i>www.thelancet.com</i> Vol 394 November 9, 2019 11. Ragland J, Lee K. Critical Care Management and Monitoring of Intracranial Pressure. J Neurocrit Care 2016 12. Carney N, Totten AM, O'Reilly C, et al. Guidelines for the management of severe traumatic brain injury, fourth edition. <i>Neurosurgery</i>. 2017 13. Berry C, Ley EJ, Bukur M, et al. Redefining hypotension in traumatic brain injury. Injury. Nov 2012

PANDUAN PRAKTIK KLINIS (PPK)
TATALAKSANA KASUS
Perhimpunan Dokter Spesialis Neurologi Indonesia (PERDOSNI)
2023

POSTCONCUSSION SYNDROME
Kode ICD 10: F07.2

1. Pengertian (Definisi)	<i>Concussion</i> yaitu jenis cedera kepala ringan (<i>nonpenetrating</i>) yang disebabkan oleh benturan, pukulan dan sentakan pada kepala atau benturan pada tubuh yang menyebabkan kepala dan otak bergerak bolak – balik dengan cepat. Disebut juga gegar otak <i>Postconcussion syndrome</i> (PCS) adalah kumpulan gejala yang timbul akibat cedera kepala ringan, yang dirasakan menetap 3 bulan pasca cedera kepala, dapat berupa keluhan atau gejala fisik, kognitif, emosional, gangguan perilaku atau gangguan tidur. Diagnosis PCS tergantung pada banyak faktor, termasuk durasi dan lama gejala dirasakan, waktu penilaian dan evaluasi, riwayat cedera kepala tunggal atau multipel, faktor premorbid dan kriteria diagnosis yang digunakan
2. Anamnesis	Keluhan yang paling sering ditemukan pada PCS: • Sakit kepala • Pusing berputar atau goyang • Gangguan penglihatan • Gangguan keseimbangan • Gangguan tidur • Sulit konsentrasi dan rasa bingung • Kelelahan • Rasa cemas berlebih • Perubahan perilaku
3. Pemeriksaan Fisik	Pemeriksaan fisik umum Pemeriksaan fisik neurologis
4. Kriteria Diagnosis	ICD-10 mendefinisikan PCS sebagai gejala yang diuraikan di atas bertahan lebih dari 3 minggu, Sebagian besar pasien pulih dalam 7 hingga 10 hari pertama setelah cedera dan tidak memerlukan evaluasi lebih lanjut. 1. Adanya riwayat cedera kepala dengan penurunan kesadaran maksimal 4 minggu sebelum timbul gejala PCS 2. Adanya 3 gejala atau lebih dari kategori berikut: Sakit kepala, rasa goyang, malaise, kelelahan, iritabilitas dengan suara bising, depresi, kecemasan, emosi labil

	3. Keluhan subjektif berupa gangguan konsentrasi, memori, atau gangguan intelektual tanpa adanya bukti gangguan neuropsikologis yang nyata 4. Insomnia 5. Toleransi alkohol berkurang 6. Adanya preokupasi dengan gejala yang disebutkan di atas, ketakutan akan terjadinya kerusakan otak serta gejala hipokondriakal
5. Diagnosis Kerja	<i>Postconcussion syndrome</i> (PCS)
6. Diagnosis Banding	• <i>Posttraumatic Stress Disorder</i> (PTSD) • Gangguan psikiatri (depresi, ansietas, apatis) • Dementia • Gangguan kognitif dan perilaku • Fibromialgia • Migraine • <i>Tension type headache</i> • <i>Cluster type headache</i> • Insomnia
7. Pemeriksaan Penunjang	Laboratorium : • Darah perifer lengkap (DPL) • Elektrolit (Na, K, Cl) • Ureum / Kreatinin • Gula darah sewaktu • SGPT/SGOT • PT, aPTT, Fibrinogen (jika ada indikasi) Pemeriksaan penunjang lain sesuai indikasi
	Tatalaksana PCS bersifat individual bagi setiap pasien dan fokus kepada keluhan utama pasien • Terapi Farmakologis Terapi simptomatik: - o Sakit kepala: NSAID - o Gangguan tidur: Benzodiazepin, Melatonin, Zolpidem - o Gangguan kognitif, Depresi, gangguan mood dan perilaku : golongan SSRI • Terapi Nonfarmakologis: - o <i>Vestibular physical therapy</i> - o <i>Cognitive rehabilitation</i> - o <i>Cognitive behavioral therapy</i> (CBT) - o <i>Mindfulness-based/relaxation approaches</i> - o Aktivitas fisik - o Edukasi kesehatan - o Terapi hiperbarik - o <i>Repetitive transcranial magnetic stimulation</i> (rTMS)

8. Terapi	• Terapi multidisiplin yang melibatkan <i>Neurologist, Neurobehavior Specialist, Psikiatri, dan Psikolog</i>
9. Edukasi	Edukasi keluarga pasien Support keluarga
10. Prognosis	Ad vitam : Bonam Ad functionam : Dubia Ad sanationam : Bonam
11. Tim Penyusun	1. dr. Lyna Soertidewi Kiemas, SpS(K), M.Epid 2. Dr. dr. Andi Basuki Prima Birawa, SpS(K), MARS 3. Dr. dr. Cep Juli, SpS(K) 4. dr. Ranette Roza, SpS 5. dr. Mursyid Bustami, SpS(K), KIC, MARS 6. Dr. dr. Abdullah Machin, SpS(K), KIC 7. Dr. dr. Alfansuri Kadri, SpS(K) 8. Dr. dr. Retnaningsih, SpS(K), KIC, MKM 9. dr. Baarid Luqman Hamidi, SpN(K)
12. Kepustakaan	1. Permenter CM, Fernández-de Thomas RJ, Sherman AI. Postconcussive Syndrome. [Updated 2022 Aug 29]. In: StatPearls [Internet]. Treasure Island (FL): StatPearls Publishing; 2023 Jan-. Available from: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK534786/ 2. Taylor A, McCauley SR, Strutt AM. Postconcussional Syndrome Clinical Diagnosis and Treatment. <i>Neurol Clin</i> 41 (2023) 161-176 3. Traumatic brain injury/concussion. Centers for Disease Control and Prevention. 2022. Available at: https://www.cdc.gov/traumaticbraininjury/index.html . Accessed May 9, 2022.

PANDUAN PRAKTIK KLINIS (PPK)
TATALAKSANA KASUS
Perhimpunan Dokter Spesialis Neurologi Indonesia (PERDOSNI)
2023

CEDERA MEDULA SPINALIS

Kode ICD 10 : *Level of Cervical Spinal Cord (S14.109A); Level of Thoracic Spinal Cord (S24.109A); Level of Lumbal Spinal Cord (S34.109A)*

1. Pengertian (Definisi)	Cedera medula spinalis (CMS) adalah cedera pada tulang belakang baik langsung maupun tidak langsung, yang menyebabkan lesi di medula spinalis sehingga menimbulkan gangguan neurologis, baik sistem motorik, sensorik dan vegetatif, bahkan menyebabkan kecacatan menetap atau kematian.
2. Anamnesis	• Keluhan utama : kelemahan pada ekstremitas, tanyakan lama keluhan • Kaji keluhan kelemahan : lokasi kelemahan, paraplegia/ quadriplegia, tiba-tiba atau perlahan, semakin parah atau tidak, obat-obatan yang digunakan untuk mengurangi gejala, serta hasil pengobatan. • Kaji keluhan tambahan, nyeri (lokasi, terus menerus atau hilang timbul, penjarangan, kapan nyeri bertambah dan berkurang), adanya kesemutan, sesak, nyeri pada perut, keluhan buang air kecil (BAK) seperti inkontinensia atau retensi urin, keluhan buang air besar (BAB) seperti konstipasi, hilangnya sensasi rasa, serta gangguan fungsi seksual. • Tanyakan apakah sebelumnya pernah mengalami gejala yang sama, kegiatan sehari-hari (angkat benda berat), pola BAK dan BAB sebelum sakit. • Riwayat penyakit dahulu: riwayat trauma sebelumnya, riwayat kelainan tulang belakang, riwayat DM, hipertensi, alergi, <i>Low Back Pain</i>, osteoporosis, osteoarthritis, riwayat TBC. • Riwayat penyakit keluarga: riwayat kelainan tulang belakang, osteoporosis, TBC.
3. Pemeriksaan Fisik	• Pemeriksaan awal: penilaian kondisi jalan napas, pernapasan dan sirkulasi darah. • Inspeksi: edema anggota gerak, atrofi otot, warna dan kondisi kulit sekitarnya, kemampuan beraktivitas, alat bantu yang digunakan untuk beraktivitas, serta posisi pasien. • Palpasi: temperatur, edema, spasme. • Pemeriksaan motorik: fungsi gerak, kekuatan, ROM • Pemeriksaan sensorik nyeri-suhu dan proprioseptif • Pemeriksaan refleks spinal: Pemeriksaan refleks spinal berperan untuk mendeteksi adanya syok spinal yang terjadi setelah trauma medula spinalis. Syok spinal akibat trauma medula spinalis ditandai dengan menurun atau hilangnya refleks spinal yang terjadi secara akut dan <i>transient</i>/ sementara setelah trauma medula spinalis terjadi. Perbaikan syok spinal dimulai dari munculnya “refleks bulbocavernosus” (paling cepat 1 jam setelah onset trauma) yang diikuti munculnya refleks anal, dan selanjutnya refleks plantar.

4. Kriteria Diagnosis	Memenuhi kriteria anamnesis, pemeriksaan fisik, dan pemeriksaan imaging (Rontgen tulang belakang atau MRI tulang belakang).
5. Diagnosis Kerja	Tetraparesis/plegia ec trauma servikal (setinggi lesi) Paraparesis/plegia ec trauma torakolumbal (setinggi lesi) Trauma medulla spinalis komplit/inkomplit
6. Diagnosis Banding	<i>Non traumatic tetra/paraparesis</i> ec infeksi, tumor, dll
7. Pemeriksaan Penunjang	• Laboratorium: Pemeriksaan darah perifer dan urin lengkap, ureum, kreatinin, gula darah sewaktu, elektrolit, analisis gas darah. • Radiologi: foto polos vertebra (posisi anteroposterior/lateral odontoid sesuai letak lesi, CT Scan atau MRI vertebra jika foto konvensional masih meragukan atau bila akan dilakukan tindakan operasi. • Pemeriksaan lumbal pungsi, <i>Somato Sensory Evoked Potential</i> (SSEP) dan <i>Motor Evoked Potential</i> (MEP) sesuai indikasi dan jika diperlukan. • Pemeriksaan lain: EKG bila terdapat aritmia jantung.
8. Terapi	1. A (Airway): Menjaga jalan nafas tetap lapang. B (Breathing): Mengatasi gangguan pernafasan, beri oksigen bila sesak. Intubasi endotrakheal (pada CMS servikal atas) dan pemasangan alat bantu nafas supaya adekuat bila diperlukan. C (Circulation): • Memperhatikan tanda-tanda hipotensi • Mewaspadaai terjadinya syok ○ Syok hipovolemik: - Tanda-tanda: hipotensi, takikardia dan ekstremitas dingin atau basah - Tindakan: ▪ Berikan cairan kristaloid (NaCl 0,9% atau ringer laktat) ▪ Bila diperlukan diberikan cairan koloid (contoh: albumin 5%). ○ Syok neurogenik - Tanda-tanda: hipotensi yang disertai bradikardia dan ekstremitas yang hangat atau kering. - Tindakan: ▪ Pada kondisi syok neurogenik, pemberian cairan tidak akan menaikkan tekanan darah. ▪ Berikan obat vasopressor (dopamine dan bila diperlukan pemberian adrenalin subkutan).

	○ Syok spinal - Tanda-tanda: hilangnya tonus anal, refleks, dan kontrol otonom dalam 24 – 72 jam, hipotensi, bradikardia, hiperemia pada kulit, akral hangat, gangguan kontrol suhu,. paralisis flasid, gangguan kontrol BAB dan BAK, serta priapism berkepanjangan. - Makin tinggi letak lesi dan makin berat cedera yang terjadi menyebabkan syok spinal makin berat dan lama. - Tindakan: resusitasi cairan (hati-hati overload), vasopresor bila perlu (yang terpilih: norepinefrin), pemasangan kateter urin 2. Immobilisasi dan stabilisasi Jika terdapat fraktur atau dislokasi kolumna vertebralis pada daerah servikal gunakan cervical collar. Jangan memanipulasi leher dan di samping kiri-kanan leher ditaruh bantal pasir. Pada daerah torakal dilakukan fiksasi dengan torakolumbal brace, sedangkan pada daerah lumbal dengan menggunakan korset lumbal. 3. Stabilisasi medis • Periksa tanda-tanda vital • Pasang nasogastric tube (NGT) sesuai indikasi • Pasang kateter urin jika ada gangguan miksi. Kateter indwelling dilanjutkan dengan kateter intermiten jika terdapat kesulitan berkemih. • Pada cedera servikal (C3) dengan paralisis diafragma atau torakal atas dengan paralisis otot interkostal dapat terjadi pernapasan abdominal paradoksikal, bila perlu intubasi, monitor fungsi paru-paru, dan analisa gas darah. • Syok karena trauma multipel atau karena kerusakan saraf simpatis pada cedera servikal perlu monitoring ketat status kardiovaskular. Atropin 0,5–2,0 mg diberikan jika bradikardia, norepinefrin (dosis titrasi mulai 25 hingga 300ng/kg/menit) jika hipotensi. • Pemberian kortikosteroid masih kontroversial • Perhatikan keseimbangan nutrisi, intake-output dan elektrolit terutama jika terjadi ileus paralitik akibat cedera segmen servikal dan torakal. • Risiko tukak lambung meningkat. Histamin H2-Blocker merupakan kontraindikasi karena meningkatkan risiko pneumonia. Sukralfat 1gram/6 jam lewat NGT lebih efektif dengan risiko pneumonia lebih rendah. Perdarahan lambung membutuhkan bilas lambung dengan cairan salin dingin, antasida, dan transfusi.
--	--

4. Manajemen di ruang perawatan

- Perawatan umum : lanjutkan tindakan ABC sesuai keperluan, upayakan suhu badan tetap normal.
- Anti spastisitas otot sesuai keadaan klinis.
- Berikan analgetika.
- Pencegahan dekubitus, bila perlu dengan memakai kasur khusus.
- Pencegahan thrombosis vena dalam (DVT) dengan stoking khusus dan dilakukan fisioterapi. Jika diperlukan dapat diberikan antikoagulan (heparin atau LMWH)
- Pencegahan proses sekunder (radikal bebas) dengan pemberian anti oksidan (vitamin C, vitamin E)
- Terapi obat lain sesuai indikasi, seperti antibiotika bila ada infeksi.

5. Dekompresi dan stabilisasi spinal sesuai indikasi**6. Tindakan operatif**

Indikasi operatif bila didapatkan kondisi sebagai berikut:

- Adanya fraktur atau pecahan tulang yang menekan medula spinalis
- Gambaran neurologis progresif memburuk
- Fraktur, dislokasi yang labil atau derajat spondilolistesis yang berat
- Terjadi herniasi diskus intervertebralis yang menekan medulla spinalis

7. Rehabilitasi

Rehabilitasi dini berupa *bladder training*, *bowel training*, latihan otot pernafasan, pencapaian optimal fungsi-fungsi neurologik dan program kursi roda bagi penderita paraparesis/ paraplegia. Sindrom “*neurogenic bowel dysfunction*” (NBD) dapat terjadi pada trauma medulla spinalis dengan gejala sembelit, inkontinensia, nyeri perut. Tujuan utama manajemen NBD adalah:

- mencapai pengosongan/evakuasi feses pada waktu yang tepat
- menghindari inkontinensia feses.

Cara perawatan NBD:

- mengoptimalkan konsistensi feses dengan cairan dan serat yang cukup asupan
- merangsang evakuasi feses secara teratur dijadwalkan dengan stimulasi dubur
- Intervensi non-invasif lainnya seperti tekanan eksternal yang dihasilkan secara manual, obat-obatan pelunak feses oral, pencahar stimulan, dan agen prokinetik, modifikasi pola makan, *biofeedback*.
- Intervensi non-invasif lainnya seperti tekanan eksternal yang dihasilkan secara manual, obat-obatan pelunak feses oral, pencahar stimulan, dan agen prokinetik, modifikasi pola makan, *biofeedback*.

9. Indikasi Medis Rawat Inap	• Tatalaksana trauma medulla spinalis akut • Pro operasi laminektomi – dekompresi
10. Edukasi	• Penjelasan saat masuk rumah sakit (rencana rawat, biaya, pengobatan, prosedur, masa dan tindakan pemulihan dan latihan, manajemen nyeri, risiko dan komplikasi). • Penjelasan mengenai CMS, risiko dan komplikasi selama perawatan. • Penjelasan mengenai faktor risiko dan pencegahan rekurensi. • Penjelasan program pemulangan pasien (<i>discharge planning</i>).
11. Prognosis	Prognosis dapat diperkirakan berdasarkan kriteria <i>ASIA score</i> Hal-hal yang mempengaruhi prognosis antara lain: • Lokasi lesi: lesi servikal atas mempunyai prognosis lebih buruk • Derajat keparahan lesi (kompliit atau inkompliit) • Tindakan dini (pra hospital dan hospital) • Trauma multipel • Adanya faktor penyulit Ad vitam : dubia ad bonam Ad functionam : sesuai derajat cedera Ad sanationam : dubia ad bonam
12. Tim Penyusun	1. dr. Lyna Soertidewi Kiemas, SpS(K), M.Epid 2. Dr. dr. Andi Basuki Prima Birawa, SpS(K), MARS 3. Dr. dr. Cep Juli, SpS(K) 4. dr. Ranette Roza, SpS 5. dr. Mursyid Bustami, SpS(K), KIC, MARS 6. Dr. dr. Abdullah Machin, SpS(K), KIC 7. Dr. dr. Alfansuri Kadri, SpS(K) 8. Dr. dr. Retnaningsih, SpS(K), KIC, MKM 9. dr. Baarid Luqman Hamidi, SpN(K)
13. Kepustakaan	1. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2014 tentang Panduan Praktik Klinis bagi Dokter di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Primer. 2. Standar Kompetensi Dokter Spesialis Neurologi Indonesia, 2015. 3. Konsensus Nasional Penanganan Trauma Kapitis dan Trauma Spinal. Perdossi. 2006. 4. Panduan Praktek Klinis Neurologi. Perdossi. 2016. 5. Wang TY, Park C, Zhang H, Rahimpour S, Murphy KR, Goodwin CR, Karikari IO, Than KD, Shaffrey CI, Foster N, Abd-El-Barr MM. Management of Acute Traumatic Spinal Cord Injury: A Review of the Literature. Front Surg. 2021 Dec 13;8:698736. doi: 10.3389/fsurg.2021.698736.

- | | |
|--|---|
| | <ol style="list-style-type: none"> 6. Cotterill N, Madersbacher H, Wyndaele JJ, Apostolidis A, Drake MJ, Gajewski J, Heesakkers J, Panicker J, Radziszewski P, Sakakibara R, Sievert KD, Hamid R, Kessler TM, Emmanuel A. Neurogenic bowel dysfunction: Clinical management recommendations of the Neurologic Incontinence Committee of the Fifth International Consultation on Incontinence 2013. <i>Neurourol Urodyn</i>. 2018 Jan;37(1):46-53. doi: 10.1002/nau.23289. 7. Michael G. Fehlings, Lindsay A. Tetreault, Jefferson R. Wilson, Brian K. Kwon, Anthony S. Burns, MD, Allan R. Martin, Gregory Hawryluk, James S. Harrop. A Clinical Practice Guideline for the Management of Acute Spinal Cord Injury: Introduction, Rationale, and Scope . <i>Global Spine Journal</i> 2017, Vol. 7(3S) 84S-94S 8. José Antonio Soriano Sánchez, Salman Sharif, Francesco Costa, Jose Alberto Israel Romero Rangel, Carla Daniela Anania, Mehmet Zileli. Early Management of Spinal Cord Injury: WFNS Spine Committee Recommendations. <i>Neurospine</i> 2020;17(4):759-784. |
|--|---|

**PANDUAN PRAKTIK KLINIS (PPK)
TATALAKSANA KASUS
Perhimpunan Dokter Spesialis Neurologi Indonesia (PERDOSNI)
2023**

**CEDERA SARAF TEPI
Kode ICD 10 : S54, S64**

1. Pengertian (Definisi)	Cedera saraf tepi adalah gangguan yang terjadi pada saraf tepi akibat proses trauma. Hal ini dapat terjadi akibat kerusakan lokal (misalnya, trauma, kompresi, tumor) ataupun penyakit sistemik (misalnya, diabetes, penyakit autoimun) dengan manifestasi defisit neurologis yang terjadi pada distal dari lesi. Gejala klinis yang ditimbulkan dapat berupa gangguan neurologis saja, atau dapat juga disertai dengan gangguan jaringan lunak, pembuluh darah, dan/atau kerusakan tulang
2. Anamnesis	Cedera (Upper Limb) Pleksus Brakhialis 1. Trauma Ringan Kerusakan ringan sering terjadi selama olah raga kontak, seperti sepak bola atau gulat, ketika saraf pleksus brakialis meregang atau tertekan. Dapat menghasilkan gejala berikut: • Perasaan seperti tersengat listrik atau sensasi terbakar di lengan. • Mati rasa dan kelemahan di lengan. • Gejala-gejala ini biasanya berlangsung hanya beberapa detik atau menit, tetapi pada beberapa orang gejalanya dapat bertahan selama sehari-hari atau lebih lama. 2. Trauma Berat Gejala yang lebih parah diakibatkan oleh cedera yang melukai atau bahkan merobek atau merusak saraf. Cedera pleksus brakialis yang paling serius terjadi radiks robek dari medulla spinalis. Tanda dan gejala cedera yang lebih parah dapat mencakup: • Kelemahan atau ketidakmampuan untuk menggunakan otot-otot tertentu di tangan, lengan atau bahu. • Sama sekali tidak ada gerakan dan perasaan di lengan termasuk bahu dan tangan. • Nyeri berat Cedera (Lower Limb) Pleksus Lumbosakral Gejala utama cedera pleksus lumbosakral adalah: 1. Nyeri di punggung bawah dan bokong, menyebar ke tungkai. 2. Perubahan sensorik ke bagian atas tungkai. 3. Kelemahan pada otot paha bagian luar. 4. Nyeri pelvis dalam yang menyebar ke bagian depan paha

3. Pemeriksaan Fisik	Pemeriksaan fisik meliputi pemeriksaan motorik, sensorik dan otonom. Cedera (<i>Upper Limb</i>) Pleksus Brakhialis Beberapa kelainan neurologi yang dapat dijumpai pada cedera pleksus brakhialis: 1. Trauma supraklavikula Bahu mengalami adduksi dan internal rotasi yang akan mengakibatkan pronasi siku. 2. Trauma nervus supraskapular yang berlokasi di posterior <i>suprascapular notch</i> Gambaran klinis: nyeri di atas notch, kelemahan otot saat abduksi bahu, dan eksternal rotasi. 3. Trauma pada level <i>spinoglenoid notch</i> Gambaran klinis: kelemahan otot infraspinatus. 4. Trauma pada tingkat infraklavikula Mungkin dapat disertai rupturnya arteri aksilaris. Dapat menyebabkan keterlibatan Nervus aksilaris, supraskapular, dan muskulokutaneus 5. Trauma nervus medianus, ulnaris, dan radialis: gangguan gerakan pergelangan tangan dan jari tangan. 6. Lesi nervus muskulokutaneus dan lesi pada nervus medianus: gangguan fleksi dan ekstensi siku. 7. Nervus aksilaris: gangguan abduksi bahu dan pergerakan otot deltoid. Cedera (<i>Lower Limb</i>) Pleksus Lumbosakral Pleksus lumbalis mempersarafi bagian bokong, perut, selangkangan, paha, lutut, dan betis. Sedangkan pleksus sakralis mempersarafi daerah pelvis, bokong, alat kelamin, paha, betis, dan tungkai. Disfungsi pleksus ditentukan dengan menggunakan peta dermatom (mati rasa/nyeri) atau juga disfungsi otot tertentu
4. Kriteria Diagnosis	Berdasarkan anamnesis Pemeriksaan klinis Pemeriksaan penunjang: Pemeriksaan neurofisiologi merupakan pemeriksaan standar untuk menegakkan diagnosis pasti dan menentukan prognosis
5. Diagnosis Kerja	Cedera (<i>Upper Limb</i>) Pleksus Brakhialis Cedera (<i>Lower Limb</i>) Pleksus Lumbosakral
6. Diagnosis Banding	Kerusakan atau cedera saraf tepi yang disebabkan oleh tumor ataupun penyakit sistemik (misalnya, diabetes atau autoimun) – nontraumatik

7. Pemeriksaan Penunjang	Pemeriksaan Radiologi • Radiografi Pemeriksaan radiografi dilakukan sesuai dengan indikasi. Pemeriksaan yang umum dilakukan adalah antara lain: - o Foto polos tulang belakang servikal: adakah fraktur, bentuk fraktur (transversal), avulsi radix ada atau tidak. - o Foto polos klavikula: ada fraktur atau tidak, apakah terdapat fraktur costae 1 - 2 - o Foto polos Shoulder girdle - o Foto polos humerus - o Foto toraks: mencari fraktur tulang rusuk. Diafragma yang berbeda ketinggian menunjukkan adanya trauma n. phrenicus • Computed Tomography (CT) CT myelography harus dilakukan 3 sampai 4 minggu pascatrauma untuk mendapatkan hasil yang lebih baik. • Magnetic resonance imaging (MRI) MRI dilakukan untuk melihat pseudomeningocele, neuroma posttraumatik, respon inflamasi dan edema jaringan sekitarnya. Elektrodiagnostik • Digunakan untuk evaluasi pra operasi dan intraoperatif untuk mengkonfirmasi diagnosis, menentukan lesi, menentukan tingkat keparahan diskontinuitas aksial, dan mengeliminasi entitas klinis lainnya dari diagnosis banding. • Pada luka tertutup, pemeriksaan elektromiografi (EMG) dan kecepatan hantar saraf (KHS) dapat dilakukan 3-4 minggu setelah cedera • Pengujian serial bersamaan dengan pemeriksaan fisik berulang setiap beberapa bulan dapat mendokumentasikan dan mengukur reinnervasi atau denervasi yang sedang berlangsung.
8. Terapi	Tata laksana tergantung pada beberapa faktor termasuk tingkat keparahan cedera, jenis cedera, lamanya waktu sejak cedera dan kondisi lain yang ada Akut Saraf yang baru saja mengalami trauma ringan dapat pulih tanpa perawatan lebih lanjut. Rehabilitasi medis dapat dianjurkan untuk menjaga persendian dan otot bekerja dengan baik, mempertahankan rentang gerak, dan mencegah persendian kaku. Post Akut Pembedahan untuk memperbaiki saraf pleksus brakialis umumnya dilakukan dalam waktu enam bulan setelah cedera. Operasi yang terjadi lebih lambat dari itu memiliki tingkat keberhasilan yang lebih rendah. Fleksibilitas sendi dan ROM dipertahankan dengan latihan dan program rehabilitasi medik yang sesuai. <i>Splint</i> mungkin diperlukan untuk menjaga posisi fisiologis sendi tangan.

9. Indikasi Medis Rawat Inap	Untuk keperluan operasi Untuk tatalaksana nyeri
10. Edukasi	Sebagian cedera dapat menyebabkan masalah sementara atau permanen, seperti: sendi kaku, nyeri, mati rasa, atrofi otot, dan cacat permanen Edukasi rehabilitasi fisioterapi dan latihan fisik
11. Prognosis	Faktor yang mempengaruhi prognosis: • Mekanisme trauma - o Trauma dengan energi yang tinggi akan mengakibatkan prognosis yang buruk. - o Trauma avulsi memiliki prognosis yang buruk dibandingkan dengan ruptur akut. - o Prognosis buruk berhubungan dengan cedera vaskular • Usia Usia muda prognosis lebih baik • Tipe nervus Penyembuhan fungsional lebih baik terjadi pada cedera nervus sensoris atau motorik saja dibandingkan jika terkena nervus sensoris dan motorik • Level trauma Lesi supraklavikula prognosis lebih buruk dibandingkan dengan lesi infraklavikula. Pleksus brakhialis tipe upper memiliki prognosis lebih baik • Nyeri Pasien dengan nyeri yang persisten lebih dari 6 bulan setelah trauma memiliki kemungkinan yang rendah untuk pulih • Durasi pembedahan Fibrosis dan degenerasi dari organ target saat operasi berhubungan dengan prognosis yang buruk • Faktor lain Infeksi sekunder berhubungan dengan prognosis buruk
12. Tim Penyusun	1. dr. Lyna Soertidewi Kiemas, SpS(K), M.Epid 2. Dr. dr. Andi Basuki Prima Birawa, SpS(K), MARS 3. Dr. dr. Cep Juli, SpS(K) 4. dr. Ranette Roza, SpS 5. dr. Mursyid Bustami, SpS(K), KIC, MARS 6. Dr. dr. Abdullah Machin, SpS(K), KIC 7. Dr. dr. Alfansuri Kadri, SpS(K) 8. Dr. dr. Retnaningsih, SpS(K), KIC, MKM 9. dr. Baarid Luqman Hamidi, SpN(K)

13.Kepustakaan	1. Sunderland S. <i>Nerves and Nerve Injuries</i>. London: Churchill Livingstone; 1978. 2. Mackinnon SE. <i>Nerve Surgery</i>. New York: Thieme; 2015. 3. Noble J, Munro CA, Prasad VS, Midha R. Analysis of upper and lower extremity peripheral nerve injuries in a population of patients with multiple injuries. <i>J Trauma</i>. 1998 Jul. 45 (1):116-22. 4. Lad SP, Nathan JK, Schubert RD, Boakye M. Trends in median, ulnar, radial, and brachioplexus nerve injuries in the United States. <i>Neurosurgery</i>. 2010 May. 66 (5):953- 60. 5. Winn RH, ed. Early management of brachial plexus injuries. In: Youmans and Winn Neurological Surgery. 7th ed. Elsevier; 2017. 6. Sakellariou VI, Badilas NK, Mazis GA, Stavropoulos NA, Kotoulas HK, Kyriakopoulos S, et al. <i>Brachial Plexus Injuries in Adults : Evaluation and Diagnostic Approach</i>. Hindawi Publishing Corporation; 2014;2014. 7. Khadilkar S, Khade S. <i>Brachial plexopathy. Annals of Indian Academy of Neurology</i>. 2013;16(1):12. 8. Kliegman RM, et al. Birth brachial plexus palsy. In: Nelson Textbook of Pediatrics. 20th ed. Philadelphia, Pa.: Elsevier; 2016 9. Javad Parvizi, Gregory K. Kim, Chapter 138 - Lumbosacral Plexus, Editor(s) : Javad Parvizi, Gregory K. Kim, High Yield Orthopaedics, W.B. Saunders, 2010, Pages 284- 285
----------------	--

PANDUAN PRAKTIK KLINIS (PPK) NEUROLOGI 2023
TATALAKSANA KASUS
Perhimpunan Dokter Spesialis Neurologi Indonesia (PERDOSNI)
2023

MIGRAIN
Kode ICD-10 : G43.9

1. Pengertian (Definisi)	Nyeri kepala berulang dengan manifestasi serangan selama 4-72 jam. Karakteristik nyeri kepala unilateral, berdenyut, intensitas sedang atau berat, bertambah berat dengan aktivitas fisik yang rutin dan diikuti dengan mual dan atau fotofobia dan fonofobia.
2. Anamnesis	a. Nyeri sedang sampai berat, kebanyakan penderita migren merasakan nyeri hanya pada satu sisi kepala, hanya sedikit yang merasakan nyeri pada kedua sisi kepala. b. Sakit kepala berdenyut atau serasa ditusuk-tusuk. c. Rasa nyerinya semakin parah dengan aktivitas fisik. d. Saat serangan nyeri kepala penderita tidak dapat melakukan aktivitas sehari-hari. e. Disertai mual dengan atau tanpa muntah. f. Fotofobia dan atau fonofobia. g. Apabila terdapat aura, paling sedikit terdapat dua dari karakteristik di bawah ini: • Sekurangnya satu gejala aura menyebar secara bertahap ≥ 5 menit, dan/ atau dua atau lebih gejala terjadi secara berurutan. • Masing-masing gejala aura berlangsung antara 5-60 menit • Setidaknya satu gejala aura unilateral • Aura disertai dengan, atau diikuti oleh gejala nyeri kepala dalam waktu 60 menit.
3. Pemeriksaan Fisik	Pada pemeriksaan tanda vital dalam batas normal, pemeriksaan neurologis normal. Temuan-temuan yang abnormal menunjukkan sebab-sebab sekunder, yang memerlukan pendekatan diagnostik dan terapi yang berbeda
4. Kriteria Diagnosis	Diagnosis ditegakkan berdasarkan anamnesis, gejala klinis dan pemeriksaan fisik umum dan neurologis. Kriteria diagnosis Migren tanpa Aura A. Sekurang-kurangnya terjadi 5 serangan yang memenuhi kriteria B-D B. Serangan nyeri kepala berlangsung selama 4 – 72 jam (tidak diobati atau tidak berhasil diobati). C. Nyeri kepala mempunyai sedikitnya dua diantara karakteristik berikut : 1. Lokasi unilateral 2. Kualitas berdenyut

	3. Intensitas nyeri sedang atau berat 4. Keadaan bertambah berat oleh aktivitas fisik atau penderita menghindari aktivitas fisik rutin (seperti berjalan atau naik tangga). D. Selama nyeri kepala disertai salah satu dibawah ini : 1. Nausea dan atau muntah 2. Fotofobia dan fonofobia E. Tidak ada yang lebih sesuai dengan diagnosis lain dari ICHD-3 dan <i>transient ischemic attack</i> harus dieksklusi
5. Diagnosis Kerja	Migrain
6. Diagnosis Banding	1. <i>Tension Type Headache</i> 2. Nyeri kepala klaster 3. Nyeri kepala servikogenik
7. Pemeriksaan Penunjang	a. Darah rutin, elektrolit, kadar gula darah, dll (atas indikasi, untuk menyingkirkan penyebab sekunder) b. CT scan kepala / MRI kepala (untuk menyingkirkan penyebab sekunder). Neuroimaging diindikasikan pada : • Sakit kepala yang pertama atau yang terparah seumur hidup penderita. • Perubahan pada frekuensi keparahan atau gambaran klinis pada migren. • Pemeriksaan neurologis yang abnormal. • Sakit kepala yang progresif atau persisten. • Gejala-gejala neurologis yang tidak memenuhi kriteria migren tanpa aura atau hal-hal lain yang memerlukan pemeriksaan lebih lanjut. • Defisit neurologis yang persisten. • Hemikrania yang selalu pada sisi yang sama dan berkaitan dengan gejala-gejala neurologis yang kontralateral. • Respon yang tidak adekuat terhadap terapi rutin. • Gejala klinis yang tidak biasa.
8. Komplikasi	Migrain Kronis
9. Terapi	A. Terapi abortif migrain: a. Abortif non spesifik : analgetik, obat anti-inflamasi non steroid (OAINS) a. Abortif spesifik : triptan, dihidroergotamin, ergotamin, diberikan jika analgetik atau OAINS tidak ada respon • Analgetik dan OAINS a. Aspirin 500 - 1000 mg per 4-6 jam (Level of evidence : A). b. Ibuprofen 400 – 800 mg per 6 jam (A). c. Parasetamol 500 -1000 mg per 6-8 jam untuk terapi migrain akut ringan sampai sedang (B). d. Kalium diklofenak (powder) 50 -100 mg per hari dosis tunggal.

	• Antimuntah a. Antimuntah oral atau per rektal dapat digunakan untuk mengurangi gejala mual dan muntah dan meningkatkan pengosongan lambung (B) b. Metokloperamid 10mg atau donperidone 10mg oral dan 30mg rektal. • Triptan a. Triptan oral dapat digunakan pada semua migran berat jika serangan sebelumnya belum dapat dikendalikan dengan analgesik sederhana (A). b. Sumatriptan 30mg, Eletriptan 40-80 mg atau Rizatriptan 10 mg (A). • Ergotamin: tak direkomendasikan untuk migrain akut (A). B. Terapi profilaksis migrain: • Prinsip umum : - o Obat harus dititrasi perlahan sampai dosis efektif atau maksimum untuk meminimalkan efek samping. - o Obat harus diberikan 6 sampai 8 minggu mengikuti dosis titrasi. - o Pilihan obat harus sesuai profil efek samping dan kondisi komorbid pasien. - o Setelah 6-12 bulan profilaksi efektif, obat dihentikan secara bertahap. • Beta bloker - o Propanolol 80-240 mg per hari sebagai terapi profilaksi lini pertama (A). - o Timolol 10-15 mg dua kali/hari, dan metropolol 45- 200 mg/hari, dapat sebagai obat profilaksi alternatif (A) • Antiepilepsi - o Topiramat 25-200 mg per hari untuk profilaksi migrain episodik dan kronik (A). - o Asam valproat 400-1000 mg per hari untuk profilaksi migrain episodik (A). • Antidepresi - o Amitriptilin 10-75mg, untuk profikasi migrain (B). • Obat antiinflamasi nonsteroid - o Ibuprofen 200 mg 2 kali sehari (B)
--	--

10. Edukasi	1. Terapi komprehensif migrain mencakup terapi akut dan profilaksi, manajemen faktor pencetus dan gaya hidup melalui strategi <i>self-management</i> .
	2. <i>Self-management</i>, pasien berperan aktif dalam manajemen migrain. - o <i>Self-monitoring</i> untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi migrainnya. - o Mengelola faktor pencetus secara efektif. - o <i>Pacing activity</i> untuk menghindari pencetus migrain. - o Menghindari gaya hidup yang memperburuk migrain. - o Teknik relaksasi. - o Mempertahankan <i>sleep hygiene</i> yang baik. - o Mampu mengelola stres. - o <i>Cognitive restructuring</i> untuk menghindari berfikir negatif. - o <i>Communication skills</i> untuk berbicara efektif tentang nyeri pada keluarga. 3. Menggunakan obat akut atau profilaksi secara wajar.
11. Prognosis	Ad vitam : Bonam Ad fungsionam : Bonam Ad sanationam : Dubia ad malam
12. Kewenangan berdasarkan Tingkat Fasilitas Kesehatan (FASKES)	• Pemberi Pelayanan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) • Tatalaksana oleh dokter di layanan primer • Rujuk ke Spesialis Saraf bila migren terus berlanjut atau migren tidak hilang dengan pengobatan analgesik non-spesifik. • PPK 2 (RS tipe B dan C) : • Rujukan kasus migrain yang persisten dan tidak hilang dengan pengobatan analgesik non-spesifik. • Pengobatan migren dengan obat-obatan spesifik dan profilaksis. • PPK 3 (RS tipe A) : • Rujukan kasus migrain yang persisten dan tidak hilang dengan pengobatan analgesik non-spesifik maupun spesifik, serta dicurigai terdapat kelainan struktural di otak • Kemungkinan terjadi migren komplikasi • Memerlukan pemeriksaan MRI dan diagnostik penunjang lain
13. Referensi	1. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2014 tentang Panduan Praktik Klinis bagi Dokter di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Primer, 2014. 2. Standar Kompetensi Dokter Spesialis Neurologi Indonesia, KNI PP Perdossi, 2015 3. Diagnosis dan Penatalaksanaan Nyeri kepala, Konsensus Nasional V Pokdi Nyeri Kepala Perdossi, 2016. 4. Diagnosis and management headache in adults – a national clinical guideline, Scottish Intercollegiate Guidelines Network, 2008 5. The International Classification of Headache Disorders 3th.Ed., 2013

PANDUAN PRAKTIK KLINIS (PPK) NEUROLOGI 2023
TATALAKSANA KASUS
Perhimpunan Dokter Spesialis Neurologi Indonesia (PERDOSNI)
2023

NYERI KEPALA TIPE TEGANG (*TENSION TYPE HEADACHE*)
Kode ICD-10: G44.2

1. Pengertian (Definisi)	Nyeri kepala tipe tegang adalah bentuk sakit kepala yang paling sering dijumpai dan sering dihubungkan dengan jangka waktu dan peningkatan stres. Nyeri kepala memiliki karakteristik bilateral, rasa menekan atau mengikat dengan intensitas ringan sampai sedang. Nyeri tidak bertambah pada aktivitas fisik rutin, tidak didapatkan mual tapi bisa ada fotofobia atau fonofobia.
1. Anamnesis	- Nyeri tersebar secara difus, intensitas nyerinya mulai dari ringan sampai sedang. - Waktu berlangsungnya nyeri kepala selama 30 menit hingga 1 minggu penuh. Nyeri timbul sesaat atau terus menerus. - Lokasi nyeri pada awalnya dirasakan pasien pada leher bagian belakang kemudian menjalar ke kepala bagian belakang selanjutnya menjalar ke bagian depan. Selain itu, nyeri ini juga dapat menjalar ke bahu. - Sifat nyeri kepala dirasakan seperti berat di kepala, pegal, rasa kencang pada daerah bitemporal dan bioksipital, atau seperti diikat di sekeliling kepala. Nyeri kepalanya tidak berdenyut. - Pada nyeri kepala ini tidak disertai mual ataupun muntah. - Pada TTH yang kronis biasanya merupakan manifestasi konflik psikologis yang mendasarinya seperti kecemasan dan depresi.
2. Pemeriksaan Fisik	Pemeriksaan fisik umum dan neurologis dalam batas normal
3. Kriteria Diagnosis	Kriteria diagnosis TTH Episodik Infrekuen: A. Paling tidak terdapat 10 episode serangan dengan rata rata <1hr/bln (<12hr/thn), dan memenuhi kriteria B-D. B. Nyeri kepala berlangsung dari 30 menit sampai 7 hari. C. Nyeri kepala paling tidak terdapat 2 gejala khas: - Lokasi bilateral. - Menekan/mengikat (tidak berdenyut). - Intensitasnya ringan atau sedang. - Tidak diperberat oleh aktivitas rutin seperti berjalan atau naik tangga. D. Tidak didapatkan: - Mual atau muntah (bisa anoreksia). - Lebih dari satu keluhan: foto fobia atau fonofobia.

	E. Tidak ada yang lebih sesuai dengan diagnosis lain dari ICHD-3. Disebut sebagai nyeri kepala TTH Episodik frekuen bila terjadi sedikitnya 10 episode yang timbul selama 1–14 hari/bulan selama paling tidak 3 bulan (12–180 hari/tahun) atau TTH kronik bila nyeri kepala timbul ≥ 15 hari per bulan, berlangsung > 3 bulan (≥ 180 hari/tahun).
5. Diagnosis Kerja	NYERI KEPALA TIPE TEGANG (<i>TENSION TYPE HEADACHE</i>)
6. Diagnosis Banding	1. Migren 2. Nyeri Kepala Klaster 3. Nyeri kepala penyakit lain: THT, gigi mulut, mata, hipertensi, infeksi, toksik, gangguan metabolik/elektrolit, anemia, gagal ginjal, gagal hati. 4. Nyeri kepala servikogenik 5. Psikosomatis
7. Pemeriksaan Penunjang	• Laboratorium: darah rutin, elektrolit, kadar gula darah, dll (atas indikasi untuk menyingkirkan penyebab sekunder) • Radiologi : atas indikasi (untuk menyingkirkan penyebab sekunder).
8. Terapi	Pada serangan akut tidak boleh lebih dari 2 hari/minggu, yaitu dengan: Analgetik: 1. Aspirin 1000 mg/hari, 2. Asetaminofen 1000 mg/hari, 3. NSAIDs (Naproxen 660-750 mg/hari, Ketoprofen 25-50 mg/hari, asam mefenamat, ibuprofen 800 mg/hari, diklofenak 50-100 mg/hari). 4. Kafein (analgetik ajuvan) 65 mg. 5. Kombinasi: 325 aspirin, asetaminofen + 40 mg kafein. Sedangkan pada tipe kronis, adalah dengan: 1. Antidepresan Jenis trisiklik: amytriptiline, sebagai obat terapeutik maupun sebagai pencegahan <i>tension-type headache</i>. 2. Antiansietas Golongan benzodiazepin dan butalbutal sering dipakai. Kekurangan obat ini bersifat adiktif, dan sulit dikontrol sehingga dapat memperburuk nyeri kepalanya. Terapi Nonfarmakologis Terapi nonfarmakologis pada <i>tension-type headache</i> pilihannya adalah: 1. Kontrol diet 2. Terapi fisik 3. Hindari pemakaian harian obat analgetik, sedatif dan ergotamin 4. <i>Behaviour treatment</i>

	Pengobatan Fisik 1. Latihan postur dan posisi. 2. Massage, ultrasound, manual terapi, kompres panas/dingin. 3. Akupuntur TENS (<i>transcutaneous electrical stimulation</i>).
9. Edukasi	• Keluarga ikut meyakinkan pasien bahwa tidak ditemukan kelainan fisik dalam rongga kepala atau otaknya dapat menghilangkan rasa takut akan adanya tumor otak atau penyakit intrakranial lainnya. • Keluarga ikut membantu mengurangi kecemasan atau depresi pasien, serta menilai adanya kecemasan atau depresi pada pasien.
10. Prognosis	Ad vitam : bonam Ad fungsionam : bonam Ad sanationam : bonam
11. Kewenangan berdasarkan Tingkat Fasilitas Kesehatan (FASKES)	• Pemberi Pelayanan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) - o Tatalaksana oleh dokter di layanan primer - o Kriteria rujukan : a. Bila nyeri kepala tidak membaik maka dirujuk ke fasilitas pelayanan kesehatan sekunder yang memiliki dokter spesialis saraf. b. Bila depresi berat dengan kemungkinan bunuh diri maka pasien dirujuk ke pelayanan sekunder yang memiliki dokter spesialis jiwa untuk rawat bersama antara neurolog dan spesialis kesehatan jiwa • Pemberi Pelayanan Fasilitas Kesehatan Tingkat Lanjut Rujukan kasus nyeri kepala tipe tegang yang tidak membaik. Di PPK 2 diharapkan kasus TTH dapat terselesaikan.
12. Referensi	1. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2014 tentang Panduan Praktik Klinis bagi Dokter di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Primer, 2014. 2. Standar Kompetensi Dokter Spesialis Neurologi Indonesia, KNI PP Perdossi, 2015 3. Diagnosis dan Penatalaksanaan Nyeri kepala, Konsensus Nasional V Pokdi Nyeri Kepala Perdossi, 2016. 4. Diagnosis and management headache in adults – a national clinical guideline, Scottish Intercollegiate Guidelines Network, 2008 5. The International Classification of Headache Disorders 3th.Ed., 2013

PANDUAN PRAKTIK KLINIS (PPK) NEUROLOGI 2023
TATALAKSANA KASUS

Perhimpunan Dokter Spesialis Neurologi Indonesia (PERDOSNI)
 2023

NYERI KEPALA KLUSTER (*CLUSTER TYPE HEADACHE*)
Kode ICD-10 : G44.0

1. Pengertian (Definisi)	- Nyeri kepala klaster merupakan salah satu jenis nyeri kepala yang paling hebat dan insidensnya jarang, mempunyai gambaran klinis yang khas yaitu periodesitas serta gejala otonom, yang membedakan dengan bentuk nyeri kepala yang lain. - Sakit kepala klaster sering terjadi di malam hari, membangunkan pasien dari tidur, dan berulang setiap hari pada waktu tertentu yang sama untuk jangka waktu mingguan hingga bulanan. Setelah itu akan ada jeda dimana pasien mungkin bebas dari sakit kepala klaster selama berbulan-bulan atau bertahun-tahun.
2. Anamnesis	- Nyeri kepala yang hebat, nyeri selalu unilateral di orbita, supraorbita, temporal atau kombinasi dari tempat-tempat tersebut, berlangsung 15–180 menit dan terjadi dengan frekuensi dari sekali tiap dua hari sampai 8 kali sehari. - Serangan-serangannya disertai satu atau lebih sebagai berikut, semuanya ipsilateral: injeksi konjungtival, lakrimasi, kongesti nasal, <i>rhinorrhoea</i>, berkeringat di kening dan wajah, miosis, ptosis, edema palpebra. Selama serangan sebagian besar pasien gelisah atau agitasi.
3. Pemeriksaan Fisik	- Pemeriksaan Fisik Umum dan Tanda Vital - Penilaian skala nyeri - Pemeriksaan Neurologi - Fokus: kesadaran, saraf kranialis, motorik, sensorik, otot-otot perikranial
4. Kriteria Diagnosis	- Sekurang-kurangnya terdapat 5 serangan yang memenuhi kriteria b-d. - Nyeri hebat pada daerah orbita, supraorbita dan/atau temporal yang berlangsung antara 15-180 menit jika tidak ditangani. - Nyeri kepala disertai setidaknya satu gejala berikut: - Injeksi konjungtiva dan/atau lakrimasi pada mata ipsilateral - Kongesti nasal dan/atau rhinorrhea ipsilateral - Edema palpebra ipsilateral - Berkeringat pada daerah dahi dan wajah ipsilateral - Miosis dan/atau ptosis ipsilateral - Gelisah atau agitasi - Frekuensi serangan 1-8 kali/hari - Tidak berhubungan dengan kelainan lain

	Catatan; Kriteria Diagnosis Nyeri Kepala Kluster Episodik: 1. Serangan-serangan yang memenuhi kriteria A-E untuk nyeri kepala kluster. 2. Paling sedikit dua periode kluster yang berlangsung 7–365 hari dan dipisahkan oleh periode remisi bebas nyeri > 1 bulan. Kriteria Diagnosis Nyeri Kepala Kluster Kronis: A. Serangan-serangan yang memenuhi kriteria A-E untuk nyeri kepala kluster. B. Serangan berulang lebih dari 1 tahun tanpa periode remisi atau dengan periode remisi yang berlangsung kurang dari 1 bulan.
5. Diagnosis Kerja	NYERI KEPALA KLUSTER (<i>CLUSTER TYPE HEADACHE</i>)
6. Diagnosis Banding	1. Migren 2. Nyeri kepala kluster simptomatik : meningioma paraseler, adenoma kelenjar pituitari, aneurisma arteri karotis. 3. Neuralgia trigeminus 4. Temporal arteritis
7. Pemeriksaan Penunjang	CT Scan atau MRI Kepala + kontras atas indikasi bila didapatkan defisit neurologi, atau bila diterapi belum membaik selama 3 bulan serta keluhan makin memberat.
8. Terapi	Terapi Akut : • Inhalasi oksigen (masker muka): oksigen 100% 7 liter/menit selama 15 menit (<i>level of evidence A</i>) • Dihidroergotamin (DHE) 0,5–1,5 mg i.v. akan mengurangi nyeri dalam 10 menit; pemberian i.m. dan nasal lebih lama. • Sumatriptan injeksi subkutan 6 mg, akan mengurangi nyeri dalam waktu 5-15 menit; dapat diulang setelah 24 jam. Kontraindikasi: penyakit jantung iskemik, hipertensi tidak terkontrol. Sumatriptan <i>nasal spray</i> 20 mg (kurang efektif dibanding subkutan). Efek samping: pusing, letih, parestesia, kelemahan di muka. (A) • Zolmitriptan 5 mg atau 10 mg per oral. (B) • Anestesi lokal: 1 ml Lidokain intranasal 4%. (B) • Indometasin (<i>rectal suppositoria</i>). • Opioids (rektal, <i>stadol nasal spray</i>), hindari pemakaian jangka lama. • Ergotamin aerosol 0,36–1,08 mg (1–3 inhalasi) efektif 80%. • Gabapentin atau Topiramet.

Supresi Periodik Klaster

- Prednison 40–75 mg/hari untuk 3 hari → reduksi dosis dengan interval tiap 3 hari → *tapering off* dalam 11 hari → jika nyeri kepala klaster muncul lagi → stabilisasi dosis.
- Ergotamine tartrate tab 1 mg → dosis: 1–2 tab ½–1 jam sebelum prediksi serangan (Efektif pada 1–2 periode klaster pertama)
- Dihidroergotamin; Injeksi 1 mg i.m. → 2 kali/hari ½–1 jam sebelum prediksi serangan
- Capsaicin
 - o Suspensi capsaicin intranasal; 2 tetes di 2 nostril → sensasi *burning & rhinorrhoea* → diulang tiap hari untuk 5 hari → serangan nyeri kepala klaster: reduksi 67%.
 - o Perlu evaluasi lanjut
- *Methysergide*
 - o Aman bila durasi periode klaster < 3 bulan
 - o Efek samping: fibrosis
 - o Dosis: 1–2 mg, 2–3 kali/ hari
- *Chlorpromazine*: 75–700 mg/hari

Farmakologi Profilaksis

- Verapamil (pilihan pertama) 120–160 mg t.i.d-q.i.d, selain itu bisa juga dengan Nimodipin 240 mg/hari atau Nifedipin 40-120 mg/hari (A).
- Steroid (80–90% efektif untuk prevensi serangan), tidak boleh diberikan dalam waktu lama. 50–75 mg setiap pagi dikurangi 10% pada hari ketiga (A).
- Lithium 300–1500 mg/hari (rata-rata 600–900 mg). (*Level B*)
- *Methysergide* 4–10 mg/hari. (*Level B*)
- Divalproat Sodium. (*Level B*)
- Neuroleptik (*Chlorpromazine*).
- Clonidin transdermal atau oral.
- Ergotamin tartrat 2 mg 2–3 kali per hari, 2 mg oral atau 1 mg rektal 2 jam sebelum serangan terutama malam hari., dihidroergotamin, sumatriptan, atau triptan lainnya. (*Level B*)
- Indometasin 150 mg/hari.

Catatan:

- Terapi pilihan pertama: prednison 60–80 mg/hari (selama 7–14 hari) dan verapamil 240 mg/hari. Jika gagal: *Methysergide* 2 mg t.i.d (1–2 bulan) jangan diberikan dengan obat lain, kecuali *hydrocodon bitartrat* (Vicodin).

	• Jika tidak efektif: - o Litium, asam valproat, atau keduanya dapat dipakai bersama dengan verapamil. - o Untuk pasien yang dirawat inap karena nyeri kepala klaster <i>intractable</i>: dihidroergotamin intravena setiap 8 jam, juga diberikan sedatif. Pengobatan bedah untuk nyeri kepala klaster kronis Jika pengobatan konservatif & preventif gagal, bisa dipertimbangkan untuk dilakukan “<i>histamine desensitization</i>” atau tindakan operasi. Indikasi operasi: 1. Nyeri kepala tipe kronis tanpa remisi nyeri selama satu tahun. 2. Terbatas nyeri unilateral. 3. Stabil secara fisiologik, sehat secara mental dan medik. Berbagai tindakan pembedahan: • Neurektomi oksipital • Pematangan/dekompresi n.intermedius • Pematangan/dekompresi n. petrosus superfisialis major • Thermokoagulasi ganglion gasseri (ganglio-rhizolysis) • <i>Radiofrequency</i> terhadap lesi • Dekompresi saraf trigeminus • Injeksi gliserol pada ganglion gasseri • <i>Sphenopalatine ganglionectomy (conventional surgery)</i> • <i>Section of the trigeminal nerve</i> (efek samping: anestesi kornea).
9. Edukasi	• Hidup dan istirahat cukup • Hindari tidur sore • Hindari alkohol • Hindari tembakau • Hindari ketinggian • Hindari sinar terang dan suara gaduh
10. Prognosis	Ad vitam : bonam Ad fungsionam : bonam Ad sanationam : bonam

11.Kewenangan berdasarkan Tingkat Fasilitas Kesehatan (FASKES)	• Pemberi Pelayanan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) Rujuk ke Spesialis Saraf jika dicurigai terdapat nyeri kepala kluster • PPK 2 (RS tipe B dan C) : - o Tatalaksana medis - o Pemeriksaan CT-Scan + kontras bila didapatkan defisit neurologi, diterapi belum membaik selama 3 bulan serta keluhan makin memberat. • PPK 3 (RS tipe A) - o Tatalaksana medis - o Pemeriksaan MRI + kontras bila didapatkan defisit neurologi, diterapi belum membaik selama 3 bulan serta keluhan makin memberat.
12. Referensi	1. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2014 tentang Panduan Praktik Klinis bagi Dokter di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Primer, 2014. 2. Standar Kompetensi Dokter Spesialis Neurologi Indonesia, KNI PP Perdossi, 2015 3. Diagnosis dan Penatalaksanaan Nyeri kepala, Konsensus Nasional V Pokdi Nyeri Kepala Perdossi, 2016. 4. Diagnosis and management headache in adults – a national clinical guideline, Scottish Intercollegiate Guidelines Network, 2008 5. The International Classification of Headache Disorders Edisi 3., 2013

PANDUAN PRAKTIK KLINIS (PPK) NEUROLOGI 2023
TATALAKSANA KASUS
Perhimpunan Dokter Spesialis Neurologi Indonesia (PERDOSNI)
2023

CARPAL TUNNEL SYNDROME
Kode ICD-10 : G56.0

1. Pengertian (Definisi)	<i>Carpal Tunnel Syndrome</i> (CTS) merupakan neuropati akibat tekanan terhadap nervus medianus di dalam terowongan karpal pada pergelangan tangan, tepatnya di bawah fleksor retinakulum.
2. Anamnesis	• tahap awal gejala umumnya berupa gangguan sensorik saja • Gangguan motorik hanya terjadi pada keadaan yang berat • Gejala awal biasanya berupa parestesia, kurang merasa (<i>numbness</i>) atau rasa seperti terkena aliran listrik (<i>tingling</i>) pada jari 1-3 dan setengah sisi radial jari 4 sesuai dengan distribusi sensorik nervus medianus walaupun kadang-kadang dirasakan mengenai seluruh jari-jari • Keluhan parestesia biasanya lebih menonjol di malam hari, keluhan nyeri juga di malam hari sehingga sering membangunkan penderita dari tidur. • Nyeri berkurang dengan memijat, menggerak-gerakkan tangan atau meletakkan tangan lebih tinggi dan banyak mengistirahatkan tangan.
3. Pemeriksaan Fisik	Pemeriksaan harus dilakukan pemeriksaan menyeluruh pada penderita dengan perhatian khusus pada fungsi, motorik, sensorik dan otonom tangan. Beberapa pemeriksaan dan tes provokasi yang dapat membantu menegaskan diagnosa CTS adalah: • <i>Phalen's test</i> • <i>Torniquet test</i> • <i>Tinel's sign</i> • <i>Flick's sign</i> • <i>Thenar wasting</i> • Menilai kekuatan dan ketrampilan serta kekuatan otot secara manual maupun dengan alat dinamometer • <i>Wrist extension test</i> • <i>Pressure test.</i> • <i>Luthy's sign (bottle's sign)</i> • Pemeriksaan sensibilitas • Pemeriksaan fungsi otonom
4. Kriteria Diagnosis	Memenuhi kriteria anamnesis, pemeriksaan fisik, dan pemeriksaan penunjang
5. Diagnosis Kerja	<i>Carpal Tunnel Syndrome</i>

6. Diagnosis Banding	• <i>Cervical radiculopathy</i>. Biasanya keluhananya berkurang bila leher diistirahatkan dan bertambah bila leher bergerak. Distribusi gangguan sensorik sesuai dermatomnya. • <i>Thoracic outlet syndrome</i>. Dijumpai atrofi otot-otot tangan lainnya selain otot-otot thenar. Gangguan sensorik dijumpai pada sisi ulnar dari tangan dan lengan bawah. • <i>Pronator teres syndrome</i>. Keluhannya lebih menonjol pada rasa nyeri di telapak tangan daripada CTS karena cabang nervus medianus ke kulit telapak tangan tidak melalui terowongan karpal. • <i>de Quervain's syndrome</i>. Tenosinovitis dari tendon muskulus abduktor pollicis longus dan ekstensor pollicis brevis, biasanya akibat gerakan tangan yang repetitif. Gejalanya adalah rasa nyeri dan nyeri tekan pada pergelangan tangan di dekat ibu jari. KHS normal. <i>Finkelstein's test</i> : palpasi otot abduktor ibu jari pada saat abduksi pasif ibu jari, positif bila nyeri bertambah
7. Pemeriksaan Penunjang	• Pemeriksaan neurofisiologi (elektrodiagnostik) Pemeriksaan Elektromiografi (EMG) dapat menunjukkan adanya fibrilasi, polifasik, gelombang positif dan berkurangnya jumlah <i>motor unit</i> pada otot-otot thenar. Pada beberapa kasus tidak dijumpai kelainan pada otot-otot lumbrikal. EMG bisa normal pada 31% kasus CTS. Kecepatan Hantar Saraf (KHS). Pada 15-25% kasus, KHS bisa normal. Pada yang lainnya KHS akan menurun dan masa laten distal (<i>distal latency</i>) memanjang, menunjukkan adanya gangguan pada konduksi saraf di pergelangan tangan. Masa laten sensorik lebih sensitif dari masa laten motorik. • Pemeriksaan Radiologi Pemeriksaan sinar-X terhadap pergelangan tangan dapat membantu melihat apakah ada penyebab lain seperti fraktur atau artritis. Foto polos leher berguna untuk menyingkirkan adanya penyakit lain pada vertebra. Ultrasonografi (USG), CT-sken dan MRI dilakukan pada kasus yang selektif terutama yang akan dioperasi. USG dilakukan untuk mengukur luas penampang dari saraf median di <i>carpal tunnel</i> proksimal yang sensitif dan spesifik untuk <i>carpal tunnel syndrome</i>. • Pemeriksaan Laboratorium Bila etiologi CTS belum jelas, misalnya pada penderita usia muda tanpa adanya gerakan tangan yang repetitif, dapat dilakukan beberapa pemeriksaan seperti kadar gula darah , kadar hormon tiroid ataupun darah lengkap

8. Terapi	A. Konservatif • Istirahatkan pergelangan tangan. • Obat anti inflamasi non steroid. • Pemasangan bidai pada posisi netral pergelangan tangan. Bidai dapat dipasang terus-menerus atau hanya pada malam hari selama 2-3 minggu. • <i>Nerve Gliding</i>, yaitu latihan terdiri dari berbagai gerakan (ROM) latihan dari ekstremitas atas dan leher yang menghasilkan ketegangan dan gerakan membujur sepanjang saraf median dan lain dari ekstremitas atas. Latihan-latihan ini didasarkan pada prinsip bahwa jaringan dari sistem saraf perifer dirancang untuk gerakan, dan bahwa ketegangan dan meluncur saraf mungkin memiliki efek pada neurofisiologi melalui perubahan dalam aliran pembuluh darah dan <i>axoplasmic</i>. Latihan dilakukan sederhana dan dapat dilakukan oleh pasien setelah instruksi singkat. • Injeksi steroid. Dekسامetason 1-4 mg/ml atau hidrokortison 10-25 mg atau metilprednisolon 20-40 mg diinjeksikan ke dalam terowongan karpal dengan menggunakan jarum no.23 atau 25 pada lokasi 1 cm ke arah proksimal lipat pergelangan tangan di sebelah medial tendon muskulus palmaris longus dengan membentuk sudut 30°. Sementara suntikan dapat diulang dalam 7 sampai 10 hari untuk total tiga atau empat suntikan,. Tindakan operasi dapat dipertimbangkan bila hasil terapi belum memuaskan setelah diberi 3 kali suntikan. Suntikan harus digunakan dengan hati-hati untuk pasien di bawah usia 30 tahun. • Vitamin B6 (piridoksin). Beberapa penulis berpendapat bahwa salah satu penyebab CTS adalah defisiensi piridoksin sehingga mereka menganjurkan pemberian piridoksin 100-300 mg/hari selama 3 bulan. Tetapi beberapa penulis lainnya berpendapat bahwa pemberian piridoksin tidak bermanfaat bahkan dapat menimbulkan neuropati bila diberikan dalam dosis besar. Namun pemberian dapat berfungsi untuk mengurangi rasa nyeri. • Fisioterapi. Ditujukan pada perbaikan vaskularisasi pergelangan tangan. B. Operatif Operasi hanya dilakukan pada kasus yang tidak mengalami perbaikan dengan terapi konservatif atau bila terjadi gangguan sensorik yang berat atau adanya atrofi otot-otot thenar.
-----------	---

9. Edukasi	Berperan aktif dalam pengobatan, mengurangi pergerakan pergelangan tangan.
10. Prognosis	Ad vitam : ad bonam Ad fungsionam : ad bonam Ad sanationam : ad bonam
11. Kewenangan berdasarkan Tingkat Fasilitas Kesehatan (FASKES)	• Pemberi Pelayanan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) - o Diagnosis klinis - o Terapi pendahuluan dan merujuk ke dokter spesialis saraf • PPK 2 (RS tipe B dan C) Talaksana medis konservatif dan intervensi invasif minimal, • PPK 3 (RS tipe A) Talaksana medis komprehensif, intervensi invasif minimal dan operatif
12. Referensi	1. Pecina, Marko M. Markiewitz, Andrew D. Tunnel Syndromes: Peripheral Nerve Compression Syndromes Third Edition. New York: CRC PRESS. 2001. 2. Campbell, William W. DeJong's The Neurologic Examination, 6th Edition. Philadelphia: Lippincott Williams & Wilkins. 2005 3. Latov, Norman. Peripheral Neuropathy. New York: Demos Medical Publishing. 2007. 4. Salter RB. 1993. Textbook of Disorders and Injuries of the Musculoskeletal System. 2nd ed. Baltimore: Williams&Wilkins Co;.p.274-275 5. Rambe, Aldi S. Sindroma Terowongan Karpal. Bagian Neurologi FK USU. 2004. 6. Jeffrey n. Katz, et al. Carpal Tunnel Syndrome. N Engl J Med, 2002. Vol. 346, No. 23. 7. Wilkinson, Maureen. Ultrasound of the Carpal Tunnel and Median Nerve: A Reproducibility Study. Journal of Diagnostic Medical Sonography. 2001 Vol. 17, No. 6 8. Cartwright, michael s. Et al. Evidence-based Guideline: Neuromuscular Ultrasound for The Diagnosis of Carpal Tunnel Syndrome. American Association of Neuromuscular and Electrodiagnostic Medicine. 2012

PANDUAN PRAKTIK KLINIS (PPK) NEUROLOGI 2023
TATALAKSANA KASUS
Perhimpunan Dokter Spesialis Neurologi Indonesia (PERDOSNI)
2023

TRIGGER FINGER
Kode ICD-10: M65.30

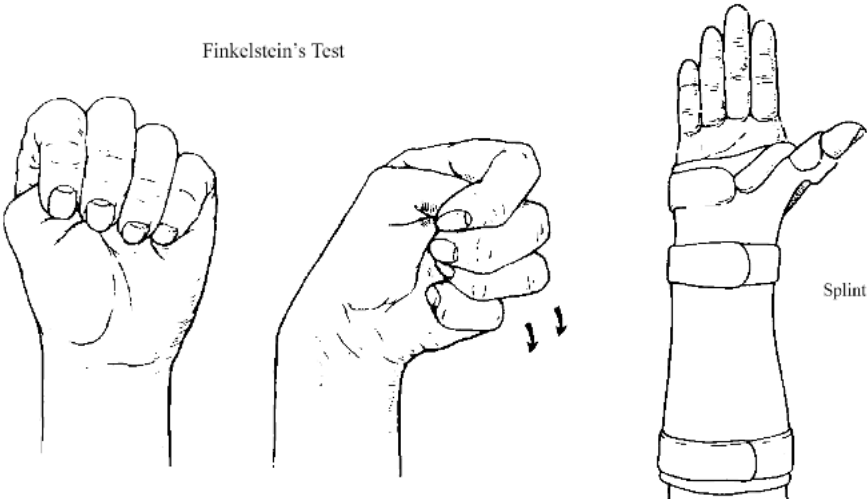
1. Pengertian (Definisi)	Pembengkakan fusiform dan terbentuknya nodulus pada tendo otot fleksor jari daerah metacarpofalangeal
2. Anamnesis	1. Nyeri sendi interfalangeal proksimal pada pagi hari. 2. Bila jari / ibu jari difleksikan, akan sulit untuk diekstensikan kembali secara aktif. 3. Bila diekstensikan secara pasif, akan timbul bunyi "klek" disertai nyeri di daerah metacarpofalangeal
3. Pemeriksaan Fisik	1. Tendovaginitis otot-otot fleksor jari tangan. 2. Nyeri sendi interfalangeal. 3. Ekstensi pasif jari: nyeri metacarpofalangeal. 4. Fleksi jari: sulit diekstensikan kembali secara aktif.
4. Kriteria Diagnosis	1. Tendovaginitis otot-otot fleksor jari tangan. 2. Nyeri sendi interfalangeal proksimal pada pagi hari. 3. Bila jari/ ibu jari difleksikan akan sulit untuk diekstensikan kembali secara aktif. 4. Bila diekstensikan secara pasif akan timbul bunyi "klek" disertai nyeri di daerah metacarpofalangeal.
5. Diagnosis Kerja	TRIGGER FINGER
6. Diagnosis Banding	1. Rheumatoid Arthritis 2. Osteoarthritis
7. Pemeriksaan Penunjang	1. Laboratorium : Darah rutin, Rheumatoid Faktor 2. Radiologi : X-foto pada jari yang sakit
8. Terapi	1. NSAID (Na diklofenak 75-150 mg/hari, meloxicam 7,5-15 mg/hari, acetaminophen 2-4 gr/hari, ketoprofen 75 mg/hari, dll) 2. Injeksi lokal kortikosteroid 3. Konsul Rehabilitasi Medik untuk fisioterapi Injeksi proloterapi → bila dengan terapi konservatif di atas belum ada perbaikan
9. Edukasi	1. Hindari penekanan pada jari/ ibu jari saat bekerja 2. Pembedahan → bila dengan terapi konservatif dan injeksi tidak ada perbaikan

10. Prognosis	Ad vitam : ad bonam Ad fungtionam : dubia ad bonam Ad sanationam : ad bonam
11. Kewenangan berdasarkan Tingkat Fasilitas Kesehatan (FASKES)	• Pemberi Pelayanan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) - o Skrining diagnostik - o Tatalaksana pendahuluan dan merujuk ke dokter spesialis saraf • PPK 2 (RS tipe B dan C) Talakšana medis dan intervensi sesuai dengan ketersediaan fasilitas • PPK 3 (RS tipe A) Talakšana medis komprehensif, intervensi invasif minimal dan operatif
12. Referensi	1. Waldman SD. Atlas of common pain syndromes. 3rd. 2012 2. Martin SA, Allan RH. Samuel,s manual of neurologic therapeutic. Lippincott williams & wilkins. 2012

PANDUAN PRAKTIK KLINIS (PPK) NEUROLOGI 2023
TATALAKSANA KASUS
Perhimpunan Dokter Spesialis Neurologi Indonesia (PERDOSNI)
2023

RADIAL STYLOID TENOSYNOVITIS (SINDROM DE QUERVAIN)
Kode ICD-10 : M65.4

1. Pengertian (Definisi)	<i>De Quervain's syndrome</i> merupakan penyakit dengan nyeri pada daerah prosesus stiloideus akibat inflamasi kronik pembungkus tendon otot abduktor polisis longus dan ekstensor polisis brevis setinggi radius distal dan jepitan pada kedua tendon tersebut. <i>De Quervain's syndrome</i> atau tenosinovitis stenosis ini merupakan tendovaginitis kronik yang disertai penyempitan sarung tendon. Sering juga ditemukan penebalan tendon. Lokasi <i>de Quervain's syndrome</i> ini adalah pada kompartemen dorsal pertama pada pergelangan tangan. Kompartemen dorsal pertama pada pergelangan tangan termasuk di dalamnya adalah tendon otot abduktor polisis longus (APL) dan tendon otot ekstensor polisis brevis (EPB).
2. Anamnesis	- Nyeri pada aspek dorsolateral dari pergelangan tangannya dengan nyeri yang berasal dari arah ibu jari dan / atau lengan bawah bagian lateral. - Nyeri pada ibu jari atau pergelangan tangan yang makin memburuk bila dilakukan gerakan berulang-ulang pada ibu jari atau memutar pergelangan tangan. - Pasien mengungkapkan riwayat terjadinya nyeri dengan trauma akut pada ibu jari mereka dan sebagian lainnya tidak menyadari keluhan ini sampai terjadi nyeri yang lambat laun makin menghebat - Ditanyakan kepada pasien apa pekerjaan mereka karena hal tersebut akan memberikan kontribusi sebagai <i>onset</i> dari gejala tersebut khususnya pada pekerjaan yang menggunakan jari-jari tangan - Riwayat penyakit lain seperti pada <i>rheumatoid arthritis</i> dapat menyebabkan pula deformitas dan kesulitan menggerakkan ibu jari. Pada kasus-kasus dini, nyeri ini belum disertai edema yang tampak secara nyata (inspeksi), tapi pada kasus-kasus lanjut tampak edema terutama pada sisi radial dari polluks.
3. Pemeriksaan Fisik	Biasanya terdapat pembengkakan sekitar 1-2 cm proksimal dari stiloid radius. Karena pembengkakan dan nyeri mengakibatkan kesulitan menggerakkan ibu jari dan pergelangan tangan. Iritasi saraf oleh <i>tendon sheath</i> mengakibatkan rasa baal pada dorsal ibu jari dan telunjuk.

	Pada pemeriksaan fisik, terdapat nyeri tekan pada daerah prosesus stiloideus radius, kadang-kadang dapat dilihat atau dapat teraba nodul akibat penebalan pembungkus fibrosa pada sedikit proksimal prosesus stiloideus radius, serta rasa nyeri pada aduksi pasif dari pergelangan tangan dan ibu jari. Dapat juga dilakukan pemeriksaan khusus yang disebut <i>Finkelstein's test</i> yaitu dengan cara membengkokkan ibu jari ke arah telapak tangan kemudian pergelangan tangan ditebuk dalam posisi ulnar deviasi, positif bila terasa nyeri yang tajam pada pergelangan tangan. Finkelstein's Test  Lakukan tes Finkelstien secara bilateral untuk membandingkan bagian yang tidak terkena. Selain dengan tes Finkelstein harus diperhatikan pula sensorik dari ibu jari, refleks otot-otot dan epikondilitis lateral pada <i>tennis elbow</i> untuk melihat sensasi nyeri apakah primer atau merupakan <i>referred pain</i>.
4. Kriteria Diagnosis	• Ditegakkan berdasarkan gejala klinis dan dan pemeriksaan fisik • Anamnesis yang mendukung adalah nyeri pada ibu jari atau pergelangan tangan yang makin memburuk bila dilakukan gerakan berulang-ulang pada ibu jari atau memutar pergelangan tangan. Gejala makin lama makin berat dengan riwayat pekerjaan yang menggunakan jari tangan • Pada pemeriksaan fisik, biasanya terdapat pembengkakan sekitar 1-2 cm proksimal dari stiloid radius. Hasil tes Finskelstien yang positif dapat menjadi acuan diagnosis.
5. Diagnosis Kerja	<i>RADIAL STYLOID TENOSYNOVITIS (SINDROM DE QUERVAIN)</i>

6. Diagnosis Banding	• <i>Carpal tunnel syndrome</i> • Osteoarthritis pada persendian di pergelangan tangan • <i>Kienbock disease</i> yaitu osteonekrosis pada os lunate • <i>Degenerative arthritis</i> pada sendi radioskafoid, <i>cervical radiculopathy</i> trauma segmen C5 atau C6 • Sindroma <i>intersection</i> dimana tenosinovitis terjadi pada tendon dari kompartemen dorsal pertama • Sindroma Wartenberg
7. Pemeriksaan Penunjang	• Pemeriksaan laboratorium tidak ada yang spesifik, pemeriksaan serum untuk melihat adanya faktor <i>rheumatoid</i> untuk mengetahui penyebab penyakit ini • Pemeriksaan radiologik secara umum juga tidak ada yang secara spesifik menunjang untuk mendiagnosis penyakit ini (ultrasonografi dengan transduser 13 MHz resolusi tinggi diambil potongan aksial dan koronal didapatkan adanya penebalan dan edema pada <i>tendon sheath</i>.)
8. Terapi	Analgesik atau injeksi lokal kortikosteroid • Pada orang dewasa dapat diberikan dosis 20-40 mg <i>metilprednisolon</i> atau dapat juga diberikan <i>hidrokortison</i> yang dicampur dengan sedikit obat anestesi lokal misalnya <i>lidokain</i>. Campuran obat ini disuntikkan pada <i>tendon sheath</i> dari kompartemen dorsal pertama yang terkena. Harus diperhatikan agar jangan sampai menyuntikkan campuran obat ini langsung pada tendonnya karena dapat menyebabkan kelemahan pada tendon dan potensial untuk terjadinya ruptur Intervensi bedah diperlukan jika terapi konservatif tidak efektif lagi terutama pada kasus-kasus lanjut di mana telah terjadi perlengketan pada <i>tendon sheath</i>. Tindakan operasi mungkin diperlukan jika gejala yang parah atau tidak membaik. Tujuan pembedahan adalah untuk membuka kompartemen (penutup) untuk membuat lebih banyak ruang untuk tendon.
9. Edukasi	Pada tahap awal pengobatan yang dilakukan adalah dengan terapi konservatif. Sebaiknya penderita menghindari pekerjaan yang menggunakan jari-jari mereka. Hal ini dapat membantu penderita dengan mengistirahatkan (immobilisasi) kompartemen dorsal pertama pada ibu jari (polluks) agar edema lebih lanjut dapat dicegah. Idealnya, immobilisasi ini dilakukan sekitar 4-6 minggu.
10. Prognosis	Ad vitam : bonam Ad fungtionam : dubia ad bonam Ad sanationam : dubia ad bonam

11.Kewenangan berdasarkan Tingkat Fasilitas Kesehatan (FASKES)	• Pemberi Pelayanan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) - o Skrining diagnostik - o Terapi pendahuluan dan merujuk ke dokter spesialis saraf untuk diagnosis dan terapi - o Rujukan ke Spesialis Bedah Ortopedi/ bedah saraf untuk tindakan bedah • PPK 2 (RS tipe B dan C) Talaksana medis dan intervensi invasif minimal sesuai dengan ketersediaan fasilitas • PPK 3 (RS tipe A) Talaksana medis komprehensif, intervensi invasif minimal, dan operatif
12.Referensi	1. De Jong RN. The Neurologic Examination revised by AF.Haerer. Edisi 5. JB Lippincott, Philadelphia 2. Huisstede BM, Coert JH, Fridén J, Hoogvliet P. 2014. Consensus on a multidisciplinary treatment guideline for de Quervain disease: results from the European HANDGUIDE study. American Physical Therapy Association

PANDUAN PRAKTIK KLINIS (PPK) NEUROLOGI 2023
TATALAKSANA KASUS
Perhimpunan Dokter Spesialis Neurologi Indonesia (PERDOSNI)
2023

EPIKONDILITIS LATERAL (*TENNIS ELBOW*)
Kode ICD-10 : M77.1

1. Pengertian (Definisi)	Tennis elbow adalah nyeri tekan dan nyeri pada epikondilus lateralis humeri akibat robekan periotal otot-otot ekstensor didaerah origonya (epikondilus lateralis)
2. Anamnesis	- Nyeri daerah sekitar siku - Kelemahan lengan bawah
3. Pemeriksaan Fisik	- Nyeri saat fleksi dan ekstensi siku secara pasif (<i>Cozen's test</i>) - Tes fleksi siku (+)
4. Kriteria Diagnosis	- Nyeri tekan dan nyeri pada epikondilus lateralis humeri akibat robekan periotal otot-otot ekstensor didaerah origonya (epikondilus lateralis) - Gerakan ekstensi dan supinasi terasa nyeri
5. Diagnosis Kerja	EPIKONDILITIS LATERAL (<i>TENNIS ELBOW</i>)
6. Diagnosis Banding	- Bursitis - Tendinitis
7. Pemeriksaan Penunjang	- Laboratorium - Darah rutin, Gula darah puasa, fungsi tiroid - Radiologi: Rontgen artikulasio kubiti AP/Lat (osteofit, deposit kalsium) - Baku emas: ENMG
8. Terapi	- NSAID (Na diklofenak 75-150 mg/hari, meloksicam 7,5-15 mg/hari, asetaminofen 2-4 gr/hari, ketoprofen 75 mg/hari, dll) - Fisioterapi & konsul rehabilitasi medik - Injeksi lokal kortikosteroid dan anestesi & bila dengan terapi obat-obatan tidak menunjukkan perbaikan klinis - Injeksi Proloterapi & bila dengan terapi obat-obatan dan injeksi lokal tidak menunjukkan perbaikan klinis
9. Edukasi	- Faktor risiko - Faktor memperberat - Faktor memperingan - Komplikasi
10. Prognosis	Ad vitam : Ad bonam Ad fungsionam : Dubia ad bonam Ad sanationam : Ad bonam

11. Kewenangan berdasarkan Tingkat Fasilitas Kesehatan (FASKES)	• Pemberi Pelayanan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) - o Skrining diagnostik - o Terapi pendahuluan dan merujuk ke dokter spesialis saraf • PPK 2 (RS tipe B dan C) Talaksana medis dan intervensi invasif minimal sesuai dengan ketersediaan fasilitas • PPK 3 (RS tipe A) Talaksana medis komprehensif, intervensi invasif minimal, dan operatif
12. Referensi	1. Martin SA, Allan RH. Samuel, s manual of neurologic therapeutic. Lippincott williams & wilkins. 2012 2. Bisset L, Beller E, Jull G, Brooks P, Darnell R, Vicenzino B. Mobilisation with movement and exercise, corticosteroid injection, or wait and see for tennis elbow: randomize trial. BMJ 2006;333:939 3. Zunadert JV, et al. Evidence based interventional pain medicine according to clinical diagnoses. 2012

PANDUAN PRAKTIK KLINIS (PPK) NEUROLOGI 2023
TATALAKSANA KASUS
Perhimpunan Dokter Spesialis Neurologi Indonesia (PERDOSNI)
2023

KAPSULITIS ADESIVA BAHU (*FROZEN SHOULDER*)
Kode ICD-10: M75.0

1. Pengertian (Definisi)	Kapsulitis adhesiva atau <i>frozen shoulder</i> didefinisikan sebagai suatu kondisi dimana terjadi nyeri bahu sampai lengan serta penyempitan luas gerak sendi baik secara aktif maupun pasif.
2. Anamnesis	Pasien kapsulitis adhesiva umumnya datang dengan keluhan: a. Nyeri saat tidur b. Nyeri di bagian depan dan samping bahu c. Keterbatasan lingkup gerak sendi d. Nyeri biasanya nyeri ini akan timbul saat melakukan aktivitas. e. Kadang mereka datang dengan keluhan “tidak bisa menyisir rambut”, “tidak bisa mengonde rambut”, “tidak bisa mengambil dompet di saku belakang”, termasuk “tidak bisa sempurna gerakan sholat” bahkan kadang-kadang mengeluh tidak bisa melaksanakan aktivitas sehari-hari sebagaimana mestinya.
3. Pemeriksaan Fisik	Pemeriksaan fisik yang dilakukan untuk memeriksa hal-hal yang diperlukan untuk menegakkan diagnosa ataupun dasar penyusunan problematik, tujuan dan tindakan fisioterapi, antara lain sebagai berikut : a. Pemeriksaan derajat nyeri Penilaian intensitas nyeri dengan menggunakan <i>Visual Analog Scale (VAS)</i> yaitu cara pengukuran derajat nyeri dengan skala nilai 0-10 yaitu: nilai 0 tidak nyeri, nilai 1-3 nyeri ringan, nilai 4-6 nyeri sedang, nilai 7-10 nyeri berat sampai sangat berat. b. Pemeriksaan lingkup gerak sendi (LGS) Pada pemeriksaan ROM (Range of Motion) yang menurun baik itu gerakan aktif maupun pasif .
4. Kriteria Diagnosis	• Gerakan aktif maupun pasif menjadi terbatas pada semua gerakan baik elevasi maupun rotasi. • Lingkup Gerak sendi : Penderita tak dapat menyisir rambut karena nyeri di bagian depan samping bahu. Nyeri di daerah tersebut terasa juga kalau lengan diangkat untuk mengambil sesuatu dari saku kemeja. • Pada palpasi dirasakan nyeri (tenderness).
5. Diagnosis Kerja	KAPSULITIS ADESIVA BAHU (<i>FROZEN SHOULDER</i>)

6. Diagnosis Banding	1. Tendinitis supraspinatus 2. Tendinitis kalsifikan 3. Tendinitis Bisipitalis 4. Bursitis subakromialis 5. Ruptur Rotator Cuff 6. Subluksasi sendi glenohumoral 7. Dislokasi acromioclavicular dan sternoclaicular
7. Pemeriksaan Penunjang	• Darah rutin, GDS, GDP • Rontgen articulatio glenohumeral, akromioklavikular, coracoakromial
8. Terapi	• Analgetik dan NSAID • Tindakan Invasif minimal (atas indikasi): ○ Injeksi intra-artikular kortikosteroid dengan 1 ml steroid dengan 1 ml lidocain 2% dalam spuit 2cc dan jarum 25 G diberikan dengan program 6 minggu, 4 bulan, 6 bulan, dan 1 tahun. ○ Injeksi proloterapi : injeksi intra-artikular 5 ml dekstroza 25%, 5 ml lidocain 2% dalam spuit 10cc. • Fisioterapi.
9. Edukasi	• Menjelaskan tentang penyebab penyakitnya. • Menyesuaikan intensitas dari mobilisasi pasien berdasarkan derajat iritasi nya. • Menganjurkan untuk memodifikasi aktivitas (Range of Motion (ROM)). secara bertahap, sampai ambang nyeri.
10. Prognosis	Ad vitam : ad Bonam Ad fungsionam : ad Bonam Ad sanationam : ad Bonam
11. Kewenangan berdasarkan Tingkat Fasilitas Kesehatan (FASKES)	• Pemberi Pelayanan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) ○ Skrining diagnostik ○ Terapi pendahuluan dan merujuk ke dokter spesialis saraf • PPK 2 (RS tipe B dan C) Talaksana medis dan intervensi invasif minimal sesuai dengan ketersediaan fasilitas • PPK 3 (RS tipe A) Talaksana medis komprehensif, intervensi invasif minimal, dan operatif

12. Referensi	1. William E Morgan DC, Sarah Patthof DC, Managing the frozen shoulder, Maryland; 2013. 2. Martin J K,, Micheal A, Jhon EK, Lori AM, Amee L,Timothy L, Joseph L, et all, Shoulder Pain and Mobility Deficits: Adhesive Capsulitis, <i>Clinical Practice Guidelines Linked to the International Classification of Functioning, Disability, and Health From the Orthopaedic Section of the American Physical Therapy Association</i>, East Avenue South, may 2013. 3. Nigel H, Lorna G, Jackie T, Tracy O'B, Dot, Christine R, et all, Evidence-based clinical guidelines for the diagnosis, assessment and physiotherapy management of contracted (frozen) shoulder <i>Version 1.6</i>, 'Standard' physiotherapy Endorsed by the Chartered Society of Physiotherapy, UK, 2011. 4. NZ Association of Musculoskeletal Medicine, The Diagnosis and Management of Soft Tissue Shoulder Injuries and Related Disorders, Best practice evidence-based guideline, New Zealand. 2003. William E Morgan DC, Sarah Patthof DC, Managing the frozen shoulder, Maryland; 2013. 5. Martin J K,, Micheal A, Jhon EK, Lori AM, Amee L,Timothy L, Joseph L, et all, Shoulder Pain and Mobility Deficits: Adhesive Capsulitis, <i>Clinical Practice Guidelines Linked to the International Classification of Functioning, Disability, and Health From the Orthopaedic Section of the American Physical Therapy Association</i>, East Avenue South, may 2013. 6. Nigel H, Lorna G, Jackie T, Tracy O'B, Dot, Christine R, et all, Evidence-based clinical guidelines for the diagnosis, assessment and physiotherapy management of contracted (frozen) shoulder <i>Version 1.6</i>, 'Standard' physiotherapy Endorsed by the Chartered Society of Physiotherapy, UK, 2011. 7. NZ Association of Musculoskeletal Medicine, The Diagnosis and Management of Soft Tissue Shoulder Injuries and Related Disorders, Best practice evidence-based guideline, New Zealand. 2003.
---------------	--

PANDUAN PRAKTIK KLINIS (PPK) NEUROLOGI 2023
TATALAKSANA KASUS
Perhimpunan Dokter Spesialis Neurologi Indonesia (PERDOSNI)
2023

SINDROM ROTATOR CUFF
Kode ICD-10 : M75.1

1. Pengertian (Definisi)	Sindrom rotator cuff ialah kumpulan gejala yang timbul akibat kerusakan atau lesi dari rotator cuff yang bisa ditimbulkan akibat overuse, trauma, dan degenerasi. Sindrom ini terdiri dari bicipital tendinitis, calcific tendinitis, impingement sindrom dan bursitis.
2. Anamnesis	a. Tendinitis Supraspinatus: Adanya gesekan dan penekanan yang berulang-ulang serta dalam jangka waktu yang lama oleh tendon otot supraspinatus akan berlanjut sebagai tendinitis supraspinatus. Sehingga akan muncul keluhan nyeri bahu yang disertai keterbatasan gerak sendi bahu. Pada malam hari, nyeri ini dirasakan terus menerus dan bertambah nyeri bila lengan diangkat b. Tendinitis Bisipitalis: Tendinitis biasanya merupakan reaksi terhadap adanya trauma akibat jatuh atau trauma berulang dan kronik pada bahu. Tendinitis bisipitalis memberi rasa nyeri pada bagian depan lengan atas. Penderita biasanya datang dengan keluhan-keluhan kalau mengangkat atau menjinjing benda berat c. Bursitis : Merupakan kelanjutan dari tendinitis (kadang-kadang) nyeri akut biasanya 12-72 jam , nyeri pada lengan bagian lateral , nyeri tajam, tetap, berdenyut dan lain-lain. Gerakan ke semua arah gerak akan menimbulkan nyeri
3. Pemeriksaan Fisik	• Tendinitis Supraspinatus Pemeriksaan fisik pada tendinitis supraspinatus didapatkan adanya : - o Keterbatasan gerak sendi bahu, terutama abduksi dan eksorotasi - o Nyeri tekan pada daerah tendon otot supraspinatus - o Nyeri pada abduksi bahu antara 600 - 750 - o Tes Apley scratch dan mosley-positif (kedua tes ini bukan merupakan tes khusus bagi tendinitis supraspinatus) • Tendinitis Bisipitalis Pemeriksaan fisik pada penderita tendinitis bisipitalis didapatkan adanya : - o Adduksi sendi bahu terbatas - o Nyeri tekan pada tendon otot biceps (pada sulkus bisipitalis/sulkus intertuberkularis) - o Tes yergason' positif. Bila pada tes 'yergason' disamping timbul nyeri juga didapati penonjolan disamping medial teberculum minus humeri, berarti tendon bisept tergeser dan berada di luar sulkus bisipitalis.

	• Bursitis Lokasi nyeri yang dirasakan adalah pada lengan atas. Nyeri ini merupakan nyeri rujukan dari bursitis subacromialis yang khas. Pemeriksaan lain yang akan didapatkan berupa : - o Pada gerakan aktif, ditandai adanya pembatasan pada semua bidang - o Kadang-kadang nyeri agak berkurang pada saat elevasi lengan - o Tidak terasa adanya gerakan tertahan karena rasa nyeri yang hebat - o Gerakan rotasi dengan lengan disisi badan dapat dilakukan, tetapi gerakan - o abduksi 600 atau fleksi 900 biasanya tidak dapat dilakukan tertahan karena timbulnya rasa sakit.
4. Kriteria Diagnosis	Memenuhi kriteria anamnesis, pemeriksaan fisik, dan pemeriksaan penunjang
5. Diagnosis Kerja	Sindrom <i>Rotator Cuff</i>
6. Diagnosis Banding	• <i>Biceps Rupture</i> • <i>Bicipital Tendonitis</i> • <i>Cervical Disc Disease</i> • <i>Cervical Myofascial Pain</i> • <i>Cervical Spondylosis</i> • <i>Cervical Sprain and Strain</i>
7. Pemeriksaan Penunjang	Pemeriksaan Radiologi : Pemeriksaan radiologi pada pasien dengan nyeri bahu diindikasikan sebagai pemeriksaan yang mendukung diagnosis. Terdapat dua jenis pemeriksaan yaitu radiologi awal dan radiologi lanjutan. Pemeriksaan radiologi awal berupa radiografi atau foto polos standar posisi anteroposterior, <i>scapular Y</i> , dan <i>axillary view</i> . Foto polos merupakan pilihan untuk melihat adanya osteoarthritis sendi AC atau sendi glenohumeral, tendinitis kalsifikasi, sklerosis subakromion akibat kelainan <i>rotator cuff</i> kronik, dan fraktur avulsi glenoid inferior. Pemeriksaan radiologi lainnya yang perlu dikerjakan adalah pemeriksaan USG dan MRI bahu
8. Terapi	A. Konservatif • Modifikasi gaya hidup • Obat anti inflamasi nonsteroid. • Terapi fisik : Terdapat modalitas terapi yang di design secara khusus untuk meredakan nyeri (menggunakan panas dan es, ultrasound, iontophoresis, hypertimia). Pada nyeri bahu yang bersifat akut, dimana proses pembengkakan masih bekerja, diperlukan immobilisasi sampai proses pembengkakan berhenti

	• Injeksi, Apabila pasien memiliki respon yang buruk setelah pemberian terapi awal pada penyakit bahu kronik, dapat diberikan injeksi kortikosteroid yang dikombinasikan dengan anastesi lokal. Injeksi ini dilakukan pada area yang sakit, seperti ruang subacromial, sendi acromioclavicular, atau sendi glenohumeral. Injeksi steroid. B. Operatif Pasien yang tidak adanya respon perbaikan dengan tatalaksana yang adekuat dan juga waktu yang lama dapat dipikirkan untuk dilakukan tindakan pembedahan. Pembedahan juga harus di pertimbangkan ketika diagnosa dari penyakit tidak diketahui dengan pasti.
9. Edukasi	berperan aktif dalam pengobatan, Mengurangi atau menghindari aktivitas yang berlebih dapat dilakukan pada penyakit – penyakit <i>glenohumeral osteoarthritis</i> dan <i>adhesive capsulitis</i> yang dimana nyeri dapat terjadi bila bahu digerakkan ke sudut antara 60-120 derajat. Menghindari mengangkat beban berat dan mengurangi kegiatan seperti bermain golf, mendayung kayak harus di batasi pada glenohumeral osteoarthritis dan acromioclavicular osteoarthritis
10. Prognosis	Ad vitam : ad bonam Ad fungsionam : ad bonam Ad sanationam : ad bonam
11. Kewenangan berdasarkan Tingkat Fasilitas Kesehatan (FASKES)	• Pemberi Pelayanan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) - o Skrining diagnostik - o Terapi pendahuluan dan merujuk ke dokter spesialis saraf • PPK 2 (RS tipe B dan C) Talaksana medis dan intervensi invasif minimal sesuai dengan ketersediaan fasilitas • PPK 3 (RS tipe A) Talaksana medis komprehensif, intervensi invasif minimal, dan operatif
12. Referensi	1. Larsson B, S. gaard K, Rosendal L. Work related neck-shoulder pain: a review on magnitude, risk factors, biochemical characteristics, clinical picture and preventive interventions. Best Pract Res Clin Rheumatol. 2007;21(3):447-463. doi:10.1016/j.berh.2007.02.015. 2. Burbank KM, Stevenson JH, Czarnecki GR, Dorfman J. Chronic shoulder pain: part I. Evaluation and diagnosis. Am Fam Physician. 2008;77(4):453-460. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi?cmd=Retrieve&db=PubMed&dopt=Citation&list_uids=18326164. 3. Luque-Suarez A, Rondon-Ramos A, Fernandez-Sanchez M, Roach KE, Morales-Asencio JM. Spanish version of SPADI (shoulder pain and disability index) in musculoskeletal shoulder pain: a new 10-items version after confirmatory factor analysis. Health Qual Life Outcomes. 2016;14(1):32. doi:10.1186/s12955-016-0436-4.

4. Thelen MD, Dauber JA, Stoneman PD. The clinical efficacy of kinesio tape for shoulder pain: a randomized, double-blinded, clinical trial. *J Orthop Sports Phys Ther.* 2008;38(7):389-395. doi:10.2519/jospt.2008.2791.
5. Sethi PM, Kingston S, Elattrache N. Accuracy of anterior intra-articular injection of the glenohumeral joint. *Arthrosc - J Arthrosc Relat Surg.* 2005;21(1):77-80. doi:10.1016/j.arthro.2004.09.009.
6. Kaya E, Zinnuroglu M, Tugcu I. Kinesio taping compared to physical therapy modalities for the treatment of shoulder impingement syndrome. *Clin Rheumatol.* 2011;30(2):201-207. doi:10.1007/s10067-010-1475-6.
7. Tobergte DR, Curtis S. *Orthopedic Physical Assessment.* Vol 53. Philadelphia: Saunders; 2013. doi:10.1017/CBO9781107415324.004.
8. Hashiuchi T, Sakurai G, Morimoto M, Komei T, Takakura Y, Tanaka Y. Accuracy of the biceps tendon sheath injection: Ultrasound-guided or unguided injection? A randomized controlled trial. *J Shoulder Elb Surg.* 2011;20(7):1069-1073. doi:10.1016/j.jse.2011.04.004.
9. Hamilton TW, Bulstrode C. Expert Review: Examination of the Knee. *J Clin Exam.* 2010;10:41-60. <http://thejce.com/journals/10/41-60> Hamilton and Bulstrode - Knee Exam - Review.pdf\npapers2://publication/uuid/6CF9A658-3419-4674-B814-6BD66BFBA7F7.
10. Yewlett A, Dearden PMC, Ferran NA, Evans RO, Kulkani R. Acromioclavicular Joint Dislocation: Diagnosis and Management. *Shoulder Elb.* 2012;4(2):81-86. doi:10.1111/j.1758-5740.2011.00154.x.

PANDUAN PRAKTIK KLINIS (PPK) NEUROLOGI 2023
TATALAKSANA KASUS
Perhimpunan Dokter Spesialis Neurologi Indonesia (PERDOSNI)
2023

KNEE PAIN
Kode ICD-10 : M25.56

1. Pengertian (Definisi)	Nyeri lutut merupakan nyeri yang terdapat pada bagian tibiofemoral atau nyeri pada bagian anterior lutut (<i>anterior knee pain</i>, AKP). Nyeri lutut bisa berupa nyeri menjalar dari bagian pinggul (nyeri radikuler). Nyeri lutut tibiofemoral bisa berupa akut (lebih sering) ataupun kronis. Nyeri lutut kronis biasanya disebabkan oleh perubahan artritik. Osteoarthritis (OA) adalah penyebab paling sering dan merupakan suatu kondisi degeneratif akibat hilangnya kartilago. Definisi radiologi untuk OA adalah : formasi osteofit, penyempitan celah sendi, sclerosis subkondral dan pembentukan kista subkondral. Berdasarkan <i>American College of Rheumatology</i>, OA adalah nyeri lutut yang terjadi berkisar antara hitungan hari-bulan, dengan adanya krepitasi pada gerak sendi dan <i>morning stiffness</i>. Menurut WHO, definisi OA adalah gabungan dari definisi ACR dan hasil radiologi yang sesuai
2. Anamnesis	OA: • Usia >50 tahun • <i>Morning stiffness</i> <30 menit • Durasi nyeri lama • Onset gradual • Diperberat dengan aktivitas (mengangkat berat, naik tangga, olah raga) • Membaik dengan istirahat <i>Patellar Tendonitis (Jumper's Knee):</i> • Sering pada laki-laki dewasa muda • Nyeri pada bagian anterior lutut • Nyeri terasa samar • Durasi nyeri berbulan-bulan • Nyeri memberat dengan aktivitas (berjalan/berlari) <i>Patellofemoral Pain Syndrome:</i> • Wanita dewasa muda • Nyeri tumpul di bagian anterior lutut • Sering bilateral • Onset gradual • Faktor resiko :

	• kelemahan sendi • ketidakseimbangan otot • riwayat injury sebelumnya • pekerja fisik berat/olahragawan • obesitas • Nyeri tajam dan menusuk saat aktivitas, dan bersifat tumpul saat diistirahatkan • Pada tahap awal nyeri muncul saat aktivitas saja, namun dengan bertambahnya intensitas dan durasi nyeri, nyeri pada tahap akhir bisa muncul saat istirahat • Memberat dengan duduk, jongkok, naik turun tangga, melangkah, mendaki, berlutut, berlari, melompat dan aktivitas fisik yang berat. • Riwayat melakukan aktivitas baru/berat yang belum pernah dilakukan sebelum nyeri muncul Pes Anserine Bursitis: • Nyeri pada bagian anteromedial lutut • Memberat saat naik turun tangga • Nyeri pada pagi hari dan kekakuan >1 jam • Nyeri saat malam hari • Sulit bangun dari kursi atau sulit keluar dari mobil • Bengkak (+)
--	--

3. Pemeriksaan Fisik	OA: • <i>Bony tenderness</i> (+) • <i>Bony enlargement/deformitas</i> (+) • Tidak didapatkan erythema • Krepitasi (+) pada pergerakan sendi • ROM menurun • Efusi ringan (+) Patellar tendonitis (Jumper's Knee): • <i>Tenderness</i> pada tendon patella • Nyeri muncul dengan <i>resisted extension</i> • Efusi (-) Patellofemoral Pain Syndrome: • <i>Q angle</i> membesar • <i>Apprehension test</i> (+)
	• <i>Theater sign</i> (+), nyeri bagian anterior lutut setelah duduk yang lama • <i>Patellar grind test/Clarke's test</i> (+) • <i>Waldron's test (phase I and II)</i> (+) • <i>Patellar glide test</i> (+) • <i>Patellar tilt test</i> (+) • Efusi ringan terkadang bisa didapatkan • Hipertrofi lateral band • Krepitasi (+) pada posisi jongkok Pes Anserine bursitis : • <i>Tenderness</i> bagian medial lutut • <i>Tenderness</i> pada bagian medial lutut (posterodistal dari medial joint line) • Edema pada region pes anserine bursa • Efusi (-) • Valgus stress test (+) • Thomas test (+) • Hamstring flexibility test (+)

4. Kriteria
Diagnosis**Kriteria diagnosis OA (American College of Rheumatology)**

c. Knee OA

Diagnosis Criteria	Clinical and laboratory	Clinical and radiographic	Clinical only	
Must have	Knee pain + At least 5 of 9 of the following	Knee pain + Osteophytes on x-ray + At least 1 of 3 of the following	Knee pain + At least 3 of 6 of the following	
1	Age >50 years	Age >50 years	Age >50 years	
2	Stiffness <30 min	Stiffness <30 min	Stiffness <30 min	
3	Crepitus	Crepitus	Crepitus	
4	Bony tenderness		Bony tenderness	
5	Bony enlargement		Bony enlargement	
6	No palpable warmth		No palpable warmth	
7	ESR <40			
8	RF <1: 40			
9	SF OA			
Sensitivity	92%	91%	95%	84%
Specificity	75%	86%	69% (if 3/6)	89% (if 4/6)

ESR=erythrocyte sedimentation rate

RF=rheumatoid factor

SF OA=synovial fluid signs of OA (clear, viscous or white blood cell count <2,000/mm³)**Kriteria Diagnosis Patellar Tendonitis**

- Nyeri terlokalisasi pada bagian inferior patella
- Nyeri terkait beratnya beban yang dibawa, meningkat dengan semakin aktifnya ekstensor lutut, khususnya pada aktivitas yang menyimpan dan mengeluarkan tenaga pada tendon patella

Kriteria Diagnosis Patellofemoral Pain Syndrome (Thomee, Augustsson, Karlsson)

- Patellofemoral pain syndrome adalah diagnosis eksklusi yang dibuat dengan menyingkirkan adanya :
 - Kelainan intra-articular
 - Peripatellar tendinitis/bursitis
 - Plica syndromes
 - Sinding Larsen's disease
 - Osgood Schlatter disease
 - Neuroma

Kriteria diagnosis Pes Anserine Bursitis (Larson dan Baum, 1985)

- Nyeri pada bagian anteromedial lutut
- Nyeri yang memberat saat naik turun tangga
- Nyeri pada pagi hari dan kekakuan sendi >1 jam
- Nyeri saat malam hari
- Sulit bangun dari kursi atau sulit keluar dari mobil
- Sering disertai dengan edema di area bursa pes anserine

5. Diagnosis Kerja	Knee Pain
6. Diagnosis Banding	<i>Anterior knee pain</i> - o <i>Patellar subluxation or dislocation</i> - o <i>Tibial apophysitis (Osgood-Schlatter lesion)</i> - o <i>Jumper's knee (patellar tendonitis)</i> - o <i>Patellofemoral pain syndrome (Chondromalacia patellae)</i> <i>Medial knee pain</i> - o <i>Medial collateral ligament sprain</i> - o <i>Medial meniscal tear</i> - o <i>Pes anserine bursitis</i> - o <i>Medial plica syndrome</i> <i>Lateral knee pain</i> - o <i>Lateral collateral ligament sprain</i> - o <i>Lateral meniscal tear</i> - o <i>Iliotibial band tendonitis</i> <i>Posterior knee pain</i> - o <i>Popliteal cyst (Baker's cyst)</i> - o <i>Posterior cruciate ligament injury</i>
7. Pemeriksaan Penunjang	Laboratorium: • Darah lengkap, LED (sesuai indikasi) • Arthrocentesis (hitung jenis, glukosa, protein, endapan, kultur) • Rheumatoid factor Radiologi: Pemeriksaan radiologis (rontgen) dilakukan bila memenuhi indikasi di bawah ini: • <i>Ottawa Knee Rules</i> (sensitivitas 98-100% untuk fraktur)^[12] • Usia ≥ 55 tahun, atau • Nyeri tekan hanya pada patella, atau • Nyeri tekan pada caput fibula, atau • Ketidakmampuan untuk fleksi lutut hingga 90°, atau • Ketidakmampuan untuk menahan beban baik secara segera ataupun saat di UGD (sebanyak 4 langkah) • <i>Pittsburgh Knee Rules</i> (sensitivitas 99%, spesifitas 60%) • Riwayat trauma tumpul (+) atau mengalami mekanisme <i>injury</i> berupa jatuh, dan didapatkan salah satu dari kondisi berikut ini: • Usia <12 tahun atau > 50 tahun • Ketidakmampuan berjalan 4 langkah dengan membawa beban saat di UGD Pemeriksaan penunjang lain: • EMG untuk diagnostik dan evaluasi post operatif • MRI (hanya untuk riwayat trauma dengan efusi, tendon tear/meniscal tear dengan ROM menurun)

8. Terapi	Medikamentosa: NSAIDs, asetaminofen, capsaicin sesuai VAS/NRS (Chondroitin sulfat, Glucosamine, dan capsaicin tidak disarankan untuk OA)^[15] a. VAS ringan sesuai fornax • Analgetik: Asetaminofen 500-1000 mg setiap 4-6 jam dengan dosis maksimal 4g per hari, atau Asam asetilsalisilat 325-650 mg setiap 3-4 jam dengan dosis maksimal 3,6 g per hari, atau • Ibuprofen 400mg setiap 4 jam dengan dosis maksimal 1200mg per hari. • NSAID lain: Asam Mefenamat 500-650mg setiap 4jam dengan dosis maksimal 4g sehari atau Ketorolac 10-30 mg setiap 4-6 jam dengan dosis maksimal 120mg per hari, atau Diklofenak 25-50mg setiap 8-12 jam dengan dosis maksimal 150 mg per hari. b. VAS sedang sesuai fornax • Analgetik: NSAID: Asetaminofen 500-1000 mg setiap 4-6 jam dengan dosis maksimal 4g per hari, atau Asam asetilsalisilat 325-650 mg setiap 3-4 jam dengan dosis maksimal 3,6 g per hari, atau Ibuprofen 400mg setiap 4 jam dengan dosis maksimal 1200mg per hari. • Opioid lemah: Codeine 30-60mg setiap 4 jam dengan dosis maksimal 300 mg/hari c. VAS berat sesuai fornax • Opioid kuat: Morphine sulfate 5-10 mg setiap 4 jam, fentanyl <i>patch</i> (Durogesic) selama 48-72 jam. Injeksi Kortikosteroid^[16,17] : • Metilprednisolon asetat 20-80 mg • Triamsinolon asetat 10-15 mg Nonmedikamentosa^[14] : - o Penurunan berat badan (pada OA) - o PRICE (<i>protection, rest, ice, compression, elevation</i>) - o Latihan terapeutik: a. Hindari aktivitas dengan intensitas tinggi dan yang menahan beban seperti melompat, berputar, dan berlari pada permukaan yang keras b. <i>Quadricep strengthening</i> (khususnya untuk vastus medialis obliques dengan cara <i>straight leg raises, quad sets, and leg presses</i> sesuai indikasi) c. Hamstring dan <i>calf stretching</i> d. <i>Low impact aerobic</i> seperti bersepeda, berenang, berjalan e. <i>Orthotics</i> - o Operatif: • Bila konservatif tidak berhasil • OA grade 3-4, <i>sprain/strain</i> grade 3 • Indikasi sosial Follow-up dilakukan dalam 6-12 minggu (untuk yang <i>weight bearing</i>) dan 3 minggu (tanpa <i>weight bearing</i>).
-----------	--

	<table><tr><th>Site</th><th>Syringe</th><th>Needle</th><th>Anesthetic</th><th>Corticosteroid*</th><th>Hydrocortisone equivalents per injection</th></tr><tr><td>Greater trochanteric bursa</td><td>5 to 10 mL</td><td>22 or 25 gauge, 1.5 inch (longer if patient is very obese)</td><td>3 to 5 mL of 1 percent lidocaine (Xylocaine) or 0.25 or 0.5 percent bupivacaine (Marcaine)</td><td>1 mL betamethasone sodium phosphate and acetate (Celestone Soluspan) or 1 mL methylprednisolone (Depo-Medrol), 40 mg per mL</td><td>150 200</td></tr><tr><td>Knee joint</td><td>30 to 60 mL (for aspiration), 10 mL (for injection)</td><td>18, 20, or 22 gauge 1.5 inch†</td><td>5 to 7 mL of 1 percent lidocaine or 0.25 or 0.5 percent bupivacaine</td><td>2 to 3 mL betamethasone sodium phosphate and acetate or 2 to 3 mL methylprednisolone, 40 mg per mL</td><td>300 to 450 400 to 600</td></tr><tr><td>Pes anserine bursa</td><td>5 mL</td><td>25 gauge, 1 inch</td><td>2 mL of 1 percent lidocaine or 0.25 or 0.5 percent bupivacaine</td><td>1 mL betamethasone sodium phosphate and acetate or 1 mL methylprednisolone, 40 mg per mL</td><td>150 200</td></tr><tr><td>Iliotibial band</td><td>5 mL</td><td>25 gauge, 1 inch</td><td>1 to 2 mL of 1 percent lidocaine or 0.25 or 0.5 percent bupivacaine</td><td>1 mL betamethasone sodium phosphate and acetate or 1 mL methylprednisolone, 40 mg per mL</td><td>150 200</td></tr><tr><td>Prepatellar bursa</td><td>20 to 30 mL (for aspiration), 5 to 10 mL (for injection)</td><td>18 or 22 gauge, 1 or 1.5 inch†</td><td>2 mL of 1 percent lidocaine or 0.25 or 0.5 percent bupivacaine</td><td>1 mL betamethasone sodium phosphate and acetate or 1 mL methylprednisolone, 40 mg per mL</td><td>150 200</td></tr></table> *—Other preparations such as triamcinolone (Aristospan) or dexamethasone may be used. †—For aspiration of large effusions, a hemostat is needed to immobilize the needle when removing the syringe to empty it. A hemostat also is used to stabilize the needle when changing the syringe to inject after aspiration. The larger bore needle is used for aspiration.	Site	Syringe	Needle	Anesthetic	Corticosteroid*	Hydrocortisone equivalents per injection	Greater trochanteric bursa	5 to 10 mL	22 or 25 gauge, 1.5 inch (longer if patient is very obese)	3 to 5 mL of 1 percent lidocaine (Xylocaine) or 0.25 or 0.5 percent bupivacaine (Marcaine)	1 mL betamethasone sodium phosphate and acetate (Celestone Soluspan) or 1 mL methylprednisolone (Depo-Medrol), 40 mg per mL	150 200	Knee joint	30 to 60 mL (for aspiration), 10 mL (for injection)	18, 20, or 22 gauge 1.5 inch†	5 to 7 mL of 1 percent lidocaine or 0.25 or 0.5 percent bupivacaine	2 to 3 mL betamethasone sodium phosphate and acetate or 2 to 3 mL methylprednisolone, 40 mg per mL	300 to 450 400 to 600	Pes anserine bursa	5 mL	25 gauge, 1 inch	2 mL of 1 percent lidocaine or 0.25 or 0.5 percent bupivacaine	1 mL betamethasone sodium phosphate and acetate or 1 mL methylprednisolone, 40 mg per mL	150 200	Iliotibial band	5 mL	25 gauge, 1 inch	1 to 2 mL of 1 percent lidocaine or 0.25 or 0.5 percent bupivacaine	1 mL betamethasone sodium phosphate and acetate or 1 mL methylprednisolone, 40 mg per mL	150 200	Prepatellar bursa	20 to 30 mL (for aspiration), 5 to 10 mL (for injection)	18 or 22 gauge, 1 or 1.5 inch†	2 mL of 1 percent lidocaine or 0.25 or 0.5 percent bupivacaine	1 mL betamethasone sodium phosphate and acetate or 1 mL methylprednisolone, 40 mg per mL	150 200
Site	Syringe	Needle	Anesthetic	Corticosteroid*	Hydrocortisone equivalents per injection																																
Greater trochanteric bursa	5 to 10 mL	22 or 25 gauge, 1.5 inch (longer if patient is very obese)	3 to 5 mL of 1 percent lidocaine (Xylocaine) or 0.25 or 0.5 percent bupivacaine (Marcaine)	1 mL betamethasone sodium phosphate and acetate (Celestone Soluspan) or 1 mL methylprednisolone (Depo-Medrol), 40 mg per mL	150 200																																
Knee joint	30 to 60 mL (for aspiration), 10 mL (for injection)	18, 20, or 22 gauge 1.5 inch†	5 to 7 mL of 1 percent lidocaine or 0.25 or 0.5 percent bupivacaine	2 to 3 mL betamethasone sodium phosphate and acetate or 2 to 3 mL methylprednisolone, 40 mg per mL	300 to 450 400 to 600																																
Pes anserine bursa	5 mL	25 gauge, 1 inch	2 mL of 1 percent lidocaine or 0.25 or 0.5 percent bupivacaine	1 mL betamethasone sodium phosphate and acetate or 1 mL methylprednisolone, 40 mg per mL	150 200																																
Iliotibial band	5 mL	25 gauge, 1 inch	1 to 2 mL of 1 percent lidocaine or 0.25 or 0.5 percent bupivacaine	1 mL betamethasone sodium phosphate and acetate or 1 mL methylprednisolone, 40 mg per mL	150 200																																
Prepatellar bursa	20 to 30 mL (for aspiration), 5 to 10 mL (for injection)	18 or 22 gauge, 1 or 1.5 inch†	2 mL of 1 percent lidocaine or 0.25 or 0.5 percent bupivacaine	1 mL betamethasone sodium phosphate and acetate or 1 mL methylprednisolone, 40 mg per mL	150 200																																
9. Edukasi	• Penjelasan Sebelum MRS (rencana rawat, biaya, pengobatan, prosedur, masa dan tindakan pemulihan dan latihan, manajemen nyeri, risiko dan komplikasi) • Penjelasan mengenai risiko dan komplikasi selama perawatan • Penjelasan mengenai faktor risiko dan pencegahan rekurensi • Penjelasan program pemulangan pasien (Discharge Planning) • Penjelasan mengenai gejala dan apa yang harus dilakukan sebelum dibawa ke RS																																				
10. Prognosis	Ad vitam : ad bonam Ad fungsionam : tergantung derajat Ad sanationam : tergantung derajat																																				
11. Kewenangan berdasarkan Tingkat Fasilitas Kesehatan (FASKES)	• Fasilitas Pelayanan Kesehatan Primer - o Skrining diagnostik - o Terapi pendahuluan dan merujuk ke dokter spesialis saraf • PPK 2 (RS tipe B dan C) Talaksana medis dan intervensi invasif minimal sesuai dengan ketersediaan fasilitas • PPK 3 (RS tipe A) Talaksana medis komprehensif, intervensi invasif minimal, dan operatif																																				

12. Referensi	- Hosny S, McClatchie W, Sofat N, Caroline B. H. 2012. <i>Pain in Perspective, Chapter 8 : Knee Pain in Adults & Adolescents, Diagnosis and Treatment</i>. http://cdn.intechopen.com/pdfs-wm/40387.pdf. Diakses 3 September 2016. - Calmbach WL, Hutchens M. 2003. <i>Evaluation of Patients Presenting with Knee Pain: Part I (History, Physical Examination, Radiographs, and Laboratory Tests)</i>. American Family Physician Journal Vol. 68 no. 5. http://www.aafp.org/afp/2003/0901/p907.html. Diakses 2 September 2016. - South Norfolk Healthcare CIC. 2011. <i>Proposed Knee Care Pathways</i> (For the Central Delivery Unit Board meeting on Tuesday, 20th December, 2011). http://snhcic.org.uk/assets/cms_page_media/13/Knee%20Clinical%20Pathway%20v6%20SNH.pdf. Diakses 2 September 2016. - Calmbach WL, Hutchens M. 2003. <i>Evaluation of Patients Presenting with Knee Pain: Part II (Differential Diagnosis)</i>. American Family Physician Journal Vol. 68 no. 5. http://www.aafp.org/afp/2003/0901/p917.html. Diakses 2 September 2016. - Phillips J, Coetsee MF. 2007. <i>Incidence of Non-traumatic Anterior Knee Pain Amon 11-17 year old</i>. SAJSM Vol. 19 No. 2. - Helfenstein M Jr, Kuromoto J. 2010. <i>Anserine Syndrome</i>. Bras Journal of Rheumatology 50 (3):313-27. - Differential Diagnosis of Lesions at The Knee. http://www.orthopaedicmedicineonline.com/downloads/pdf/B9780702031458000892_web.pdf. Diakses tanggal 4 September 2016. - Dixit S, Difiori JP, Burton M, Mines B. 2007. <i>Management of Patellofemoral Pain Syndrome</i>. American Family Physician Journal Vol 75, No. 2. - Nijs J, Van Geel C, Van der auwera C, Van de Velde B. 2005. <i>Diagnostic Value of Five Clinical Test in Patellofemoral Pain Syndrome</i>. Journal of Manual Therapy Vol. 11, p 69-77. - Thomee R, Augustsson J, Karlsson J. 1999. <i>Patellofemoral Pain Syndrome : A review of Current Issues</i>. Journal of Sports Medicine, Vol. 28. - Malliaras P, Cook J, Purdam C, Rio E. 2015. <i>Patellar Tendinopathy : Clinical Diagnosis, Load Management, dan Advice for Challenging Case Presentations</i>. Journal of Orthopaedic and Sports Physical Therapy. Vol 45, No 11. - Stiell IG, Greenberg GH, Wells GA, McDowell I, Cwinn AA, Smith NA, Cacciotti TF, Sivilotti MLA. 1996. <i>OTTAWA KNEE RULE for Knee Injury Radiography, Prospective Validation of A Decision Rule For the Use of Radiography in Acute Knee Injuries</i>. JAMA 1996; 275:611-615. - Tandeter HB, Shvaratzman P, Stevens MA. 1999. <i>Acute Knee Injuries: Use of Decision Rules for Selective Radiograph Ordering</i>. American Family Physician Journal Vol 60, No. 9, p 2599-2608. http://www.aafp.org/afp/1999/1201/p2599.html. Diakses 4 September 2016.
---------------	--

14. *Adult and Adolescent Knee Pain Guideline* (Unity). 2007. https://unityhealth.com/docs/default-source/docs/clinicalguidelinesadultknee_pain.pdf?sfvrsn=2. Diakses 3 September 2016.
15. Hochberg MC, Altman RD, April KT, Benkhalti M, Guyatt G, McGowan J, Towheed T, Welch V, Welss G, Tugwell P. 2012. *American College of Rheumatology 2012 : Recommendations for the Use of Nonpharmacologic and Pharmacologic Therapies in Osteoarthritis of the Hand, Hip, and Knee*. Arthritis Care and Research Journal, Vol 64, No. 4 pp 465-474.
16. MacMahon, PJ. Eustace, SJ. Kavanagh, EC. 2009. *Injectable Corticosteroid and Local Anesthetic Preparations : A Review for Radiologist*. **Radiology**: Volume 252: Number 3, p 647-661 —September 2009.
17. Cardone DA, Tallia AE. 2003. *Diagnostic and Therapeutic Injection of the Hip and Knee*. American Family Physician Journal Vol. 67, No. 10. <http://www.aafp.org/afp/2003/0515/p2147.html>. Diakses 4 September 2016.

PANDUAN PRAKTIK KLINIS (PPK) NEUROLOGI 2023
TATALAKSANA KASUS
Perhimpunan Dokter Spesialis Neurologi Indonesia (PERDOSNI)
2023

FIBROMIALGIA
Kode ICD-10 : M79.7

1. Pengertian (Definisi)	Fibromialgia adalah sindroma nyeri dengan manifestasi nyeri kronik muskuloskeletal non-artikular (minimal selama 3 bulan) yang tersebar luas (<i>chronic widespread pain</i>) tanpa ditemukan kelainan pada sistem muskuloskeletal. <i>Widespread pain</i> merupakan nyeri yang meliputi nyeri aksial, nyeri pada sisi kiri dan kanan tubuh, serta nyeri pada segmen atas dan bawah tubuh.
2. Anamnesis	Tiga gejala yang utama yaitu <i>fatigue</i> , tidak segar ketika bangun tidur dan gejala kognitif. Gejala lain yang dapat menyertai adalah : nyeri otot, <i>irritable bowel syndrome</i> , <i>fatigue</i> , gangguan berpikir/memori, kelemahan otot, nyeri kepala, nyeri/kram perut, kesemutan, <i>dizziness</i> , insomnia, depresi, konstipasi, nyeri abdomen-atas, mual, kecemasan, nyeri dada non-kardial, pandangan kabur, demam, diare, mulut kering, gatal-gatal, bekas gatal, <i>wheezing</i> , <i>Raynaud's phenomenon</i> , telinga berdenging, muntah, <i>heartburn</i> , sariawan, perubahan pengecap, bangkitan/kejang, <i>dry eyes</i> , nafas terasa pendek, tidak nafsu makan, ruam, fotosensitif, gangguan pendengaran, mudah memar, rambut rontok, sering berkemih, nyeri saat berkemih dan spasme kandung kemih
3. Pemeriksaan Fisik	Gambaran khas pemeriksaan fisik pasien fibromyalgia ialah ditemukannya titik-titik yang dirasakan lebih nyeri oleh pasien dibandingkan orang lain. Titik-titik itu disebut <i>tender points</i> . Berdasarkan kriteria <i>American College of Rheumatology</i> (ACR) 1990, terdapat 18 <i>tender points</i> pada pasien fibromialgia. Titik-titik itu ditemukan dengan melakukan palpasi dengan jari, dan memberikan tekanan kira-kira seberat 4 kg, yaitu setara dengan gaya yang dibutuhkan untuk membuat jari pemeriksa menjadi pucat. Pemeriksaan juga dapat dilakukan dengan dolorimeter. Di wilayah yang nyeri, juga dapat ditemukan nodul subkutan yang bila ditemukan pada orang normal tidak menimbulkan nyeri.
4. Kriteria Diagnosis	Berdasarkan <i>American College of Rheumatology</i> 2010, <i>chronic widespread pain</i> yang berlangsung minimal selama 3 bulan merupakan klinis utama fibromialgia. Kriteria diagnosis fibromialgia berdasarkan <i>American College of Rheumatology</i> 2010 adalah ditemukan 3 keadaan dibawah ini : 1. Skor <i>Widespread pain index</i> (WPI) $\geq 7/19$ dan skor skala <i>symptom severity</i> (SS) $\geq 5/12$ atau Skor WPI $\geq 3-6/19$ dan skor skala SS $\geq 9/12$. 2. Gejala berlangsung minimal selama 3 bulan. 3. Tidak didapatkan kelainan lain yang dapat menjelaskan timbulnya nyeri.

	Kriteria : 1. Skor WPI : Area nyeri WPI meliputi 19 tempat, yaitu : - Sendi bahu kiri - Sendi bahu kanan - Lengan atas kiri - Lengan atas kanan - Lengan bawah kiri - Lengan bawah kanan - Panggul kiri - Panggul kanan - Tungkai atas kiri - Tungkai atas kanan - Tungkai bawah kiri - Tungkai bawah kanan - Rahang kiri - Rahang kanan - Dada - Abdomen - Punggung atas - Punggung bawah - Leher Skor total WPI adalah antara 0 sampai 19 (tidak ada gambaran titik-titik wpi-nya) 2. Skala SS: Skor total skala SS adalah penjumlahan antara skor severitas 3 gejala utama dan ditambah skor severitas gejala somatik. Skor total SS antara 0 sampai 12. Tiga gejala utama adalah : a. <i>Fatigue</i>. b. Gejala kognitif. c. Tidak segar ketika bangun-tidur . Masing-masing gejala (a,b,c) tersebut harus dilakukan skor severitasnya dengan batasan : 0 = tidak didapatkan gejala. 1 = gejala ringan dan intermiten. 2 = gejala moderat/sedang dan sering muncul. 3 = gejala berat, terus menerus dan mengganggu.
5. Diagnosis Kerja	Fibromialgia
6. Terapi	A. Medikamentosa Secara <i>start low go slow</i>, dengan pilihan : • <i>Alpha-2-delta ligands (pregabalin, gabapentin)</i>. • Antidepresan trisiklik (<i>amitriptyline</i>). • <i>Selective serotonin reuptake inhibitors /SSRI (duloxetine, milnacipran)</i> • <i>Serotonin norepinephrine reuptake inhibitors /SNRI (duloxetine, milnacipran)</i>. • <i>Naltrexone</i>.

	Rekomendasi FDA untuk terapi farmakologik fibromialgia adalah • <i>Pregabalin.</i> • <i>Milnacipran.</i> • <i>Duloxetine.</i> B. Non-Medikamentosa • Olah-raga teratur dan bertahap seperti aerobik, <i>strengthening-stretching, pool-based.</i> • <i>Cognitive behavior therapy</i> (CBT) • Relaksasi. • <i>Biofeedback</i> C. Terapi multidisiplin
7. Edukasi	Berperan aktif dalam pengobatan, perbaiki pola tidur, kurangi stres, tingkatkan aktivitas.
8. Prognosis	Ad vitam : ad bonam Ad fungsionam : sesuai derajat fibromialgia Ad sanationam : ad bonam
9. Kewenangan berdasarkan Tingkat Fasilitas Kesehatan (FASKES)	• Fasilitas Pelayanan Kesehatan Primer Skrining diagnostik • PPK 2 (RS tipe B dan C) Talaksana medis sesuai dengan ketersediaan fasilitas • PPK 3 (RS tipe A) Talaksana medis komprehensif, intervensi nonmedikamentosa (CBT)
10. Referensi	1. Konsensus Nasional 1, 2011. <i>Diagnostik Dan Penatalaksanaan Nyeri Neuropatik</i>. Kelompok Studi Nyeri PERDOSSI. 2. Wolfe dkk, 2010. <i>The American College of Rheumatology Preliminary Diagnostic Criteria for Fibromyalgia and Measurement of Symptom Severity</i>. Arthritis Care & Research. Vol 62 3. Hauser W, Wolfe F, 2012. <i>Diagnostic and diagnostic tests for fibromyalgia (syndrome)</i>. Reumatismo, 64(4). 4. Clauw DJ, 2014. <i>Fibromyalgia A Clinical Review</i>. JAMA April 16, Volume 311, Number 151.

PANDUAN PRAKTIK KLINIS (PPK) NEUROLOGI 2023
TATALAKSANA KASUS
Perhimpunan Dokter Spesialis Neurologi Indonesia (PERDOSNI)
2023

SPRAIN DAN STRAIN OTOT
Kode ICD-10: M62.6

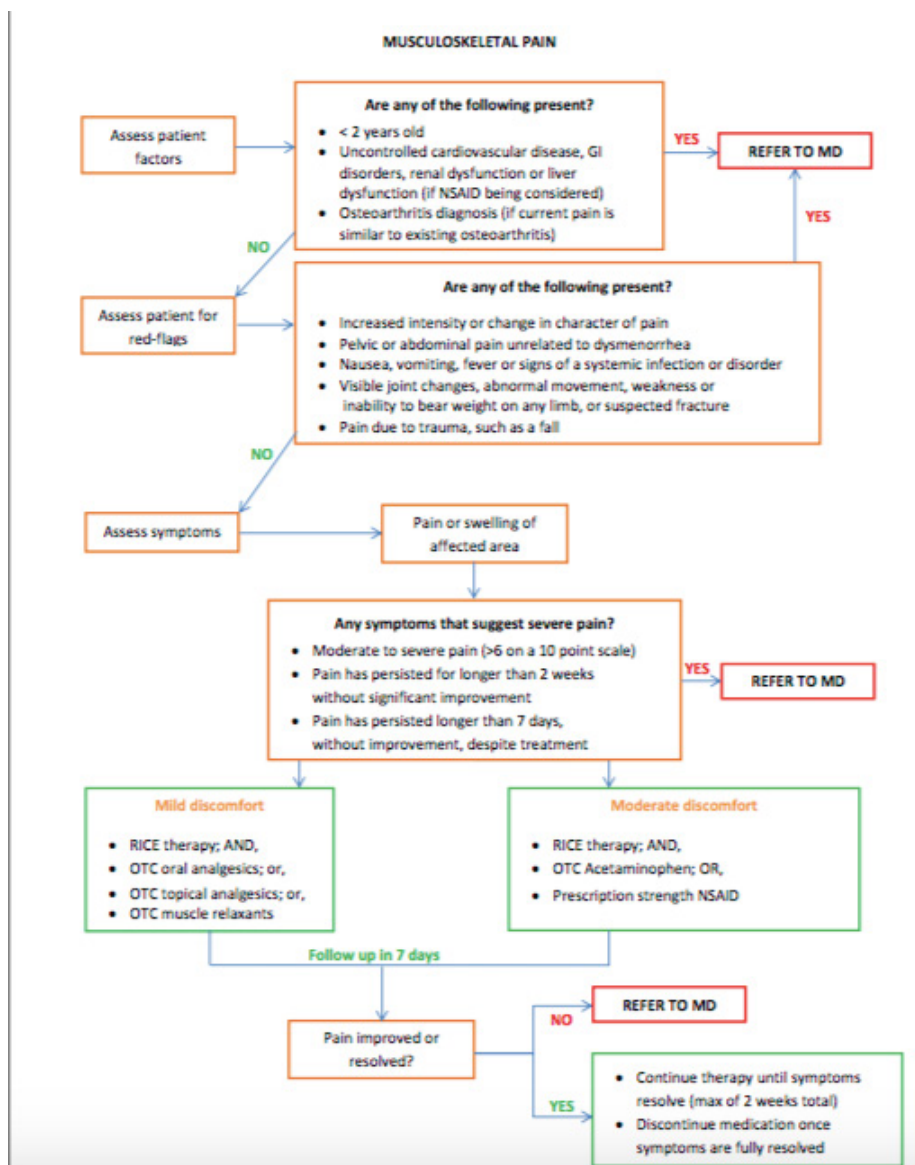
1. Pengertian (Definisi)	<i>Sprain</i> adalah cedera ligamen tanpa disertai dislokasi atau fraktur yang disebabkan karena kekuatan abnormal atau berlebihan pada sendi. Strain adalah cedera otot yang disebabkan oleh peregangan atau robekan dari serat otot sebagai akibat dari peregangan otot diluar batas atau kondisi karena otot berkontraksi terlalu kuat.
2. Anamnesis	Adanya nyeri yang tajam dan mendadak pada daerah yang mengalami injuri. Jika terdapat perdarahan di otot, maka akan didapatkan bengkak. Adanya gerakan yang terbatas sebagai hasil dari cedera dan rasa sakit yang menyertainya/ gerakan individu yang terbatas bahkan ke titik yang membutuhkan imobilisasi sementara. Rasa sakit mungkin bias terjadi terus-menerus atau berhubungan dengan gerakan atau aktivitas tertentu. Kondisi berputar, duduk atau membungkuk biasanya akan memperburuk rasa sakit.
3. Pemeriksaan Fisik	Pemeriksaan fisik didapatkan rasa nyeri saat disentuh atau pada tekanan, disertai pembengkakan lokal dan perubahan warna di sepanjang regio yang mengalami injuri. Adanya keterbatasan ROM karena nyeri atau spasme otot. Pada pemeriksaan ROM , dapat diketahui posisi tertentu untuk mengidentifikasi gerakan tertentu yang dapat memperburuk rasa sakitnya dan menentukan apakah nyeri hilang dengan berbaring atau istirahat. Tanda dan gejala akan tergantung pada tingkat keparahan cedera : • <i>Sprain</i> : Nyeri, pembengkakan, memar, ROM terbatas (kemampuan untuk memindahkan sendi yang terkena terbatas) Klasifikasi <i>sprain</i> adalah : ○ Derajat 1 Nyeri minimal, memar minimal, bengkak atau hilangnya fungsi ○ Derajat 2 Mulai terdapat beberapa instabilitas sendi. Kualitas nyeri sedang, disertai pembengkakan, memar dengan rasa nyeri yang dirasakan pada bantalan berat badan. ○ Derajat 3 Terdapat pemberatan instabilitas sendi yang signifikan. Nyeri intensitas berat, bengkak dan memar. Kesulitan yang signifikan yang dirasakan pada bantalan berat badan sehingga mempengaruhi fungsional.

	• Strain Nyeri, pembengkakan, spasme muskular, ROM terbatas. Klasifikasi <i>Strain</i> : ○ Derajat 1 Regangan ringan dengan beberapa serat otot robek, nyeri ringan dan sedikit atau tidak ada kehilangan kekuatan ○ Derajat 2 Regangan moderat dengan adanya disfungsi pada kekuatan ○ Derajat 3 Regangan otot komplisit dengan pembengkakan yang signifikan dan memar, disertai hilangnya secara lengkap fungsi otot dan kekuatan
4. Kriteria Diagnosis	Diagnosis ditegakkan berdasarkan anamnesis, pemeriksaan fisik. Pemeriksaan penunjang seperti rontgen atau MRI mungkin dapat memberi petunjuk kasus potensial pada jejas muskuloskeletal.
5. Diagnosis Kerja	SPRAIN DAN STRAIN OTOT
6. Diagnosis Banding	1. Fraktur 2. Ruptur tendon 3. Cedera kartilago 4. <i>Arthritis flare-up</i> 5. Reaksi obat
7. Pemeriksaan Penunjang	• Rontgen Rontgen adalah <i>gold standard</i> untuk menyingkirkan kondisi bukan fraktur • Ultrasonografi (USG) USG kadang dapat digunakan sebagai alat untuk menilai kondisi muskuloskeletal darurat untuk memvisualisasi jaringan lunak dan struktur tulang dengan tingkat radiasi yang minimal • MRI MRI dapat berguna pada pasien dengan injuri muskuloskeletal dengan efusi yang berat untuk mendiagnosis rupturnya ligamen (<i>very low level evidence</i>) • Computer assisted tomography Belum ada bukti klinis yang cukup dalam penggunaan <i>computer assisted tomography</i> pada kondisi fase akut <i>sprain/strain</i>

8. Terapi

• Terapi non farmakologis

Terapi RICE (*Rest, Ice, Compression, Elevation*). Mengistirahatkan daerah yang terkena injuri, hindari penggunaan berlebihan pada daerah yang terinjuri dalam 24 jam awal dan kemudian secara bertahap kembali aktivitas. Es tidak diberikan lebih dari 15 menit karena jika berlebihan akan menyebabkan vasokonstriksi (diberikan 3-4x sehari untuk 48-72 jam awal). Kompresi dengan perban elastis dilakukan dibawah lokasi cedera sampai 10 cm, elevasi daerah injuri diatas tingkat jantung dapat membantu mengurangi pembengkakan. Untuk 48 jam pertama hindari panas, alkohol, olahraga dan pijat.



	• Terapi farmakologis ○ Analgesik topikal, anestesi, antipruritic dan/atau efek <i>counterirritant</i> dapat digunakan untuk terapi farmakologi. <i>Rubefaciens</i> (misalnya : Metilsalisilat) menghasilkan sensasi panas, kamper/mentol menghasilkan sensasi dingin, <i>Methyl nicotinate</i> menyebabkan vasodilatasi. NSAID topikal-diklofenak efektif dalam mengurangi rasa sakit karena efek <i>sprain/strain</i> yang diindikasikan pada nyeri ringan-sedang. ○ NSAID (Ibuprofen, naproksen sodium) diindikasikan untuk nyeri ringan-sedang, dimana tidak boleh digunakan selama lebih dari 5 hari pada anak-anak tanpa pengawasan dokter. Obat <i>muscle relaxant</i> (<i>Methocarbamol</i>), asetaminofen atau ibuprofen diindikasikan untuk pengobatan jangka pendek dari spasme terkait dengan kondisi muskuloskeletal akut. Tidak ada efek analgesik superior ditemukan untuk diklofenak atau ibuprofen dibanding parasetamol pada dosis terapi untuk pengobatan awal <i>strain/sprain</i>.
9. Edukasi	• Hindari aktivitas yang berlebihan yang menimbulkan rasa sakit dan bengkak, tetapi tidak menghindari aktivitas fisik. • Lakukan latihan otot-otot lain untuk mencegah <i>deconditioning</i> • Lakukan elevasi kaki diatas jantung untug mengurangi pembengkakan terutama pada malam hari • Setelah 2 hari injuri diharapkan untuk melatih otot-otot dalam mendukung kemampuan untuk bergerak tanpa rasa sakit, kondisi ringan dapat sembuh dalam 3-6 minggu • Untuk protektif sendi jangka panjang dapat menggunakan alas kaki yang nyaman dan memberikan perlindungan
10. Prognosis	Kebanyakan <i>sprain/strain</i> derajat 1 dan 2 dapat sembuh sendiri tanpa gangguan fungsional yang signifikan, walaupun mungkin ada potensi untuk kekambuhan gejala , terutama pada individu dengan cedera yang lebih parah atau pada mereka yang tidak memungkinkan cedera sebelumnya untuk sembuh sepenuhnya. Meskipun demikian memiliki prognosis yang baik. Dalam 1 bulan, sekitar 35% individu mengalami pemulihan, pada 3 bulan 85% dan pada 6 bulan 95%. Ad vitam : bonam Ad fungsionam : bonam Ad sanationam : bonam

11. Kewenangan berdasarkan Tingkat Fasilitas Kesehatan (FASKES)	• Fasilitas Pelayanan Kesehatan Primer – Tatalaksana oleh dokter di layanan primer – Rujukan ke Spesialis Saraf sesuai algoritma tatalaksana – Bila terdapat faktor komorbid dirujuk ke pelayanan sekunder yang memiliki dokter spesialis bedah tulang • PPK 2 (RS tipe B dan C) – Rujukan kasus <i>sprain/strain</i> yang tidak membaik – Tatalaksana medis dan intervensi invasif minimal sesuai dengan ketersediaan fasilitas • PPK 3 (RS tipe A) Tatalaksana medis komprehensif, intervensi invasif minimal, dan operatif
12. Referensi	1. Ankle Sprain : Diagnosis and Therapy. https://kce.fgov.be/sites/default/files/page_documents/KCE_197C_2011-02 2. Musculoskeletal Strains and Sprains - Guidelines for Prescribing NSAIDs. http://medsask.usask.ca/professional/guidelines/musculoskeletal-strains-and-sprains.php 3. http://www.apns.ca/documents/MedicalDisabilityAdvisor-Backstrain.pdf 4. Clinical Practice Guide for muscular injuries. Epidemiology, diagnosis, treatment and prevention Version: 4.5 (9 February 2009)

PANDUAN PRAKTIK KLINIS (PPK) NEUROLOGI 2023
TATALAKSANA KASUS
Perhimpunan Dokter Spesialis Neurologi Indonesia (PERDOSNI)
2023

CERVICALGIA / CERVICAL SYNDROME

Kode ICD-10 : G54.2

Kode ICD-11 : -

1. Pengertian (Definisi)	Nyeri leher (cervicalgia) dapat terjadi sebagai akibat dari abnormalitas dari jaringan lunak seperti otot, ligamen, saraf; juga tulang ataupun diskus dari vertebra. Nyeri leher yang berasal dari vertebra servikal karakteristiknya dipicu oleh gerakan dan disertai oleh nyeri tekan fokal dan keterbatasan gerak. Nyeri leher yang terkait dengan spondilosis umumnya bilateral sedangkan nyeri leher yang dikaitkan dengan radikulopati umumnya menunjukkan gejala unilateral. Radikulopati cervical dapat menyebabkan nyeri yang terjadi pada leher dan nyeri menjalar pada lengan sesuai dengan distribusi dari radiks saraf yang spesifik. Keluhan radikulopati sangat mungkin diikuti dengan keluhan motorik dan sensorik. Sindrom servikal merupakan pengelompokan dari kondisi yang menyebabkan suatu iritasi dari radiks servikal.
2. Anamnesis	Anamnesis yang teliti akan menunjukkan kaitan antara adanya cedera yang didapat oleh pasien yang dapat terjadi segera, beberapa minggu, bulan, atau tahun setelah kejadian. Karena cedera yang didapat oleh pasien sendiri mungkin memiliki efek yang tidak terlalu signifikan Dalam anamnesis, hal-hal yang perlu ditanyakan adalah sebagai berikut: • Keluhan akut pada pasien dengan riwayat cedera • Keluhan yang bersifat kronis dengan durasi yang lama • Keluhan akut yang muncul karena: ○ Hiperekstensi ○ Perubahan posisi kepala mendadak (misal: saat berolahraga) ○ Kesalahan pergerakan lengan dalam aktivitas sehari-hari • Pasien dapat mengeluh kaku dan nyeri di leher • Sensasi terbakar di dasar leher • Pada radiks C2, C3, C4 dapat muncul nyeri kepala oksipital, nyeri dengan karakter migrain, <i>dizziness</i> dan mual, kaku di leher dan bahu, mati rasa pada leher • Iritasi pada radiks C4 dan C5 dapat menunjukkan nafas pendek, palpitasi, nyeri di dada, nyeri di sekitar leher, sendi bahu dan di sekitar tulang belikat

	Iritasi pada radiks C6 dan C7 dapat menyebabkan nyeri pada bahu, lengan atas dan bawah, pergelangan tangan, dada, mati rasa pada jari-jari tangan Gejala yang dikeluhkan oleh pasien umumnya diperparah dengan posisi kepala dan gerakan tertentu. Faktor kebiasaan pasien seperti tidur dengan bantal berlebih yang memicu fleksi kepala juga perlu ditanyakan.
3. Pemeriksaan Fisik	Keluhan pasien sering diperberat dengan ekstensi dan rotasi dari leher seperti ditunjukkan pada pemeriksaan Spurling yang mengurangi ukuran foramen neural.  Gambar 1. Tes Spurling Sebelum mendiagnosis radikulopati servikal, tanda dan gejala mielopati perlu disingkirkan: - Gangguan ketangkasan - Gangguan cara berjalan - Tanda <i>upper motor neuron</i> objektif seperti tanda Hoffman, Babinski, peningkatan refleks, dan klonus.
4. Kriteria Diagnosis	Memenuhi kriteria anamnesis dan pemeriksaan fisik, serta didapatkan bukti yang mendukung pada pemeriksaan penunjang

5. Diagnosis Kerja	CERVICALGIA / CERVICAL SYNDROME
6. Diagnosis Banding	• Nyeri Kardiak • <i>Cervical spondylotic myelopathy</i> • <i>Complex regional pain syndrome (reflex sympathetic dystrophy)</i> • <i>Entrapment syndrome</i> • Herpes Zoster • Tumor intraspinal dan ekstrapinal • <i>Parsonage-Turner Syndrome</i> • Lesi <i>sternotomy post median</i> • <i>Rotator cuff pathology</i> • <i>Thoracic outlet syndrome</i>
7. Pemeriksaan Penunjang	1. X-Ray Polos 3 posisi 2. Elektromyography atau pemeriksaan konduksi saraf (KHS) 3. MRI 4. CT Myelography digunakan sebagai alternatif MRI
8. Terapi	Tatalaksana pasien dengan radikulopati servikal dengan pilihan non-operatif cukup efektif dilakukan. • Imobilisasi • Traksi • Farmakologi ○ NSAID ○ Analgetik Narkotik, <i>muscle relaxant</i>, antidepresan, atau antikonvulsan ○ Opioid dapat efektif untuk tatalaksana nyeri neuropatik sampai durasi 8 minggu. ○ Steroid oral tidak terlalu efektif, dapat menyebabkan komplikasi serius • Terapi fisik dan manipulasi • Injeksi steroid
9. Edukasi	• Memberi edukasi yang mudah dipahami oleh pasien tentang penyakit, rencana pemeriksaan, pengobatan. • Memberi edukasi hal-hal yang boleh dan tidak boleh dilakukan • Memberi edukasi tentang aktivitas fisik sehari-hari dan kepatuhan dalam mengkonsumsi obat.
10. Prognosis	Ad vitam : dubia ad bonam Ad functionam : dubia ad bonam Ad sanationam : dubia ad malam

11. Kewenangan berdasarkan Tingkat Fasilitas Kesehatan (FASKES)	• Pemberi Pelayanan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) ○ Diagnosis dan pemeriksaan penunjang sederhana ○ Tatalaksana oleh dokter di layanan primer ○ Rujukan ke Spesialis Saraf sesuai algoritma tatalaksana • Pemberi Pelayanan Fasilitas Kesehatan Tingkat Lanjut) PPK 2 (RS tipe B dan C) Tatalaksana medis dan intervensi invasif minimal sesuai dengan ketersediaan fasilitas PPK 3 (RS tipe A) Tatalaksana medis komprehensif, intervensi invasif minimal, dan operatif
12. Referensi	1. American Academy of Orthopaedic Surgeons. Neck Pain 2. Hauser, SL. Josephson, SA. Neurology in Clinical Medicine. Second Edition. New York: McGraw Hill pp 82-84 3. Childs JD et al. (2008). Neck Pain. Journal of Orthopaedic & Sports Physical Therapy, 38(9):A1–A34. (http://www.jospt.org/doi/abs/10.2519/jospt.2008.0303). 4. Eubanks JD (2010). Cervical radiculopathy: Nonoperative management of neck pain and radicular symptoms. American Family Physician, 81(1):33–40. 5. Jackson R (2010). The classic: the cervical syndrome. 1949. Clinical orthopaedics and related research, 468(7):1739–1745.

PANDUAN PRAKTIK KLINIS (PPK) NEUROLOGI 2023
TATALAKSANA KASUS
Perhimpunan Dokter Spesialis Neurologi Indonesia (PERDOSNI)
2023

CERVICAL DISK DISORDER DENGAN RADIKULOPATI
Kode ICD-10: M50.10

1. Pengertian (Definisi)	Nyeri radikuler pada satu atau kedua ekstremitas atas yang disebabkan oleh kompresi dan atau iritasi radiks saraf servikalis akibat proses degenerasi diskus vertebra servikalis. Dua kombinasi patologi pada CDD meliputi herniasi diskus dengan atau tanpa ekstrusi fragmen diskus serta degeneratif spondilosis servikalis. Pada CDD, proses patologi yang terjadi, 78% disebabkan oleh spondilosis servikalis, dan 22% disebabkan herniasi diskus.
2. Anamnesis	Gejala klinis meliputi: nyeri yang menjalar sesuai dengan distribusi radiks saraf, seringkali disertai dengan menurunnya modalitas sensoris dan kekuatan motoris. Nyeri bersifat tajam, seperti terbakar atau tersayat, menjalar sesuai dengan distribusi saraf, dan meningkat sesuai peningkatan tekanan intratekal seperti saat batuk, bersin, atau mengejan. Gangguan sensorik berupa rasa baal atau kesemutan sesuai dermatom. Pada kasus yang berat dapat terjadi kelemahan otot. Radikulopati yang disebabkan oleh CDD seringkali mengenai segmen radiks C5-C8. Meskipun demikian, karena setiap dermatom overlap dengan dermatom di dekatnya, evaluasi lebih lanjut seringkali diperlukan.
3. Pemeriksaan Fisik	Dilakukan pemeriksaan yang meliputi: • Inspeksi • Palpasi, harus mencakup regio oksipital, leher anterior, daerah klavikularis, supraklavikula, skapula, dan daerah dari otot servikotorakal terkait • Motorik: pemeriksaan kekuatan, tonus, koordinasi, massa otot, dan gerakan involunter • Sensoris • Refleks • Tes provokasi. Tes provokatif termasuk tes abduksi bahu, Spurling, Lhermitte, Valsava, Nafziger, dan tes distraksi leher, dapat dipertimbangkan dalam mengevaluasi pasien dengan tanda dan gejala klinis yang konsisten dengan diagnosis radikulopati servikal.²

4. Kriteria Diagnosis	1. Nyeri dan / atau defisit sensoris pada leher yang menjalar ke lengan sesuai distribusi dermatom. Gejala tergantung <i>level</i> lesi : • Radikulopati C5 menimbulkan gejala defisit sensoris area radial lengan bawah. Kelemahan pada deltoid dan bicep. Refleks bicep menurun • Radikulopati C6 menimbulkan gejala defisit sensoris pada jari 1, 2 tangan. Defisit motorik pada bicep dan brachioradialis. Refleks bicep seringkali menurun, refleks brachioradialis dapat normal • Radikulopati C7 menimbulkan gejala defisit sensoris pada jari 3, 4 tangan. Defisit motorik pada ekstensor pergelangan tangan dan trisep. Refleks trisep dapat menurun • Radikulopati C8 menimbulkan defisit sensoris pada jari 5 tangan. Defisit motorik pada otot intrinsik tangan (yang diinervasi nervus medianus dan ulnaris). Refleks-refleks normal. 2. Nyeri leher dapat diperburuk oleh keadaan yang meninggikan tekanan intradiskal seperti batuk, bersin dan mengejan, atau manuver valsava. Posisi berbaring supinasi dapat mengurangi keluhan. 3. Kelemahan dapat muncul, namun tidak selalu. Kelemahan dapat bersifat monoparesis superior flaksid bahkan tetraparesis flaksid (jika terjadi myelopathy servikal). 4. Didapatkan tes provokasi: Tes Lhermitte positif, Tes Valsava positif, Tes Nafziger positif, Tes Spurling positif 5. Radikulopati servikal kadang disertai temuan klinis atipikal seperti kelemahan pada deltoid, scapular winging, kelemahan otot intrinsik tangan, nyeri area dada atau bagian dalam payudara 6. Pemeriksaan radiologis menunjukkan kelainan struktural yang mendukung : <i>cervical spine instability</i>, osteofit, fraktur, spondilosis (spurring, penyempitan rongga diskus), penyempitan foraminal
5. Diagnosis Kerja	<i>Cervical Disk Disorder</i> dengan Radikulopati
6. Diagnosis Banding	Hernia Nukleus Pulposus servikal Spondilosis / spondilolistesis servikal Stenosis kanalis spinalis Nyeri miofasial Fibromialgia Pleksopati brakialis Mononeuropati perifer Nyeri kepala servikogenik Artropati sendi facet servikal

	Proses degenerasi di medula spinalis lainnya: spondiloartrosis, spondilosis, spondilolistesis, skoliosis, kifosis, <i>ankylosing</i>, osteoporosis, degenerasi diskus Kelainan sistemik: neuropati diabetik Gangguan otonom: <i>Complex Regional Pain Syndrome</i> (CRPS) Proses tumor di medula spinalis. Kelainan struktur tulang vertebra : osteoporosis, fraktur kompresi Trauma pada vertebra, strain jaringan muskuloskeletal Proses infeksi : spondilitis tuberkulosis Proses inflamasi vertebra dan paravertebra, misalnya artritis, tendinitis, atau bursitis.
7. Pemeriksaan Penunjang	• Laboratorium : pemeriksaan darah rutin, gula darah sewaktu, studi koagulasi (CT/BT, PT/APTT, fibrinogen, INR), RFT, LFT (atas indikasi). Kalsium serum, alkali fosfatase, tumor marker (atas indikasi) • Radiologis (atas indikasi): Rontgen vertebra, CT Scan, MRI , ENMG, USG (atas indikasi)
	a. Medikamentosa 1. Non-steroidal anti-inflammatory drugs (NSAIDs) : Asam Mefenamat 500-650 mg setiap 4 jam dengan dosis maksimal 4g sehari atau Ketorolac 10-30 mg setiap 4-6 jam dengan dosis maksimal 120 mg per hari, atau Diklofenak 25-50mg setiap 8-12 jam dengan dosis maksimal 150 mg per hari, Ibuprofen 400mg setiap 4 jam dengan dosis maksimal 1200 mg per hari. 2. Proton pump inhibitors atau misoprostol untuk pasien dengan peningkatan gastrointestinal bleeding 3. Sucralfate untuk pasien dengan peningkatan resiko gastrointestinal bleeding 4. H2 blockers untuk pasien dengan peningkatan resiko gastrointestinal bleeding 5. Pasien dengan penyakit kardiovaskular yang diketahui atau faktor risiko untuk penyakit kardiovaskular harus mengetahui risiko dan manfaat terapi NSAID untuk nyeri. Acetaminophen 500-1000 mg/hari hingga 4 g/hari atau aspirin 325-650 mg setiap 3-4 jam dengan dosis maksimal 3,6 g per hari sebagai terapi lini pertama tampaknya yang paling aman digunakan pada pasien. 6. Acetaminophen 500-1000mg/hari hingga 4g/hari untuk cervicothoracic pain dengan atau tanpa gejala radicular, terutama bagi mereka dengan kontraindikasi untuk NSAID 7. Norepinephrine reuptake inhibitor antidepressants (TCAs) dan reuptake inhibitors (SNRIs) – seperti amitriptyline dosis 12,5-25 mg setiap 8-12 jam dengan dosis maksimal 150 mg per hari., imipramine, nortriptyline, maprotiline, doxepin, duloxetine, venlafaxine

	8. Antikonvulsan seperti Carbamazepine sebagai lini terapi keempat atau kelima untuk nyeri radikuler kronis setelah mencoba perawatan lain - seperti, NSAIDs yang berbeda, latihan aerobik dan latihan lain. Carbamazepine 200 mg setiap 12 jam dengan dosis maksimal 1,6g per hari, atau Gabapentin 100 mg setiap 8 jam dengan dosis maksimal 3,6g per hari, atau Phenytoin 100mg setiap 8 jam dengan dosis maksimal 600mg. 9. Glukokortikosteroid untuk sindrom nyeri radikuler akut berat 10. Muscle relaksan sebagai lini kedua atau ketiga untuk sindrom nyeri radikular yang akut dan berat : Muscle relaksan dapat diberikan : Eperisone HCl 50mg setiap 8 jam, Tizanidine 2-4mg setiap 6-8 jam, Diazepam 2 mg setiap 8-12 jam b. Rehabilitasi : 1. Program edukasi 2. <i>Massage</i> untuk sindrom radikular kronik c. Terapi Intervensi dan Operatif Indikasi : 1. Didapatkan gangguan otonom BAB dan BAK 2. Didapatkan defisit neurologis yang berat 3. Didapatkan nyeri yang mengganggu penderita
9. Edukasi	Diagnosis penyakit Rencana pemeriksaan penunjang dan terapi Faktor risiko dan pencegahan rekurensi Komplikasi Faktor yang mempengaruhi kegagalan dalam tatalaksana nyeri
10. Prognosis	Ad vitam : Ad bonam Ad fungsionam : tergantung derajat keparahan Ad sanationam : tergantung derajat keparahan
11. Kewenangan berdasarkan Tingkat Fasilitas Kesehatan (FASKES)	• Pemberi Pelayanan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) • Skrining diagnostik • Tatalaksana nyeri sederhana dan merujuk ke dokter spesialis saraf • Pemberi Pelayanan Fasilitas Kesehatan Tingkat Lanjut PPK 2 (RS tipe B dan C) Talaksana medis dan intervensi invasif minimal sesuai dengan ketersediaan fasilitas PPK 3 (RS tipe A) Talaksana medis komprehensif, intervensi invasif minimal, dan operatif

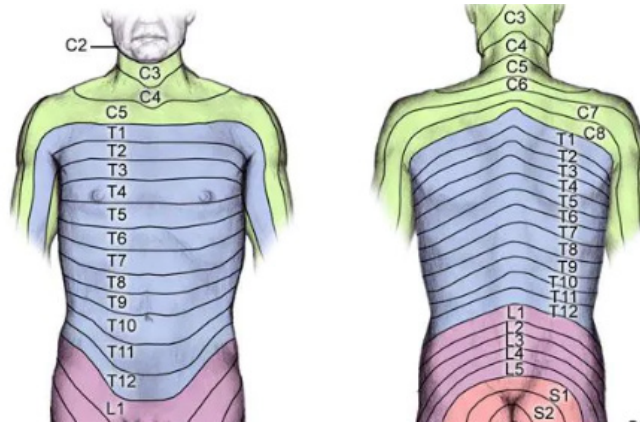
12. Referensi	1. Ropper A.H, Samuel M.A. Adam and Victor's Principles of Neurology. 9th ed. The McGraw-Hill Companies, Inc. USA. 2009 2. Tobergte, D. R., & Curtis, S. Investigation of polyvinyl alcohol (PVOH) added kenaf nanowhisker and montmorillonite (MMT). Journal of Chemical Information and Modeling, 53(9), 1689–1699. 2012 3. Bono CM, Ghiselli G, Gilbert TJ, Kreiner DS, Reitman C, Summers JT, et al. An evidence-based clinical guideline for the diagnosis and treatment of cervical radiculopathy from degenerative disorders. [Internet]. Vol. 11, The spine journal : official journal of the North American Spine Society. 2011. 64-72 p. 4. North American Spine Society. Evidence-Based Clinical Guidelines for Multidisciplinary Spine Care Diagnosis and Treatment of Cervical Radiculopathy from Degenerative Disorders. 2010. Page 13-20 5. Karl E, Misulis & Thomas C. Cervical Radiculopathy. In : Netter's Concise Neurology. 2007. 9. Page 341-342 6. Martin, SA, Allan RH. Samuel's Manual of Neurologic Therapeutic. Lippincott Williams & Wilkins. 2012 7. Herkowitz, HN. Garfin, SR, Eismont FJ, Bell, GR, Balderston, RA. Rothman-Simeone: The Spine. 6th ed. Elsevier. USA. 2011 8. Kim, K.T., Kim, Y. B. Cervical Radiculopathy due to Cervical Degenerative Diseases: Anatomy, Diagnosis and Treatment. 2010. J Korean Neurosurg Soc 48: 473-479. Doi: 10.3340/jkns.2010.48.6.473 9. Hegmann, et al. Cervical and thoracic spine disorders. Occupational medicine practice guidelines. Evaluation and management of common health problems and functional recovery in workers. 3rd ed. Elk Grove Village (IL): American College of Occupational and Environmental Medicine (ACOEM); 2011. p. 1-332.
---------------	--

PANDUAN PRAKTIK KLINIS (PPK)
TATALAKSANA KASUS
Perhimpunan Dokter Spesialis Neurologi Indonesia (PERDOSNI)
2023

RADIKULOPATI TORAKAL
Kode ICD-10: M54.14

1. Pengertian (Definisi)	Adalah keadaan terjadinya gangguan pada radiks/serabut saraf, yang sesuai dengan distribusi saraf intercostalis yang berasal dari segmen thorakalis dan dapat menyebabkan nyeri lokal pada vertebrae, nyeri radikuler, paresthesia, hipestesia/anestesia, dan kelemahan. Radikulopati torakal awalnya sering dianggap merupakan manifestasi penyakit intrathorakal atau intraabdominal, sehingga penting mengetahui gejala dan perjalanan penyakitnya.
2. Anamnesis	• Pasien dengan radikulopati thorakal sering mengalami nyeri menjalar yang tajam, tumpul, seperti ditusuk-tusuk, berdenyut, atau rasa terbakar. Pada regio punggung, dada atau perut dan seringkali sesuai dengan area dermatom seperti terasa terikat. • Nyeri yang dikarenakan oleh HNP meningkat saat membungkuk ke depan, duduk, batuk, atau stres yang berlebih pada diskus. Kebalikannya, nyeri yang timbul karena stenosis kanalis meningkat pada saat berjalan dan membaik saat membungkuk ke depan. • Selain nyeri, pasien dapat mengalami parestesi, hipestesi, anestesi pada dermatom yang terkena. • Riwayat penyakit dahulu : DM, infeksi TB sebelumnya, riwayat cacar air, riwayat tumor/keganasan • Riwayat trauma
3. Pemeriksaan Fisik	Pemeriksaan fisik umum dapat ditemukan defomitas dari segmen tulang belakang yang terlihat atau teraba saat palpasi, penurunan berat badan (pada kasus kanker, mieitis/spondilitis TB), lesi kulit (pada kasus herpes zoster). Gejala yang ditimbulkan bervariasi tergantung radiks yang terkena, gejala radikular seperti nyeri radikular, parestesi, hipestesi / anestesi pada distribusi lesi yang sesuai. Sebagai contoh radikulopati T1 pada lengan bawah ulnaris, radikulopati T4 akan menjalar setinggi puting, T6 setinggi prosesus sifoideus, T10 setinggi umbilikus. Pada pemeriksaan neurologis dapat ditemukan kelainan berupa kelemahan ekstremitas tergantung radiks yang terkena. Pemeriksaan fisik pada otot paraspinal, intercostal dan otot abdominal yang terkena tidak dapat dilakukan secara terisolasi.

Lesi pada regio medulla spinalis thorakalis dapat ditemukan *beever's sign* (tanda lesi setinggi T10-T12), menghilangnya refleks dinding perut superfisialis, sedangkan refleks dinding perut profunda positif (refleks ini dipersarafi oleh nervus intercostal divisi anterior T5-T12), ilioinguinal dan iliohipogastrik.



Gambar 1. Dermatom region thorakalis

Inervasi segmental C8-Th1

Nervus terminal	Otot	Gerakan
N. medianus	fleksor digitorum subklimis	Fleksi jari tangan terutama pada sendi interfalang proksimal
N. medianus	fleksor digitorum profundus	Fleksi pergelangan tangan, sendi metakarpofalang dan interfalang
N. medianus	lumbrikalis I-II	Fleksi sendi metakarpopopalang dan ekstensi sendi interfalang jari II dan III bersama interossei
N. medianus	fleksor pollicis longus	Fleksi jari I
N. medianus	fleksor pollicis brevis	Fleksi jari I pada sendi metakarpofalang
N. medianus	abductor pollicis brevis	Abduksi jari I
N. medianus	oponens pollicis	Fleksi jari I (sendi karpometakarpal)
N. ulnaris	interossei	Abduksi jari-jari
N. ulnaris	lumbrikalis III-IV	Fleksi sendi metakarpofalang dan ekstensi sendi interfalang jari IV dan V bersama interossei
N. ulnaris	abductor digiti minimi	Abduksi jari V
N. ulnaris	fleksor digiti minimi brevis	Fleksi jari V pada sendi metakarpofalang
N. ulnaris	aduktor pollicis	Aduksi jari I pada sendi karpometakarpal

	<table><tr><th colspan="4">Inervasi segmental thorakalis T1-Th12</th></tr><tr><th>Innervasi</th><th>Nervus terminal</th><th>Otot</th><th>Gerakan</th></tr><tr><td>T1-T12</td><td>N. interkostal</td><td>Intercostal</td><td>Mengangkat iga saat inspirasi</td></tr><tr><td>C8-T11</td><td>N. interkostal</td><td>Levatores kostarum</td><td>Mengangkat iga saat inspirasi</td></tr><tr><td>T9-T12</td><td>N. interkostal</td><td>Serratus posterior inferior</td><td>Membantu ekspirasi</td></tr><tr><td>T5-T12</td><td>N. interkostal</td><td>Rektus abdominis</td><td>Fleksi vertebrae thorakal dan lumbal</td></tr><tr><td>T7-L1</td><td>N. intercostal, N. ilioinguinal, N. iliohipogastrik</td><td>Transversus abdominis</td><td>Kompresi rongga abdominal</td></tr><tr><td>T7-L1</td><td>N. intercostal, N. ilioinguinal, N. iliohipogastrik</td><td>Oblikus abdomini seksternus</td><td>Kompresi rongga abdominal</td></tr><tr><td>T7-L1</td><td>N. intercostal, N. ilioinguinal, N. iliohipogastrik</td><td>Oblikus abdomini seksternus</td><td>Rotasi pinggang kearah kontralateral</td></tr></table>	Inervasi segmental thorakalis T1-Th12				Innervasi	Nervus terminal	Otot	Gerakan	T1-T12	N. interkostal	Intercostal	Mengangkat iga saat inspirasi	C8-T11	N. interkostal	Levatores kostarum	Mengangkat iga saat inspirasi	T9-T12	N. interkostal	Serratus posterior inferior	Membantu ekspirasi	T5-T12	N. interkostal	Rektus abdominis	Fleksi vertebrae thorakal dan lumbal	T7-L1	N. intercostal, N. ilioinguinal, N. iliohipogastrik	Transversus abdominis	Kompresi rongga abdominal	T7-L1	N. intercostal, N. ilioinguinal, N. iliohipogastrik	Oblikus abdomini seksternus	Kompresi rongga abdominal	T7-L1	N. intercostal, N. ilioinguinal, N. iliohipogastrik	Oblikus abdomini seksternus	Rotasi pinggang kearah kontralateral
Inervasi segmental thorakalis T1-Th12																																					
Innervasi	Nervus terminal	Otot	Gerakan																																		
T1-T12	N. interkostal	Intercostal	Mengangkat iga saat inspirasi																																		
C8-T11	N. interkostal	Levatores kostarum	Mengangkat iga saat inspirasi																																		
T9-T12	N. interkostal	Serratus posterior inferior	Membantu ekspirasi																																		
T5-T12	N. interkostal	Rektus abdominis	Fleksi vertebrae thorakal dan lumbal																																		
T7-L1	N. intercostal, N. ilioinguinal, N. iliohipogastrik	Transversus abdominis	Kompresi rongga abdominal																																		
T7-L1	N. intercostal, N. ilioinguinal, N. iliohipogastrik	Oblikus abdomini seksternus	Kompresi rongga abdominal																																		
T7-L1	N. intercostal, N. ilioinguinal, N. iliohipogastrik	Oblikus abdomini seksternus	Rotasi pinggang kearah kontralateral																																		
4. Kriteria Diagnosis	Diagnosis ditegakkan berdasarkan anamnesis dan pemeriksaan fisik. Ditambah dengan pemeriksaan penunjang yang dibutuhkan																																				
5. Diagnosis Kerja	Radikulopati torakal																																				
6. Diagnosis Banding	Intraspinal Tumor medula spinalis segmen thorakal Ruptur/herniasi/stenosis diskus thorakalis Araknoiditis Mielitis Spondilitis Radiokulopati Trauma/fraktur kompresi Herpes zoster Multiple sklerosis Stroke spinal Ekstraspinal Intratorakal Kardiovaskular Pulmonal Mediastinal																																				

	Intraabdominal Hepatobilier Gastriintestinal Retroperitoneal/renal Muskuloskeletal Polimialgia reumatika Sindrom nyeri miofasial Fraktur kosta <i>costochondritis</i> Neurogenik Polineuropati perifer (diabetik)
7. Pemeriksaan Penunjang	Laboratorium: • Lumbal pungsi • Tes lain sesuai kebutuhan (GDS, HbA1c, <i>tumor marker</i>, dll) Penunjang lain • Kecepatan hantar saraf (KHS) • Elektromiografi (EMG) • Somatosensory evoked potentials (SSEP) • Foto toraks • Foto polos vertebra torakalis • MRI
8. Terapi	• Farmakologis : NSAID, trisiklik antidepresan, anti konvulsan, opioid, muscle relaxants • Penggunaan kortikosteroid terutama pada kasus yang memiliki defisit motorik progresif atau nyeri akut yang berat • Korset thorakolumbal • Fisioterapi, terapi okupasi • Intervensi : tindakan bedah, injeksi epidural, <i>intercostal block</i>, <i>pulse radiofrequency (PRF)</i>, <i>adhesiolysis</i>, <i>spinal cord stimulation(SCS)</i>
9. Indikasi Medis Rawat Inap	Jika terdapat nyeri dengan derajat berat dan secara fungsional mengganggu aktivitas penderita Pada kasus yang memerlukan tindakan intervensi
10. Edukasi	Memberi penjelasan kepada pasien dan keluarga bahwa tingkat perbaikan gangguan radikulopati tergantung dari tingkat keparahan radikulopati tersebut dan seberapa cepat memulai penanganannya Keluarga ikut membantu memotivasi pasien untuk tetap semangat menjalani pengobatan.

11.Prognosis	Ad vitam : bonam Ad fungsionam : dubia Ad sanationam : dubia
12.Kepustakaan	1. Standar Kompetensi Dokter Spesialis Neurologi Indonesia, 2015 2. Zahran, A. Thoracic Radicular Pain. In: Abd-Elsayed, A. (eds) Pain. Springer, Cham. 2019. https://doi.org/10.1007/978-3-319-99124-5_135 3. Van Kleef M, Stolker RJ, Lataster A, Geurts J, Benzon HT, Mekhail N. 10. Thoracic pain. <i>Pain Pract.</i> 2010;10(4):327-338. doi:10.1111/j.1533-2500.2010.00376.x 4. O'Connor et al. Thoracic radiculopathy. <i>Physical medicine and rehabilitation clinics of North America.</i> 2002;13. 623-44, viii. 10.1016/S1047-9651(02)00018-9. 5. Pemeriksaan klinis neurologi praktis khusus edisi pertama. KNI PERDOSSI. 2018

PANDUAN PRAKTIK KLINIS (PPK) NEUROLOGI 2023
TATALAKSANA KASUS
Perhimpunan Dokter Spesialis Neurologi Indonesia (PERDOSNI)
2023

NYERI PUNGGUNG BAWAH
Kode ICD-10 : M.54.5

1. Pengertian (Definisi)	Nyeri yang dirasakan diantara sudut iga terbawah dan lipat bokong bawah yaitu didaerah lumbal atau lumbosakral.
2. Anamnesis	• Keluhan Utama: nyeri diantara sudut iga terbawah dan lipat bokong bawah. • Onset: akut, kronik, insidious, kronis-progresif. • Kualitas: sifat nyeri (tumpul, seperti tertusuk, terbakar). • Kuantitas: pengaruh nyeri terhadap ADL, frekuensi, durasi, intensitas/derajat nyeri. • Kronologis: riwayat penyakit sekarang. • Faktor Memperberat: saat batuk, mengejan, membungkuk, aktivitas. • Faktor Memperingan: istirahat. • Gejala penyerta: kesemutan, rasa baal, gangguan berkemih, gangguan BAB, disfungsi seksual. • Riwayat penyakit dahulu: keluhan serupa sebelumnya, riwayat trauma, riwayat . • Riwayat penyakit keluarga: riwayat keganasan dalam keluarga. • Riwayat sosial ekonomi: pekerjaan yang berhubungan dengan keluhan utama.
3. Pemeriksaan Fisik	Pengukuran tanda vital Pemeriksaan fisik neurologis: • Pengukuran skala nyeri: VAS/NPRS/Faces Scale/CPOT • Gerak daerah pinggang (range of motion) • Pemeriksaan columna vertebralis: alignment (adakah lordosis, kifosis, skoliosis) • Pemeriksaan nyeri ketok columna vertebrae • Pemeriksaan nyeri tekan lamina • Palpasi otot paravertebrae lumbalis • Tes Provokasi: Valsava, Naffziger, Laseque, kontra-Laseque, Braggard/Sicard, Patrick, Kontra Patrick, nyeri ketok costovertebrae • Pemeriksaan motorik tungkai bawah • Pemeriksaan sensibilitas tungkai bawah • Pemeriksaan otonom
4. Kriteria Diagnosis	Nyeri punggung bawah (NPB) adalah nyeri yang dirasakan daerah punggung bawah, dapat merupakan nyeri lokal, nyeri radikuler atau campuran keduanya. Nyeri ini terasa diantara sudut iga terbawah dan lipat bokong bawah yaitu didaerah lumbal atau lumbosakral dan dapat disertai dengan penjaran nyeri kearah tungkai dan kaki.

5. Diagnosis Kerja	Nyeri Punggung Bawah
6. Diagnosis Banding	Pembagian Nyeri Punggung Bawah menurut Alberta Canada: • Spondilogenik • Nyeri neurogenik • Nyeri punggung bawah vaskulogenik • Nyeri punggung bawah viscerogenik • Nyeri punggung bawah psikogenik Menurut American College of Physicians and the American Pain Society: • NPB non spesifik. • NPB karena gangguan neurologis (stenosis kanal dan radikulopati) • NPB yang disebabkan oleh penyakit spinal yang serius (<i>red flags</i>). Nyeri punggung bawah dengan kategori red flag: • Neoplasma/ karsinoma • Infeksi • Fraktur vertebra • Sindrom kauda equina • NPB dengan kelainan neurologik berat • NPB dengan sindroma radikular • Umur >50 tahun atau <20 tahun
7. Pemeriksaan Penunjang	a. Laboratorium (atas indikasi) • Laju endap darah • Darah perifer lengkap • Ureum, creatinin • elektrolit • C-reaktif protein (CRP) • Faktor rematoid • Urinalisis • LCS • <i>Tumor marker</i> (PSA, AFP, CEA, ALP, β-hCG, <i>thyroglobulin</i>, <i>calcitonin</i>) b. Pemeriksaan Radiologis (atas indikasi) • Foto polos • Mielografi • CT-mielografi • BMD • MRI c. Pemeriksaan neurofisiologi (atas indikasi): Elektroneuromiografi (ENMG)

8. Terapi	a. Kausatif Terutama kasus NPB dengan tanda bahaya (<i>red flags</i>) b. Simtomatik: Tergantung jenis dan intensitas: Nyeri Inflamasi: • Anti-inflamasi (steroid, NSAID, sesuai fornas) • Relaksan otot (eperison HCl, diazepam, tizanidin) • Analgetik opioid lemah (kodein) • Analgetik opioid kuat (morfine sulfate) Nyeri Neuropatik: • Analgetik adjuvan seperti antikonvulsan (Karbamazepin, Gabapentin, Okskarbazepin, Fenitoin, Asam Valproat, Pregabalin) • Antidepresan (amitriptilin) • Relaksan otot (eperison HCl, diazepam, tizanidin) • Analgetik opioid lemah (kodein) • Analgetik opioid kuat (morfine sulfate) Nyeri campuran: kombinasi nyeri inflamasi dan neuropatik. • Injeksi epidural (steroid, lidokain, opioid) pada sindroma radikuler (atas indikasi). • Terapi invasif minimal (atas indikasi): - o <i>Lumbar facet joint pain</i>: Radiofrekuensi ablasi pada cabang medial rami dorsales (1B+), injeksi kortikosteroid intra-artikular - o <i>Sacroiliac joint pain</i>: radiofrekuensi ablasi - o <i>Coccygodynia</i>: ganglion impar <i>block</i>, terapi <i>electrothermal intra-discal</i> (IDET) • Injeksi proloterapi c. Rehabilitatif (sesuai diagnosis etiologi): Fisioterapi, terapi okupasi, <i>social worker</i>, ortosis/protesa d. Cognitive Behavioural Therapy (CBT) e. Operatif (atas indikasi)
9. Edukasi	Edukasi penyebab, pengobatan, penatalaksanaan, dan prognosis Kembali ke aktivitas normal dini dan bertahap Mengenal dan mengelola faktor biopsikososial
10. Prognosis	Ad vitam : Tergantung etiologi dan beratnya defisit neurologis Ad fungsionam : Tergantung etiologi dan beratnya defisit neurologis Ad sanationam : Tergantung etiologi dan beratnya defisit neurologis

11. Kewenangan berdasarkan Tingkat Fasilitas Kesehatan (FASKES)	• Pemberi Pelayanan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) • Diagnostik awal • Tatalaksana nyeri sederhana dan bila tidak membaik (4 minggu) merujuk ke dokter spesialis saraf. • Pemberi Pelayanan Fasilitas Kesehatan Tingkat Lanjut) PPK 2 (RS tipe B dan C) • Tatalaksana medis sesuai dengan ketersediaan fasilitas • Tatalaksana intervensi invasif minimal PPK 3 (RS tipe A) : • Tatalaksana medis komprehensif • Tatalaksana intervensi invasif minimal (tanpa alat bantu pemandu, <i>USG-guided</i> dan <i>C-arm guided</i>) • Tatalaksana bedah/operatif
12. Referensi	1. William W. Campbell. DeJong's The Neurologic Examination. Lippincott Williams & Wilkins. 2012. 2. Martin SA, Allan RH. Samuel's manual of neurologic therapeutic. Lippincott williams & wilkins. 2012. 3. Alberta Canada Institute of Health Economics. Guideline for the Evidence-Informed Primary Care Management of Low Back Pain. 2011. 4. Penatalaksanaan Nyeri Neuropatik. Pokdi Nyeri PERDOSSI. 2012 5. Jan Van Zunadert, et.al. Evidence-based Interventional Pain Medicine According to Clinical Diagnosis. Willey-Blackwell. 2012. 6. Ming Zhang, Wenjuan Han, Sanjue Hu, Hui Xu. Methylcobalamin: A Potential Vitamin of Pain Killer. Neural Plasticity. 2013. 7. Chou R, Qaseem A, Snow V, Casey D, Cross TJ, Shekelle P, dkk. Diagnosis and treatment of low back pain: a joint clinical practice guideline from the American College of Physicians And the American Pain Society. Ann Intern Med. 2007;47:478-91 8. Chou R, Huffman LH. Medications for acute and chronic low back pain: a review of the evidence for an American Pain Society/American College of Physicians clinical practice guideline. Ann Intern Med. 2007;47:505-14. 9. Chou R, Huffman LH. Nonpharmacologic therapies for acute and chronic low back pain: a review of the evidence for an American Pain Society/American College of Physicians clinical practice guideline. Ann Intern Med. 2007;47:492-504.

PANDUAN PRAKTIK KLINIS (PPK) NEUROLOGI 2023
TATALAKSANA KASUS
Perhimpunan Dokter Spesialis Neurologi Indonesia (PERDOSNI)
2023

RADIKULOPATI LUMBAL
(LUMBAR RADICULOPATHY)
Kode ICD-10: M54.10

1. Pengertian (Definisi)	Radikulopati lumbal menunjuk kepada suatu proses patologis yang melibatkan radiks nervus lumbal sehingga menyebabkan gejala radikular ke ekstremitas bawah. Sebagian besar penyebab patologisnya merupakan kompresi langsung pada radiks nervus lumbal tanpa melihat etiologis dari kompresi seperti herniasi diskus, pecahan/patahan tulang, stenosis foramina, stenosis sentral, atau hipermobilitas dari segmen vertebra. Selain kompresi radikulopati lumbal juga dapat disebabkan oleh iritasi atau inflammasi dari radiks nervus lumbal. Faktor risiko dari radikulopati lumbal seperti obesitas, laki-laki, merokok, riwayat nyeri lumbal, cemas dan depresi, pekerjaan yang membutuhkan posisi berdiri atau membungkuk lama, pekerjaan manual berat, mengangkat benda berat, dan terpapar getaran.
2. Anamnesis	Pasien dengan radikulopati lumbal sering mengalami nyeri menjalar yang tajam, tumpul, seperti ditusuk-tusuk, berdenyut, atau rasa terbakar. Nyeri yang disebabkan HNP meningkat saat membungkuk ke depan, duduk, batuk, atau stres yang berlebih pada diskus. Kebalikannya, nyeri yang timbul karena stenosis kanalis meningkat pada saat berjalan dan membaik saat membungkuk ke depan. Selain nyeri, pasien juga mengalami parestesi pada dermatom yang terkena. Distribusi pernyebaran nyeri dan parestesi dapat menjadi indikasi untuk menentukan segmen mana saja yang terlibat.
3. Pemeriksaan Fisik	Pemeriksaan fisik umum biasanya ditemukan gangguan gerak dari ekstremitas karena nyeri atau adanya deformitas dari segmen tulang belakang yang terlihat atau teraba saat palpasi. Pada pemeriksaan neurologis radikulopati lumbal, dapat ditemukan kelainan berupa kelemahan ekstremitas (monoparesis/parapareis), gangguan sensibilitas, penurunan reflek fisiologis yang sesuai dengan dermatom radiks nervus yang terganggu. Pemeriksaan Lasegue sering dilakukan pada kasus curiga radikulopati lumbal. Jika nyeri radikular muncul ketika sudut kaki di bawah 60° dapat disimpulkan kemungkinan besar terdapat radikulopati.
4. Kriteria Diagnosis	Diagnosis ditegakkan berdasarkan anamnesis dan pemeriksaan fisik. Anamnesis yang mendukung adalah adanya keluhan berupa nyeri khas radikular atau gangguan sensibilitas dikombinasikan dengan hasil pemeriksaan fisik neurologis yang mengindikasikan adanya iritasi radiks atau gangguan fungsi neurologis.

5. Diagnosis Kerja	Radikulopati Lumbal (<i>Lumbar Radiculopathy</i>)
6. Diagnosis Banding	• HNP • Stenosis Spinal lumbal • <i>Cauda equine syndrome</i> • <i>Diabetic amyotrophy</i> • <i>Lumbosacral plexopathy</i> • Mononeuropati
7. Pemeriksaan Penunjang	• MRI • CT Scan • ENMG • Ronsen Vertebra
8. Terapi	a. Konservatif : NSAID, trisiklik antidepresan, anti konvulsan, opioid b. Intervensi : tindakan bedah, injeksi epidural, <i>pulse radiofrequency</i> (PRF), adhesiolisis, <i>spinal cord stimulation</i> (SCS)
9. Edukasi	• Memberi penjelasan kepada pasien dan keluarga bahwa tingkat perbaikan dari gangguan radikulopati tergantung dari tingkat keparahan radikulopati tersebut dan seberapa cepat memulai penanganannya • Keluarga ikut membantu memotivasi pasien untuk tetap semangat menjalani pengobatan.
10. Prognosis	Ad vitam : bonam Ad fungsionam : dubia Ad sanationam : dubia
11. Kewenangan berdasarkan Tingkat Fasilitas Kesehatan (FASKES)	• Pemberi Pelayanan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) - o Skrining diagnostik - o Terapi pendahuluan dan merujuk ke dokter spesialis saraf • Pemberi Pelayanan Fasilitas Kesehatan Tingkat Lanjut PPK 2 (RS tipe B dan C) Talaksana medis dan intervensi invasif minimal sesuai dengan ketersediaan fasilitas PPK 3 (RS tipe A) Talaksana medis komprehensif, intervensi invasif minimal, dan operatif
12. Referensi	1. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2014 tentang Panduan Praktik Klinis bagi Dokter di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Primer 2. Standar Kompetensi Dokter Spesialis Neurologi Indonesia, 2015 3. Van Boxcem et al. 2010. Lumbosacral Radicular Pain. World Institute of Pain. 1530-7085/10

PANDUAN PRAKTIK KLINIS (PPK) NEUROLOGI 2023
TATALAKSANA KASUS
Perhimpunan Dokter Spesialis Neurologi Indonesia (PERDOSNI)
2023

KELAINAN DISKUS INTERVERTEBRAL LUMBAL
(Lumbal Intervertebral Disc Disorder)
Kode ICD-10 : M51.9

1. Pengertian (Definisi)	Kelainan diskus intervertebral lumbal atau lumbal intervertebral disc disorder adalah suatu bulging, protrusi, ekstrusi atau sekuestrasi dari diskus lumbal yang sering menyebabkan nyeri pinggang. Material dari diskus tersebut dapat berupa elemen dari nukleus pulposus, annulus fibrosis atau keduanya. Gejala yang ditimbulkan dari penekanan diskus tersebut lebih sering pada bagian posterolateral diskus tetapi bagian tengah juga dapat terjadi. Herniasi dari diskus tidak secara langsung menyebabkan nyeri atau asimtomatik. Proses nyeri yang terjadi akibat kelainan diskus melibatkan proses secara biokimia dan mekanikal.
2. Anamnesis	Perjalanan penyakit akibat kelainan diskus intervertebral lumbal tersebut sangat bervariasi, tetapi pasien dengan kondisi tersebut memiliki waktu penyembuhan lebih lambat dibandingkan dengan kondisi nyeri punggung bawah yang tidak spesifik. Pada sebuah studi dikatakan bahwa pasien dengan kondisi ini tidak memerlukan operasi segera, 87% diantaranya hanya mendapatkan obat analgesik oral dan nyeri berkurang dalam 3 bulan terakhir. Kondisi klinis yang sering dikeluhkan oleh sebagian besar penderita adalah nyeri pada punggung, kemudian dapat diikuti dengan parastesia pada penjalaran saraf skiatika yang nyerinya dirasakan sampai dibawah lutut. Oleh karena itu gejala sensorik yang dirasakan tipikal sesuai dermatom terhadap distrubusi saraf yang terkena. Kadang nyeri tersebut mengalami peningkatan intensitas pada saat batuk, bersin dan ketegangan. Kondisi yang dapat terjadi walaupun jarang ketika terjadinya penekanan diskus pada kauda equina yang menyebabkan gangguan satu sisi atau kedua penjalaran saraf skiatika, kelemahan anggota gerak dan inkontinensia atau retensi urin.
3. Pemeriksaan Fisik	Setelah didapatkan data dari anamnesa, pemeriksaan fisik yang dilakukan memiliki akurasi sedang dalam menegaskan diagnosis. Tes Laseque atau straight leg raising test untuk melihat kompresi radiks saraf secara luas digunakan. Dikatakan tes tersebut positif apabila timbul nyeri akibat iritasi skiatika pada sudut antara 30-70 derajat. Ipsilateral tes laseque adalah sensitif tetapi tidak spesifik, sedangkan positif kontralateral tes laseque memiliki hasil spesifik tetapi tidak sensitif.

	Pada sebuah data studi operasi saraf skiatika, didapatkan 95% kelainan diskus terdapat antara saraf L4-L5 atau L5-S1 sehingga pemeriksaan fisik yang dilakukan dapat difokuskan pada penjaran saraf L5 dan S1. Temuan pemeriksaan yang didapatkan seperti adanya kelemahan motorik, terdapat atrofi otot atau penurunan refleks.
4. Kriteria Diagnosis	Diagnosis ditegakkan berdasarkan data yang didapatkan dari anamnesis, pemeriksaan fisik dan pemeriksaan penunjang. Perjalanan penyakit yang didapatkan dari anamnesis biasanya sudah cukup untuk mengarahkan terhadap diagnosis diatas. Pemeriksaan penunjang lanjutan seperti computed tomography (CT) atau magnetic resonance imaging (MRI) diperlukan jika kondisi pasien tidak mengalami perbaikan dalam 4 sampai 6 minggu dengan pengobatan konservatif, adanya defisit yang progresif dan berat atau menyingkirkan kemungkinan lain seperti infeksi atau tumor.
5. Diagnosis Kerja	Kelainan Diskus Intervertebral Lumbal (<i>Lumbal Intervertebral Disc Disorder</i>)
6. Diagnosis Banding	• <i>Lumbar spinal stenosis</i> • <i>Lumbosacral strain</i> • <i>Myofascial syndrome</i> • <i>Spondylolysis, spondylolisthesis</i> • Tumor medula spinal
7. Pemeriksaan Penunjang	• Rontgen • CT Scan • MRI • Elektromiografi
8. Terapi	1. Pencegahan • Posisi duduk yang baik • Memperbaiki posisi tubuh saat mengangkat barang • Tidur di alas yang datar • Olahraga 2. Medikamentosa • Ibuprofen 200-400 mg dosis 3-4 kali sehari • Paracetamol 3x500 mg, Maksimal 4000mg/hari
9. Edukasi	• Kondisi istirahat total tidak secara terus menerus dianjurkan kecuali dalam kondisi nyeri hebat • Posisi tidur telentang untuk mengurangi gejala nyeri • Jika nyeri menetap dalam 6 bulan dan ditemukan adanya kelainan pada MRI yang berhubungan, operasi dapat merupakan sebuah pilihan terapi

10. Prognosis	Ad vitam : Bonam Ad fungtionam : Dubia ad Bonam Ad sanationam : Bonam
11. Kewenangan berdasarkan Tingkat Fasilitas Kesehatan (FASKES)	• Pemberi Pelayanan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) • Tatalaksana oleh dokter di layanan primer • Rujukan ke Spesialis Saraf sesuai algoritma tatalaksana • Pemberi Pelayanan Fasilitas Kesehatan Tingkat Lanjut PPK 2 (RS tipe B dan C) Talaksana medis dan intervensi invasif minimal sesuai dengan ketersediaan fasilitas PPK 3 (RS tipe A) : Talaksana medis komprehensif, intervensi invasif minimal, dan operatif
12. Referensi	1. Deyo RA, Mirza SK. Herniated lumbar intervertebral disk. N ENGL J MED. 2016 2. Baldwin JF. Lumbar (Intervertebral) Disk Disorders. Emedicine. 2016

PANDUAN PRAKTIK KLINIS (PPK) NEUROLOGI 2023
TATALAKSANA KASUS
Perhimpunan Dokter Spesialis Neurologi Indonesia (PERDOSNI)
2023

SPINAL STENOSIS LUMBALIS
Kode ICD-10 : M48.0

1. Pengertian (Definisi)	Spinal stenosis merupakan suatu kondisi penyempitan kanalis spinalis atau foramen intervertebralis disertai dengan penekanan akar saraf yang keluar dari foramen tersebut. Spinal stenosis menjadi salah satu masalah yang sering ditemukan, yang merupakan penyakit degeneratif pada tulang belakang pada populasi usia lanjut. Prevalensinya 5 dari 1000 orang diatas usia 50 tahun.
2. Anamnesis	• Nyeri pada ekstremitas bawah (71%) dapat berupa rasa terbakar yang hilang timbul, kesemutan, dan berat di bagian posterior atau posterolateral tungkai atau kelemahan (33%) yang menjalar ke ekstremitas bawah, memburuk dengan berdiri lama, beraktivitas, atau ekstensi lumbal, gejala tersebut membatasi pasien untuk berjalan (neurogenik klaudikasi 94%, bilateral 69%) • Nyeri pada ektemitas bawah biasanya berkurang pada saat duduk, berbaring, dan posisi fleksi lumbal. • Pada sentral stenosis, fleksi pada pergelangan kaki dan lutut dapat berkurang atau timbul nyeri, pada lateral stenosis pasien masih bisa berjalan normal dan tidak nyeri hanya saja nyeri timbul pada saat istirahat dan malam hari. • Gejala yang dirasakan tiap pasien berbeda tergantung pola dan distribusi stenosis. • Gejala bisa berhubungan dengan satu akar saraf pada satu level. Misalnya akar saraf L5 pada level L4-L5, atau beberapa akar saraf pada beberapa level dan sering tidak jelas tipenya dan gejalanya kadang tidak sesuai dengan akar saraf yang terkena. Gejala dapat asimetris, dan tidak konsisten, bervariasi setiap hari dan tidak sama dari sisi ke sisi, seperti kram, nyeri tumpul, dan paraestesia difus. Gejala bertambah saat spina ekstensi dan berkurang saat spina fleksi. • Gaya berjalan pasien dengan lumbal stenosis cenderung stopped forward, mula- mula pasien bisa berjalan, namun lama kelamaan timbul nyeri dan kelemahan, setelah istirahat (duduk) pasien bisa berjalan kembali dengan kekuatan normal, namun lama kelamaan timbul kelemahan lagi. • Sensoris dapat berkurang pada tes <i>pinprick</i> dan sentuhan ringan mengikuti pola dermatom.

3. Pemeriksaan Fisik	Pasien biasanya hadir dengan konstelasi gejala yang termasuk nyeri punggung bawah, nyeri kaki (unilateral atau bilateral), dan gangguan usus serta kandung kemih. Presentasi klasik nyeri kaki yang terkait dengan berjalan dan yang hilang dengan istirahat (klaudikasio neurogenik). Ketika pasien membungkuk ke depan, rasa sakit berkurang. Temuan positif lainnya termasuk terjadinya perubahan posisi dari lumbar lordosis dan <i>forward-flexed gait</i> . Sendi Charcot dapat terjadi pada jangka lama. Hasil positif pada <i>stoop test</i> . Hal ini dilakukan dengan pasien berjalan dengan posisi <i>lumbar lordosis</i> sampai gejala klaudikasio neurologi muncul. Pasien kemudian diberi tahu untuk bersandar ke depan. Apabila terjadi pengurangan gejala, dapat dikatakan hasil positif.
4. Kriteria Diagnosis	Memenuhi kriteria anamnesis, pemeriksaan fisik, dan pemeriksaan penunjang
5. Diagnosis Kerja	Spinal Stenosis Lumbalis
6. Diagnosis Banding	• Rematologi - <i>Ankylosing spondylitis / spondyloarthropathy</i> • Infeksi - Epidural, subdural, intradural abses; diskitis; penyakit Pott • Metabolik - Osteomalasia, penyakit paratiroid • Trauma - Regangan Lumbar • Perkembangan / bawaan - Skoliosis • Vaskular - penyakit pembuluh darah perifer (dengan klaudikasio vaskular), diseksi aorta abdominal • Psikogenik - gangguan Konversi, berpura-pura sakit • Lainnya - kanker payudara metastatik, penyakit Paget
7. Pemeriksaan Penunjang	• Rontgen Lumbosacral • CT Scan • MRI
8. Terapi	A. Konservatif • Edukasi • Analgetik dan OAINS (Obat Anti Inflamasi Non-Steroid) Obat-obatan ini diberikan dengan tujuan mengurangi nyeri inflamasi sehingga mempercepat kesembuhan. Terdapat bukti-bukti klinis yang kuat bahwa analgetik dan OAINS bermanfaat untuk NPB akut OAINS yang banyak dipakai adalah : natrium/kalium diklofenak, ibuprofen, etodolak, deksketoprofen dan celecoxib. OAINS terbukti lebih unggul daripada analgetik dalam menghilangkan nyeri tetapi kemungkinan timbulnya efek samping lebih banyak terutama efek samping pada sistem gastro-intestinal. Tidak ada perbedaan yang bermakna efikasi antara OAINS yang satu dengan yang lain.

	• Obat pelemas otot (<i>muscle relaxant</i>) Eperison, tizanidin, karisoprodol, diazepam, siklobenzaprin • Opioid Obat ini cukup efektif untuk mengurangi nyeri, tetapi seringkali menimbulkan efek samping mual dan mengantuk disamping pemakaian jangka panjang bisa menimbulkan toleransi dan ketergantungan obat. Disarankan pemakaiannya hanya pada kasus yang berat • Kortikosteroid oral Pemakaian kortikosteroid oral terbukti tidak efektif, pada pemakaian jangka panjang banyak efek sampingnya • Analgetik Ajuvan Pada nyeri campuran dapat dipertimbangkan pemberian analgesik ajuvan seperti : anti konvulsan (pregabalin, gabapentin, karbamasepin, okskarbasepin, fenitoin), anti depresan (amitriptilin, duloxetine, venlafaxin), penyekat alfa (klonidin, prazosin), opioid (kalau sangat diperlukan), kortikosteroid (masih kontroversial). Kombinasi pregabalin dan celecoxib lebih efektif menurunkan skor nyeri • Suntikan pada titik picu Cara pengobatan ini dengan menyuntikkan campuran anestesi lokal dan kortikosteroid ke dalam jaringan lunak/otot pada titik picu di sekitar tulang punggung B. Operatif Indikasi operasi adalah gejala neurologis yang bertambah berat, defisit neurologis yang progresif, ketidakmampuan melakukan aktivitas sehari-hari dan menyebabkan penurunan kualitas hidup, serta terapi konservatif yang gagal. Prosedur yang paling standar dilakukan adalah laminektomi dekompresi
9. Edukasi	Berperan aktif dalam pengobatan, modifikasi aktivitas termasuk mengangkat beban dan hiperekstensi tulang belakang
10. Prognosis	Ad vitam : Bonam Ad fungsionam : Bonam bila dekompresi adekuat Ad sanationam : Bonam

11. Kewenangan berdasarkan Tingkat Fasilitas Kesehatan (FASKES)	• Pemberi Pelayanan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) • Skrining diagnostik • Terapi pendahuluan dan merujuk ke dokter spesialis saraf • Pemberi Pelayanan Fasilitas Kesehatan Tingkat Lanjut PPK 2 (RS tipe B dan C) Talaksana medis dan intervensi invasif minimal sesuai dengan ketersediaan fasilitas • PPK 3 (RS tipe A) Talaksana medis komprehensif, intervensi invasif minimal, dan operatif
12. Referensi	1. Adam RD, Victor M, Ropper AH. Principles of neurology. 7th ed. McGraw Hill co. New York. 2005: 194-212. 2. Amundsen T, Weber H, Lilleås F, Nordal HJ, Abdelnoor M, Magnaes B. Lumbar spinal stenosis. Clinical and radiologic features. Spine (Phila Pa 1976). May 15 1995;20(10):1178-86. 3. Bernhardt M, Hynes RA, Blume HW, White AA 3rd. Cervical spondylotic myelopathy. J Bone Joint Surg Am. Jan 1993;75(1):119-28. Caputy AJ, Luessenhop AJ. Long-term evaluation of decompressive surgery for degenerative lumbar stenosis. J Neurosurg. Nov 1992;77(5):669-76 4. Greenberg MS. Spinal stenosis. In: Handbook of Neurosurgery. Vol 1. Lakeland, Fla: Greenburg Graphics, Inc; 1997:207-217. 5. Harkey HL, al-Mefty O, Marawi I, Peeler DF, Haines DE, Alexander LF. Experimental chronic compressive cervical myelopathy: effects of decompression. J Neurosurg. Aug 1995;83(2):336-41. 6. Heller JG. The syndromes of degenerative cervical disease. Orthop Clin North Am. Jul 1992;23(3):381-94. 7. Kalichman L, Cole R, Kim DH, Li L, Suri P, Guermazi A, et al. Spinal stenosis prevalence and association with symptoms: the Framingham Study. Spine J. Jul 2009;9(7):545-50. 8. Keith L. Moore, Anne M R. Agur. Anatomi Klinis Dasar. 2002. Jakarta: Hipokrates. 9. Luke A, Ma C. Chapter 41. Sports Medicine & Outpatient Orthopedics. In: Papadakis MA, McPhee SJ, Rabow MW, eds. CURRENT Medical Diagnosis & Treatment 2013. New York: McGraw-Hill; 10. McRae, Ronald. Clinical Orthopaedic examination. 2004. Fifth Edition: 151-152. 11. Steven R. Garfin, Harry N. Herkowitz and Srdjan Mirkovic. Spinal Stenosis. Journal Bone Joint Surg Am. 1999; 81:572-86. 12. White AA III, Panjabi MM. Clinical Biomechanics of the Spine. 2nd ed. Philadelphia, Pa: JB Lippincott; 1990:342-378

PANDUAN PRAKTIK KLINIS (PPK) NEUROLOGI 2023
TATALAKSANA KASUS
Perhimpunan Dokter Spesialis Neurologi Indonesia (PERDOSNI)
2023

NYERI KANKER
Kode ICD-10 : G89.3

1. Pengertian (Definisi)	Nyeri kanker adalah suatu gejala nyeri yang bersifat kompleks dan senantiasa berubah. Merupakan hasil akhir dari berbagai mekanisme nyeri yang meliputi mekanisme nyeri inflamasi, nyeri neuropatik, iskemik dan mekanisme kompresi pada berbagai lokasi.
2. Anamnesis	Terdapat nyeri dengan intensitas hebat pada penderita keganasan
3. Pemeriksaan Fisik	Pemeriksaan Fisik Umum dan Tanda Vital Penilaian skala nyeri : Intensitas nyeri berat Pemeriksaan Neurologi : bisa terdapat defisit
4. Kriteria Diagnosis	Memenuhi kriteria anamnesis dan pemeriksaan fisik
5. Diagnosis Kerja	Nyeri Kanker
6. Diagnosis Banding	• Nyeri neuropatik • Nyeri inflamasi
7. Pemeriksaan Penunjang	• Foto Toraks, EKG • Foto tulang belakang • USG Abdomen • Lab: Hb, Leu, Platelet, HCT, LED, CRP, SGOT/SGPT, <i>tumor marker</i> • CT Scan/MRI lokasi keganasan • Biopsi operasi • EMG-KHS
8. Terapi	• Analgetik: gabungan parasetamol dan tramadol, parasetamol injeksi, anti-inflamasi non steroid, antidepresan trisiklik, antikonvulsan, obat pencahar/fentanyl transdermal/injeksi, morfin oral/injeksi • Tindakan invasif blok saraf • Terapi kausatif dan paliatif : kemoterapi/radioterapi • Diet: tinggi protein , tinggi serat
9. Edukasi	Pengobatan teratur secara <i>around the clock</i> , mobilisasi cukup
10. Prognosis	Ad vitam : Dubia ad Malam Ad fungsionam : Dubia ad Malam Ad sanationam : Dubia ad Malam

11. Kewenangan berdasarkan Tingkat Fasilitas Kesehatan (FASKES)	• Pemberi Pelayanan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) • Diagnosis $\rightarrow$ Rujuk • Pemberi Pelayanan Fasilitas Kesehatan Tingkat Lanjut PPK 2 (RS tipe B dan C) • Pemeriksaan penunjang selain MRI, Biopsi dan EMG NCV • Tatalaksana medis dengan analgetik • PPK 3 (RS tipe A) • Pemeriksaan penunjang lengkap termasuk MRI, Biopsi dan EMG NCV • Tatalaksana medis dengan analgetik • Tatalaksana intervensi dengan blok saraf/ganglion • Perawatan paliatif (termasuk operasi dan radiasi paliatif)
12. Referensi	1. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2014 tentang Panduan Praktik Klinis bagi Dokter di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Primer 2. Standar Kompetensi Dokter Spesialis Neurologi Indonesia, 2015

PANDUAN PRAKTIK KLINIS (PPK) NEUROLOGI 2023
TATALAKSANA KASUS
Perhimpunan Dokter Spesialis Neurologi Indonesia (PERDOSNI)
2023

NYERI INFLAMASI
(INFLAMATORY PAIN)
Kode ICD-10 : *Based on Disease*
Kode ICD-11 : -

1. Pengertian (Definisi)	Pada nyeri inflamasi dilepaskan dari jaringan yang mengalami kerusakan mediator-mediator inflamasi seperti prostaglandin, sitokin proinflamasi, dan kemokin, yang mengaktifasi langsung pada nosiseptor. Secara klinis inflamasi ditandai dengan lima tanda kardinal : rubor (kemerahan), calor (panas), tumor, dolor (nyeri), dan gangguan fungsi. Nyeri inflamasi bisa akut dan kronik. Nyeri akut adalah suatu inflamasi yang terjadi selama 1 kurang dari 3 bulan. Sedangkan nyeri kronik lebih dari 3 bulan atau melebihi waktu penyembuhannya. Tidak begitu jelas kenapa inflamasi kronik berkembang menjadi nyeri kronik. Dianggap bahwa neuroplastisitas pada neuron merupakan mekanisme kunci pada perkembangan dan mempertahankan nyeri kronik. Begitu juga sensitasi perifer dan sentral mempunyai peran berkembangnya nyeri inflamasi kronik..
2. Anamnesis	• Nyeri seperti bendeyut • Hiperalgnesia • Alodinia • Keterbatasan gerak • Rasa panas dan bengkak
3. Pemeriksaan Fisik	• Intensitas nyeri dinilai dengan <i>Visual Analogue Scale (VAS)</i>. <i>Numeric Pain Rating Scale (NPRS)</i>, <i>Wong Baker Scale</i>. • Dapat dijumpai adanya tanda inflamasi yaitu <i>Redness, Heat, Swelling, Pain, dan Loss of function</i> pada daerah yang dikeluhkan oleh pasien • Karakteristik nyeri berupa Hiperalgnesia, alodinia, serta terbakar
4. Kriteria Diagnosis	• Didapatkan tanda/gejala dari anamnesis dan pemeriksaan fisik yang sesuai dengan karakteristik nyeri inflamasi
5. Diagnosis Kerja	Nyeri Neuropatik (<i>Possible, Probable atau Definite</i>)
6. Diagnosis Banding	Nyeri Nosiseptif

7. Pemeriksaan Penunjang	Alat skrining untuk mengenali dan mengklasifikasikan nyeri neuropatik: • <i>Leeds Assessment of Neuropathic Symptoms and Signs</i> (LANSS) • <i>Neuropathic Pain Questionnaire</i> (NPQ) • <i>Douleur Neuropathique 4 Questions</i> (DN4) • pain DETECT • ID Pain • <i>Standardized Evaluation of Pain</i> (StEP). Elektromiografi (EMG) dan kecepatan hantar saraf (KHS): - o Memberi gambaran kerusakan saraf - o Kurang sensitif untuk neuropati <i>small-fibre</i>
8. Terapi	A. Terapi farmakologi • Obat Anti Inflamasi Nonsteroid • Non selektif COX inhibitor: asam asetil salisilat, ibuprofen, diklofenak baik natrium diklofenak maupun kalium diklofenak, asam mefenamat, piroksikam, naproksen, ketoprofen, ketorolak, indometasin, tenoksikam, meloxicam, etodolak, deksketoprofen ; Sebaiknya dihindari pemberian lebih dari 2 macam anti inflamasi nonsteroid. Khusus untuk usia lanjut, hendaknya dihindari pemberian untuk usia lanjut, hendaknya dihindari pemberian dosis tinggi dan jangka waktu panjang. Jika diperlukan pemberian jangka panjang hendaknya diberikan jika perlu atau tidak rutin. • Selektif COX inhibitor seperti celecoxib, etoricoxib. Untuk pasien dengan risiko gastrointestinal obat pilihannya adalah golongan coxib. PRECISION study membuktikan bahwa celecoxib mempunyai risiko kardiovaskular yang sebanding dengan Naproxen dan Ibuprofen. - Anti inflamasi kortikosteroid - Asetaminopen B. Terapi nonfarmakologi • Terapi selular dengan <i>bone marrow stem cell</i> • Serum plasma yang mengandung kadar tinggi anti-inflamasi sitokin • Neuro modulator melalui stimulasi medula spinalis, elektroakupunktur
9. Edukasi	• Mekanisme nyeri serta kondisi yang mendasari nyeri tersebut • Pilihan terapi yang diberikan, termasuk tata laksana nonfarmakologi • Target terapi serta luaran diharapkan sesuai dengan kondisi yang mendasari nyeri inflamasi.
10. Prognosis	Prognosis nyeri inflamasi berkaitan dengan penyakit yang mendasari serta durasi nya akut atau kronis. Secara umum nyeri inflamasi akut biasanya memiliki prognosis baik.

11. Kewenangan berdasarkan Tingkat Fasilitas Kesehatan (FASKES)	• Kompetensi dokter umum : 3A Kompetensi dokter spesialis saraf : 4 Rujuk spesialis lain yang terkait sesuai indikasi • Indikator Medis Keberhasilan Intensitas nyeri membaik >50% dengan perbaikan kualitas hidup.
12. Referensi	1. Matsuda M, Huh Y, Ji RR. Roles of inflammation, neurogenic inflammation, and neuroinflammation in pain. <i>Journal of anesthesia</i>;33(1):131-139. 2019 2. Ji RR, Nackley A, Huh Y, et al. Neuroinflammation and central sensitization in chronic and widespread pain. <i>Anesthesiology</i>;129:343-66. 2018 3. Julius D, Basbaum AI. Molecular mechanisms of nociception. <i>Nature</i>. 2001;413:203-10. 4. Ji RR, Xu ZZ, Gao YJ. Emerging targets in neuroinflammation-driven chronic pain. <i>Nat Rev Drug Discov</i>. 2014;13:533-48 5. Amaya F, Izumi Y, Matsuda M, Sasaki M. Tissue injury and related mediators of pain exacerbation. <i>Curr Neuropharmacol</i>. 2013;11:592-7. 6. Moore C, Gupta R, Jordt SE, Chen Y, Liedtke WB. Regulation of pain and itch by TRP channels. <i>Neurosci Bull</i>. 2018;34:120-42. 7. Bautista DM, Jordt SE, Nikai T, Tsuruda PR, Read AJ, Poblete J, Yamoah EN, Basbaum AI, Julius D. TRPA1 mediates the inflammatory actions of environmental irritants and proalgesic agents. <i>Cell</i>. 2006;124:1269-82. 8. Amaya F, Decosterd I, Samad TA, Plumptre C, Tate S, Mannion RJ, Costigan M, Woolf CJ. Diversity of expression of the sensory neuron-specific TTX-resistant voltage-gated sodium ion channels SNS and SNS2. <i>Mol Cell Neurosci</i>. 2000;15:331-42. 9. Waxman SG, Dib-Hajj S, Cummins TR, Black JA. Sodium channels and pain. <i>Proc Natl Acad Sci USA</i>. 1999;96:7635-9. 10. Eijkelkamp N, Linley JE, Torres JM, Bee L, Dickenson AH, Gringhuis M, Minett MS, Hong GS, Lee E, Oh U, Ishikawa Y, Zwartkuis FJ, Cox JJ, Wood JN. A role for Piezo2 in EPAC1-Dependent mechanical allodynia. <i>Nat Commun</i>. 2013;4:1682. 11. Ji RR, Gereau RW, Malcangio M, Strichartz GR. MAP kinase and pain. <i>Brain Res Rev</i>. 2009;60:135-48. 12. Aley KO, Levine JD. Role of protein kinase A in the maintenance of inflammatory pain. <i>J Neurosci</i>. 1999;19:2181-6. 13. Nissen SE, Yeomans ND, Solomon DH, et al. Cardiovascular Safety of Celecoxib, Naproxen or Ibuprofen for Arthritis. <i>N Engl J Med</i>. 2016 Dec 29;375(26):2519-29.

PANDUAN PRAKTIK KLINIS (PPK) NEUROLOGI 2023
TATALAKSANA KASUS
Perhimpunan Dokter Spesialis Neurologi Indonesia (PERDOSNI)
2023

NYERI NEUROPATIK
(*Inflammatory Pain, NP*)
Kode ICD-10 : *Based on Disease*
Kode ICD-11 : -

1. Pengertian (Definisi)	Nyeri neuropatik didefinisikan oleh <i>International Assosiation for the Study of Pain</i> (IASP) sebagai nyeri yang diakibatkan oleh penyakit, disfungsi, kerusakan atau lesi pada sistem somatosensorik, baik pada sistem saraf perifer maupun sentral. Nyeri neuropatik berdampak pada <i>mood, activity daily living</i> (ADL), penampilan kerja, fungsi dan kualitas hidup pasien. Nyeri neuropatik masih merupakan beban global. Nyeri neuropatik disebabkan oleh beberapa hal yang dikategorikan sebagai nyeri neuropatik perifer dan sentral. Zat toksik (misal: neuropati akibat induksi kemoterapi), gangguan metabolik (misal: polineuropati diabetik), infeksi (misal: neuropati terkait HIV, neuralgia postherpetik, lepra), kompresi (misal: kompresi akibat tumor, trigeminal neuralgia, kanker), iskemia (neuropati iskemia), trauma (post traumatik neuralgia), defisiensi nutrisi (defisiensi B12), nyeri radikular, gangguan degeneratif, dll dapat menyebabkan terjadinya lesi atau disfungsi saraf perifer yang disebut dengan nyeri neuropatik perifer. Lesi atau disfungsi saraf sentral, disebut dengan nyeri neuropatik sentral, disebabkan oleh beberapa etiologi seperti stroke, multipel sklerosis dan <i>spinal cord injury, traumatic brain injury</i>, epilepsi, abses, penyakit Parkinson, siringomyelia atau siringobulbia.
2. Anamnesis	• Keluhan subjektif yang bervariasi, dari kurang terasa sampai nyeri berat : - o Simtom negatif (hilangnya sensasi): rasa tidak nyaman, kebas, kurang terasa, dan tidak terasa - o Simtom positif : rasa kesemutan, tertusuk, nyeri, tertembak, tertikam, terbakar, atau tersengat listrik • Nyeri neuropatik memiliki karakteristik: - o Allodinia (nyeri akibat stimulus yang biasanya tidak menyebabkan nyeri) - o Hiperalgnesia (peningkatan nyeri atas stimulus yang biasanya menyebabkan nyeri) - o Anestesia dolorosa (nyeri pada daerah anestesi atau mati rasa) • Nyeri neuropatik perifer yang diinduksi oleh kemoterapi bersifat: - o Simetris dan distal, Distribusi: “sarung tangan & persediaan” - o Memburuk saat kemoterapi dilanjutkan dan kebanyakan membaik setelah terapi dihentikan. Pada pemberian cisplatin dan oxaliplatin, neuropati perifer dapat berlanjut meski obat telah dihentikan

	• Polineuropati dan radikulopati terkait HIV: - o Lebih resisten terhadap pengobatan dibandingkan polineuropati lain - o Gambaran klinis, baik pada pasien HIV yang diobati maupun yang tidak diobati, memiliki pola: simetris dan distal • Nyeri pada neuralgia trigeminal: - o Mulai secara tiba-tiba - o Berlangsung selama beberapa detik sampai menit - o Nyeri biasanya unilateral, tajam, seperti tertembak, tersetrum, terbakar dan menyiksa - o Spasme atau kontraksi otot-otot wajah involunter biasanya turut menyertai - o Dipicu oleh stimulasi fisik yang tidak menyakitkan pada area yang terletak di dekat rasa nyeri
3. Pemeriksaan Fisik	• Dapat terjadi di daerah defisit neurologis (stroke, avulsi pleksus brakialis, spinal cord injury) • Mungkin tidak disertai kerusakan jaringan • Dapat terjadi pada daerah yang mengalami hilangnya sensoris • Mungkin terbakar, tertembak, atau disestesia (sensasi abnormal yang tidak menyenangkan, seperti “<i>pin dan needles</i>”) • Dapat terjadi secara spontan atau sebagai respon terhadap rangsangan yang biasanya tidak menyakitkan (disebut alodinia) • Mungkin lebih besar dari yang diharapkan sebagai respons terhadap rangsangan yang menyakitkan (disebut hiperalgesia) atau meningkat dengan rangsangan berulang (disebut hiperpatia)
4. Kriteria Diagnosis	Didasarkan pada riwayat pasien dan pemeriksaan fisik <i>The Special Interest Group on Neuropathic Pain</i> (NeuPSIG) baru-baru ini memperbarui sistem grading yang memungkinkan pasien dikategorikan menjadi nyeri neuropatik <i>possible, probable</i> dan <i>definite</i> : • <i>Possible</i>: distribusi nyeri harus konsisten dengan lesi atau penyakit yang dicurigai, dan riwayat pasien harus dinilai dan dikaitkan dengan nyeri neuropatik dengan menggunakan alat skrining yang telah divalidasi (Tabel 1) • <i>Probable</i>: nyeri neuropatik diperoleh melalui pemeriksaan klinis, terutama difokuskan pada tanda sensorik negatif • <i>Definite</i>: nyeri neuropatik membutuhkan tes diagnostik obyektif untuk mengkonfirmasi lesi atau penyakit yang mempengaruhi sistem saraf somatosensorik
5. Diagnosis Kerja	Nyeri Neuropatik (<i>Possible, Probable atau Definite</i>)
6. Diagnosis Banding	Nyeri Nosiseptif

7. Pemeriksaan Penunjang	Alat skrining untuk mengenali dan mengklasifikasikan nyeri neuropatik: • <i>Leeds Assessment of Neuropathic Symptoms and Signs</i> (LANSS) • <i>Neuropathic Pain Questionnaire</i> (NPQ) • <i>Douleur Neuropathique 4 Questions</i> (DN4) • pain DETECT • <i>ID Pain</i> • <i>Standardized Evaluation of Pain</i> (StEP). <i>Electromyography</i> (EMG) dan <i>nerve conduction velocity</i> (NCV): • Memberi gambaran kerusakan saraf • Kurang sensitif untuk neuropati small-fibre
8. Terapi	Terapi Nonfarmakologis Modulator nyeri: • Opioid spinal • Stimulator saraf perifer • Stimulasi kolumna dorsalis • Stimulasi elektrik ke korteks • <i>Motor cortex stimulation</i> (MCS) atau <i>epidural motor cortex stimulation</i> (EMCS) • <i>Deep brain stimulation</i> (DBS) • <i>Transcutaneous electrical nerve stimulation</i> (TENS) • <i>Spinal cord stimulation</i> (SCS) • Akupunktur • <i>Repetitive transcranial magnetic stimulation</i> (rTMS) • <i>Transcranial direct current stimulation</i> (tDCS) Pereda nyeri invasif: • Blok saraf simpatik • Steroid/ anestesi epidural • Injeksi <i>trigger point</i> Modifier tingkah laku atau terapi fisik : • Relaksasi • Biofeedback • <i>Guided visual imagery</i> atau <i>motor imagery</i> • <i>Mirror box therapy</i> • Terapi musik • Distraksi • Hipnotis, pendekatan psikologis, psikoterapi: manajemen cemas dan depresi • <i>Cognitive behavioural therapy</i> • Terapi okupasi atau bekerja dengan konselor Latihan conditioning: • Stretching/ flexibility

Latihan *conditioning*:

- *Stretching/ flexibility*
- *Myofascial release*
- *Spray dan strength* atau *strengthening exercise*
- Aerobik
- *Resistance training*
- Latihan motorik halus

Kelompok Terapi bedah:

- *Microvascular decompression* (MVD)
- *Percutaneous rhizotomy on the Gasserian ganglion* seperti *glycerol rhizotomy* (GR)
- Gamma knife radiosurgery (GKRS)
- *Percutaneous balloon microcompression of the trigeminal ganglion*
- *Radiofrequency rhizotomy* (RFR) atau *radiofrequency thermocoagulation*
- *Stereotactic radiosurgery* (SRS)

Terapi lain:

- *Heat and cold therapy*
 - o *Ultrasound*
 - o Pijat
 - o *Alteration of the prosthesis*
 - o *Mirror-box therapy*

Terapi Nonfarmakologis NP dengan Kausa Tertentu:**Terapi Nonfarmakologis untuk DM:**

- Diet: tinggi serat (biji-bijian), rendah lemak, *starch diet*, rendah permen dan daging, susu, yogurt, sayur-sayuran, buah-buah pilihan
- Aerobik
- Yoga
- *Resistance training*

Edukasi nyeri neuropatik meliputi edukasi tentang:

- Penyakit yang mendasarinya
- Gejala dan tanda nyeri neuropatik
- Pengobatan:
 - o Telah tersedia obat yang meredakan nyeri neuro- patik
 - o Sesuai penyakit yang mendasari Misal pada polineuropati diabetik edukasi yang diberikan berupa pentingnya:
 - Menjaga kadar gula darah dalam batas normal
 - Minum obat teratur dan rutin
 - Mengetahui efek samping obat
 - Membuat catatan harian berisi intensitas nyeri yang dirasakan sebagai bahan evaluasi.

9. Prognosis	- Memiliki dampak negatif : kualitas hidup buruk seperti gangguan tidur, gangguan psikologis (depresi, somatisasi), kemampuan coping yang jelek, dan kepuasan kerja yang buruk. Skor depresi dan cemas pasien dengan nyeri neuropatik kronik lebih tinggi dibandingkan dengan pasien non nyeri neuropatik kronik - Resisten terhadap analgesik tradisional (parasetamol, NSAID atau opioid) - Kesembuhan inkomplet meski telah menggunakan lini pertama, dan adanya efek samping obat - Penyakitnya bersifat kronik Kurang adekuatnya pengobatan membuat pasien NP sering merasa kurang puas dengan pengobatan yang ada.
10. Kewenangan berdasarkan Tingkat Fasilitas Kesehatan (FASKES)	Kompetensi dokter umum: 3A Kompetensi dokter spesialis saraf : 4 Rujuk spesialis bedah jika ada kompresi saraf Indikator Medis Keberhasilan Intensitas nyeri membaik > 50% dengan perbaikan kualitas hidup.
11. Referensi	- Serotonergic Receptors. In: Pain Management Essential Topics for Examinations. 1st ed. London: Springer; 2014:11–12. - Szczudlik A, Dobrogowski J, Wordliczek J, St A, Przeklasamuszy A, Kocot-k M, et al. ScienceDirect Review article Diagnosis and management of neuropathic pain : Review of literature and recommendations of the Polish Association for the Study of Pain and the Polish Neurological Society – Part one. 2014;8:2–11. doi:10.1016/j.pjnns.2014.07.011 - Cohen SP, Mao J. Neuropathic pain: mechanisms and their clinical implications. Bmj. 2014;348(feb05 6):f7656– f7656. doi:10.1136/bmj.f7656 - For G, Pharmacological THE, Of T, Pain N, The P, Note A, et al. Guidelines for the Pharmacological Treatment of Neuropathic Pain (2017). 2017. - Casanova-García C, Lerma Lara S, Pérez Ruiz M, Ruano Domínguez D, Santana Sosa E. Non-pharmacological treatment for neuropathic pain in children with cancer. Med Hypotheses. 2015;85(6):791–797. doi:10.1016/j. mehy.2015.10.007 - Cruccu G, Truini A. A review of Neuropathic Pain: From Guidelines to Clinical Practice. Pain Ther. 2017;6(S1):35– 42. doi:10.1007/s40122-017-0087-0 - Murnion BP. Neuropathic pain: Current definition and review of drug treatment. Aust Prescr. 2018;41(3):60–63. doi:10.18773/austprescr.2018.022 - Lema MJ, Foley KM, Hausheer FH. Types and epidemiology of cancer-related neuropathic pain: the intersection of cancer pain and neuropathic pain. Oncologist. 2010;15 Suppl 2(suppl 2):3–8. doi:10.1634/theoncologist.2009-S505 - Nickel FT, Seifert F, Lanz S, Maihöfner C. Mechanisms of neuropathic pain. Eur Neuropsychopharmacol. 2012;22(2):81–91. doi:10.1016/j.euroneuro.2011.05.005 - Kessler TL. Treatments for neuropathic pain. Clin Pharm. 2017;9(12):1–16. doi:10.1211/CP.2017.20203641

11. Hansson P. Difficulties in stratifying neuropathic pain by mechanisms. *Eur J Pain.* 2003;7(4):353–357. doi:10.1016/S1090-3801(03)00051-X
12. Practice C. Neuropathic pain – pharmacological management The pharmacological management of neuropathic pain in adults in.; 2013.
13. Baron R, Binder A, Wasner G. Neuropathic pain: Diagnosis, pathophysiological mechanisms, and treatment. *Lancet Neurol.* 2010;9(8):807–819. doi:10.1016/S14744422(10)70143-5
14. Colloca L, Ludman T, Bouhassira D, Baron R, Dickenson A, Yarnitsky D, Freeman R, Truini A, Attal N FN. HHS Public Access - Neuropathic Pain. *Nat Rev Dis Prim.* 2017;3(doi:10.1038/nrdp.2017.2):1–45. doi:10.1038/nrdp.2017.2.Neuropathic
14. Stein C. Opioids, sensory systems and chronic pain. *Eur J Pharmacol.* 2013;716(1–3):179–187. doi:10.1016/j.ejphar.2013.01.076
15. Alles SRA, Smith PA. Etiology and Pharmacology of Neuropathic Pain. *Pharmacol Rev.* 2018;70(2):315–347. doi:10.1124/pr.117.014399
16. Mu A, Frcpc M, Weinberg E, Moulin DE, Clarke H. Pharmacologic management of chronic neuropathic pain. *Can Fam Physician.* 2017;63(11):844–852.
17. Hung AL, Lim M, Doshi TL. Targeting cytokines for treatment of neuropathic pain. *Scand J Pain.* 2017. doi:10.1016/j.sjpain.2017.08.002
18. Abrecht CR, Nedeljkovic SS. Neuropathic pain. *Pain Med An Essent Rev.* 2017;3:541–543. doi:10.1007/978-3-31943133-8_145
19. Miranda CCV, Seda Junior L de F, Pelloso LRC do A. New physiological classification of pains: current concept of neuropathic pain. *Rev Dor.* 2016;17(Suppl 1):3–5. doi:10.5935/1806-0013.20160037
20. Balaji O, Amita D, Bairy K. A Complete Review of Migraine. *Asian J Pharm Clin Res.* 2011;4(7):2436–2440.
21. Jay GW, Barkin RL. Neuropathic pain: Etiology, pathophysiology, mechanisms, and evaluations. *Disease-a-Month.* 2014;60(1):6–47. doi:10.1016/j.disamonth.2013.12.001
22. Kessler TL, Brooks KG. Treatments for neuropathic pain. *Clin Pharm.* 2017;9(12):1–16.
23. Zhao C, Cheng Y, Yu J, Li L, A L, Shi C, et al. Neuropathic Pain: Epidemiology, Classification, Mechanisms, and Therapy. *Sci Insights.* 2018;2018(2018):1–6. doi:10.15354/si.18.re002
24. Finnerup, NB; Haroutnunian, S; Kamerman, P; Baron, R; Bennett, DLH; Bouhassira, D; Cruccu, G; Freeman, R; Hansson, P; Nurmikko, T; Raja, SN; Rice, ASC; Serra, J; Smith, BH; Treede, RD; Jensen T, Finnerup NB, Haroutounian S, Kamerman P, Baron R, Bennett DLH, et al. Neuropathic Pain: an Updated Grading System for Research and Clinical Practice. *Pain.* 2016;In Press(0). doi:10.1097/j.pain.0000000000000492
25. Ji RR, Xu Z, Gao Y. Emerging targets in neuroinflammation- driven chronic pain. *Nat Publ Gr.* 2014;(June):1–16. doi:10.1038/nrd4334
26. Salvat E, Yalcin I, Barrot M. REVIEW ANTIDEPRESSANTS AND GABAPENTINOIDS IN NEUROPATHIC PAIN : 2016;338:183– 206. doi:10.1016/j.neuroscience.2016.06.057

27. Al-Quliti KW. Update on neuropathic pain treatment for trigeminal neuralgia: The pharmacological and surgical options. *Neurosciences*. 2015;20(2):107–114. doi:10.17712/nsj.2015.2.20140501
29. Nicholson B. Differential diagnosis: Nociceptive and neuropathic pain. *Am J Manag Care*. 2006;12(SUPPL. 9):256–262. doi:3154 [pii]
28. Moisset X, Lefaucheur JP. Non pharmacological treatment for neuropathic pain: Invasive and non-invasive cortical stimulation. *Rev Neurol (Paris)*. 2018;175(1–2):51–58. doi:10.1016/j.neurol.2018.09.014
29. Montano N, Conforti G, Bonaventura R Di, Meglio M, Fernandez E, Papacci F. Therapeutics and Clinical Risk Management Dovepress Advances in diagnosis and treatment of trigeminal neuralgia. *Ther Clin Risk Manag*. 2015:11–289. doi:10.2147/TCRM.S37592
30. Moisset X, Lefaucheur JP. Non pharmacological treatment for neuropathic pain: Invasive and non-invasive cortical stimulation. *Rev Neurol (Paris)*. 2018:1–8. doi:10.1016/j.neurol.2018.09.014
31. Lewis RP, Kriukelyte I. Complex neuropathic pain states. *Anaesth Intensive Care Med*. 2016;17(11):571–574. doi:10.1016/j.mpaic.2016.08.006
32. Mulla SM, Buckley DN, Moulin DE, Couban R, Izhar Z, Agarwal A, et al. Management of chronic neuropathic pain: A protocol for a multiple treatment comparison meta-analysis of randomised controlled trials. *BMJ Open*. 2014;4(11):1–7. doi:10.1136/bmjopen-2014-006112
33. Moulin DE, Boulanger A, Clark AJ, Clarke H, Dmd TD, Finley GA. Pharmacological management of chronic neuropathic pain: Revised consensus statement from the Canadian Pain Society. *Pain Res Manag*. 2014;19(6):328–335.
34. Wallace MS. Interventional and Nonpharmacological Therapies for Neuropathic Pain Educational Objectives. *Iasp*. 2014;15:247–255.
35. Choi DC, Lee JY, Lim EJ, Baik HH, Oh TH, Yune TY. Inhibition of ROS-induced p38MAPK and ERK activation in microglia by acupuncture relieves neuropathic pain after spinal cord injury in rats. *Exp Neurol*. 2012;236(2):268–282. doi:10.1016/j.expneurol.2012.05.014
36. Dixit S, - A, Asiri F. Pharmacological and Nonpharmacological therapies in the Management of Diabetic Peripheral Neuropathy in Type 2 Diabetes: A Comprehensive Review. *J Cardiovasc Dis Res*. 2014;5(4):37–48. doi:10.5530/jcdr.2014.4.7
37. Kang IH, Park BJ, Park CK, Malla HP, Lee SH, Rhee BA. A clinical analysis of secondary surgery in trigeminal neuralgia patients who failed prior treatment. *J Korean Neurosurg Soc*. 2016;59(6):637–642. doi:10.3340/jkns.2016.59.6.637
38. Perhimpunan Dokter Spesialis Saraf Indonesia. Panduan Praktik Klinis Neurologi. 1st ed. (Kurniawan M, Suharjanti I, Pinzon RT, ed.); 2016. doi:10.1017/CBO9781107415324.004
39. Tsantoulas C, McMahon SB. Opening paths to novel analgesics : the role of potassium channels in chronic pain. *Trends Neurosci*. 2014;37(3):146–158. doi:10.1016/j.tins.2013.12.002

PANDUAN PRAKTIK KLINIS (PPK) NEUROLOGI 2023**TATALAKSANA KASUS**

Perhimpunan Dokter Spesialis Neurologi Indonesia (PERDOSNI)
2023

NYERI CAMPURAN (*MIXED PAIN*)**Kode ICD-10 : -****Kode ICD-11 : -**

1. Pengertian (Definisi)	Nyeri campuran merupakan nyeri dengan campuran patofisiologi yang mendasarinya seperti nyeri nosiseptif dan nyeri neuropatik yang memiliki bagian sendiri saat terjadinya nyeri tersebut. Nyeri nosiseptif adalah nyeri yang diawali dengan kerusakan jaringan akibat rangsangan termal, mekanik, atau kimia yang berbahaya, Sedangkan sistem saraf yang terkait masih bekerja dengan baik. Nyeri neuropatik adalah nyeri yang disebabkan oleh lesi primer atau disfungsi dalam sistem saraf. Campuran dari kedua nyeri ini merupakan tantangan bagi setiap praktisi untuk memberikan tatalaksana karena tidak tepatnya pengobatan dapat menyebabkan pasien masih merasakan nyeri setelah mengkonsumsi obat yang diresepkan.
2. Anamnesis	• Pemeriksaan fisik bedside adalah satu-satunya cara menentukan gejala nyeri neuropatik dari nyeri nonneuropatik berdasarkan neuroanatomi dan struktur persarafan yang terkena. Nyeri nosiseptif diketahui dengan menanyakan gejala nyeri yang timbul pada pasien sesuai dengan gejala klinis nyeri nosiseptif dan untuk mengetahui pasien mempunyai nyeri neuropatik bisa digunakan salah satu alat ukur nyeri neuropatik, yaitu kuesioner Pain Detect. • Lingkup gerak sendi dari kiri ke kanan: Anterofleksi lumbal, retrofleksi lumbal, dan rotasi torakal. kan apabila pada saat inspeksi terdapat inflamasi lokal. • Palpasi: Periksa titik nyeri fibromialgia (insersi otot suboksiput, batas atas medial m. trapezius, m. supraspinatus, dan batas medial skapula. Pemeriksaan dari depan untuk meraba massa yang abnormal dan kelenjar getah bening dan dari belakang untuk memeriksa trakea, kelenjar tiroid, kelenjar getah bening submentalis dan submandibularis, kelenjar saliva Pemeriksaan fisik bedside harus dilakukan oleh klinisi yang berpengalaman dan didukung penderita yang kooperatif.
3. Pemeriksaan Fisik	• Pemeriksaan fisik umum dan Tanda Vital • Penilaian skala nyeri: Intensitas nyeri berat • Pemeriksaan neurologi: bisa terdapat defisit
4. Kriteria Diagnosis	1. Didapatkan komponen minimal 2 jenis nyeri berikut: Nyeri nosiseptif, nyeri neuropatik, nyeri nosioplastik 2. Penggunaan instrumen penapisan kuesioner nyeri neuropatik yang mudah diimplementasikan seperti kuesioner painDETECT.

5. Diagnosis Kerja	Nyeri Campuran (<i>Mixed Pain</i>)
6. Diagnosis Banding	• Radikulopati servikal • Low back pain • Cancer pain • Polineuropati
7. Pemeriksaan Penunjang	• Tes diagnostik laboratorium nyeri neuropatik • Tes kuantitatif sensorik • Penggunaan instrumen penapisan kuesioner nyeri neuropatik. Salah satu instrumen kuesioner yang mudah diimplementasikan adalah kuesioner painDETECT. Kuesioner painDETECT menunjukkan sensitivitas dan spesifitas yang sedikit lebih tinggi dibandingkan alat penapisan lain.
8. Terapi	Dari sisi farmakologis, kombinasi agen neuropatik dan non neuropatik mungkin diperlukan dalam mengobati nyeri campuran. Perlu dipertimbangkan patologi pasien dan interaksi obat secara bersamaan saat menggunakan agen farmakologis untuk rasa sakit. Obat yang digunakan berupa anti neuropatik, anti nosiseptik dan anti depressan (untuk nyeri nosioplastik).
9. Edukasi	• Edukasi mengatasi faktor predisposisi • Informasi target terapi konservatif. • Edukasi pemakaian alat kerja ergonomis sehingga dapat mengurangi nyeri yang timbul.
10. Prognosis	Ad vitam : Bonam Ad fungsionam : Bonam Ad sanationam : Bonam
11. Kewenangan berdasarkan Tingkat Fasilitas Kesehatan (FASKES)	• KOMPETENSI DAN KEWENANGAN KLINIS Kompetensi dokter umum : 3A Kompetensi dokter spesialis saraf: level 4 Rujuk spesialis bedah jika ada indikasi • INDIKATOR MEDIS KEBERHASILAN Gejala sensorik berkurang >40% dan tidak ditemukan tanda komplikasi mixed pain
12. Referensi	1. AAFP 2016 : Chronic Pain Management : Mixed Pain [Internet]. [cited 2017 Sep 28]. Available from: http://www.aafp.org/test/fpcomp/FP-E_432/pt1-s2-s5.html 2. Baron R, Binder A. [How neuropathic is sciatica? The mixed pain concept]. Orthopade. 2004;33(5):568–75. 3. Wheeler A. Low Back Pain and Sciatica: Overview, Pathophysiology, Characteristics of Pain-Sensitive Structures [Internet]. Medscape. 2016 [cited 2017 Oct 3]. Available from: http://emedicine.medscape.com/article/1144130-overview

4. Reis-Pina P, Acharya A, Lawlor PG. Cancer pain with a neuropathic component: a cross-sectional study of its clinical characteristics, associated psychological distress, treatments and predictors at referral to a cancer pain clinic. *J Pain Symptom Manage*. 2017.
5. Ibrahim I, Khan WS, Goddard N, Smitham P. Carpal tunnel syndrome: a review of the recent literature. *Open Orthop J*. 2012;6:69–76.
6. Susanty Winata. Diagnosis dan Penatalaksanaan Nyeri Punggung Bawah dari Sudut Pandang Okupasi. *Kedokt Meditek*. 2014;20(54).
7. Steeds CE. The anatomy and physiology of pain. *Surg*. 2016;34(2):55–9.
7. Baron R, Binder A, Attal N, Casale R, Dickenson AH, Treede R-D. Neuropathic low back pain in clinical practice. *Eur J Pain*. 2016;20(6):861–73.
8. Dueñas M, Ojeda B, Salazar A, Mico JA, Failde I. A review of chronic pain impact on patients, their social environment and the health care system. *J Pain Res*. 2016;9:457–67.
9. Margareta K. Uji Validitas dan Reliabilitas Instrumen PainDETECT Versi Indonesia Untuk Mengidentifikasi Komponen Nyeri Neuropatik. Universitas Indonesia; 2014.
10. Hecke O, Torrance N, Smith B. Chronic pain epidemiology where do lifestyle factors fit in? *Br J Pain*. 2013;7(4):209–17.
11. A F, Ribero P, Verri W, Chiu I. Nociceptor Sensory Neuron Immune Interaction in Pain and Inflammation. Elsevier. 2017;38(1).
12. Jay G, Barkin R. Neuropathic pain: Etiology, patho- physiology, mechanisms, and evaluations. Elsevier. 2014;6–47.
14. Breakthrough Cancer Pain: Ten Commandments. *Value Heal*. 2016;19(5):531–6.
13. Verriotis M, Chang P, Fitzgerald M, Fabrizi L. Review The Development of The Nociceptive Brain. *Neuroscience*. 2016;207–19.
14. Freynhagen R, et al. Current understanding of the mixed pain concept: a brief narrative review. *Current Medical Research and Opinion*. 2019: Vol 35.
15. Sonohata M, et al. The relationship between neuropathic pain, and the function of the upper limbs based on clinical severity according to electrophysiological studies in patients with carpal tunnel syndrome. *Open Orthop J*. 2013; 7: 99-102.

PANDUAN PRAKTIK KLINIS (PPK) NEUROLOGI 2023
TATALAKSANA KASUS
Perhimpunan Dokter Spesialis Neurologi Indonesia (PERDOSNI)
2023

NYERI DISFUNGSIONAL
(*Dysfunctional Pain*)
Kode ICD-10 : F45.42

1. Pengertian (Definisi)	Nyeri disfungsi adalah keadaan nyeri yang disebabkan oleh gangguan fungsi sistem saraf pusat (SSP). Nyeri disfungsi dikategorikan sebagai nyeri kronis dan disebabkan oleh proses maladaptif, yakni nyeri tidak memproteksi maupun mendukung proses penyembuhan dan perbaikan jaringan. Nyeri disfungsi terjadi pada keadaan dimana tidak ditemukannya stimulus yang bersifat merusak jaringan, inflamasi, maupun kerusakan pada SSP. Beberapa jenis penyakit yang termasuk dalam nyeri disfungsi meliputi (namun tidak terbatas pada hal-hal berikut), fibromialgia (FM), irritable bowel syndrome, sistitis interstisiel. Nyeri muncul sebagai amplifikasi sinyal nosiseptif pada SSP dengan ketidakseimbangan eksitasi dan inhibisi pada sirkuit sentral dan perubahan proses sensorik pada SSP yang dapat dideteksi dengan pencitraan fungsional. Nyeri disfungsi juga dikenal sebagai nyeri sentral (<i>centralized pain</i>)
2. Anamnesis	Beberapa hal yang perlu dielaborasi dalam anamnesis antara lain: • Deskripsi nyeri: intensitas, lokasi, kualitas, penyebaran nyeri, dan kemungkinan nyeri multipel. Gejala nyeri bisa kombinasi gejala nosiseptik maupun neuropatik. • Etiologi nyeri. Pada nyeri disfungsi, etiologi nyeri kadang sulit ditentukan. Faktor stressor psikososial sering kali lebih mendominasi. • Kemungkinan adanya keterlibatan nyeri nosiseptif dan/ atau nyeri neuropatik • Eksklusi proses infeksi atau keganasan • Evaluasi faktor emosi, psikologi, dan sosial pasien • Elaborasi riwayat penggunaan obat-obatan, termasuk terapi medikamentosa untuk manajemen nyeri sebelumnya • Evaluasi adanya ketergantungan obat
3. Pemeriksaan Fisik	Pemeriksaan untuk mencari gejala defisit neurologis fokal: saraf-saraf kranial, motorik, sensorik, dan otonom. Pada kasus FM, dapat dilakukan evaluasi titik nyeri dengan menggunakan ibu jari tangan yang diletakkan secara tegak lurus dengan gaya sekitar 4 kg yang ditandai dengan perubahan warna kulit pada area penekanan menjadi pucat (<i>blanching</i>). Pemeriksaan dikatakan positif apabila pasien merasa nyeri pada saat dilakukan penekanan.

4. Kriteria Diagnosis	Diagnosis nyeri disfungsiional secara umum dapat ditegakkan dengan kriteria sebagai berikut: - Nyeri bersifat kronik (>3-6 bulan). - Adanya sensitisasi atau disinhibisi sentral yang tidak bergantung pada input aferen. - Kausa dan gejala nyeri nosiseptif dan/atau nyeri neuropatik dapat disingkirkan. Salah satu bentuk nyeri disfungsiional yang umum dijumpai dalam praktik klinis adalah fibromyalgia (FM). Kriteria diagnosis FM menurut American College of Rheumatology (ACR) tahun 2010 adalah sebagai berikut: <i>Widespread pain index</i> (WPI) = 7 (tabel 1) dan nilai skala symptom severity (SS) = 5 (tabel 1) atau nilai WPI 3-6 dan SS=9. - Gejala telah dialami dalam derajat setara selama minimal 3 bulan. - Pasien tidak menderita penyakit lain yang dapat menyebabkan nyeri.
5. Diagnosis Kerja	Nyeri Disfungsiional
6. Diagnosis Banding	Nyeri nosiseptif Nyeri neuropatik
7. Pemeriksaan Penunjang	- Pemeriksaan darah dan pencitraan (untuk eksklusi penyebab organik seperti proses infeksi atau keganasan) - Kuesioner nyeri neuropatik (misal: DN4, untuk eksklusi keterlibatan nyeri neuropatik)
8. Terapi	Terapi farmakologis : - Antidepresan trisiklik (amitriptilin) - Antikonvulsan (pregabalin, gabapentin) - SSRI (fluoksetin, sitalopram) - SNRI (duloksetin) - Opioid (tramadol) Terapi nonfarmakologis: - Pendekatan multidisiplin dan biologi sistem (<i>systems 3,7,8 biology</i>) <i>Cognitive behavioral therapy</i> (CBT) - Edukasi - Olahraga aerobik - Akupunktur
9. Edukasi	- Edukasi mengenai mekanisme nyeri disfungsiional secara umum. - Edukasi ekspektasi tenaga medis terhadap target dan prognosis terapi. - Edukasi pentingnya terapi non-farmakologis (seperti CBT) dalam tatalaksana nyeri disfungsiional.

10. Kewenangan berdasarkan Tingkat Fasilitas Kesehatan (FASKES)	• KOMPETENSI DAN KEWENANGAN KLINIS Kompetensi dokter umum : 2 Kompetensi dokter spesialis saraf: level 4 • INDIKATOR MEDIS KEBERHASILAN Skala nyeri berkurang 40% atau hingga mencapai skor = 3 setelah pengobatan
11. Referensi	1. Sjölund BH. Dysfunctional Pain and the International Classification of Function. In: Gebhart GF, Schmidt RF, eds. Encyclopedia of Pain. Berlin, Heidelberg: Springer Berlin Heidelberg; 2013:1086-9. 2. Costigan M, Scholz J, Woolf CJ. Neuropathic pain: a maladaptive response of the nervous system to damage. Annu Rev Neurosci 2009;32:1-32. 3. Arnold LM, Choy E, Clauw DJ, et al. Fibromyalgia and Chronic Pain Syndromes: A White Paper Detailing Current Challenges in the Field. Clin J Pain 2016;32:737-46. 4. Suryamiharja A, Purwata TE, Suharjanti I, Yudiyanta. Konsensus Nasional 1: Diagnostik dan Penatalaksanaan Nyeri Neuropatik. Surabaya: Pusat Penerbitan dan Percetakan Unair; 2011. 5. Purwata TE. Diagnosis dan Manajemen Fibromialgia. Cermin Dunia Kedokteran 2014;41:5. 63 6. Wolfe F, Clauw DJ, Fitzcharles MA, et al. The American College of Rheumatology preliminary diagnostic criteria for fibromyalgia and measurement of symptom severity. 64 Arthritis Care Res (Hoboken) 2010;62:600-10. 7. Arnold LM. The pathophysiology, diagnosis and treatment of fibromyalgia. Psychiatr Clin North Am 2010;33:375-408. 8. Russell IJ, Mease PJ, Smith TR, et al. Efficacy and safety of duloxetine for treatment of fibromyalgia in patients with or without major depressive disorder: Results from a 6-month, randomized, double-blind, placebo-controlled, fixed-dose trial. Pain 2008;136:432-44.

PANDUAN PRAKTIK KLINIS (PPK) NEUROLOGI 2023
TATALAKSANA KASUS
Perhimpunan Dokter Spesialis Neurologi Indonesia (PERDOSNI)
2023

COMPLEX REGIONAL PAIN SYNDROME (CRPS)
Kode ICD-10 : G90.5

1. Pengertian (Definisi)	Sindroma nyeri regional kompleks, atau complex regional pain syndrome (CRPS) merupakan kondisi kelemahan dan nyeri pada ekstremitas, berhubungan dengan gangguan sensorikmotorik, otonom, kulit, abnormalitas pada kulit dan tulang. Spektrum gejalanya yang luas meliputi nyeri, inflamasi, disfungsi sensorik, gangguan fungsi motorik, dan gangguan atrofi. CRPS umumnya muncul setelah terjadi injuri pada ekstremitas tersebut. Meskipun tidak ada hubungan antarberatnya gejala dengan derajat trauma, dan pada beberapa kasus tidak didahului oleh trauma sama sekali (9%). CRPS biasanya mengenai satu ekstremitas, namun pada 7% kasus dapat mengenai kedua ekstremitas.
2. Anamnesis	a. Sensorik: • Nyeri seperti terbakar yang terus menerus pada bagian distal ekstremitas yang terkena • Terdapat disproporsi intensitas nyeri terhadap kondisi pencetus dan biasanya meningkat ketika ekstremitas dalam posisi tergantung. • Abnormalitas sensoris lebih tambah di area distal, dan tidak memiliki hubungan spasial konsisten dengan teritori saraf individu atau area lesi pencetus b. Vasomotor • Adanya keluhan asimetris suhu • Adanya keluhan perubahan warna kulit/asimetri c. Sudomotor/ Edema • Adanya edema • Adanya perubahan pola keringat dan/ atau asimetri berkeringat d. Motor/ Trofi • Adanya keluhan penurunan range of motion • Adanya keluhan disfungsi motoris (Kelemahan, tremor, distonia, defisit koordinasi) • Gangguan persepsi tubuh pada ekstremitas yang terkena • Adanya perubahan trofi (Rambut, Kuku, Kulit)
3. Pemeriksaan Fisik	Hasil pemeriksaan fisik pada pasien CRPS meliputi tanda terkait kondisi sensoris, sudomotor, vasomotor, motorik dan trofi seperti yang sudah dicantumkan pada tabel anamnesis di atas. Pemeriksaan dikatakan positif apabila pasien merasa nyeri pada saat dilakukan penekanan.

4. Kriteria Diagnosis	Kriteria diagnosis berdasarkan kriteria IAPS 1994: 1. Adanya kejadian menyakitkan sebelumnya, atau penyebab terjadinya imobilisasi.* 2. Nyeri yang berkelanjutan, alodinia, atau hiperalgesia dimana nyeri disproporsi dengan suatu kejadian pencetus. 3. Bukti adanya edema, perubahan aliran darah kulit, atau aktivitas sudomotor abnormal pada lokasi nyeri (dapat berupa tanda dan gejala). 4. Diagnosis dapat disingkirkan dengan adanya kondisi lain yang dapat mempengaruhi derajat nyeri dan disfungsi. Bila diketahui tanpa “kerusakan saraf mayor” diagnosa CRPS I; bila diketahui dengan adanya “kerusakan saraf mayor” diagnosa CRPS II, *tidak diperlukan untuk diagnosa; 5-10% pasien tidak mengalami ini. Harus didapatkan kriteria 2,3, dan 4 untuk diagnosa. Kriteria diagnostik CPRS dari Budapest 2003 1. Nyeri yang berlanjut, nyeri disproporsi dengan kejadian pencetus 2. Harus dilaporkan setidaknya satu dalam tiga dari empat kategori berikut: - o Sensoris - o Vasomotor - o Sudomotor/Edema - o Motoris/Trofi 3. Harus menunjukkan setidaknya satu tanda pada waktu evaluasi dari dua atau tiga kategori berikut: - o Sensoris - o Vasomotor - o Sudomotor/Edema - o Motoris/Trofi 4. Tidak didapatkan diagnosis lain yang dapat menjelaskan tanda dan gejala lebih baik *) Bila diketahui tanpa “kerusakan saraf mayor” diagnosa CRPS I; bila diketahui dengan adanya “kerusakan saraf mayor” diagnosa CRPS II.
5. Diagnosis Kerja	Complex Regional Pain Syndrome (CRPS) tipe I / tipe II

6. Diagnosis Banding	• <i>Bone or soft tissue injury (including stress fracture, ligament damage and instability)</i> • <i>Compartment syndrome</i> • <i>Neuropathic pain (eg due to peripheral nerve damage including compression or entrapment neuropathy or due to central nervous system or spinal lesions)</i> • <i>Arthritis or arthrosis</i> • <i>Thoracic outlet syndrome (due to nerve or vascular compression)</i> • <i>Infection (bone, soft tissue, joint or skin)</i> • <i>Arterial insufficiency (usually due to atherosclerosis in the elderly, trauma or thrombangiitis obliterans (Burger's disease))</i> • <i>Lymphatic or venous obstruction</i> • <i>Raynaud's disease</i> • <i>Gardner—Diamond syndromes</i> • <i>Brachial neuritis or plexitis (Parsonage—Turner syndrome or neuralgic amyotrophy)</i> • <i>Erythromelalgia (may include all limbs) self-harm</i>
7. Pemeriksaan Penunjang	• Rontgen toraks • Tes neurofisiologis • EMG • Tes perspirasi • Tes sensorik
8. Terapi	• Terapi Fisik dan Okupasi • Terapi Psikologis • Tatalaksana Medis • Kortikosteroid dan obat anti-inflamasi non-steroid (OAINS) • Penggunaan antioksidan : Preparat topikal seperti <i>dimethyl sulfoxide</i> (DMSO) dan <i>N-acetylcysteine</i> menunjukkan keberhasilan sebagai pereda nyeri • Obat-obatan antikonvulsan seperti gabapentin yang terbukti efektif sebagai pereda nyeri pada nyeri neuropatik akut dan kronis umum digunakan sebagai terapi farmakologis CRPS • Beberapa strategi pengobatan juga digunakan dalam tatalaksana CRPS tahap kronik. Blokade kanal kalsium dengan nifedipin dilaporkan efektif untuk menangani vasokonstriksi yang terjadi dalam tahap kronis CRPS. Selain itu, penggunaan agonis <i>gamma-aminobutyric acid-β</i> (GABA) seperti baclofen terbukti efektif dalam menurunkan distonia dan nyeri sambil meningkatkan fungsi dan kualitas hidup pasien dengan CRPS kronik.

	• Terapi Anestesi Salah satu pendekatan alternatif yang diteliti meliputi penggunaan blokade simpatis, yang memiliki manfaat diagnostik dan terapi. Blok simpatis bertujuan untuk meringankan nyeri termediasi simpatis dan dapat digunakan sebagai kombinasi dengan toksin botulinum untuk memperpanjang durasi analgesik. • Tatalaksana Operatif Neuromodulasi juga berperan dalam tatalaksana CRPS, terutama pada pasien yang tidak responsif terhadap blok simpatis. Amputasi pada CRPS dapat diindikasikan akibat nyeridysfungsi ekstremitas, gangren, infeksi atau ulkus. Mayoritas pasien mengatakan penurunan nyeri bersamaan dengan perbaikan mobilitas dan tidur setelah dilakukan amputasi pada ekstremitas yang terkena, namun beberapa mengalami nyeri fantom dan rekurensi pada ekstremitas residu.
9. Kewenangan berdasarkan Tingkat Fasilitas Kesehatan (FASKES)	• KOMPETENSI DAN KEWENANGAN KLINIS Kompetensi dokter umum : 3A Kompetensi dokter spesialis saraf: level 4 Rujuk spesialis bedah jika ada indikasi • INDIKATOR MEDIS KEBERHASILAN Gejala sensorik atau nyeri berkurang 25-50%.
10. Referensi	1. Goebel A, Barker CH, T.-S. L. et al. Complex regional pain syndrome in adults 2nd edition. (Royal College of Physicians, 2018). 2. Orlova, I. A. et al. MicroRNA modulation in complex regional pain syndrome. J. Transl. Med. 9, 195 (2011). 3. Perez, R. S. et al. Evidence based guidelines for complex regional pain syndrome type 1. (2010). doi:10.1186/14712377-10-20 4. Sebastin, S. Complex regional pain syndrome. Indian J. Plast. Surg. 44, 298 (2011). 5. Goh, E. L., Chidambaram, S. & Ma, D. Complex regional pain syndrome : a recent update. Burn. Trauma 1–12 (2017). doi:10.1186/s41038-016-0066-4 5. Schott, G. D. Complex? Regional? Pain? Syndrome? Pract. Neurol. 7, 145–157 (2007). 6. Goebel, A. Complex Regional Pain Syndrome Guidelines. (2011). 8. Smart, K. M., Wand, B. M. & O'Connell, N. E. Physiotherapy for pain and disability in adults with complex regional pain syndrome (CRPS) types I and II. Cochrane Database Syst. Rev. 2, CD010853 (2016). 7. Guthmiller, K. B. & Varacallo, M. Complex Regional Pain Syndrome (CRPS), Reflex Sympathetic Dystrophy (RSD). StatPearls (StatPearls Publishing, 2018). 8. Birklein, F. & Dimova, V. Complex regional pain syndrome- up-to-date. Pain reports 2, e624 (2017). 9. Perez, R. S. et al. Evidence based guidelines for complex regional pain syndrome type 1. BMC Neurol. 10, 20 (2010).

10. Goebel, A. et al. Low-Dose Intravenous Immunoglobulin Treatment for Long-Standing Complex Regional Pain Syndrome. *Ann. Intern. Med.* 167, 476 (2017).
11. Aradillas, E., Schwartzman, R. J., Grothusen, J. R., Goebel, A. & Alexander, G. M. Plasma Exchange Therapy in Patients with Complex Regional Pain Syndrome. *Pain Physician* 18, 383–94
12. Pickering, A. E. & McCabe, C. S. Prolonged ketamine infusion as a therapy for complex regional pain syndrome: synergism with antagonism? *Br. J. Clin. Pharmacol.* 77, 233–8 (2014).
13. Xu, J. et al. Intravenous Ketamine Infusion for Complex Regional Pain Syndrome: Survey, Consensus, and a Reference Protocol. *Pain Med.* (2018). doi:10.1093/pm/ pny024
14. Zhao, J., Wang, Y. & Wang, D. The Effect of Ketamine Infusion in the Treatment of Complex Regional Pain Syndrome: a Systemic Review and Meta-analysis. *Curr. Pain Headache Rep.* 22, 12 (2018).
15. Zhao, J., Wang, Y. & Wang, D. The Effect of Ketamine Infusion in the Treatment of Complex Regional Pain Syndrome: a Systemic Review and Meta-analysis. *Curr. Pain Headache Rep.* 22, 12 (2018).
16. 17. Stanford Medicine. Complex Regional Pain Syndrome (CRPS) | Division of Pain Medicine | Stanford Medicine. Available at : <https://med.stanford.edu/pain/aboutchronic-pain/crps.html>. (Accessed: 20th May 2019) 18.
17. NIH. Complex Regional Pain Syndrome Fact Sheet | National Institute of Neurological Disorders and Stroke. Available at : [https://www.ninds.nih.gov/Disorders/Patient-Caregiver-Education/Fact-Sheets/ComplexRegional-Pain-Syndrome-Fact-Sheet#What is the prognosis?](https://www.ninds.nih.gov/Disorders/Patient-Caregiver-Education/Fact-Sheets/ComplexRegional-Pain-Syndrome-Fact-Sheet#What%20is%20the%20prognosis) (Accessed: 20th May 2019)

PANDUAN PRAKTIK KLINIS (PPK) NEUROLOGI 2023
TATALAKSANA KASUS
Perhimpunan Dokter Spesialis Neurologi Indonesia (PERDOSNI)
2023

NYERI PHANTOM
(PHANTOM PAIN)
Kode ICD-10: G89.0/ G54.6

1. Pengertian (Definisi)	Phantom pain didefinisikan sebagai sensasi nyeri yang terjadi pada bagian tubuh yang hilang atau bagian yang lumpuh akibat cedera medulla spinalis atau avulsi radiks nervus. Phantom pain perlu dibedakan dari non-painful phantom sensations. Non-painful phantom sensations bisa menjadi hal yang mengganggu, tetapi bagian yang sudah “hilang” atau teramputasi tidak terasa “nyeri”, dan terdapat tiga tipe: (1) kinetik (persepsi gerakan), (2) kinestetik (sensasi gerakan abnormal), dan (3) eksteroseptif (raba, suhu, tekanan, gatal, dan getaran). Sindroma nyeri regional kompleks, atau <i>complex regional pain syndrome</i> (CRPS) merupakan kondisi kelemahan dan nyeri pada ekstremitas, berhubungan dengan gangguan sensorikmotorik, otonom, kulit, abnormalitas pada kulit dan tulang. Spektrum gejalanya yang luas meliputi nyeri, inflamasi, disfungsi sensorik, gangguan fungsi motorik, dan gangguan atrofi. CRPS umumnya muncul setelah terjadi injuri pada ekstremitas tersebut. Meskipun tidak ada hubungan antarberatnya gejala dengan derajat trauma, dan pada beberapa kasus tidak didahului oleh trauma sama sekali (9%). CRPS biasanya mengenai satu ekstremitas, namun pada 7% kasus dapat mengenai kedua ekstremitas. <i>Phantom pain and sensations</i> sering terjadi pada mata, gigi, lidah, hidung, payudara, penis, perut, dan kandung kemih, tetapi yang tersering terjadi akibat amputasi anggota gerak. Jenis nyeri ini diungkapkan pertama kali oleh Ambrose Pare, dokter bedah militer Prancis pada abad ke-16, dan terminologi phantom limb pain (PLP) dan deskripsi komprehensif tentang hal tersebut diungkapkan oleh Silas Weir Mitchell, seorang dokter bedah perang sipil pada abad ke-19. Faktor risiko terjadinya suatu PLP, antara lain: wanita, amputasi ekstremitas atas, adanya nyeri preamputasi, nyeri residu pada anggota gerak yang tersisa, dan waktu setelah amputasi.
--------------------------	--

2. Anamnesis	<i>Phantom pain</i> digambarkan sebagai nyeri yang bersifat intermiten. Pola episodik biasanya konsisten pada setiap individu, tetapi beberapa orang yang berbeda melaporkan bahwa episode berlangsung dari beberapa detik sampai minggu. Durasi dalam detik, menit, dan jam seringkali dilaporkan; durasi dalam hari atau minggu jarang dilaporkan. Pada <i>phantom pain</i> yang berhubungan dengan cedera medula spinalis, nyeri seringkali dirasakan seperti terbakar atau kesemutan daripada sensasi kram atau tertembak. Sensasi tersebut seringkali timbul saat duduk terlalu lama atau posisi lain yang bersifat kompresif/obstruktif yang mengganggu aliran darah ke ekstremitas bawah.
	<i>Phantom pain</i> juga dapat berasal dari organ lain, seperti uterus, genitalia, rektum, lambung, dan kandung kemih. Misalnya, seorang wanita yang mengalami kram perut yang digambarkan seperti saat menstruasi setelah menjalani prosedur histerektomi.
3. Pemeriksaan Fisik	Tujuan pemeriksaan fisik adalah untuk menyingkirkan penyebab lain nyeri residual. Pertama-tama, kulit sebaiknya diinspeksi dengan hati-hati untuk melihat ada tidaknya luka atau infeksi. Pemeriksaan sensorik perlu dilakukan, apakah terdapat alodinia atau hiperalgesia. Sendi di bagian proksimal anggota gerak yang teramputasi sebaiknya diperiksa untuk melihat ada tidaknya disfungsi.
4. Kriteria Diagnosis	Tidak ada kriteria diagnosis khusus untuk mendiagnosis <i>phantom pain</i>. karakteristik <i>phantom pain</i> adalah: • Onset nyeri dalam minggu pertama sesudah amputasi, meskipun dapat pula terlambat dalam hitungan bulan • Nyeri dapat hilang timbul dapat pula menetap • Gejala bisa dirasakan jauh dari organ tubuh yang diamputasi • Deskripsi nyeri seperti tertembak/menyentak, menikam, kram, tertusuk jarum, tertekan, berdenyut atau rasa terbakar • Jika bagian tubuh yang sudah “hilang” atau teramputasi tidak terasa “nyeri,” keadaan ini disebut <i>nonpainful phantom sensation</i> • Jika nyeri berada hanya pada puntung organ yang diamputasi (kelainan komplikasi lokal), termasuk dalam <i>stump pain</i>
5. Diagnosis Kerja	Nyeri fantom, <i>phantom pain</i>, <i>phantom limb pain</i>, <i>residual limb pain</i>, <i>phantom limb syndrome with pain</i>.

6. Diagnosis Banding	• Neuralgia Trigeminal • Nyeri Wajah Atipikal • Nyeri Psikogenik • Nyeri Puntung (<i>Stump</i>) • Lesi Pleksus brakial atau spinal • Lesi Sistem saraf pusat
7. Pemeriksaan Penunjang	• Darah lengkap • USG untuk mencari ada neuroma
8. Terapi	<u>FARMAKOLOGI</u> a. Analgesik dan anestesi preemptif b. Asetaminofen dan obat anti inflamasi non-steroid (OAINS) c. Opioid d. Antidepresan e. Antikonvulsan f. Gabapentinoid g. Kalsitonin h. Antagonis reseptor NMDA i. Obat-obatan lain : Penyekat beta propranolol dan penyekat kanal kalsium nifedipin telah digunakan dalam tatalaksana PLP <u>NONFARMAKOLOGI</u> 1. <i>Transcutaneous Electrical Nerve Stimulation (TENS)</i> 2. Terapi Cermin (<i>mirroring therapy</i>) 3. <i>Biofeedback, Integrative, dan Behavioral Methods</i> 4. Intervensi Bedah 5. Terapi elektrokonvulsif (ECT)
9. Edukasi	• Melakukan aktivitas lain agar tidak fokus ke nyeri, seperti membaca atau mendengarkan musik • Melakukan aktivitas fisik yang diminati, seperti berkebun, jalan santai, berenang, atau bersepeda • Minum obat teratur • Meningkatkan kepercayaan diri, dan hilangkan stress akibat bagian tubuh yang hilang. • Berkonsultasi ke terapis okupasi untuk memaksimalkan pasien post amputasi memperoleh protesis dan mendapatkan kembali kepercayaan dirinya.
10. Prognosis	Penatalaksanaan phantom pain belum ada yang memuaskan. Tidak ada satupun terapi atau obat-obatan yang bekerja secara konsisten pada semua pasien. Kebanyakan pasien mengonsumsi banyak obat untuk mengontrol nyeri, tetapi perlu diperhatikan bahwa polifarmasi ini memiliki efek samping serius berupa penurunan kepatuhan. Sebuah penatalaksanaan yang multidisiplin dan multimodal perlu dilakukan.

11. Kewenangan berdasarkan Tingkat Fasilitas Kesehatan (FASKES)	• KOMPETENSI DAN KEWENANGAN KLINIS Kompetensi dokter umum: tidak tercantum dalam SKDI (jika disetarakan dengan nyeri neuropatik: level 3A) Kompetensi dokter spesialis saraf: level 4 • INDIKATOR MEDIS KEBERHASILAN Saat ini belum ada acuan yang terstandar untuk menentukan keberhasilan penanganan phantom pain, akan tetapi secara umum untuk penanganan nyeri dapat dikatakan bahwa pengurangan tingkat nyeri sebesar 40%-50% dapat dipertimbangkan sebagai sebuah respon klinis yang bermakna
12. Referensi	1. Davis RW. Phantom sensation, phantom pain, and stump pain. Arch Phys Med Rehabil 1993; 74: 79-91. 2. Subedi B, Grossberg GT. Phantom limb pain: mechanism and treatment approaches. Hindawi Publishing Corporation Pain Research and Treatment 2011; 1-8. 3. Sherman RA, Katz J, Marbach JJ, Heermann-Do K. Locations, characteristics, and descriptions. In: Sherman RA, et al, editors. Phantom pain. New York: Springer Science and Business Media; 1997. p. 1-31.
	4. Hanyu-Deutmeyer AA, Varacallo M. Phantom limb pain. [Updated 2019 Jun 3]. In: StatPearls [Internet]. Treasure Island (FL): StatPearls Publishing; 2019 Jan-. 5. Dalhar M. Nyeri phantom. Dalam: Meliala KRTL dkk, editor. Nyeri neuropatik. Yogyakarta: Medikagama Press; 2008. hlm. 103-11. 6. Neil MJE. Pain after amputation. BJA Education 2016; 16 (3): 107-12. 7. Bloomquist T. Prevention: the next chapter on phantom limb pain. In Motion 2001; 11 (6): 1-3.

PANDUAN PRAKTIK KLINIS (PPK) NEUROLOGI 2023
TATALAKSANA KASUS
Perhimpunan Dokter Spesialis Neurologi Indonesia (PERDOSNI)
2023

NYERI SENTRAL PASCASTROKE
(*Central Post Stroke Pain, CPSP*)
Kode ICD-10: G89.1

1. Pengertian (Definisi)	Nyeri sentral pasca stroke (CPSP) adalah sindroma nyeri neuropati sentral kronik (>3 bulan) yang berhubungan dengan abnormalitas somatosensorik yang disebabkan lesi pada sistem somatosensori saraf pusat pasca stroke
2. Anamnesis	Nyeri neuropatik spontan atau dengan stimulus biasanya terjadi 1 - 6 bulan pasca stroke iskemik maupun hemoragik. Nyeri dapat berlangsung terus-menerus atau intermitent dilaporkan oleh pasien sebagai sensasi terbakar, dingin, seperti tertusuk, tertembak atau teriris dengan intensitas ringan sampai berat. Nyeri dirasakan pada daerah yang mengalami defisit sensoris sesuai lesi vaskular dapat sebagian atau seluruhnya
3. Pemeriksaan Fisik	Tidak didapatkan tehnik pemeriksaan khusus untuk mendiagnosis CPSP. Tes-tes somatosensoris standar seperti pemeriksaan suhu, raba dan tekan dapat dilakukan. Pada daerah yang dirasakan nyeri oleh pasien dapat dijumpai penurunan sensitifitas pada suhu, disestesia dan alodinia yang dipicu oleh suhu dingin dan gerakan
4. Kriteria Diagnosis	Klit dkk. membuat kriteria diagnostik untuk CPSP sebagai berikut : • Adanya penyebab nyeri yang lain dapat disingkirkan • Nyeri dengan distribusi yang dapat dijelaskan secara neuroanatomi • Riwayat stroke • Didapatkan distribusi neuroanatomi yang sesuai pada pemeriksaan neurologi • Didapatkan lesi yang relevan pada pemeriksaan <i>neuroimaging</i>
5. Diagnosis Kerja	Nyeri sentral pasca stroke (<i>Central PostStroke Pain, CPSP</i>)
6. Diagnosis Banding	• Nyeri muskuloskeletal pada bahu pasca stroke • Nyeri terkait spastisitas pasca stroke • Trigeminal Neuralgia, pada trigeminal neuralgia, nyeri konsisten pada daerah yang distribusi cabang saraf trigeminal • Polineuropati, nyeri biasanya simetris pada kaki dan tangan
7. Pemeriksaan Penunjang	CT <i>Scan</i> atau MRI diperlukan untuk mencari lesi vaskular pada otak. Pemeriksaan studi konduksi saraf dengan ENMG dapat membantu menyingkirkan kemungkinan penyebab nyeri dari saraf perifer

8. Terapi	Konservatif - Amitriptilin (lini pertama) 75 mg/hari efektif dalam meredakan nyeri pada CPSP. Dosis awal 25 mg malam hari dinaikkan 10 mg per minggu. waspada pada efek samping mulut kering, malaise dan mengantuk Bila pasien tidak dapat mentoleransi Amitriptilin atau terdapat kontra indikasi dapat diberikan Duloxetine 4,6 - Gabapentin. Dosis awal 300 mg perhari ditingkatkan setiap 3 - 7 hari sampai maksimal 2400 mg/hari dapat mengurangi nyeri dan memperbaiki kualitas hidup. Bila kurang dapat ditoleransi dapat dicoba Pregabalin dosis awal 25 mg/hari ditingkatkan bertahap. efek samping yang perlu diwasapadai antara lain mengantuk, malaise dan peningkatan berat badan - Lamotrigin 100-200 mg/hari efektif mengurangi nyeri pada 6,8,9 CPSP dan ditoleransi dengan baik - Kombinasi anti depresan dan antiepileptik dapat dicoba bila kontrol nyeri dirasa kurang optimal - Terapi perilaku, pelatihan coping strategies, relaksasi, distraksi dapat membantu Terapi intervensi minimal <i>Repetitive Transmagnetic Stimulation (rTMS)</i> pada korteks motorik dapat mengurangi nyeri walaupun hanya dalam waktu yang singkat (3-4 bulan) Terapi Bedah <i>Deep Brain stimulation</i> pada ventral posterior thalamus dan <i>periventricular grey matter</i> dapat dicoba pada pasien yang resisten pada terapi konservatif
9. Edukasi	Pasien dan keluarga perlu mendapatkan informasi yang benar tentang CPSP, gejala, hal-hal terkait nyeri, pilihan terapi yang dapat dijalankan. Keluarga sangat penting karena mereka dapat mempengaruhi perilaku positif atau negatif pasien terkait nyeri yang dideritanya. Perlu dijelaskan bahwa tujuan terapi adalah mengurangi nyeri dan bahwa menghilangkan nyeri pada CPSP mungkin tidak akan tercapai
10. Prognosis	Nyeri pada CPSP mungkin tidak bisa disembuhkan namun dapat dikurangi dengan kombinasi terapi farmakologi dan nonfarmakologi. Manajemen nyeri yang kurang optimal pada CPSP dapat menyebabkan pasien jatuh pada ansietas, gangguan tidur dan depresi
11. Kewenangan berdasarkan Tingkat Fasilitas Kesehatan (FASKES)	KOMPETENSI DAN KEWENANGAN KLINIS Dokter umum: level 3A Dokter spesialis saraf Level 4 Rujuk ke Spesialis bedah saraf bila sesuai indikasi INDIKATOR MEDIS KEBERHASILAN Tidak didapatkan kesepakatan yang pasti tentang indikator keberhasilan terapi. Pada CPSP. Kalita dkk. menggunakan penurunan nyeri 3 poin pada skala NRS (numeric rating scale) dianggap signifikan

12.Referensi	1. Mulla SM, Wang L, Khokhar R, Izhar Z, Agarwal A, Couban R, et al. Management of Central Poststroke Pain. <i>Stroke</i>. 2015;46(10):2853–60. 2. Kumar B, Kalita J, Kumar G, Misra UK. Central poststroke pain: A review of pathophysiology and treatment. <i>Anesth Analg</i>. 2009;108(5):1645–57. 3. Willoch F, Schindler F, Wester HJ, Empl M, Straube A, Schwaiger M, et al. Central poststroke pain and reduced opioid receptor binding within pain processing circuitries: A [11C]diprenorphine PET study. <i>Pain</i>. 2004;108(3):213–20. 4. Flaster M, Meresh E, Rao M, Biller J. Central Poststroke Pain: Current Diagnosis and Treatment. <i>Top Stroke Rehabil</i>. 2013;20(2):116–23. 5. Harrison RA, Field TS. Post stroke pain: Identification, assessment, and therapy. <i>Cerebrovasc Dis</i>. 2015;39(3– 4):190–201. 6. Klit HM, Finnerup NB, Jennsen TM. Diagnosis, Prevalence, Characteristics, and Treatment of Central Poststroke Pain. <i>Pain Clin Updat</i>. 2015;XXIII(April):1–7. 7. Hesami O, Gharagozli K, Beladimoghadam N, Assarzagdegan F, Mansouri B, Sistanizad M. The efficacy of Gabapentin in patients with central post-stroke pain. <i>Iran J Pharm Res</i>. 2015;14(December):95–101. 8. Kalita J, Chandra S, Mishra U. Pregabalin and lamotrigine in central poststroke pain: A pilot study. <i>Neurol India</i>. 2017;65(3):506–11. 9. Rahajeng B, Ikawati Z, Andayani TM, Dwiprahasto I. The Effect of Pregabalin on the Quality of Life in Patients with Central Post-Stroke Pain. <i>J Young Pharm</i>. 2018;10(2):222– 5. 10. Chervakov A V., Belopasova A V., Poydasheva AG, Chernikova LA, Kadykov AS, Suponeva NA, et al. Transcranial magnetic stimulation for the treatment of central post-stroke pain. <i>Hum Physiol</i>. 2016;42(8):844–9. 11. Indonesia KKI. Standar Kompetensi Dokter Indonesia [Internet]. 1 ed. Jakarta: Konsil Kedokteran Indonesia; 2012. Available from: http://www.kki.go.id/assets/data/arsip/SKDI_Perkonsil,_11_maret_13.pdf 12. Specialised Commissioning Team. Clinical Commissioning Policy: Deep Brain Stimulation For Chronic Neuropathic Pain. London; 2016.
--------------	--

PANDUAN PRAKTIK KLINIS (PPK) NEUROLOGI 2023
TATALAKSANA KASUS
Perhimpunan Dokter Spesialis Neurologi Indonesia (PERDOSNI)
2023

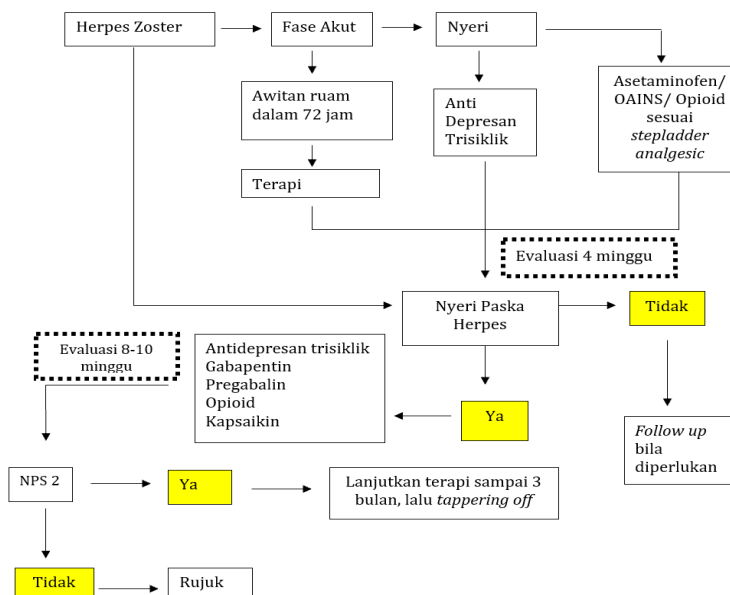
NEURALGIA PASCAHERPES (*POSTHERPETIC NEURALGIA*)
Kode ICD-10 : G53.0

1. Pengertian (Definisi)	Neuralgia pascaherpes (<i>Postherpetic Neuralgia</i>) didefinisikan sebagai nyeri neuropatik yang dirasakan satu bulan atau lebih pada lokasi ruam akibat infeksi herpes zoster yang telah mengalami penyembuhan, baik dengan atau tanpa interval bebas nyeri. Rasa nyeri seperti panas, menikam, kesetrum, menyentak, gatal dan disertai alodinia dan hiperalgesia
2. Anamnesis	• Riwayat ruam pada tempat yang dirasakan nyeri penting untuk mengarahkan neuralgia pasca herpes • Lokasi paling banyak adalah daerah dada dan wajah. • Nyeri dapat bersifat terus menerus (<i>continous</i>), hilang timbul (<i>paroxysmal</i>) ataupun spontan. • Rasa nyeri dapat dideskripsikan sebagai panas, menikam, tersetrum, menyentak, gatal atau disertai alodinia dan hiperalgesia. • Alodinia dapat muncul antara lain dengan adanya gesekan baju, rabaan atau tiupan angin.
3. Pemeriksaan Fisik	a. Pemeriksaan Fisik Umum Terlihat adanya raut wajah kesakitan pada saat serangan nyeri b. Pemeriksaan Fisik Khusus Pada inspeksi dapat ditemukan bekas ruam atau jaringan parut pada area kulit sesuai dengan dermatom c. Pemeriksaan Fisik Neurologi Di daerah dermatom atau area persarafan bekas ruam, dapat ditemukan hipestesi atau anestesi (anestesia dolorosa), alodinia atau hiperalgesia. Nyeri biasanya dipicu oleh pergerakan (alodinia mekanik) atau perubahan suhu (alodinia panas dan dingin). Abnormalitas dapat meluas sampai di daerah batas erupsi awal.
4. Kriteria Diagnosis	Ditegakkan berdasarkan klinis dari anamnesis dan pemeriksaan fisik Anamnesis: riwayat ruam pada area kulit yang dirasakan nyeri. Derajat keparahan nyeri saat ruam timbul, riwayat penyakit kronis, penggunaan obat-obatan tertentu, aktivitas harian dan kondisi psikososial dapat membantu untuk menentukan faktor risiko. Tipe nyeri yang dirasakan merupakan tipe nyeri neuropatik. Waktu timbulnya nyeri adalah lebih dari 1 bulan setelah resolusi ruam kulit Pemeriksaan fisik: alodinia atau hiperalgesia pada bekas daerah ruam mendukung neuralgia pascaherpes.

5. Diagnosis Kerja	NEURALGIA PASCAHERPES (<i>Postherpetic Neuralgia</i>)																				
6. Diagnosis Banding	Diagnosis banding neuralgia pascaherpes secara umum yaitu: <table> <tr> <td>Nyeri neuropatik pascatrauma</td><td>Riwayat trauma pada lokasi nyeri penting untuk membedakan dengan neuralgia pascaherpes</td></tr> </table> Berdasarkan lokasi yang sering, diagnosis banding neuralgia pasca herpes yaitu: A. Wajah <table> <tr> <td>Migraine</td><td>Lokasi nyeri unilateral, kualitas nyeri berdenyut, ada mual dan muntah, ada aura. Migrain dengan aura: gejala migrain disertai adanya gangguan visual.</td></tr> <tr> <td>Nyeri Kepala <i>Cluster</i></td><td>Lokasi nyeri unilateral, nyeri retroorbita, kualitas nyeri seperti ditusuk</td></tr> <tr> <td>Trigeminal Neuralgia</td><td>Nyeri unilateral, seperti tersengat listrik, singkat, terbatas pada daerah distribusi salah satu cabang atau lebih nervus trigeminal, dipicu oleh stimulus ringan seperti membasuh wajah, bercukur, berbicara</td></tr> <tr> <td>Hemikrania Paroksismal Kronis</td><td>Lokasi nyeri dahi atau retrobulbar, gejala autonom dominan</td></tr> <tr> <td>Neuralgia Glossofaringeal</td><td>Nyeri spontan di daerah telinga, dasar lidah atau sudut rahang bawah (daerah inervasi ramus aurikularis nervus IX)</td></tr> <tr> <td>Sindrom Tolosa-Hunt</td><td>Terdapat paralisis nervus kranial III, IV, V</td></tr> </table> B. Dada <table> <tr> <td>Sindrom nyeri miofasial</td><td>Pada pemeriksaan fisik ditemukan <i>trigger point</i></td></tr> <tr> <td>Nyeri dada kardial</td><td>Rasa terbakar, tertindih, mencengkeram, dapat menyebar ke dagu atau lengan kiri</td></tr> <tr> <td>Penyakit Refluks Gastroesofageal</td><td>Rasa terbakar pada daerah ulu hati ke dada, nyeri berhubungan dengan pola makan</td></tr> </table>	Nyeri neuropatik pascatrauma	Riwayat trauma pada lokasi nyeri penting untuk membedakan dengan neuralgia pascaherpes	Migraine	Lokasi nyeri unilateral, kualitas nyeri berdenyut, ada mual dan muntah, ada aura. Migrain dengan aura: gejala migrain disertai adanya gangguan visual.	Nyeri Kepala <i>Cluster</i>	Lokasi nyeri unilateral, nyeri retroorbita, kualitas nyeri seperti ditusuk	Trigeminal Neuralgia	Nyeri unilateral, seperti tersengat listrik, singkat, terbatas pada daerah distribusi salah satu cabang atau lebih nervus trigeminal, dipicu oleh stimulus ringan seperti membasuh wajah, bercukur, berbicara	Hemikrania Paroksismal Kronis	Lokasi nyeri dahi atau retrobulbar, gejala autonom dominan	Neuralgia Glossofaringeal	Nyeri spontan di daerah telinga, dasar lidah atau sudut rahang bawah (daerah inervasi ramus aurikularis nervus IX)	Sindrom Tolosa-Hunt	Terdapat paralisis nervus kranial III, IV, V	Sindrom nyeri miofasial	Pada pemeriksaan fisik ditemukan <i>trigger point</i>	Nyeri dada kardial	Rasa terbakar, tertindih, mencengkeram, dapat menyebar ke dagu atau lengan kiri	Penyakit Refluks Gastroesofageal	Rasa terbakar pada daerah ulu hati ke dada, nyeri berhubungan dengan pola makan
Nyeri neuropatik pascatrauma	Riwayat trauma pada lokasi nyeri penting untuk membedakan dengan neuralgia pascaherpes																				
Migraine	Lokasi nyeri unilateral, kualitas nyeri berdenyut, ada mual dan muntah, ada aura. Migrain dengan aura: gejala migrain disertai adanya gangguan visual.																				
Nyeri Kepala <i>Cluster</i>	Lokasi nyeri unilateral, nyeri retroorbita, kualitas nyeri seperti ditusuk																				
Trigeminal Neuralgia	Nyeri unilateral, seperti tersengat listrik, singkat, terbatas pada daerah distribusi salah satu cabang atau lebih nervus trigeminal, dipicu oleh stimulus ringan seperti membasuh wajah, bercukur, berbicara																				
Hemikrania Paroksismal Kronis	Lokasi nyeri dahi atau retrobulbar, gejala autonom dominan																				
Neuralgia Glossofaringeal	Nyeri spontan di daerah telinga, dasar lidah atau sudut rahang bawah (daerah inervasi ramus aurikularis nervus IX)																				
Sindrom Tolosa-Hunt	Terdapat paralisis nervus kranial III, IV, V																				
Sindrom nyeri miofasial	Pada pemeriksaan fisik ditemukan <i>trigger point</i>																				
Nyeri dada kardial	Rasa terbakar, tertindih, mencengkeram, dapat menyebar ke dagu atau lengan kiri																				
Penyakit Refluks Gastroesofageal	Rasa terbakar pada daerah ulu hati ke dada, nyeri berhubungan dengan pola makan																				
7. Pemeriksaan Penunjang	Tidak diperlukan pemeriksaan penunjang secara khusus																				

8. Terapi

7. Algoritma Manajemen Herpes Zoster



A. Pencegahan:

- Waktu istirahat cukup
- Pola makan yang cukup dan teratur

B. Obat-obatan

- **Pencegahan:** vaksin virus *Varicella zoster*, terutama pada usia ≥ 50 tahun (Johnson dkk., 2014)
- **Fase Akut Infeksi Herpes Zoster**
 - a. Analgesik seperti asetaminofen, OAINS dan opioid sesuai dengan *analgesic step ladder*.
 - b. Antidepresan
 - o Amitriptilin, 25 mg/hari selama 3 bulan sejak diagnosis awal infeksi herpes zoster (IASP, 2015)
 - c. Antiviral dalam 72 jam awitan ruam zoster:
 - o Asiklovir; 5 x 800 mg, selama 7-10 hari
 - o Valasiklovir, 3 x 1000 mg, selama 7 hari
 - o Famsiklovir, 3 x 500 mg, selama 7 hari
 - o Pada kondisi *immune-compromised* berat (AIDS, transplantasi organ, keganasan limfoproliferatif) terapi antiviral intravena asiklovir 10-12,5 mg/kgBB setiap 8 jam selama 7 hari
- **Neuralgia pascaherpes**
American Academy of Neurology tahun 2004 merekomendasikan antidepresan trisiklik (amitriptilin, nortriptilin, desipramine dan maprotilin), gabapentin, prgabalin, opioid dan lidokain *patch* topikal dalam terapi neuralgia paska herpes.

	Obat-obatan dalam terapi neuralgia pascaherpes (IASP, 2015)		
	Golongan	Dosis per hari	Durasi Pengobatan
	Antidepresan trisiklik		
	- Amitriptilin	75-100 mg	3-6 minggu
	- Despiramin	160-250 mg	6 -8 minggu
	- Nortriptilin	160 mg	8 minggu
	Pregabalin	150-600 mg	4-13 minggu
	Gabapentin	1800-3600 mg	7-8 minggu
	Gabapentin ER	1800 mg	10 minggu
	Tramadol	50-100 mg	6 minggu
	Opioid		
	- Oksikodon	60 mg	4 minggu
	- Morphine	240 mg	8 minggu
	Kapsaicin 8 %	<i>Single application</i>	4-12 minggu
	Krim Kapsaisin	Kapsaisin 0,075% krim	6 minggu
	C. Terapi invasif Injeksi metilprednisolon intratekal efektif dalam terapi neuralgia paska herpes namun masih dalam pertimbangan terutama mengenai efek samping yang ditimbulkan (Johnson <i>et al</i> , 2014)		
9. Edukasi	- Edukasi penderita mengenai keuntungan dan kerugian terapi serta kemungkinan terapi dalam jangka waktu yang lama - Edukasi bahwa kontrol terhadap intensitas nyeri perlu asesmen yang berulang dan bertahap - Edukasi penderita dan keluarga untuk membantu mengurangi kecemasan atau depresi pasien karena dapat mempengaruhi kontrol nyeri selama terapi		
10. Prognosis	Ad vitam : Bonam Ad fungsionam : Dubia ad malam Ad sanationam : Bonam		
11. Kewenangan berdasarkan Tingkat Fasilitas Kesehatan (FASKES)	Fasilitas Layanan Kesehatan Primer Berdasarkan Standar Kompetensi Dokter Indonesia tahun 2012, neuralgia paska herpes termasuk dalam nyeri neuropatik dengan kompetensi 3A: - Dokter pada layanan primer mampu membuat diagnosis klinik dan memberikan terapi pendahuluan. - Mampu menentukan rujukan yang paling tepat bagi penanganan pasien selanjutnya sesuai dengan algoritma - Mampu menindaklanjuti sesudah kembali dari rujukan		

	• PPK 2 (RS Tipe B dan C) - Rujukan kasus neuralgia paska herpes dari layanan kesehatan primer - Terapi dan evaluasi terapi neuralgia paska herpes secara farmakologis maupun non-farmakologis • PPK 3 (Tipe A) - Rujukan kasus neuralgia paska herpes intraktabel
12. Referensi	1. American Academy of Neurology. 2004. Treatment of Post Herpetic Neuralgia 2. International Association for The Study Of Pain. 2015. Treating Herpes Zoster and Post Herpetic Neuralgia. Pain: Clinical Updaters 3. Johnson RW <i>et al.</i> 2014. Post Herpetic Neuralgia. The New England Journal of Medicine 4. Konsil Kedokteran Indonesia. Standar Kompetensi Dokter Indonesia, 2012 5. Konsil Kedokteran Indonesia. Standar Kompetensi Dokter Spesialis Neurologi Indonesia Revisi Tahun 2015 6. Konsensus Nasional Nyeri Neuropatik 7. Meliala, L <i>et al.</i> 2008. Nyeri Neuropatik. Medikagama Press 8. Portella <i>et al.</i> 2013. Herpes Zoster and Post Herpetic Neuralgia. <i>ev Dor.</i> São Paulo, 2013 jul-set;14(3):210-5 9. Watson, C. Peter N. "Postherpetic neuralgia: the importance of preventing this intractable end-stage disorder." <i>Journal of Infectious Diseases</i> 178.Supplement 1 (1998): S91-S94.

PANDUAN PRAKTIK KLINIS (PPK) NEUROLOGI 2023
TATALAKSANA KASUS
Perhimpunan Dokter Spesialis Neurologi Indonesia (PERDOSNI)
2023

NEURALGIA TRIGEMINAL
Kode ICD-10: G50.0

1. Pengertian (Definisi)	Rasa nyeri tajam di daerah persarafan nervus trigeminus (N.V), dapat merupakan suatu kondisi idiopatik maupun simtomatik
2. Anamnesis	• Serangan nyeri paroksismal berlangsung beberapa detik sampai kurang dari 2 menit. • Nyeri dirasakan sepanjang inervasi satu atau lebih cabang N.V • Awitan nyeri yang tiba-tiba, berat, tajam seperti ditikam, panas atau kesetrum dan superfisial. • Alodinia (rangsangan antara lain: menggosok gigi, makan , mengunyah, mencukur, atau mencuci wajah dan tiupan angin, bicara) • Diantara dua serangan tidak ada rasa nyeri, jika ada hanya berupa nyeri ringan atau tumpul.
3. Pemeriksaan Fisik	<u>Inspeksi:</u> • Sewaktu serangan tampak menderita • Diluar serangan normal <u>Pemeriksaan neurologis:</u> Tidak ditemukan kelainan neurologis
4. Kriteria Diagnosis	Untuk menegakkan diagnosis neuralgia trigeminal, <i>International Headache Society (IHS)</i> tahun 2005 menetapkan kriteria diagnostik untuk neuralgia trigeminal sebagai berikut: 1. Serangan nyeri paroksismal yang bertahan selama beberapa detik sampai 2 menit, mengenai satu atau lebih daerah persarafan cabang saraf trigeminal. 2. Nyeri harus memenuhi satu dari dua kriteria berikut: a. Intensitas tinggi, tajam, terasa di permukaan, atau seperti ditusuk-tusuk. b. Berawal dari <i>trigger zone</i> atau karena sentuhan pemicu. 3. Pola serangan sama terus. 4. Tidak ada defisit neurologis. 5. Tidak ada penyakit terkait lain yang dapat ditemukan. Neuralgia trigeminal hendaknya memenuhi seluruh tersebut; minimal kriteria 1, 2, dan 3.
5. Diagnosis Kerja	Neuralgia trigeminal

6. Diagnosis Banding	Nyeri wajah atipikal
7. Pemeriksaan Penunjang	• MRI kepala • MRA pada nervus trigeminal dan brain stem
8. Terapi	Non invasif: Farmakologi - Antikonvulsan: - Karbamazepin 200-1200 mg/hari yang secara bertahap dapat ditambah hingga rasa sakit hilang atau mulai timbul efek samping, selama periode remisi dosis dapat dikurangi secara bertahap. - Okskarbazepin 600-3000 mg/hari yang secara bertahap ditingkatkan untuk mengontrol rasa sakitnya. - Gabapentin 300-3600 mg/hari dan ditambah hingga dosis maksimal. - Fenitoin 100-200 mg / hari - Fenobarbital 50-100 mg / hari - Clobazam 10 mg / hari - Topiramat 100 – 400 mg / hari - Pregabalin 50-75 mg / hari - Mecobalamin 500 – 1000 mcg/hari Nonfarmakologi: Rehabilitasi medik Minimal invasif: (Atas indikasi) - Ganglion Gasserian Radiofrekuensi Ablasi - Glycerol rhizolisis Konsul bedah saraf: bila terapi farmaka adekuat gagal dan ditemukan lesi sinkinesis atau penekanan N. trigeminus Terapi kausal : pada neuralgia trigeminal simptomatik
9. Edukasi	Neuralgia trigeminal bersifat eksaserbasi dan remisi
10. Prognosis	Ad vitam : ad bonam Ad fungsionam : dubia ad malam Ad sanationam : dubia ad malam
11. Kewenangan berdasarkan Tingkat Fasilitas Kesehatan (FASKES)	• Fasilitas Pelayanan Kesehatan Primer Skrining diagnostik • PPK 2 (RS tipe B dan C) Talaksana medis sesuai dengan ketersediaan fasilitas • PPK 3 (RS tipe A) Talaksana medis komprehensif, minimal invasive dan surgikal

12. Referensi	1. Penatalaksanaan Nyeri Neuropatik. Pokdi Nyeri PERDOSSI. 2011 2. Sharav Y, 2002, Orofacial Pain : Dental Vascular & Neuropathic, In: Pain-An Updated Review, Seattle, IASP Press, Hal: 440-2 3. Martin SA, Allan RH. Samuel's manual of neurologic therapeutic. Lippincott Williams & Wilkins. 2012 4. Siccoli MM, Bassetti CL, Sándor PS. Facial pain: clinical differential diagnosis. Lancet Neurology 2006; 5: 257-67 5. Delzell JE, Grelle AR. Trigeminal neuralgia. New treatment options for a well-known cause of facial pain. Arch Fam Med. 1999;8(3):264–268. 6. Zundert JV, Patijn J, Hartrick CT, et al (editors). Evidence-based Interventional Pain Medicine: According to clinical diagnosis. Wiley-Blackwell 7. Machikanti L, Abdi S, Athuri S, et al. An Update of Comprehensive Evidence-Based Guidelines for Interventional Techniques in Chronic Spinal Pain. Part II: Guidance and recommendation. Pain Physician 2013; 16:S49-S283. 8. Ravin, Antieri, Pasquarello. Principles of Prolotherapy. 2008. 9. Raj PP, Lou L, Erdine S, et al. Interventional Pain Management: Image-Guided Procedures. 2nd ed. Philadelphia: Saunders-Elsevier. 2008
---------------	---

PANDUAN PRAKTIK KLINIS (PPK) NEUROLOGI 2023
TATALAKSANA KASUS
Perhimpunan Dokter Spesialis Neurologi Indonesia (PERDOSNI)
2023

NYERI NEUROPATI PADA HIV
Kode ICD-10 : G62.9

1. Pengertian (Definisi)	Nyeri neuropatik adalah kerusakan pada saraf yang dikaitkan dengan penyakit HIV. Nyeri sedang sampai berat dialami oleh 30-90% pasien yang terinfeksi HIV, dan kasus ini meningkat seiring dengan progresi penyakit. Obat-obat golongan <i>nucleoside reverse transcriptase inhibitor</i> (NRTI) seperti stavudine, didanosine dan zalcitabine bersifat neurotoksik. Nyeri harus dibedakan antara nyeri akibat infeksi virus HIV dan komplikasinya (infeksi oportunistik), nyeri akibat komplikasi pengobatan (obat, kemoterapi atau radioterapi) atau nyeri yang tidak berhubungan langsung dengan infeksi HIV (contohnya nyeri neuropati diabetik). Nyeri yang dialami oleh pasien HIV sangat bervariasi sesuai dengan organ yang terkena dan penyebab nyerinya, antara lain : nyeri kepala, nyeri pada tenggorokan dan rongga mulut, nyeri dada, nyeri abdomen, nyeri neuropati perifer, nyeri muskuloskeletal dan nyeri pasca herpes. Nyeri pada pasien HIV memberikan dampak negatif pada fungsi psikis dan kehidupan sosial sehingga menurunkan kualitas hidup pasien.
2. Anamnesis	Gejala dan tanda klinis dapat terjadi sesuai organ yang terkena dan penyebab nyerinya dapat berupa nyeri nosiseptif, neuropatik atau nyeri campuran. Pendekatan klinis dalam anamnesis pasien dengan kecurigaan neuropati pada HIV meliputi: penilaian nyeri berdasarkan keluhan penderita karena sifatnya yang subjektif; lokasi, karakteristik, intensitas nyeri yang berbeda-beda tergantung dari organ yang terkena; deskripsi nyeri meliputi terbakar, tertekan, tumpul atau tajam, sehingga dapat menentukan mekanisme nyeri (somati, nosiseptif, viseral, atau neuropatik); penilaian skala nyeri; pencarian faktor-faktor yang dapat menyebabkan timbulnya nyeri maupun yang menghilangkan nyeri; dan kemungkinan ketergantungan obat sebelumnya.
3. Pemeriksaan Fisik	Sesuai dengan organ yang terkena dan penyebabnya, bisa dalam bentuk : • Tanda-tandnya adanya tekanan intra kranial yang meningkat (toksoplasmosis, tuberkuloma) • Ruam pada kulit (herpes zoster) • Sesak napas (pneumosisis carinii pneumoni) • Lesi pada rongga mulut (candidiasis) • Tanda infiltrasi pada otot (sarkoma Kaposi's) • Hipestesia bentuk kaus kaki dan sarung tangan yang sering disertai gangguan vibrasi

	• Hiporefleksi • Gangguan motorik (jarang) • Disfungsi otonom • Gangguan proprioseptif
4. Kriteria Diagnosis	Diagnosis nyeri neuropati terkait HIV berdasarkan pada pemeriksaan klinis, pemeriksaan fisik, dan pemeriksaan penunjang berdasarkan organ yang terkait. Anamnesis yang mendukung adalah keluhan nyeri seperti nyeri di ekstremitas berupa rasa terbakar, kesemutan, rasa tebal; nyeri kepala; nyeri abdomen; nyeri faring; nyeri sendi dan nyeri yang disebabkan oleh kelainan pada kulit. Temuan pada pemeriksaan fisik tergantung pada organ yang terkena. Hal yang mendukung adalah ditemukannya tanda peningkatan TIK, ruam kulit, jamur pada mulut, hipestesi <i>stocking and gloves</i>, gangguan motorik, gangguan proprioseptif, dan lain-lain. Pemeriksaan penunjang dilakukan atas indikasi. Pemeriksaan penunjang yang mendukung diagnosis nyeri neuropati pada HIV adalah CD4 yang sangat rendah, gambaran foto torak, CT scan/ MRI, dan ENMG. ENMG sering menunjukkan penurunan sensory nerve action potential (SNAP) dan berkurangnya kecepatan konduksi secara ringan.
5. Diagnosis Kerja	Nyeri Neuropatik pada HIV
6. Diagnosis Banding	• Tumor otak • Autoimun (sindrom Guillain Barre) • Miopati • Trauma pada medula spinalis • Infeksi pada medulla spinalis
7. Pemeriksaan Penunjang	Pemeriksaan penunjang yang dilakukan tergantung atas indikasi: • Laboratorium: CD 4, <i>viral load</i>. • Foto Toraks, CT Scan/MRI, ENMG
8. Terapi	A. Farmakologi • Analgetik sesuai dengan <i>analgesics ladder</i> WHO : parasetamol, OAINS non selektif, dan celecoxib. • Untuk nyeri sedang dan berat dapat dipakai : morfin, methadon, fentanil • Obat-obat analgesik adjuvan dan anti konvulsan seperti: pregabalin, gabapentin atau antidepresan trisiklik dapat dipertimbangkan tetapi bukti penelitian pada obat ini masih kurang efektif untuk polineuropati HIV. • Kapsaisin dosis tinggi (8%) • Kortikosteroid : untuk edema serebri, edema perineural dan kompresi saraf.

	B. Nonfarmakologi • Modifikasi gaya hidup • Penatalaksanaan kejiwaan disebabkan penderita nyeri neuropati pada HIV sering mengalami depresi • <i>Cognitive behavior therapy</i> A. Terapi Farmakologis Invasif (Neurolitik) Blok saraf atau tindakan bedah jika tindakan non invasif sudah tidak memberikan efek.
9. Edukasi	• Memberikan informasi yang mudah dipahami kepada pasien dan keluarga mengenai penyakit, pengobatan, efek samping obat • Memberikan dukungan dan motivasi kepada pasien dan keluarga dalam mengontrol penyakitnya
10. Prognosis	Ad vitam : Dubia ad Malam Ad fungsionam : Dubia ad Malam Ad sanationam : Malam
11. Kewenangan berdasarkan Tingkat Fasilitas Kesehatan (FASKES)	• Pemberi Pelayanan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) • Diagnosis dan pemeriksaan penunjang sederhana (lab dan rontgen) • Manajemen nyeri sederhana: analgesik non-opioid • Pemberi Pelayanan Fasilitas Kesehatan Tingkat Lanjut PPK 2 (RS tipe B dan C) • Pemeriksaan penunjang seperti di faskes primer, ditambah pemeriksaan imunologi pemeriksaan neurofisiologi • Tatalaksana medis dengan analgesik non opioid dan opioid, serta analgesik adjuvan PPK 3 (RS tipe A) : • Pemeriksaan penunjang seperti PPK 2, ditambah imaging MRI • Tatalaksana seperti di PPK 2, ditambah tindakan intervensi pain (neurolitik) jika diperlukan
12. Referensi	1. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2014 tentang Panduan Praktik Klinis bagi Dokter di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Primer 2. Standar Kompetensi Dokter Spesialis Neurologi Indonesia, 2015 3. Konsensus Nasional Nyeri Neuropati 4. Meliala, L., Suryamiharja, A., Wirawan, R.B. et al.. 2008. Nyeri Neuropatik. Yogyakarta: Medikagama Press 5. Katrin Hahn and Ingo Husstedt (2011). HIV Associated Neuropathies, HIV Infection in the era of Highly Active Antiretroviral Treatment and Some of Its Associated Complications, Dr. Elaheh Aghdassi (Ed.), ISBN: 978-953307-701-7, InTech, Available from: http://www.intechopen.com/books/hiv-infection-in-the-era-of-highly-activeantiretroviral-treatment-and-some-of-its-associated-complications/hiv-associated-neuropathies

**PANDUAN PRAKTIK KLINIS (PPK)
TATALAKSANA KASUS
Perhimpunan Dokter Spesialis Neurologi Indonesia (PERDOSNI)
2023**

**NEUROPATI HIV
Kode ICD 10: G52.9**

1. Pengertian (Definisi)	Neuropati HIV adalah gangguan atau lesi yang mengenai sistem saraf sebagai akibat infeksi <i>human immunodeficiency virus</i> (HIV) atau <i>acquired immunodeficiency syndrome</i> (AIDS) yang menimbulkan gejala kelemahan atau nyeri neuropatik seperti rasa terbakar, tebal pada satu atau lebih bagian tubuh. sekitar 30-90 % pasien mengeluhkan nyeri dengan intensitas sedang sampai berat seiring dengan progresifitas penyakitnya. Nyeri yang dialami oleh pasien HIV sangat bervariasi sesuai dengan organ yang terkena seperti nyeri kepala, nyeri tenggorokan dan rongga mulut, nyeri dada, nyeri abdomen, nyeri neuropati perifer, nyeri muskuloskeletal dan nyeri pasca herpes. Timbulnya gejala klinis ini berhubungan dengan lamanya terinfeksi HIV, stadium klinis infeksi HIV, jumlah <i>cluster of differentiation</i> 4 (CD4) dan tingginya viral load HIV, infeksi oportunistik serta dapat juga berhubungan dengan efek neurotoksik obat antiretrovirus (ARV) seperti stavudine, didanosin, zaltabine. Oleh karena itu neuropati HIV dapat bermanifestasi menjadi beberapa tipe diantaranya : 1. Neuropati sensori terkait HIV (HIV-SN) - <i>distal symmetric neuropathy</i> (DSP) - <i>antiretroviral toxic neuropathy</i> (ATN) 2. <i>Inflammatory Demyelinating Polyneuropathies</i> - <i>acute inflammatoru demyelinating polyneuropathy</i> (AIDP) - <i>chronic inflammatory demyelinating poyneuropathy</i> (CIDP) 3. <i>Mononeuropathy multiplex</i> 4. <i>Autonomic neuropathy</i> 5. <i>Diffuse infiltrative lymphocytosis syndrome</i> 6. <i>Neuropathies due to opportunistc infections</i>
2. Anamnesis	Anamnesis harus dapat membedakan apakah neuropati yang terjadi merupakan akibat infeksi virus HIV, komplikasinya (infeksi oportunistik), akibat pengobatan atau adanya faktor lain seperti diabetes melitus, defisiensi vitamin dll. Penilaian nyeri seperti mempunyai karakteristik nyeri neuropatik, intensitas, skala nyeri, penjalaran nyeri, progresifitas serta faktor-faktor yang menyebabkan atau menghilangkan nyeri.

	Selain itu perlu juga di anamnesis mengenai riwayat penyakit dahulu, riwayat pengobatan riwayat penyakit keluarga perlu di anamnesis secara teliti sehingga dapat mengarahkan kepada diagnostik dan tatalaksana yang tepat.
3. Pemeriksaan Fisik	Sesuai dengan organ yang terkena dan penyebabnya, bisa dalam bentuk : • Tanda-tandnya adanya tekanan intra kranial yang meningkat (toksoplasmosis, tuberkuloma). • Ruam pada kulit (herpes zoster). • Sesak napas (pneumosis carinii pneumoni). • Lesi pada rongga mulut (candidiasis). • Tanda infiltrasi pada otot (sarkoma Kaposi's). • Hipestesia bentuk kaus kaki dan sarung tangan yang sering disertai gangguan vibrasi. • Hiporefleksi. • Gangguan motorik (jarang). • Disfungsi otonom. • Gangguan proprioseptif
4. Kriteria Diagnosis	Diagnosis nyeri neuropati terkait HIV berdasarkan pada anamnesis, pemeriksaan fisik, dan pemeriksaan penunjang yang mengarahkan kepada organ yang terlibat yang didukung dengan pemeriksaan CD4 yang rendah dan Viral load yang tinggi.
5. Diagnosis Kerja	Neuropati HIV
6. Diagnosis Banding	Diagnosis banding nyeri neuropatik pada HIV terkait dengan organ mana yang terlibat, di antaranya : 1. Tumor otak. Fungsi kognitif menurun, asimetrik refleks, asimetrik sensorik dan kelemahan motorik, papiledema pada funduskopi. 2. Autoimun (<i>Guillain barre syndrome</i>). Didahului oleh diare atau <i>flue-like presentation</i>, kelemahan berawal dari ekstremitas distal, gambaran demielinisasi atau aksonopati pada ENMG. 3. Miopati. Kelemahan berawal dari otot-otot proksimal, nyeri jarang terjadi atau dengan intensitas ringan, laboratorium CKMB yang tinggi, biopsi otot yang menunjukkan miopati. 4. Trauma pada medula spinalis. Riwayat trauma, onset akut, gangguan motorik/ sensorik/ otonom/ seluruhnya, pemeriksaan fisik menunjukkan tanda-tanda spastik atau flaksid jika dalam fase spinal syok 5. Infeksi pada medulla spinalis. Riwayat infeksi, <i>onset</i> akut/ subakut, disertai demam, gangguan motorik/ sensorik/ otonom/ seluruhnya, pemeriksaan fisik menunjukkan tanda-tanda spastik atau flaksid jika dalam fase spinal syok

7. Pemeriksaan Penunjang	Pemeriksaan penunjang yang dilakukan sesuai indikasi: • Laboratorium: CD 4, <i>virus load</i>. • Foto Toraks, CT Scan/MRI, ENMG
8. Terapi	Terapi terutama ditujukan untuk meminimalisasi progresivitas patologi dari penyakitnya dan terapi simptomatik. Farmakologi • Analgetik sesuai dengan <i>analgesics ladder</i> WHO : parasetamol, OAINS non selektif dan <i>celecoxib</i>. • Untuk nyeri sedang dan berat dapat dipakai : morfin, methadon, fentanil • Obat-obat analgesik adjuvan dan anti konvulsan seperti : pregabalin, gabapentin atau antidepresan trisiklik dapat dipertimbangkan tetapi bukti penelitian pada obat ini masih kurang efektif untuk polineuropati HIV. • Kapsaisin dosis tinggi (8%). • Kortikosteroid: untuk edema serebri, perineural, kompresi saraf. Nonfarmakologi • Modifikasi gaya hidup • Penatalaksanaan kejiwaan dikarenakan penderita nyeri neuropati pada HIV sering mengalami depresi. • <i>Cognitive behavior therapy</i> Terapi farmakologis invasif (neurolitik) Blok saraf atau tindakan bedah jika tindakan non invasif sudah tidak memberikan efek.
9. Indikasi Medis Rawat Inap	Tergantung dari derajat keparahan nya. Yang menjadikan indikasi rawat inap diantaranya : 1. Derajat nyeri intensitas berat yang mengganggu aktivitasnya dengan tujuan memantau dan kontrol nyeri secara efektif. 2. Kelemahan ekstremitas yang semakin progresif 3. Jika terdapat komplikasi sekunder seperti infeksi, ulkus dll. 4. Gangguan otonom yang signifikan seperti kontrol tekanan darah, gangguan pencernaan, gangguan berkemih.
10. Edukasi	1. Memberikan informasi yang mudah dipahami kepada pasien dan keluarga terkait penyakit, pengobatan, efek samping obat. 2. Memberikan dukungan dan motivasi kepada pasien dan keluarga dalam mengontrol penyakitnya .
11. Prognosis	Ad vitam : dubia ad malam Ad fungsionam : dubia ad malam Ad sanationam : malam

12.Kepustakaan	1. Gabbai AA, Castelo A, Souza A, Oliveira B. HIV peripheral neuropathy [Internet]. 1st ed. Vol. 115, Peripheral Nerve Disorders. Elsevier B.V.; 2013. 515–529 p. 2. Oshinaike O, Akinbami A, Ojo O, Ogbera A, Okubadejo N, Ojini F, et al. Influence of Age and Neurotoxic HAART Use on Frequency of HIV Sensory Neuropathy. 2012;2012. 3. Adem KS, Id BJ, Gebremeskel BF. Epidemiology and factors associated with peripheral neuropathy among HIV infected patients in Gondar , Ethiopia : A cross-sectional study. 2019;1–13.
----------------	---

PANDUAN PRAKTIK KLINIS (PPK) NEUROLOGI 2023
TATALAKSANA KASUS
Perhimpunan Dokter Spesialis Neurologi Indonesia (PERDOSNI)
2023

NEUROPATI DIABETIK
Kode ICD-10: G63.2

1. Pengertian (Definisi)	- Menurut Konferensi Neuropati Diabetik, San Antonio, neuropati diabetika ditandai dengan kerusakan saraf somatis dan atau saraf otonom yang ditemukan secara klinis atau subklinis dan semata karena diabetes mellitus, tanpa adanya peyebab neuropati perifer lainnya. - American Diabetes Association mendefinisikan diabetes neuropati sebagai gejala dan tanda disfungsi saraf perifer pada penderita diabetes setelah eksklusi penyebab-penyebab yang lain
2. Anamnesis	- Muncul rasa tebal-tebal dan gangguan sensoris lain di ekstremitas, seperti gangguan sensasi getaran, kesemutan, dan nyeri. - Keluhan pada ekstremitas bawah biasanya lebih berat dibandingkan ekstremitas atas - Gejala seringkali memberat pada malam hari. - Pasien neuropati diabetes juga sering mengungkapkan bahwa berdiri dan berjalan mengurangi intensitas nyeri. - Gangguan keseimbangan juga tidak jarang terlibat. - Dalam anamnesis, diperlukan penentuan intensitas nyeri dengan skala <i>Visual Analog Scale</i> (VAS), <i>Numeric Pain Rating Scale</i> (NPRS) atau <i>Wong Baker Face Scale</i>. - Ditentukan pula sifat keluhan (terbakar, kesemutan, hiperalgesia, alodinia, nyeri fantom, keluhan vasomotor, sindroma kausalgia dll) - faktor yang memperberat dan memperingan serta anamnesis psikologis "<i>pain triad</i>" (cemas, depresi, gangguan tidur). - pencarian faktor risiko, diantaranya yaitu: usia, tinggi badan, kepekaan, genetik, durasi diabetes, pengendalian glukosa buruk, kadar trigliserida dan kolesterol HDL, retinopati dengan mikroalbuminuria, ketoasidosis berat, hipertensi (tekanan diastolik), penyakit kardiovaskular, inflamasi, stres oksidatif, dan merokok
3. Pemeriksaan Fisik	Pada neuropati diabetik yang ringan, pemeriksaan fisik neurologis terutama menunjukkan penurunan atau hilangnya refleks achilles yang kemudian diikuti oleh refleks patela. Refleks fisiologis pada ekstremitas atas biasanya masih dalam batas normal pada kondisi neuropati diabetika yang ringan. Selain itu, serigkali didapatkan hilangnya modalitas serabut sensoris secara bertahap atau defisit sensoris <i>gloves & stocking</i>.

	• Penurunan fungsi motorik biasanya terjadi setelah adanya abnormalitas pada pemeriksaan sensoris dan refleks. Kelemahan motorik seringkali diawali pada ekstensor jari kaki kemudian diikuti fleksor jari kaki. Fungsi motorik otot-otot proksimal tungkai biasanya masih normal kecuali pada pasien yang telah mengalami neuropati diabetika selama 25-30 tahun. Sekali neuropati diabetika sampai ke <i>level</i> lutut, pasien akan mulai mengeluhkan adanya kelemahan pada tangan.
4. Kriteria Diagnosis	Neuropati diabetik harus didiagnosis secara komprehensif berdasarkan berbagai manifestasi neurologis dan pemeriksaan penunjang. Beberapa hal penting yang harus diperhatikan dalam diagnosis neuropati diabetik yaitu: • Pasien merupakan penderita diabetes melitus • Tidak ada kelainan atau penyakit lain yang menyebabkan gejala neurologis kecuali diabetes melitus • Gejala simetris (nyeri spontan, parestesi, hipestesi, anestesi) • Penurunan refleks achilles atau patela • Pallestesia (kelainan sensasi getar) • Hasil pemeriksaan elektrofisiologi abnormal • Adanya gejala neuropati otonom
5. Diagnosis Kerja	NEUROPATI DIABETIK
6. Diagnosis Banding	• Neuropati terkait alkohol • <i>Chronic Inflammatory Demyelinating Polyradiculoneuropathy</i> • Neuropati nutrisi • neuropati toksik • Neuropati karena defisiensi vitamin B12 • Neuropati uremik
7. Pemeriksaan Penunjang	Pemeriksaan Elektrodiagnostik Pemeriksaan ini berguna pada pasien dengan gejala dan tanda otomom murni atau hanya nyeri radikuler dan nyeri neuropati simetris distal. Walaupun tidak dapat mendeteksi saraf diameter kecil, tetapi pada neuropati diabetika hampir tidak ada yang selektif mengenai serabut saraf diameter kecil. Kelainan tidak patognomonik seperti penurunan hantar saraf sensoris dan motoris, perubahan gelombang F, perubahan amplitudo potensial aksi otot, peningkatan latensi distal. Pada neuropati fokal seperti monoradikulopati, mononeuropati kompresif/jebakan, maka pada pemeriksaan elektrodiagnostik mungkin memperlihatkan kelainan yang lebih luas seperti jebakan saraf di tempat lain.

8. Terapi

Terapi Pencegahan

Pencegahan neuropati diabetika dan komplikasinya masih menjadi strategi terapi yang terbaik. Kontrol kadar gula darah yang optimal menurunkan risiko terjadinya neuropati perifer yang mengakibatkan disabilitas. Kadar HbA1C dipertahankan sekitar 7%. Cara ini mencegah komplikasi mikrovaskular dan memperlambat awitan maupun progresifitas neuropati. Pasien dengan diabetes juga memerlukan konseling tentang perawatan kaki dan perlindungan pada daerah yang hiposensitif untuk mencegah terjadinya ulkus dan menurunkan risiko infeksi.

Terapi Farmakologis

Terapi farmakologis ditujukan untuk menghilangkan nyeri neuropatik. Pasien diberikan edukasi bahwa target terapi berhasil jika nyeri berkurang 50%-70%. Analgetika nonopioid berupa obat antiinflamasi nonsteroid berguna pada nyeri inflamasi seperti pada komplikasi muskuloskeletal atau neuroartropati. Penelitian yang sudah ada adalah pemberian ibuprofen 200-800mg/4-8 jam dan sulindak 200mg/12jam. Tramadol, analgetik golongan opioid lemah, dan inhibitor reuptake serotonin-noradrenalin dengan dosis awal 50mg/hari dititrasi dapat sampai 400mg/hari.

Analgetika ajuvan seperti antidepresan, antikonvulsan dan antiaritmia diberikan untuk nyeri neuropatik. Berikut ini adalah ringkasan rekomendasi terapi dan dosis untuk neuropati diabetika berdasarkan *American Academy of Neurology*:

	Rekomendasi obat dan dosis	Obat tidak direkomendasikan
Level A	Pregabalin, 300–600 mg/hari	Oksarbazepin
Level B	Gabapentin, 900–3,600 mg/hari	Lamotrigin
	Sodium valproat, 500–1,200 mg/hari	Lacosamid
	Venlafaxin, 75–225 mg/hari	Clonidin
	Duloksetine, 60–120 mg/hari	Pentoxifilin
	Amitriptyline, 25–100 mg/hari	Mexiletin
	Dextromethorphan, 400 mg/hari	<i>Magnetic field treatment</i> <i>Low-intensity laser therapy</i> <i>Reiki therapy</i>
	Morphine sulphate, titrasi hingga 120 mg/hari	
	Tramadol, 210 mg/hari	
	Oksikodon, mean 37 mg/hari	
	Capsaicin, 0.075% QID	
	<i>Isosorbide dinitrate spray</i>	
	<i>Electrical stimulation, percutaneous nerve stimulation (3-4 minggu)</i>	

9. Edukasi	Keterangan mengenai gejala dan tanda nyeri neuropatik. telah tersedianya obat yang meredakan nyeri neuropatik, perbedaan analgetik ajuvan dengan analgetik biasa, pentingnya minum obat teratur dan rutin serta mengetahui efek samping obat. Pasien dapat diajarkan untuk membuat catatan harian berisi intensitas nyeri yang dirasakan sebagai bahan evaluasi. Pasien juga perlu diedukasi mengenai berbagai macam upaya untuk menjaga kadar gula darahnya dalam batas normal.
10. Prognosis	• <i>Death</i> : bonam • <i>Disease</i> : dubia • <i>Dissability</i> : dubia ad bonam • <i>Discomfort</i> : dubia ad bonam • <i>Dissatisfaction</i> : dubia ad bonam • <i>Destitution</i> : dubia ad bonam
11. Kewenangan berdasarkan Tingkat Fasilitas Kesehatan (FASKES)	• Fasilitas Pelayanan Kesehatan Primer – Tatalaksana awal dan pengenalan gejala awal oleh dokter di layanan primer – Manajemen nyeri sederhana : analgetik non opioid – Rujukan ke Spesialis Saraf untuk penegakan diagnosis dan penanganan neuropati diabetika. • PPK 2 (RS tipe B dan C) – Pemeriksaan penunjang (pemeriksaan neurofisiologi) – Tatalaksana medis dengan analgetik non opioid dan opioid, serta analgetik adjuvan • PPK 3 (RS tipe A) – Pemeriksaan penunjang seperti PPK 2 – Tatalaksana seperti di PPK 2, ditambah tindakan intervensi pain jika diperlukan serta terapi penunjang.
12. Referensi	1. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2014 tentang Panduan Praktik Klinis bagi Dokter di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Primer 2. Standar Kompetensi Dokter Spesialis Neurologi Indonesia, 2015 3. Bril, et al. 2011. <i>Evidence-based guideline: Treatment of painful diabetic neuropathy</i>. American Academy of Neurology. Neurology 2011;76:1758–1765 4. Kawano, Takashi. 2014. A Current Overview of Diabetic Neuropathy – Mechanisms, Symptoms, Diagnosis, and Treatment. Kochi Medical School. Japan 5. Meliala, et al. 2008. <i>Nyeri Neuropatik</i>. Medikagama Press. Yogyakarta

PANDUAN PRAKTIK KLINIS (PPK)
TATALAKSANA KASUS
Perhimpunan Dokter Spesialis Neurologi Indonesia (PERDOSNI)
2023

NEUROPATI PERIFER DIINDUKSI KEMOTERAPI
Kode ICD 10 : G62.0

1. Pengertian (Definisi)	Neuropati perifer diinduksi kemoterapi (<i>Chemotherapy Induced Peripheral Neuropathy – CIPN</i>) adalah sekelompok gejala neuromuskular akibat kerusakan saraf yang disebabkan oleh terapi obat kemoterapi atau obat yang digunakan pada pengobatan kanker. Gejala yang dapat muncul antara lain adalah paresthesia dan distesia, mati rasa, kesemutan, rasa terbakar, penurunan rasa sentuhan, dan nyeri pada tangan dan kaki pasien, serta penurunan refleks tendon dalam dan ataksia.
2. Anamnesis	- Gejala CIPN dapat berupa defisit fungsi sensorik, motorik, dan atau otonom dengan intensitas yang bervariasi. Gejala sensorik umumnya berkembang lebih dulu. - Pasien dapat mengalami mati rasa, kesemutan, perubahan sensasi sentuhan, gangguan gaya berjalan dan gangguan keseimbangan, nyeri terbakar, alodinia termal atau hiperalgesia, gangguan sensasi getaran, sensitivitas suhu ekstrem, parestesia, dan/atau disestesia sebagai bagian dari kerusakan sensorik. - Nyeri neuropatik perifer diinduksi oleh kemoterapi bersifat simetris dan distal dengan distribusi: “<i>gloves and stocking</i>”. Gejala akan memburuk saat kemoterapi dilanjutkan dan kebanyakan membaik setelah terapi dihentikan. Pada pemberian cisplatin dan oxaliplatin, neuropati perifer dapat berlanjut meski obat telah dihentikan - Gejala motorik lebih jarang terjadi dibandingkan dengan gejala sensorik, antara lain berupa rasa kram, kelemahan distal, kesulitan menggenggam benda kecil, dan gangguan gerakan, pada kasus yang berat dapat menyebabkan imobilisasi dan kecacatan. - Gejala otonom dapat menyebabkan hipotensi ortostatik, konstipasi, dan perubahan fungsi berkemih. - Seorang pasien yang mengalami gejala CIPN mungkin mengalami kesulitan melakukan fungsi sehari-hari seperti berjalan, berpakaian sendiri, menulis, mengetik, dan aktivitas lain yang berhubungan dengan tangan dan kaki.

3. Pemeriksaan Fisik	• Dapat terjadi di daerah defisit neurologis (stroke, avulsi pleksus brakialis, <i>spinal cord injury</i>) • Dapat tidak disertai kerusakan jaringan • Dapat terjadi pada daerah yang mengalami hilangnya sensoris • Dapat muncul sensasi rasa terbakar, tertembak, atau disestetik (sensasi abnormal yang tidak menyenangkan, seperti “pin dan needles”) • Dapat terjadi secara spontan atau sebagai respon terhadap rangsangan yang biasanya tidak menyakitkan (alodinia)
4. Kriteria Diagnosis	Belum ada pemeriksaan baku emas untuk menegaskan diagnosis neuropati diinduksi kemoterapi. Pendekatan diagnosis kemoterapi memerlukan pendekatan yang spesifik terhadap agen tertentu sedini mungkin sehingga dapat ditentukan rencana tata laksana selanjutnya termasuk perubahan agen kemoterapi. Beberapa tools yang telah dikembangkan antara lain adalah <i>Functional Assessment of Cancer Therapy (FACT)–Taxane</i> yang sensitif terhadap perubahan. EORTC-CIPN 20 juga dapat digunakan untuk berbagai jenis agen kemoterapi namun kurang baik dalam menilai keterlibatan otonom. Beberapa alat skrining yang dapat digunakan untuk mengenali dan mengklasifikasikan nyeri neuropatik • <i>Leeds Assessment of Neuropathic Symptoms and Signs (LANSS)</i> • <i>Neuropathic Pain Questionnaire (NPQ)</i> • <i>Douleur Neuropathique 4 Questions (DN4)</i> • <i>painDETECT</i> • <i>ID Pain</i> • <i>Standardized Evaluation of Pain (StEP)</i>
5. Diagnosis Kerja	Neuropati perifer diinduksi oleh kemoterapi (<i>Chemotherapy Induced Peripheral Neuropathy – CIPN</i>)
6. Diagnosis Banding	• Polineuropati diabetika • Neuropati terkait alkohol • Chronic Inflammatory Demyelinating Polyradiculoneuropathy (CIDP) • Neuropati nutrisi • Neuropati karena defisiensi vitamin B12 • Neuropati uremik
7. Pemeriksaan Penunjang	Pemeriksaan elektordiagnostik antara lain dengan <i>Electromyography (EMG)</i> dan <i>nerve conduction velocity (NCV)</i> yang dapat memberikan gambaran kerusakan saraf, tetapi kurang sensitif untuk neuropati <i>small-fibre</i>

8. Terapi	Terapi farmakologis nyeri neuropatik terdiri dari: lini pertama: • Monoterapi obat-obatan seperti amitriptilin, duloxetine, gabapentin atau pregabalin • Jika tidak efektif dengan salah satu obat lini pertama, maka bisa dimulai dengan salah satu dari 3 sisa obat lini pertama yang lain • lini pertama dan ke dua yang efektif: tricyclic antidepressants (TCA), duloxetine, venlafaxine, gabapentin, pregabalin dan lidokain topikal.
9. Indikasi Medis Rawat Inap	Nyeri dengan NRS di atas 8
10. Edukasi	Pasien dan keluarga perlu diberikan edukasi terkait penyakit yang mendasarinya, tanda dan gejala, target dan efek samping pengobatan.
11. Prognosis	<i>Death</i> : bonam <i>Disease</i> : dubia <i>Disability</i> : dubia ad bonam <i>Discomfort</i> : dubia ad bonam <i>Dissatisfaction</i> : dubia ad bonam <i>Destitution</i> : dubia ad bonam
12. Kepustakaan	1. Burgess J, Ferdousi M, Gosal D, Boon C, Matsumoto K, Marshall A, et al. Chemotherapy-Induced Peripheral Neuropathy: Epidemiology, Pathomechanisms and Treatment. <i>Oncol Ther</i> [Internet]. 2021;9(2):385–450. Available from: https://doi.org/10.1007/s40487-021-00168-y 2. Standar Kompetensi Dokter Spesialis Neurologi Indonesia, 2015 3. Bril, et al. 2011. Evidence-based guideline: Treatment of painful diabetic neuropathy. <i>American Academy of Neurology. Neurology</i> 2011;76:1758– 1765 4. Meliala, et al. 2008. Nyeri Neuropatik. Medikagama Press. Yogyakarta

PANDUAN PRAKTIK KLINIS (PPK)
TATALAKSANA KASUS
Perhimpunan Dokter Spesialis Neurologi Indonesia (PERDOSNI)
2023

NEUROPATI ALKOHOL & NEUROPATI TOKSIK LAIN
Kode ICD 10 : G62.1, G62.2

1. Pengertian (Definisi)	Neuropati akibat penggunaan obat, baik sesuai dosis atau <i>overdosis</i> , atau paparan kimiawi dari tempat kerja atau lingkungan. Temuan tersering: aksonopati distal.
2. Anamnesis	A. Gangguan sensorik, motorik (kelemahan ekstremitas), <i>light headedness</i>, dan/atau gangguan fungsi otonom 1. Gangguan sensorik: a. Nyeri, hiperalgesia, atau alodinia b. Terbakar, kesemutan, tertusuk-tusuk, tersengat listrik c. Baal, gangguan keseimbangan dan <i>gait</i> akibat gangguan proprioseptif 2. Gangguan motorik (<i>large fiber</i>) a. Kelemahan otot, <i>fatigue</i>, atrofi b. Kram, kedutan, miokimia 3. Gangguan otonom a. Intoleransi ortostatik, hipotensi ortostatik, fluktuasi tekanan darah yang cepat, perubahan frekuensi jantung b. Disfungsi gastrointestinal (konstipasi, mual, diare, cepat kenyang, kembung (<i>gastroparesis</i>)) c. Disfungsi urogenital (<i>neurogenic bladder</i>, inkontinensia urin, retensio urin disfungsi ereksi). d. Gangguan berkeringat (hipohidrosis, hiperhidrosis) e. Akral dingin f. <i>Facial flush</i> Tanda <i>large fiber neuropathy</i>: Kelemahan yang dimulai dari kaki (disfungsi awalnya melibatkan serta terpanjang dan terbesar dari sistem saraf perifer), kadang disertai kelemahan (distal lebih berat) atau gangguan <i>gait</i>. Tanda <i>small fiber neuropathy</i>: Nyeri, kesemutan, ata baal yang dimulai dari kaki. Disfungsi otonom: hipohidrosis atau hiperhidrosis, diare/konstipasi, inkontinensia atau retensio urin, <i>gastroparesis</i>, sindrom <i>sicca</i>, pandangan kabur, <i>facial flushes</i>, intoleransi ortostatik, disfungsi seksual, kram.

- B. **Onset perlahan dan tidak disadari**, perbaikan lambat (sekitar 2mm/hari, dapat hingga hitungan bulan, tahun, atau menetap). Perbaikan dimulai dari urutan gejala yang terakhir muncul, dengan *coasting* (intensifikasi gejala) dapat terjadi dalam beberapa minggu sebelum perbaikan (degenerasi dan rekonstitusi aksonal yang berlanjut).
- C. **Pola keterlibatan: *distal symmetric polyneuropathy* (tersering) dari distal ke proksimal**
 Pola kecurigaan etiologi neuropati toksik atau etiologi lain:
1. asimetris: curiga mononeuritis multiplex dan mononeuropati
 2. dominan proksimal: poliradikuloneuropati
 3. dominan motorik: neuropati predominan motorik
 4. dominan sensorik di seluruh tubuh atau distribusi "*patchy*": neuronopati sensorik.
- D. **Progresivitas (neuropati toksik dan neuropati lain):**
1. Hiperakut (dalam 24-72 jam): curiga mononeuritis multiplex akibat lesi vaskulitis
 2. Kelemahan akut dalam hitungan hari pada *critical illness: critical illness neuropathy*
 3. Onset akut, progresif ≤ 1 bulan: *Guillain Barre syndrome*, lesi vaskulitis (poliarteritis nodosa, granulomatosis dengan poliangiitis, *eosinophilic granulomatosis with polyangiitis*), porfiria akut, infeksi (difteri, penyakit Lyme), **pajanan toksin/obat**.
 4. Onset subakut dalam 6 bulan: **pajanan toksin, abnormalitas metabolik, defisiensi nutrisi**, malignansi, sindrom paraneoplastik.
 5. Relaps-remisi: *chronic inflammatory demyelinating polyneuropathy* (CIDP), porfiria akut, *hereditary neuropathy with liability to pressure palsies* (HNPP), *pajanan toksin berulang*, vaskulitis
- E. **Gejala neurologis**: gangguan kesadaran, gangguan visual (contoh: diplopia), disfagia, disartria, kelemahan motorik fokal, gangguan sensorik, nyeri radikular, disfungsi otonom, disfungsi berkemih atau BAB (jarang pada polineuropati)
- F. **Gangguan aktivitas sehari-hari**: perubahan *handwriting*, gangguan mengancing baju, memakai perhiasan, memasukkan atau memutar kunci, sering terjatuh, sulit berdiri dari toilet
- G. **Riwayat penyakit dahulu**: diabetes, kondisi metabolik atau nutrisi lain, penyakit terkait vaskulitis, infeksi, kondisi inflamasi lain, neoplasma atau terkait, herediter, trauma / mekanik
- H. **Riwayat penyakit keluarga** untuk menyingkirkan potensi herediter: neuropati, endokrinopati (diabetes, hipotiroid), insufisiensi renal, disfungsi hepar, gangguan jaringan ikat, kanker

	I. Riwayat sosial: 1. <i>Clumsiness</i> atau performa olahraga buruk: curiga etiologi herediter 2. Pekerjaan (potensi pajanan toksin) 3. Riwayat seksual (potensi pajanan HIV atau hepatitis C) 4. Penggunaan NAPZA (potensi efek toksik, <i>behavior-related sexual risk taking</i>, defisiensi nutrisi) 5. Konsumsi alkohol 6. Kebiasaan diet (potensi defisiensi nutrisi) 7. Merokok (sindrom paraneoplastik pada <i>small-cell lung carcinoma</i>) J. Pencarian etiologi: 1. Antimikroba dan antivirus a. <i>Nucleoside analogue reverse transcriptase inhibitor</i> b. Kloramfenikol c. Klorokuin d. Dapson e. Etambutol f. Fluorokuinolon g. Isoniazid h. Linezolid i. Metronidazole j. Nitrofurantoin 2. Obat kardiovaskular a. Amiodaron b. Hidralazin c. Perhesilin d. Prokainamid e. Statin (bukti masih bervariasi) 3. Agen kemoterapi a. Bortezomib b. Etoposide (sagopilon, iksabepilon) c. Agen imunomodulator (lenalidomid, pomalidomid, talidomid) d. Agen platinum (karboplatin, cisplatin, oksaliplatin) e. Taksan (docetaxel, paclitaxel) f. Suramin g. Alkaloid vinca (vincristin, vinblastin, vinflunin, vinorelbin) 4. Agen lain termasuk NAPZA a. Kolkisin b. Disulfiram c. Heroin
--	---

	d. Litium e. Misoprostol f. Misonidazol g. Nitrit oksida h. Fenitoin i. Kelebihan vitamin B6 (piridoksin) j. Toksin (jarang): akrilamin, <i>buckthorn</i>, karbon disulfida, toksin ciguatera, toksin difteri, dimetilamin boran, etilen glikol, metanol, logam berat (contoh: arsen, timbal, merkuri, emas), <i>hexane</i>, organofosfat, toksin babi (<i>aerosolized porcine brain in abattoirs</i>), tetrodotoksin, talium, toksin paralisis <i>tick</i>, <i>vacor</i>, <i>allyl chloride</i>, etilen oksida, perheksilin, tetanus.
5. Pemeriksaan Fisik	Trias polineuropati: gangguan sensorik distribusi <i>stocking and glove</i>, kelemahan distal, dan hiporefleks (Kimura, <i>Electrodiagnosis in Disease of Nerve and muscle</i>). A. Penilaian nyeri: <i>numeric rating scale</i> (NRS), <i>visual analog scale</i> (VAS) B. Pemeriksaan Fisik, dapat ditemukan: 1. ortostatik curiga disautonomia 2. kelemahan dan baal ekstremitas curiga poliradikuloneuropati (contoh: GBS, CIDP) C. Kulit, dapat ditemukan: 1. Ruam kulit (purpura, livedo retikularis) 2. Hiperpigmentasi (<i>polyneuropathy, organomegaly, endocrinopathy, monoclonal gammopathy, and skin changes syndrome</i> (POEMS)) 3. Garis Meers di kuku: curiga toksisitas arsen atau talium 4. Rambut rontok: • Alopesia: curiga hipotiroid, amiloidosis, toksisitas talium, <i>systemic lupus erythematosus</i> • Rambut rontok <i>calf</i> distal: polineuropati aksonal distal simetris • Rambut rontok ekstremitas: curiga denervasi folikel rambut D. Mata, Telinga-Hidung-Tenggorok, Kepala, dan Leher: <i>Gum lead lines</i>: curiga toksisitas timbal E. Ekstremitas: Garis Mees di kuku: curiga toksisitas arsen atau talium F. Pemeriksaan Neurologis 1. Bedakan <i>large fiber</i> dan <i>small fiber neuropathy</i> • <i>Small fiber neuropathy</i>: rasa terbakar, kesemutan, tertusuk, tersetrum, hiperalgesia, alodinia, dengan/tanpa keterlibatan otonom • <i>Medium and large sensory fiber</i>: baal, gangguan keseimbangan • <i>Large motor axon injury</i>: kelemahan distal dan atrofi

	2. Pemeriksaan motorik komprehensif dengan <i>Medical Research Council scale</i>, mencakup: • Tonus dan trofi otot • Atrofi otot intrinsik tangan dan kaki • Hipereksitabilitas, hipoeksitabilitas • Kekuatan otot 3. Nilai dermatom dan saraf utama dan bandingkan kedua sisi, pada dahi, pipi, dagu, lengan atas sisi alteral, permukaan palmar digiti II dan IV, paha sisi lateral, <i>calf</i> (anteromedial, anterolateral), dorsum ibu jari kaki sisi distal, telapak kaki sisi lateral 4. Potensi temuan: a. Nervus kranialis: 1) Anosmia: curiga penyakit Refsum atau defisiensi vitamin B12 2) Anisokoria atau gangguan refleks pupil: curiga disautonomia parasimpatetik 3) Gangguan motilitas okular: curiga botulisme atau sindrom Miller Fisher b. Keterlibatan medula spinalis c. Gangguan otonom, dapat berupa: 1) Miosis 2) Anhidrosis 3) Hipotensi ortostatik 4) Gangguan sfinger 5) Impotensi 6) Abnormalitas vasomotor 7) Takikardia 8) Fluktuasi tekanan darah yang cepat 9) <i>Flushing</i> dan berkeringat 10) Abnormalitas motilitas gastrointestinal d. Nervus perifer: sesuai <i>distal symmetric polyneuropathy</i> tipe aksonopati 1) Gangguan sensorik berdistribusi <i>stocking and glove</i> 2) Progresivitas gangguan dari distal ke proksimal 3) Hilangnya refleks fisiologis tumit simetris pada fase awal 4) Disfungsi motorik (contoh: gangguan <i>gait, foot drop</i>) Catatan: pemeriksana saraf perifer spesifik dapat dipertimbangkan bila curiga keterlibatan neuropati lain.
--	---

	e. Tanda neuropati sesuai zat spesifik berikut dapat ditemukan 1) Talium: Intoksikasi akut: nyeri, parestesi ekstremitas distal diikuti kelemahan dan atrofi. Disfungsi otonom dapat ditemukan. Refleks fisiologis terjaga. 2) Dimetilaminopropionitril (DMAP): pajanan dari industri, klinis disfungsi berkemih dan seksual, neuropati sensorik distal 3) Alkohol: ataksia (keterlibatan serebelum), disestesia, kelemahan ekstremitas bawah. Catatan: a) alkohol dapat memengaruhi kadar zat neurotoksik seperti toluen (pajanan dari lingkungan). b) Neuropati toksik tidak selalu terkait defisiensi tiamin.
6. Kriteria Diagnosis	• Pendekatan klinis onset, pola keterlibatan, progresivitas, yang didukung kerusakan saraf dari pemeriksaan elektordiagnostik dan/atau biopsi saraf • Anamnesis curiga pajanan zat toksik yang didukung temuan pada pemeriksaan penunjang sesuai zat terkait
7. Diagnosis Kerja	Neuropati toksik (sesuai etiologi)
8. Diagnosis Banding	• Inflamasi: <i>acute idiopathic polyneuropathy</i> (Anti-Gm1, anti-Gd1, anti-GQ1b), <i>chronic inflammatory demyelinating polyneuropathy</i> • Metabolik & nutrisi: diabetes, endokrinopati (hipotiroidisme, akromegali), uremia, penyakit hepar, defisiensi vitamin B12 • Infeksi dan granulomatos: HIV, lepra, sifilis, difteri, <i>Lyme</i>, sepsis dan kegagalan multiorgan, sarkoidosis • Vaskulitis: <i>mixed connective tissue disease</i>, poliarteritis nodosa, <i>rheumatoid arthritis</i>, SLE • Neoplasma dan paraproteinemia, amiloidosis Diagnosis banding berdasarkan pola keterlibatan neuropati: • <i>Small fiber neuropathy</i>: diabetes, amiloid, terkait HIV, <i>hereditary sensory and autonomic neuropathy</i>, penyakit Fabry, penyakit Tangier, sindrom Sjogren • Keterlibatan nervus fasialis: GBS, CIDP, penyakit <i>Lyme</i>, sarkoidosis, HIV, Tangier • Keterlibatan otonom: paraneoplastik, GBS, porfiria, vinkristin, vacor, diabetes, amiloid, HIV, <i>hereditary sensory and autonomic neuropathy</i> • Ataksia sensorik: poliganglionopati, paraneoplastik, sindrom Sjogren, analog cisplatin, toksisitas B6, GBS varian Miller Fisher, <i>IgM monoclonal gammopathy of undetermined significance</i> • Keterlibatan motorik murni: <i>motor neuron disease</i>, <i>multifocal motor neuropathy</i>, GBS <i>acute motor axonal neuropathy</i>, porfiria, CIDP, osteosklerotik mieloma, <i>diabetic lumbar radiculopleopathy</i>, <i>hereditary motor sensory neuropathy</i> (Charcot-Marie-Tooth), timbal

9. Pemeriksaan Penunjang

Pemeriksaan elektrofisiologi, antara lain

- **Kecepatan hantar saraf dan elektromiografi**
 1. Temuan tersering: neuropati aksonal sensorik (amplitudo sensorik hilang pada ekstremitas bawah, terutama nervus sural dan peroneal superfisial)
 2. Neuropati aksonal berat: dapat melibatkan serat motorik (amplitudo motorik rendah). EMG: fibrilasi (denervasi akut), polifasik serta gelombang beramplitudo tinggi dan durasi panjang (neuropati kronik).
 3. Temuan lain: neuropati demielinasi sensorimotor
 4. Hati-hati menginterpretasi pada kasus dengan komorbid neuropati didapat seperti diabetes atau tiroiditis.

	Sering atau asosiasi kuat	Kurang sering atau asosiasi kurang kuat
Predominan sensorik	Almitrin Arsen Kloramfenikol Cisplatin Didoksinukleosida (ddC, ddI, d4T) Etambutol Hidralazin Metronidazol Misonidazol Nitrit oksida Piridoksin Taksen (paclitaxel, docetaxel) Talidomid Talium	Etoposid <i>Polychlorinated biphenyls</i>
Predominan motorik	Karbon disulfida Dapson Timbal Organofosfat Vincristin Nitrofurantoin Vinkristin, <i>vinca alkaloid</i>	Simetidin Doksorubisin Hiperinsulinemia Hipoglikemia Imipramin Metil n-butil keton Sulfonamid Disulfiram
Kemungkinan demielinasi dengan blok konduksi	Arsen Karbon disulfida Amiodaron N-heksan Perheksilin	Metil n-butil keton

Berhubungan dengan neuropati kranial		Dikloroasetilen Etilen glikol Stilbamidin
Berhubungan dengan sindrom transmisi neuromuskular	Pestisida karbamat Komponen organofosfat Trimetafan Tubokuranin	Interferon alfa Polimiksin Suksinilkolin Karbamat Linkomisin Penisilamin Kuinin Tetrasiklin
Berhubungan dengan sindrom kanal ion akson	Piretroid	
Lainnya	Capsaicin Sianat Dimetilaminopropionitril Heksaklorofen Tacrolimus Vidarabin "Spanish toxic oil" 2-t-butylazo-2-hidroksil-5-metilheksan Akrilamid Allyl chloride Kolkisin Etilen oksida Gold Hidrazin Isoniazid L-triptofan Mercury (organik) Metil bromida Metil metakrilat Fenol Pyriminil Suramin Vinil klorida	Cycloleucine Sitarabin Glutetimid Lidokain Muzolimin Sarin Sulfasalazin Zimeldin Amitriptilin Karbon monoksida Klorokuin Asam dikloroasetat Etionamid Etil alkohol Germanium dioksida Heksametilmelamin Indometasin Litium Mercury (anorganik) Metakualon Naproksen Fenitoin Statin Tetrakloroetan Tritiozin

	• Quantitative sensory test: <i>vibration threshold testing, thermal threshold testing, portable motor and sensory latency test, dan current perception threshold (CPT) testing.</i> • Sympathetic skin response • Heart rate variability • Laser evoked potential • Quantitative Sudomotor Axon Reflex Test (QSART), mengukur volume keringat Pemeriksaan otonom lain: • <i>Tilt table test</i> untuk evaluasi hipotensi ortostatik • Tes schirmer untuk evaluasi produksi air mata • Tes saliva untuk evaluasi produksi saliva • Tes perspirasi untuk evaluasi produksi keringat • Dsb. Biopsi • Biopsi kulit • <i>Intraepidermal nerve fiber density (IENF)</i> yakni <i>small punch biopsy of skin</i> (6mm) untuk <i>small fiber neuropathy</i> Pencarian etiologi • Tes urin, serum, dan/atau darah Tes sesuai indikasi: • Gula darah puasa, tes toleransi glukosa 2 jam • TSH, <i>growth hormone</i> • Elektrolit • Ureum, kreatinin • SGOT/SGPT • kadar B12 • HIV • VDRL, TPHA, FTA, MHA-TP, serologi difteri, serologi <i>Lyme</i> • <i>Angiotensin converting enzyme</i> (ACE) • Laju endap darah • Faktor reumatoid, ANA • Rontgen toraks • Antibodi paraneoplastik: anti-Hu, anti-RII, dll., darah perifer lengkap • Paraproteinemia: SPEP, imunofiksasi, anti-MAG, protein M • Biopsi saraf (pada amiloidosis)
--	---

10. Terapi	Menghentikan pajanan zat dan tatalaksana etiologi terkait dapat menurunkan hingga menghentikan progresivitas dan memperbaiki gejala neuropati toksik. Pilihan tata laksana antara lain: • Tata laksana nonfarmakologi: <i>cool soaks, heat, massage</i>, elevasi atau menurunkan ekstremitas, • Tatalaksana farmakologi untuk nyeri neuropatik Lini 1: 1. antidepresan: • Duloksetin 60-120mg/hari peroral atau dibagi dua dosis • Venlafaxin <i>extended release</i> 75-225mg/hari atau dibagi 2-3 dosis • Amitriptilin 25-150mg/hari di malam hari 2. Gabapentinoid • Pregabalin 15-600mg/hari peroral dalam 3 dosis terbagi • Gabapentin 300-3.600mg/hari peroral dalam 3-4 dosis terbagi Bila tidak efektif atau tidak tertoleransi, gunakan alternatif lini 1 yang lain Lini 2: 1. <i>capsaicin</i> topikal (krim 0,075%, <i>patch</i> 8%) 2. lidokain topikal (<i>patch</i> 5%) 3. <i>botulinum toxin type A</i> (Botox) 50-200 unit subkutan per 3 bulan Opioid dapat menurunkan nyeri tetapi sebaiknya dihindari untuk tata laksana nyeri neuropatik kronik karena efikasi jangka panjang terbukti lemah • Tatalaksana untuk neuropati otonom: 1. Hipotensi ortostatik: a. Edukasi tanda bahaya, hindari pemicu, hidrasi adekuat, suplementasi natrium bila tidak ada hipertensi, dan latihan untuk penguatan dan mempertahankan postur b. Farmaka pada kegagalan terapi konservatif nonfarmakologi: fludrokortison 0,1-0,2mg/hari peroral 2. Konstipasi a. Diet tinggi serat dan suplementasi cairan sebagai lini pertama konstipasi fungsional primer b. Bila memerlukan farmaka: laksatif (polietilen glikol) perhari atau pencahar lain bila laksatif tidak efektif 3. Inkontinensia fekal a. Konservatif: hindari makanan dan suplemen yang memicu inkontinensia fekal, terapi <i>biofeedback</i>, latihan penguatan otot pelvis b. Farmaka: amitriptilin atau loperamid, serta terapi topikal seperti zinc aliminium
------------	---

	4. Inkontinensia urin atau <i>overactive bladder</i> a. Konservatif: <i>bladder training</i>, <i>prompted voiding</i>, latihan penguatan otot pelvis, <i>absorbent pads</i>, mengatur pola konsumsi cairan, menurunkan konsumsi kafein dan alkohol, menurunkan berat badan pada <i>overweight</i> atau obesitas b. Farmaka: antikolinergik (oksibutinin, tolterodin) sebagai lini pertama 5. Retensio urin atau <i>underactive bladder</i> a. <i>Self-catheterization</i> untuk drainase segera b. Farmaka: penyekat alfa atau kolinergik 6. Disfungsi seksual a. Disfungsi ereksi: inhibitor fosfodiesterase-5 (lini 1) b. Penurunan lubrikasi vagina: lubrikan vagina nonhormonal dan pelembab vagina 7. Disfungsi salivasi (mulut kering) a. Kebersihan oral, turunkan konsumsi alkohol dan kafein, modifikasi diet, hidrasi adekuat b. Farmaka: stimulan seperti pilokarpin, cevimeline, atau pengganti saliva. 8. Disfungsi lakrimasi (mata kering) a. Hindari <i>air draft</i>, lingkungan dengan kelembaban rendah, serta meningkatkan frekuensi berkedip b. Farmaka: tetes air mata artifisial, konservasi air mata, stimulasi air mata, antihistamin atau diuretik bila memungkinkan • Tatalaksana lain: 1. <i>Removal</i> toksin (sesuai jenis toksin) dapat dipertimbangkan pada banyak kasus untuk mencegah progresivitas, terutama pada kasus akut dengan ingesti dalam jumlah besar. 2. Vitamin B untuk alkoholisme dan dapat dipertimbangkan pada neuropati jenis apapun. 3. Asam alfa lipoat untuk meningkatkan konduksi saraf (600-1200mg selama 2 tahun, oral) dan menurunkan gejala (1800mg/hari selama 3 minggu peroral), dengan efek samping penurunan kadar mineral (pertimbangkan pemantauan kadar besi darah) 4. <i>Evening primrose</i> (asam lemak esensial omega 6: <i>gamma linoleic acid</i> (GLA) dan asam linoleat) dosis 360-480mg/hari selama 6-12 bulan, dengan efek samping ringan berupa inhibisi agregasi platelet dan pengawasan perlu dilakukan pada populasi dengan kejang.
--	--

	5. Vitamin E 600mg/hari hingga 3 bulan pascaterapi dapat dipertimbangkan. 6. Diet seimbang 7. <i>Gait-training physical therapy</i> untuk gangguan keseimbangan atau potensi jatuh
11. Indikasi Medis Rawat Inap	Kasus akut dengan ingesti zat dalam jumlah besar (pertimbangan memerlukan eliminasi zat secara cepat) Kasus dengan penyerta hemodinamik tidak stabil Kasus yang memerlukan terapi intravena. Kasus dengan efek samping / komplikasi yang memerlukan pemantauan berkala.
12. Edukasi	• Aspek dosis, diet, dan nutrisi yang dapat meningkatkan risiko toksisitas saat mengonsumsi obat/zat • Mengetahui kimiawi di tempat kerja dan potensi gangguan kesehatan • Perjalanan penyakit, tata laksana, dan prognosis
13. Prognosis	Prognosis sesuai dengan derajat beratnya neuropati saat pajanan zat telah dihentikan atau diturunkan hingga kadar yang tidak dapat secara negatif memengaruhi kesehatan.
14. Kepustakaan	DynaMed. Peripheral Neuropathy. EBSCO Information Services. Accessed 25 June 2023. https://www.dynamed.com/condition/peripheral-neuropathy Rutchik JS, Kothari, MJ. Talavera F, Lopate G, Chawla J, editor. Toxic neuropathy. 2022 Des 01 [disadur 2023 Jun 22]. https://emedicine.medscape.com/article/1175276-treatment#d7 Smyth D, Kramarz C, Carr AS, Rossor AM, Lunn MP. Toxic neuropathies: a practical approach. 2022; 23:120-30.

PANDUAN PRAKTIK KLINIS (PPK) TATALAKSANA KASUS Perhimpunan Dokter Spesialis Neurologi Indonesia (PERDOSNI) 2023	
<i>BELL'S PALSY</i> Kode ICD 10: G51.0	
1. Pengertian (Definisi)	Adalah paralisis fasialis idiopatik, merupakan penyebab tersering dari paralisis fasialis unilateral. <i>Bells' palsy</i> merupakan kejadian akut, unilateral, paralisis saraf fasial type LMN (perifer), yang secara gradual mengalami perbaikan pada 80-90% kasus. Penyebab <i>Bells' palsy</i> tidak diketahui, diduga penyakit ini bentuk polineuritis dengan kemungkinan virus, inflamasi, auto imun dan etiologi iskemik. Peningkatan kejadian berimplikasi pada kemungkinan infeksi HSV type I dan reaktivasi herpes zoster dari ganglia nervus kranialis. <i>Bells' palsy</i> merupakan satu dari penyakit neurologis tersering yang melibatkan saraf kranialis, dan penyebab tersering (60-75% dari kasus paralisis fasialis unilateral akut) paralisis fasial di dunia. <i>Bells' palsy</i> lebih sering ditemukan pada usia dewasa, orang dengan DM, dan wanita hamil.
2. Anamnesis	Gejala awal: • Kelumpuhan muskulus fasialis • Tidak mampu menutup mata • Nyeri tajam pada telinga dan mastoid (60%) • Perubahan pengecap (57%) • Hiperakusis (30%) • Kesemutan pada dagu dan mulut • Epifora • Nyeri okular • Penglihatan kabur Onset: Onset <i>Bell's palsy</i> mendadak, dan gejala mencapai puncaknya kurang dari 48 jam. Kebanyakan pasien mencatat paresis terjadi pada pagi hari. Kebanyakan
3. Pemeriksaan Fisik	Pemeriksaan yang teliti pada kepala, telinga, mata, hidung dan mulut harus dilakukan pada semua pasien dengan paralisis fasial. • Kelemahan atau paralisis yang melibatkan saraf fasial (N VII) melibatkan kelemahan wajah satu sisi (atas dan bawah). Pada lesi UMN (lesi supra nuclear di atas nukleus pons), 1/3 wajah bagian atas tidak mengalami kelumpuhan. Muskulus orbikularis, frontalis dan korrugator diinervasi bilateral pada level batang otak. Inspeksi awal pasien memperlihatkan lipatan datar pada dahi dan lipatan nasolabial pada sisi kelumpuhan. • Saat pasien diminta untuk tersenyum, akan terjadi distorsi dan lateralisasi pada sisi berlawanan dengan kelumpuhan.

- Pada saat pasien diminta untuk mengangkat alis, sisi dahi terlihat datar.
- Pasien juga dapat melaporkan peningkatan salivasi pada sisi yang lumpuh.

Jika paralisis melibatkan hanya wajah bagian bawah, penyebab sentral harus dipikirkan (supranuklear). Jika pasien mengeluh kelumpuhan kontra lateral atau diplopia berkaitan dengan kelumpuhan fasial kontralateral supranuklear, stroke atau lesi intra serebral harus sangat dicurigai.

Jika paralisis fasial onsetnya gradual, kelumpuhan pada sisi kontralateral, atau ada riwayat trauma dan infeksi, penyebab lain dari paralisis fasial harus sangat dipertimbangkan. Progresifitas paresis masih mungkin, namun biasanya tidak memburuk pada hari ke 7 sampai 10. Progresifitas antara hari ke 7-10 dicurigai diagnosis yang berbeda.

Pasien dengan kelumpuhan fasial bilateral harus dievaluasi sebagai Sindroma Guillain-Barre, penyakit Lyme, dan meningitis.

Manifestasi okular komplikasi okular awal:

- Lagofthalmos (ketidakmampuan untuk menutup mata total)
- *Corneal exposure*
- Retraksi kelopak mata atas
- Penurunan sekresi air mata
- Hilangnya lipatan nasolabial
- Erosi kornea, infeksi dan ulserasi (jarang)

Manifestasi okular lanjut

- Ringan: kontraktur pada otot fasial, melibatkan fisura palpebral.
- Regenerasi aberan saraf fasialis dengan sinkinesis motorik.
- Sinkinesis otonom (air mata buaya - tetes air mata saat mengunyah).
- Dua pertiga pasien mengeluh masalah air mata. Hal ini terjadi karena penurunan fungsi orbicularis okuli dalam mentransport air mata.

Nyeri aurikular posterior

Hiperakusis pada telinga ipsilateral paralisis, sebagai akibat kelumpuhan sekunder otot stapedius.

Gangguan pengecapan

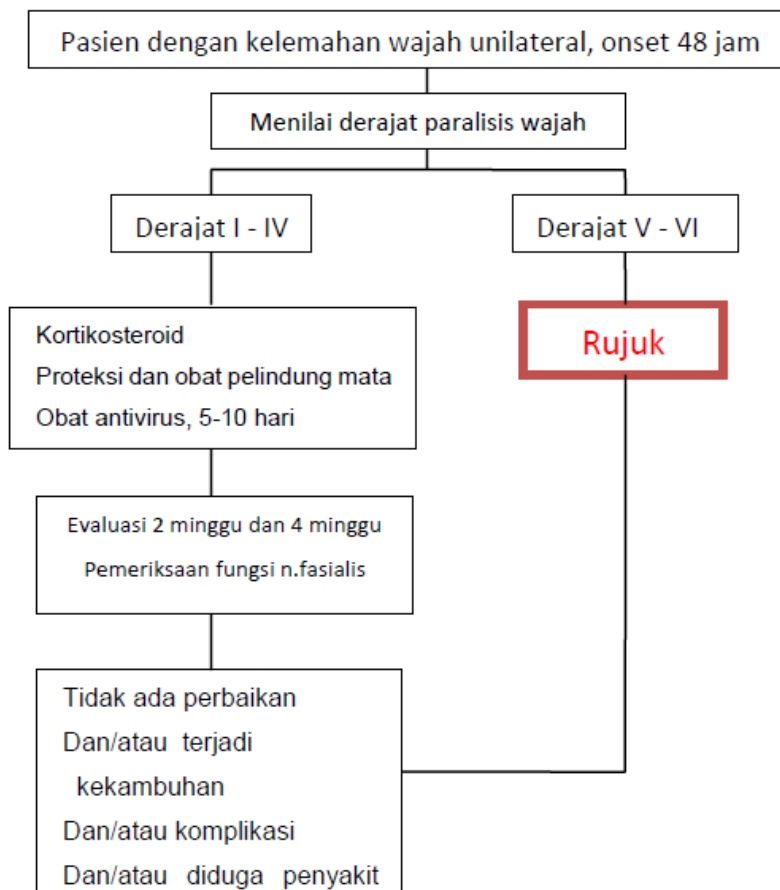
Walaupun hanya sepertiga pasien melaporkan gangguan pengecapan, sekitar 80% pasien menunjukkan penurunan rasa pengecapan. Kemungkinan pasien gagal mengenal penurunan rasa, karena sisi lidah yang lain tidak mengalami gangguan. Penyembuhan awal pengecapan mengindikasikan penyembuhan komplit.

4. Kriteria Diagnosis	Diagnosis ditegakkan berdasarkan anamnesis, pemeriksaan fisik umum dan neurologis (saraf kranialis, motorik, sensorik, serebelum). <i>Bells' palsy</i> adalah diagnosis eksklusif. Gambaran klinis penyakit yang dapat membantu membedakan dengan penyebab lain dari paralisis fasialis: - Onset yang mendadak dari paralisis fasial unilateral - Tidak adanya gejala dan tanda pada susunan saraf pusat, telinga, dan penyakit <i>cerebellopontin angle</i>. Jika terdapat kelumpuhan pada saraf kranial yang lain, kelumpuhan motorik dan gangguan sensorik, maka penyakit neurologis lain harus dipikirkan (misalnya: stroke, GBS, meningitis basilaris, tumor <i>Cerebellopontine Angle</i>). Klasifikasi Sistem <i>grading</i> ini dikembangkan oleh House and Brackmann dengan skala I sampai VI. <i>Grade I</i> adalah fungsi fasial normal. <i>Grade II</i> disfungsi ringan. Karakteristiknya adalah sebagai berikut : - Kelemahan ringan saat diinspeksi mendetil. - Sinkinesis ringan dapat terjadi. - Simetris normal saat istirahat. - Gerakan dahi sedikit sampai baik. - Menutup mata sempurna dapat dilakukan dengan sedikit usaha. - Sedikit asimetri mulut dapat ditemukan. <i>Grade III</i> adalah disfungsi moderat, dengan karakteristik: - Asimetri kedua sisi terlihat jelas, kelemahan minimal. - Adanya sinkinesis, kontraktur atau spasme hemifasial dapat ditemukan - Simetris normal saat istirahat. - Gerakan dahi sedikit sampai moderat. - Menutup mata sempurna dapat dilakukan dengan usaha. - Sedikit lemah gerakan mulut dengan usaha maksimal. <i>Grade IV</i> adalah disfungsi moderat sampai berat, dengan tandanya sebagai berikut:
----------------------------------	--

	1. Kelemahan dan asimetri jelas terlihat. 2. Simetris normal saat istirahat. 3. Tidak terdapat gerakan dahi. 4. Mata tidak menutup sempurna. 5. Asimetris mulut dilakukan dengan usaha maksimal. e. <i>Grade V</i> adalah disfungsi berat. Karakteristiknya adalah sebagai berikut: 1. Hanya sedikit gerakan yang dapat dilakukan. 2. Asimetris juga terdapat pada saat istirahat. 3. Tidak terdapat gerakan pada dahi. 4. Mata menutup tidak sempurna. 5. Gerakan mulut hanya sedikit. f. <i>Grade VI</i> adalah paralisis total. Kondisinya yaitu: 1. Asimetris luas. 2. Tidak ada gerakan.
5. Diagnosis Kerja	<i>Bell's palsy</i>
6. Diagnosis Banding	● <i>Acoustic neuroma</i> dan lesi <i>cerebellopontine angle</i>. ● Otitis media akut atau kronik. ● Amiloidosis. ● Aneurisma A. vertebralis, A. basilaris, atau A. carotis. ● Sindroma autoimun. ● Botulismus. ● Karsinomatosis. ● Penyakit carotid dan stroke, termasuk fenomena emboli. ● <i>Cholesteatoma</i> telinga tengah. ● Malformasi congenital. ● Schwannoma N. Fasialis. ● Infeksi ganglion genikulatum
7. Pemeriksaan Penunjang	● Darah rutin, ureum, kreatinin, Gula darah ● EMG ● MRI kepala + Kontras (jika curiga lesi sentral)

8. Terapi

Algoritma Tatalaksana *Bell's Palsy*



Tujuan pengobatan adalah memperbaiki fungsi saraf VII (saraf fasialis) dan menurunkan kerusakan saraf. Pengobatan dipertimbangkan untuk pasien dalam 1-4 hari onset. Hal penting yang perlu diperhatikan:

a. Pengobatan inisial

1. Steroid diberikan pada 72 jam onset (rekomen­dasi level A) (*American Academy Neurology/AAN*, 2012).
2. Steroid yang diberikan pada 72 jam pertama onset dapat meningkatkan perbaikan fungsi saraf kranial (ANN, 2012).
3. Kombinasi steroid dengan asiklovir mungkin dapat meningkatkan proses penyembuhan (rekomen­dasi level A) (*American Academy Neurology/AAN*, 2012).
4. Steroid kemungkinan kuat efektif dan meningkatkan perbaikan fungsi saraf kranial, jika diberikan pada onset awal (ANN, 2012).
5. Kortikosteroid (Prednison), dosis: 1 mg/kg atau 60 mg/day selama 6 hari, diikuti penurunan bertahap total selama 10 hari.

	6. Antiviral: diberikan terutama pada House-Brackmann grade IV – VI, dapat diberikan asiklovir diberikan dengan dosis 400 mg oral 5 kali sehari selama 10 hari. Jika virus varicella zoster dicurigai, dosis tinggi 800 mg oral 5 kali/hari. a. Lindungi mata Perawatan mata: lubrikasi okular topikal (artifisial air mata pada siang hari) dapat mencegah <i>corneal exposure</i>. b. Fisioterapi atau akupunktur : dapat mempercepat perbaikan dan menurunkan <i>sequele</i>.
9. Indikasi Medis Rawat Inap	• Bila dicurigai kelainan supranuklear • Memerlukan obat kortikosteroid dosis tinggi intravena • Terdapat komorbid lain yang memerlukan pemantauan dengan adanya pemberian obat steroid dosis tinggi
10. Edukasi	• Penjelasan mengenai penyakit agar pasien tidak cemas • Penjelasan mengenai bagaimana melakukan latihan otot wajah • Penjelasan mengenai bagaimana melindungi mata
11. Prognosis	Ad vitam : bonam Ad Fungsionam : bonam Ad Sanationam : bonam
12. Kepustakaan	1. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2014 tentang Panduan Praktik Klinis bagi Dokter di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Primer 2. Standar Kompetensi Dokter Spesialis Neurologi Indonesia, 2015 3. <i>de Almeida JR, Guyatt GH, Sud S, et al. Management of Bell palsy: clinical practice guideline. CMAJ 2014; 186:917.</i> 4. Gronseth GS, Paduga R; American Academy of Neurology. Evidence-based guideline update: steroids and antivirals for Bell palsy: report of the Guideline Development Subcommittee of the American Academy of Neurology. <i>Neurology</i>. 2012;79(22):2209-2213. doi:10.1212/WNL.0b013e318275978c

PANDUAN PRAKTIK KLINIS (PPK) TATALAKSANA KASUS Perhimpunan Dokter Spesialis Neurologi Indonesia (PERDOSNI) 2023	
PARALISIS PERIODIK Kode ICD 10: G72.3	
1. Pengertian (Definisi)	Merupakan kelemahan otot lurik yang diturunkan secara autosomal dominan, yang dikaitkan dengan kadar kalium dalam plasma darah terdapat 3 tipe : hipokalemi, hiperkalemi, dan normokalemi, bersifat periodik dan reversibel.
2. Anamnesis	Kelumpuhan anggota gerak terutama pada pagi hari setelah bangun tidur, setelah periode istirahat sehabis latihan otot berat. Tanda awal berupa nyeri otot, disusul kelemahan otot, dimulai pada ekstremitas bawah lalu ekstremitas atas, badan, dan leher, Otot pernapasan dan otot menelan jarang terkena. Keluhan sensorik tidak didapati. Kemungkinan adanya riwayat keluarga dengan kondisi serupa.
3. Pemeriksaan Fisik	• Kelumpuhan anggota gerak dan kekuatan otot saat serangan, otot respirasi dan otot menelan jarang terkena • Tidak ada gangguan sensoris • Refleks tendon menurun
4. Kriteria Diagnosis	• Awitan akut dengan gejala kelumpuhan anggota gerak. Otot respirasi dan otot menelan jarang terkena. Refleks tendon mungkin menurun. Tidak ada gangguan sensoris. • Faktor presipitasi : banyak makan karbohidrat, terlalu lelah, cuaca dingin, alkohol. • Kadar kalium darah bisa hiperkalemia, normokalemia, atau hipokalemia. Yang terbanyak hipokalemia
5. Diagnosis Kerja	Paralisis Periodik
6. Diagnosis Banding	Hipokalemi karena gastroenteritis, tirotoksikosis, Botulisme, neuropati akibat keracunan logam berat, SGB, polimiosistis akut, tick paralisis, miastenia gravis, infeksi HIV, porfira intermitten akut
7. Pemeriksaan Penunjang	• Pemeriksaan Penunjang Laboratorium: darah rutin, gula darah, ureum, kreatinin, elektrolit darah, fungsi tiroid (sesuai indikasi) • Pemeriksaan Penunjang Lain - o EMG - o EKG - o Biopsi otot (atas indikasi)

8. Terapi	● Fase Akut : pemberian K secara per oral atau parenteral (pada kasus hipokalemia) ● Pemberian K parenteral 40 mEq/L dalam 5% cairan infus mannitol dengan kecepatan maksimal 20 mEq/jam (dosis maksimal 200 mEq/hari), penggunaan cairan infus yang mengandung glukosa dan salin sebagai bahan campuran kalium sebaiknya dihindari karena dapat memperberat kelemahan otot. ● Profilaksis: Diet tinggi Kalium (pada kasus hipokalemia), rendah Na, rendah karbohidrat, asetazolamid 125 mg/hari p.o, spironolacton 100 mg / hari p.o. ● Tiamin HCl 50 mg / hari ● Terapi hipertiroidism sesuai indikasi ● Fisioterapi pada kelemahan berkepanjangan
9. Indikasi Medis Rawat Inap	Rawat inap pada fase akut sampai kelumpuhan berkurang
10. Edukasi	Menghindari faktor pencetus seperti makan banyak karbohidrat, tinggi garam, alkohol, terlalu lelah, dan cuaca dingin
11. Prognosis	Ad vitam = ad bonam Ad fungsionam = ad bonam Ad sanationam = ad malam
12. Kepustakaan	1. Victor Maurice, Ropper Allan H. Adams and Victor's Principles of neurology. 9th edition. USA: the McGraw-Hill Companies; 2009 2. Samuels MA, Ropper AH. Samuel's Manual of Neurologic Therapeutics. 8th Ed. Philadelphia: Lippincott Williams & Wilkins; 2010 3. Paralisis Periodik. Standar Pelayanan Neurologi. PERDOSSI. 2006 4. Levitt JO. Practical aspects in the management of hypokalemic periodic Paralysis. <i>Journal of Translational Medicine</i> 2008, 6:18 5. Sansone V, Meola G, Links T, Panzeri M, Rose MR. Treatment for periodic paralysis (Review). <i>The Cochrane Library</i>. 2008, 3. Available from URL: http://www.thecochranelibrary.com 6. Statland JM, Fontaine B, Hanna MG, et al. Review of the Diagnosis and Treatment of Periodic Paralysis. <i>Muscle Nerve</i>. 2018;57(4):522-530. doi:10.1002/mus.26009

PANDUAN PRAKTIK KLINIS (PPK)
TATALAKSANA KASUS
Perhimpunan Dokter Spesialis Neurologi Indonesia (PERDOSNI)
2023

MIASTENIA GRAVIS DAN KRISIS MIASTENIA
ICD 10 : G70.0

1. Pengertian (Definisi)	Miastenia gravis adalah penyakit autoimun yang disebabkan oleh antibodi yang mengenai reseptor asetilkolin di post sinaps, sehingga menyebabkan berkurangnya kemampuan otot untuk berdepolarisasi dengan gambaran klasik berupa kelemahan yang berfluktuatif pada otot-otot ekstraokuler, bulbar, dan otot-otot proksimal. Dapat terjadi pada semua kelompok umur. Krisis miastenik adalah perburukan gejala yang terjadi akibat provokasi faktor-faktor eksternal yang mengakibatkan kelemahan otot pernafasan/bulbar yang berat sehingga membutuhkan bantuan ventilasi mekanik. Sebanyak 15-20% pasien MG mengalami krisis miastenik dalam kehidupannya. Waktu rerata krisis MG 8-12 bulan setelah onset, namun kadangkala krisis MG menjadi gejala inisial dari MG.
2. Anamnesis	Miastenia Gravis dapat menyerang otot volunter, yaitu otot yang mengontrol mata dan pergerakannya, ekspresi wajah, dan otot untuk menelan. Oleh karena itu dapat ditemui gejala, seperti kelemahan otot mata yang dapat menyebabkan ptosis dan diplopia, kesulitan menelan, dan bicara pelo. Selain itu, dapat juga menyebabkan kelemahan pada tangan, kaki, dan leher. Bila penyakit ini sudah mencapai tahap yang parah, dapat mengenai otot-otot pernafasan. Kelemahan bersifat fluktuatif dan membaik dengan pemberian asetilkolinesterase inhibitor sebelumnya. Anamnesis krisis MG utamanya pada karakteristik perburukan gejala MG, diantaranya: ● Perburukan gejala MG: ○ Sesak nafas ○ Kelemahan otot mata, yaitu ptosis dan diplopia ○ Kesulitan menelan ○ Suara sengau ○ Bicara pelo ○ Kelemahan otot trunkus dan ekstremitas ● Gejala dan tanda krisis kolinergik: mual, muntah, diare, kram perut, detak jantung lebih lambat, hipersalivasi ● Obat-obatan MG yang didapat, yaitu inhibitor kolinesterase, imunosupresan (dosis, respon terapi, efek samping) ● Pemeriksaan penunjang terkait diagnosis MG yang sudah pernah dikerjakan ● Kondisi-kondisi yang dapat mencetuskan krisis miasthenia:

	- o Obat-obatan yang dapat mencetuskan krisis miasthenia: antibiotik golongan makrolid dan aminoglikosid, obat antiaritmia (procainamide), α-interferon, antiepilepsi (gabapentin, fenitoin), antagonis β adrenergik, antagonis kanal Ca (verapamil, nifedipine, felodipine), media kontras, magnesium, methimazole, kuinidin, <i>immune checkpoints inhibitors</i> (ICIs), dan lain-lain (lihat Tabel 1) - o Gejala infeksi yang dapat mencetuskan krisis: demam, batuk, dan gejala infeksi lainnya - o Riwayat operasi lainnya - o Stres fisik - o Haid - o Deprivasi tidur - o Nyeri - o Suhu ekstrim - o Kehamilan - o Pascapartum • Riwayat timoma dan operasi (termasuk teknik operasi) • Riwayat terapi radiasi setelah operasi • Riwayat krisis miastenia sebelumnya
3. Pemeriksaan Fisik	Pada pemeriksaan neurologis dapat dijumpai ptosis dan diplopia pada pemeriksaan mata, paresis pada tangan dan kaki, disartria, dan disfagia. <i>Red flags</i> untuk <i>impending</i> krisis miastenia adalah¹²: 1. Adanya aspirasi makanan dan atau minuman saat menelan 2. Perburukan gejala <i>myasthenia</i>: • Kesulitan untuk menelan makanan atau batuk inadekuat • Perburukan <i>dropped head</i> • Perburukan <i>dropped chin</i> • <i>Aphonic dysarthria</i>, ditandai dengan kelemahan fonasi saat berbicara dengan pengucapan nasal (<i>rhinophonia aperta</i>) • Kelemahan wajah 3. Infeksi yang ditandai dengan demam dalam 2 minggu terakhir dan terapi dengan antibiotik Dalam pemeriksaan fisik krisis <i>myasthenia</i>, dapat ditemukan: 1. Penurunan kesadaran 2. Takikardi, takipnea 3. Diaforesis 4. Penggunaan otot bantu nafas 5. <i>Staccato speech</i> 6. Sianosis 7. Perburukan manifestasi <i>myasthenia gravis</i>:

	● ptosis ● diplopia ● disartria ● disfonia ● disfagia ● kelemahan otot-otot bulbar lainnya ● kelemahan ekstremitas 8. <i>Single Breath Counting Test</i> (SBCT) ≤ 15 9. Pasien tidak dapat batuk 10. Peningkatan skor MGCS versi Indonesia lebih dari atau sama dengan 3 poin 11. Peningkatan klasifikasi <i>Myasthenia Gravis Foundation of America</i> (MGFA)
4. Kriteria Diagnosis	Diagnosis Miastenia Gravis memerlukan kombinasi dari gejala klinis, pemeriksaan fisik dan tes konfirmasi berupa <i>bedside diagnostic test</i>, tes serologi, elektrofisiologi dan pencitraan. Pada praktik sehari-hari, penderita MG dikelompokkan ke dalam subgrup berdasarkan kriteria sebagai berikut: 1. Berdasarkan tipe gejala klinis : ● MG Okular (20% dari keseluruhan MG) ● MG generalisata 2. Berdasarkan awitan usia : ● MG awitan awal sebelum usia 50 tahun (<i>early onset</i> MG) ● MG awitan lanjut mulai dan setelah usia 50 tahun (<i>late-onset</i> MG) 3. Berdasarkan spesifitas antibodi : ● anti-AChR positif. ● anti-Muscle-specific receptor tyrosine kinase (MuSK) positif. ● anti-low-density lipoprotein receptor-related protein 4 (LRP4) ● seronegatif MG 4. Patologi dari timus: ● Normal/atrofi timus ● Timitis ● Paraneoplastik yang berhubungan dengan timoma Klasifikasi lain yang juga sering digunakan adalah klasifikasi yang disusun oleh <i>the Task Force of the Medical Scientific Advisory Board of the Myasthenia Gravis Foundation of America</i> (MGFA).

Tabel 1. Klasifikasi Klinis Miastenia Gravis berdasarkan *Myastenia Gravis Foundation of America* (MGFA).

Kelas	Deskripsi
I	Kelemahan motorik terbatas pada okular Memiliki kesulitan dalam menutup mata Kekuatan motorik lain normal
II	Kelemahan motorik derajat ringan melibatkan otot lain selain okular Dapat ditemukan kelemahan motorik terbatas pada okular dengan berbagai derajat
Ila	Kelemahan motorik lebih berat pada otot ekstremitas, batang tubuh, atau keduanya
Ilb	Kelemahan motorik lebih berat pada otot orofaring, respiratorik, atau keduanya
III	Kelemahan motorik derajat sedang melibatkan otot lain selain okular Dapat ditemukan kelemahan motorik terbatas pada okular dengan berbagai derajat
IIIa	Kelemahan motorik umumnya melibatkan otot eksteremitas dan otot aksial Dapat disertai dengan kelemahan otot okular yang lebih ringan
IIIb	Kelemahan motorik umumnya melibatkan otot orofaring atau otot pernafasan atau keduanya Dapat disertai dengan kelemahan pada otot axial atau extremitas atau keduanya yang lebih ringan
IV	Kelemahan motorik berat pada otot selain otot okular Dapat ditemukan kelemahan otot okular dalam berbagai derajat
IVa	Kelemahan motorik umumnya melibatkan otot eksteremitas dan otot aksial Dapat disertai dengan kelemahan otot okular dalam berbagai derajat
IVb	Kelemahan motorik umumnya melibatkan otot orofaring atau otot pernafasan atau keduanya Dapat disertai dengan kelemahan pada otot axial atau extremitas atau keduanya
V	Membutuhkan intubasi, dengan atau tanpa ventilasi mekanik, terkecuali dilakukan paska operasi Pemberian nutrisi enteral tanpa intubasi termasuk ke kelompok IVb

Sedangkan untuk kriteria diagnosis krisis MG, diantaranya:

1. Anamnesis: sesak, penurunan kesadaran
2. Pemeriksaan fisik: dispnea, takikardia, penggunaan otot bantu nafas tambahan, SBCT <15, disfungsi bulbar berat yang memerlukan proteksi patensi jalan nafas

	3. Pemeriksaan penunjang: a. Spirometri Kriteria objektif untuk menentukan perburukan fungsi pernafasan berupa hasil pemeriksaan fungsi respirasi yang dianggap kritis yaitu: - Fungsi inspirasi: VC <1 L (atau <20-25 ml/kg) dan <i>negative inspiratory force</i> (NIF) <20 cmH₂O - Fungsi ekspirasi: <i>positive expiratory force</i> (PEF) <40 cmH₂O b. Analisa gas darah Tanda gagal nafas tipe 2 4. Pada pasca operasi timektomi, apabila pasien gagal <i>weaning</i> > 24 jam pasca operasi
5. Diagnosis Kerja	Uji diagnostik untuk mendukung myasthenia gravis: 1. Wartenberg test Penderita diminta untuk menatap tapa kedip selama 60 detik dengan sudut 30 derajat pada suatu benda yang terletak di atas, kemudian di perhatikan kelopak mata pasien, apabila terdapat kelemahan maka lama-kelamaan akan timbul ptosis. 2. Ice pack test Dengan menempelkan es pada mata yang ptosis selama 2-5 menit maka akan terjadi perbaikan pada ptosisnya. Sensitifitas pemeriksaan in 84-92% dan spesifisitasnya 97-98%. 3. Single breath counting test Suara akan menghilang saat penderita MG disuruh berhitung dengan suara yang keras dalam satu helaan nafas. 4. Tes prostigmin : Pemberian Injeksi Prostigmin 0,5-1 mg pada penderita MG akan dapat memperbaiki gejala klinis. 5. Tes Edrophonium bromida (Tensilon): Edrophonium bromida (Tensilon) adalah asetilkoline esterase inhibitor kerja cepat yang bisa dilakukan di tempat tidur. Efek terapi akan terlihat setelah 30 detik dan durasi akan berakhir setelah 10 menit. Dosis inisial 2 mg (iv). Bila pasien dapat mentoleransi dosis inisial dan perbaikan belum secara nyata terlihat, maka bisa diberikan 8 mg lagi. Hasil yang positif dikatakan apabila teriadi perbaikan keluhan setelah 2-5 menit.
6. Diagnosis Banding	1. <i>Botulism</i>. Didapatkan gangguan otonom pada pupil. 2. Sindrom miastenia kongenital. Onset pada infan atau usia kanak-kanak, seronegatif, tidak berespon terhadap imunoterapi. 3. Paralisis Nervi Kranialis. Gejala klinis muncul pada distribusi nervi kranial yang terganggu. 4. Sindrom Guillain Barre. Kelemahan otot yang bersifat asending, keterlibatan otonom, areflek, terdapat gejala sensorik.

	5. Miopati inflamasi. Tidak terdapat kelemahan okuler kecuali pada miositid orbital, biasanya diawali dengan gejala demam, anoreksia, penurunan berat badan, dll 6. Lambert Eaton <i>Myasthenic Syndrome</i>. Otot okuler tidak terganggu, hiporefleks, keterlibatan otonom. 7. Mitokondria sitopati. Tidak terdapat kelemahan otot yang berfluktuatif, sering muncul berupa oftalmoplegia berat tanpa diplopia. 8. Motor neuron disease. Terdapat gejala <i>upper motor neuron</i>, tidak terdapat keterlibatan okuler, atrofi otot 9. <i>Oculopharyngeal muscular dystrophy</i>. Disfagia terutama saat menelan makanan padat merupakan gejala awal, kelemahan dan atrofi lidah. 10. <i>Thyroid eye disease</i>. Didapatkan proptosis Berikut adalah beberapa diagnosis banding dari krisis MG: 1. Krisis kolinergik 2. <i>Neonatal MG</i> 3. <i>Lambert-Eaton myasthenic syndrome (LEMS)</i> 4. <i>D-penicillamine-induced autoimmune disease</i> 5. <i>Toxic cause</i> (botulisme, keracunan organofosfat dan karbamat, dan paralisis akibat gigitan ular) 6. <i>Guillain barre syndrome (GBS)</i>
7. Pemeriksaan Penunjang	Laboratorium: 1. IgA (<i>level of evidence IV</i>)^{8,28} Indikasi: jika pasien direncanakan untuk menerima IVIG Waktu pemeriksaan: ketika pasien direncanakan untuk pemberian IVIg Temuan positif: pasien dengan defisiensi IgA dapat mengalami reaksi anafilaksis pada pemberian IVIg sehingga tidak dapat menerima IVIG 2. Elektrolit (Na, K, Cl, Ca, Mg, P) (<i>level of evidence IV</i>)¹⁰ Indikasi: jika terdapat kecurigaan abnormalitas elektrolit, jika akan dilakukan tindakan <i>plasma exchange</i> Waktu pemeriksaan: apabila terdapat kecurigaan abnormalitas elektrolit yang dapat memicu krisis <i>myasthenia</i> dan apabila pasien direncanakan untuk tindakan <i>plasma exchange</i>; diulang setiap selesai satu sesi plasmaferesis Tes Serologi: 1. Antibodi anti- Asetilkolin esterase receptor antibody (AChR ab) Tes ini memberikan hasil yang positif sebanyak 80-85% pada pasien Miastenia Gravis general dan 50% pada pasien miastenia gravis okuler. Positif palsu pernah dilaporkan pada pasien dengan timoma tanpa Miastenia Gravis dan pasien dengan <i>Lambert Eaton Myasthenic Syndrome (LEMS)</i>.

	2. Antibodi anti-Muscle Unspecified Tyrosine Kinase (MuSK) Antibodi ini ditemukan pada 8-10% pasien MG. Wanita muda lebih sering mengalami MG jenis ini dengan gejala klinis yang tidak khas seperti: gejala kelemahan yang otot-otot orofaring, wajah dan leher disertai atrofi otot-otot bulbar, yang kadang menyerupai gangguan saraf lain. Pada tipe ini jarang ditemukan keterlibatan otot okuler, sehingga kadang sulit untuk menegakan diagnosis. Pemeriksaan Elektrodiagnostik: 1. Repetitive Nerve Stimulation (RNS). <i>Repetitive nerve stimulation</i> bertujuan mendeteksi vesikel ACh sehingga terjadi penurunan CMAP (Compound muscle action potential) progresif. Hasil yang diharapkan pada penderita MG adalah penurunan amplitudo lebih dari 10% pada frekuensi 2-3 Hz pada otot yang diperiksa. Nilai sensitivitas dan spesifisitas bervariasi tergantung dari teknik pemeriksaan. Sensitivitas RNS 53-100 % untuk MG general dan 10-20% untuk MG okuler. 2. Single Fiber Electromyography memiliki nilai spesifisitas yang sangat tinggi, tetapi sensitivitasnya tidak mencapai 100%. Tes ini dilakukan apabila pada RNS tidak ditemukan decremental respon yang bermakna. Pencitraan: seluruh pasien MG harus dilakukan pemeriksaan <i>Computed Tomography (CT) scan</i> atau <i>Magnetic Resonance Imaging (MRI)</i> toraks untuk memastikan timoma. Foto rontgen toraks memiliki nilai diagnostik yang lebih rendah dibandingkan CT scan atau MRI. Pencitraan diulang apabila terdapat relaps pada MG yang sebelumnya stabil untuk menyingkirkan kemungkinan timoma, yang bisa muncul setelah tahap lanjut MG.
8. Terapi	Strategi pengobatan pada pasien MG bersifat individual dan sangat tergantung kepada kondisi masing-masing pasien. Terapi Miastenia Gravis dikelompokkan menjadi 3 macam : 1. Terapi simptomatik. Piridostigmin merupakan terapi inisial Miastenia gravis, dengan onset kerja cepat (15-30 menit) dan aktivitas puncak dalam 2 jam. namun kurang memberikan hasil yang memuaskan pada pasien MuSK positif. Dosis yang diberikan dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan keluhan pasien. Dosis inisial 30-60 mg setiap 4-6 jam dan dapat dititrasi sesuai dengan respon pasien. Diminum 30-60 menit sebelum makan pada penderita dengan gejala bulbar. Dosis ditingkatkan dan disesuaikan dengan respon klinis dan efek samping. Kemampuan pasien untuk menghentikan terapi merupakan indikator kesuksesan pengobatan. Strategi pengobatan pada pasien MG bersifat individual dan sangat tergantung kepada kondisi masing-masing pasien. Terapi Miastenia Gravis dikelompokkan menjadi 3 macam :

	1. Terapi simptomatik. Piridostigmin merupakan terapi inisial Miastenia gravis, dengan onset kerja cepat (15-30 menit) dan aktivitas puncak dalam 2 jam. namun kurang memberikan hasil yang memuaskan pada pasien MuSK positif. Dosis yang diberikan dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan keluhan pasien. Dosis inisial 30-60 mg setiap 4-6 jam dan dapat dititiasi sesuai dengan respon pasien. Diminum 30-60 menit sebelum makan pada penderita dengan gejala bulbar. Dosis ditingkatkan dan disesuaikan dengan respon klinis dan efek samping. Kemampuan pasien untuk menghentikan terapi merupakan indikator kesuksesan pengobatan. 2. Imunosupresan. Imunosupresan steroid atau non steroid diberikan kepada pasien yang tidak mendapatkan hasil yang memuaskan setelah terapi piridostigmin. Kortikosteroid oral merupakan terapi awal dalam kondisi dimana diperlukan tambahan terapi imunosupresan (<i>good practice point</i>). Penggunaan awal steroid oral pada pasien dengan gejala <i>ocular</i> murni dapat menunda atau mengurangi risiko generalisasi dan memburuknya gejala yang mendasarinya (<i>level of evidence I</i>). Kontraindikasi imunosupresan steroid adalah pemberian pada pasien diabetes dengan kontrol metabolik buruk, infeksi, dan osteoporosis berat. Dalam kondisi diperlukan imunosupresan jangka panjang, Azatioprin direkomendasikan dan dosis steroid diturunkan serendah mungkin (level rekomendasi A). Dosis 2-3 mg/kgBB/hari. Apabila dalam tiga bulan penggunaan obat lini pertama tidak menunjukkan perbaikan klinis, dapat digunakan obat lini kedua, yaitu: a. Mycophenolate dengan dosis 1440 mg/hari atau 2000 mg/hari b. Metotreksat dengan dosis 15-25 mg/hari, dengan 1 kali/minggu c. Tacrolimus dengan dosis 3-6 mg/hari d. Rituximab dengan dosis dua pemberian 1000 mg intravena selang 14 hari yang dapat diulang setiap 6 bulan e. Eculizumab dengan dosis 900 mg setiap minggu selama 4 minggu, 1200 mg pada minggu ke-5, dilanjutkan 1200 mg setiap 2 minggu 3. Terapi <i>Intravenous Immunoglobulin (IVIg)</i> dan <i>Plasma Exchange</i>. <i>Plasma exchange</i> direkomendasikan untuk MG dengan gejala klinis berat, krisis miastenia dan persiapan operasi (EFNS rekomendasi level A). <i>Plasma exchange</i> atau IVIG efektif untuk MG eksaserbasi (EFNS rekomendasi level A). Terapi ini diberikan pada pasien Miastenia Gravis eksaserbasi dan Krisis Miastenik.
--	---

a. Plasma Exchange (PE)^{15, 34, 35, 36,37,38,39} (level of evidence I) [SRS3]

- ❖ Cara pemberian: intravena
- ❖ Dosis: 200-250 mg/kgBB minimal 5 kali dengan cairan pengganti berupa albumin, dengan interval waktu 24-48 jam (EFNS: *level A*)³⁸; (AAN: *expert consensus, level U, insufficient evidence*)^{15,36}
Rekomendasi ini didasarkan atas bukti ilmiah terbaik yang ada saat ini berupa kesepakatan ahli, belum ada uji klinis acak berganda yang mendukung rekomendasi.
 - Kontraindikasi PE pada pasien dengan hemodinamik tidak stabil sesuai penilaian IPD Hematologi Onkologi Medik, penyakit jantung koroner yang tidak stabil sesuai penilaian IPD Kardiologi, Perdarahan internal yang baru, dan sepsis
 - Albumin yang digunakan untuk PE yaitu albumin 5%⁴⁰
 - jumlah albumin yang digunakan setara dengan 1-1,4 *estimated plasma volume* (EPV) yang dihitung dengan rumus⁴⁰

$$EPV = [0.065 \times BB(kg)] \times [1-Ht]$$

Dengan:

EPV = *estimated plasma volume* (dalam L)

BB = berat badan (dalam kg)

Ht = hematokrit (dalam %)

- ❖ Frekuensi dan waktu (hari ke-) terapi dilakukan: hari ke 1-5 setiap harinya
- ❖ Lama pemberian: diperkirakan 10 hari karena dilakukan selang sehari

b. Immunoglobulin Intravena (IVIg)^{15,34,35,36,37,38} (level of evidence I) [SRS3]

Cara pemberian: intravena

Dosis: 400 mg/kgBB/hari selama 5 hari (AAN: *level B, moderate evidence*)^{15,36}; (EFNS: *level A*)^{37,38*}

*Restriksi foras: Hanya digunakan untuk yang tidak respon dengan plasmaforesis pada krisis miastenia. Sediaan: 1 inj 50 mg/mL. Peresepan maksimal: 40 ampul/kasus

- Kontraindikasi pada pasien dengan keadaan hiperkoagulabilitas, gagal ginjal sesuai penilaian IPD Ginjal-Hipertensi, atau hipersensitivitas dengan immunoglobulin, dan defisiensi IgA

	❖ Frekuensi dan waktu (hari ke-) terapi dilakukan: setiap hari hingga dosis total tercapai (2-5 hari), diberikan secepat mungkin ❖ Lama pemberian: 2-5 hari 4. Timektomi. Timektomi diindikasikan pada pasien MG dengan Timoma (rekomen-dasi level A). Pada pasien MG tanpa timoma, timektomi dilakukan sebagai pilihan terapi untuk menghindari atau meminimalisir dosis dan durasi imunoterapi, atau pasien tidak menunjukkan perbaikan klinis dengan imunoterapi dan intoleran dengan efek samping imunoterapi (recommendation level B). 5. Tatalaksana suportif pada pasien dengan perburukan fungsi respirasi a. Tatalaksana respirasi b. tatalaksana respirasi dilakukan pada pasien dengan hasil pemeriksaan fungsi respirasi menunjukkan kondisi kritis (sesuai dengan kriteria diagnosis). c. dapat dilakukan dengan <i>noninvasive ventilation</i> (NIV) ATAU intubasi i. NIV 1. lebih diutamakan karena dapat mencegah intubasi atau reintubasi dan mempersingkat durasi <i>ventilatory support</i> 2. menggunakan <i>Bilevel Positive Airway Pressure</i> (BiPAP), yaitu pemberian tekanan positif saat inspirasi dan ekspirasi. Saat inspirasi tekanan positif mengurangi kerja otot pernapasan dan saat ekspirasi tekanan positif mencegah paru kolaps dan atelektasis 3. pengaturan ventilasi: tekanan ekspirasi 1 cmH₂O per 10 kgBB dan tekanan inspirasi 5 cmH₂O diatas tekanan ekspirasi. Tekanan inspirasi dapat dinaikkan 2 cmH₂O hingga maksimum 20 cmH₂O untuk mempertahankan saturasi oksigen >90%. ii. intubasi ● kriteria intubasi: 1. <i>Force vital capacity</i> (FVC) <1 liter atau <15ml/kgBB atau 2. NIF <-20 cmH₂O atau 3. PEF <40 cmH₂O atau 4. Bila pada penggunaan NIV tetap ada peningkatan usaha bernafas atau takipnea atau hiperkapnea ● intubasi elektif lebih baik daripada intubasi emergensi ● hindari penggunaan obat <i>neuromuscular blocking</i> jenis nondepolarizing kerja panjang. Obat <i>neuromuscular blocking</i> jenis nondepolarizing kerja pendek atau intermediet dapat diberikan dengan hati-hati.
--	--

	• pengaturan ventilasi: volume tidal 8-10 cc/kgBB menurut berat badan ideal dan <i>pressure support</i> 8-15 cmH₂O untuk mencegah atelektasis dan meminimalisasi kerja pernafasan • Proses <i>weaning</i> dilakukan secara bertahap. Kriteria <i>weaning</i>: a. dapat dimulai apabila pasien menunjukkan perbaikan klinis, yaitu perbaikan kekuatan otot fleksor leher dan otot bulbar atau b. kapasitas vital >15ml/kgBB d. trakeostomi (apabila diperkirakan memerlukan intubasi selama lebih dari 2 minggu). Faktor risiko intubasi lama, yaitu: • usia >50tahun • <i>vital capacity</i> puncak < 25ml/kgBB pada hari 1 dan 6 pascaintubasi • kadar bikarbonat serum > 30mmol/L e. <i>suction</i> berkala 6. Tatalaksana pencetus a. Atasi infeksi pneumonia b. Hindari obat-obatan yang dapat memperburuk gejala miastenia
9. Indikasi Medis Rawat Inap	Sesak nafas ataupun perburukan gejala yang tidak mengalami perubahan meskipun sudah istirahat cukup dan minum obat terkontrol rutin.
10. Edukasi	1. Penjelasan sebelum rawat inap (rencana rawat, biaya, pengobatan, prosedur, masa dan tindakan pemulihan dan latihan, manajemen nyeri, risiko dan komplikasi) 2. Penjelasan mengenai <i>Myasthenia Crisis</i>, risiko dan komplikasi selama perawatan 3. Penjelasan mengenai faktor risiko dan pencegahan rekurensi 4. Penjelasan program pemulangan pasien (<i>Discharge Planning</i>) 5. Penjelasan mengenai gejala <i>Myasthenia Crisis</i>, dan apa yang harus dilakukan sebelum dibawa ke RS

11. Prognosis	1. Mortalitas pada MG yang tidak diterapi 25-31%. 2. Pasien dengan MG okuler dengan hiperplasia timus memiliki angka kejadian relaps lebih tinggi daripada pasien MG dengan gangguan timus lainnya. 3. Pasien MG yang menderita kelainan autoimun lainnya memiliki angka kejadian relaps yang cukup tinggi. 4. Prognosis penderita MG juga dapat dievaluasi berdasarkan manifestasi klinis menggunakan <i>Myasthenia Gravis Composite Scale</i> dimana perbaikan klinis pasca terapi lebih dari tiga poin menunjukkan keluaran yang baik. 5. Pada dua pertiga pasien perburukan klinis maksimal (termasuk munculnya krisis myasthenia gravis) terjadi pada satu tahun pertama onset penyakit. 6. Faktor-faktor yang terkait dengan keluaran yang buruk pada krisis <i>myasthenia</i> termasuk kapasitas <i>vital baseline</i> dan saat admisi yang rendah, adanya komorbiditas, dan timbulnya krisis yang dipicu oleh infeksi sistemik
12. Kepustakaan	1. Katirji Bashar. Electromyography in clinical practice. Second ed. 2014:1037-1052. 2. Gilhus NE, Verschuuren JJ. Myasthenia gravis: subgroup classification and therapeutic strategies. 2015. Lancet Neurol 14:1023-36 3. Godoy DA, de Mello LJV, Masotti L, Napoli MD. The myasthenic patient in crisis: an update of the management in neurointensive care unit. Arq Neuropsiquiatr. 2013;71(9-A):627-39. 4. Melzer N, et al. Clinical Features, Pathogenesis, and Treatment of Myasthenia Gravis: a Supplement to the Guidelines of the German Neurological Society. J Neurol 2016. 5. Narayanaswami, P., Sanders, D. B., Wolfe, G., Benatar, M., Cea, G., Evoli, A., et al. International Consensus Guidance for Management of Myasthenia Gravis: 2020 Update. Neurology. 2021; 96(3), 114–122.. https://doi.org/10.1212/WNL.00000000000011124 6. Preston CD, Shapiro. Electromyography and neuromuscular disorders. Clinical Electrophysiologic Correlation. Third edition. 2013. Pg 52-61. 7. Ropper AH, Samuel MA, Klein JP. Adams and Victor's Principles of Neurology, 10th ed. 2014. 1485-1669. 8. Tawil RN, Venance, SH. Neurology in Practice : Neuromuscular Disorder. Willey and Blackwell, USA. 2011.118-125 9. Sanders DB, et al. International Consensus Guidance for Management of Myasthenia Gravis. Neurol 2016;87:1-7. 10. Stetefeld, H., Schroeter, M. SOP myasthenic crisis. Neurol. Res. Pract. 1, 19 (2019). https://doi.org/10.1186/s42466-019-0023-3 (lab darah lengkap)

PANDUAN PRAKTIK KLINIS (PPK)
TATALAKSANA KASUS
Perhimpunan Dokter Spesialis Neurologi Indonesia (PERDOSNI)
2023

SINDROM GUILLAIN-BARRE (GBS)
Kode ICD 10 : G61.0

1. Pengertian (Definisi)	Suatu kelainan inflamasi pasca infeksi yang menyerang sistem saraf perifer, merupakan penyebab tersering dari paralisis akut tipe flaksid dan menyebabkan gejala kelemahan serta gangguan sensoris dari ekstremitas bawah yang menjalar ke ekstremitas atas, hingga nervus kranial.
2. Anamnesis	• Kelemahan progresif, simetris, dan terjadi secara cepat pada anggota gerak • Kelemahan biasanya dimulai dari tungkai dan bertambah secara asenden ke lengan dan nervus kranial • Gejala relatif simetris • Dapat disertai kelemahan otot-otot bulbar (pandangan ganda, kelemahan otot wajah, gangguan menelan, suara sengau, kelopak mata menurun) • Sesak nafas akibat kelemahan otot pernafasan • Dapat didahului gejala sensoris berupa parestesia dan hipestesi yang muncul di daerah distal • Dapat disertai dengan gangguan keseimbangan dan gangguan otonom • Disabilitas maksimal dalam 2 minggu • Perburukan defisit neurologis mencapai titik nadir dalam waktu 28 hari atau 4 minggu • Perjalanan penyakit bersifat monofasik dan onset akut • Perbaikan terjadi dalam waktu 2-4 minggu setelah progresifitas berhenti • Dapat disertai keluhan nyeri • Dapat diawali nyeri otot atau nyeri radikuler sebelum onset kelemahan pada sebagian kasus • Dapat disertai infeksi anteseden yang mendahului onset terjadinya SGB sekitar 4 minggu hingga 6 bulan sebelum onset. Infeksi anteseden yang sering adalah infeksi saluran nafas atas atau gastrointestinal • Tidak ada demam saat onset SGB
3. Pemeriksaan Fisik	• Status kesadaran • Tanda vital; pemeriksaan tekanan darah, frekuensi nadi, frekuensi nafas, suhu, saturasi oksigen secara berkala untuk mendeteksi gangguan otonom. Gangguan otonom dapat berupa takikardia, hipertensi, hipotensi, bradikardia, asistol, dan aritmia. • Paresis nervus kranial (III, IV, VI, VII, IX, X)

	• Arefleksia atau hiporefleksia • Kelemahan pada ekstremitas yang cenderung simetris • Gejala disotonom : instabilitas tekanan darah dan denyut jantung, gangguan pupil, gangguan berkemih dan defekasi • <i>Counting test</i> • Tes fungsi menelan secara klinis • Kelemahan tipe lower motor neuron • Penilaian GBS <i>disability score</i> • Penilaian <i>modified Erasmus GBS Score</i> (mEGOS) untuk menilai prognosis kemungkinan tidak dapat berjalan setelah 6 bulan. Skor dinilai pada saat admisi rawat inap dan hari ke-7 rawat inap • Penilaian <i>modified Erasmus GBS Respiratory Insufficiency Score</i> • Pemeriksaan peristaltik gastrointestinal • Evaluasi psikiatri untuk deteksi depresi dan gangguan psikiatrik lainnya • Penilaian <i>bladder diary</i>: asupan cairan, jumlah BAK spontan, jumlah BAK • Penilaian residu urin
4. Kriteria Diagnosis	Klinis : • Kelemahan bilateral, simetris, dan progresif dari ekstremitas atas dan bawah • Arefleksia atau hiporefleksia (general atau pada ekstremitas yang mengalami kelemahan) • Perjalanan penyakit berlangsung dalam rentang waktu beberapa hari hingga 4 minggu, mencapai gejala maksimal dalam 2 minggu • Gejala relatif simetris • Gejala sensorik ringan • Keterlibatan nervus kranial, terutama diplegia nervus fasialis • Perbaikan dimulai dalam 2-4 minggu setelah progresifitas berhenti • Gangguan otonom • Nyeri muscular atau radicular • Infeksi antesenden berupa infeksi saluran nafas atas atau gastrointestinal • Tidak ada demam saat onset Penunjang : • Peningkatan kadar protein pada pemeriksaan likuor serebrospinal (ditemukan pada 80% pasien) • Gambaran neuropati motorik atau sensorimotor pada pemeriksaan elektordiagnostik
5. Diagnosis Kerja	Sindrom Gullian-Barre

6. Diagnosis Banding	Mielitis flaksid akut, CIDP, myasthenia gravis, gangguan elektrolit, <i>Tick paralysis</i> , Sindrom Lambert Eaton, botulisme, polimiositis, neuropati vaskulitis
7. Pemeriksaan Penunjang	- Laboratorium - Darah perifer lengkap - Laju endap darah (LED) - Hemostasis (PT, APTT) - SGOT dan SGPT - Analisis cairan serebrospinal: Peningkatan kadar protein dengan jumlah sel normal (disosiasi sitoalbumin) - Ureum dan kreatinin (dilakukan apabila akan dilakukan tindakan plasmapheresis) - Elektrolit, meliputi natrium, kalium, klorida, kalsium (dilakukan sebelum dan sesudah tindakan plasmapheresis) - Anti HIV (dilakukan satu kali pada awal tindakan plasmaferesis) - Kadar IgA (pada saat akan dilakukan pemberian IVIg) - Kadar IgG (sebelum dan setelah pemberian IVIg) - Urinalisis - Serum antibodi gangliosida (anti-GM1, anti GD1A, anti GT1A, anti-GQ1B) - Elektrodiagnostik : Kecepatan Hantar Saraf (KHS) dan EMG, gambaran poliradikuloneuropati atau polineuropati motorik, gambaran <i>sural sparing</i>, <i>Sympathetic Skin Response</i> dilakukan bila terdapat kecurigaan disotonomia - Spirometri, salah satu parameter indikasi pemberian ventilasi invasif dan noninvasif - Rontgen thoraks (apabila ada kecurigaan pneumonia) - MRI kepala dengan kontras (dilakukan bila gambaran klinis meragukan atau terdapat kecurigaan ensefalitis Bickertaff) - MRI vertebra dengan kontras (dilakukan bila gambaran klinis meragukan atau terdapat kecurigaan transverse myelitis) - Pemeriksaan urodinamik (apabila terdapat kecurigaan disotonomia)
8. Terapi	A. Imunoterapi - IVIg 0.4 gram/kg setiap hari selama 5 hari atau 1 gram/kgBB/ hari selama 2 hari atau total 2 gram/kgBB/hari selama 1 hari (<i>Level I</i>) - pilihan pada pasien dengan status kardiovaskular tidak stabil atau kontraindikasi dilakukan plasmaferesis. - Kontraindikasi IVIg adalah gagal ginjal, keadaan hiperkoagulabilitas, hipersensitivitas terhadap imunoglobulin, defisiensi IgA - Direkomendasikan pada pasien nonambulant dalam waktu 2 minggu sejak onset (AAN: Level A, class II, <i>strong evidence</i>)

- Direkomendasikan pada pasien ambulant dalam waktu 4 minggu sejak onset (AAN: Level B, class II, *good evidence*)
- Terapi IVIG dapat diulang jika pemberian pertama tidak memberikan respon yang baik
- Plasmaferesis 200-250 ml/kg/kali untuk 5 sesi
- Pilihan apabila pasien dengan kadar IgA rendah atau kontraindikasi pemberian IVIg
- Direkomendasikan pada pasien nonambulatori dalam waktu 4 minggu dari onset (AAN: Level B, class II, *strong evidence*)
- Direkomendasikan pada pasien ambulant dalam waktu 2 minggu sejak onset (AAN: Level B, class II, *good evidence*)
- Kontraindikasi: hemodinamik tidak stabil, penyakit jantung koroner tidak stabil, dan perdarahan internal baru
- Terapi IVIG dan plasmaferesis memiliki efikasi yang sama (*Level I*)
- Kombinasi IVIG dan plasmaferesis tidak dianjurkan (AAN: level A, class I, *strong evidence*)
- Terapi dapat memberikan manfaat jika diberikan dalam 4 minggu, namun efek yang lebih baik didapatkan jika terapi diberikan dalam 2 minggu (*Level II*)
- Pasien yang diterapi mengalami perbaikan yang lebih cepat dibandingkan yang tidak mendapat terali (*Level I*)
- Pemberian kortikosteroid saja tidak disarankan untuk GBS (AAN: *Level A, class I, strong evidence*)

B. Tatalaksana suportif

- a. Intubasi sesuai indikasi, yaitu
 - Kapasitas vital paru 12-15 ml/kgBB
 - Kapasitas vital paru 15-19 ml/kgBB disertai paralisis bulbar
 - Tekanan ekspirasi maksimal <30 cmH₂O
 - Tekanan inspirasi maksimal <30 cmH₂O
 - Kadar PCO₂ >48 mmHg
 - PO₂ <56 mmHg
- b. Trakeostomi pada kasus dependen ventilator lebih dari 2 minggu
- c. Spirometri insentif untuk mencegah atelektasis
- d. Pembersihan jalan nafas (suctioning) bila diperlukan
- e. Profilaksis trombosis vena dalam dan emboli paru
 - Heparin 5000 IU-20.000 IU per 12 jam subkutan atau intravena atau LMWH (enoksaparin sodium) 40 mg per 24 jam subkutan atau fondaparinuks 2.5 mg per hari subkutan. Dosis disesuaikan dengan target APTT

	• Heparin 5000 IU-20.000 IU per 12 jam subkutan atau intravena atau LMWH (enoksaparin sodium) 40 mg per 24 jam subkutan atau fondaparinux 2.5 mg per hari subkutan. Dosis disesuaikan dengan target APTT • <i>compression stocking</i> • <i>Anti-embolism stocking</i> • <i>Intermittent pneumatic compression devices</i> f. Pencegahan ulkus dekubitus g. Profilaksis perdarahan saluran cerna: antasida 30-120 ml atau sukralfat h. Pemasangan selang nasogastrik apabila ada gangguan menelan. Pertimbangan gastrotomi bila memerlukan nutrisi enteral lebih dari 4-6 minggu i. Tatalaksana infeksi saluran nafas atau traktus urinaris j. Tatalaksana nyeri neuropatik menggunakan gabapentin 1200-3600 mg dibagi dalam 3 dosis per hari, pregabalin 60-120 mg per hari, atau amitriptilin dimulai dengan dosis 25 mg per hari dititiasi hingga maksimum 150 mg per hari
9. Indikasi Medis Rawat Inap	• Indikasi terapi imunomodulator : dimulai ketika pasien tidak bisa berjalan mandiri >10 m • Indikasi ruang rawat intensif : progresivitas cepat, gangguan otonom atau gangguan menelan berat, distress napas berat, skor EGRIS >4
10. Edukasi	• Penjelasan sebelum perawatan di rumah sakit(rencana rawat, biaya, pengobatan, prosedur, masa dan tindakan pemulihan dan latihan, manajemen nyeri, risiko dan komplikasi) • Penjelasan mengenai GBS, perjalanan penyakit, risiko dan komplikasi selama perawatan • Penjelasan mengenai prognosis dan program pemulangan pasien
11.Prognosis	• Prognosis GBS lebih buruk pada kasus: usia tua (>60 tahun), riwayat diare sebagai infeksi antesenden, adanya infeksi CMV sebelumnya, perjalanan penyakit yang fulminan dan cepat, ketergantungan ventilator, adanya hiponatremia, tipe aksonal terutama AMSAN • Prognosis untuk kemungkinan pasien tidak dapat berjalan dinilai menggunakan <i>modified Erasmus GBS Outcome Score (mEGOS)</i> yang dapat dinilai pada waktu admisi dan hari ke-7 perawatan • GBS yang tidak mendapat imunoterapi (plasmaferesis atau IVIg) memiliki prognosis yang buruk dan defisit neurologis pada 31.5% kasus

12.Kepustakaan	1. Leonhard, S.E., Mandarakas, M.R., Gondim, F.A.A. <i>et al.</i> Diagnosis and management of Guillain–Barré syndrome in ten steps. <i>Nat Rev Neurol</i> 15, 671–683 (2019). 2. Nguyen TP, Taylor RS. Guillain Barre Syndrome. [Updated 2023 Feb 7]. In: StatPearls [Internet]. Treasure Island (FL): StatPearls Publishing; 2023 Jan-. Available from: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK532254/ 3. Goodfellow JA, Willison HJ. Guillain-Barré syndrome: a century of progress. <i>Nat Rev Neurol</i>. 2016 Dec;12(12):723-731. 4. CONTINUUM (MINNEAP MINN) 2020;26 (5, Peripheral Nerve and Motor Neuron Disorder) p. 1130–1160. 5. Perhimpunan Dokter Spesialis Saraf Indonesia. Pedoman Tata Laksana GBS, CIDP, MG, Imunoterapi. Edisi 1. 2018
----------------	--

PANDUAN PRAKTIK KLINIS (PPK)
TATALAKSANA KASUS
Perhimpunan Dokter Spesialis Neurologi Indonesia (PERDOSNI)
2023

CHRONIC INFLAMMATORY DEMYELINATING POLYNEUROPATHY (CIDP)
Kode ICD 10 : G61.81

1. Pengertian (Definisi)	Kasus polineuropati kronis yang terjadi dengan penyebab faktor imunologi yang mengenai selubung mielin saraf tepi.
2. Anamnesis	● Kelemahan motorik (lebih dari 90% kasus) predominan proksimal, walaupun kelemahan distal juga sering ditemukan. ● Defisit sensorik (64-82%) biasanya pada bagian distal berupa sensasi kesemutan atau baal dengan distribusi kaus kaki dan sarung tangan (stocking and gloves). ● Dapat ditemukan defisit nervus kranial (10-20%) berupa disartria, disfagia, gangguan sensorik pada wajah, kelemahan otot wajah, pandangan ganda, dan ptosis pada sebagian kecil kasus ● Defisit neurologis simetris atau asimetris. ● Tanda dan gejala nyeri neuropatik (jarang terjadi). ● Perjalanan penyakitnya mengalami progresifitas >2 bulan atau relaps ● Kelemahan otot nafas jarang terjadi ● Gejala gangguan otonom jarang terjadi dan biasanya ringan, misalnya berupa impotensi dan gangguan miksi.
3. Pemeriksaan Fisik	● Kelemahan motorik tipe lower motor neuron (hiporefleksia atau arefleksia umum) ● Defisit sensorik umumnya pada bagian distal ● Defisit nervus kranial ● Gait ataksia ● Tremor postural pada ekstremitas atas ● Gangguan otonom dapat ditemukan, misalnya impotensi, gangguan miksi, konstipasi ● Dapat ditemukan papil edema
4. Kriteria Diagnosis	1). Kriteria inklusi a). CIDP tipikal (50-80 %) ● Kelemahan otot yang progresif, simetris, proksimal dan distal pada ekstremitas atas dan bawah, dan keterlibatan sensorik pada setidaknya dua tungkai ● Berkembang selama setidaknya 8 minggu ● Tidak ada atau berkurangnya refleks tendon di semua anggota tubuh

b). Varian CIDP

Salah satu dari berikut ini, namun refleks tendon mungkin normal pada anggota tubuh yang tidak terpengaruh:

- CIDP distal: kehilangan sensorik distal dan kelemahan otot terutama pada tungkai bawah
- CIDP Multifokal: kehilangan sensorik dan kelemahan otot dalam pola multifokal, biasanya asimetris, dominan pada tungkai atas, di lebih dari satu tungkai
- CIDP Fokal: kehilangan sensorik dan kelemahan otot hanya pada satu anggota tubuh
- CIDP Motorik: gejala dan tanda motorik tanpa keterlibatan sensorik
- CIDP Sensorik: gejala dan tanda sensorik tanpa keterlibatan motorik

2). Kriteria eksklusi

- Penyakit Lyme (infeksi *Borrelia burgdorferi*), difteri, paparan obat atau toksin yang mungkin menyebabkan neuropati
- Neuropati demielinisasi hereditas
- Gangguan sfingter yang menonjol
- Multifocal Motor Neuropathy (MMN)
- Gammopati monoklonal IgM dengan titer tinggi antibodi terhadap myelin-associated glycoprotein (MAG)
- Penyebab neuropati demielinisasi lainnya termasuk sindrom Polyneuropathy, Organomegaly, Endocrinopathy, Monoclonal Protein, Skin changes (POEMS), mieloma osteosklerosis, diabetes mellitus, neuropati radikulopleksus lumbosakral non diabetes, limfoma sistem saraf tepi, dan amiloidosis.

Kategori diagnosis :

a. *Definite*:

- i. Kriteria klinis 1 (a atau b) dan 2 dengan kriteria elektродиagnosis 1
- ii. Probable CIDP + minimal 1 kriteria suportif
- iii. Possible CIDP + minimal 2 kriteria suportif

b. *Probable*:

- i. Kriteria klinis 1 (a atau b) dan 2, disertai dengan kriteria elektродиagnosis 2
- ii. Possible CIDP + minimal 1 kriteria suportif

c. *Possible*: kriteria klinis 1 (a atau b) dan 2, disertai dengan kriteria elektродиagnosis 3

d. CIDP (*definite, probable, possible*) terkait dengan penyakit komorbid.

5. Diagnosis Kerja	<i>Chronic Inflammatory Demyelinating Polyneuropathy</i>
6. Diagnosis Banding	● Sindrom POEMS atau sindrom Castleman ● Neuropati terkait MGUS (misalnya IgM) ● Neuropati karena hipotiroidisme ● Neuropati akibat penggunaan amiodaron, perhexiline, klorokuin, cytosine arabinoside, takrolimus ● <i>Charcot Marie Tooth</i> ● Leukodistrofi metakromatik ● Leukodistrofi globoid ● Neuropati akibat diabetes melitus ● Neuropati akibat penyakit ginjal tahap akhir ● <i>Cockayne syndrome</i> ● Penyakit Tangier
7. Pemeriksaan Penunjang	● Elektrodiagnostik : konduksi saraf dan EMG ● Pungsi lumbal ● Biopsi saraf ● MRI dengan kontras pada radiks saraf spinal. ● Ultrasonografi. ● Analisa cairan serebrospinal ● Pemeriksaan imunologi: a. <i>monoclonal gammopathy testing</i> b. <i>antibody testing</i>
8. Terapi	Tatalaksana CIDP meliputi: • Tatalaksana imunoterapi - o Kortikosteroid - Metilprednisolon intravena dosis total 2-5 gram yang diberikan dalam dosis terbagi selama 2-5 hari. Kemudian dilanjutkan dengan dosis ulangan dengan total 1-2 gram per bulan selama 2-3 bulan. Apabila terdapat respon perbaikan maka dilanjutkan 250-1000mg/hari setiap 4-6 minggu selama 6-12 bulan/<i>pulse therapy</i>), atau - Deksametason 40mg/hari intravena atau oral selama 4 hari diulang setiap bulan selama 6 bulan (<i>pulse therapy</i>), atau - Prednisolon oral 60 mg/hari selama 6 minggu dan <i>tapering down</i> perlahan dalam waktu 6-8 bulan - Kortikosteroid memerlukan waktu hingga sekitar 12 minggu untuk dapat terlihat responnya.

	- o Plasmaferesis Plasmaferesis 200-250 mg/kgBB 5 kali yang dapat dilakukan setiap hari berurutan atau selang sehari - o Imunoglobulin - Dosis total IVIg yang biasa diberikan adalah 2 g/kg, dibagi dalam 2 hingga 5 hari. Tidak semua pasien merespons rangkaian pertama ini, sehingga 2-5 dosis berulang 1 g/kg IVIg setiap 3 minggu mungkin diperlukan sebelum pasien membaik atau diputuskan bahwa IVIg tidak efektif. Sebagai alternatif, pengalaman klinis menunjukkan bahwa dosis kedua 2 g/kg beberapa minggu setelah dosis pertama mungkin cukup untuk memutuskan apakah IVIg tidak efektif. - Sebagian besar pasien memerlukan perawatan pemeliharaan IVIg. Dosis dan jadwal pemeliharaan IVIg terbaik tidak diketahui. Regimen pemeliharaan IVIg yang paling sering digunakan dalam uji klinis adalah 1 g/kg setiap 3 minggu, tetapi dalam praktik klinis, dosis yang lebih rendah dan interval pengobatan yang lebih lama untuk mempertahankan perbaikan berkelanjutan yang maksimal harus dipertimbangkan (misalnya, 0,4-1 g/kg setiap 2-6 minggu) • Imunosupresan nonsteroid - o Azathioprin. Dosis 2-3 mg/KgBB/ hari (dosis tunggal). Dosis inisial sebesar 50 mg/hari (minggu I). Jika dapat ditoleransi, dapat dinaikkan 50 mg/berapa hari. - o Mikofenolat mofetil. Dosis 2000 mg. - o Metotreksat Dosis 15mg/hari selama 24-32 minggu. <i>Evidence</i> menunjukkan peningkatan dosis metotreksat menjadi 15 mg setiap minggu selama 32 minggu tidak memungkinkan lebih banyak pasien untuk mengurangi dosis kortikosteroid atau IVIg lebih dari 20% (hasil primer). Efek samping yang serius tidak lebih sering terjadi pada metotreksat (tiga kasus) dibandingkan dengan plasebo (satu kasus). - o Interferon beta 1a Dosis 30 kg IM /minggu selama 6 bulan. • Tatalaksana suportif - o Fisioterapi - o Terapi okupasi - o Psikoterapi - o Pemakaian orthosis - o Perawatan kaki (foot care) - o Tatalaksana nyeri neuropatik
--	---

9. Indikasi Medis Rawat Inap	Perburukan perjalanan klinis yang cepat dan gangguan pernafasan.
10. Edukasi	Waspadai memburuknya perjalanan klinis, observasi gangguan pernafasan, dan tanda vital.
11. Prognosis	Ad vitam : Dubia ada bonam Ad functionam : Dubia ad malam Ad sanationam : Dubia ad malam
12. Kepustakaan	1. Wang Xian-Ling, Dou Jiang —Tao. HuiLu Zhao, et all. (2012). Chronic demyelinating polyneuropathy mimicking diabetic neuropathy in young female with type 2 diabetes mellitus. Diabetes Recerach and Clinical Practice; 96: e 15-e17. 2. Lewis RA.(2017). Chronic inflammatory demyelinating polyneuropathy. Curr. Opin Neurol, 30(5): 508-512 3. Vanasse M, Ossignol E, Hadad E. (2013). Chronic inflammatory demyelinating polyneuropathy. Pediatric Neurology Part II. Handbook of Clinical Neurology, 112. Chapter 121: 1164-1171 4. Reynolds J, Sachs G, Stavros K. (2016). Chronic Inflammatory Demyelin- ating Polyradiculoneuropahy, Clinical Features, Diagnosis, and Current Treatment Strategies. Rhode Island Medical Journal; 99(12):32-35. 5. Iijima M, Koike H, Hattori N et all. Prevalence and incidence rates of chronic inflammatory demyelinating polyneuropathy in the Japanese population. 6. Nobile-Orazio E, Gallia F, Judica E, 2014. Chronic Inflammatory Demyelinating Polyradiculoneuropathy and Related Disorders. In: Katirji, B, Ruff, RL. (Eds), Neuromuscular Disorders in Clinical Practice 2n Ed. 7. Gorson KC, 2012. An update on the management of chronic inflammatory demyelinating polyneuropathy. Ther Adv Neurol Disord;5(6):359-373 8. Vallat JM, Sommer C, Magy L., 2010. Chronic inflammatory demyelinating polyradiculoneuropathy: diagnostic and therapeutic challenge for a treatable condition. Lancet Neurol;9:402-12

PANDUAN PRAKTIK KLINIS (PPK)
TATALAKSANA KASUS
Perhimpunan Dokter Spesialis Neurologi Indonesia (PERDOSNI)
2023

AMYOTROPHIC LATERAL SCLEROSIS (ALS)
ICD 10 : G12.21

1. Pengertian (Definisi)	<i>Amyotrophic lateral sclerosis</i> (ALS) merupakan penyakit yang mengakibatkan paralisis progresif akibat degenerasi pada traktus kortikospinal, batang otak dan sel kornu anterior medula spinalis. Usia rata rata onset ALS adalah 43-53 tahun pada tipe familial dan 58-63 tahun pada tipe sporadik. Selain itu pada 5-15 % kasus dapat menunjukkan gejala frontotemporal demensia. Penyebabnya tidak diketahui, tetapi sebagian besar penelitian menunjukkan adanya faktor genetik dan eksogen, termasuk stress oksidatif, yang berperan menyebabkan kerusakan dan kematian sel.
2. Anamnesis	Kelemahan yang bersifat progresif tanpa disertai adanya gejala sensoris. Kelemahan yang terjadi pada ekstremitas (lengan/ tungkai) pada 75-80 % pasien, kelemahan otot bulbar (20-25%), dan kelemahan pada otot pernapasan dapat mendahului gejala bulbar (< 5%). Disamping itu, pada anamnesis, perlu juga dicari kriteria yang mengeksklusi diagnosis ALS seperti adanya gejala sensoris, gangguan otot sfingter, gangguan penglihatan, gangguan otonom, disfungsi ganglia basal, dan demensia tipe Alzheimer.
3. Pemeriksaan Fisik	Pada fase awal biasanya gejala yang terjadi hanya terbatas pada satu atau dua regio sehingga sulit untuk didiagnosis, namun jika sudah pada fase lanjut mudah dikenali karena sudah menunjukkan gejala yang komplit. Regio yang terkena dapat berupa bulbar, servikal, thorakal dan lumbosakral. Adanya tanda UMN dan LMN pada 4 regio yang biasanya terlibat. 1. Tanda UMN - Regio bulbar: <i>Clonic Jaw, gag reflex, Pseudobulbar palsy.</i> - Regio servikal: Klonus, Refleks Hoffman, spastisitas, Hiperrefleks, Refleks fisiologis yang masih ada pada otot yang paresis dan atrofi. - Regio Torakal: Hilangnya refleks dinding perut - Regio lumbosakral: Klonus, Refleks Babinski, spastisitas, Hiperrefleks, Refleks fisiologis yang masih ada pada otot yang paresis dan atrofi. 2. Tanda LMN - Regio Bulbar: Paresis, atrofi dan fasikulasi. - Regio Servikal: Paresis, atrofi dan fasikulasi. - Regio Torakal: Paresis, atrofi dan fasikulasi. - Regio Lumbosakral : Paresis, Atrofi dan Fasikulasi.

4. Kriteria Diagnosis	Kriteria Gold Coast Amyotrophic Lateral Sclerosis (grade A): harus memenuhi tiga kriteria berikut: 1. Gangguan motorik progresif secara anamnesis atau pemeriksaan fisik berulang, didahului oleh fungsi motorik yang normal 2. Minimal satu dari: a. Disfungsi UMN* dan LMN** di regio tubuh yang sama,*** bila hanya satu regio yang terlibat b. Disfungsi LMN pada minimal dua regio tubuh*** 3. Eksklusi diagnosis banding lain (grade A) *Tanda UMN minimal satu dari: (1) peningkatan refleks tendon dalam (refleks positif pada otot yang lemah atau penyebaran refleks ke otot sekitarnya) (2) refleks patologis (Hoffman, Babinski, <i>crossed adductor reflex</i>, <i>snout reflex</i>) (3) spastisitas (hipertonus yang bergantung kecepatan) (4) gerak volunter lambat dan sulit dikoordinasi, yang bukan akibat kelemahan LMN atau Parkinsonisme **Tanda LMN minimal satu dari: (1) Kelemahan dan atrofi otot secara klinis (2) Kelainan EMG harus melibatkan perubahan neurogenik kronik DAN bukti denervasi yang sedang berjalan ***Regio tubuh (bulbar, servikal, torakal, dan lumbosakral) untuk keterlibatan LMN (baik secara klinis maupun secara elektromiografi) melibatkan minimal satu dari: (1) Keterlibatan 2 otot ekstremitas yang diinervasi radiks dan saraf berbeda (2) Satu otot bulbar (3) Satu otot paraspinal torakal
5. Diagnosis Kerja	<i>Amyotrophic lateral sclerosis (ALS).</i>
6. Diagnosis Banding	1. Multifokal motor neuropati (MMN). Derajat kelemahan lebih berat dari atrofi. Pada pemeriksaan KHS menunjukkan adanya blok konduksi dan anti GM1 dapat positif. 2. Multifokal muscular atropi (adult onset). Menunjukkan klinis yang bersifat LMN serta progresifitas penyakit yang lebih lambat. Tes genetik dapat menegaskan diagnosis. 3. Keracunan timbal. Menunjukkan adanya gejala ekstrapirasi seperti konstipasi, tanda pada kuku dan mulut.

	Menunjukkan klinis yang bersifat LMN serta progresifitas penyakit yang lebih lambat. Tes genetik dapat menegaskan diagnosis. 3. Keracunan timbal. Menunjukkan adanya gejala ekstrapuskular seperti konstipasi, tanda pada kuku dan mulut. 4. CIDP. Menunjukkan gejala murni LMN disertai adanya gejala sensorik dan otonom. Kelemahan yang terjadi bersifat distal. 5. Entrapment neuropati pada saraf motorik murni. Dapat menunjukkan gejala dan tanda motorik murni pada entrapment radialis dan ulna, namun tidak progresif dan tidak mengenai pada otot yang dipersarafi nerlus lainnya. 6. Kompresi medula spinalis dan radiks multilevel Menunjukkan gejala sensorik dan nyeri yang lebih dominan, gejala UMN yang terjadi kaudal dari LMN. Pada kasus seperti ini dapat dilakukan pemeriksaan lanjutan dengan MRI. 7. Tirotoksikosis Menunjukkan gejala klinis hipertiroid non motorik. Dapat dilakukan dengan pemeriksaan TSH, T4 bebas 8. Kombinasi neuropati perifer dan mielopati servikal. 9. Sindrom paraneoplastik terutama pada limfoma. Terdapat riwayat limfoma. Dapat dilakukan pemeriksaan CT scan toraks, abdomen dan Lumbal pungsi 10. Lesi struktural di regio bulbar. Biasanya menimbulkan gejala nyeri dan tidak progresif ke regio lainnya. Dapat dilakukan dengan pemeriksaan MRI kepala
7. Pemeriksaan Penunjang	Saat ini belum ditemukan biomarker spesifik yang dapat digunakan untuk menegaskan diagnosis ALS sehingga diagnosis nya didasarkan pada gejala dan tanda klinis yang ada dan pemeriksaan penunjang seperti : 1. Kecepatan hantar saraf (KHS): mencari bukti ada tidaknya lesi demielinasi, terutama blok konduksi pada saraf motorik. Pada ALS biasanya menunjukkan hasil yang normal. 2. Elektromiografi (EMG) Pada kecurigaan ALS, pemeriksaan EMG dilakukan secara ekstensif yaitu melibatkan ke empat anggota gerak, otot paraspinal dan otot bulbar. Biasanya walaupun pada tahap awal penyakit sudah menunjukkan adanya tanda reinervasi dan denervasi. Selain itu dapat juga ditemukan <i>complex repetitive discharge</i> (CRD) yang merupakan tanda kelaianan motor neuron yang kronik. Gambaran akut dan subakut <i>neuropathic loss</i> (denervasi aktif dengan morfologi MUAP yang normal dan menurunnya recruitment MUAP) tidak ditemukan pada ALS.

	Pemeriksaan lain seperti pencitraan menggunakan MRI/ CT scan, EEG, SSEP, dll. dapat dilakukan untuk menyingkirkan diagnosa banding. Pemeriksaan untuk mengevaluasi diagnosis banding: 1. MRI spinal dan otak: untuk eksklusi spondilosis spinal, tumor spinal, kompresi korda spinalis, mielopati radiasi, dan diagnosis banding lain (grade B). 2. Skrining laboratorium etiologi serupa ALS sesuai pertimbangan (pertimbangkan usia, keterlibatan UMN dan/atau LMN, dan tanda bulbar untuk memilih tes yang tepat): darah perifer lengkap, ureum/kreatinin, fungsi hepar, gula darah puasa, HbA1c, fungsi tiroid, paratiroid, kalsium, fosfat, laju endap darah, kadar B12/folat serum, elektroforesis protein serum atau imunofiksasi, kadar timbal serum (grade B). 3. Skrining anti-asetilkolin (AChR) dan anti-MuSK dapat dipertimbangkan pada keterlibatan kelemahan bulbar (grade B) 4. Pada kasus tertentu: penanda virus (HIV, HTLV-1, hepatitis B, hepatitis C, heksosaminase A pada leukosit atau fibroblas kulit, <i>very long chain fatty acid</i> darah, dan panel paraneoplastik (grade B) 5. Tes genetik hanya pada kasus yang memiliki riwayat keluarga derajat 1 atau 2 dengan ALS (grade C), tidak rutin dilakukan bila tidak ada riwayat keluarga dengan ALS (grade B) atau individu asimtomatik (grade A).
8. Terapi	Dalam memberikan tatalaksana pasien ALS terdapat beberapa target pengobatan yaitu : 1. Koordinasi dengan berbagai <i>provider</i>. 2. Meningkatkan kualitas hidup pasien. 3. Menurunkan progresivitas penyakit. 4. Meminimalisasi gejala ALS. 5. Menurunkan angka hospitalisasi. Tatalaksana yang dapat dilakukan pada ALS: 1. Nonfarmakologi • Memerlukan keterlibatan multidisiplin seperti dokter spesialis saraf, spesialis paru, penyakit dalam divisi gastroenterologi, fisioterapis, terapis bicara dan bahasa, gizi klinik, spesialis psikiatri, psikolog, perawat, paliatif, dll (grade B). • Lakukan setiap 2-3 bulan atau lebih sering lagi sesuai indikasi. • Edukasi dan latihan <i>caregivers</i> (grade B). • Tatalaksana <i>range of motion</i>, <i>stretching</i>, pertimbangan ortosis dan alat asistif sesuai tiap kasus, untuk mencegah spastisitas • Olahraga aerobik dan <i>endurance</i> untuk pasien yang dapat berjalan, durasi sesuai tiap individu asalkan tidak nyeri / <i>fatigue</i> yang bertahan >30 menit, <i>overuse weakness</i>, kram, atau sesak.

- Tatalaksana respirasi
 - Evaluasi tanda gangguan napas (nyeri kepala di siang hari, gangguan tidur, kekuatan batuk lemah, penggunaan otot bantu napas) setiap kunjungan (minimal 1-2 kali per 3 bulan) (grade A)
 - Pemantauan *forced vital capacity* (FVC), SNIP, tekanan inspiratorik / ekspiratorik maksimal, tes FVC baring (pada tes yang normal saat berdiri) harus dilakukan minimal 1 kali per 3 bulan (grade A)
 - Non-Invasif ventilasi
 - Memperpanjang survival dalam beberapa bulan (7-11 bulan) (Level A), memperlambat kecepatan penurunan FVC. (Level B), memperbaiki kualitas hidup (Level C)
 - Inisiasi dipertimbangkan pada FVC <80%, SNIP <40cmH₂O, pCO₂ >45mmHg, desaturasi signifikan pada oksimetri di malam hari, atau adanya tanda/gejala kelemahan napas (grade A)
 - Invasif ventilasi mekanik
 - Memperpanjang survival dalam beberapa tahun.
 - Biaya lebih tinggi, risiko yang tinggi, emosional dan dampak sosial yang tinggi.
 - Dapat dikombinasi dengan Mechanical Insufflation-Exsufflation (MIE) untuk membersihkan secret ketika reflek batuk berkurang terutama pada kasus infeksi saluran nafas (Level C)
- Nutrisi
 - ALS meningkatkan kebutuhan energi saat istirahat.
 - Disfagia dan ketergantungan dapat menimbulkan nutrisi tidak adekuat, risiko aspirasi, berat badan turun, dan dehidrasi.
 - Pemberian nutrisi enteral
 - Disfagia ringan: strategi modifikasi, pengaturan postur, dan perisat menelan
 - Disfagia sedang: perubahan konsistensi direkomendasikan
 - Disfagia berat: pemasangan NGT (digunakan jangka pendek dan dapat meningkatkan risiko peningkatan sekresi orofaring dan ulserasi). Indikasi NGT:
 - Tata laksana terapi wicara atau modifikasi diet gagal (penurunan BB mencapai 10% *baseline*, IMT <18.5, berbahaya menelan pada tes instrumen, atau FVC mencapai 50% tanpa melihat derajat disfagia)
 - Jika diperlukan, dilakukan pemasangan *Percutaneous Endoscopic Gastrostomy* (PEG) untuk stabilisasi berat badan dan memperpanjang kesintasan (Level B).

	• Jika diperlukan, dilakukan pemasangan <i>Percutaneous Endoscopic Gastrostomy</i> (PEG) untuk stabilisasi berat badan dan memperpanjang kesintasan (Level B). • Penilaian disabilitas dengan <i>ALS Functional Rating Scale-Revised</i> (ALSFRRS-R) (grade A) • Penilaian kualitas hidup yang spesifik ALS (contoh: <i>ALS Assessment Questionnaire-40</i> (ALSAQ-40) (grade A) • Penilaian kecakapan pengambilan keputusan per 6 bulan dengan ECAS (grade E), serta menilai pendapat pasien terkait kemungkinan masa depan seperti trakeostomi dan penggunaan alat bantu hidup sebelum kehilangan kemampuan pengambilan keputusan (grade E) 2. Farmakologi • Riluzole 2x 50 mg/hari (grade A) • Edaravon pada ALS independen dengan durasi ≤2 tahun, derajat ringan berdasarkan ALSFRS-R, dan tidak ada gejala respirasi signifikan (FVC ≥80%) (grade A) • Natrium fenilbutirat / taurursodiol tunggal atau kombinasi pada ALS dengan durasi <18 bulan (grade B) • Tofersen tunggal atau kombinasi pada ALS familial SOD1 (grade C) 3. Terapi <i>advanced</i> • <i>Stem cell</i> belum direkomendasikan secara rutin pada praktik klinis. Pemberian jenis sel, spesifikasi sel, dosis, dan rute administrasi masih memerlukan studi preklinik serta diskusi manfaat dan risiko dengan pasien (grade C) • Terapi Gen. 4. Terapi simptomatik • Sialorea: agen antikolinergik (grade A), toksin botulinum pada kelenjar saliva (grade B), radiasi kelenjar saliva pada kasus refrakter (grade B) • Nyeri nosiseptif: NSAID atau parasetamol (lini 1), steroid intra-artikular atau injeksi lidokain (lini 2) (grade B) • Nyeri neuropatik: gabapentin, pregabalin, antidepresan trisiklik (grade B) • Nyeri stadium lanjut: morfin (target: peningkatan kualitas hidup, grade B) • Spastisitas: baclofen, tizanidin, benzodiazepin, levetiracetam (grade B) • Kram: mexiletine (300mg/hari) (grade B) atau levetiracetam (1500-3000mg/hari) (grade B), lini 2 quinin sulfat dosis rendah (200-500mg/hari) dengan mempertimbangkan efek samping serius (grade B) • Afek pseudobulbar: amitriptilin, nortriptilin, fluvoksamin, citalopram, mirtazapin, venlavaxine, duloksetin, dan dekstrometorfan/bupropion (grade B)
--	---

	• Insomnia: evaluasi fungsi respirasi, dapat dibantu antidepresan seperti mirtazapin (15mg saat akan tidur), antidepresan trisiklik (terutama dengan sialorea), benzodiazepin (zolpidem) (grade B) • <i>Fatigue</i>: evaluasi fungsi respirasi, gangguan tidur, spastisitas, depresi (grade B), lini 2 dengan menurunkan/menghentikan riluzole (grade B), atau modafinil hingga 300mg/hari (grade B). • Potensi gangguan kognitif: skrining berkala per 6 bulan (grade A), antara lain <i>Edinburgh Cognitive and Behavioral ALS Screen</i> (ECAS, detail, termasuk fungsi bahasa dan kognisi sosial), <i>ALS Cognitive Behavioral Screen</i> (ALS-CBS, lebih spesifik menilai fungsi eksekutif), dll. (grade A). • Depresi: <i>cognitive-behavioral therapy, mindfulness technique</i> (grade B), antidepresan sesuai gejala, komorbid, dan profil efek samping obat (grade A) • Ansietas: <i>cognitive-behavioral therapy, mindfulness technique</i> (grade B), antidepresan seperti <i>selective serotonin reuptake inhibitor</i> dan benzodiazepin (grade A)
9. Indikasi Medis Rawat Inap	Seluruh pasien harus dirujuk ke klinik multidisiplin (tersier) segera setelah diagnosis <i>motor neuron disease</i> dicurigai atau ditegakkan (grade B). Biasanya penderita ALS tidak memerlukan rawat inap yang bersifat mendesak, kecuali menunjukkan gejala dan tanda komplikasi yang mengancam nyawa seperti insufisiensi pernapasan, aspirasi dll serta untuk tindakan prosedur seperti pemasangan PEG.
10. Edukasi	Edukasi keluarga dan <i>caregiver</i> merupakan hal penting untuk meningkatkan QOL penderita terutama mengenai perjalanan penyakitnya, nutrisi serta komplikasi yang mungkin akan terjadi.
11. Prognosis	Ad vitam : Dubia ad malam Ad fungsional : malam Ad sanationam: malam Derajat beratnya ALS diklasifikasikan berdasarkan kriteria Japanese yaitu : 1. Ringan - <i>Grade 1</i> : Tidak mampu bekerja atau hanya mampu mengerjakan pekerjaan rumah ringan. - <i>Grade 2</i> : Mandiri namun tidak dapat bekerja. 2. Sedang - <i>Grade 3</i> : Memerlukan bantuan untuk makan. Proses ekskresi atau mobilisasi - <i>Grade 4</i> : Mulai ada insufisiensi respirasi, kesulitan batuk untuk mengeluarkan dahak dan disfagia

	3. Berat - <i>Grade 5</i> : Menggunakan trakeostomi tekanan positif. Kematian biasanya disebabkan oleh keterlibatan / gangguan fungsi pernapasan akibat kelemahan pada diafragma, aspirasi, dan infeksi.
12.Kepustakaan	1. Mackenzie, I. R. A., Rademakers, R. & Neumann, M. TDP-43 and FUS in amyotrophic lateral sclerosis and frontotemporal dementia. <i>Lancet Neurol.</i> 9, 995–1007 (2010). 2. Andersen, P. M. et al. EFNS guidelines on the Clinical Management of Amyotrophic Lateral Sclerosis (MALS) - revised report of an EFNS task force. <i>Eur. J. Neurol.</i> 19, 360375 (2012). 3. Amyotrophic Lateral Sclerosis and Its Variants. in <i>Electromyography and Neuromuscular Disorders: Clinical-electrophysiologic-ultrasound correlations</i> (eds. Preston, D. C. & Saphiro, B. E.) (Elsevier, 2021). 4. Jaiswal, M. K. Riluzole and edaravone: A tale of two amyotrophic lateral sclerosis drugs. <i>Med. Res. Rev.</i> 39, 733–748 (2019). 5. Westeneng, H. J. et al. Prognosis for patients with amyotrophic lateral sclerosis: development and validation of a personalised prediction model. <i>Lancet Neurol.</i> 17, 423433 (2018). 6. Boostani R, Olfati N, Shamshiri H, Salimi Z, Fatehi F, Hedjazi SA, dkk. Iranian clinical practice guideline for amyotrophic lateral sclerosis. <i>Front Neurol.</i> 2023;14:1154579.

PANDUAN PRAKTIK KLINIS (PPK)
TATALAKSANA KASUS
Perhimpunan Dokter Spesialis Neurologi Indonesia (PERDOSNI)
2023

DISTROFI MUSKULAR
Kode ICD 10 : G71.0

1. Pengertian (Definisi)	Kumpulan penyakit genetik, progresif, heterogen yang ditandai dengan kelemahan otot rangka progresif hingga atrofi, <i>wasting</i> otot akibat gangguan pada membran otot atau protein pendukung otot, yang secara histopatologi ditandai dengan degenerasi (dengan nekrosis) dan regenerasi kronik, dapat disertai fibrosis ekstensif dan infiltrasi jaringan adiposa, dengan atau tanpa inflamasi. Distrofi muskular adalah bagian dari miopati hereditas. Distrofi muskular terdiri atas: • Distrofi miotonik (G71.11) • Distrofinopati (Duchenne (G71.01), Becker (G71.01) • <i>Facioscapulohumeral dystrophy</i> (FSHD) (G71.02) • <i>Limb-girdle muscular dystrophy</i> (LGMD) (G71.033) • <i>Oculopharyngeal muscular dystrophy</i> (OPMD) (G71.01) • <i>Oculopharyngodistal myopathy</i> (OPDM) (G71.09) • Distrofi muskular Emery-Dreifuss (G71.09)
2. Anamnesis	Manifestasi klinis distrofi muskular bervariasi, tergantung dari: 1. Usia onset (bervariasi, tetapi paling sering pada anak dan remaja) 2. Pola keterlibatan kelemahan otot • Kelemahan ekstremitas dan/atau aksial, umumnya proksimal • Kelemahan otot wajah • Kelemahan otot paraspinal • Kelemahan otot skapuloperoneal • Kelemahan otot humeroperoneal • Kelemahan otot <i>pelvic girdle</i> dan/atau <i>scapular girdle</i> 3. Derajat beratnya keterlibatan organ lain • Gangguan struktur jantung (kardiomiopati) • Gangguan konduksi jantung • Gangguan otot napas • Gangguan otak (disabilitas intelektual, perubahan struktural) • Gangguan sistem endokrin • Gangguan sistem gastrointestinal (disfagia) • Gangguan penglihatan • Gangguan pendengaran • Disartria 4. Etiologi genetik, dan pola penurunan.

	Temuan lain karakteristik distrofi muskular antara lain: • Kontraktur sendi • Skoliosis • Gagal jantung • <i>Scapular wringing</i> • Hipertrofi <i>calf</i> • Disartria • Makroglossia • Disfagia • Gangguan pendengaran • Gangguan kognitif • Peningkatan kadar kreatin kinase serum • Elektrokardiogram (EKG) abnormal • Temuan miopati pada biopsi otot Temuan pada neonatus yang perlu dicurigai sebagai distrofi muskular kongenital meliputi: • Hipotonia • Kelemahan otot • Gagal napas • Kesulitan <i>feeding</i> Temuan prenatal yang perlu dicurigai sebagai distrofi muskular kongenital meliputi: • Penurunan gerak • Polihidramnion Pola Presentasi Klinis A. Usia onset 1. Neonatus / bayi <1 tahun • Distrofi muskular kongenital • Distrofi miotonik tipe 1 2. Anak atau remaja • Distrofinopati (<i>Duchenne</i> dan <i>Becker muscular dystrophy</i>) • Distrofi miotonik tipe 1 • FSHD onset infantil • Distrofi muskular <i>Emery-Dreifuss</i> • Distrofi muskular kongenital terkait laminin alfa-2 (LAMA2) 3. Remaja akhir hingga dewasa • Distrofi miotonik tipe 2 • FSHD • LGMD ringan, onset lambat • OPMD
--	---

B. Pola keterlibatan kelemahan otot dan kontraktur sendi

1. Kelemahan proksimal predominan
 - Distrofinopati
 - Distrofi miotonik tipe 2
 - LGMD
 - OPMD dengan predominan kelemahan otot wajah
2. Kelemahan otot ekstremitas atas predominan dibandingkan otot ekstremitas bawah:
 - Distrofi muskular kongenital
3. Kelemahan wajah predominan
 - Distrofi miotonik tipe 1
 - FSHD
 - OPMD
4. Kelemahan distal lebih predominan dibandingkan proksimal
 - Distrofi miotonik tipe 1
5. Kelemahan skapuloperoneal, kelemahan humeroperoneal
 - LGMD
 - Distrofi muskular Emery-Dreifuss
6. Kelemahan asimetris pada wajah, kedua lengan proksimal, dan kedua tungkai
 - FSHD
7. Kekakuan otot, termasuk gangguan relaksasi genggaman (miotonia)
 - Distrofi miotonik
8. Kontraktur sendi siku, Achilles, dan sendi:
 - Distrofi muskular Emery-Dreifuss
 - Distrofi muskular Ullrich
 - LGMD (lebih jarang)

C. Keterlibatan Organ Lain

1. Kardiomiopati dilatasi, lebih sering pada:
 - Distrofinopati
 - LGMD
2. Defek konduksi jantung, lebih sering pada:
 - Distrofi muskular Emery-Dreifuss
 - Distrofi miotonik
3. Keterlibatan respirasi pada:
 - Distrofi muskular kongenital dan sebagian besar tipe onset awal
 - *Duchenne muscular dystrophy*
 - *Becker muscular dystrophy* (gangguan ringan)
 - FSHD (gangguan ringan)
 - Sebagian besar tipe LGMD (umumnya ringan)
 - Distrofi muskular Emery-Dreifuss

4. Keterlibatan otak pada:
 - *Duchenne muscular dystrophy* (disabilitas intelektual pada 30% kasus)
 - *Becker muscular dystrophy* (disabilitas belajar sedikit lebih tinggi dibandingkan populasi umum)
 - Distrofi miotonik
 - Beberapa sub tipe LGMD (disabilitas intelektual)
 - Beberapa sub tipe distrofi muskualr kongenial (perubahan struktural pada pencitraan otak)
5. Gangguan sistem endokrin
 - Distrofi iotonik
6. Disfagia
 - Distrofi miotonik
 - OPMD
7. Gangguan penglihatan
 - Distrofi miotonik
 - FSHD (abnormalitas vaskular retina, umumnya asimtomatik tapi dapat progresif hingga kebutaan)
 - Distrofi muskular kongenital (malformasi struktural mata pada beberapa bentuk berat)
 - OPMD (ptosis dan (jarang) diplopia pada dewasa)
8. Gangguan pendengaran
 - FSHD
9. Disartria nasal
 - Distrofi miotonik
 - Beberapa tipe LGMD

D. Pola Penurunan

1. *X-linked*
 - Distrofinopati
 - Beberapa sub tipe distrofi muskular Emery-Dreifuss
2. Autosomal dominan
 - Distrofi miotonik
 - FSHD tipe 1
 - Beberapa sub tipe LGMD
 - Beberapa sub tipe distrofi muskular Emery-Dreifuss
 - Beberapa sub tipe distrofi muskular kongenital
 - OPMD
3. Autosomal resesif
 - Beberapa sub tipe LGMD
 - Beberapa sub tipe distrofi muskular Emery-Dreifuss
 - Beberapa sub tipe distrofi muskular kongenital

4. *Digenic inheritance*

- FSHD tipe 2

Distrofi muskular kongenital

- Kelompok distrofi muskular yang jarang
- Manifestasi: hipotonia pada bayi <1 tahun
- Onset: sebelum mencapai kemampuan ambulasi, umumnya saat lahir atau sebelum lahir, tetapi dalam 1 tahun pertama kehidupan
- Pola penurunan: autosomal dominan dan autosomal resesif

Distrofi muskular kongenital tipe 1

- Kelompok distrofi muskular yang jarang
- Manifestasi: hipotonia, distres respirasi, dan *failure to thrive*
- Onset: saat lahir
- Pola penurunan: autosomal dominan

Facioscapulohumeral dystrophy (FSHD) infantil

- Kelompok distrofi muskular FSHD yang jarang
- Manifestasi: kelemahan berat, kehilangan kemampuan ambulasi pada remaja awal
- Onset: tahun pertama kehidupan
- Pola penurunan: autosomal dominan

Limb-girdle muscular dystrophy (LGMD)

- Kelompok dengan heterogenitas genetik >35 kelainan
- Manifestasi: kelemahan otot progresif dan predominan otot proksimal
- Onset: setelah dapat ambulasi
- Nomenklatur dan klasifikasi pada tahun 2018
 - Pola penurunan autosomal dominan (LGMD 1) atau LGMD, D, *order of discovery* (nomor), protein terlibat
 - Pola penurunan autosomal resesif (LGMD 2) atau LGMD, R, *order of discovery* (nomor), protein terlibat

Duchenne muscular dystrophy

- Ekspresi distrofin hilang total
- Manifestasi: fenotip berat berupa keterlambatan *milestone* motorik, sering jatuh, hingga hilangnya kemampuan ambulasi independen pada remaja awal
- Pada laki-laki, umumnya usia 2-5 tahun
- Pola penurunan: X-linked

Childhood-onset myotonic dystrophy type 1

- Jarang
- Manifestasi: *early learning difficulties* tanpa keterlibatan kelemahan otot yang signifikan
- Onset: anak usia 5-10 tahun
- Pola penurunan: autosomal dominan

Distrofi muskular Emery-Dreifuss

- Kelainan otot jarang akibat varian patogenik protein nuklear yang menyebabkan manifestasi khas
- Manifestasi; komorbid jantung berat, kehilangan kemampuan ambulasi pada beberapa sub tipe
- Onset: anak usia 5-10 tahun (jarang <5 tahun)
- Pola penurunan: autosomal dominan, autosomal resesif, X-linked

Becker muscular dystrophy

- Ekspresi distrofin parsial
- Manifestasi; fenotip lebih ringan (dibandingkan Duchenne) berupa kelemahan otot *limb-girdle*, progresivitas kelemahan bervariasi. Bila terjadi kehilangan kemampuan ambulasi, umumnya setelah usia 16 tahun.
- Pada laki-laki, onset sekitar 5-69 tahun
- Pola penurunan: X-linked

Facioscapulohumeral dystrophy (FSHD)

- Manifestasi khas: kelemahan asimetris yang melibatkan skapula (*scapular winging*) dan kelemahan otot wajah
- Onset: remaja atau dewasa muda (kecuali FSHD infantil dengan onset anak)
- Pola penurunan: autosomal dominan dan *digenic inheritance*

Distrofi miotonik

- Terdiri atas 2 tipe, dan merupakan distrofi muskular tersering pada dewasa
- Manifestasi: melibatkan berbagai sistem organ
- Onset: (tipikal) dewasa, kecuali sub tipe kongenital tipe 1 (onset saat lahir) dan sub tipe anak tipe 1 (onset anak usia sekolah awal)
- Pola penurunan: autosomal dominan

Oculopharyngeal muscular dystrophy

- Jarang, akibat varian patogenik gen PABPN1 yang mengkode *polyadenylation-binding protein nuclear 1 protein*
- Manifestasi: disfagia dan ptosis akibat keterlibatan otot faring dan palpebra secara selektif
- Onset: dewasa
- Pola penurunan: autosomal dominan

3. Pemeriksaan Fisik	Distrofi Muskular Duchenne dan Becker • Kelemahan otot simetris, progresif, predominan proksimal (pada Becker, kelemahan quadriceps dapat menjadi satu-satunya tanda) • Keterlambatan <i>milestone</i> motorik seperti sulit berlari dan melompat, sering jatuh • Mialgia atau kram otot • Hipertrofi <i>calf</i> • <i>Toe-walking</i> • Kelemahan leher • <i>Partial Gower sign</i> • Kontraktur sendi • Postur sedikit lordotik • <i>Poor hip excursion</i> saat berlari • Keterlibatan otot pernapasan • <i>Mild cognitive impairment</i> hingga disabilitas intelektual (30%) • Kardiomiopati dilatasi • (laboratorium) peningkatan kadar kreatinin kinase serum >3000 unit/L (10-200 kali lebih tinggi) Distrofi muskular • Atrofi otot temporal dan maseter • Ptosis • <i>“Fish mouth” appearance</i> • <i>Male pattern baldness</i> • Pada distrofi muskular tipe 1 (<i>Steinert Disease</i>) akibat varian patogenik gen <i>dystrophia myotonica protein kinase</i> (DMPK) - o Katarak (dapat menjadi satu-satunya tanda pada kasus ringan) - o Miotonia (kontraksi otot terus-menerus) - o Kelemahan dan atrofi otot predominan tungkai distal, tangan, leher, dan wajah - o Keterlibatan gastrointestinal (disfagia) - o (laboratorium) kreatinin kinase serum normal / sedikit meingkat - o Gangguan konduksi jantung • Pada distrofi muskular kongenital tipe 1: 1. Hipotonia 2. Gagal napas 3. <i>Failure to thrive</i> akibat <i>weak suck</i> 4. Kelemahan otot wajah 5. Kelmahan umum 6. Malformasi posisi seperti <i>clubfoot</i> 7. Keterlibatan otak: disabilitas intelektual
-----------------------------	--

- Pada distrofi muskular tipe 1 onset anak: gangguan belajar tanpa keterlibatan kelemahan otot yang dominan
- Pada distrofi muskular tipe 2 onset dewasa:
 1. Miotonia
 2. Kekakuan
 3. Kelemahan otot proksimal dan aksial
 4. Mialgia
 5. Fitur lain; katarak subkapsular posterior, defek konduksi jantung, abnormalitas endokrin seperti diabetes melitus tipe 2 yang tidak sensitif insulin

Fascioscapulohumeral Muscular Dystrophy (FSHD)

- Kelemahan otot progresif asimetris pada wajah, skapula, ekstremitas proksimal, otot peroneus
- *Triple hump sign* (otot deltoid, otot bahu, dan *winged scapula*)
- *Reversal of anterior axillary fold*
- *Marked abdominal protuberance*
- Lordosis lumbar yang berlebih
- *Scapular wringing*
- *Foot drop*
- Abnormalitas vaskular retina (umumnya asimtomatik, tapi dapat progresif hingga kebutaan, terutama pada FSHD onset bayi)
- Gangguan pendengaran (umumnya pada FSHD onset bayi)
- Gangguan napas ringan
- (laboratorium) kreatinin kinase serum normal atau sedikit meingkat
- Fenotip atipikal: tidak ada atau minimal keterlibatan otot wajah, keterlibatan ekstremitas atau sisi tunggal (fokal), miopati aksial dengan kamtorkomia, kelemahan otot distal

Limb Girdle Muscular Dystrophy

- Kelemahan otot progresif dalam hitungan tahun hingga dekade, simetris, predomnan lengan dan tungkai proksimal, serta fleksor leher dan ekstensor
- Otot wajah tidak terlibat
- *Foot drop* di fase awal
- Kontraktur leher, siku, lutut, tumit (distrofi muskular Ullrich)
- Kram otot yang kuat
- *Scapular wringing*
- Hipertrofi *calf*
- Keterlibatan respirasi pada beberapa subtipe, dapat ringan
- Disabilitas intelektual pada beberapa subtipe
- Gangguan *speech* seperti disartria

- (laboratorium) kreatinin kinase serum meingkat
- Kardiomiopati dilatasi

Distrofi muskular Emery-Dreifuss

- Trias klasik:
 1. Kontraktur di fase awal, pola *heel cord tightening*, fleksi siku, ekstensi leher
 2. Kelemahan dan atrofi humeroperoneal progresif, melibatkan lengan proksimal (otot biceps, otot triceps) dan tungkai distal (termasuk otot peroneal)
 3. Keterlibatan jantung (kardiomiopati, *atrial standstill*, takiaritmia atrium, takiaritmia ventrikel)
- Temuan lain: kelemahan ekstensor leher, ketidakmampuan ekstensi siku secara penuh, *rigid spine*, keterlibatan respirasi
- (laboratorium) kreatinin kinase serum normal atau meningkat

Distrofi Muskular Kongenital

- Kunci: hipotonia umum dan peningkatan kreatin kinase serum pada bayi <1 tahun
- Temuan lain curiga diagnosis:
 1. Malformasi mata struktural (jenis berat)
 2. Keterlibatan respirasi, termasuk di fase awal
 3. Perubahan struktural pada pencitraan otak (beberapa subtype)
- Temuan spesifik distrofi muskular kongenital Ullrich terkait COL6
 1. Deformitas skeletal, termasuk kifoskoliosis
 2. Kontraktur sendi besar
 3. Hiperlaksitas tangan dan kaki yang signifikan
 4. Kelemahan otot progresif, kontraktur sendi, dengan rigiditas spinal
- Temuan spesifik distrofi muskular kongenital terkait LAMA2
 1. Kurangnya gerak antigravitasi dan kelemahan hingga kontraktur tungkai bawah progresif
 2. Keterlambatan *milestone* motorik
 3. Talipes
 4. Sulit menelan
 5. Kontraktur panggul dan lutut
 6. Epilepsi fokal
 7. (remaja) insufisiensi napas dan infeksi paru berulang
 8. Skoliosis
- Temuan prenatal: kurang pergerakan dan polihidramnion

	<i>Oculopharyngeal muscular dystrophy (OPMD)</i> • Ptosis • Disfagia dan risiko pneumonia aspirasi, nutrisi buruk • Kelemahan otot: wajah, aksial, <i>proximal limb girdle</i> terutama kedua tungkai • Keterbatasan <i>upward gaze</i> • Atrofi lidah dan kelemahan lidah • Kesulitan mengunyah • Gangguan fungsi eksekutif • (laboratorium) kreatinin kinase serum normal atau sedikit meningkat
4. Kriteria Diagnosis	<i>Distrofinopati</i> • Laki-laki • Peningkatan kreatinin kinase serum • Tes genetik mengkonfirmasi diagnosis, memandu terapi dan prognosis ◦ <i>Out-of-frame pathogenic variants in DMD dystrophin gene: Duchenne muscular dystrophy</i> ◦ Duplikasi atau <i>in-frame pathogenic variants in DMD dystrophin gene: Becker muscular dystrophy</i> • Penunjang lain bila tes genetik tidak mengidentifikasi varian patogenik atau untuk membantu interpretasi tes genetik: KHS, EMG, pencitraan otot, biopsi otot hanya bila diperlukan. <i>Distrofi Miotonik</i> • Temua klinis dapat menduga ke diagnosis, konfirmasi dengan tes genetik • Tes genetik: DMPK (distrofi miotonik 1), CNBP CCHC-type ZNF9 (distrofi miotonik 2) • Penunjang lain bila tes genetik tidak mengidentifikasi varian patogenik atau untuk membantu interpretasi tes genetik: EMG, biopsi otot hanya bila diperlukan <i>Facioscapulohumeral muscular dystrophy (FSHD)</i> • Temuan linis dapat menduga ke diagnosis, konfirmasi dengan tes genetik • Tes genetik: ◦ Alel kompleks pada gen <i>double homeobox 4</i> (DUX4) yang secara normal <i>silent</i>: FSHD1 ◦ Alel digenik pada SMCHD1 dan varian DUX4: FSHD2 • Penunjang jarang diperlukan, tetapi pencitraan otot dapat menilai luaran klinis <i>Limb Girdle Muscular Dystrophy</i> • Temuan linis dapat menduga ke diagnosis, <i>online tools</i> dapat membantu memandu evaluasi, konfirmasi dengan tes genetik • Tes genetik

	• Penunjang lain bila tes genetik tidak mengidentifikasi varian patogenik atau untuk membantu interpretasi tes genetik: pencitraan otot, EMG, biopsi otot hanya bila diperlukan. Distrofi muskular Emery-Dreifuss • Temuan klinis cukup untuk diagnosis • Tes genetik untuk konfirmasi diagnosis: gen membran nukleus interna yang terlibat antara lain: - o Emerin (EMD), <i>X-linked</i> resesif - o Lamin A/C (LMNA), autosomal dominan dan resesif - o Nesprin-1 (SYNE1), autosomal dominan - o Nesprin-2 (SYNE2), autosomal dominan - o <i>Four and a half LIM protein</i> (FHL1), <i>X-linked</i> resesif - o <i>Transmembrane protein 43 gene</i> (TMEM43), autosomal dominan • Penunjang lain bila genetik tidak mengidentifikasi varian patogenik atau untuk membantu interpretasi tes genetik: pencitraan otot, EKG, KHS, EMG • Biopsi otot tidak diperlukan secara klinis karena dapat menampilkan fitur miopatik yang tidak spesifik distrofi muskular Emery-Dreifuss Distrofi Muskular Kongenital Pada bayi dengan hipotonus dan curiga distrofi muskular kongenital • Peningkatan kadar kreatinin serum dan tes genetik mengkonfirmasi diagnosis • Penunjang lain bila genetik tidak mengidentifikasi varian patogenik atau untuk membantu interpretasi tes genetik: MRI otak, KHS, EMG, biopsi otot untuk menyingkirkan miopati kongenital. Oculopharyngeal muscular dystrophy (OPMD) • Temuan klinis cukup untuk diagnosis • Tes genetik untuk konfirmasi diagnosis: gen <i>polyadenylation-binding protein nuclear 1</i> (PABPN1) • Penunjang lain pada kasus tes genetik tidak mendeteksi varian patogenik atau untuk membantu interpretasi hasil genetik: pencitraan otot, KHS, EMG, biopsi otot (hanya bila diperlukan)
5. Diagnosis Kerja	Distrofi muskular kongenital Distrofi miotonik Distrofinopati (Duchenne, Becker) Facioscapulohumeral dystrophy (FSHD) Limb-girdle muscular dystrophy (LGMD) Oculopharyngeal muscular dystrophy (OPMD) Oculopharyngodistal myopathy (OPDM) Distrofi muskular Emery-Dreifuss.

6. Diagnosis Banding	Etiologi kelemahan otot skeletal lain • <i>Spinal muscular atrophy</i> (SMA) • Penyakit Pompe (sebelumnya dikenal sebagai LGMD2V) Etiologi lain dengan klinis serupa hipotonia bayi • SMA • Penyakit Pompe • Miopati kongenital • Miopati miotubular • Sindrom miastenik kongenital • Sindrom Prader Willi • Penyakit <i>multiminicore</i> • Miopati nemalin • Miopati sentronuklear <i>X-linked</i> • Miopati sentronuklear • <i>Maternal uniparental disomy for chromosome 14</i> Etiologi lain dengan klinis serupa distrofinopati • Kardiomiopati dilatasi • Sindrom Barth Etiologi lain serupa distrofi miotonik • Distrofi miotonik tipe 1 • <i>Cerebral palsy</i> • Parkinsonisme • Penyakit hereditas lain terkait miotonia: miotonia kongenita, paralisis periodik hipokalemia • Distrofi miotonik tipe 2 (kelemahan otot skeletal onset dewasa) • Miopati miofibrilar 1 (desminopati), umumnya kelemahan <i>ankle</i> dan gangguan konduksi jantung • Miopati GNE (<i>hereditary inclusion body myopathy</i>), umumnya progresif lambat, onset 20-40 tahun, <i>foot drop</i> bilateral akibat kelemahan otot tibialis anterior • Miopati miofibrilar 4 (zaspopati), umumnya pada usia >40 tahun, dengan kelemahan dorsifleksi <i>ankle</i> dan keterlibatan jantung dan/atau nervus perifer • Miopati miofibrilar 3 (miotilinopati), umumnya pada usia >40 tahun, dengan kelemahan <i>ankle</i>, neuropati, dan kontraktur • <i>Inclusion body myopathy with Paget disease of bone and/or frontotemporal dementia</i>, umumnya kelemahan otot proksimal dan distal onset dewasa, disertai <i>Paget disease</i> di tulang, dan demensia frontotemporal prematur
-----------------------------	---

Etiologi lain dengan klinis serupa FSHD

- *Inclusion body myositis*
- Penyakit Pompe
- Miopati mitokondrial
- Miopati kongenital
- Polimiositis

Etiologi lain dengan klinis serupa LGMD

- Miopati metabolik
- Miopati anti-3-hidroksi-3-metilglutaril-koenzim A reduktase (HMGCR)
- Rabdomiolisis
- Miopati distal
- Miopati miofibrilar
- *Ripping muscle disease* (dahulu: LGMD 1C)
- Penyakit Pompe
- *PINCH-2 related myopathy*
- *BVES-related myopathy*
- *TOR1AIP1-related myopathy*

Etiologi lain dengan klinis serupa distrofi muskular Emery-Dreifuss

- Penyakit Danon
- Sindrom skapuloperoneal, antara lain:
 - *Kaiser-type neurogenic scapuloperoneal syndrome*
 - *Scapuloperoneal spinal muscular atrophy*
 - *Scapuloperoneal myopathy*
 - *Autosomal dominant myosin storage myopathy*
 - *Autosomal recessive myosin storage myopathy*
- *Ankylosing spondylitis*

Etiologi lain dengan klinis serupa OPMD

- Miastenia gravis
- Penyakit neuromuskular onset lambat lain dengan karakteristik ptosis dan/atau disfagia, antara lain:
 - *Amyotrophic lateral sclerosis* (ALS)
 - Neuropati motorik herediter distal
 - Blefarofimosis, ptosis, dan *epicanthus inversus syndrome* (BPES)
 - Penyakit mitokondria
 - Neuronopati motorik herediter distal tipe VIIa
 - Penyakit ensefalopati neurogastrointestinal mitokondria
 - *Mitochondrial Encephalomyopathy, Lactic Acidosis, and Stroke-Like Episodes* (MELAS syndrome)

7. Pemeriksaan Penunjang	Standard of Care 1. Temuan klinis 2. Kadar kreatin kinase serum 3. Tes genetik awal Penunjang Tambahan bila tes genetik tidak menemukan varian patogenik, atau untuk membantu interpretasi tes genetik 1. Pencitraan otot 2. Pencitraan otak 3. Elektrokardiogram (EKG) 4. Elektrofisiologi: Kecepatan Hantar Saraf (KHS) dan Elektromiografi (EMG) 5. Biopsi otot, hanya bila diperlukan Pada bayi dengan hipotonia dan curiga distrofi muskular: • Kreatin kinase serum • Tes genetik bila kreatin serum meningkat • Observasi keterlibatan pernapasan dan fitur ekstrapirasi • MRI otak untuk menyingkirkan kondisi lain • Kecepatan hantar saraf (KHS) dan elektromiografi (EMG) untuk menyingkirkan penyakit neuropatik dan mengarahkan pada tes genetik • Biopsi otot untuk menyingkirkan kondisi lain seperti miopati kongenital lainnya A. Laboratorium Tes diagnostik lini pertama: kreatin kinase serum • Hasil meningkat pada: a. Distrofinopati b. LGMD c. Distrofi muskular Emery-Dreifuss (kurang sering meningkat signifikan) d. Distrofi muskular kongenital, seperti terkait LAMA2 • Hasil normal atau meningkat ringan, tetapi tidak dapat menyingkirkan jenis distrofi muskular berikut: • Distrofi miotonik • FSHD • Distrofi muskular Emery-Dreifuss • Distrofi muskular kongenital seperti sindrom Ullrich • OPMD B. Tes Genetik 1. Tes genetik awal dengan <i>single-gene testing</i>, panel multigen, <i>exome sequencing</i> dan <i>genome sequencing</i> memastikan diagnosis
---------------------------------	--

Penyakit	Pola penurunan	Simbol gen	Lokus	Protein
Distrofi Muskular Duchenne & Becker	<i>X-linked</i>	DMD	Xp21.2	Distrofin
Distrofi miotonik tipe 1	Autosomal dominan	DMPK	19q13.32	Distrofia miotonika protein kinase
Distrofi miotonik tipe 2	Autosomal dominan	ZNF9	3q21.3	<i>CCHC-type zinc finger nucleic acid-binding protein</i>
FSHD tipe 1	Autosomal dominan	DUX4	4q35	<i>Double homeobox 4</i>
FSHD tipe 2	<i>Digenic inheritance</i>	SMCHD1	18p11.32	<i>SMC hinge domain-containing protein 1</i>
LGMD D4	Autosomal dominan	CAPN3	15q15.1-q22.1	Calpain 3
LGMD R1	Autosomal resesif	CAPN3	15q15.1-q22.1	Calpain 3
Distrofi Muskular Emery-Dreifuss tipe 1	<i>X-linked</i>	EMD	Xq28	Emerin
Distrofi Muskular Emery-Dreifuss tipe 2	Autosomal dominan	LMNA	1q22	Lamin A/C
Distrofi Muskular kongenital dengan defisiensi merosin	Autosomal resesif	LAMA2	6q22-q23	<i>Laminin alfa-2 chain of merosin</i>
Distrofi Muskular kongenital Ullrich 1	Autosomal resesif	COL6A1	21q22.3	<i>Alpha 1 type VI collagen</i>
OPMD	Autosomal dominan	PABPN1	14q11.2	<i>Polyadenylation-binding protein nuclear 1</i>

C. Pencitraan Otot

1. Indikasi:
 - i. kecurigaan klinis tinggi dan *equivocal genetic testing*
 - ii. menyingkirkan kondisi lain, menentukan otot untuk biopsi, atau sugestif diagnosis distrofinopati
2. Modalitas: USG otot rangka, MRI -> perubahan echointensitas progresif otot dari waktu ke waktu.
3. Temuan:
 - Distrofinopati: perubahan distrofik otot pada MRS, MRI
 - FSHD: infiltrasi lemak pada otot semimembranosus, paraspinal, dan rektus abdominis pada MRI

	• LGMD: - o otot rangka diganti jaringan lemak pada MRI - o melibatkan otot hamstring, gastrocnemius medial, soleus, dan paraspinal, tanpa keterlibatan otot gracilis dan sartorius • Distrofi muskular Emery Dreifuss: infiltrasi lemak pada otot <i>calf</i> dan <i>thigh</i> posterior pada CT atau MRI • Distrofi muskular kongenital pada remaja dan dewasa: abnormalitas sinyal nonspesifik • OPMD: keterlibatan lemak pada otot lidah, soleus, dan otot adduktor pada MRI otot seluruh tubuh D. Pencitraan Otak 1. Bayi dengan hipotonia dan peningkatan kreatin kinase serum persisten 2. MRI otak: abnormalitas struktural pada distrofi muskular kongenital, serta untuk menyingkirkan kondisi lain seperti penyakit non-neuromuskular 3. Temuan: • Curiga distrofi miotonik: - o Perubahan substansia alba - o Penebalan callosum - o Atrofi global • Curiga distrofi muskular kongenital distroglikanopati: - o Ventrikulomegali - o Kista serebelum - o Heterotropia nodular - o Pachygyria frontal - o Hipoplasia frontal - o Mikrosefali - o Malformasi Dandy-Walker - o Tidak adanya vermis serebelum • Curiga merosinopati (contoh: distrofi muskular kongenital terkait LAMA-2) - o Hiperintensitas substansia alba • Temuan normal tidak menyingkirkan distrofi muskular kongenital. E. Elektrokardiogram 1. Indikasi: curiga distrofi muskular Emery-Dreifuss 2. Temuan: • Normal pada anak • Pada dewasa: atrial fibrilasi, <i>flutter</i> dan <i>standstill</i>, aritmia supraventrikular, aritmia ventrikular, blok atrioventrikular, <i>bundle branch block</i>
--	---

F. Elektrodiagnostik**1. Indikasi:**

- Bayi <1 tahun, hipotonik, curiga distrofi muskular kongenital
- Kecurigaan klinis tinggi dan *equivocal genetic testing* pada kasus distrofi miotonik, LGMD, distrofi muskular Emery-Dreifuss, OPMD, distrofinopati

2. Kecepatan hantar saraf (KHS) dan Elektromiografi (EMG)

- Pada bayi <1 tahun
 - KHS dan EMG dilakukan simultan
 - Dapat normal pada distrofi muskular kongenital
 - Abnormalitas struktur yang terobservasi dapat menyingkirkan kondisi lain, seperti penyakit non-neuromuskular
- Temuan pada berbagai kelainan:
 - Distrofi miotonik: *discharge* miotonik (kecuali pada bayi), *myopathic-appearing motor units* (predominan distal), *fast run of single-fiber discharges approaching the pattern of myotonic discharge* (pada bayi)
 - LGMD: *discharge* miotonik dan pseudomiotonik
 - Distrofi muskular Emery-Dreifuss: fitur miopatik dengan KHS normal
 - OPMD: pola miopatik pada otot yang lemah
 - *Becker muscular dystrophy*: *myopathic motor units* dengan atau tanpa instabilitas membran
- EMG pada FSHD tidak terindikasi, tetapi dapat dilakukan bila hendak memastikan/menyingkirkan diagnosis miopati lain.

G. Biopsi Otot**1. Indikasi:** kecurigaan klinis kuat dan *equivocal genetic testing***2. Invasif,** tetapi dapat membantu menilai morfologi, menyingkirkan kondisi lain, dan mengarahkan pada tes genetik khusus.**3. Dilakukan** hanya bila diperlukan**4. Untuk:**

- Deteksi: distrofinopati, distrofi miotonik, LGMD, distrofi muskular kongenital, OPMD
- Temuan distrofik nonspesifik pada FSHD, distrofi muskular Emery-Dreifuss

5. Temuan histopatologi:**a. Distrofinopati**

- Distrofi menurun atau hilang
- Pola miopati: berbagai variasi ukuran serat otot dan *breaks* di sarkolema
- Miofagositosis nekrosis

	b. Distrofi miotonik • <i>Rows of internal nuclei</i> • <i>Ring fibers</i> • Massa sarkoplasmik • Predominan serat otot tipe 1 dan atrofi • Infiltrasi fibrosis dan jaringan lemak • Serat otot intrafusal meningkat signifikan c. FSHD • Pola miopati dengan berbagai variasi ukuran serat otot d. LGMD • <i>Adanya rimmed vacuole</i> • Penurunan badan sitoplasmik • Penurunan atau tidak adanya protein pada imunohistokimia • Pola miopatik termasuk berbagai variasi ukuran serat otot • <i>Ring fibers</i> • <i>Lobulated fibers</i> • Infiltrat eosinofilik e. Distrofi muskular Emery-Dreifuss • Perubahan miopatik atau distrofik nonspesifik termasuk berbagai variasi ukuran serat otot f. Distrofi muskular kongenital • Tanda proses degeneratif • Peningkatan fibrosis yang signifikan g. OPMD • Inklusi intranuklear H. Lainnya sesuai indikasi 1. Pemeriksaan fungsi menelan 2. Pemeriksaan echokardiografi (LGMD) 3. Pemeriksaan perkembangan (distrofi muskular tipe 1 pada anak) 4. Pemeriksaan oftalmologi (distrofi muskular tipe 1 dan 2, FSHD-1) 5. Pemeriksaan pendengaran (distrofi muskular tipe 2, FSHD-1) 6. Pemeriksaan endokrin - gula darah puasa atau HbA1C (distrofi muskular tipe 1 pada anak dan tipe 2) - fungsi tiroid, profil lipid puasa, fungsi hepar (distrofi muskular tipe 2) 7. Pemeriksaan fungsi pernapasan (distrofi muskular tipe 1 pada anak, FSHD, LGMD)
--	--

8. Terapi	Tidak ada terapi kuratif. Manajemen berfokus pada manajemen manifestasi penyakit dan komplikasinya, dengan tujuan meningkatkan kualitas hidup dan memperpanjang kesintasan pada beberapa subtype. Tatalaksana Umum - Pemantauan komplikasi respirasi, nutrisi, mobilitas, dan gastrointestinal setelah seluruh jenis tindakan operatif yang memerlukan anestesi - Konseling dan rujukan ke spesialis terkait: spesialis neuromuskular, paru / aerodigestif, gastroenterologi, radiologi, kardiologi, terapi menelan, terapi fisik, terapi okupasi, dsb. <i>Duchenne dan Becker muscular dystrophies</i> • Target: ambulasi independen, kesintasan • Farmaka: - Kortikosteroid (deflazacort atau prednison) untuk preservasi ambulasi pada <i>Duchenne muscular dystrophy</i> - Pertimbangkan eteplirsen pada <i>Duchenne muscular dystrophy</i> dengan tes genetik terkonfirmasi varian gen distrofin DMD berupa <i>exon 51 skipping</i> - Pertimbangkan viltolarsen pada <i>Duchenne muscular dystrophy</i> dengan tes genetik terkonfirmasi varian gen distrofin DMD berupa <i>exon 53 skipping</i> • Tindakan operatif, seperti transplantasi jantung pada kardiomiopati dilatasi berat • Rujukan ke spesialis terkait, seperti: - neurologi, kardiologi, pulmonologi, terapi fisik, terapi okupasi, gizi, dan atau rehabilitasi medik minimal setiap tahun - endokrinologi, <i>bone health specialist</i>, ortopedi, <i>social worker</i>, <i>educational consultant</i> sesuai kebutuhan Distrofi miotonik • Target: preservasi fungsi dan independensi, cegah komplikasi kardiopulmonal, dan tatalaksana simptomatik • Farmaka - Kreatin untuk perbaikan global - mexiletine, flecainide, propafenone, karbamazepin, atau steroid dosis rendah untuk miotonia - mexiletine, gabapentin, atau obat antiinflamasi nonsteroid untuk nyeri - metilfenidat untuk <i>daytime sleepiness</i>
-----------	--

	• Tindakan operatif - <i>Pacemaker</i> jantung atau <i>implantable cardioverter-defibrillators</i> - Operasi katarak - Eksisi operatif untuk pilomatriksoma • Rehabilitasi: - <i>Supervised aquatic therapy</i> dan <i>land-based resistance therapy</i> - <i>Hand-strength training</i> - <i>Cognitive behavioral therapy</i> • <i>Follow-up</i> rutin - EKG, gula darah puasa, HbA1c setahun - Pemeriksaan oftalmologi per 2 tahun (evaluasi katarak) • <i>Follow-up</i> rutin - EKG, gula darah puasa, HbA1c setahun - Pemeriksaan oftalmologi per 2 tahun (evaluasi katarak) <i>Facioscapulohumeral muscular dystrophy</i> • Latihan aerobik intensitas rendah dan kekuatan otot • Farmaka: obat antiinflamasi nonsteroid untuk nyeri akut, antidepresan atau antibangkitan untuk nyeri kronik • Operasi fiksasi skapula • Tes rutin: deteksi gangguan pendengaran setahun, tes fungsi paru • Rujukan ke spesialis terkait: mata, paru, dan terapi fisik • <i>Follow-up</i> rutin: - Oftalmologi untuk oftalmoskop indirek dilatasi - Skrining tahunan gangguan pendengaran - Tes fungsi paru rutin - Konsultasi ke spesialis paru atau gangguan tidur bila terdapat penurunan fungsi paru, <i>excessive daytime sleepiness</i>, atau hendak operasi menggunakan anestesi - Konsultasi kardiologi bila terdapat gejala. <i>Limb girdle muscular dystrophy</i> • Ventilasi non-invasif • Pemasangan tuba gastrostomi atau jejunostomi • Rujukan ke klinik dengan akses berbagai spesialis: kardiologi, pulmonologi, ortopedi, genetik, terapi fisik, terapi okupasi, terapi respirasi, terapi menelan, terapi wicara. Distrofi Muskular Emery-Dreifuss • Dukungan respirasi di malam hari dengan alat noninvasif
--	--

	• Farmaka: - inhibitor <i>angiotensin converting enzyme</i> dan <i>angiotensin receptor blocker</i> pada gagal jantung dengan penurunan fraksi ejeksi - antiplatelet dan antikoagulan profilaksis dapat direkomendasikan untuk risiko tromboemboli dan infark miokard pada atrial fibrilasi atau <i>atrial flutter</i> • Operasi dan prosedur seperti transplantasi jantung atau penggunaan gabungan <i>pacemaker</i> dan defibrilator jantung internal pada blok atrioventrikel, transplantasi jantung untuk gagal jantung progresif, operasi untuk kontraktur berat, serta dukungan respirasi (<i>non-invasive device</i> terutama malam) pada gagal napas. • Rujukan ke spesialis terkait: spesialis kardiologi, paru, genetik, terapi fisik. Distrofi Muskular Kongenital • Target: mendukung pertumbuhan dan peningkatan kualitas hidup • Konsultasi spesialis neuromuskular, paru atau aerodigestif, terapi menelan, gastroenterologi, radiologi, kardiologi, terapi fisik, terapi okupasi, terapi wicara, spesialis edukasi • Hati-hati pada operasi yang memerlukan anestesi, hindari penggunaan <i>neuromuscular blocking agent</i> yang dapat memperburuk kelemahan Oculopharyngeal muscular dystrophy (OPMD) • Blefaroplasti untuk koreksi ptosis yang mengganggu penglihatan atau terkait nyeri leher • Intervensi manajemen disfagia, seperti: - Miotomi <i>krikofaringeal</i> - Dilatasi sfingter esofagus superior - Pemasangan tuba gastrostomi atau jejunostomi • Rujukan spesialis: neurologi, oftalmologi, pulmonologi, otolaringologi, terapi okupasi, fisik, wicara, atau rehabilitasi medik, konseling genetik, <i>social worker</i>
9. Indikasi Medis Rawat Inap	Kasus berat (Kelemahan otot berat, yaitu apabila pasien tidak mampu berjalan, atau disertai disfagia atau ancaman gagal napas atau gangguan jantung) Kasus yang memerlukan terapi intravena. Kasus dengan efek samping / komplikasi yang memerlukan pemantauan berkala.
10. Edukasi	• Penjelasan penyakit. • Penjelasan mengenai rencana perawatan, biaya, pengobatan, prosedur, masa dan tindakan pemulihan dan latihan • Penjelasan mengenai prosedur/tindakan yang akan dilakukan serta risiko dan komplikasi • Evaluasi dan pengendalian faktor risiko vaskular • Penjelasan program pemulangan pasien (<i>Discharge Planning</i>)

11.Prognosis	Prognosis berdasarkan beberapa jenis miopati distrofik: • <i>Duchenne muscular dystrophy</i>: - Progresivitas: hilangnya ambulasi, skoliosis, kardiomiopati meningkat seiring usia dan tidak menggunakan intervensi ventilator - meninggal sekitar usia 20 tahun, umumnya akibat gagal jantung atau respirasi • <i>Becker muscular dystrophy</i>: - Progresivitas: gejala motorik pertama sekitar usia 6 tahun, sulit naik tangga sekitar usia 20 tahun, penggunaan alat bantu jalan sekitar usia 28 tahun, dependen kursi roda sekitar usia 33 tahun - Meninggal sekitar usia 40 tahun
	• Distrofi miotonik - Distrofi miotonik tipe 1 (DM1) klasik (onset dewasa) - o Disabilitas akibat kelemahan pada sekitar usia 30-50 tahun - o Kematian sekitar 48-55 tahun, tersering akibat pneumonia, gagal napas, penyakit kardiovaskular, neoplasma, aritmia, atau <i>sudden death</i> - Distrofi miotonik tipe 1 (DM1) kongenital - o Kematian neonatal 18% - o Bayi yang selamat akan mengalami perbaikan fungsi motorik bertahap, lalu miopati dan fitur DM1 klasik muncul secara progresif kemudian, dengan rerata usia kematian dilaporkan sekitar usia 45 tahun - Distrofi miotonik tipe 2 - o Harapan hidup umumnya normal - o Disabilitas akibat kelemahan pada rerata usia 60-85 tahun • LGMD - Subtipe onset awal memiliki progresivitas yang lebih cepat - Subtipe onset lambat memiliki progresivitas yang lebih lambat
12.Kepustakaan	1. DynaMed. Overview of Muscular Dystrophies in Children. EBSCO Information Services. Accessed 20 June 2023. https://www.dynamed.com/condition/overview-of-muscular-dystrophies-in-children 2. DynaMed. Duchenne and Becker Muscular Dystrophies. EBSCO Information Services. Accessed 20 June 2023. https://www.dynamed.com/condition/duchenne-and-becker-muscular-dystrophies. 3. DynaMed. Limb-Girdle Muscular Dystrophy. EBSCO Information Services. Accessed 20 June 2023. https://www.dynamed.com/condition/limb-girdle-muscular-dystrophy 4. DynaMed. Myotonic Dystrophy. EBSCO Information Services. Accessed 20 June 2023. https://www.dynamed.com/condition/myotonic-dystrophy

**PANDUAN PRAKTIK KLINIS (PPK)
TATALAKSANA KASUS
Perhimpunan Dokter Spesialis Neurologi Indonesia (PERDOSNI)
2023**

**MIOPATI INFLAMASI IDIOPATIK
Kode ICD 10 : M33.1, G72.4**

1. Pengertian (Definisi)	Kumpulan penyakit heterogen yang ditandai dengan keterlibatan otot rangka dan bukti inflamasi pada otot yang disebabkan oleh autoimun (bukan infeksi) dan dibuktikan dengan pemeriksaan histopatologi (baku emas) berupa tanda inflamasi primer di jaringan otot.
2. Anamnesis	Keluhan Utama: kelemahan otot, atrofi otot, nyeri otot (mialgia) Riwayat Penyakit Sekarang: • Onset: anak hingga dewasa • Perjalanan penyakit: akut, subakut, atau kronik • Pola keterlibatan otot: progresif lambat atau cepat • Gejala klinis: kelemahan otot, atrofi otot, mialgia, intoleransi akan aktivitas, gangguan menelan • Pola distribusi otot: fasial, bulbar, servikal, trunkal, otot respirasi, otot ekstremitas atas dan bawah, pada umumnya simetris dan predominan proksimal (kecuali pada <i>inclusion body myositis</i> (IBM), predominan keterlibatan fleksor pergelangan tangan, tangan, dan ekstensor lutut secara asimetris) • Gangguan <i>activity of daily living</i> • Keterlibatan sistem organ lain: • Jantung: miokarditis, aritmia, gagal jantung kongestif • Respirasi: insufisiensi napas akibat kelemahan otot napas atau <i>interstitial lung disease</i> (ILD), berupa batuk tidak berdahak, sesak napas • Kulit: ruam kulit area wajah, leher, batang tubuh, atau ekstremitas • Sendi: gejala terkait artritis • Riwayat penyakit yang berkaitan: • Terkait keganasan: penurunan berat badan atau terkait sistem organ yang terlibat • Penyakit autoimun • Penyakit sistemik lainnya seperti penyakit endokrin • Respons terhadap imunosupresan (bila pernah menggunakan) • Riwayat obat-obatan: • Obat-obatan yang berpotensi menyebabkan miositis yang dimediasi gangguan imunologi: statin, <i>immune checkpoint inhibitor</i>, inhibitor <i>tumor necrosis factor</i>, interferon alfa, penisilamin

	• Obat-obat terkait miopati (menyingkirkan kemungkinan miopati yang diinduksi obat): steroid, alkohol, kokain, obat antimalaria (klorokuin, hidroksiklorokuin, amodiakuin), obat antipsikotik, kolkisin, obat antiretroviral, <i>ipecac</i>, dan kemoterapi (gemcitabine)). • Riwayat penyakit keluarga: <i>pedigree</i> minimal tiga generasi untuk eksklusi miopati hereditas
3. Pemeriksaan Fisik	<u>Tanda vital:</u> • Tekanan darah • Nadi, termasuk frekuensi dan regularitas nadi • Napas, termasuk frekuensi, pola, penggunaan otot bantu pernapasan, saturasi oksigen • Suhu tubuh <u>Pemeriksaan fisik umum:</u> • Rambut: rambut rontok • Jantung: tanda kardiomiopati, miokarditis, aritmia • Paru: tanda insufisiensi napas restriktif (gangguan otot napas atau <i>interstitial lung disease</i>) • Otot rangka dan sendi: kontraktur, <i>range of movement</i>, deformitas kurvatura vertebra, artritis erosif, kelainan postural • Kulit: • Dermatomiositis (DM): ruam kulit di area ekstensor, ulserasi kulit, <i>heliotrope</i>, <i>shawl-sign</i>, <i>v-sign</i>, <i>Gotttron sign</i>, <i>inversed Gotttron sign</i>, makula antiheliks, <i>red on white lesion</i>, periungual telangiectasis di lipatan kuku, <i>Holster sign</i>, kalsinosis kutis • <i>Antisynthetase syndrome</i> (ASS): <i>mechanic hand</i> • SLE: ruam malar • Skleroderma: sklerodaktili, <i>salt and pepper appearance</i> • Fenomena Raynaud • Pemeriksaan sistem organ lain secara umum <u>Pemeriksaan fisik neurologis</u> • Motorik: kelemahan predomanan proksimal dan simetris (DM, ASS, <i>immune-mediated necrotizing myopathy</i> (IMNM), <i>overlap myositis</i> (OM)), kelemahan distal asimetris pada IBM • <i>Gait</i>: <i>Gower sign</i>, hiperlordosis, berjalan menjinjit • Trofi otot: hipotrofi atau atrofi • Tonus otot: hipotonus • Identifikasi otot yang terlibat • Kekuatan otot • Refleks tendon dalam: normal hingga menurun bila otot efektor terlibat berat • Fungsi menelan (disfagia)

4. Kriteria Diagnosis	Faktor yang meningkatkan kecurigaan diagnosis miopati inflamatori idiopatik: - Onset dewasa atau anak - Kelemahan otot predominan proksimal kecuali pada IBM melibatkan otot fleksor pergelangan tangan, jari, dan kelemahan ekstensor lutut yang relatif lebih berat atau sama dibandingkan fleksor panggul - Tidak memiliki riwayat penyakit muskular di keluarga - Tidak memiliki riwayat konsanguinitas di keluarga - Memiliki riwayat penyakit autoimun atau manifestasi yang mengarah pada penyakit autoimun: ruam kulit, atralgia, artritis - Kadar enzim otot (kreatin kinase (CK)) meningkat (Catatan: kadar enzim otot tidak selalu meningkat pada MII, tergantung ekstensi kerusakan otot, dan penggunaan imunosupresan) - KHS-EMG: lesi miogenik dengan aktivitas spontan yang bersumber dari serabut otot - MSA atau MAA positif Kriteria diagnosis DM berdasarkan ENMC 2018 - Terdapat klinis minimal 2 tanda (<i>Gottron's sign</i>, <i>Gottron's papules</i>, dan/ atau <i>heliotrope rash</i>) dan biopsi kulit <i>interface dermatitis</i> - Terdapat klinis minimal 1 tanda (<i>Gottron's sign</i>, <i>Gottron's papules</i>, dan/ atau <i>heliotrope rash</i>) disertai keterlibatan otot atau terdeteksi autoantibodi yang spesifik DM: - Keterlibatan otot pada DM terpenuhi bila memiliki kriteria 1 dan 2, kriteria 1 dan 3, kriteria 2 dan 3, atau kriteria 4. - Kelemahan otot proksimal - Peningkatan kadar enzim otot - Biopsi otot sugestif DM: infiltrasi limfosit (seringkali perivaskular), bukti keterlibatan perifasikular (pewarnaan COX pucat atau pewarnaan positif NCAM predomiann pada serabut otot di daerah perifasikular) - Biopsi otot definit DM: atrofi perifasikular dan/atau peningkatan ekspresi MxA tanpa disertai nekrosis perifasikular atau hanya jarang. - Autoantibodi yang spesifik untuk DM: anti-TIF1γ, anti-NXP2, anti-MDA5, anti-Mi2, anti-SAE. Catatan tambahan: - Klasifikasi DM tidak dapat ditegakkan tanpa lesi kulit khas DM - Pasien dengan autoantibodi <i>antisynthetase</i> diklasifikasikan sebagai <i>antisynthetase syndrome</i>, bukan sebagai DM. Pasien dengan <i>antisynthetase syndrome</i> disertai lesi kulit menyerupai lesi kulit pada DM diklasifikasikan sebagai <i>antisynthetase syndrome</i> dengan lesi kulit yang menyerupai DM.
------------------------------	---

- Pasien dengan autoantibodi anti-HMGCR atau anti-SRP diklasifikasikan sebagai IMNM, bukan sebagai DM. Pasien dengan anti-HMGCR disertai lesi kulit menyerupai lesi kulit pada DM diklasifikasikan sebagai miopati dengan anti-HMGCR dengan lesi kulit yang menyerupai DM. Pasien dengan anti-SRP disertai lesi kulit menyerupai lesi kulit pada DM diklasifikasikan sebagai sebagai miopati dengan anti-HMGCR dengan lesi kulit yang menyerupai DM.
- Pasien dengan antibodi yang spesifik pada DM disubklasifikasikan berdasarkan antibodi tersebut (anti-TIF1y DM dan seterusnya)
- Pasien DM tanpa antibodi yang spesifik untuk DM diklasifikasikan sebagai DM autoantibodi negatif.
- Lesi ulserasi di sisi ekstensor sendi metakarpofalang, interfalang proksimal, atau interfalang distal (yang dapat ditemui pada DM dengan autoantibodi MDA5) dianggap ekuivalen dengan Gottron's *papules*.

Kriteria diagnosis ASS: belum ada. Temuan sugestif ASS antara lain:

- Klinis:
 - Keterlibatan otot: simetris, predominan proksimal
 - Lesi kulit: *mechanic's hand*, lesi kulit yang menyerupai DM
 - Arthritis
 - Kecurigaan ILD
 - Fenomena Raynaud
- Laboratorium:
 - Peningkatan kadar CK serum
 - MSA pada ASS: anti-Jo1, OJ, EJ, PL7, PL12, KS, Zo, HA
 - HR CT scan toraks menunjukkan ILD
 - Bukti miokarditis
 - Bukti arthritis
- EMG: MUAP miogenik disertai aktivitas spontan (fibrilasi atau *positive sharp wave*)
- Biopsi otot
 - Infiltrasi sel inflamasi primer
 - Nekrosis serabut otot di area perifasikular
 - Fragmentasi jaringan ikat perimisium
 - Peningkatan aktivitas *alkaline phosphatase* yang hebat di perimisium
 - Ekspresi MHC-1 dan MCH-2 pada serabut otot

Kriteria diagnosis IMNM: berdasarkan ENMC 2004 yang membedakan DM, IMNM, dan polimiositis.

Kriteria diagnosis IBM: berdasarkan ENMC 2013		
Klasifikasi	Temuan klinis-laboratorium	Temuan patologi
IBM definit (klinis dan patologis)	• Durasi >12 bulan • Usia onset >45 tahun • Kelemahan ekstensi lutut > fleksi panggul DAN/ATAU kelemahan fleksi jari > abduksi bahu • CK serum < 15x batas atas normal	Seluruh temuan berikut: • Infiltrat sel inflamasi di endomisium • <i>Rimmed vacuoles</i> • Akumulasi protein* atau adanya filamen 15-18nm
IBM definit (klinis)	• Durasi >12 bulan • Usia onset >45 tahun • Kelemahan ekstensi lutut > fleksi panggul DAN kelemahan fleksi jari > abduksi bahu • CK serum < 15x batas atas normal	Minimal 1 (tapi tidak semua) dari: • Infiltrat sel inflamasi di endomisium • <i>Rimmed vacuoles</i> • Upregulasi MHC kelas I • Akumulasi protein* atau adanya filamen 15-18nm
IBM probabel	• Durasi >12 bulan • Usia onset >45 tahun • Kelemahan ekstensi lutut > fleksi panggul ATAU kelemahan fleksi jari > abduksi bahu • CK serum < 15x batas atas normal	Minimal 1 (tapi tidak semua) dari: • Infiltrat sel inflamasi di endomisium • <i>Rimmed vacuoles</i> • Upregulasi MHC kelas I • Akumulasi protein* atau adanya filamen 15-18nm
*Demonstrasi deposisi amiloid atau akumulasi protein lain berdasarkan metode yang sudah <i>established</i> (Congo red, crystal violet, thioflavin T/S untuk deteksi amiloid; protein lain: p62, TDP-43, SMI-31. Literatur terkini menunjukkan sensitivitas dan spesifisitas yang baik pada p62. Kriteria diagnosis <i>overlap myositis</i>: • Terdapat <i>connective tissue disorder</i> yang menyertai, yakni lupus eritematosus sistemik, artritis reumatoid, sindrom Sjogren, atau sklerosis sistemik • Hasil pemeriksaan MSA negatif • Hasil pemeriksaan MAA dapat positif		
5. Diagnosis Kerja	Dematomiositis (DM) <i>Antisynthetase syndrome</i> (ASS) <i>Immune-mediated necrotizing myopathy</i> (IMNM) <i>Inclusion body myositis</i> (IBM) <i>Overlap myositis</i> (OM)	

6. Diagnosis Banding	Penyakit <i>lower motor neuron</i>: • Polineuropati serabut motorik • Penyakit neuron motor Penyakit taut neuromuskular • Miastenia gravis • Lambert-Eaton <i>myasthenic syndrome</i> Miopati lain: • Miopati infeksi • Distrofi muskular • Miopati metabolik • Miopati diinduksi obat • Miopati amiloid • Miopati sarkoidosis • Miopati hipotiroid • Miositis pada <i>graft-versus-host disease</i> • Rabdomiolisis
7. Pemeriksaan Penunjang	Laboratorium penegakan diagnosis • Penanda nekrosis otot • Autoantibodi untuk menegakkan sub tipe, keterlibatan organ ekstras Muskular, respons terapi, dan prognosis: • <i>Myositis specific autoantibodies</i> (MSA) • Spesifik DM: anti-MDA5, TIF1γ, NXP2, SAE, Mi2 • Spesifik ASS: anti-o-1, OJ, EJ, PL7, PL12, KS, Zo, HA • IMNM: anti-SRP, HMGCR • IBM: anti-cN1A • <i>Myositis associated autoantibodies</i> bila dicurigai OM (anti-SSA/Ro, anti-Ro52, anti-Ro60, anti-LA/SSB, anti-Pm-Scl75, anti-Pm-Scl100, anti-Ku, anti-U1 RNP • Profil ANA • Penanda inflamasi: LED, CRP Pemeriksaan penunjang untuk membantu mendiagnosis: • Studi konduksi saraf • Minimal studi konduksi saraf motorik, sensorik, dan F-wave pada satu ekstremitas atas dan satu ekstremitas bawah • Temuan: SNAP normal, CMAP normal atau penurunan amplitudo (tahap lanjut). • Studi elektromiografi • Minimal dua otot proksimal dan distal pada ekstremitas atas, minimal dua otot proksimal dan distal pada ekstremitas bawah, dan minimal satu otot paraspinal

	• Temuan: aktivitas spontan tidak spesifik (<i>fibrilasi, positive sharp wave, complex repetitive discharge</i>), MUAP amplitudo rendah, durasi pendek, polifasik, <i>early recruitment</i>, dapat bercampur MUAP neurogenik (amplitudo tinggi, durasi memanjang, polifasik) dengan penurunan rekrutmen pada kasus kronik. • MRI muskuloskeletal (sekuensi T1, T2 STIR aksial dan koronal) sesuai area otot yang terlibat secara klinis • Temuan umum: edema dan infiltrasi jaringan adiposa • DM: edema pada jaringan adiposa subkutan, fascia otot, dan otot, dapat ditemukan kalsinosis kutis • ASS: edema pada jaringan adiposa subkutan, fascia otot, dan otot • IMNM: edema difus pada otot, infiltrasi jaringan adiposa, atrofi otot • IBM: pola keterlibatan fleksor pergelangan tangan, rektus femoris mendatar, gastrocnemius medial. • Biopsi kulit: temuan atrofi, <i>interface</i> dermatitis, penurunan densitas kapiler • Histopatologi otot dari biopsi terbuka
8. Terapi	Tatalaksana nonmedikamentosa: • Pada risiko aspirasi: elevasi kepala, diet semi padat hingga pemasangan selang nasogastrik (disfagia berat), fisioterapi menelan • Latihan fisik isometri dan aerobik, dimulai minimal 4 minggu pascainisiasi imunoterapi atau sesegera mungkin saat pasien dapat menjalani latihan fisik; latihan fisik resistif 5 sesi/minggu, 15 menit persesi, diikuti berjalan selama 15 menit selama 12 minggu; latihan <i>range of movement</i> secara pasif pada pasien terbaring atau menggunakan kursi roda. • Hindari paparan sinar ultraviolet pada DM • Konseling perencanaan kehamilan pada pasien usia reproduktif Tatalaksana imunoterapi: glukokortikoid (induksi) ditambah <i>steroid sparing agent</i> (catatan: tidak berlaku untuk IBM karena belum ada terapi yang terbukti efektif) • Kasus ringan: glukokortikoid dosis tinggi setara prednison oral 0,5-1mg/kgBB/hari, maksimal 80mg/hari, selama 4-6 minggu dan diturunkan bertahap. • Kasus berat: metilprednisolon 500-1000mg/hari IV selama 3-5 hari diikuti glukokortikoid oral sesuai kasus ringan • <i>Steroid-sparing agent</i>, diberikan secepat mungkin bersamaan glukokortikoid bila tidak ada infeksi berat, dengan pemilihan berdasarkan derajat beratnya klinis, riwayat hipersensitivitas, keterlibatan organ lain (contoh: <i>interstitial lung disease</i>), respons imunosupresan sebelumnya, ada tidaknya keganasan, komorbid (fungsi hepar, ginjal, hematologi, infeksi), kehamilan dan menyusui.

- Pemilihan pada miopati inflamasi idiopatik bukan IBM:
 - Kasus ringan (mampu berjalan, tanpa disfagia, tanpaILD):
 - Lini 1: glukokortikoid oral + metotreksat (MTX), azatioprin (AZA), atau mikofenolat mofetil (MMF)
 - Lini 2: glukokortikoid oral + tacrolimus atau siklosporin
 - Lini 3: glukokortikoid oral + rituksimab atau siklofosfamid
 - Dengan disfagia: glukokortikoid IV *pulse dose* 3-5 hari, dilanjutkan oral + MTX atau AZA atau tacrolimus atau MMF + IVIG
 - Dengan ILD:
 - Kasus ringan: glukokortikoid oral atau IV *tapering off* lambat. Pada kasus refrakter: rituksimab, siklofosfamid, atau kombinasi MMF dan tacrolimus
 - Kasus berat: glukokortikoid IV + siklofosfamid IV atau rituksimab, dilanjutkan lini 1 (MMF atau AZA), lini 2 (tacrolimus atau siklosporin), kasus refrakter (kombinasi rituksimab dan siklofosfamid)
 - Pada IMNM
 - SRP positif, kasus tidak berat:
 - Lini 1: glukokortikoid oral + MTX
 - Lini 2: + rituksimab per 6 bulan
 - Lini 3: + IVIG 2g/kgBB/bulan
 - SRP positif, kasus berat:
 - Lini 1: glukokortikoid IV *pulse dose* lanjut oral + MTX + rituksimab / 6 bulan
 - Lini 2: + IVIG 2g/kgBB/bulan
 - HMGCRC positif, kasus tidak berat:
 - Lini 1: glukokortikoid oral + MTX
 - Lini 2: + IVIG 2g/kgBB/bulan
 - Lini 2: + rituksimab per 6 bulan
 - HMGCRC positif, kasus berat:
 - Lini 1: glukokortikoid IV *pulse dose* lanjut oral + MTX + IVIG
 - Lini 2: + rituksimab per 6 bulan

Penghentian dilakukan bila keadaan terkontrol baik, dimulai dari glukokortikoid, diikuti *steroid-sparing agent* secara bertahap dalam 6 bulan (pada IMNM, pertimbangkan penghentian bila gejala terkontrol imunoterapi selama 2 tahun)

Tatalaksana medikamentosa lain:

- Vitamin D3 600-800 IU/hari bila kadar vitamin D 20-30ng/mL dan tidak mendapat paparan cahaya matahari, 800-1.000 IU/hari selama 3 bulan bila kadar vitamin D 12-20ng/mL, 50.000 IU/minggu selama 6-8 minggu bila kadar vitamin D <12ng/mL

	Tatalaksana medikamentosa lain: • Vitamin D3 600-800 IU/hari bila kadar vitamin D 20-30ng/mL dan tidak mendapat paparan cahaya matahari, 800-1.000 IU/hari selama 3 bulan bila kadar vitamin D 12-20ng/mL, 50.000 IU/minggu selama 6-8 minggu bila kadar vitamin D <12ng/mL • Suplemen kalsium 1.000-1.200mg/hari oral • Proteksi lambung dengan antagonis H2 atau inhibitor pompa proton pada refluks atau efek samping gastrointestinal akibat glukokortikoid • Asam folat 1-2mg/hari bila mendapat metotreksat (3mg/hari bila metitreksat >25mg/minggu) • Alendronat 70mg/minggu oral, risedronat 35mg/minggu oral, atau asam zolendronat 5mg/tahun IV pada osteoporosis Tatalaksana lesi kulit pada DM: kortikosteroid topikal, <i>photoprotection</i>, hidroklorokuin, hingga tacrolimus topikal pada lesi kulit refrakter Evaluasi dan pemantauan: • Pemeriksaan kekuatan otot • Pemeriksaan enzim otot (CK, LDH) • ILD: spirometri 3 bulan setelah inisiasi terapi, KL-6 pada bulan 6, 9, dan 12 • Kulit: <i>cutaneous dermatomyositis disease area and severity index, skindex-29</i> • Evaluasi efek samping pengobatan (darah perifer lengkap, fungsi hepar, fungsi ginjal, penanda infeksi (bila ada indikasi), elektrolit dan albumin (pada plasmaferesis))
9. Indikasi Medis Rawat Inap	Kasus berat (Kelemahan otot berat, yaitu apabila pasien tidak mampu berjalan, atau disertai disfagia ATAU disertai ILD progresif cepat) Kasus yang memerlukan terapi intravena. Kasus dengan efek samping / komplikasi yang memerlukan pemantauan berkala.
10. Edukasi	• Penjelasan penyakit. • Penjelasan mengenai rencana perawatan, biaya, pengobatan, prosedur, masa dan tindakan pemulihan dan latihan • Penjelasan mengenai prosedur/tindakan yang akan dilakukan serta risiko dan komplikasi • Evaluasi dan pengendalian faktor risiko vaskular • Penjelasan program pemulangan pasien (<i>Discharge Planning</i>)

11. Prognosis	Secara umum, prognosis lebih buruk pada usia tua, laki-laki, disfagia, keterlibatan otot respirasi, kelemahan otot inisial yang berat, keterlibatan paru, keterlibatan jantung, keganasan, serta keterlambatan diagnosis dan tatalaksana. Prognosis sesuai subtype miopati inflamatori idiopatik: • DM: prognosis baik, sesuai tipe MSA (Mi-2: respons baik terhadap terapi). Faktor prognosis buruk berupa laki-laki, etnis non-Kaukasian, terdapat disfagia, ulserasi kulit, peningkatan IgA, protein dan albumin rendah, terdapat kondisi penyerta (keganasan, komplikasi paru, keterlibatan jantung), atau keterlambatan tatalaksana. • ASS: prognosis sesuai tipe MSA (Jo-1 positif: respons parsial terhadap terapi dan kemungkinan ILD lebih tinggi) • IMNM: prognosis sesuai tipe MSA (SRP positif berhubungan dengan kelemahan otot berat, CK tinggi, dan lebih kurang berespons terapi) • IBM: prognosis buruk karena belum ada terapi yang efektif • OM: luaran baik pada RNP, Ku, PM-SCI positif, luaran buruk pada Ro52 positif disertai ILD
12. Kepustakaan	1. Indrawati LA, Fadli N, Harsono AR, Wiratman W, Budikayanti A, Octaviana F, dkk. Miopati inflamasi idiopatik. Dalam: Aninditha T, Harris S, Wiratman W, editor. Buku ajar neurologi. Edisi 2. Jakarta: Departemen Neurologi FKUI-RSCM; 2022. 2. Findlay AR, Goyal NA, Mozaffar T. An overview of polymyositis and dermatomyositis. <i>Muscle & nerve</i>. 2015;51(5):638-56. 3. Tanboon J, Uruha A, Stenzel W, Nishino I. Where are we moving in the classification of idiopathic inflammatory myopathies? <i>Current Opinion in Neurology</i>. 2020;33(5):590-603. 4. Schmidt J. Current classification and management of inflammatory myopathies. <i>Journal of neuromuscular diseases</i>. 2018;5(2):109-29. 5. Lundberg IE, Miller FW, Tjärnlund A, Bottai M. Diagnosis and classification of idiopathic inflammatory myopathies. <i>Journal of internal medicine</i>. 2016;280(1):39-51. 6. Meyer A, Sibilia J. Strategy for suspected myositis. <i>Joint Bone Spine</i>. 2019;86(5):568-75. 7. Needham M, Mastaglia FL. Immunotherapies for immune-mediated myopathies: a current perspective. <i>Neurotherapeutics</i>. 2016;13(1):132-46. 8. Wolstencroft PW, Fiorentino DF. Dermatomyositis clinical and pathological phenotypes associated with myositis-specific autoantibodies. <i>Current rheumatology reports</i>. 2018;20(5):1-11. 9. Tanboon J, Nishino I. Classification of idiopathic inflammatory myopathies: pathology perspectives. <i>Current opinion in neurology</i>. 2019;32(5):704-14. 10. Klopstock T. Drug-induced myopathies. <i>Current opinion in neurology</i>. 2008;21(5):590-5.

11. Jones JD, Kirsch HL, Wortmann RL, Pillinger MH. The causes of drug-induced muscle toxicity. *Current opinion in rheumatology*. 2014;26(6):697-703.
12. Bennett RL, French KS, Resta RG, Doyle DL. Standardized human pedigree nomenclature: update and assessment of the recommendations of the National Society of Genetic Counselors. *Journal of genetic counseling*. 2008;17(5):424-33.
13. Baer AN. Differential diagnosis of idiopathic inflammatory myopathies. *Current rheumatology reports*. 2006;8(3):178-87.
14. Pasnoor M, Dimachkie MM. Approach to muscle and neuromuscular junction disorders. *CONTINUUM: Lifelong Learning in Neurology*. 2019;25(6):1536-63.
15. Benveniste O, Goebel H-H, Stenzel W. Biomarkers in inflammatory myopathies—an expanded definition. *Frontiers in neurology*. 2019;10:554.
16. Kohsaka H, Mimori T, Kanda T, Shimizu J, Sunada Y, Fujimoto M, et al. Treatment consensus for management of polymyositis and dermatomyositis among rheumatologists, neurologists and dermatologists. *Modern rheumatology*. 2019;29(1):1-19.
17. Benveniste O, Stenzel W, Allenbach Y. Advances in serological diagnostics of inflammatory myopathies. *Current opinion in neurology*. 2016;29(5):662-73.
18. Preston DC, Shapiro BE. *Electromyography and Neuromuscular Disorders E-Book: Clinical-Electrophysiologic-Ultrasound Correlations*: Elsevier Health Sciences; 2020.
19. Lampa J, Nennesmo I, Einarsdottir H, Lundberg I. MRI guided muscle biopsy confirmed polymyositis diagnosis in a patient with interstitial lung disease. *Annals of the rheumatic diseases*. 2001;60(4):423-6.
20. Van De Vlekkert J, Maas M, Hoogendijk JE, De Visser M, Van Schaik IN. Combining MRI and muscle biopsy improves diagnostic accuracy in subacute-onset idiopathic inflammatory myopathy. *Muscle & nerve*. 2015;51(2):253-8.
21. Wasserman PL, Way A, Baig S, Gopireddy DR. MRI of myositis and other urgent muscle-related disorders. *Emergency Radiology*. 2020:1-13.
22. Selva-O'Callaghan A, Pinal-Fernandez I, Trallero-Araguás E, Milisenda JC, Grau-Junyent JM, Mammen AL. Classification and management of adult inflammatory myopathies. *The Lancet Neurology*. 2018;17(9):816-28.
23. Meyer A, Scirè CA, Talarico R, Alexander T, Amoura Z, Avcin T, et al. Idiopathic inflammatory myopathies: state of the art on clinical practice guidelines. *RMD open*. 2019;4(Suppl 1):e000784.
24. Hunger RE, Dürr C, Brand CU. Cutaneous leukocytoclastic vasculitis in dermatomyositis suggests malignancy. *Dermatology*. 2001;202(2):123-6.
25. Wang J, Guo G, Chen G, Wu B, Lu L, Bao L. Meta-analysis of the association of dermatomyositis and polymyositis with cancer. *British Journal of Dermatology*. 2013;169(4):838-47.
26. Chinoy H, Fertig N, Oddis CV, Ollier WE, Cooper RG. The diagnostic utility of myositis autoantibody testing for predicting the risk of cancer-associated myositis. *Annals of the rheumatic diseases*. 2007;66(10):1345-9.

27. Titulaer M, Soffietti R, Dalmau J, Gilhus N, Giometto B, Graus F, et al. Screening for tumours in paraneoplastic syndromes: report of an EFNS task force. *European Journal of Neurology*. 2011;18(1):19-e3.
28. Mammen AL, Allenbach Y, Stenzel W, Benveniste O, Group EtWS. 239th ENMC International Workshop: Classification of dermatomyositis, Amsterdam, the Netherlands, 14-16 December 2018. *Neuromuscular disorders: NMD*. 2019.
29. Marco JL, Collins BF. Clinical manifestations and treatment of antisynthetase syndrome. *Best Practice & Research Clinical Rheumatology*. 2020;34(4):101503.
30. Hoogendijk JE, Amato AA, Lecky BR, Choy EH, Lundberg IE, Rose MR, et al. 119th ENMC international workshop: trial design in adult idiopathic inflammatory myopathies, with the exception of inclusion body myositis, 10–12 October 2003, Naarden, The Netherlands. *Neuromuscular Disorders*. 2004;14(5):337-45.
31. Rose M. 188th ENMC international workshop: inclusion body myositis, 2–4 December 2011, Naarden, The Netherlands. *Neuromuscular Disorders*. 2013;23(12):1044-55.
32. Oddis CV, Aggarwal R. Treatment in myositis. *Nature Reviews Rheumatology*. 2018;14(5):279-89.
33. Glaubitz S, Zeng R, Schmidt J. New insights into the treatment of myositis. *Therapeutic advances in musculoskeletal disease*. 2020;12:1759720X19886494.
34. Allenbach Y, Mammen AL, Benveniste O, Stenzel W, Amato A, Aussey A, et al. 224th ENMC International Workshop:: Clinico-sero-pathological classification of immune-mediated necrotizing myopathies Zandvoort, The Netherlands, 14–16 October 2016. *Neuromuscular disorders*. 2018;28(1):87-99.
35. Lazarou IN, Guerne P-A. Classification, diagnosis, and management of idiopathic inflammatory myopathies. *The journal of Rheumatology*. 2013;40(5):550-64.

PANDUAN PRAKTIK KLINIS (PPK) NEUROLOGI 2023
TATALAKSANA KASUS
Perhimpunan Dokter Spesialis Neurologi Indonesia (PERDOSNI)
2023

OBSTRUCTIVE SLEEP APNEA (OSA)

Kode ICD-10 : G47.33

Kode ICD-11 : 7A41

1. Pengertian (Definisi)	<i>Obstructive Sleep Apnea</i> (OSA) merupakan penyakit gangguan tidur yang ditandai oleh tersumbatnya sebagian atau seluruh saluran napas yang menyebabkan apnea dan hipopnea pada saat tidur. Apnea dan hipopnea akan diikuti desaturasi oksigen dan biasanya diakhiri dengan <i>arousal</i> singkat.
2. Anamnesis	1. Riwayat mendengkur dan sering mengantuk sepanjang hari tanpa sebab yang jelas 2. Obesitas: merupakan faktor risiko primer 3. Usia : pada usia anak mayoritas karena hipertrofi tonsil, pada dewasa mayoritas karena hilangnya massa otot yang digantikan lemak dan menutup saluran napas 4. Jenis kelamin: mayoritas terjadi pada laki-laki 5. Riwayat keluarga dengan OSA 6. Alkohol dan obat sedatif : menyebabkan relaksasi otot saluran napas 7. Merokok: menyebabkan inflamasi, pembengkakan, dan penyempitan saluran napas
3. Pemeriksaan Fisik	1. Keadaan umum: tampak mengantuk atau kelelahan 2. Tanda vital 3. Pemeriksaan neurologis 4. Pemeriksaan antropometri: indeks massa tubuh, lingkaran leher, lingkaran perut 5. Pemeriksaan kelainan anatomi rahang bawah atau dagu yang ke belakang, retrognathia, makroglosia, hipertrofi tonsil, massa otot saluran napas yang berkurang karena faktor usia, abnormalitas nasal seperti deviasi, polip. 6. Skor Mallampati 7. Pemeriksaan faktor-faktor risiko berhubungan dengan OSA: gagal jantung kongestif, atrial fibrilasi, hipertensi, diabetes melitus, stroke 8. Pemeriksaan dengan kuesioner • Berlin Questionnaire Terdapat atas tiga kategori : Kategori I: <i>snoring</i> (5 pertanyaan) Kategori II: <i>daytime fatigue and sleepiness</i> (5 pertanyaan) Kategori III: riwayat penyakit dan antropometri (1 pertanyaan) Risiko rendah bila minimal ada 1 kategori dengan skor positif Risiko tinggi bila ada minimal 2 kategori dengan skor positif

	• Berlin Questionnaire Terdiri atas tiga kategori : Kategori I: <i>snoring</i> (5 pertanyaan) Kategori II: <i>daytime fatigue and sleepiness</i> (5 pertanyaan) Kategori III: riwayat penyakit dan antropometri (1 pertanyaan) Risiko rendah bila minimal ada 1 kategori dengan skor positif Risiko tinggi bila ada minimal 2 kategori dengan skor positif • STOP-Bang questionnaire (SBQ) 4 penilaian subjektif: STOP (<i>snoring, tiredness, observed apnea, high blood pressure</i>) 4 penilaian demografis: BANG (<i>BMI, age, neck circumference, gender</i>) Skor 5-8: <i>high-risk OSA</i> • Epworth Sleepiness Scale Menilai kecenderungan mudah tidur dengan 8 pertanyaan (masing-masing skor 0-3, sesuai tingkat kemungkinan tertidur) Normal : skor ≤ 10
4. Kriteria Diagnosis	Kriteria Diagnosis oleh AASM Memenuhi kriteria A dan B atau C A. Adanya 1 atau lebih gejala berikut : 1. Pasien mengantuk, tidur yang tidak menyegarkan, lesu, atau gejala insomnia 2. Pasien terbangun karena sesak napas, tercekik, atau tersedak 3. Pasangan tidur atau observer lain melaporkan adanya kebiasaan mengorok, henti napas, atau keduanya sepanjang pasien tidur 4. Pasien telah didiagnosis hipertensi, gangguan mood, gangguan kognitif, <i>coronary artery disease</i>, stroke, gangguan jantung kongestif, <i>atrial fibrillation</i>, atau diabetes melitus tipe 2 B. Pasien bergejala dan Polisomnografi (PSG) atau Out of Center Sleep Testing (OCST) menunjukkan 1. Lima atau lebih kejadian obstruksi napas (apnea obstruktif atau campuran, hipopnea, atau <i>respiratory effort related arousals</i> [RERA]) per jam sepanjang tidur pada PSG, atau tiap jam pada <i>monitoring</i> (OCST) ATAU C. Pasien tanpa gejala dan PSG atau OCST menunjukkan : 1. Lima belas atau lebih kejadian obstruksi napas (apnea, hipopnea, atau RERA) per jam sepanjang tidur pada PSG, atau tiap jam pada <i>monitoring</i> (OCST)

5. Diagnosis Kerja	Diagnosis OSA dibagi berdasarkan derajat RDI (<i>respiratory disturbance index</i>) atau AHI (<i>apnea hypopnea index</i>) OSA ringan : RDI 5-14 kali/jam OSA sedang : RDI 15-30 kali/jam OSA berat : RDI > 30 kali/jam RDI adalah jumlah apnea, hipopnea, dan RERA (<i>respiratory event related arousal</i>) per jam tidur.
6. Diagnosis Banding	1. <i>Central sleep apnea</i> 2. Narkolepsi 3. Depresi 4. Insomnia
7. Pemeriksaan Penunjang	1. Pemeriksaan polisomnografi 2. Pemeriksaan terkait komorbiditas : darah rutin, gula darah, rontgen toraks, EKG
8. Komplikasi	1. Hipertensi 2. Diabetes 3. Obesitas 4. Perubahan hormonal 5. Gangguan respon inflamasi 6. Risiko kanker 7. Atrofi otak
9. Terapi	1. Nasal CPAP (<i>continuous positive airway pressure</i>) 2. <i>Oral appliance</i> 3. Terapi perilaku : menurunkan berat badan ($BMI \leq 25 \text{ kg/m}^2$), terapi posisional (mempertahankan posisi non-supine), olahraga, menghindari alkohol serta obat sedative sebelum tidur 4. Rekonstruksi saluran napas atas pada kelainan anatomi
10. Indikasi Medis Rawat Inap	- Desaturasi - Komplikasi dari komorbiditas (misalnya sesak napas, hiperglikemi, krisis hipertensi, gangguan irama jantung, dll)
11. Edukasi	1. Faktor risiko dan penyebab OSA 2. Pemeriksaan lanjutan untuk menegaskan diagnosis 3. Pilihan terapi 4. Prognosis 5. Edukasi (olahraga, menghindari alkohol dan obat sedatif sebelum tidur, hindari menyetir sendirian)
12. Prognosis	Ad vitam : Dubia Ad fungtionam : Dubia Ad sanationam : Dubia

13. Kewenangan berdasarkan Tingkat Fasilitas Kesehatan (FASKES)	• Pemberi Pelayanan Primer (FASKES 1) atau faskes yang tidak memiliki fasilitas PSG Anamnesis, pemeriksaan fisik, skrining dengan kuesioner, rujukan ke faskes yang memiliki fasilitas PSG • Rumah Sakit tipe A, B dan C (yang memiliki fasilitas PSG) Anamnesis, pemeriksaan fisik, skrining dengan kuesioner, PSG, pemberian terapi
14. Referensi	1. Islamiyah WR, editor. Panduan Tatalaksana Gangguan Tidur. 2nd ed. Jakarta: CV. Sagung Seto; 2018. 2. American Academy of Sleep Medicine. International classification of sleep disorders—third edition (ICSD-3). AASM Resour Libr. 2014;281:2313. 3. Amra B, Rahmati B, Soltaninejad F, Feizi A. Screening questionnaires for obstructive sleep apnea: an updated systematic review. Oman medical journal. 2018 May;33(3):184. 4. Gottlieb, Daniel J., and Naresh M. Punjabi. "Diagnosis and management of obstructive sleep apnea: a review." Jama 323.14 (2020): 1389-1400. 5. Adult Obstructive Sleep Apnea Task Force of the American Academy of Sleep Medicine. Clinical guideline for the evaluation, management and long-term care of obstructive sleep apnea in adults. Journal of clinical sleep medicine. 2009 Jun 15;5(3):263-76. 6. Reading P. ABC of sleep medicine. John Wiley & Sons; 2013 Mar 4.

PANDUAN PRAKTIK KLINIS (PPK) NEUROLOGI 2023
TATALAKSANA KASUS
Perhimpunan Dokter Spesialis Neurologi Indonesia (PERDOSNI)
2023

INSOMNIA
Kode ICD-10 : G47.00
Kode ICD-11 : 7A41

1. Pengertian (Definisi)	Insomnia adalah persepsi subjektif terhadap rasa sulit memulai tidur, durasi, konsolidasi atau kualitas tidur, meskipun pasien diberi kesempatan waktu yang cukup untuk tidur, sehingga mengganggu aktivitas sehari-hari. Pasien dapat mengalami kesulitan memulai tidur, mempertahankan tidur, atau terbangun terlalu pagi dan tidak mampu kembali tidur. Gejala ini dapat terjadi bersamaan atau kadang bervariasi. Insomnia dapat diklasifikasikan menjadi kronik, jangka pendek, isolated variant, insomnia lain. Gangguan tidur dan keluhan di siang hari dialami paling sedikit 3 kali seminggu. Bila gangguan ini dialami selama 3 bulan atau lebih merupakan insomnia kronik, bila kurang dari 3 bulan insomnia jangka pendek.		
	1. Keluhan utama: sulit tidur 2. Onset keluhan: sejak kapan gangguan sulit tidur dikeluhkan 3. Kualitas: • Sulit memulai tidur, waktu yang dibutuhkan untuk memulai tidur (<i>sleep onset</i> > 30 menit) • Sulit mempertahankan tidur atau tidur terpotong-potong • Bangun terlalu pagi dan tidak menyegarkan 4. Kuantitas: setiap hari, berapa jam total waktu tidur dalam semalam 5. Faktor memperberat: minum kopi, merokok, berolahraga sebelum tidur, makan tinggi karbohidrat sebelum tidur 6. Faktor memperingan: minum obat tidur 7. Gejala penyerta : <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="vertical-align: top; width: 50%;"> Gejala siang hari: • Bangun tidak menyegarkan • Nyeri kepala di pagi hari • Mengantuk berlebihan • Fatigue • Gangguan konsentrasi dan daya ingat • Penurunan libido • Depresi • Iritabilitas • Perubahan kepribadian </td><td style="vertical-align: top; width: 50%;"> Gejala malam hari: • Mendengkur • Henti nafas / tersedak • Gelisah • Sering kencing • Gerakan-gerakan motorik • Kejang • Cemas </td></tr> </table>	Gejala siang hari: • Bangun tidak menyegarkan • Nyeri kepala di pagi hari • Mengantuk berlebihan • Fatigue • Gangguan konsentrasi dan daya ingat • Penurunan libido • Depresi • Iritabilitas • Perubahan kepribadian	Gejala malam hari: • Mendengkur • Henti nafas / tersedak • Gelisah • Sering kencing • Gerakan-gerakan motorik • Kejang • Cemas
Gejala siang hari: • Bangun tidak menyegarkan • Nyeri kepala di pagi hari • Mengantuk berlebihan • Fatigue • Gangguan konsentrasi dan daya ingat • Penurunan libido • Depresi • Iritabilitas • Perubahan kepribadian	Gejala malam hari: • Mendengkur • Henti nafas / tersedak • Gelisah • Sering kencing • Gerakan-gerakan motorik • Kejang • Cemas		

2. Anamnesis	Riwayat penyakit yang diderita : • Gangguan perilaku • Penyakit medis: diabetes melitus, penyakit jantung kongestif, COPD, obesitas • Penyakit neurologi: stroke, parkinson, gangguan gerak, demensia, epilepsi • Penyakit psikiatri: depresi, ansietas, gangguan mood • Riwayat ketergantungan obat, alkohol, merokok, minum kafein • Menstruasi • Kehamilan 9. Riwayat bepergian jauh 10. Riwayat mendengkur dan sering mengantuk tanpa sebab yang jelas 11. Riwayat keluarga menderita OSA
3. Pemeriksaan Fisik	1. Keadaan umum : tampak mengantuk atau kelelahan 2. Tanda vital 3. Pemeriksaan neurologis 4. Pemeriksaan antropometri (IMT, lingkaran perut) 5. Pemeriksaan fisik terkait komorbiditas (gangguan paru, jantung, rematologi, endokrin, dan gastrointestinal) 6. Status Mental, termasuk <i>mood</i>, kecemasan, memori, konsentrasi 7. Pemeriksaan kuesioner • Epworth Sleepiness Scale Menilai kecenderungan mudah tidur dengan 8 pertanyaan (masing-masing skor 0-3, sesuai tingkat kemungkinan tertidur) Normal : skor ≤ 10 • Insomnia Severity Index Merupakan penilaian 7 item yang menilai persepsi pasien tentang insomnia (dengan masing-masing skor 0-4, bergantung rasa cemas pasien) 0-7: <i>no clinically significant insomnia</i> 8-14: <i>subthreshold insomnia</i> 15-21: <i>clinical insomnia (moderate severity)</i> 22-28: <i>clinical insomnia</i> • Pittsburgh Sleep Quality Index Pengukuran kualitas tidur, dengan 7 komponen pertanyaan Skor maksimal : 21 <i>Cut-off point</i> > 5 (gangguan tidur) • Sleep Diary Pasien diminta melengkapi buku tidur selama 1-2 minggu, membahas 10 poin (waktu tidur, latensi, terbangun, waktu di tempat tidur, total waktu tidur, waktu bangun, kualitas tidur, penggunaan obat-obatan/rokok/kopi/alkohol, tidur siang, kegiatan di luar kebiasaan) • Sleep Disorder Questionnaire Terdiri atas 6 domain dalam 17 poin pertanyaan

4. Kriteria Diagnosis	Kriteria ICSD-3 Harus memenuhi kriteria A-F A. Pasien, keluarga, atau pengasuh melaporkan satu atau lebih gejala berikut : 1. Kesulitan memulai tidur 2. Kesulitan mempertahankan tidur 3. Bangun lebih awal dari yang diinginkan 4. Kesulitan mempertahankan tidur sesuai jadwal 5. Sulit tidur tanpa intervensi keluarga atau pengasuh B. Pasien, keluarga, atau pengasuh melaporkan satu atau lebih gejala yang terkait sulit tidur malam hari berikut : 1. Lesu/malaise 2. Gangguan atensi, konsentrasi, memori 3. Gangguan performa sosial, keluarga, pekerjaan, atau akademik 4. Gangguan/iritabilitas <i>mood</i> 5. Mengantuk sepanjang hari 6. Gangguan behavior (contoh : hiperaktivitas, impulsivitas, agresif) 7. Menurunnya motivasi/energi/inisiatif 8. Cenderung melakukan kesalahan/kecelakaan 9. Tidak puas dengan tidur C. Keluhan tidur/bangun bukan disebabkan karena tidak ada kesempatan (contoh : waktu tidur sudah cukup) atau lingkungan tidak nyaman (contoh : lingkungan aman, redup, tenang, dan nyaman) untuk tidur D. Gangguan tidur dan gejala harian terkait muncul sedikitnya tiga kali dalam seminggu E. Gangguan tidur dan gejala harian terkait muncul setidaknya selama tiga bulan F. Gangguan tidur/bangun tidak disebabkan oleh gangguan tidur lainnya.				
5. Diagnosis Kerja	<table border="1"> <tr> <td data-bbox="379 1229 727 1382">1. Insomnia primer</td><td data-bbox="727 1229 1374 1382">Keluhan sudah pasti bukan disebabkan oleh karena gangguan tidur lain, penyakit medis, kelainan neurologis atau psikiatri, serta bukan karena efek obat atau penyalahgunaan obat</td></tr> <tr> <td data-bbox="379 1382 727 1490">2. Insomnia komorbid</td><td data-bbox="727 1382 1374 1490">Insomnia yang disebabkan oleh kondisi medis, gangguan neurologi, gangguan psikiatri, penggunaan obat, atau efek putus obat</td></tr> </table>	1. Insomnia primer	Keluhan sudah pasti bukan disebabkan oleh karena gangguan tidur lain, penyakit medis, kelainan neurologis atau psikiatri, serta bukan karena efek obat atau penyalahgunaan obat	2. Insomnia komorbid	Insomnia yang disebabkan oleh kondisi medis, gangguan neurologi, gangguan psikiatri, penggunaan obat, atau efek putus obat
1. Insomnia primer	Keluhan sudah pasti bukan disebabkan oleh karena gangguan tidur lain, penyakit medis, kelainan neurologis atau psikiatri, serta bukan karena efek obat atau penyalahgunaan obat				
2. Insomnia komorbid	Insomnia yang disebabkan oleh kondisi medis, gangguan neurologi, gangguan psikiatri, penggunaan obat, atau efek putus obat				
6. Diagnosis Banding	1. <i>Obstructive Sleep Apnea</i> 2. Sindrom Hipopnea 3. Gangguan gerak 4. <i>Sindrome Restless Legs, Periodic Limb Movement Disorder</i> 5. Gangguan irama sirkadian 6. <i>Central sleep apnea</i>				

7. Pemeriksaan Penunjang	1. Aktigrafi: bila dicurigai gangguan irama sirkadian 2. Pemeriksaan Polisomnografi (PSG): bila dicurigai <i>Sleep Related Breathing Disorder</i> 3. Pemeriksaan darah: bila dicurigai ada komorbiditas 4. Konsul psikiater
8. Komplikasi	1. Depresi 2. Risiko cedera/kecelakaan 3. Gangguan konsentrasi dan performa harian
9. Terapi	Prinsip terapi: Diawali dengan terapi nonfarmakologis dan atasi faktor penyebab, Bila tidak berhasil baru diberikan terapi Farmakologi. A. Mencari dan mengoptimalkan kemungkinan adanya penyakit medis, psikiatri, dan lingkungan yang menjadi penyebab keluhan insomnia B. Mempertimbangkan kemungkinan penggunaan obat-obatan yang dapat menimbulkan insomnia C. Non farmakologi <i>Sleep hygiene:</i> • Mengurangi rasa tidak nyaman pada saat akan tidur. • Pentalaksanaan nyeri • Pasien <i>gastroesophageal reflux</i> diupayakan kepala selalu lebih tinggi. • Meminimalkan insomnia iatrogenik • Menghindari obat golongan benzodiazepin untuk tidur. • Menghindari polifarmakologi dan hentikan obat-obat yang tidak penting. • Mengatur penggunaan obat yang berefek sedasi di konsumsi malam hari dan yang bersifat aktivasi di konsumsi pagi hari. • Meminimalkan penggunaan opioid, antikolinergik. • Hindari penggunaan diuretik malam hari. • Kontrol kadar GDS pada malam hari. • Menjaga <i>sleep hygiene</i> • Tidak minum kopi setelah pukul 18.00 • Memiliki pola tidur lelap. • BAK dan BAB sebelum tidur. • Relaksasi sebelum tidur. • Olahraga maksimal 3x dalam seminggu dan dilakukan sebelum pukul 18.00 • Perbaiki lingkungan tidur yang nyaman. <i>Cognitive behavioral therapy (CBT)</i> CBT dapat memberikan beberapa keuntungan di akhir pengobatan . dapat meliputi beberapa kombinasi pengobatan: • <i>Stimulus Control Therapy</i> • <i>Sleep restriction</i> • <i>Cognitive therapy</i>

	• <i>Sleep hygiene</i> • Terapi relaksasi D. Farmakologi • Nonbenzodiazepin <i>Zolpidem 5 dan 10 mg (dosis 5 – 10 mg)</i> Risiko ketergantungan dan toleransi fisik Efek samping: mengantuk sepanjang hari, <i>dizziness</i>/ vertigo, amnesia, nausea, nyeri kepala, mudah jatuh • Benzodiazepin: hindari pada lansia karena risiko efek samping kognitif dan perilaku, risiko jatuh dan fraktur <i>Temazepam (15-30 mg sebelum jam tidur)</i> Risiko ketergantungan dan toleransi Efek samping: <i>dizziness</i>, bingung, gangguan memori, jatuh/fraktur • DORA (Dual Orexin Receptor Antagonist): Lemboreksan 5 mg, aman bagi lansia, efek toleransi obat dan <i>withdrawal</i> minimal, efek rebound insomnia minimal
10. Indikasi Medis Rawat Inap	Komplikasi dari komorbiditas (misalnya sesak napas, hiperglikemi, krisis hipertensi, gangguan irama jantung, dll)
11. Edukasi	- Penyebab insomnia dan penanganan penyebab - Tata cara terapi nonfarmakologis. - Tata cara terapi farmakologis, dosis, dan efek samping - Prognosis
12. Prognosis	Ad vitam : Bonam Ad fungtionam : Bonam Ad sanationam : Bonam
13. Kewenangan berdasarkan Tingkat Fasilitas Kesehatan (FASKES)	• Pemberi Pelayanan Primer (FASKES 1) Anamnesis, pemeriksaan fisik, skrining dengan kuesioner, sleep hygiene, terapi awal, rujuk bila gagal terapi • Rumah Sakit tipe A, B dan C (yang memiliki fasilitas PSG) Anamnesis, pemeriksaan fisik, skrining dengan kuesioner, pemberian terapi CBTI dan/atau farmakoterapi
14. Referensi	1. Islamiyah WR, editor. Panduan Tatalaksana Gangguan Tidur. 2nd ed. Jakarta: CV. Sagung Seto; 2018. 2. American Academy of Sleep Medicine. International classification of sleep disorders—third edition (ICSD-3). AASM Resour Libr. 2014;281:2313. 3. OVEREEM, Sebastiaan; READING, Paul (ed.). Sleep disorders in neurology: a practical approach. John Wiley & Sons, 2018 4. SCHUTTE-RODIN, Sharon, et al. Clinical guideline for the evaluation and management of chronic insomnia in adults. Journal of clinical sleep medicine, 2008, 4.5: 487-504. 5. ROTH, Thomas. Insomnia: definition, prevalence, etiology, and consequences. Journal of clinical sleep medicine, 2007, 3.5 suppl: S7-S10.

PANDUAN PRAKTIK KLINIS (PPK) NEUROLOGI 2023
TATALAKSANA KASUS
Perhimpunan Dokter Spesialis Neurologi Indonesia (PERDOSNI)
2023

GANGGUAN Sirkadian
Kode ICD-10 : G47.20
Kode ICD-11 : 7A60-7A6Z

1. Pengertian (Definisi)	Gangguan sirkadian/ <i>Circadian Rhythm Sleep-wake Disorder</i> /CRSWD adalah gangguan yang ditandai dengan abnormalitas pada onset tidur, lama tidur, datan atau tidak sesuainya siklus tidur-bangun relatif terhadap siklus siang-malam
2. Anamnesis	Jelaskan masalah tidur secara spesifik - apa yang menjadi keluhan utama? - sejak kapan keluhan utama terjadi? Menanyakan faktor/perubahan terakhir yang terjadi yang mampu mempengaruhi tidur - riwayat perjalanan terbaru (melintasi zona waktu) Menilai pola tidur/bangun - Bagaimana durasi tidur? (biasanya sama, tidak ada perubahan) - Jam berapa pasien tidur? - Jam berapa pasien bangun? Berapa kali pasien terbangun dari tidur (misal: untuk buang air, dll) - Keteraturan jam tidur dan bangun (termasuk saat hari kerja maupun hari libur) Menilai <i>sleep hygiene</i> - Bagaimana lingkungan tidur (kebisingan, pencahayaan, pasangan tidur) - Adakah rutinitas pra-tidur (termasuk minum obat) - Adakah pengobatan tertentu yang dapat berpengaruh terhadap tidur atau mengantuk (termasuk kafein, alkohol, sedative) Mencari informasi dari pasien atau pasangan tidur terkait gejala yang berhubungan dengan gangguan tidur spesifik - Adakah mengorok, <i>gaspings</i>, nyeri kepala pagi hari, pergerakan tungkai? Mengevaluasi pengaruh penyakit terhadap pasien - Bagaimana keseharian fungsional pasien (mengantuk seharian/tidur siang/performa kerja)

3. Pemeriksaan Fisik	1. Keadaan umum : tampak mengantuk atau kelelahan 2. Tanda vital 3. Pemeriksaan neurologis : bisa normal 4. Pemeriksaan antropometri (IMT, lingkaran perut) 5. Pemeriksaan fisik terkait komorbiditas (gangguan paru, jantung, rematologi, endokrin, dan gastrointestinal) 6. Status Mental, termasuk mood, kecemasan, memori, konsentrasi 7. Pemeriksaan kuesioner • The Morningness-Eveningness Questionnaire (MEQ) Dibuat oleh Horne dan Östberg Menilai kecenderungan aktivitas individu pada pagi atau malam hari Terdiri atas 19 pertanyaan (variasi skor 16-86) Membagi 5 kategori : “<i>definitely evening type</i>”, “<i>moderately evening type</i>”, “<i>neither type</i>”, “<i>moderately morning type</i>”, dan “<i>definitely morning type</i>”. • Munich Chronotype Questionnaire (MCTQ) Disusun oleh Roenneberg dkk Menilai kecenderungan aktivitas individu pada pagi/malam hari, dan menilai waktu tidur actual pada hari kerja atau hari libur • Epworth Sleepiness Scale Menilai kecenderungan mudah tidur dengan 8 pertanyaan (masing-masing skor 0-3, sesuai tingkat kemungkinan tertidur) Normal : skor ≤ 10 • Pittsburgh Sleep Quality Index Pengukuran kualitas tidur, dengan 7 komponen pertanyaan Skor maksimal : 21 Cut-off point > 5 (gangguan tidur)
4. Kriteria Diagnosis	Kriteria diagnosis Gangguan Tidur-bangun Irama Sirkadian (<i>Circadian Rhythm Sleep-wake Disorder/CRSWD</i>) menurut ICSD-3: A. Adanya gangguan irama tidur-bangun kronis atau berulang, disebabkan adanya perubahan sistem waktu sirkadian endogen atau ketidaksesuaian antara ritme sirkadian endogen dan jadwal tidur-bangun yang diinginkan atau dibutuhkan oleh lingkungan fisik atau jadwal kerja/sosial seseorang B. Gangguan irama sirkadian tersebut mengakibatkan insomnia, mengantuk berlebihan, atau keduanya C. Gangguan tidur-bangun tersebut menyebabkan distress yang signifikan secara klinis atau gangguan mental, fisik, sosial, pekerjaan, atau hal fungsional lainnya.

5. Diagnosis Kerja	Berdasarkan ICSD-3, CRSWD dibagi menjadi 7:	
	1	<i>Delayed Sleep-Wake Phase Disorder</i> Waktu tidur dan bangun terlambat dibandingkan individu normal dan waktu yang diinginkan, dengan ketidakmampuan untuk tidur atau bangun lebih awal sesuai waktu yang diinginkan
	2	<i>Advanced Sleep-Wake Phase Disorder</i> Waktu tidur dan bangun maju (lebih awal) dibandingkan individu normal dan waktu yang diinginkan, dengan ketidakmampuan untuk tidur atau bangun sesuai waktu yang diinginkan
	3	<i>Irregular Sleep-Wake Rhythm Disorder</i> Pola bangun dan tidur yang tidak bisa dikenali, disertai insomnia dan/atau rasa kantuk berlebihan
	4.	<i>Non-24-Hour Sleep-Wake Rhythm Disorder/ Free-running type</i> Jam tidur yang berangsur-angsur terlambat 1-2 jam disertai insomnia dan ketidakmampuan bangun pagi hari
	5.	<i>Shift Work Disorder</i> Ketidakmampuan tidur (sepanjang hari) dan tetap terbangun (saat malam hari) pada waktu yang dibutuhkan untuk bekerja
	6.	<i>Jet Lag Disorder</i> Ketidakmampuan tidur atau bangun pada waktu yang sesuai karena adanya perjalanan melintasi zona waktu, akibat ketidaksesuaian jam sirkadian tubuh dengan waktu lokal setempat
	7.	<i>Circadian Sleep-Wake Disorder Not Otherwise Specified (NOS)</i> Memenuhi kriteria diagnosis CRSWD namun tidak dapat memenuhi salah satu tipe spesifik dari CRSWD
6. Diagnosis Banding	1. <i>Obstructive Sleep Apnea</i> 2. Sindrom Hipopnea 3. Sindrom <i>Restless Legs</i> 4. <i>Central sleep apnea</i> 5. Insomnia 6. Hipersomnia	
7. Pemeriksaan Penunjang	1. Aktigrafi Mencatat onset tidur dan waktu bangun 2. <i>Sleep diary</i> 3. Polisomnografi: Bila dicurigai ada gangguan tidur lain 4. Pengukuran waktu sirkadian suhu tubuh inti 5. Pemeriksaan <i>dim light melatonin onset (DLMO)</i> pada plasma atau saliva	
8. Komplikasi	• Gangguan sosial • Gangguan okupasi • Gangguan performa belajar dan kerja • Risiko cedera/kecelakaan	

9. Terapi	Terapi Nonfarmakologis 1. <i>Chronotherapy</i> Tujuan: me-reset irama sirkadian 2. Melatonin Tujuan: me-reset irama sirkadian Pemberian 0,5-10 mg (waktu pemberian menyesuaikan diagnosis) 3. Terapi cahaya (<i>light therapy</i>): Paparan terhadap cahaya terang 2500-5000 lux selama 2 jam (waktu pemberian menyesuaikan diagnosis) 4. CBT Terapi Farmakologis 1. Hipnotik 2. Stimulan
10. Indikasi Medis Rawat Inap	• Depresi berat • Komplikasi dari komorbiditas lain
11. Edukasi	• Penyebab gangguan irama sirkadian dan penanganan penyebab • Tata cara terapi nonfarmakologis. • Tata cara terapi farmakologis, dosis dan efek samping • Prognosis
12. Prognosis	Ad vitam : Dubia Ad fungsionam : Dubia Ad sanationam : Dubia
13. Kewenangan berdasarkan Tingkat Fasilitas Kesehatan (FASKES)	• Pemberi Pelayanan Primer (FASKES 1) Anamnesis, pemeriksaan fisik, skrining dengan kuesioner, terapi awal, merujuk bila gagal terapi • Rumah Sakit tipe A, B dan C (yang memiliki fasilitas PSG) Anamnesis, pemeriksaan fisik, skrining dengan kuesioner, aktigrafi, pemberian terapi
14. Referensi	1. Islamiyah WR, editor. Panduan Tatalaksana Gangguan Tidur. 2nd ed. Jakarta: CV. Sagung Seto; 2018. 2. American Academy of Sleep Medicine. International classification of sleep disorders—third edition (ICSD-3). AASM Resour Libr. 2014;281:2313. 3. Kim MJ, Lee JH, Duffy JF. Circadian rhythm sleep disorders. J Clin Outcomes Manag. 2013 Nov 1;20(11):513-28. 4. ROTH, Thomas. Insomnia: definition, prevalence, etiology, and consequences. Journal of clinical sleep medicine, 2007, 3.5 suppl: S7-S10

PANDUAN PRAKTIK KLINIS (PPK) NEUROLOGI 2023
TATALAKSANA KASUS
Perhimpunan Dokter Spesialis Neurologi Indonesia (PERDOSNI)
2023

HIPERSOMNIA
Kode ICD-10 : F51.11
Kode ICD-11 : 7A20-7A2Z

1. Pengertian (Definisi)	Hipersomnia atau yang lebih dikenal dengan <i>Excessive Daytime Sleepiness</i> (EDS) merupakan gejala yang muncul sewaktu-waktu dari kecenderungan untuk mengantuk atau sampai jatuh tertidur di saat intensitas dan ekspektasi untuk tetap terjaga dan bangun
2. Anamnesis	Jelaskan masalah tidur secara spesifik - apa yang menjadi keluhan utama? - sejak kapan keluhan utama terjadi? Menanyakan faktor/perubahan terakhir yang terjadi yang mampu mempengaruhi tidur - riwayat perjalanan terbaru (melintasi zona waktu) Menilai pola tidur/bangun - Bagaimana durasi tidur? (biasanya sama, tidak ada perubahan) - Jam berapa pasien tidur? - Jam berapa pasien bangun? Berapa kali pasien terbangun dari tidur (misal : untuk buang air, dll) - Keteraturan jam tidur dan bangun (termasuk saat hari kerja maupun hari libur) Menilai <i>sleep hygiene</i> - Bagaimana lingkungan tidur (kebisingan, pencahayaan, pasangan tidur) - Adakah rutinitas pra-tidur (termasuk minum obat) - Adakah pengobatan tertentu yang dapat berpengaruh terhadap tidur atau mengantuk (termasuk kafein, alkohol, sedative) Mencari informasi dari pasien atau pasangan tidur terkait gejala yang berhubungan dengan gangguan tidur spesifik - Adakah mengorok, <i>gasping</i>, nyeri kepala pagi hari, pergerakan tungkai? Mengevaluasi pengaruh penyakit terhadap pasien - Bagaimana keseharian fungsional pasien (mengantuk seharian/tidur siang/performa kerja)

3. Pemeriksaan Fisik	1. Keadaan umum : tampak mengantuk, lelah, kurang konsentrasi 2. Tanda vital 3. Pemeriksaan neurologis (dalam batas normal) 4. Pemeriksaan Motorik : dijumpai adanya kehilangan tonus otot , berlangsung sebentar yang khas terjadi pada saat sedang emosi kuat, kelumpuhan dapat komplit atau parsial dan biasanya singkat (detik-menit). 5. Pemeriksaan dengan kuesioner • Epworth Sleepiness Scale Menilai kecenderungan mudah tidur dengan 8 pertanyaan (masing-masing skor 0-3, sesuai tingkat kemungkinan tertidur). Normal: skor ≤ 10
4. Kriteria Diagnosis	Kriteria diagnosis menurut DSM-5 A. Laporan pasien mengenai mengantuk berlebih (hypersomnia) meskipun periode tidur utama setidaknya 7 jam, dengan sedikitnya 1 gejala berikut 1. Periode mengantuk atau ingin tidur yang rekuren dalam hari yang sama 2. Episode tidur utama yang memanjang, lebih dari 9 jam/hari yang tidak menyegarkan 3. Kesulitan terjaga penuh setelah terbangun tiba-tiba B. Berlangsung setidaknya tiga kali/minggu, selama setidaknya tiga bulan C. Disertai gangguan kognitif, sosial, okupasi, atau fungsi penting lainnya D. Tidak dapat dihubungkan dengan penyebab lain, dan tidak terjadi secara khusus sepanjang ada penyebab gangguan tidur lainnya (contoh: narkolpsi, gangguan tidur terkait pernapasan, gangguan irama sirkadian, atau parasomnia) E. Tidak berkaitan dengan efek fisiologis dari suatu senyawa (contoh: penyalahgunaan obat, pengobatan tertentu) F. Gangguan mental dan medis yang menyertai tidak menjadi keluhan utama hypersomnia

5. Diagnosis Kerja	Berdasarkan ICSD-2, hypersomnia sentral dibagi menjadi :		
	1	Hipersomnia idiopatik/ <i>Prolonged sleep</i>	EDS $\geq$ 3 bulan MSLT : <i>short mean sleep latency</i> ; < 2 SOREMPs; Tidur malam panjang yang tidak menyegarkan ($\geq$ 10 jam)
	2	Hipersomnia idiopatik/ <i>Normal sleep length</i>	EDS $\geq$ 3 bulan MSLT : <i>short mean sleep latency</i> ; < 2 SOREMPs; Durasi tidur malam yang normal ($\geq$ 10 jam)
	3	Narkolepsi dengan katapleksi	EDS $\geq$ 3 bulan Munculnya katapleksi (dan biasanya hasil MSLT yang abnormal)
	4	Narkolepsi tanpa katapleksi	EDS $\geq$ 3 bulan MSLT : <i>mean sleep latency</i> $\leq$ 8 menit $\geq$ 2 SOREMPs; Tidak ada katapleksi
	5.	Hipersomnia periodik (termasuk sindrom Klein Levin dan hypersomnia akibat menstruasi)	Rekuren (1 x/tahun) Mengantuk (2-28 hari) Tidak ada gangguan fungsi di antara kejadian rekurensi
	6	Hipersomnia sekunder	Sesuai kondisi di atas, tapi terdapat kondisi medis lainnya (contoh : neurologis, psikiatri)
	7	Perilaku yang menyebabkan gangguan tidur	EDS $\geq$ 3 bulan MSLT : <i>Short habitual sleep</i> ; biasanya tidur memanjang ketika libur kerja; Pemanjangan waktu tidur akan mengurangi rasa ngantuk
6. Diagnosis Banding	1. Hipersomnia karena gangguan bernapas 2. Gangguan ritme sirkadian 3. Penyebab lain yang mengakibatkan gangguan tidur		
7. Pemeriksaan Penunjang	1. Aktigrafi 2. PSG 3. MSLT (<i>Multiple Sleep Latency Test</i>) Pada tes ini, pasien diberi kesempatan tidur singkat sebanyak 5 kali dengan jarak masing-masing 2 jam, dan dimulai 2 jam setelah bangun. Rata-rata latensi onset tidur kurang dari 8 menit dari 5 tes tersebut mengindikasikan <i>daytime sleepiness</i> patologis. Apabila muncul periode REM lebih dari sekali selama periode MSLT, artinya terdapat disregulasi REM akibat <i>sleep loss</i> atau narkolepsi.		

	4. Pemeriksaan hipocretin-1 LCS 5. Pemeriksaan genetik , pada narkolepsi tipe I erat berkaitan dengan HLA sub tipe DR2/DRB1*1501 dan DQB1*0602																		
8. Komplikasi	- Kesulitan bekerja maupun belajar, sehingga mempengaruhi performa di tempat kerja atau sekolah - Terganggunya hubungan sosial yang dapat menyebabkan isolasi, hingga kurangnya percaya diri, depresi, dan menurunnya berat badan - Risiko cedera, bila mengantuk atau sedang melakukan aktivitas sehari-hari (contoh : menyetir, memasak, dll)																		
9. Terapi	Terapi Nonfarmakologis - Terapi Perilaku (<i>Sleep Hygiene</i>) <i>Bright Light Therapy</i> Terapi Farmakologis <table border="1"> <thead> <tr> <th></th><th>Dosis harian</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Dekstroamfetamin (Adderall)</td><td>5-60 mg (dosis terbagi)</td></tr> <tr> <td>Dekstroamfetamin (Adderal SR)</td><td>10-40 mg</td></tr> <tr> <td>Modafinil (Provigil)</td><td>200-800 mg</td></tr> <tr> <td>Metilfenidat (Ritalin)</td><td>10-60 mg (dosis terbagi)</td></tr> <tr> <td>Metilfenidat (Ritalin SR)</td><td>10-60 mg</td></tr> <tr> <td>Metilfenidat (Concerta, Metadate, Focalin)</td><td>18-54 mg</td></tr> <tr> <td>Selegiline</td><td>5-10 mg</td></tr> <tr> <td>Sodium oxybate (gamma – hydroxy-butyrate [CHBI]) (xyrem)</td><td>2,25 – 9 g (dalam dosis terbagi)</td></tr> </tbody> </table>		Dosis harian	Dekstroamfetamin (Adderall)	5-60 mg (dosis terbagi)	Dekstroamfetamin (Adderal SR)	10-40 mg	Modafinil (Provigil)	200-800 mg	Metilfenidat (Ritalin)	10-60 mg (dosis terbagi)	Metilfenidat (Ritalin SR)	10-60 mg	Metilfenidat (Concerta, Metadate, Focalin)	18-54 mg	Selegiline	5-10 mg	Sodium oxybate (gamma – hydroxy-butyrate [CHBI]) (xyrem)	2,25 – 9 g (dalam dosis terbagi)
	Dosis harian																		
Dekstroamfetamin (Adderall)	5-60 mg (dosis terbagi)																		
Dekstroamfetamin (Adderal SR)	10-40 mg																		
Modafinil (Provigil)	200-800 mg																		
Metilfenidat (Ritalin)	10-60 mg (dosis terbagi)																		
Metilfenidat (Ritalin SR)	10-60 mg																		
Metilfenidat (Concerta, Metadate, Focalin)	18-54 mg																		
Selegiline	5-10 mg																		
Sodium oxybate (gamma – hydroxy-butyrate [CHBI]) (xyrem)	2,25 – 9 g (dalam dosis terbagi)																		
10.Indikasi Medis Rawat Inap	- Katapleksi yang sering atau memanjang - Cedera atau kecelakaan																		
11. Edukasi	Penyebab hypersomnia dan penanganan penyebab Tata cara terapi non farmakologis. Tata cara terapi farmakologis, dosis, dan efek samping Prognosis																		
12.Prognosis	Ad vitam : Dubia Ad fungsionam : Dubia Ad sanationam : Dubia																		

13. Kewenangan berdasarkan Tingkat Fasilitas Kesehatan (FASKES)	• Pemberi Pelayanan Primer (FASKES 1) atau faskes yang tidak memiliki fasilitas PSG Anamnesis, pemeriksaan fisik, skrining dengan kuesioner, rujukan ke faskes yang memiliki fasilitas PSG • Rumah Sakit tipe A, B dan C (yang memiliki fasilitas PSG) Anamnesis, pemeriksaan fisik, skrining dengan kuesioner, PSG, pemberian terapi
14. Referensi	1. Islamiyah WR, editor. Panduan Tatalaksana Gangguan Tidur. 2nd ed. Jakarta: CV. Sagung Seto; 2018. 2. American Academy of Sleep Medicine. International classification of sleep disorders—third edition (ICSD-3). AASM Resour Libr. 2014;281:2313. 3. Abuse, S. and Administration, M.H.S., 2016. Impact of the DSM-IV to DSM-5 Changes on the National Survey on Drug Use and Health. 4. Ruoff C, Rye D. The ICSD-3 and DSM-5 guidelines for diagnosing narcolepsy: clinical relevance and practicality. Current Medical Research and Opinion. 2016 Oct 2;32(10):1611-22. 5. https://www.webmd.com/sleep-disorders/narcolepsy-complications#:~:text=Narcolepsy%20can%20cause%20complications%20with,work%2C%20it%20affects%20your%20concentration

PANDUAN PRAKTIK KLINIS (PPK) NEUROLOGI 2023
TATALAKSANA KASUS
Perhimpunan Dokter Spesialis Neurologi Indonesia (PERDOSNI)
2023

NARKOLEPSI
Kode ICD-10 : F51.11
Kode ICD-11 : 7A20-7A2Z

1. Pengertian (Definisi)	Narkolepsi adalah keinginan tidur yang tidak dapat dihindari pada siang hari, biasanya hanya berlangsung 10-20 menit atau selalu kurang dari 1 jam, setelah itu pasien akan segar kembali dan terulang kembali 2-3 jam berikutnya. Gambaran tidurnya menunjukkan penurunan fase REM pada 30-70%. Pada serangan tidur dimulai dengan fase REM.
2. Anamnesis	Terdapat 5 gejala utama narkolepsi, dengan akronim CHESS. Seluruh pasien narkolepsi dapat mengalami <i>excessive daytime sleepiness</i>, tetapi tidak semua pasien dapat mengalami 4 gejala lainnya. Cataplexy: hilangnya tonus otot yang nyata dan mendadak (< 2 menit), biasanya dipicu oleh emosi Hypnagogic hallucinations: halusinasi penglihatan atau pendengaran yang muncul sebagai representasi mimpi dan terjadi segera pada awal tidur, terkadang saat bangun pagi Excessive daytime sleepiness: Ketidakmampuan untuk bangun dan waspada sepanjang hari, dengan periode kebutuhan tidur atau mengantuk yang tidak bisa ditahan Sleep paralysis: Ketidakmampuan menggerakkan otot volunter atau bicara sementara yang mengganggu, sepanjang transisi tidur-bangun Sleep disruption: Interupsi tidur karena kualitas tidur yang buruk dan sering terbangun
3. Pemeriksaan Fisik	- Keadaan umum: tampak mengantuk, lelah, kurang konsentrasi - Tanda vital - Pemeriksaan neurologis (dalam batas normal) - Pemeriksaan Motorik: dijumpai adanya kehilangan tonus otot, berlangsung sebentar yang khas terjadi pada saat sedang emosi kuat, kelumpuhan dapat komplit atau parsial dan biasanya singkat (detik-menit). - Pemeriksaan dengan kuesioner Epworth Sleepiness Scale Menilai kecenderungan mudah tidur dengan 8 pertanyaan (masing-masing skor 0-3, sesuai tingkat kemungkinan tertidur). Normal : skor ≤ 10

4. Kriteria Diagnosis	ICD-3 Sleep Disorder 1. Narkolepsi Tipe I (sindroma defisiensi hipokretin, narkolepsi-katapleksi, narkolepsi dengan katapleksi) Harus memenuhi kriteria A dan B A. Terdapat periode harian dari kebutuhan tidur yang tidak dapat ditahan selama minimal tiga bulan B. Adanya salah satu atau kedua hal berikut : 1) Katapleksi dan <i>mean sleep latency</i> ≤ 8 menit dan dua atau lebih <i>sleep onset REM periods</i> (SOREMPs) pada MSLT yang dilakukan dengan teknik standar. SOREMP (selama 15 menit onset tidur) pada PSG nokturnal sebelumnya dapat menggantikan kriteria SOREMP pada MSLT 2) Konsentrasi <i>hypocretin-1</i> LCS ≤ 110 pg/mL atau $<1/3$ rerata pada subjek normal dengan penilaian yang terstandarisasi. 2. Narkolepsi Tipe II (narkolepsi tanpa katapleksi) Harus memenuhi kriteria A-E A. Terdapat periode harian dari kebutuhan tidur yang tidak dapat ditahan selama minimal tiga bulan B. <i>Mean sleep latency</i> ≤ 8 menit dan dua atau lebih <i>sleep onset REM periods</i> (SOREMPs) pada MSLT yang dilakukan dengan teknik standar. SOREMP (selama 15 menit onset tidur) pada PSG nokturnal sebelumnya dapat menggantikan kriteria SOREMP C. Tidak ada katapleksi D. Konsentrasi <i>hypocretin-1</i> LCS tidak diperiksa, ataupun > 110 pg/mL atau $> 1/3$ rerata pada subjek normal dengan penilaian yang terstandarisasi. A. Hipersomnolen dan/atau temuan MSLT tidak dapat dikaitkan dengan penyebab lain seperti kurang tidur, OSA, <i>delayed sleep phase disorder</i>, atau pengaruh obat atau <i>withdrawal</i>.
5. Diagnosis Kerja	Narkolepsi Tipe I Narkolepsi Tipe II
6. Diagnosis Banding	1. Hipersomnia atau narkolepsi sekunder 2. Hipersomnia periodik (termasuk sindrom Klein-Levine dan hipersomnia terkait menstruasi) 3. Hipersomnia idiopatik (<i>prolonged sleep</i> atau <i>normal sleep length</i>) 1. Epilepsi

7. Pemeriksaan Penunjang	Aktigrafi PSG MSLT (<i>Multiple Sleep Latency Test</i>) Pada tes ini, pasien diberi kesempatan tidur singkat sebanyak 5 kali dengan jarak masing-masing 2 jam, dan dimulai 2 jam setelah bangun. Rata-rata latensi onset tidur kurang dari 8 menit dari 5 tes tersebut mengindikasikan <i>daytime sleepiness</i> patologis. Apabila muncul periode REM lebih dari sekali selama periode MSLT, artinya terdapat disregulasi REM akibat <i>sleep loss</i> atau narkolepsi. Pemeriksaan <i>hypocretin-1</i> LCS Pemeriksaan genetik, pada narkolepsi tipe I erat berkaitan dengan HLA subtype DR2/DRB1*1501 dan DQB1*0602																																		
8. Komplikasi	- Kesulitan bekerja maupun belajar, sehingga mempengaruhi performa di tempat kerja atau sekolah - Terganggunya hubungan sosial yang dapat menyebabkan isolasi, hingga kurangnya percaya diri, depresi, menurunnya berat badan - Risiko cedera, bila mengantuk atau sedang melakukan aktivitas sehari-hari (contoh : menyetir, memasak, dll)																																		
9. Terapi	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Dosis harian</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="2"><i>Sleepiness</i></td></tr> <tr> <td>Modafinil</td><td>100-400 mg (harian atau 2x sehari)</td></tr> <tr> <td>Metilfenidat (Ritalin)</td><td>5-80 mg (dosis terbagi)</td></tr> <tr> <td>Metilfenidat (Ritalin SR)</td><td>20-60 mg</td></tr> <tr> <td>Metilfenidat (Concerta, Metadate, Focalin)</td><td>18-54 mg</td></tr> <tr> <td>Dekstroamfetamin (Adderall)</td><td>6-50 mg (dosis terbagi)</td></tr> <tr> <td>Dekstroamfetamin (Adderal SR)</td><td>20-60 mg</td></tr> <tr> <td colspan="2"><i>Sleep paralysis, katapleksi, dan halusinasi hipnagogik</i></td></tr> <tr> <td>Clomipramine (Anafranil)</td><td>25-75 mg</td></tr> <tr> <td>Imipramine (Tofranil)</td><td>75-150 mg</td></tr> <tr> <td>Protriptyline (Vivactil)</td><td>15-20 mg</td></tr> <tr> <td>Fluoxetine (Prozac)</td><td>20-40 mg</td></tr> <tr> <td>Paroxetine (Paxil)</td><td>20-40 mg</td></tr> <tr> <td>Sertraline (Zoloft)</td><td>50-200 mg</td></tr> <tr> <td>Vanlafaxine (Effexor)</td><td>75-150 mg</td></tr> <tr> <td>Sodium oxybate (Xyrem)</td><td>g (<i>given in two evenly divided doses at night</i>)</td></tr> </tbody> </table>	Dosis harian		<i>Sleepiness</i>		Modafinil	100-400 mg (harian atau 2x sehari)	Metilfenidat (Ritalin)	5-80 mg (dosis terbagi)	Metilfenidat (Ritalin SR)	20-60 mg	Metilfenidat (Concerta, Metadate, Focalin)	18-54 mg	Dekstroamfetamin (Adderall)	6-50 mg (dosis terbagi)	Dekstroamfetamin (Adderal SR)	20-60 mg	<i>Sleep paralysis, katapleksi, dan halusinasi hipnagogik</i>		Clomipramine (Anafranil)	25-75 mg	Imipramine (Tofranil)	75-150 mg	Protriptyline (Vivactil)	15-20 mg	Fluoxetine (Prozac)	20-40 mg	Paroxetine (Paxil)	20-40 mg	Sertraline (Zoloft)	50-200 mg	Vanlafaxine (Effexor)	75-150 mg	Sodium oxybate (Xyrem)	g (<i>given in two evenly divided doses at night</i>)
Dosis harian																																			
<i>Sleepiness</i>																																			
Modafinil	100-400 mg (harian atau 2x sehari)																																		
Metilfenidat (Ritalin)	5-80 mg (dosis terbagi)																																		
Metilfenidat (Ritalin SR)	20-60 mg																																		
Metilfenidat (Concerta, Metadate, Focalin)	18-54 mg																																		
Dekstroamfetamin (Adderall)	6-50 mg (dosis terbagi)																																		
Dekstroamfetamin (Adderal SR)	20-60 mg																																		
<i>Sleep paralysis, katapleksi, dan halusinasi hipnagogik</i>																																			
Clomipramine (Anafranil)	25-75 mg																																		
Imipramine (Tofranil)	75-150 mg																																		
Protriptyline (Vivactil)	15-20 mg																																		
Fluoxetine (Prozac)	20-40 mg																																		
Paroxetine (Paxil)	20-40 mg																																		
Sertraline (Zoloft)	50-200 mg																																		
Vanlafaxine (Effexor)	75-150 mg																																		
Sodium oxybate (Xyrem)	g (<i>given in two evenly divided doses at night</i>)																																		

10.Indikasi Medis Rawat Inap	Katapleksi yang sering atau memanjang Cedera atau kecelakaan
11.Edukasi	Penyebab narkolepsi dan penanganan penyebab Tata cara terapi non farmakologis. Tata cara terapi farmakologis, dosis, dan efek samping Prognosis
12.Prognosis	Ad vitam : Dubia Ad fungsionam : Dubia Ad sanationam : Dubia
13.Kewenangan berdasarkan Tingkat Fasilitas Kesehatan (FASKES)	• Pemberi Pelayanan Primer (FASKES 1) atau faskes yang tidak memiliki fasilitas PSG Anamnesis, pemeriksaan fisik, skrining dengan kuesioner, rujukan ke faskes yang memiliki fasilitas PSG • Rumah Sakit tipe A, B dan C (yang memiliki fasilitas PSG) Anamnesis, pemeriksaan fisik, skrining dengan kuesioner, PSG, pemberian terapi
14.Referensi	1. Islamiyah WR, editor. Panduan Tatalaksana Gangguan Tidur. 2nd ed. Jakarta: CV. Sagung Seto; 2018. 2. American Academy of Sleep Medicine. International classification of sleep disorders—third edition (ICSD-3). AASM Resour Libr. 2014;281:2313. 3. Ruoff C, Rye D. The ICSD-3 and DSM-5 guidelines for diagnosing narcolepsy: clinical relevance and practicality. Current Medical Research and Opinion. 2016 Oct 2;32(10):1611-22. 4. https://www.webmd.com/sleep-disorders/narcolepsy-complications#:~:text=Narcolepsy%20can%20cause%20complications%20with,work%2C%20it%20affects%20your%20concentration

PANDUAN PRAKTIK KLINIS (PPK) NEUROLOGI 2023
TATALAKSANA KASUS
Perhimpunan Dokter Spesialis Neurologi Indonesia (PERDOSNI)
2023

PARASOMNIA
Kode ICD-10 : G47.5
Kode ICD-11 : 7B00-7B0Z

1. Pengertian (Definisi)	Parasomnia adalah suatu keadaan atau kejadian yang terjadi dengan terbangunnya tidur saat awal tidur ataupun selama tidur yang tidak mengubah kualitas maupun kuantitas tidur. Parasomnia merupakan salah satu kategori dari gangguan tidur, yang digambarkan dengan suatu perilaku abnormal (<i>experiential phenomena</i>) yang terjadi selama tidur atau transisi menuju tidur atau saat dari tidur.
2. Anamnesis	Jelaskan masalah tidur secara spesifik - apa yang menjadi keluhan utama? - sejak kapan keluhan utama terjadi? Menanyakan faktor/perubahan terakhir yang terjadi yang mampu mempengaruhi tidur - riwayat perjalanan terbaru (melintasi zona waktu) Menilai pola tidur/bangun - Bagaimana durasi tidur? - Jam berapa pasien tidur? - Jam berapa pasien bangun? Berapa kali pasien terbangun dari tidur (misal: untuk buang air, dll) - Keteraturan jam tidur dan bangun (termasuk saat hari kerja maupun hari libur) Menilai <i>sleep hygiene</i> - Bagaimana lingkungan tidur (kebisingan, pencahayaan, pasangan tidur) - Adakah rutinitas pra-tidur (termasuk minum obat) - Adakah pengobatan tertentu yang dapat berpengaruh terhadap tidur atau mengantuk (termasuk kafein, alkohol, sedative) Mencari informasi dari pasien atau pasangan tidur terkait gejala yang berhubungan dengan gangguan tidur spesifik - Adakah mengorok, <i>gasping</i>, nyeri kepala pagi hari, pergerakan tungkai? - Adakah gerakan yang tidak wajar, seperti bicara, makan, berteriak, atau upaya disforia selama tidur? - Apakah muncul mimpi, atau perasaan terancam saat tidur? - Bila terdapat mimpi, apakah pasien bisa mengingat dan menceritakan mimpinya dengan detil kembali? - Apakah setelah bangun, pasien mengalami seluruh tubuh kaku?

	• Apakah pasien mengalami ketakutan atau cemas terhadap tidur? • Apakah ada gejala otonom khas saat tidur/bangun? • Apakah ada kecenderungan BAK yang tidak bisa ditahan? 6. Mengevaluasi pengaruh penyakit terhadap pasien • Bagaimana keseharian fungsional pasien (mengantuk seharian/tidur siang/performa kerja)
3. Pemeriksaan Fisik	1. Keadaan umum : tampak ketakutan, mengantuk, atau kelelahan 2. Tanda vital 3. Pemeriksaan neurologis : bisa normal 4. Pemeriksaan antropometri (IMT, lingkaran perut) 5. Pemeriksaan fisik terkait komorbiditas (gangguan paru, jantung, rematologi, endokrin, dan gastrointestinal) 6. Status Mental, termasuk <i>mood</i>, kecemasan, memori, konsentrasi 7. Pemeriksaan kuesioner • Epworth Sleepiness Scale Menilai kecenderungan mudah tidur dengan 8 pertanyaan (masing-masing skor 0-3, sesuai tingkat kemungkinan tertidur) Normal : skor ≤ 10 • Pittsburgh Sleep Quality Index Pengukuran kualitas tidur, dengan 7 komponen pertanyaan Skor maksimal : 21 <i>Cut-off point</i> > 5 (gangguan tidur)
4. Kriteria Diagnosis	Berdasarkan ICSD-3, parasomnia dibagi menjadi berikut 1. Parasomnia NREM • Disorder from arousals Harus memenuhi kriteria A-E A. Episode terbangun dari tidur yang rekuren B. Respon terhadap usaha bangun yang tidak tepat atau berkurang C. Tidak ada atau terbatasnya gambaran mimpi (contoh : kejadian visual tunggal) D. Episode amnesia parsial atau komplet E. Gangguan ini tidak disebabkan oleh kelainan tidur lain, gangguan mental, penggunaan obat dan zat tertentu. • Confusional arousals/Elpenor syndrome Harus memenuhi kriteria A-C A. Harus memenuhi kriteria umum gangguan <i>arousal</i> pada NREM B. Memiliki ciri khas gangguan mental atau perilaku bingung yang terjadi saat pasien di tempat tidur C. Tidak ada terror atau pergerakan di luar tempat tidur

- ***Sleepwalking/somnambulism***

Harus memenuhi kriteria A dan B

- A. Harus memenuhi kriteria umum gangguan *arousal* pada NREM
- B. *Arousal* berhubungan dengan gerakan atau perilaku kompleks di luar tempat tidur

- ***Sleep terrors/night terrors/pavor nocturnus***

Harus memenuhi kriteria A-C

- A. Harus memenuhi kriteria umum gangguan *arousal* pada NREM
- B. *Arousal* memiliki ciri khas episode terror yang mendadak, khususnya dimulai dengan vokalisasi suara seperti suara jeritan yang mengerikan.
- C. Terdapat ketakutan dan tanda otonom yang jelas, termasuk midriasis, takikardia, takipneu, dan diaphoresis

- ***Sleep related eating disorder/sleep eating***

Harus memenuhi kriteria A-D

- A. Episode berulang gangguan makan yang terjadi setelah *arousal* selama periode utama tidur
- B. Munculnya minimal satu dari gejala berikut, yang berkaitan dengan episode makan involunter berulang
 - 1) Konsumsi makanan aneh atau kombinasi yang tidak lazim maupun beracun
 - 2) Cedera atau perilaku yang berpotensi cedera terkait tidur ketika sedang menyiapkan makanan atau sedang memasak
 - 3) Adanya konsekuensi efek samping akibat pola makan nocturnal berulang
- C. Adanya gangguan kesadaran pasial atau komplrit selama episode makan, dengan gangguan *recall* berikutnya
- D. Gangguan ini tidak dapat dijelaskan oleh gangguan tidur lain, kondisi medis, pengobatan atau zat lainnya.

1. Parasomnia REM

- ***Rapid eye movement sleep behaviour disorder (RBD)***

Harus memenuhi kriteria A-D

- A. Episode vokalisasi dan/atau perilaku motorik kompleks terkait tidur yang berulang
- B. Perilaku ini terdokumentasi dalam PSG selama tidur REM, atau berdasarkan riwayat klinis terjadinya mimpi, atau diasumsikan terjadi selama tidur REM
- C. Rekaman PSG menunjukkan tidur REM tanpa atonia (*REM sleep without atonia/RWA*)

	D. Gangguan ini tidak dapat dijelaskan oleh gangguan tidur lain, gangguan mental, penggunaan obat dan zait lainnya • <i>Recurrent isolated sleep paralysis/Hypnagogic and hypnopompic paralysis/predormital and postdormital paralysis/kanashibari (Japan)</i> Memenuhi kriteria A-D A. Ketidakmampuan menggerakkan tubuh dan seluruh ekstremitas saat onset tidur atau saat akan bangun dari tidur B. Tiap episode berlangsung hitungan detik hingga beberapa menit C. Menyebabkan distress yang signifikan, termasuk kecemasan saat tidur atau ketakutan untuk tidur D. Gangguan ini tidak dapat dijelaskan oleh gangguan tidur lain, gangguan mental, penggunaan obat dan zait lainnya • <i>Nightmare disorder</i> Harus memenuhi kriteria A-C A. Kejadian mimpi berulang yang memanjang, sangat disforia, dan dapat diingat dengan baik, biasanya melibatkan ancaman terhadap kelangsungan hidup, keamanan, atau integritas fisik B. Saat terbangun dari mimpi disforik, pasien dengan cepat kembali sadar dan siaga C. Pengalaman mimpi, atau gangguan tidur terjadi saat berusaha bangun, menyebabkan gangguan sosial, okupasi, dan fungsi penting yang bermakna, dengan adanya gejala berikut: 1) Gangguan <i>mood</i> (contoh : afek mimpi buruk yang menetap, cemas, disforia) 2) Sulit tidur (contoh : cemas saat akan tidur, ketakutan untuk tidur setelah mimpi buruk) 3) Gangguan kognitif (contoh : bayangan mimpi buruk yang mengganggu, sulit konsentrasi, gangguan memori) 4) Pengaruh negatif pada pengasuh dan keluarga 5) Gangguan perilaku (contoh : menghindari waktu tidur, takut gelap) 6) Mengantuk sepanjang hari 7) Lesu dan kurang energi 8) Gangguan fungsi okupasi dan belajar 9) Gangguan fungsi interpersonal/sosial 2. Parasomnia lainnya • <i>Exploding head syndrome/ Sensory sleep starts/sensory sleep shocks</i> Harus memenuhi kriteria A-C
--	---

	A. Terdapat keluhan mendadak suara keras atau sensasi ledakan pada kepala saat transisi bangun-tidur atau saat bangun sepanjang malam B. Pasien terbangun mendadak setelahnya, sering disertai dengan sensasi ketakutan C. Pengalaman ini tidak berhubungan dengan keluhan nyeri yang bermakna • <i>Sleep-related hallucinations/Hypnagogic hallucinations/hypnopompic hallucination/complex nocturnal visual hallucinations</i> Harus memenuhi kriteria A-C A. Terdapat keluhan halusinasi berulang yang muncul sesaat sebelum tidur atau saat bangun sepanjang malam, atau di pagi hari B. Halusinasi mayoritas berupa visual C. Gangguan ini tidak berkaitan dengan gangguan tidur lainnya (khususnya narkolepsi), gangguan mental, gangguan kesehatan, pengobatan atau penggunaan zat tertentu • <i>Sleep enuresis/Enuresis nocturna/nocturnal bedwetting/ primary, familial, functional, idiopathic/monosymptomatic, or essential enuresis/night wetting/sleep related enuresis</i> Dapat berupa primer atau sekunder Primer, harus memenuhi kriteria A-D A. Usia lebih dari lima tahun B. Pasien mengalami BAK involunter berulang selama tidur, terjadi setidaknya dua kali dalam seminggu C. Kondisi ini telah muncul setidaknya tiga bulan D. Pasien tidak pernah “kering yang menetap” sepanjang tidur Sekunder, harus memenuhi kriteria A-D A. Usia lebih dari lima tahun B. Pasien mengalami BAK involunter berulang selama tidur, terjadi setidaknya dua kali dalam seminggu C. Kondisi ini telah muncul setidaknya tiga bulan D. Pasien sebelumnya pernah mengalami periode “kering yang menetap” setidaknya 6 bulan • Parasomnia karena kondisi medis tertentu • Parasomnia karena pengobatan atau penggunaan zat • Parasomnia, tidak spesifik 3. Gejala khusus dan varian normal <i>Sleep talking/somniloquy</i>
--	--

5. Diagnosis Kerja	Berdasarkan ICSD-3, parasomnia dibagi menjadi berikut 1. Parasomnia NREM • <i>Disorder from arousals</i> • <i>Confusional arousals/Elpenor syndrome</i> • <i>Sleepwalking/somnambulism</i> • <i>Sleep terrors/night terrors/pavor nocturnus</i> • <i>Sleep related eating disorder/sleep eating</i> 2. Parasomnia REM • <i>Rapid eye movement sleep behaviour disorder (RBD)</i> • <i>Recurrent isolated sleep paralysis/Hypnagogic and hypnopompic paralysis/predormital and postdormital paralysis/kanashibari (Japan)</i> • <i>Nightmare disorder</i> 3. Parasomnia lainnya • <i>Exploding head syndrome/ Sensory sleep starts/sensory sleep shocks</i> • <i>Sleep-related hallucinations/Hypnagogic hallucinations/hypnopompic hallucination/complex nocturnal visual hallucinations</i> • <i>Sleep enuresis/Enuresis nocturna/nocturnal bedwetting/ primary, familial, functional, idiopathic/monosymptomatic, or essential enuresis/night wetting/sleep related enuresis</i> • Parasomnia karena kondisi medis tertentu • Parasomnia karena pengobatan atau penggunaan zat • Parasomnia, tidak spesifik 4. Gejala khusus dan varian normal <i>Sleep talking/somniloquy</i>
6. Diagnosis Banding	1. Gangguan tidur pascatrauma 2. <i>Obstructive Sleep Apnea</i> 3. Epilepsi (terutama lobus frontal/temporal), <i>drop attack</i> 4. Periodik paralisis (contoh: hipokalemi) 5. Pingsan 6. Hiperventilasi 7. Gastro-esofageal refluks 8. Gagal jantung ventrikel kiri 9. <i>Malingering</i>
7. Pemeriksaan Penunjang	Video saat terjadi parasomnia Tidak memerlukan pemeriksaan penunjang, tapi dapat dilakukan: 1. Polisomnografi: Terutama untuk diagnosis REM <i>Sleep Behavior Disorder</i> 2. MRI/CT scan/EEG untuk menyingkirkan kelainan organik

8. Komplikasi	• Gangguan sosial • Gangguan okupasi • Gangguan performa belajar dan kerja • Risiko cedera/kecelakaan
9. Terapi	Terapi Nonfarmakologis 1. Pencegahan Komplikasi • Tindakan pengamanan di rumah, untuk melindungi pasien dengan somnabulisme • Menyingkirkan furniture dari samping tempat tidur dan benda-benda tajam dari lantai kamar tidur, pemakaian <i>padding</i> 2. Konseling dan Psikoterapi • Dapat membantu pasien dengan gangguan psikiatri (depresi, obsesi, kompulsi), gangguan tidur kronik 3. Sleep hygiene • Tidur dan bangun secara regular/kebiasaan • Hindari tidur pada siang hari • Tidak konsumsi kafein pada malam hari • Tidak menggunakan obat stimulant seperti fekonjestan • Lakukan latihan/olahraga yang ringan sebelum tidur • Hindari makan pada saat mau tidur, tapi jangan tidur dengan perut kosong • Segera bangun dari tempat bila tidak dapat tidur (15-30 menit) • Hindari rasa cemas atau frustrasi • Buat suasana ruang tidur yang sejuk, sepi, aman, dan enak Terapi Farmakologis 1. Obat ajuvan atau alternatif • Parasomnia REM RBD : clonazepam (kontrol ketat pada pasien dengan penyakit neurodegeneratif), melatonin, pramipexole, zopiclone, benzodiazepine, carbamazepine <i>Nightmare disorder</i> : Prazosin (pasien dengan PTSD), Clonidin dan beberapa golongan obat untuk terapi terkait PTSD • Parasomnia NREM Terapi dominan dengan jadwal tidur dan terapi psikologi lainnya
10. Indikasi Medis Rawat Inap	• Depresi berat • Kecemasan akut yang berat • Perilaku membahayakan diri sendiri dan/atau orang lain • Gerak involunter yang memanjang, hingga menyerupai status epileptikus • Komplikasi dari komorbiditas lain

11. Edukasi	• Penyebab parasomnia dan penanganan penyebab • Tata cara terapi non farmakologis. • Tata cara terapi farmakologis, dosis, dan efek samping • Prognosis
12. Prognosis	Ad vitam : Dubia Ad fungsionam : Dubia Ad sanationam : Dubia
13. Kewenangan berdasarkan Tingkat Fasilitas Kesehatan (FASKES)	• Pemberi Pelayanan Primer (FASKES 1) atau faskes yang tidak memiliki fasilitas PSG Anamnesis, pemeriksaan fisik, skrining, rujukan ke faskes yang memiliki fasilitas PSG • Rumah Sakit tipe A, B dan C (yang memiliki fasilitas PSG) Anamnesis, pemeriksaan fisik, skrining, PSG, pemberian terapi
14. Referensi	1. Islamiyah WR, editor. Panduan Tatalaksana Gangguan Tidur. 2nd ed. Jakarta: CV. Sagung Seto; 2018. 2. American Academy of Sleep Medicine. International classification of sleep disorders—third edition (ICSD-3). AASM Resour Libr. 2014;281:2313. 3. Reading P. ABC of sleep medicine. John Wiley & Sons; 2013 Mar 4.

PANDUAN PRAKTIK KLINIS (PPK) TATALAKSANA KASUS Perhimpunan Dokter Spesialis Neurologi Indonesia (PERDOSNI) 2023	
TRANSIENT ISCHEMIC ATTACK (TIA) Kode ICD 10 : G45.0	
1. Pengertian (Definisi)	Episode defisit neurologis yang terjadi sementara, yang disebabkan oleh iskemia serebral, medula spinalis, atau retina, tanpa adanya infark akut.
2. Anamnesis	• Ada tidaknya defisit neurologi akut yang terjadi sementara, kemudian pulih sempurna dalam waktu kurang dari 24 jam. Beberapa gejala umum yang terjadi pada TIA meliputi hemiparesis, monoparesis, atau hemiparesis bilateral, hilangnya penglihatan monokular atau binokular, diplopia, disfagia, disartria, ataksia, vertigo, afasia atau anmesia yang terjadi tiba-tiba, tetapi kembali pulih sempurna dalam waktu kurang dari 24 jam dan tidak meninggalkan gejala sisa. • Faktor risiko vaskular: hipertensi, diabetes, dislipidemia, atrial fibrilasi, penyakit jantung katup atau penyakit jantung lainnya, autoimun, malignansi, riwayat stroke sebelumnya • Riwayat keluarga dengan stroke
3. Pemeriksaan Fisik	Survey primer (<i>airway, breathing, circulation</i>) dan tanda vital (tekanan darah, nadi (termasuk frekuensi dan regularitas), napas (termasuk frekuensi, pola, penggunaan otot bantu pernapasan), saturasi oksigen, suhu tubuh) Pemeriksaan fisik umum Pemeriksaan fisik neurologi terfokus: <i>National Institutes of Health Stroke Scale</i> (NIHSS) • Glasgow Coma Scale (GCS) • Pupil dan/atau kelumpuhan saraf kranial • Kelemahan motorik • Gangguan fungsi menelan (skrining menelan) • Defisit sensorik • Gangguan otonom Gangguan neurobehavior Funduskopi: papiledema
4. Kriteria Diagnosis	• Berdasarkan anamnesis dan pemeriksaan fisik, didukung pemeriksaan penunjang • Gejala neurologis sembuh total dalam waktu 24 jam • Penilaian tingkat kegawatan dan risiko terjadinya stroke dengan risiko ABCD2 (0-3: risiko rendah; 4-5: risiko sedang; 6-7: risiko tinggi)

5. Diagnosis Kerja	<i>Transient Ischemic Attack</i>
6. Diagnosis Banding	Epilepsi parsial Migren klasik Sinkop <i>Parosyxml ataxia</i> familial <i>Reversible ischemic neurological deficit</i> (RIND) Stroke iskemik
7. Pemeriksaan Penunjang	Evaluasi etiologi, konsultasi neurologi, manajemen optimal direkomendasikan dalam 48 jam onset TIA dan tidak lebih lama dari 7 hari, meliputi: • Pemeriksaan CT Scan/ MRI kepala tanpa kontras + DWI (<i>gold standard</i>) • EKG • Pemeriksaan laboratorium: hematologi rutin, laju endap darah, kimia darah, fungsi ginjal (ureum, kreatinin), <i>prothrombin time</i> (PT), <i>activated partial thromboplastin time</i> (APTT), gula darah, HbA1c, profil lipid • Echokardiografi transtorakal atau transesofageal • USG karotis dan <i>transcranial doppler</i> (TCD) / TCCD (<i>transcranial color doppler</i>) • CT/MR angiografi carotis dan serebral hingga DSA cerebral pada curiga stenosis atau kelainan vaskular • TCD dengan bubble contrast untuk deteksi <i>patent foramen ovale</i> • EKG Holter • Pemeriksaan atas indikasi: • Pemeriksaan fungsi kognitif pada gangguan kognisi (atensi, memori, bahasa, visuospasial, fungsi eksekutif) • Faktor koagulasi (fibrinogen, TAT) • CKMB, Troponin T • <i>C-reactive protein</i> pada curiga arteritis temporal • Penanda infeksi (termasuk tes HIV), metabolik, atau toksin sesuai indikasi • Antibodi antifosfolipid (lupus antikoagulan, antikardiolipin, anti-β2 glikoprotein-1), protein C, protein S, antitrombin III pada etiologi yang tidak diketahui • EEG bila dicurigai kejang • TCD dengan indeks vaskular migren pada curiga migren • Pemeriksaan neurooftalmologi dan lapang pandang pada gangguan penglihatan • Evaluasi <i>obstructive sleep apnea</i>

8. Terapi	Rawat inap ke unit stroke, dengan indikasi: • ABCD2 ≥ 4 • Infark pada pencitraan • Curiga stenosis ekstrakranial/intrakranial $>50\%$ • Hipertensi berat • TIA berulang • Gangguan metabolik berat • EKG abnormal, termasuk temuan atrial fibrilasi (AF) onset baru • Halangan transportasi untuk pemeriksaan lanjutan Best medical therapy (BMT): • Antiplatelet: aspirin 50-325mg, clopidogrel 75mg, atau kombinasi aspirin 25mg + dipyridamol 2x200mg • Antidislipidemia: statin dosis tinggi (atorvastatin 80mg atau setingkat) pada kolesterol LDL $>100\text{mg/dL}$, target $<70\text{mg/dL}$ • antihipertensi dengan target tekanan darah sistolik $<140\text{mmHg}$, target jangka panjang $<130/80\text{mmHg}$. Pemilihan antitrombotik: • TIA ABCD2 <4: BMT • TIA ABCD2 ≥ 4: BMT dengan <i>double antiplatelet</i> (aspirin 81mg/hari dan clopidogrel 75mg/hari), diinisiasi sejak 12-24 jam onset, hingga 21-90 hari, diikuti antiplatelet tunggal • TIA ABCD2 ≥ 6, onset <24 jam, dan stenosis arteri intrakranial/ekstrakranial $\geq 30\%$: alternatif BMT lain dengan double antiplatelet (aspirin 75-100mg dan ticagrelor 180mg (hari1) lanjut 2x90mg) selama 30 hari, dilanjutkan antiplatelet tunggal (hati-hati risiko peningkatan perdarahan). Penyesuaian pemilihan agen antitrombotik disesuaikan dengan etiologi • Etiologi <i>large artery atherosclerosis</i> • Stenosis Arteri Intrakranial: • Stenosis $<50\%$: BMT • Stenosis $\geq 30\%$ pada TIA ABCD2 ≥ 6 onset <24 jam: alternatif BMT dengan double antiplatelet (aspirin 75-100mg dan ticagrelor 180mg (hari1) lanjut 2x90mg) selama 30 hari, dilanjutkan antiplatelet tunggal (hati-hati risiko peningkatan perdarahan) • Stenosis 50-69%: BMT dengan aspirin 325mg/hari $\pm$ cilostazol 200mg/hari • Stenosis 70-99%: BMT dengan aspirin 325mg/hari $\pm$ clopidogrel 75mg/hari selama 90 hari atau cilostazol 200mg/hari.
-----------	--

	• Stenosis 70-99% dan gagal terapi (TIA/stroke berulang/gejala progresif) setelah BMT: dapat dipertimbangkan <i>carotid angioplasty & stenting</i> (CAS) • Stenosis Arteri Karotis Ekstrakranial: • Stenosis <50%: BMT • Stenosis 50-99% dan simptomatik dalam 6 bulan terakhir: BMT + CEA atau CAS • Stenosis Arteri Vertebra Ekstrakranial: • BMT, dapat dipertimbangkan CAS pada kasus gagal terapi. • Etiologi kardioemboli: • AF nonvalvular: <i>direct oral anticoagulant</i> (DOAC) atau antikoagulan warfarin dengan target INR 2,5-3,5 seumur hidup, dimulai dari onset TIA bila tak ada risiko tinggi perdarahan. • AF valvular • AF dengan katup mekanik, stenosis mitral sedang-berat): warfarin dengan target INR 2,5-3,5 seumur hidup • AF valvular lainnya: DOAC seumur hidup • Irama jantung sinus: • Katup mekanik MV/AV: warfarin seumur hidup • Katup bioprostetik: antiplatelet seumur hidup • Trombus atrium kiri, <i>left atrial appendage</i>, atau ventrikel kiri: warfarin (target INR 2,5-3,5) minimal 3 bulan • Patent foramen ovale: antiplatelet atau antikoagulan jangka panjang, dengan penutupan PFO • Penyakit jantung kongenital: warfarin • Etiologi lain: • Sindrom antifosfolipid: warfarin (target INR 2-3) • Malignansi: DOAC • Vaskulitis autoimun: glukokortikoid dosis tinggi diikuti imunosupresan sesuai etiologi • Vaskulitis infeksi: antiplatelet perhari dan tatalaksana etiologi • Etiologi tidak diketahui: antiplatelet Tatalaksana Lain: • Neuroprotektor (citicholin, piracetam, pentoxifyline, DLBS 1033, asam folat, vitamin B6, vitamin B12) dapat dipertimbangkan. • Antidiabetik pada diabetes dengan target HbA1c $\leq 7\%$ (disesuaikan individu) • Tatalaksana overweight dan obesitas • Positive airway pressure pada obstructive sleep apnea
--	---

	• Penutupan PFO pada PFO sesuai kesepakatan spesialis saraf, spesialis jantung, dan pasien • Pengendalian faktor risiko vaskular • Diet rendah lemak (Diet Mediteranean) • Menurunkan konsumsi natrium minimal 1g/hari (garam 2,5g/hari) • Aktivitas fisik aerobik minimal intensitas sedang selama 10 menit, 4 kali/minggu, hingga intensitas berat selama 20 menit, 2x/minggu (dimulai saat rawat jalan) • Berhenti merokok • Kolaborasi spesialis terkait (radiologi, kardiologi, metabolik endokrin, ginjal hipertensi, alergi-imunologi, gizi klinik, fungsi luhur, dan sebagainya)																				
9. Indikasi Medis Rawat Inap	Seluruh kasus curiga stroke hiperakut, akut, atau dengan komplikasi yang memerlukan pemantauan medis berkala atau tatalaksana intravena.																				
10. Edukasi	• Penjelasan penyakit dan risiko kejadian stroke di kemudian hari • Penjelasan mengenai rencana perawatan, biaya, pengobatan, prosedur, masa dan tindakan pemulihan dan latihan • Penjelasan mengenai prosedur/tindakan yang akan dilakukan serta risiko dan komplikasi • Evaluasi dan pengendalian faktor risiko vaskular • Penjelasan program pemulangan pasien (<i>Discharge Planning</i>)																				
11. Prognosis	Ad vitam : bonam Ad Fungsionam : bonam Ad Sanationam : bonam ABCD2 Score <table> <tr> <th>Faktor risiko</th><th>Poin</th></tr> <tr> <td>Age (Usia) ≥60 tahun</td><td>1</td></tr> <tr> <td>Blood pressure (tekanan darah) Sistolik ≥ 140mmHg atau diastolik ≥90mmHg</td><td>1</td></tr> <tr> <td>Clinical symptoms</td><td></td></tr> <tr> <td>- Kelemahan sisi</td><td>2</td></tr> <tr> <td>- Gangguan bahasa tanpa kelemahan</td><td>1</td></tr> <tr> <td>Durasi</td><td></td></tr> <tr> <td>- ≥60 menit</td><td>2</td></tr> <tr> <td>- 10-59 menit</td><td>1</td></tr> <tr> <td>Diabetes</td><td>1</td></tr> </table> Risiko stroke: 0-3: rendah (risiko stroke dalam 2 hari 1%, 7 hari 1,2%, 90 hari 3,1%) 4-5: sedang (risiko stroke dalam 2 hari 4,1%, 7 hari 5,9%, 90 hari 9,8%) 6-7: tinggi (risiko stroke dalam 2 hari 8,1%, 7 hari 11,7%, 90 hari 17,8%)	Faktor risiko	Poin	Age (Usia) ≥60 tahun	1	Blood pressure (tekanan darah) Sistolik ≥ 140mmHg atau diastolik ≥90mmHg	1	Clinical symptoms		- Kelemahan sisi	2	- Gangguan bahasa tanpa kelemahan	1	Durasi		- ≥60 menit	2	- 10-59 menit	1	Diabetes	1
Faktor risiko	Poin																				
Age (Usia) ≥60 tahun	1																				
Blood pressure (tekanan darah) Sistolik ≥ 140mmHg atau diastolik ≥90mmHg	1																				
Clinical symptoms																					
- Kelemahan sisi	2																				
- Gangguan bahasa tanpa kelemahan	1																				
Durasi																					
- ≥60 menit	2																				
- 10-59 menit	1																				
Diabetes	1																				

12.Kepustakaan	1. Perhimpunan Dokter Spesialis Saraf Indonesia. Acuan panduan praktik klinis neurologi. 2016 2. Easton JD, Saver JL, Albers GW, Alberts MJ, Chaturvedi S, Feldmann E, dkk. Definition and evaluation of transient ischemic attack: a scientific statement or healthcare professionals form the American Heart Association/American Stroke Association stroke council: council on cardiovascular surgery and anesthesia, council on cardiovascular radiology and intervention, council on cardiovascular nursing, and the interdisciplinary council on peripheral vascular disease. <i>Stroke</i>. 2009;40:2276-93. 3. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Pedoman nasional pelayanan kedokteran: tata laksana stroke. 2019. 4. Fonseca AC, Merwick A, Dennis M, Ferrari J, Ferro JM, Kelly P, dkk. European Stroke Organization (ESO) guidelines on management of transient ischemic attack. <i>Eur Stroke J</i>. 2021;6(2):CLXIII-CLXXXVI. 5. Kleindorfer DO, Towfighi A, Chaturvedi S, Cockcroft KM, Gitierrez J, Lombardi-Hill D, dkk. 2021 guideline for the prevention of stroke in patients with stroke and transient ischemic attack: a guideline from the American Heart Association/ American Stroke Association. <i>Stroke</i>. 2021;52:e364-467. 6. Harris S, Rasyid A. Objective diagnosis of migraine without aura with migraine vascular index: a novel formula to assess vsomotor reactivity. <i>Ultrasound in Med & Biol</i>. 2020;46(6):1359-64. 7. Amin HP, Madsen TE, Bravata DM, Wira CR, Johnston SC, Ashcraft S, dkk. Diagnosis, workup, risk reduction of transient ischemic attack in the emergency setting: a scientific statement from the American Heart Association. <i>Stroke</i>. 2023;54:e109-21. 8. Sani AF, Bahar A, Pasaribu CMP, Andaka D, Usman FS, Nasution I, et al. Prosedur DSA Serebral dan Spinal. In: Sani AF, Putri SA, Usman FS, editors. <i>Konsensus Nasional Neurointervensi</i>. 1st ed. Surabaya: Airlangga University Press (AUP); 2020. p. 1–8. 9. Naylor R, Ranter B, Ancetti S, d Borst GJ, de Carlo M, Halliday A, dkk. European Society for Vascular Surgery (ESVS) 2023 clinical practice guidelines on the management of atherosclerotic carotid and vertebral artery disease. <i>Eur J Vasc Endovas Curg</i>. 2022.
----------------	---

PANDUAN PRAKTIK KLINIS (PPK)
TATALAKSANA KASUS
Perhimpunan Dokter Spesialis Neurologi Indonesia (PERDOSNI)
2023

STROKE ISKEMIK
Kode ICD 10 : I60, I67.9

1. Pengertian (Definisi)	Kumpulan gejala defisit neurologis akibat gangguan fungsi otak akut, baik fokal maupun global, yang mendadak, disebabkan oleh berkurangnya atau hilangnya aliran darah pada parenkim otak, retina atau medulla spinalis, yang dapat disebabkan oleh penyumbatan pembuluh darah arteri maupun vena, yang dibuktikan dengan pemeriksaan imaging dan/atau patologi. Kondisi ini bersifat gawat darurat. Etiologi stroke iskemik berdasarkan kriteria <i>Trial of Org 10172 in Acute Stroke Treatment</i> (TOAST) antara lain <i>large-artery atherosclerosis</i>, kardioemboli, <i>small-vessel occlusion (cerebral small vessel disease, CSVD)</i>, stroke dengan penyebab lain, dan stroke dengan penyebab yang belum diketahui. CSVD adalah proses patologi apapun yang menyebabkan kerusakan pembuluh darah arteri kecil, arteriol, venula, dan kapiler. Selain manifestasi utama berupa stroke lakunar, CSVD dapat bermanifestasi sebagai gangguan kognitif, Parkinsonisme vaskular, gangguan berjalan (<i>gait</i>), gangguan keseimbangan, atau perubahan perilaku (depresi, apati, perubahan perilaku) yang bersifat bertahap.
2. Anamnesis	• Onset gejala stroke (atau waktu terakhir pasien diketahui masih sehat) • Defisit neurologis global berupa penurunan kesadaran • Defisit neurologis fokal mendadak sesuai daerah otak yang tertekan/terdorong bekuan darah, berupa: - o Kelumpuhan sisi/kedua sisi, satu ekstremitas, otot penggerak mata, otot menelan, wicara, dan sebagainya - o Nyeri kepala - o Muntah - o Kejang - o Gangguan fungsi keseimbangan - o Gangguan fungsi penglihatan - o Gangguan fungsi pendengaran - o Gangguan fungsi sensorik somatis - o Gangguan gerak (movement disorder) - o Gangguan fungsi menelan - o Gangguan neurobehavior, seperti gangguan atensi, memori, berbahasa, visuospasial, fungsi eksekutif, atau gangguan fungsi kognitif lainnya

	• Faktor risiko vaskular: riwayat stroke iskemik atau hemoragik, hipertensi, dislipidemia, diabetes, sindrom metabolik, penyakit jantung (termasuk gangguan irama jantung, gangguan katup), penyakit autoimun, penanda radiologis sebelumnya (contoh: <i>cerebral microbleed</i>) bila ada • Pengobatan rutin: antihipertensi, antidiabetes, pengencer darah, dan respons kontrol pengobatannya. • Penggunaan zat: rokok, alkohol • Indikasi dan kontraindikasi trombolisis (<i>checklist</i> trombolisis)
3. Pemeriksaan Fisik	Survey primer (<i>airway, breathing, circulation</i>) dan tanda vital (tekanan darah, nadi (termasuk frekuensi dan regularitas), napas (termasuk frekuensi, pola, penggunaan otot bantu pernapasan), saturasi oksigen, suhu tubuh) Pemeriksaan fisik umum Pemeriksaan fisik neurologi terfokus: <i>National Institutes of Health Stroke Scale</i> (NIHSS) • Glasgow Coma Scale (GCS) • Pupil dan/atau kelumpuhan saraf kranial • Kelemahan motorik • Gangguan fungsi menelan (skrining menelan) • Defisit sensorik • Gangguan otonom Gangguan neurobehavior Funduskopi: papiledema
4. Kriteria Diagnosis	Terdapat gejala klinis defisit neurologis fokal atau global yang terjadi secara mendadak yang dapat dikuatkan dengan gambaran <i>neuroimaging</i> (CT-Scan dan atau MRI). Khusus CSVD, gejala klinis dapat pula terjadi secara bertahap, dengan temuan: 1. Gejala klinis (gangguan kognitif, Parkinsonisme vaskular, gangguan berjalan, gangguan keseimbangan, atau perubahan perilaku (depresi, apati, perubahan perilaku)), disertai 2. Adanya faktor risiko kardiovaskular (hipertensi, dislipidemia, diabetes, usia >55 tahun, dan jenis kelamin laki-laki), dan 3. Didukung temuan <i>neuroimaging</i> MRI berupa kerusakan arteriol, kapiler, dan vena. Temuan imaging MRI pada CSVD (Kriteria <i>Standards for Reporting Vascular Changes on Neuroimaging</i> (STRIVE)) memiliki berbagai kemungkinan, yakni: • <i>White matter hyperintensities</i> di periventrikel atau substansia alba profunda • Infark lakunar (diameter 3-15mm) • <i>Enlarged perivascular space</i>

	• <i>Cerebral microbleed</i> • <i>Recent small subcortical infarcts</i> (diameter ≤ 20mm, ukuran < 5mm pada MRI resolusi tinggi (minimal 3T)) • Atrofi otak • <i>Cerebral microinfarct</i> (50 μm-beberapa mm), tampak pada MRI resolusi tinggi dan DWI.
5. Diagnosis Kerja	Stroke iskemik tipe <i>large artery atherosclerosis</i> Stroke iskemik tipe kardioemboli Stroke iskemik akibat <i>cerebral small vessel disease</i> Stroke iskemik dengan penyebab lain Stroke iskemik dengan penyebab yang belum diketahui <i>Cerebral small vessel disease</i>
6. Diagnosis Banding	Stroke Hemoragik (bila belum dilakukan CT/MRI Otak) Ensefalopati Hipertensif Stroke <i>mimics</i>, yang dapat meliputi • Kondisi post-iktal (paralisis Todd) • Migraine komplikata • Gangguan metabolik (hipoglikemia) • Infeksi sistemik (meningitis dan ensefalitis) • Sinkop, presinkop dan hipotensi • <i>Acute confusional state</i> • Demensia
7. Pemeriksaan Penunjang	Pemeriksaan yang dilakukan ketika pasien tiba di IGD: • Saturasi oksigen • Gula darah sewaktu (stick) • Pencitraan otak: CT scan atau MRI Brain nonkontras, harus segera dilakukan setelah pasien datang ke IGD • Elektrokardiografi (EKG) • Pemeriksaan laboratorium: - o Di IGD: hematologi rutin, glukosa darah sewaktu, fungsi ginjal (ureum, kreatinin), fungsi hati (SGOT, SGPT), elektrolit dan viskositas darah. Pemeriksaan <i>activated partial thrombin time</i> (APTT), <i>prothrombin time</i> (PT), <i>international normalized ratio</i> (INR), Troponin T, C-reactive protein (CRP), dan analisa gas darah dilakukan atas indikasi. ‘ - o Di ruangan: glukosa darah puasa dan 2 jam pascaprandial, HbA1C, profil lipid, laju endap darah, dan pemeriksaan atas indikasi seperti: enzim jantung (troponin), kreatin kinase (CK), serum elektrolit, tes uji fungsi trombosit (uji resistensi aspirin dan clopidogrel)

	Pemeriksaan penunjang lain yang dilakukan atas indikasi (dapat dilakukan di ruang rawat) meliputi: • CT/MR Angiografi dan CT/MR Perfusi pada curiga tromboemboli dan akan dilakukan trombektomi dalam waktu <24 jam • MRI kepala nonkontras pada curiga CSVD. • <i>Digital Subtraction Angiography</i> (DSA) serebral pada kasus: - o kecurigaan malformasi pembuluh darah - o stenosis atau oklusi arteri intrakranial, arteri karotis, dan atau arteri vertebralis - o penderita yang akan menjalani tindakan trombektomi, stenting, atau embolisasi. - o Stroke iskemik berulang - o Stroke iskemik kriptogenik - o Stroke iskemik akibat curiga trombosis vena otak - o Vaskulopati / vaskulitis sistem saraf pusat - o Diseksi karotis/pseudoaneurisma - o <i>Subclavian steal syndrome</i> - o Stroke arteri spinalis • <i>Carotid duplex</i> (CD) dan <i>Transcranial Doppler</i> (TCD) • Echokardiografi transtorakal dan transesofageal • EKG Holter • Pemeriksaan faktor risiko sistemik (trombofilia) • Pemeriksaan antibodi antikardiolipin (ACA), ANA, dan anti ds-DNA apabila dicurigai adanya lupus atau penyakit autoimun • Thrombin time (TT) dan atau ecarin clotting time (ECT) pada pasien dengan kecurigaan konsumsi obat inhibitor trombin ataupun inhibitor faktor X • Tes kehamilan • Analisa gas darah bila dicurigai hipoksia • Skrining toksikologi bila dicurigai adanya penyalahgunaan substansi • Foto toraks jika dicurigai adanya penyakit pembuluh darah paru dan jantung • Pungsi lumbar bila dicurigai perdarahan subarakhnoid dan hasil CT scan negatif untuk perdarahan • EEG bila dicurigai kejang • Pemeriksaan neurooftalmologi dan lapang pandang pada gangguan penglihatan • TCD dengan indeks vaskular migren bila dicurigai migren • <i>Flexible Endoscopic Evaluation of Swallowing</i> atau <i>Video Fluoroscopy Swallowing Test</i> pada disfagia
--	---

8. Terapi	Tatalaksana umum: • Stabilisasi jalan nafas dan pernapasan • Stabilisasi hemodinamik (sirkulasi) • Pengendalian peningkatan tekanan intrakranial (TIK) dengan target TIK <20mmHg dan CPP >70mmHg, mencakup elevasi kepala 30°, hindari penekanan vena jugularis, hindari hipotermia, dan osmoterapi atas indikasi: - o Manitol 0,25-1g/kgBB selama >20 menit, diulang setiap 4-6 jam dengan target osmolaritas ≤310mOsm/L - o NaCl 3% bolus 250mL dilanjutkan infus kontinu 50-100mL/jam, target peningkatan natrium 5mEq/L pada jam pertama dan mempertahankan natrium serum antara 145-155mEq/L. Untuk mencegah <i>central pontine myelinolysis</i>, NaCl 3% sebaiknya dihindari pada hiponatremia kronik pada <i>syndrome of inappropriate antidiuretic hormone</i> (SIADH), alkoholisme, dan malnutrisi. - o Furosemid dengan dosis inisial 1mg/kgBB IV dapat dikombinasi dengan manitol atau NaCl 3% untuk meningkatkan efek penurunan tekanan intrakranial. • Analgetik dan antipiretik (paracetamol 3x1000mg peroral atau IV bila demam) • Gastroprotektor (pilihan: ranitidin 2x50mg IV, antasida, omeprazol 2x20mg IV, sukralfat 1gram dalam 20mL air 3x sehari) • Manajemen nutrisi (konsul gizi) dan skrining disfagia. Direkomendasikan penggunaan nasogastric tube (NGT) pada gangguan menelan atau gangguan kesadaran, serta pertimbangan gastrostomi pada kemungkinan pemakaian NGT >6 minggu. • Pengendalian kejang dengan diazepam bolus lambat 5-20mg IV, kecepatan tidak melebihi 2-5mg/menit, diikuti obat antikejang rutin sesuai klinis dan penyulit. • Pencegahan ulkus dekubitus, DVT, dan emboli paru dengan mobilisasi terbatas dan/atau kasur dekubitus, intermittent pneumatic compression (atau stocking compression). Heparin subkutan 2x5000 unit atau 10.000unit drip/24 jam atau LMWH (enoksaparin 40mg/4000unit/hari selama 10 hari) dapat dipertimbangkan pada imobilisasi lebih dari 1-4 hari onset, dengan mempertimbangkan onset perdarahan, stabilitas hematoma, penyebab perdarahan, dan kondisi pasien. • Bila gelisah: haloperidol 1-10mg IM per 6 jam, midazolam 0,06-1,1mg/kg/jam, atau sejenisnya.
-----------	--

	Tatalaksana Spesifik (termasuk CSVD simptomatik) • Perawatan di Unit Stroke atau ICU sesuai kondisi • Trombolisis intravena dengan alteplase (0,6-0,9mg/kgBB, maksimal 90mg, diberikan 10% bolus dan sisanya drip dalam 60 menit) pada onset <6 jam dan memenuhi kriteria eligibilitas • Terapi neurointervensi/endovaskular dengan <i>stent retriever</i> atau <i>aspiration catheter</i>, dengan kriteria: - o Skor mRS prestroke 0 sampai 1 - o Stroke disebabkan karena oklusi pada arteri karotis interna atau arteri serebri media cabang proksimal - o Usia ≥18 tahun - o Skor NIHSS ≥6 - o Skor ASPECTS ≥6 - o Terapi dapat dimulai (groin puncture) maksimal 6 jam setelah onset stroke, atau hingga 24 jam setelah onset stroke jika memenuhi kriteria DAWN atau DEFUSE 3. - o Bila pasien datang dalam waktu <4.5 jam onset stroke, direkomendasikan untuk diberikan trombolisis intravena dahulu. Catatan: - o Pada kasus stroke yang disebabkan oklusi di arteri serebri media cabang M2, arteri serebri anterior, arteri vertebralis, arteri basilaris atau arteri serebri posterior, trombektomi dapat dipertimbangkan sebagai tindakan penyelamatan nyawa. - o Pada stroke yang disebabkan karena oklusi pembuluh darah sirkulasi posterior (arteri vertebralis, arteri basilaris, atau arteri serebri posterior), <i>groin puncture</i> maksimal dapat dilakukan 24 jam setelah onset stroke. • Trombolisis intraarteri (0,225mg/kgBB, maksimal 22,5mg, dapat diberi bertahap) dapat dipertimbangkan bila fasilitas <i>stent retriever</i> atau <i>aspiration catheter</i> tidak tersedia atau terjadi kegagalan, migrasi trombus, atau vasospasme selama tindakan. • Manajemen hipertensi • Manajemen gula darah (Antidiabetik pada diabetes dengan target HbA1c ≤7% (d disesuaikan individu), hindari hipoglikemia). • Pencegahan stroke sekunder - o Antikoagulan pada stroke kardioemboli akibat nonvalvular atrial fibrilasi (<i>direct oral anticoagulant</i> (DOAC) lebih dianjurkan daripada warfarin (target INR 2-3))
--	---

- o Aspirin 160-300mg dalam 24-48 jam pascastroke tanpa trombolisis atau ditunda minimal 24 jam pascatrombolisis
- o Kombinasi aspirin dan clopidogrel 75mg/hari selama 21 hari-3 bulan, dilanjutkan clopidogrel tunggal pada TIA atau stroke iskemik ringan (NIHSS <5).
- o Kombinasi aspirin dan ticagrelor (hari 1: aspirin 300-325mg/24 jam dan ticagrelor 180mg, hari 2-30: aspirin 75-100mg dan ticagrelor 2x90mg) dapat dipertimbangkan pada TIA risiko tinggi (ABCD2 ≥ 6), stroke iskemik ringan (NIHSS ≤ 5), atau terdapat stenosis arteri intrakranial/ekstrakranial simptomatik $\geq 30\%$, dengan mempertimbangkan risiko perdarahan.
- o Cilostazol 2x100mg dapat menjadi terapi prevensi stroke pada CSVD simptomatik atau infark lakunar dengan risiko perdarahan yang tinggi, seperti pascaperdarahan, gagal ginjal kronik, riwayat *stress ulcer*
- o Tatalaksana antitrombotik spesifik sesuai dengan bagian TIA
- Neuroprotektor (citicolin, piracetam, pentoxifyline, DLBS 1033, asam folat, vitamin B6, vitamin B12) dapat dipertimbangkan.
- Neurorestorasi/neurorehabilitasi
- Skrining depresi dan ansietas, dilanjutkan psikoterapi dan psikofarmaka sesuai indikasi.
- Skrining gangguan kognitif dan konseling
- Neurorestorasi/neurorehabilitasi bertahap
- Pertimbangan *stem cell* sesuai kondisi
- Antidemensia (donepezil inisiasi 5mg/hari, titrasi hingga 10mg/hari, memantin inisiasi 5mg/hari, titrasi hingga 20mg/hari, alternatif rivastigmin patch 12mg/24 jam atau galantamin 24mg dibagi dalam 1-2 dosis/hari) sesuai indikasi.
- Kolaborasi spesialis terkait (radiologi, bedah saraf, kardiologi, metabolik endokrin, ginjal hipertensi, alergi-imunologi, gizi klinik, fungsi luhur, neurooftalmologi-neurootologi, dan sebagainya).

Tatalaksana Intervensi/Operatif:

- Kraniektomi dekompresi dengan ekspansi dura pada infark maligna MCA yang mengalami penurunan kesadaran atau status neurologis dalam 48 jam sejak onset akibat infark maligna MCA dan refrakter terhadap medikamentosa, pada usia ≤ 60 tahun (IIa, A) dan dipertimbangkan pada usia > 60 tahun (IIb, B-R)
- Kraniektomi dekompresi suboksipital dengan ekspansi dura dilakukan pada infark serebelum yang menyebabkan gangguan neurologis akibat kompresi batang otak pada kondisi penggunaan terapi medikamentosa maksimal (I-B-NR)

	• Diversi LCS (VP shunt atau eksternal ventrikular drainase) direkomendasikan pada infark cerebellum dengan hidrocefalus obstruktif, pertimbangan kombinasi dengan kraniektomi dekompresi bergantung pada ukuran infark, kondisi neurologis, derajat kompresi batang otak, dan efektivitas tatalaksana medikamentosa (I, C-LD). • <i>Carotid artery stenting</i> atau <i>Carotid endarterectomy</i> pada: - o Stroke iskemik akibat aterosklerosis arteri karotis komunis dan/atau interna simtomatik $\geq 50\%$. - o Dapat dipertimbangkan pada stroke iskemik akibat aterosklerosis intrakranial atau vertebrobasilar ekstrakranial, apabila pasien mengalami serangan iskemik berulang setelah pengobatan optimal Tatalaksana CSVD asimtomatik (hanya temuan radiologis): • Antihipertensi pada kasus TD $\geq 140/90$ mmHg • Antidiabetes pada penderita diabetes • Statin dapat dipertimbangkan • Antiplatelet dapat dipertimbangkan dengan melihat manfaat dan risiko setiap individu, terutama terkait risiko perdarahan pada usia >70 tahun. • Aktivitas fisik rutin dapat dipertimbangkan • Antidemensia untuk pencegahan primer tidak direkomendasikan.
9. Indikasi Medis Rawat Inap	Seluruh kasus curiga stroke hiperakut, akut, atau dengan komplikasi yang memerlukan pemantauan medis berkala atau tatalaksana intravena.
10. Edukasi	• Penjelasan Sebelum MRS (rencana rawat, biaya, pengobatan, prosedur, masa dan tindakan pemulihan dan latihan, manajemen nyeri, risiko dan komplikasi) • Penjelasan mengenai stroke iskemik, risiko dan komplikasi selama perawatan • Penjelasan mengenai faktor risiko dan pencegahan rekurensi • Penjelasan program pemulangan pasien (<i>Discharge Planning</i>) • Penjelasan mengenai gejala stroke, dan apa yang harus dilakukan sebelum dibawa ke RS
11. Prognosis	Ad vitam : dubia ad bonam Ad fungtionam : dubia ad bonam Ad sanationam : dubia ad bonam • Insiden stroke berulang dapat terjadi pada lima tahun pertama setelah kejadian stroke 24% perempuan dan 42% laki-laki. • Stroke iskemik berulang terutama terjadi dalam 5-7 hari pertama pascaserangan pertama, dengan angka kejadian berkisar 0,8% (pada kasus yang dirawat inap) hingga 4,3% pada 7 hari pertama, 3,4% pada 14 hari pertama, 4,9-12,9% pada 90 hari pertama pascaserangan, lalu risiko relatif stabil pada 6-12 bulan pascaserangan.

	• Pasien penyintas stroke dapat mandiri sekitar 30% dalam waktu 3 minggu dan hampir 50 % dalam waktu 6 bulan. • Mortalitas yang terjadi di rumah sakit berhubungan akibat komplikasi seperti pneumonia, emboli paru, dan peningkatan tekanan intrakranial
12.Kepustakaan	1. Perhimpunan Dokter Spesialis Saraf Indonesia. Acuan panduan praktik klinis neurologi. 2016 2. Easton JD, Saver JL, Albers GW, Alberts MJ, Chaturvedi S, Feldmann E, dkk. Definition and evaluation of transient ischemic attack: a scientific statement or healthcare professionals form the American Heart Association/American Stroke Association stroke council: council on cardiovascular surgery and anesthesia, council on cardiovascular radiology and intervention, council on cardiovascular nursing, and the interdisciplinary council on peripheral vascular disease. <i>Stroke</i>. 2009;40:2276-93. 3. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Pedoman nasional pelayanan kedokteran: tata laksana stroke. 2019. 4. Powers WJ, Rabinstein AA, Ackerson T, Adeoye OM, Bambakidis NC, Becker K, et al. Guidelines for the early management of patients with acute ischemic stroke: 2019 update to the 2018 guidelines for the early management of acute ischemic stroke a guideline for healthcare professionals from the American Heart Association/American Stroke A. Vol. 50, <i>Stroke</i>. 2019. 344–418 p 5. Kleindorfer DO, Towfighi A, Chaturvedi S, Cockcroft KM, Gutierrez J, Lombardi-Hill D, et al. 2021 Guideline for the prevention of stroke in patients with stroke and transient ischemic attack; A guideline from the American Heart Association/ American Stroke Association. <i>Stroke</i>. 2021. 364–467 p. 6. Dawson J, Béjot Y, Christensen LM, De Marchis GM, Dichgans M, Hagberg G, et al. European Stroke Organisation (ESO) guideline on pharmacological interventions for long-term secondary prevention after ischaemic stroke or transient ischaemic attack. <i>Eur Stroke J</i>. 2022;7(3):I–II. 7. Harris S, Rasyid A. Objective diagnosis of migraine without aura with migraine vascular index: a novel formula to assess vsomotor reactivity. <i>Ultrasound in Med & Biol</i>. 2020;46(6):1359-64. 8. Renu A, Millan M, San Roman L, Blasco J, Marti-Fàbregas J, Terceño M, et al. Effect of Intra-arterial Alteplase vs Placebo Following Successful Thrombectomy on Functional Outcomes in Patients With Large Vessel Occlusion Acute Ischemic Stroke: The CHOICE Randomized Clinical Trial. <i>Jama</i>. 2022;327(9):826–35. 9. Zaidi SF, Castonguay AC, Jumaa MA, Malisch TW, Linfante I, Marden FA, et al. Intraarterial Thrombolysis as Rescue Therapy for Large Vessel Occlusions: Analysis From the North American Solitaire Stent-Retriever Acute Stroke Registry. <i>Stroke</i>. 2019;50(4):1003–6. 10. Pollay M, Fullenwider C, Roberts PA, Stevens FA. Effect of mannitol and furosemide on blood-brain osmotic gradient and intracranial pressure. <i>J Neurosurg</i>. 1983;59(6):945–50.

11. Li Y, Li Z, Li M, Yang Y, Wang B, Gao L, et al. Efficacy and safety of continuous micro-pump infusion of 3% hypertonic saline combined with furosemide to control elevated intracranial pressure. *Med Sci Monit.* 2015;21:1752–8
12. Sani AF, Bahar A, Pasaribu CMP, Andaka D, Usman FS, Nasution I, et al. Prosedur DSA Serebral dan Spinal. In: Sani AF, Putri SA, Usman FS, editors. *Konsensus Nasional Neurointervensi*. 1st ed. Surabaya: Airlangga University Press (AUP); 2020. p. 1–8.
13. Eskey CJ, Meyers PM, Nguyen TN, Ansari SA, Jayaraman M, McDougall CG, et al. Indications for the Performance of Intracranial Endovascular Neurointerventional Procedures: A Scientific Statement From the American Heart Association. *Circulation.* 2018;137(21):e661–89
14. Psychogios M, Brehm A, Lopez-Cancio E, de Marchis GM, Meseguer E, Katsanos AH. European stroke organization guidelines on treatment of patients with intracranial atherosclerotic disease. *Eur Stroke J.* 2022;7(3):XLB-LXXX.
15. Naylor R, Ranter B, Ancetti S, d Borst GJ, de Carlo M, Halliday A, dkk. European Society for Vascular Surgery (ESVS) 2023 clinical practice guidelines on the management of atherosclerotic carotid and vertebral artery disease. *Eur J Vasc Endovas Curg.* 2022.
16. Telgte A, van Leijsen EMC, Wiegertjes K, Klijn CJM, Tuladhar AM, Leeuw FK. Cerebral small vessel disease: from a focal to a global perspective. *Nature Reviews.* 2018;14:387-98.
17. Wardlaw JM, Smith C, Dichgans M. Small vessel disease: mechanisms and clinical implications. *Lancet Neurol.* 2019; 18:684-96.
18. Wardlaw JM, Debette S, Joniken H, De Leeuw FE, Pantoni L, Chabriat H, dkk. ESO guideline on covert cerebral small vessel disease. *Eur Stroke J.*
19. Peng D. Clinical practice guideline for cognitive impairment of cerebral small vessel disease. *Aging Medicine.* 2019;2:64-73.
20. Winstein CJ, Stein J, Arena R, Bates B, Cherney LR, Cramer SC, et al. Guidelines for Adult Stroke Rehabilitation and Recovery: A Guideline for Healthcare Professionals from the American Heart Association/American Stroke Association. Vol. 47, *Stroke.* 2016. 98–169 p
21. Bourand N, Brorson JR. Predictors of very early stroke recurrence in the POINT trial population. *BMC Neurol [Internet].* 2022;22(1):1–8. Available from: <https://doi.org/10.1186/s12883-022-02703-4>
22. Arsava EM, Kim GM, Oliveira-Filho J, Gungor L, Noh HJ, De Jesus Lordelo M, et al. Prediction of early recurrence after acute ischemic stroke. *JAMA Neurol.* 2016;73(4):396–401.
23. Elnady HM, Mohammed GF, Elhewag HK, Mohamed MK, Borai A. Risk factors for early and late recurrent ischemic strokes. *Egypt J Neurol Psychiatry Neurosurg.* 2020;56(1):0–6.
24. Mercier L, Audet T, Hébert R, Rochette A, Dubois M-F. Management of patients with stroke: rehabilitation, prevention and management of complications, and discharge planning. *Stroke [Internet].* 2010;(1):1–108. Available from: <http://www.sign.ac.uk/pdf/sign118.pdf%5Cnpapers2://publication/uuid/23B269EC-C4F7-42AB-A8E6-EF3AD95BA8CF>

PANDUAN PRAKTIK KLINIS (PPK)
TATALAKSANA KASUS
Perhimpunan Dokter Spesialis Neurologi Indonesia (PERDOSNI)
2023

STROKE HEMORAGIK
Kode ICD 10 : I61

1. Pengertian (Definisi)	Kumpulan gejala defisit neurologis mendadak akibat terdapatnya darah di parenkim otak dan atau dalam ventrikel yang bukan disebabkan oleh trauma. Perdarahan pada parenkim otak dengan efek desak ruang pada stroke iskemik akut termasuk ke dalam stroke hemoragik. Kondisi ini bersifat gawat darurat.
2. Anamnesis	• Onset gejala stroke (atau waktu terakhir pasien diketahui masih sehat) • Defisit neurologis global berupa penurunan kesadaran • Defisit neurologis fokal mendadak sesuai daerah otak yang tertekan/terdorong bekuan darah, berupa: - o Kelumpuhan sisi/kedua sisi, satu ekstremitas, otot penggerak mata, otot menelan, wicara, dan sebagainya - o Nyeri kepala - o Muntah - o Kejang - o Gangguan fungsi keseimbangan - o Gangguan fungsi penglihatan - o Gangguan fungsi pendengaran - o Gangguan fungsi sensorik somatis - o Gangguan gerak (movement disorder) - o Gangguan fungsi menelan - o Gangguan neurobehavior, seperti gangguan atensi, memori, berbahasa, visuospasial, fungsi eksekutif, atau gangguan fungsi kognitif lainnya • Tanda peningkatan tekanan intrakranial • Faktor risiko vaskular: stroke iskemik, riwayat stroke hemoragik, hipertensi, dislipidemia, diabetes, sindrom metabolik, penanda radiologis sebelumnya (contoh: <i>cerebral microbleed</i>) bila ada • Faktor risiko koagulopati: penyakit hepar, uremia, keganasan, kelainan hematologi • Pengobatan rutin: antihipertensi, antidiabetes, pengencer darah (dosis dan waktu konsumsi terakhir), dan respons kontrol pengobatannya. • Penggunaan zat: rokok, alkohol

3. Pemeriksaan Fisik	Survey primer (<i>airway, breathing, circulation</i>) dan tanda vital (tekanan darah, nadi (termasuk frekuensi dan regularitas), napas (termasuk frekuensi, pola, penggunaan otot bantu pernapasan), saturasi oksigen, suhu tubuh) Pemeriksaan fisik umum Pemeriksaan fisik neurologi terfokus: <i>National Institutes of Health Stroke Scale</i> (NIHSS) • Glasgow Coma Scale (GCS) • Pupil dan/atau kelumpuhan saraf kranial • Kelemahan motorik • Gangguan fungsi menelan (skrining menelan) • Defisit sensorik • Gangguan otonom Gangguan <i>neurobehavior</i> Funduskopi: papiledema
4. Kriteria Diagnosis	Defisit neurologis fokal atau global yang muncul secara tiba-tiba, dapat disertai tanda peningkatan tekanan intrakranial, dan dibuktikan dengan adanya lesi perdarahan pada pemeriksaan <i>neuroimaging</i> otak (CT-Scan atau MRI)
5. Diagnosis Kerja	Stroke hemoragik, perdarahan intraserebral spontan dengan/tanpa perdarahan intraventrikel.
6. Diagnosis Banding	Stroke iskemik (bila belum dilakukan CT/MRI Otak) <i>Transient ischemic attack</i> Migren Perdarahan intrakranial lainnya (perdarahan subaraknoid, epidural, dan subdural)
7. Pemeriksaan Penunjang	Pemeriksaan yang dilakukan ketika pasien tiba di IGD: • Gula darah sewaktu (stick) • Pencitraan otak: CT scan atau MRI Brain nonkontras • Elektrokardiografi (EKG) • Pemeriksaan laboratorium: analisis gas darah, hematologi lengkap, gula darah sewaktu, fungsi ginjal (Ureum, kreatinin), fungsi hati (SGOT/SGPT), activated partial thrombin time (APTT), prothrombin time (PT) dengan international normalized ratio (INR), elektrolit, dan anti Xa (bila menggunakan LMWH, rivaroxaban, atau apixaban) Pemeriksaan penunjang lain yang dilakukan atas indikasi (dapat dilakukan di ruang rawat) meliputi: • CT scan serebral nonkontras serial pada perburukan defisit neurologis atau GCS, atau dapat dipertimbangkan setelah 24 jam pascaonset untuk evaluasi ekspansi hemoragik, hidrosefalus, edema otak, atau herniasi. • CT/MR Angiografi karotis dan serebral pada kasus perdarahan subaraknoid • MRI/MRA/MRV serebral pada kasus kecurigaan trombosis vena serebral, cerebral amyloid angiopathy, vaskulopati perforantes profunda, malformasi kaverna.

	• <i>Digital Subtraction Angiography (DSA)</i> serebral pada kasus: • curiga ruptur aneurisma • curiga malformasi vaskular • trombosis vena serebral • Perdarahan intraventrikel spontan tanpa perdarahan parenkim • Perdarahan intraserebral spontan lobar pada usia <70 tahun, perdarahan intraserebral spontan fossa posterior/profunda pada usia <45 tahun atau pada usia 45-70 tahun tanpa faktor risiko hipertensi, dengan pencitraan vaskular noninvasif negatif • Rontgen toraks pada kasus hipertensi curiga pembesaran jantung • Elektroensefalografi (EEG) bila curiga kejang • Doppler Carotis atau Transcranial Doppler ekstrakranial dan transkranial • Pemeriksaan laboratorium: gula darah puasa dan 2 jam pascaprandial, HbA1C, profil lipid, C-reactive protein (CRP), laju endap darah, dan pemeriksaan atas indikasi seperti: enzim jantung (troponin / CKMB). • Urinalisis • Pemeriksaan Neurobehavior (Fungsi Luhur) • Pemeriksaan neurooftalmologi dan lapang pandang pada gangguan penglihatan • <i>Flexible Endoscopic Evaluation of Swallowing</i> atau <i>Video Fluoroscopy Swallowing Test</i> pada disfagia
8. Terapi	Tatalaksana umum: • Stabilisasi jalan nafas dan pernapasan • Stabilisasi hemodinamik (sirkulasi) • Pengendalian peningkatan tekanan intrakranial (TIK) dengan target TIK <20mmHg dan CPP >70mmHg, mencakup elevasi kepala 30°, hindari penekanan vena jugularis, hindari hipotermia, dan osmoterapi atas indikasi: • Manitol 0,25-1g/kgBB selama >20 menit, diulang setiap 4-6 jam dengan target osmolaritas ≤310mOsm/L • NaCl 3% bolus 250mL dilanjutkan infus kontinu 50-100mL/jam, target peningkatan natrium 5mEq/L pada jam pertama dan mempertahankan natrium serum antara 145-155mEq/L. Untuk mencegah <i>central pontine myelinolysis</i>, NaCl 3% sebaiknya dihindari pada hiponatremia kronik pada <i>syndrome of inappropriate antidiuretic hormone (SIADH)</i>, alkoholisme, dan malnutrisi. • Furosemid dengan dosis inisial 1mg/kgBB IV dapat dikombinasi dengan manitol atau NaCl 3% untuk meningkatkan efek penurunan tekanan intrakranial.

	• Laksadin (pencabar) • Analgetik dan antipiretik (paracetamol 3x1000mg peroral atau IV bila demam) • Gastroprotektor (pilihan: ranitidin 2x50mg IV, antasida, omeprazol 2x20mg IV, sukralfat 1gram dalam 20mL air 3x sehari) • Manajemen nutrisi (konsul gizi) dan skrining disfagia. Direkomendasikan penggunaan <i>nasogastric tube</i> (NGT) pada gangguan menelan atau gangguan kesadaran, serta pertimbangan gastrostomi pada kemungkinan pemakaian NGT >6 minggu. • Pengendalian kejang dengan diazepam bolus lambat 5-20mg IV, kecepatan tidak melebihi 2-5mg/menit, diikuti obat antikejang rutin sesuai klinis dan penyulit. • Pencegahan ulkus dekubitus, DVT, dan emboli paru dengan mobilisasi terbatas dan/atau kasur dekubitus, <i>intermittent pneumatic compression</i>. Heparin subkutan 2x5000 unit atau LMWH dapat dipertimbangkan pada imobilisasi lebih dari 1-4 hari onset, dengan mempertimbangkan onset perdarahan, stabilitas hematoma, penyebab perdarahan, dan kondisi pasien. • Bila gelisah: haloperidol 1-10mg IM per 6 jam, midazolam 0,06-1,1mg/kg/jam, atau sejenisnya. Tatalaksana Spesifik • Perawatan di Unit Stroke atau ICU sesuai kondisi • Koreksi koagulopati - o Asam traneksamat IV minimal 3x500mg tidak lebih dari 3 hari - o Periksa faktor koagulasi (hemostasis, PT(INR), aPTT, hitung trombosit) - o <i>Factor replacement therapy</i> atau trombosit pada defisiensi faktor koagulasi atau trombositopenia (konsul hematologi) - o Hentikan obat, vitamin K 5-10mg IV dan <i>prothrombin complex concentrate</i> (PCC) 20-40mL atau fresh frozen plasma (FFP) 2-6 unit pada konsumsi antagonis vitamin K dengan peningkatan INR. - o <i>Factor VIII inhibitor bypassing activity</i> (FEIBA), PCC lain, atau rFVIIa (15-90ug/kg) pada konsumsi dabigatran, rivaroxaban, atau apixaban. - o Protamin sulfat 10-50mg IV dalam 1-3 menit dapat dipertimbangkan sebagai antidotum heparin. • Manajemen tekanan darah dengan obat antihipertensi onset cepat - o TD sistolik 150-220mmHg, penurunan tekanan darah cepat hingga TD sistolik 140mmHg - o TD sistolik >200mmHg atau MAP >150, turunkan tekanan darah dengan obat IV dan monitor setiap 5 menit - o Pascaoperatif, target MAP 100mmHg - o Pascaoperatif, target MAP 100mmHg
--	--

- Manajemen gula darah
- Pencegahan stroke hemoragik rekuren dengan kontrol hipertensi, berhenti merokok, batasi alkohol, dan sebagainya
- Neuroprotektor (citicholin, piracetam, pentoksifilin, DLBS 1033, asam folat, vitamin B6, vitamin B12) dapat dipertimbangkan.
- Skrining depresi dan ansietas, dilanjutkan psikoterapi dan psikofarmaka sesuai indikasi.
- Skrining gangguan kognitif dan konseling
- Neurorestorasi/neurorehabilitasi bertahap hingga penggunaan modalitas neurorestorasi sesuai klinis dan tahapan perjalanan gejala.
- Pertimbangan *stem cell* sesuai kondisi
- Antidemensia (donepezil inisiasi 5mg/hari, titrasi hingga 10mg/hari, memantin inisiasi 5mg/hari, titrasi hingga 20mg/hari, alternatif rivastigmin *patch* 12mg/24 jam atau galantamin 24mg dibagi dalam 1-2 dosis/hari) sesuai indikasi.
- Kolaborasi spesialis terkait (radiologi, bedah saraf, kardiologi, metabolik endokrin, ginjal hipertensi, alergi-imunologi, gizi klinik, fungsi luhur, neurooftalmologi-otologi, dan sebagainya)

Tatalaksana Operatif:

- Kraniotomi evakuasi hematoma dapat dipertimbangkan untuk *lifesaving*
- Kraniektomi dekompresi dengan/tanpa evakuasi hematoma diindikasikan pada stroke hemoragik supratentorial dengan kondisi koma (GCS <8), hematoma luas (>30mL) dengan pergeseran garis tengah yang signifikan, atau tanda peningkatan tekanan intrakranial yang tidak membaik dengan medikamentosa
- Evakuasi hematoma dengan/tanpa diversifikasi cairan otak (*external ventricular drainage*) diindikasikan pada stroke hemoragik serebelum dengan defisit neurologis, tanda penekanan batang otak, dan/atau hidrosefalus obstruktif atau volume $\geq 15\text{mL}$.
- Diversifikasi cairan otak dengan *external ventricular drainage* diindikasikan pada stroke hemoragik dengan perdarahan intraventrikel dan penurunan kesadaran
- Trombolisis intratekal melalui *external ventricular drainage* pada kasus perdarahan intraventrikel primer atau ekstensi dari stroke hemoragik spontan dengan volume <30mL dinilai aman dan dapat mengurangi mortalitas
- Tindakan operasi minimal invasif (endoskopik evakuasi hematoma atau aspirasi stereotaktik) dapat dipertimbangkan pada stroke hemoragik supratentorial dengan volume >20-30mL dan GCS *moderate* (5-12)

9. Indikasi Medis Rawat Inap	Seluruh kasus curiga stroke hiperakut, akut, atau dengan komplikasi yang memerlukan pemantauan medis berkala atau tatalaksan intravena.
10. Edukasi	• Penjelasan mengenai stroke hemoragik, risiko, komplikasi selama perawatan • Penjelasan mengenai faktor risiko dan pencegahan rekurensi • Penjelasan mengenai rencana rawat, biaya, pengobatan, prosedur, masa dan tindakan pemulihan dan latihan, manajemen nyeri, risiko dan komplikasi • Penjelasan mengenai prosedur/tindakan yang akan dilakukan serta risiko dan komplikasi • Penjelasan program pemulangan pasien (<i>Discharge Planning</i>) dan perawatan selama di rumah (<i>home care</i>) • Penjelasan mengenai gejala stroke berulang dan tindakan yang harus dilakukan sebelum dibawa ke rumah sakit
11. Prognosis	Ad vitam : dubia ad bonam Ad fungsionam : dubia ad bonam Ad sanationam : dubia ad bonam Prognosis lebih buruk pada ukuran hematoma yang besar, lokasi hematoma di fossa posterior, batang otak, atau keterlibatan intraventrikel (dengan hidrosefalus), gejala peningkatan tekanan intrakranial, tingkat kesadaran (GCS) saat admisi yang rendah, usia yang lebih tua, komorbiditas yang lebih berat. Laju mortalitas 30 hari mencapai 50%, dengan sebagian besarnya terjadi dalam waktu 24 jam onset. Salah satu penilaian prognostik yang dapat dilakukan adalah <i>intracerebral hemorrhage (ICH) score</i>, dengan mortalitas diperkirakan 0, 13%, 26%, 72%, 97%, 100% < dan 100% pada ICH score 0, 1, 2, 3, 4, 5, dan 6 secara berurutan.

	<i>ICH score</i> <table> <tr> <th>Parameter</th><th>Nilai</th></tr> <tr> <td><i>Glasgow Coma Scale</i></td><td></td></tr> <tr> <td>• 3-4</td><td>2</td></tr> <tr> <td>• 5-12</td><td>1</td></tr> <tr> <td>• 13-15</td><td>0</td></tr> <tr> <td>Usia</td><td></td></tr> <tr> <td>• ≥80 tahun</td><td>1</td></tr> <tr> <td>• <80 tahun</td><td>0</td></tr> <tr> <td>Volume hematoma</td><td></td></tr> <tr> <td>• ≥30mL</td><td>1</td></tr> <tr> <td>• <30mL</td><td>0</td></tr> <tr> <td>Perdarahan intraventrikel</td><td></td></tr> <tr> <td>• Ya</td><td>1</td></tr> <tr> <td>• Tidak</td><td>0</td></tr> <tr> <td>Perdarahan infratentorial</td><td></td></tr> <tr> <td>• Ya</td><td>1</td></tr> <tr> <td>• Tidak</td><td>0</td></tr> </table>	Parameter	Nilai	<i>Glasgow Coma Scale</i>		• 3-4	2	• 5-12	1	• 13-15	0	Usia		• ≥80 tahun	1	• <80 tahun	0	Volume hematoma		• ≥30mL	1	• <30mL	0	Perdarahan intraventrikel		• Ya	1	• Tidak	0	Perdarahan infratentorial		• Ya	1	• Tidak	0
Parameter	Nilai																																		
<i>Glasgow Coma Scale</i>																																			
• 3-4	2																																		
• 5-12	1																																		
• 13-15	0																																		
Usia																																			
• ≥80 tahun	1																																		
• <80 tahun	0																																		
Volume hematoma																																			
• ≥30mL	1																																		
• <30mL	0																																		
Perdarahan intraventrikel																																			
• Ya	1																																		
• Tidak	0																																		
Perdarahan infratentorial																																			
• Ya	1																																		
• Tidak	0																																		
12.Kepustakaan	- Perhimpunan Dokter Spesialis Saraf Indonesia. Acuan panduan praktik klinis neurologi. 2016 - Sacco RL, Kasner SE, Broderick JP, Caplan LR, Connors JJ, Culebras A, dkk. An updated definition of stroke for the 21th century: a statement for healthcare professionals from the American Heart Association/American Stroke Association. <i>Stroke</i>. 2013;44:2064-89. - Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Pedoman nasional pelayanan kedokteran: tata laksana stroke. 2019 - Greenberg SM, Ziai WC, Cordonnier C, Dowlatshahi D, Francis B, Goldstein JN, dkk. 2022 guideline for the management of patients with spontaneous intracerebral hemorrhage: a guideline from the American Heart Association/American Stroke Association. <i>Stroke</i>. 2022;53:e282-361. - Pollay M, Fullenwider C, Roberts PA, Stevens FA. Effect of mannitol and furosemide on blood-brain osmotic gradient and intracranial pressure. <i>J Neurosurg</i>. 1983;59(6):945–50. - Li Y, Li Z, Li M, Yang Y, Wang B, Gao L, et al. Efficacy and safety of continuous micro-pump infusion of 3% hypertonic saline combined with furosemide to control elevated intracranial pressure. <i>Med Sci Monit</i>. 2015;21:1752–8 - Rajashekar D, Liang JW. Intracerebral hemorrhage. <i>StatPearls</i> [Internet]. 2023 Feb 6 [disadur 2023 Jun 6]. Tersedia di: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK553103/																																		

PANDUAN PRAKTIK KLINIS (PPK) TATALAKSANA KASUS Perhimpunan Dokter Spesialis Neurologi Indonesia (PERDOSNI) 2023	
PERDARAHAN SUBARAKNOID SPONTAN Kode ICD 10: I61	
1. Pengertian (Definisi)	Suatu keadaan kegawatdaruratan yang ditandai oleh nyeri kepala yang sangat hebat, “ <i>worst headache ever</i> ” (VAS 9-10) yang muncul akut/tiba-tiba akibat perdarahan di ruang subarahnoid.
2. Anamnesis	Gejala prodromal yaitu: • Gejala peningkatan tekanan intrakranial dapat berupa: sakit kepala, muntah-muntah, sampai kesadaran menurun. • Gejala rangsang meningeal: sakit kepala, kaku leher, silau, sampai kesadaran menurun Gejala khusus untuk perdarahan subarahnoid dapat berupa: • Manifestasi peningkatan tekanan intrakranial karena edema serebri, hidrosefalus dan terjadinya perdarahan berulang • Defisit neurologis fokal • Manifestasi stroke iskemik karena vasospasme bergantung kepada komplikasinya
3. Pemeriksaan Fisik	Survey primer (<i>airway, breathing, circulation</i>) dan tanda vital (tekanan darah, nadi (termasuk frekuensi dan regularitas), napas (termasuk frekuensi, pola, penggunaan otot bantu pernapasan), saturasi oksigen, suhu tubuh) Pemeriksaan fisik umum Pemeriksaan fisik neurologi terfokus: <i>National Institutes of Health Stroke Scale</i> (NIHSS) • <i>Glasgow Coma Scale</i> (GCS) • Pupil dan/atau kelumpuhan saraf kranial • Kelemahan motorik • Gangguan fungsi menelan (skrining menelan) • Defisit sensorik • Gangguan otonom Gangguan neurobehavior Funduskopi: papiledema
4. Kriteria Diagnosis	Nyeri kepala yang sangat hebat, muncul akut/tiba-tiba, disertai kaku kuduk, dengan atau tanpa defisit neurologis lain, dan pada CT Scan Otak didapatkan gambaran hiperdens di ruang subarahnoid

	Penapisan dapat menggunakan <i>Ottawa SAH Rule</i> Digunakan pada usia >15 tahun, pasien sadar, dan nyeri kepala nontrauma onset baru yang berat (mencapai intensitas maksimal) dalam 1 jam. Investigasi perdarahan subaraknoid dilakukan bila memenuhi salah satu kriteria berikut: • Usia ≥ 40 tahun • Nyeri atau kaku pada leher • Penurunan kesadaran yang disaksikan • Onset saat beraktivitas • <i>Thunderclap headache</i> (nyeri kepala mendadak dan sangat berat) • Keterbatasan fleksi leher saat pemeriksaan (kaku kuduk)
5. Diagnosis Kerja	Perdarahan subaraknoid spontan dengan/tanpa perdarahan intraventrikel
6. Diagnosis Banding	• Stroke hemoragik (bila belum dilakukan CT scan) • Meningitis
7. Pemeriksaan Penunjang	• Pemeriksaan CT Scan kepala tanpa kontras + CT angiografi • Pungsi lumbal pada klinis perdarahan subaraknoid dan CT scan negatif • <i>Digital Subtraction Angiography</i> (DSA) serebral, pada kasus: • curiga ruptur aneurisma • curiga malformasi vaskular • trombosis vena serebral • Perdarahan intraventrikel spontan tanpa perdarahan parenkim • Perdarahan intraserebral spontan lobar pada usia <70 tahun, perdarahan intraserebral spontan fossa posterior/profunda pada usia <45 tahun atau pada usia 45-70 tahun tanpa faktor risiko hipertensi, dengan pencitraan vaskular noninvasif negatif • Elektrokardiografi (EKG) • Deteksi vasospasme: <i>Transcranial Doppler</i> (TCD), dilanjutkan CT angiografi/perfusi dan/atau DSA serebral. • Pemeriksaan laboratorium: hematologi rutin, laju endap darah, fungsi ginjal (ureum, kreatinin), <i>prothrombin time</i> (PT), <i>activated partial thromboplastin time</i> (APTT), gula darah, HbA1c, profil lipid, <i>C-reactive protein</i> (CRP) • Pemeriksaan fungsi kognitif pada gangguan kognisi (atensi, memori, bahasa, visuospasial, fungsi eksekutif) • Pemeriksaan atas indikasi: • CKMB, Troponin T • Elektrolit serum • Fungsi hepar • Rontgen toraks • Urinalisis

	• Elektroensefalografi (EEG) bila dicurigai kejang • Pemeriksaan fungsi luhur • Pemeriksaan neurooftalmologi dan lapang pandang pada gangguan penglihatan • <i>Flexible Endoscopic Evaluation of Swallowing</i> atau <i>Video Fluoroscopy Swallowing Test</i> pada disfagia
8. Terapi	Tatalaksana umum: • Stabilisasi jalan nafas dan pernapasan • Stabilisasi hemodinamik (sirkulasi) • Pengendalian peningkatan tekanan intrakranial (TIK) dengan target TIK <20mmHg dan CPP >70mmHg, mencakup elevasi kepala 30°, hindari penekanan vena jugularis, hindari hipotermia, dan osmoterapi atas indikasi: • Manitol 0,25-1g/kgBB selama >20 menit, diulang setiap 4-6 jam dengan target osmolaritas ≤310mOsm/L • NaCl 3% bolus 250mL dilanjutkan infus kontinu 50-100mL/jam, target peningkatan natrium 5mEq/L pada jam pertama dan mempertahankan natrium serum antara 145-155mEq/L. Untuk mencegah central pontine myelinolysis, NaCl 3% sebaiknya dihindari pada hiponatremia kronik pada syndrome of inappropriate antidiuretic hormone (SIADH), alkoholisme, dan malnutrisi. • Furosemid dengan dosis inisial 1mg/kgBB IV dapat dikombinasi dengan manitol atau NaCl 3% untuk meningkatkan efek penurunan tekanan intrakranial. • Laksadin (pencahar) • Analgetik dan antipiretik (paracetamol 3x1000mg peroral atau IV bila demam) • Gastroprotektor (pilihan: ranitidin 2x50mg IV, antasida, omeprazol 2x20mg IV, sukralfat 1gram dalam 20mL air 3x sehari) • Manajemen nutrisi (konsul gizi) dan skrining disfagia. Direkomendasikan penggunaan <i>nasogastric tube</i> (NGT) pada gangguan menelan atau gangguan kesadaran, serta pertimbangan gastrostomi pada kemungkinan pemakaian NGT >6 minggu. • Pengendalian kejang dengan diazepam bolus lambat 5-20mg IV, kecepatan tidak melebihi 2-5mg/menit, diikuti obat antikejang rutin sesuai klinis dan penyulit. • Pencegahan ulkus dekubitus, DVT, dan emboli paru dengan mobilisasi terbatas dan/atau kasur dekubitus, <i>intermittent pneumatic compression</i>. Heparin subkutan 2x5000 unit atau LMWH dapat dipertimbangkan pada imobilisasi lebih dari 1-4 hari onset, dengan mempertimbangkan onset perdarahan, stabilitas hematom, penyebab perdarahan, dan kondisi pasien.

- Bila gelisah: haloperidol 1-10mg IM per 6 jam, midazolam 0,06-1,1mg/kg/jam, atau sejenisnya.

Tatalaksana Spesifik

- Perawatan di Unit Stroke atau ICU sesuai kondisi
- Pemantauan tekanan darah, jaga MAP sekitar 110mmHg (setara sistolik maksimal 160mmHg dan diastolik maksimal 90mmHg) serta tekanan darah sistolik tetap di atas 120mmHg
 - Antihipertensi kerja singkat (disarankan nicardipin, labetalol IV 0,5-2mg/menit hingga maksimal 20mg/jam, atau esmolol infus 50-200mcg/kg/menit) bila tekanan darah sistolik >160mmHg, diastolik >90mmHg, atau MAP >130mmHg, dengan target penurunan 15-25% pada jam pertama dan TD 160/90 dalam 6 jam pertama
 - Vasopresor (bila diperlukan) untuk mempertahankan tekanan darah >120mmHg
- Pemantauan gula darah, cegah hipoglikemia dan hiperglikemia
- Pemantauan status cairan
- Pencegahan perdarahan berulang (vitamin K 5-10mg IV, asam traneksamat 6-12g/hari dalam <72 jam, pertimbangan antidotum antikoagulan)
- Neuroprotektor (citicholin, piracetam, pentoxifyline, DLBS 1033, asam folat, vitamin B6, vitamin B12) dapat dipertimbangkan.
- Antidemensia (donepezil inisiasi 5mg/hari, titrasi hingga 10mg/hari, memantin inisiasi 5mg/hari, titrasi hingga 20mg/hari, alternatif rivastigmin patch 12mg/24 jam atau galantamin 24mg dibagi dalam 1-2 dosis/hari) sesuai indikasi
- Kolaborasi spesialis terkait (radiologi, bedah saraf, kardiologi, metabolik endokrin, ginjal hipertensi, alergi-imunologi, gizi klinik, fungsi luhur, dan sebagainya)

Tatalaksana Ruptur Aneurisma (Operatif, Neurointervensi):

- Obliterasi dengan *coiling* atau *clipping*, secara sempurna atau parsial (dilanjutkan delayed retreatment), dilakukan segera dalam waktu 24 jam
- *Stent-assisted coiling* atau *flow diverter* pada ruptur aneurisma dengan leher besar, ruptur aneurisma fusiformis (blister), tetapi tidak pada ruptur aneurisma sakular
- Evakuasi hematoma pada penurunan kesadaran akibat hematoma intraparenkim yang besar
- Pencitraan perioperatif dan berkala untuk evaluasi sisa atau munculnya kembali aneurisma

Pencegahan dan tatalaksana komplikasi

- Profilaksis tromboemboli vena secara mekanik atau farmakologi (pada ruptur aneurisma yang telah diobliterasi) dengan heparin 2x5000unit subkutan atau LMWH

- Vasospasme

- Penilaian risiko

Derajat	Darah pada CT Scan Kepala	Risiko vasospasme
---------	---------------------------	-------------------

Fisher Grading Scale

1	PSA tidak terdeteksi	21%
2	PSA tipis (<1mm) luas	25%
3	PSA tebal (≥ 1 mm) dan/atau adana bekuan darah (>3x5mm)	37%
4	PSA luas atau negatif, tetapi dengan bekuan darah intraserebral atau intraventrikel	31%

Modified Fisher

1	PSA tipis (<1mm) tanpa PIH	24%
2	PSA tipis (<1mm) dengan PIH	33%
3	PSA tebal (>1mm) tanpa PIH	33%
4	PSA tebal (>1mm) dengan PIH	40%

PSA: perdarahan subaraknoid, PIH: perdarahan intraventrikel

- **Pencegahan:** Jaga euvolemia serta nimodipin enteral dosis 6x60mg (2mg/jam IV bila enteral tidak memungkinkan), inisiasi dalam 96 jam dan diberikan selama 21 hari, dengan syarat tidak hipotensi / dalam vasopresor, inotropik / penurunan tekanan darah arterial yang signifikan

- **Tatalaksana:**

- Hentikan nimodipin, antihipertensi, diuretik
 - Berikan albumin 5% 250mL intravena
 - Berikan dobutamin 2-15mcg/kg/menit
 - Peningkatan tekanan darah sistolik (MAP maksimal 120mmHg)
 - Vasodilator intraarteri (spasmolitik intraarteri) dan cerebral angioplasty pada vasospasme berat, sesuai kondisi setiap individu dan diskusi dengan neurointervensi.
 - Statin, magnesium intravena, dan augmentasi hemodinamik profilaksis tidak direkomendasikan.

- **Hidrosefalus**

- Hidrosefalus simtomatik akut: diversifikasi cairan otak urgent dengan external ventricular drainage dan/atau drainase lumbar
 - Hidrosefalus simtomatik kronik: diversifikasi cairan otak permanen

	• Kejang • EEG (monitoring kontinu bila memungkinkan) pada penurunan kesadaran, pemeriksaan neurologis fluktuatif, atau fitur risiko kejang tinggi (ruptur aneurisma di arteri cerebri media, perdarahan subaraknoid derajat tinggi, perdarahan intraserebral, hidrosefalus, atau infark korteks) • Antikejang profilaksis dapat dipertimbangkan pada fitur risiko kejang tinggi. • Antikejang pada kejang, diberikan selama ≤ 7 hari untuk kejang terkait PSA Tatalaksana Perbaikan Akut • Skrining depresi dan ansietas, dilanjutkan psikoterapi dan psikofarmaka sesuai indikasi. • Skrining gangguan kognitif • Neurorestorasi dan rehabilitasi awal: mobilisasi bertahap • Neurostimulan sejak awal dapat dipertimbangkan pada kasus koma Tatalaksana Perbaikan Jangka Panjang • Skrining dan intervensi depresi, ansietas, dan disfungsi seksual • Skrining gangguan kognitif dan konseling • Neurorestorasi dan rehabilitasi, hingga penggunaan modalitas neurorestorasi sesuai klinis dan tahapan perjalanan penyakit. • Pertimbangan <i>stem cell</i> sesuai kondisi
9. Indikasi Medis Rawat Inap	Seluruh kasus curiga stroke hiperakut, akut, atau dengan komplikasi yang memerlukan pemantauan medis berkala atau tatalaksan intravena.
10. Edukasi	a. Penjelasan penyakit dan risiko komplikasinya b. Penjelasan mengenai faktor risiko dan pencegahan rekurensi c. Penjelasan mengenai rencana perawatan, biaya, pengobatan, prosedur, masa dan tindakan pemulihan dan latihan d. Penjelasan mengenai prosedur/tindakan yang akan dilakukan serta risiko dan komplikasi e. Penjelasan program pemulangan pasien (<i>Discharge Planning</i>) f. Penjelasan mengenai gejala stroke berulang dan tindakan yang harus dilakukan sebelum dibawa ke rumah sakit

11. Prognosis	Penilaian <i>severity level</i> dengan skala <i>Hunt and Hess</i> atau <i>World Federation of Neurosurgical Societies</i> (WFNS). Pada kasus dengan <i>severity level</i> tinggi (Skala WFNS > grade 3), prognosis dubia ad malam. <table><tr><th rowspan="2">Derajat</th><th rowspan="2">Hunt and Hess</th><th colspan="3">WFNS</th></tr><tr><th>Defisit motorik</th><th>GCS</th><th>Kesin-tasan</th></tr><tr><td>0</td><td>Aneurisma tidak ruptur</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>I</td><td>Asimtomatik atau nyeri kepala ringan dan iritasi meninges</td><td>Tak ada</td><td>15</td><td>70%</td></tr><tr><td>II</td><td>Nyeri kepala sedang-berat (terhebat seumur hidup), meningismus, tak ada defisit neurologis lain selain paresis nervus kranialis</td><td>Tak ada</td><td>13-14</td><td>60%</td></tr><tr><td>III</td><td>Mengantuk, delirium, atau defisit fokal ringan</td><td>Ada</td><td>13-14</td><td>50%</td></tr><tr><td>IV</td><td>Sopor, hemiparesis sedang-berat hingga rigiditas deserbrasi awal atau vegetatif</td><td>Ada</td><td>7-12</td><td>20%</td></tr><tr><td>V</td><td>Koma berat, rigiditas deserebrasi</td><td>Ada / tak ada</td><td>3-6</td><td>10%</td></tr></table> GCS: <i>Glasgow Coma Scale</i>, WFNS: <i>World Federation of Neurosurgical Societies</i>.	Derajat	Hunt and Hess	WFNS			Defisit motorik	GCS	Kesin-tasan	0	Aneurisma tidak ruptur				I	Asimtomatik atau nyeri kepala ringan dan iritasi meninges	Tak ada	15	70%	II	Nyeri kepala sedang-berat (terhebat seumur hidup), meningismus, tak ada defisit neurologis lain selain paresis nervus kranialis	Tak ada	13-14	60%	III	Mengantuk, delirium, atau defisit fokal ringan	Ada	13-14	50%	IV	Sopor, hemiparesis sedang-berat hingga rigiditas deserbrasi awal atau vegetatif	Ada	7-12	20%	V	Koma berat, rigiditas deserebrasi	Ada / tak ada	3-6	10%
Derajat	Hunt and Hess			WFNS																																			
		Defisit motorik	GCS	Kesin-tasan																																			
0	Aneurisma tidak ruptur																																						
I	Asimtomatik atau nyeri kepala ringan dan iritasi meninges	Tak ada	15	70%																																			
II	Nyeri kepala sedang-berat (terhebat seumur hidup), meningismus, tak ada defisit neurologis lain selain paresis nervus kranialis	Tak ada	13-14	60%																																			
III	Mengantuk, delirium, atau defisit fokal ringan	Ada	13-14	50%																																			
IV	Sopor, hemiparesis sedang-berat hingga rigiditas deserbrasi awal atau vegetatif	Ada	7-12	20%																																			
V	Koma berat, rigiditas deserebrasi	Ada / tak ada	3-6	10%																																			
12.Kepustakaan	- Perhimpunan Dokter Spesialis Saraf Indonesia. Acuan panduan praktik klinis neurologi. 2016 - Hoh BL, Ko Nu, Amin-Hanjani S, Chou SH, Cruz-Flores S, Dangayach NS, dkk. 2023 guideline for the management of patients with aneurysmal subarachnoid hemorrhage: a guideline from the American Heart Association/American Stroke Association. <i>Stroke</i>. 2023;54. - Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Pedoman nasional pelayanan kedokteran: tata laksana stroke. 2019 - Picetti E, Barbanera A, Bernucci C, Bertuccio A, Bilotta F, Boccardi EP, dkk. Early management of patients with aneurysmal subarachnoid hemorrhage in a hospital with neurological/neuroendovascular facilities: a consensus and clinical recommendations of the Italian Society of Anesthesia and Intensive Care (SIAARTI)-part 2. <i>Journal of Anesthesia, Analgesia, and Critical Care</i>. 2022;2:21. - Treggiari MM, Rabinstein AA, Busl KM, Caylor MM, Citerio G, Deem S, dkk. Guidelines for the neurocritical care management of aneurysmal subarachnoid hemorrhage. <i>Neurocrit Care</i>. 2023. - Pollay M, Fullenwider C, Roberts PA, Stevens FA. Effect of mannitol and furosemide on blood-brain osmotic gradient and intracranial pressure. <i>J Neurosurg</i>. 1983;59(6):945–50. - Li Y, Li Z, Li M, Yang Y, Wang B, Gao L, et al. Efficacy and safety of continuous micro-pump infusion of 3% hypertonic saline combined with furosemide to control elevated intracranial pressure. <i>Med Sci Monit</i>. 2015;21:1752–8 - Buce-Satoba I, Rozkalne d, Stepanovs J, Mamaja B, Krumina G, Ozolina A. Literature review of aneurysmal subarachnoid hemorrhage from incidence to treatment options. <i>Acta Chirurgica Latviensis</i>. 2020;18(1):70-8																																						

PANDUAN PRAKTIK KLINIS (PPK) TATALAKSANA KASUS Perhimpunan Dokter Spesialis Neurologi Indonesia (PERDOSNI) 2023	
CEREBRAL VENOUS SINUS THROMBOSIS (CVST) Kode ICD 10: I63.6	
1. Pengertian (Definisi)	Oklusi total atau parsial dari sinus vena serebral besar atau vena kortikal yang lebih kecil
2. Anamnesis	- Awitan <48 jam pada 37% pasien, 48 jam - 30 hari pada 56% pasien, dan > 30 hari pada 7% pasien (lebih lambat dan progresif dibanding penyakit serebrovaskular lain) - Nyeri kepala (tipe migrain, kadang <i>thunderclap</i>), dapat memberat dengan batuk atau mendedan - Nyeri kraniofasial lain (telinga, area mastoid) pada trombosis sinus lateralis - Kejang (pada 40% pasien, lebih sering dibandingkan penyebab stroke lain) - Gejala neurologis fokal (kelemahan anggota gerak, gangguan bicara, baal, gangguan lapang pandang) - Penurunan kesadaran - Gangguan perilaku akut/subakut - Faktor risiko: kehamilan, puerperium, kontrasepsi oral, trombofilia genetik dan didapat, penyakit inflamasi kronik, infeksi lokal (telinga, mastoid)
3. Pemeriksaan Fisik	- Penurunan GCS - Papiledema - Kelumpuhan saraf kranial - Sinus kavernosus: nervus kranialis III, IV, V, VI - Sinus sigmoid: nervus kranialis VI, VII, VIII - Sinus transversus: nervus kranialis IX, X, XI, XII - Kelemahan motorik, bisa hemiparesis dupleks - Defisit sensorik - Gangguan lapang pandang (infark posterior) - Gangguan visus (peningkatan TIK) - Gangguan otonom - Gangguan <i>neurobehavior</i>
4. Kriteria Diagnosis	
5. Diagnosis Kerja	<i>Cerebral Venous Sinus Thrombosis</i>

6. Diagnosis Banding	Neoplasma SAH Meningitis Sindrom sinus kavernosus (neoplasma intra dan ekstrakavernosa atau metastatik, aneurisma arteri karotis intra-kavernosa, fistula karotid-kavernosa, infeksi, sindrom Tolosa-Hunt, dll) Stroke iskemik Stroke hemoragik Migrain NPSLE Cedera kepala <i>Idiopathic intracranial hypertension</i> Empiema subdural Efek samping radiasi
7. Pemeriksaan Penunjang	• Laboratorium: hematologi lengkap, laju endap darah, PT, aPTT, D-dimer, fibrinogen, ureum kreatinin, protein C, protein S, faktor V Leiden • CT venografi / MR venografi dengan GRE • <i>Digital subtraction angiography</i> • EEG • <i>Transcranial Doppler ultrasound</i> • Pungsi lumbal atas indikasi
8. Terapi	• Antikoagulan <i>low molecular weight heparin</i> (LMWH) atau <i>unfractionated heparin</i> (meskipun CVST dengan perdarahan) • Antagonis vitamin K (seperti warfarin) jangka panjang setelah fase akut, dengan target INR 2-3. - o 3-6 bulan pada <i>provoked CVST</i> - o 6-12 bulan pada <i>unprovoked CVST</i> - o Bisa seumur hidup pada CVST berulang, berkaitan dengan trombofilia berat atau VTE pasca-CVST. • Terapi faktor penyebab : menghentikan obat protrombotik, rehidrasi dan antibiotik • Antibangkitan bila ada presentasi kejang • Asetazolamid bila ada peningkatan TIK • Trombolisis endovaskular atau trombektomi mekanik dipertimbangkan bila tidak respons terhadap antikoagulan atau ada kontraindikasi antikoagulan • Kraniektomi dekompresi pada ancaman herniasi serebri
9. Indikasi Medis Rawat Inap	Stroke iskemik akut, perdarahan intrakranial akut, status epileptikus

10. Edukasi	• Penjelasan Sebelum MRS (rencana rawat, biaya, pengobatan, prosedur, masa dan tindakan pemulihan dan latihan, manajemen nyeri, risiko dan komplikasi) • Penjelasan mengenai CVST, faktor risiko dan komplikasi selama perawatan • Penjelasan mengenai proses penyakit dan rekurensi • Penjelasan program pemulangan pasien (<i>Discharge Planning</i>) • Penjelasan mengenai gejala CVST lain/berulang dan tindakan yang harus dilakukan bila terjadi
11. Prognosis	Ad vitam : dubia ad bonam Ad fungsionam : dubia Ad sanationam : dubia ad bonam
12. Kepustakaan	1. Ferro JM, Boussier MG, Canhão P, et al. European Stroke Organization guideline for the diagnosis and treatment of cerebral venous thrombosis - Endorsed by the European Academy of Neurology. <i>Eur Stroke J.</i> 2017;2(3):195-221. doi:10.1177/2396987317719364 2. Behrouzi R, Punter M. Diagnosis and management of cerebral venous thrombosis [published correction appears in <i>Clin Med (Lond)</i>. 2018 Mar;18(2):192]. <i>Clin Med (Lond)</i>. 2018;18(1):75-79. doi:10.7861/clinmedicine.18-1-75 3. Ulivi L, Squitieri M, Cohen H, Cowley P, Werring DJ. Cerebral venous thrombosis: a practical guide. <i>Pract Neurol.</i> 2020;20(5):356-367. doi:10.1136/practneurol-2019-002415 4. Saposnik G, Barinagarrementeria F, Brown RD Jr, et al. Diagnosis and management of cerebral venous thrombosis: a statement for healthcare professionals from the American Heart Association/American Stroke Association. <i>Stroke.</i> 2011;42(4):1158-1192. doi:10.1161/STR.0b013e31820a8364 5. Kalita J, Singh VK, Misra UK. A study of hyperhomocysteinemia in cerebral venous sinus thrombosis. <i>Indian J Med Res.</i> 2020;152(6):584-594. doi:10.4103/ijmr.IJMR_2125_18 6. Sani AF, (ed.). <i>Konsensus nasional neurointervensi</i>. Airlangga University Press, 2020.

PANDUAN PRAKTIK KLINIS (PPK)
TATALAKSANA KASUS
Perhimpunan Dokter Spesialis Neurologi Indonesia (PERDOSNI)
2023

PENYAKIT MOYAMOYA
Kode ICD 10 : I67.5

1. Pengertian (Definisi)	Penyakit Moyamoya adalah gangguan serebrovaskular kronis yang ditandai dengan steno-oklusi bilateral progresif arteri karotis interna (ICA) pars supraklinoid dan cabang utamanya, dan terbentuknya jaringan kolateral pembuluh darah yang rapuh ('moyamoya' berarti kepulan asap dalam bahasa Jepang). Penyakit Moyamoya pertama kali dideskripsikan di Jepang dan ditemukan di seluruh dunia, meskipun kejadiannya lebih tinggi di negara-negara Asia dibandingkan Eropa atau Amerika Utara. Penyakit ini terutama menyerang anak-anak, tetapi juga dapat terjadi pada orang dewasa.
2. Anamnesis	• TIA atau stroke iskemik hemodinamik berulang (dapat dipicu hiperventilasi, menangis, stres, kelelahan, infeksi, dehidrasi) • Infark teritorial (lebih jarang) biasanya teritori MCA (hemiparesis, afasia, hemihipestisi), bisa teritori posterior pada penyakit lebih lanjut • ICH atau SAH • Kejang • Nyeri kepala • Gangguan kognitif
3. Pemeriksaan Fisik	Penurunan GCS Kelumpuhan saraf kranial Kelemahan motorik Defisit sensorik Gangguan otonom Gangguan neurobehavior
4. Kriteria Diagnosis	A. Temuan Radiologis Pemeriksaan angiografi serebral pada dasarnya wajib untuk diagnosis, dan setidaknya temuan berikut harus ada. Terutama dalam kasus lesi unilateral atau lesi yang disertai aterosklerosis, penting untuk melakukan angiografi serebral untuk menyingkirkan penyakit lain. 1. Angiografi serebral (1) Stenosis atau oklusi pada arteri yang berpusat pada bagian terminal arteri karotis interna intrakranial. (2) Pembuluh Moyamoya (jaringan vaskular abnormal) di sekitar lesi oklusif atau stenotik pada fase arteri. Catatan: Baik kasus bilateral maupun unilateral dapat didiagnosis sebagai penyakit Moyamoya.

	2. MRI dan MRA Penyakit Moyamoya dapat didiagnosis jika semua temuan berikut ditemukan pada MRI dan MRA menggunakan pemindai dengan kekuatan medan magnet statis 1,5 Tesla (T) atau lebih tinggi. (1) Stenosis atau oklusi bagian terminal arteri karotis interna intrakranial. (2) Penurunan diameter luar bagian terminal arteri karotis interna dan bagian horizontal arteri serebri media secara bilateral pada MRI T2-weighted berat. (3) Jaringan vaskular abnormal di substansia alba basal ganglia dan/atau periventrikular pada MRA. Catatan: Ketika dua atau lebih <i>flow void</i> terlihat di substansia alba ganglia basal dan/atau periventrikular minimal unilateral pada MRI, maka dapat dinilai mewakili jaringan pembuluh darah abnormal. Catatan: Penting untuk memastikan adanya penurunan diameter luar arteri yang terlibat pada MRI T2 untuk membedakan lesi aterosklerotik. B. Diagnosis Banding Penyakit Moyamoya adalah penyakit dengan etiologi yang tidak diketahui, dan lesi serebrovaskular serupa yang terkait dengan penyakit berikut harus disingkirkan sebagai penyakit quasi-Moyamoya atau sindrom Moyamoya. (1) Penyakit autoimun (SLE, sindrom antifosfolipid, poliarteritis nodosa, sindrom Sjögren, dll.), (2) Meningitis, (3) Tumor otak, (4) sindroma Down, (5) Neurofibromatosis tipe 1, (6) Lesi serebrovaskular setelah radiasi kepala. Catatan: Kasus dengan hipertiroidisme dapat didiagnosis sebagai penyakit Moyamoya. Penilaian Diagnostik Penyakit Moyamoya didiagnosis ketika (1) dan (2) dari A-1 atau (1) sampai (3) dari A-2 terpenuhi dan B disingkirkan. Istilah “kasus definit” dan “kasus <i>probable</i>” dihapuskan dalam revisi kriteria diagnostik penyakit moyamoya tahun 2015
5. Diagnosis Kerja	Penyakit Moyamoya

6. Diagnosis Banding	Komplikasi pasca-radioterapi kranial Aterosklerosis fokal Neurofibromatosis (NF1) <i>Tuberous sclerosis</i> Meningitis <i>Systemic Lupus Erythematosus</i> (SLE) <i>Antiphospholipid syndrome</i> (APS)
7. Pemeriksaan Penunjang	CT / MR angiografi <i>Digital subtraction angiography</i> EEG <i>Transcranial Doppler ultrasound</i> Laboratorium : fungsi tiroid dan autoantibodi tiroid Laboratorium (terutama untuk mengeksklusi penyebab lain) : Protein C, protein S, antithrombin III, homosistein, faktor V Leiden, laju endap darah
8. Terapi	Medikamentosa Antiplatelet oral pada Moyamoya non-hemoragik Trombolisis intravena pada Moyamoya iskemik hiperakut Pengurangan tekanan darah pada Moyamoya hemoragik akut Revaskularisasi Bedah Revaskularisasi direk (anastomosis arteri temporalis superfisialis-MCA) dan tidak langsung (<i>encephalo-arterio-synangiosis, encephalo-duro-synangiosis, encephalo-myo-synangiosis</i>)
9. Indikasi Medis Rawat Inap	Stroke iskemik akut, perdarahan intrakranial akut, status epileptikus
10. Edukasi	• Penjelasan sebelum masuk rumah sakit (rencana rawat, biaya, pengobatan, prosedur, masa dan tindakan pemulihan dan latihan, manajemen nyeri, risiko dan komplikasi) • Penjelasan mengenai penyakit Moyamoya, risiko dan komplikasi selama perawatan • Penjelasan mengenai proses penyakit dan rekurensi • Penjelasan program pemulangan pasien (<i>Discharge Planning</i>) • Penjelasan mengenai gejala Moyamoya lain/berulang dan tindakan yang harus dilakukan bila terjadi
11. Prognosis	Ad vitam : dubia ad bonam Ad functionam : dubia Ad sanationam : dubia ad malam

12.Kepustakaan	1. Bersano A, Khan N, Fuentes B, et al. European Stroke Organisation (ESO) Guidelines on Moyamoya angiopathy Endorsed by Vascular European Reference Network (VASCERN). <i>European Stroke Journal</i>. 2023;8(1):55-84. doi:10.1177/23969873221144089 2. Dorschel KB, Wanebo JE. Physiological and pathophysiological mechanisms of the molecular and cellular biology of angiogenesis and inflammation in moyamoya angiopathy and related vascular diseases. <i>Front Neurol</i>. 2023;14:661611. Published 2023 May 16. doi:10.3389/fneur.2023.661611 3. Kim JS. Moyamoya Disease: Epidemiology, Clinical Features, and Diagnosis. <i>J Stroke</i>. 2016;18(1):2-11. doi:10.5853/jos.2015.01627 4. Kuroda S, Fujimura M, Takahashi J, et al. Diagnostic Criteria for Moyamoya Disease - 2021 Revised Version. <i>Neurol Med Chir (Tokyo)</i>. 2022;62(7):307-312. doi:10.2176/jns-nmc.2022-0072 5. Fujimura M, Tominaga T, Kuroda S, et al. 2021 Japanese Guidelines for the Management of Moyamoya Disease: Guidelines from the Research Committee on Moyamoya Disease and Japan Stroke Society. <i>Neurol Med Chir (Tokyo)</i>. 2022;62(4):165-170. doi:10.2176/jns-nmc.2021-0382 6. Hirano Y, Miyawaki S, Imai H, et al. Differences in Clinical Features among Different Onset Patterns in Moyamoya Disease. <i>J Clin Med</i>. 2021;10(13):2815. Published 2021 Jun 25. doi:10.3390/jcm10132815
----------------	--

